上海高中化学

知 识 图 谱

上海高中化学 · 19 单元 · 130 考点 · 390 例题

2026-10-31

目　录

A–1.1　物质的分类与分散系
A–1.2　胶体与丁达尔现象
A–1.3　物质的量与摩尔质量
A–1.4　气体摩尔体积
A–1.5　物质的量浓度与溶液配制
A–1.6　气体制备（O_2 / Cl_2 / CO_2）
A–1.7　分离与提纯（过滤 / 蒸发 / 蒸馏 / 萃取）
A–1.8　实验安全与物质检验
单元一　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系
A–2.1　粗盐提纯与氯气的制备
A–2.2　氯气的性质
A–2.3　氯水的成分与漂白性
A–2.4　次氯酸盐与漂白粉
A–2.5　氧化还原反应
A–2.6　离子反应与离子方程式
A–2.7　卤素性质递变与溴、碘的提取
单元二　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系
A–3.1　硫单质与硫的氧化物
A–3.2　硫酸与浓硫酸的特性
A–3.3　硫的化合物转化与 SO_4^{2-} 检验
A–3.4　氮气与氮的固定
A–3.5　氮氧化物与硝酸
A–3.6　氨与铵盐
A–3.7　硫、氮循环与酸雨防治
单元三　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系
A–4.1　元素周期表的结构
A–4.2　元素周期律
A–4.3　原子结构、核素与相对原子质量
A–4.4　核外电子排布
A–4.5　离子键与离子化合物
A–4.6　共价键与键参数
A–4.7　电子式的书写
A–4.8　化学键与物质变化、能量变化
单元四　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系
B–5.1　金属的通性与活动性顺序
B–5.2　钠及其化合物
B–5.3　铝及两性
B–5.4　铁及铁的化合物
B–5.5　铜与金属冶炼
B–5.6　化学反应中的能量变化
B–5.7　原电池与金属腐蚀的初步
单元五　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系
B–6.1　化学反应速率的表示与计算
B–6.2　影响化学反应速率的因素
B–6.3　可逆反应与化学平衡状态
B–6.4　化学平衡的移动与勒夏特列原理
B–6.5　化学平衡常数与转化率（初步）
B–6.6　化工生产条件的选择
单元六　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系
B–7.1　有机物的结构与同分异构
B–7.2　甲烷与烷烃：取代反应
B–7.3　乙烯与烯烃：加成与加聚

B–7.4　乙炔与炔烃：三键的加成
B–7.5　苯与芳香烃：介于单双键之间的结构
B–7.6　乙醇与乙酸：氧化与酯化
B–7.7　糖类、油脂和蛋白质：水解与检验
单元七　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系
C–1.1　反应热与焓变
C–1.2　热化学方程式的书写
C–1.3　盖斯定律及其应用
C–1.4　反应热的测量与中和热
C–1.5　键能与反应热
C–1.6　燃料利用与能源
单元八　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系
C–2.1　自发反应与焓判据、熵判据
C–2.2　化学平衡常数
C–2.3　转化率与平衡计算（三段式）
C–2.4　化学反应速率与活化能
C–2.5　影响化学反应速率的因素
C–2.6　勒夏特列原理与平衡移动
C–2.7　工业合成氨的条件选择
单元九　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系
C–3.1　水的电离与水的离子积常数
C–3.2　溶液 pH 的计算
C–3.3　弱电解质的电离平衡与电离常数
C–3.4　酸碱中和滴定
C–3.5　盐类水解的规律与应用
C–3.6　离子浓度大小比较与三大守恒
C–3.7　难溶电解质的沉淀溶解平衡与 K_sp
C–3.8　沉淀的生成、溶解与转化
单元十　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系
C–4.1　氧化还原的电子转移与配平
C–4.2　原电池原理与电极判断
C–4.3　化学电源：一次、二次与燃料电池
C–4.4　电解池原理与放电顺序
C–4.5　电解原理的应用：氯碱、电镀与精炼
C–4.6　法拉第定律与电量计算
C–4.7　金属的电化学腐蚀
C–4.8　金属的电化学防护
单元十一　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系
D–1.1　氢原子光谱与玻尔原子结构模型
D–1.2　原子轨道与电子云
D–1.3　核外电子排布的三条规则
D–1.4　电子排布式与价电子
D–1.5　元素周期律：半径、电离能与电负性
D–1.6　周期表分区与元素性质递变
单元十二　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系
D–2.1　共价键：σ 键、π 键与键参数
D–2.2　杂化轨道：sp、sp^2、sp^3
D–2.3　VSEPR 与分子空间结构
D–2.4　分子的极性
D–2.5　分子间作用力与氢键
D–2.6　分子结构与性质：熔、沸点与溶解性
D–2.7　配位化合物与超分子
单元十三　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系
D–3.1　晶体通性与分类
D–3.2　金属晶体的堆积方式

D–3.3　离子晶体与晶格能
D–3.4　共价晶体
D–3.5　分子晶体与氢键
D–3.6　晶胞计算：均摊法与密度
单元十四　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系
E–1.1　有机化学的建立与有机物的特点
E–1.2　碳原子的成键特点与杂化
E–1.3　同分异构现象
E–1.4　官能团与有机物的分类
E–1.5　结构式、结构简式与键线式
E–1.6　系统命名法
单元十五　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系
E–2.1　烷烃与烯烃：结构与性质的分水岭
E–2.2　炔烃与二烯烃：三键与共轭双键的加成
E–2.3　脂肪烃的四类反应：取代、加成、氧化、加聚
E–2.4　苯：介于单双键之间的结构
E–2.5　苯的同系物：侧链氧化与条件选择
E–2.6　卤代烃：水解、消去与卤素检验
E–2.7　反应类型归纳与结构推断
单元十六　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系
E–3.1　醇的结构与性质：钠、氧化、消去、酯化
E–3.2　酚的结构与性质：弱酸性、取代与显色
E–3.3　醛与酮：银镜反应、新制 $Cu(OH)_2$ 与氧化还原
E–3.4　羧酸：酸性、酯化与羧基的活性
E–3.5　酯与油脂：水解与皂化
E–3.6　含氧衍生物之间的转化关系
E–3.7　含氧衍生物的结构推断与计算
单元十七　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系
E–4.1　糖类：单糖、二糖与多糖
E–4.2　油脂：结构、皂化与氢化
E–4.3　蛋白质与氨基酸：肽键、变性与检验
E–4.4　核酸：核苷酸、DNA 与 RNA
E–4.5　合成高分子：加聚、缩聚与单体推断
E–4.6　高分子材料与"白色污染"
单元十八　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系
E–5.1　有机合成的一般思路：逆合成分析
E–5.2　碳骨架的构建：增长、缩短与成环
E–5.3　常见合成路线设计：从烃到酯
E–5.4　有机物的分离与提纯
E–5.5　元素分析与分子式的确定
E–5.6　波谱分析与结构推断
单元十九　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系

一张卡片长什么样

一个教材章一张卡，卡里按考点拆，每个考点固定 10 段，从上往下读：

部分	是什么	要不要全看
标题 + 灰色斜体行	如 C–3.2 弱电解质的电离平衡，后面是教材位置、层级、考频、前后关联	可跳过
⚡ **先猜**	一道反直觉的判断，**故意不给答案**	建议做，30 秒
30 秒概述	两三句话讲清"这个考点解决什么问题"	必看
30 秒自评	3 道判断/选择/小计算，答案紧跟其后	必做，2 分钟
🔑 **原理与方程式**	定义、规律、方程式都在这里	按自评结果决定
适用条件 / 易错边界	什么时候不成立、最容易错在哪一步	自评不理想时必看
例题 1 / 2 / 3	基础 → 常考 → 综合，每题带陷阱和变式	看年级
⏱️ **限时挑战** + ✅ **接下来做什么**	90 秒小测，再按"对了几道"告诉你下一步	必看

每个单元末尾还有两张表：📐 **方程式速查**（编号、方程式、名称、条件）和 🕸️ **考点关系**（前置/派生/易混/综合/实验）。

标记图例

标记	含义
Ⅰ / Ⅱ	合格考要求 / 等级考要求
高 / 中 / 低	近 5 年上海等级考的考查频率
★	本章核心考点，自评不理想时必须学
L1 / L2 / L3	例题难度：L1 高一同步、L2 高二复习、L3 高三冲刺
⚡ **先猜**	卡片最前面的反问，故意不给答案
💥 **陷阱**	例题解析里指出"最容易错在哪一步"
变式	例 3 后面换条件的小题，能做对才算真会
C1–C8	错因码（见下），记错题时标一个

三个年级怎么用

年级	建议做法	每个考点花多久
高一	跟着教材进度：概述 + 自评 + 原理与方程式，做例题 1	10—15 分钟
高二	全看，重点啃"适用条件"和"易错边界"，做例题 1、2	20—25 分钟
高三	跳过概述，直接自评；全对就只做例题 3 + 变式	8—12 分钟

一个考点的完整闭环

1. **先猜**（30 秒）：带着悬念读，猜错了更好。
2. **自评**（3 题）：数一数对了几道，别急着看答案。
3. **按结果做题**： – 3 道全对 → 直接做例题 3 + 变式，全对才进下一个考点； – 对 2 道 → 读"易错边界"，做例题 2、3 的变式； – 对 0—1 道 → 从"原理与方程式"顺序学到例题 3。
4. **限时挑战**（90 秒）：只练已学内容，超时也做完、不记分。
5. **错了就回炉**：D0 记错题与错因码，D+1 遮解析重做，D+3 换数据做同结构题，D+7 仍错就回读易错边界。

化学要特别盯的三件事

1. **方程式必须"三查"**：查元素守恒、查电荷守恒（离子方程式）、查条件与状态。缺一项按错处理。
2. **条件与状态是得分点**：标准状况（0 ℃、101 kPa）才用 22.4 L/mol；热化学方程式必须标 (g)/(l)/(s)/(aq) 和 ΔH 的符号、单位。
3. **单位一路带到底**：mL 先换 L、g 先换 mol；带单位的答案才算完整。

错因码（记错题时标一个主因）

码	名称	典型表现
C1	概念混淆	电解质/非电解质、同素异形体/同位素
C2	漏条件	标准状况、温度、浓度、过量/少量
C3	方程式错	未配平、电荷不平、条件漏写、拆写错
C4	单位换算	mL 当 L、g 与 mol 混用
C5	运算失误	10^{-14} 算错、指数加减错
C6	读题漏信息	"恰好完全反应"看成"过量"
C7	模型选错	该用守恒却硬算、该用平衡常数却用转化率
C8	表述不全	缺现象、缺结论、缺单位

一周怎么安排（参考）

时间	做什么	多久
周一	新单元入口自评 10 题，决定这个单元学多少	12 分钟
周二—周三	按自评结果学 ★ 考点，做例题 1、2	每天 20 分钟
周四	例题 3 + 变式；背本单元方程式速查	20 分钟
周五	限时挑战 + 错题回炉（D+1、D+3）	15 分钟
周末	方程式默写：遮住"方程式"列，只看名称写方程式	20 分钟

三条使用建议

1. **不要从第一页读到最后一页。** 先自评，再决定读多少；全对就只做例题 3 + 变式。
2. **方程式不要"看会"**，要"写对"。遮住答案默写，配平、条件、状态一个都不能少。
3. **错题比新题值钱。** 同一个考点错三次，该回去读"适用条件与易错边界"，而不是再刷十道新题。

版本说明

- 教材依据：沪科版（上海科学技术出版社）《化学》必修第一、二册（2021 版），选择性必修第一册《化学反应原理》、第二册《物质结构与性质》、第三册《有机化学基础》（2023 版）
- 覆盖：5 册、19 章、60 节，拆为 19 个单元
- 考试依据：上海高考化学（等级考）
- 记号约定：化学式用 Unicode 下标（H_2SO_4），离子电荷用上标（SO_4^{2-}），反应 →、可逆 ⇌、气体 ↑、沉淀 ↓、条件写在箭头右侧括号内
- 数值约定：$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$；$V_m = 22.4\ L \cdot mol^{-1}$（标准状况）；$K_w = 1.0 \times 10^{-14}$（25 ℃）

A–1.1　物质的分类与分散系

⚡ **先猜**：由同一种元素组成的物质，一定是纯净物吗？

30 秒概述

分类的依据是"性质相似"，不是"名字像"：同一堆物质按组成、按元素种类、按性质能切出三套体系。对混合物再按分散质粒子直径切一刀，就得到溶液、胶体、浊液——这一刀是本章后面所有分离与检验实验的地基。

30 秒自评

1. 由同种元素组成的物质一定是纯净物。
2. NaCl 溶液能导电，所以 NaCl 溶液是电解质。
3. 空气、盐酸、漂白粉都属于混合物。

答案：1. ✗（O_2 与 O_3 混在一起仍是混合物）　2. ✗（电解质必须是化合物，溶液是混合物）　3. ✓

🔑 原理与方程式

- 第一层按**组成**：纯净物 / 混合物（只由一种物质组成的是纯净物，冰水混合物算一种物质）
- 第二层按**元素种类**：纯净物 → 单质 / 化合物
- 第三层按**性质**：无机化合物 → 氧化物、酸、碱、盐；有机化合物 → 烃、烃的衍生物；也可按溶解性、导电性、氧化还原性分类
- **电解质**：在水溶液中**或**熔融状态下能导电的**化合物**；非电解质：两种状态下都不导电的化合物
- **分散系** = 分散质 + 分散剂；按分散质粒子直径：溶液 < 1 nm ｜ 胶体 1 ～ 100 nm ｜ 浊液 > 100 nm
- 三态差异看三件事：微粒数目、微粒大小、微粒间平均距离（气体间距远大于微粒直径，所以气体易压缩）
- 导电的本质是存在自由移动的带电微粒：NaCl →(溶于水或熔融) $Na^+ + Cl^-$；HCl →(溶于水) $H^+ + Cl^-$；金属铜靠自由电子导电，不写电离式

适用条件：电解质 / 非电解质的对象只能是化合物，单质（Cu）和混合物（盐酸、氨水）两边都不属于。溶液导电能力强弱由离子浓度和离子所带电荷决定，与"是不是电解质"不是同一件事。

易错边界 1. 把盐酸、氨水、NaCl 溶液当电解质——它们是混合物。 2. 把 CO_2、NH_3、SO_2 当电解质——本身不电离，导电的是它们与水反应后的产物。 3. 用"有没有颜色""是不是液体"判断分散系——只认分散质粒子直径。

例题 1 · L1 基础

把下列九种物质分类：空气、水、铜、食盐、糖水、碳酸钙、氧气、石墨、乙醇。

解析：先分纯净物与混合物：– 混合物：空气、糖水 – 纯净物：水、铜、食盐、碳酸钙、氧气、石墨、乙醇 纯净物再分单质与化合物：– 单质：铜（金属）、氧气（非金属）、石墨（非金属，碳）– 化合物：水（氧化物）、食盐 NaCl（盐）、碳酸钙 $CaCO_3$（盐）、乙醇 C_2H_5OH（有机物）分类依据依次是：是否由一种物质组成 → 是否由同种元素组成 → 化合物的组成与性质。

💥 **陷阱**：把"糖水"当纯净物（它是溶液）；把 $CaCO_3$ 当氧化物（含 Ca、C、O 三种元素）。

变式：液氧和氧气是同一种物质吗？（是，只是聚集状态不同；O_2 与 O_3 才是同素异形体）

例题 2 · L2 常考

判断下列分散系的类别：① NaCl 溶液　② $Fe(OH)_3$ 胶体　③ 泥水　④ 雾　⑤ 豆浆　⑥ 蔗糖溶液。(1) 属于溶液的是哪些？(2) 属于胶体的是哪些？(3) 三类分散系的本质区别是什么？

解析：(1) ①⑥。分散质粒子直径小于 1 nm，均一、稳定、能透过滤纸和半透膜。(2) ②④⑤。粒子直径在 1 ～ 100 nm；雾的分散剂是空气，属气溶胶。(3) 本质区别是**分散质粒子的直径**：溶液 < 1 nm、胶体 1 ～ 100 nm、浊液 > 100 nm。

💥 **陷阱**：按"是否透明""有没有颜色"分类——豆浆不透明却是胶体，$Fe(OH)_3$ 胶体有颜色却不是溶液。

变式：烟、云、雾的分散剂都是什么？（空气，合称气溶胶）

例题 3 · L3 综合

现有八种物质：① Cu　② NaCl 晶体　③ 盐酸　④ CO_2　⑤ $CaCO_3$　⑥ $Fe(OH)_3$ 胶体　⑦ C_2H_5OH　⑧ 氨水。(1) 属于电解质的是哪些？(2) 属于分散系的是哪些？(3) 能导电的是哪些？

解析：(1) ②⑤。④ CO_2 溶于水导电的是生成的 H_2CO_3，本身不电离，属非电解质；⑦ 乙醇是非电解质。(2) ③⑥⑧。① Cu 是单质，② NaCl 晶体是纯净物，都不是分散系。(3) ①③⑧。② 晶体中 Na^+、Cl^- 不能自由移动，不导电；⑥ 胶体中自由移动的离子浓度很低，导电性很弱，通常不计入"能导电"。

💥 **陷阱**：把"能导电"当成"是电解质"——Cu 能导电却是单质，盐酸能导电却是混合物。

变式：熔融 NaCl 能导电吗？固态 NaCl 呢？（熔融能，离子自由移动；固态不能）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 判断：胶体一定是液体。② $Fe(OH)_3$ 胶体的分散质粒子直径大约在什么范围？③ 判断：溶液是均一、稳定的混合物。

答案：① ✗（雾、烟、有色玻璃都是胶体） ② 1 ～ 100 nm ③ ✓

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式；两题都对，跳到 A–1.2。
- **对 2 道** → 先读「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；三类分散系要能按粒子直径当场排序。

A–1.2　胶体与丁达尔现象

⚡ **先猜**：一束光穿过豆浆和穿过盐水，哪一杯能从侧面看见光路？

30 秒概述

胶体是分散质粒子直径 1 ～ 100 nm 的分散系，既不像溶液那样"小到看不见"，也不像浊液那样"大到沉下去"。丁达尔现象是胶体粒子把光散射出去的结果，也是区分胶体与溶液最快的一招。

30 秒自评

1. 丁达尔现象是胶体粒子对光的散射造成的。
2. 溶液和胶体的本质区别是能否产生丁达尔现象。
3. 向 $FeCl_3$ 溶液中滴加 NaOH 溶液，可制得 $Fe(OH)_3$ 胶体。

答案：1. ✓　2. ✗（本质是分散质粒子直径，丁达尔只是鉴别方法）　3. ✗（得到的是 $Fe(OH)_3$ 沉淀 / 悬浊液）

🔑 原理与方程式

- 按粒子直径：溶液 < 1 nm ｜ 胶体 1 ～ 100 nm ｜ 浊液 > 100 nm（**本质区别**）
- **丁达尔现象**：胶体粒子直径小于可见光波长（400 ～ 760 nm），光被散射，从侧面看到明亮光路；溶液散射极弱，看不见
- 胶体较稳定的原因：胶体粒子吸附同种电荷、相互排斥（布朗运动也起作用）
- **电泳**：胶体粒子在直流电场中向电性相反的电极移动，$Fe(OH)_3$ 胶粒带正电，向阴极移动
- **聚沉**：加电解质中和电荷、加热、搅拌、加带相反电荷的胶体
- **渗析**：胶体粒子能透过滤纸，不能透过半透膜；用半透膜可除去胶体中的小分子和离子
- 制备：$FeCl_3 + 3H_2O \xrightarrow{(\Delta)} Fe(OH)_3$(胶体) $+ 3HCl$
- 对照（悬浊液）：$FeCl_3 + 3NaOH \rightarrow Fe(OH)_3\downarrow + 3NaCl$

适用条件：丁达尔现象只在胶体上明显；胶体既不是"均一稳定的真溶液"，也不是"会沉降的浊液"，属介稳体系。渗析只能除去小分子和离子，不能把胶体粒子本身分离出来。

易错边界 1. 把丁达尔现象当"胶体与溶液的本质区别"——本质是粒子直径。 2. 用过滤法分离胶体和溶液——两者都能透过滤纸，要用半透膜渗析。 3. 制 $Fe(OH)_3$ 胶体时加 NaOH、长时间煮沸或搅拌过猛——都会得到沉淀。

例题 1 · L1 基础

有两瓶无色液体，分别是淀粉溶液和 NaCl 溶液。不另加试剂，用最简单的方法鉴别。

解析：用激光笔（或手电筒）从侧面照射：出现一条明亮光路的是淀粉溶液，看不见光路的是 NaCl 溶液。淀粉是高分子，分子大小落在 1 ～ 100 nm，属胶体，能产生丁达尔现象。

💥 **陷阱**：用过滤——两者都能透过滤纸，滤纸上都不留残渣，区分不了。

变式：把这两瓶液体分别装入半透膜袋浸在蒸馏水中，一段时间后袋外液体中能检出 Cl^- 吗？（能，离子可透过半透膜；淀粉不能）

例题 2 · L2 常考

制备 $Fe(OH)_3$ 胶体。(1) 写出操作要点；(2) 写出方程式；(3) 为什么不能用 NaOH 代替沸水；(4) 为什么"变红褐色就立即停止加热"？

解析：(1) 取 50 mL 蒸馏水加热至沸腾，将 3 mL 饱和 $FeCl_3$ 溶液分多次缓慢加入，边加边轻轻搅拌，继续煮沸至液体呈红褐色，立即停止加热。(2) $FeCl_3 + 3H_2O \xrightarrow{\Delta} Fe(OH)_3$(胶体) $+ 3HCl$ (3) NaOH 使 Fe^{3+} 直接沉淀，得到的是 $Fe(OH)_3$ 悬浊液，粒子远大于 100 nm。(4) 继续加热会破坏胶粒的电荷结构、促使粒子聚集，发生聚沉，红褐色沉淀析出。

💥 **陷阱**：用稀 $FeCl_3$ 溶液（水解产物少，胶粒难以形成）；把"红褐色"当成"沉淀"（胶体外观均匀，不沉降）。

变式：向制得的胶体中滴加少量饱和 $(NH_4)_2SO_4$ 溶液，现象是什么？（产生红褐色沉淀——电解质使胶体聚沉）

例题 3 · L3 综合

三只烧杯分别盛 $FeCl_3$ 稀溶液、$Fe(OH)_3$ 胶体、$Fe(OH)_3$ 悬浊液。(1) 用红光激光笔分别照射；(2) 分别过滤；(3) 分别滴加 Na_2SO_4 溶液；(4) 说明三者性质差异的本质原因。

解析：(1) 只有 $Fe(OH)_3$ 胶体出现明亮光路（丁达尔现象）；稀溶液几乎无散射；悬浊液以反射和遮挡为主，不形成稳定光路。(2) 只有悬浊液的滤纸上残留红褐色固体；溶液和胶体的滤纸上均无残留——胶体粒子能透过滤纸。(3) 胶体出现红褐色沉淀（聚沉）；溶液无变化；悬浊液本来就沉降。(4) 分散质粒子直径不同：< 1 nm / 1 ～ 100 nm / > 100 nm。

💥 **陷阱**：认为"过滤可以分离胶体和溶液"；认为"加电解质只对浊液有影响"。

变式：若要除去 $Fe(OH)_3$ 胶体中混有的 $FeCl_3$，应选择什么操作？（装入半透膜袋渗析，不能过滤）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 丁达尔现象的本质是什么？② 胶体比较稳定的主要原因是什么？③ 加热能使胶体聚沉吗？

> 答案：① 胶体粒子对光的散射　② 胶体粒子带同种电荷、相互排斥　③ 能

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式；两题都对，跳到 A–1.3。
- **对 2 道** → 先读「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；胶体的制备、鉴别、聚沉、渗析四件事要能各说一句。

A–1.3　物质的量与摩尔质量

⚡ **先猜**：1 mol 铁和 1 mol 水，哪个含的原子多？

30 秒概述

物质的量 n 是"微粒集合"的计量单位，1 mol 约含 6.02×10^{23} 个基本单元。它是微观粒子数与宏观质量之间唯一的桥：n = N/N_A 管数数，n = m/M 管称重。用的时候必须说清基本单元是分子、原子还是离子。

30 秒自评

1. 1 mol H_2O 中含 2 mol 氢原子和 1 mol 氧原子。
2. 物质的量就是物质的质量。
3. 1 mol 任何物质都约含 6.02×10^{23} 个原子。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（一个计量微粒数，一个计量克数，单位不同）　3. ✗（基本单元可以是分子、离子等）

🔑 原理与方程式

- **n = N / N_A**，N_A = 6.02×10^{23} mol^{-1}
- **n = m / M**，M 的单位是 $g\cdot mol^{-1}$，数值上等于相对原子质量或相对分子质量
- 基本单元必须指明：1 mol NaCl 含 1 mol Na^+ 和 1 mol Cl^-；1 mol O_2 含 2 mol 氧原子
- 物质的量只用于微粒（分子、原子、离子、电子及其特定组合），不能用于宏观物体
- 化学方程式的计量数之比 = 物质的量之比：$C + O_2 \xrightarrow{点燃} CO_2$，1 mol ∶ 1 mol ∶ 1 mol

- 摩尔质量与相对分子质量数值相同，但前者有单位、后者无量纲，不能混写
- 常用换算：1 mol H_2O = 18 g = 6.02×10^{23} 个分子 = 1.204×10^{24} 个氢原子

适用条件：n = m/M 中的 M 必须是"每摩尔指定物种"的质量；混合物要用平均摩尔质量。结晶水合物（如 $CuSO_4\cdot5H_2O$）的 M 要把结晶水算进去。

易错边界 1. 把"1 mol 物质"一律当成"6.02×10^{23} 个原子"——分子、离子、原子要分开数。 2. 摩尔质量带单位 $g\cdot mol^{-1}$，相对分子质量不带单位，数值相同也不能混写。 3. 求离子数目时漏乘角标：1 mol Na_2SO_4 含 2 mol Na^+，不是 1 mol。

例题 1 · L1 基础

9 g 水含有的物质的量、水分子数、原子总数各是多少?

解析： $M(H_2O) = 2\times1 + 16 = 18\ g\cdot mol^{-1}$ $n = 9/18 =$ **0.5 mol** N(分子) = $0.5 \times 6.02\times10^{23} =$ **3.01×10^{23}** N(原子) = $3 \times 3.01\times10^{23} =$ **9.03×10^{23}**

💥 **陷阱**：算出 0.5 mol 就收手；或忘记一个水分子有 3 个原子，把原子数答成 3.01×10^{23}。

变式：这 0.5 mol 水中含多少个电子？（1 个 H_2O 有 10 个电子，共 5 mol，约 3.01×10^{24} 个）

例题 2 · L2 常考

有相同氧原子数目的 Fe_3O_4 和 Fe_2O_3，它们的物质的量之比是多少?

解析： 设 $n(Fe_3O_4) = x$，$n(Fe_2O_3) = y$。 氧原子数相同 ⇒ $4x = 3y$ ⇒ $x : y =$ **3 : 4**。

💥 **陷阱**：直接按 4:3 作答，把"氧原子数相同"当成"物质的量相同"。

变式：等物质的量的 Fe_3O_4 与 Fe_2O_3，氧原子数之比、铁原子数之比各是多少？（4:3；3:2）

例题 3 · L3 综合

32 g O_2 与 O_3 的混合气体。(1) 含氧原子多少摩尔、多少个？(2) 能否确定分子数？为什么？(3) 若 O_2 与 O_3 的分子数之比为 1:1，求混合气体的平均摩尔质量和分子数。

解析： (1) 混合气体中只有氧原子：$n(O) = 32/16 =$ **2 mol**，$N = 2 \times 6.02\times10^{23} =$ **1.204×10^{24}** 个。 (2) 不能。O_2 与 O_3 的比例未知：全为 O_2 时是 1 mol 分子，全为 O_3 时是 2/3 mol 分子，实际值介于两者之间。 (3) 平均摩尔质量 $M = (32\times1 + 48\times1)/2 =$ **40 $g\cdot mol^{-1}$**；$n = 32/40 = 0.8$ mol；$N = 0.8 \times 6.02\times10^{23} =$ **4.816×10^{23}** 个。

💥 **陷阱**：把 32 g 当成 1 mol O_2——只有"全部是 O_2"时才成立。混合气体中原子数守恒，分子数不守恒。

变式：这 32 g 混合气体在标准状况下的体积可能是 22.4 L 吗？（不可能。分子数在 2/3 ～ 1 mol 之间，体积介于 14.9 L 与 22.4 L 之间且取不到 22.4 L）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 0.2 mol H_2SO_4 的质量是多少？ ② 含 3.01×10^{23} 个分子的 CO_2 质量是多少?

> 答案：① 19.6 g（0.2×98） ② 22 g（$0.5\ mol \times 44\ g\cdot mol^{-1}$）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式；两题都对，跳到 A–1.4。
- **对 2 道** → 先读「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；"分子数 / 原子数 / 离子数"三种问法必须分清。

A–1.4　气体摩尔体积

⚡ **先猜**：1 mol 氧气和 1 mol 水，在标准状况下体积都是 22.4 L 吗?

30 秒概述

气体摩尔体积 $V_m = 22.4\ L\cdot mol^{-1}$ 只对"标准状况下的气体"成立。气体体积由分子数和分子间平均距离决定，分子本身大小可以忽略——所以同温同压下，同体积的任何气体分子数相同。算气体先问三句：是不是气体？是不是标况？物质的量是多少?

30 秒自评

1. 标准状况下，1 mol 任何物质的体积都约为 22.4 L。
2. 同温同压下，相同体积的任何气体含有相同数目的分子。
3. 22.4 L·mol^{-1} 是气体在标准状况下的摩尔体积。

答案：1. ✗（只对气体，水、SO_3 等在标况下不是气体） 2. ✓ 3. ✓

🔑 原理与方程式

- **标准状况**：273 K（0 ℃）、101 kPa，简写 STP；$V_m = 22.4\ L\cdot mol^{-1}$
- **n = V / V_m**：V 必须是标准状况下的气体体积
- 气体体积的决定因素：分子数目、分子间平均距离；分子直径远小于间距，可忽略
- **阿伏加德罗定律**：同温同压下 $V_1/V_2 = n_1/n_2 = N_1/N_2$
- 温度升高或压强减小 → 分子间距增大 → 同量气体体积增大（298 K、101 kPa 时 $V_m \approx 24.5\ L\cdot mol^{-1}$）
- 标准状况下气体密度 $\rho = M / 22.4$
- 化学方程式中的气体体积比 = 物质的量之比：$CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{点燃} CO_2 + 2H_2O$，体积比 1∶2∶1（水为液体，不计入）

适用条件：22.4 L·mol^{-1} 的三个条件缺一不可——气体、标准状况、1 mol。非标准状况要用对应的 V_m（298 K 约 24.5 L·mol^{-1}），不能硬套 22.4。

易错边界 1. 标况下把 H_2O、SO_3、苯、CCl_4 当气体算体积。 2. 常温常压下仍用 22.4 L·mol^{-1}。 3. 把"体积比 = 质量比"混用——同温同压下体积比才等于物质的量之比。

例题 1 · L1 基础

标准状况下 11.2 L O_2 的物质的量、质量、分子数各是多少?

解析： $n = 11.2/22.4 =$ **0.5 mol** $m = 0.5 \times 32 =$ **16 g** $N = 0.5 \times 6.02\times10^{23} =$ **3.01×10^{23}** 个

💥 **陷阱**：直接用 32 g 作答（没乘物质的量）；或用 11.2 L 除以 32。

变式：这些 O_2 含多少个氧原子？（1 mol，6.02×10^{23} 个）

例题 2 · L2 常考

标准状况下，下列物质所占体积最大的是：(A) 360 g H_2O (B) 32 g O_2 (C) 1.5 mol H_2 (D) 约 3.01×10^{24} 个 N_2 分子

解析：(A) 水在标况下是液体，360 g 体积约 0.36 L，不能用 22.4 L·mol^{-1}。(B) 32 g O_2 = 1 mol ⇒ 22.4 L。(C) 1.5 mol H_2 ⇒ 33.6 L。(D) $3.01\times10^{24} \div 6.02\times10^{23} = 5$ mol N_2 ⇒ 112 L。 最大的是 (D)。

💥 **陷阱**：看到 360 g 数字最大就选 A——液体没有"摩尔体积 22.4 L"这回事。

变式：若把 (A) 换成"360 g 水蒸气（同温同压）"，它排第几？（360 g 为 20 mol，体积最大，远超 112 L）

例题 3 · L3 综合

标准状况下 11.2 L CH_4 完全燃烧。(1) 需 O_2 多少升？(2) 生成 CO_2 多少升？(3) 生成水多少克?

解析： $n(CH_4) = 11.2/22.4 = 0.5$ mol $CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{点燃} CO_2 + 2H_2O$ (1) $n(O_2) = 1$ mol ⇒ V = **22.4 L** (2) $n(CO_2) = 0.5$ mol ⇒ V = **11.2 L** (3) $n(H_2O) = 1$ mol ⇒ m = **18 g**（标况下水是液体，不能用 22.4 L·mol^{-1} 算体积）

💥 **陷阱**：把生成的水也按 22.4 L 算成 22.4 L；或忘记配平，按 1∶1 算得 O_2 11.2 L。

变式：若只有 11.2 L（标况）O_2，充分反应后生成 CO_2 多少升（标况）？（O_2 为 0.5 mol，CH_4 过量，CO_2 为 0.25 mol，即 5.6 L）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 标准状况下 4.48 L CO_2 的物质的量是多少？② 同温同压下 1 mol O_2 与 1 mol O_3 的体积比是多少？③ 判断：常温常压下 1 mol 气体的体积约为 22.4 L。

答案：① 0.2 mol ② 1∶1 ③ ✗（约 24.5 L）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式；两题都对，跳到 A–1.5。
- **对 2 道** → 先读「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。

- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

  过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；凡是出现 22.4，先圈出"气体"和"标准状况"两个词。

A–1.5　物质的量浓度与溶液配制

⚡ **先猜**：把 1 mol NaCl 倒进 1 L 水里，得到的溶液是 1 mol·L^{-1} 吗?

30 秒概述

物质的量浓度 c = n/V，分母是**溶液的体积**，不是溶剂的体积。配制溶液的骨架是"计算 → 称量 → 溶解 → 冷却 → 转移 → 洗涤 → 定容 → 摇匀"，每一步失误都会体现在 c 的偏差上。误差分析只顺着两条线想：n 变没变、V 变没变。

30 秒自评

1. 把 1 mol NaCl 溶于 1 L 水中，所得溶液的浓度为 1 mol·L^{-1}。
2. 从 1 L 1 mol·L^{-1} NaCl 溶液中取出 100 mL，其浓度仍为 1 mol·L^{-1}。
3. 定容时俯视刻度线，所配溶液的浓度偏高。

   答案：1. ✗（溶液体积大于 1 L，浓度小于 1 mol·L^{-1}）　2. ✓（溶液均一）　3. ✓（实际加水偏少，V 偏小）

🔑 原理与方程式

- **c_B = n_B / V**，V 为溶液体积（单位 L），c 的单位是 mol·L^{-1}
- n = cV；m = cVM
- **稀释定律**：$c_1V_1 = c_2V_2$（稀释前后溶质的物质的量不变）
- 配制步骤（以固体为例）：计算 → 称量 → 溶解（烧杯中，玻璃棒搅拌）→ 冷却至室温 → 转移（玻璃棒引流）→ 洗涤烧杯内壁和玻璃棒 2 ～ 3 次并将洗涤液全部转入 → 定容（加水至刻度线下 1 ～ 2 cm，改用胶头滴管，凹液面最低处与刻度线相切）→ 摇匀
- 容量瓶：细颈使液面升降灵敏、体积准确；瓶身标有规格和 20 ℃；使用前检漏；不能用来溶解固体、不能加热、不宜长期存放溶液
- 误差分析：n 偏小（未洗涤、溅出、称量偏少）→ c 偏低；V 偏小（俯视定容、加水不足）→ c 偏高
- 中和计算：NaOH + HCl → NaCl + H_2O，按 n(NaOH) = n(HCl) 换算

适用条件：容量瓶只能配规定体积的溶液，没有 480 mL 规格就选 500 mL，并按 500 mL 计算溶质质量。浓硫酸稀释必须"酸入水、沿器壁、勤搅拌"，冷却后才能转移。

易错边界 1. 用溶剂体积代替溶液体积（1 mol 溶于 1 L 水 ≠ 1 mol·L^{-1}）。 2. 没冷却就转移定容——冷却后液面下降，浓度偏高。 3. 摇匀后液面低于刻度线又补水——浓度偏低。

例题 1 · L1 基础

配制 100 mL 1.000 mol·L^{-1} NaCl 溶液，需称取 NaCl 多少克?

解析：　n = cV = 1.000 × 0.100 = 0.100 mol　m = 0.100 × 58.5 = **5.85 g**

💥 **陷阱**：把 100 mL 当成 1 L 代入，算得 58.5 g；或直接写 58.5 g。

变式：若用托盘天平（精确到 0.1 g），实际应称多少？（5.9 g，所得浓度约 1.01 mol·L^{-1}）

例题 2 · L2 常考

用 2.000 mol·L^{-1} NaOH 溶液配制 100 mL 0.1000 mol·L^{-1} NaOH 溶液。(1) 需浓溶液多少毫升？(2) 需要哪些量器？(3) 完全中和所得溶液，需 1.000 mol·L^{-1} 盐酸多少毫升?

解析：(1) $c_1V_1 = c_2V_2 \Rightarrow V_1 = 0.1000 \times 100 / 2.000$ = **5.00 mL**　(2) 5.00 mL 用 10 mL 量筒（或移液管）量取；配制用 100 mL 容量瓶，另需烧杯、玻璃棒、胶头滴管。(3) n(NaOH) = 0.1000 × 0.100 = 0.0100 mol；NaOH + HCl → NaCl + H_2O ⇒ n(HCl) = 0.0100 mol；V = 0.0100/1.000 = 0.0100 L = **10.0 mL**

💥 **陷阱**：(3) 直接把 100 mL 当物质的量用；或稀释时用"体积守恒"去列式。

变式：量取浓溶液时仰视量筒刻度，所配溶液浓度偏高还是偏低？（实际量取的浓溶液偏多，浓度偏高）

例题 3 · L3 综合

实验室要配制 480 mL 0.50 mol·L^{-1} NaOH 溶液。(1) 应选什么规格的容量瓶？需称 NaOH 多少克？(2) 判断下列操作使浓度偏高、偏低还是不变：① 称量时药品与砝码放反（用了游码）；② 未洗涤烧杯和玻璃棒；③ 定容时俯视刻度线。(3) 摇匀后液面略低于刻度线，能否补加水？

解析：(1) 没有 480 mL 规格，选 **500 mL** 容量瓶；n = 0.50 × 0.500 = 0.25 mol；m = 0.25 × 40 = **10.0 g**。(2) ① 偏低（实际称得的药品偏少） ② 偏低（溶质损失，n 偏小） ③ 偏高（V 偏小）。(3) 不能。少量液体残留在瓶颈和瓶塞处属正常现象，补水会使 V 偏大、浓度偏低。

💥 **陷阱**：按 480 mL 算质量得 9.6 g；以为"药品与砝码放反"不影响（用游码时一定影响）；摇匀后补水"补到刻度线"。

变式：若定容时加水超过刻度线，用胶头滴管吸出多余液体，浓度会怎样？（偏低——吸出的是浓度均匀的溶液，溶质已损失；规范做法是重新配制）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 0.50 mol·L^{-1} 溶液 500 mL 中含溶质多少摩尔？② 取该溶液 10 mL 稀释到 100 mL，浓度变为多少？③ 定容时仰视刻度线，浓度偏高还是偏低？

> 答案：① 0.25 mol ② 0.050 mol·L^{-1} ③ 偏低（加水超过刻度）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式；两题都对，跳到 A–1.6。
- **对 2 道** → 先读「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；误差分析必须说出"n 变了还是 V 变了"。

A–1.6　气体制备（O_2 / Cl_2 / CO_2）

⚡ **先猜**：把制得的氯气直接向上排空气收集，收到的氯气纯吗？

30 秒概述

制备气体是一条流水线：发生 → 除杂 → 干燥 → 收集 → 尾气，每一步都由物质的性质决定。Cl_2 用饱和食盐水除 HCl、浓硫酸干燥、向上排空气收集、NaOH 吸收尾气，四步一环扣一环，顺序错了前功尽弃。

30 秒自评

1. 实验室用浓盐酸与 MnO_2 共热制 Cl_2，发生装置属于"固体 + 液体加热"型。
2. 制得的 Cl_2 中混有 HCl 和水蒸气，可先通过饱和食盐水，再通过浓硫酸。
3. 收集 CO_2 可以用排水法。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✗（CO_2 溶于水且与水反应）

🔑 原理与方程式

- 制备流程：分析目标产品 → 选择原料 → 确定原理 → 设计反应路径 → 搭建装置 → 控制条件 → 分离提纯
- 装置组成：发生装置（固固加热 / 固液不加热 / 固液加热）+ 除杂 + 干燥 + 收集 + 尾气处理
- 收集方法：排水法（不溶于水、不与水反应）、向上排空气法（密度大于空气）、向下排空气法（密度小于空气）
- O_2：$2KClO_3 \xrightarrow{(MnO_2,\ \Delta)} 2KCl + 3O_2\uparrow$（固固加热）；$2H_2O_2 \xrightarrow{(MnO_2)} 2H_2O + O_2\uparrow$（固液不加热）；$2KMnO_4 \xrightarrow{(\Delta)} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2\uparrow$
- Cl_2：$MnO_2 + 4HCl(浓) \xrightarrow{(\Delta)} MnCl_2 + Cl_2\uparrow + 2H_2O$；饱和食盐水除 HCl、浓硫酸干燥、向上排空气收集；尾气 $Cl_2 + 2NaOH \rightarrow NaCl + NaClO + H_2O$
- CO_2：$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$；饱和 $NaHCO_3$ 溶液除 HCl（$NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$），浓硫酸干燥，向上排空气收集，燃着木条置于瓶口验满
- 净化顺序：先除杂（洗气）后干燥，干燥装置必须紧接在收集装置之前

适用条件：除杂剂不能与主体气体反应；干燥剂由气体的酸碱性决定（酸性气体不用碱石灰，碱性气体不用浓硫酸）。制 CO_2 不能用稀硫酸——生成的 $CaSO_4$ 微溶，覆盖在大理石表面，反应很快停止。

易错边界 1. 先干燥再除杂——后面的洗气瓶会重新带出水蒸气。 2. 用 NaOH 或碱石灰干燥 CO_2、Cl_2，或用浓硫酸干燥 NH_3。 3. 制有毒气体（Cl_2）不做尾气处理，或以为澄清石灰水能吸收 Cl_2（浓度太低、吸收不完全）。

例题 1 · L1 基础

实验室用 $KClO_3$ 与 MnO_2 共热制取 O_2。(1) 写方程式；(2) 发生装置属于哪一型？(3) 如何收集？(4) 24.5 g $KClO_3$ 完全分解，标准状况下得 O_2 多少升？

解析：(1) $2KClO_3 \xrightarrow{(MnO_2,\ \Delta)} 2KCl + 3O_2\uparrow$ (2) 固体 + 固体加热型；大试管口略向下倾斜，防止冷凝水倒流炸裂试管。(3) 排水法（O_2 不易溶于水、不与水反应）或向上排空气法（密度略大于空气）。(4) $M(KClO_3) = 39 + 35.5 + 48 = 122.5\ g\cdot mol^{-1}$，$n = 24.5/122.5 = 0.2\ mol$；由方程式 $n(O_2) = 0.3\ mol$；$V = 0.3 \times 22.4 =$ **6.72 L**。

💥 **陷阱**：按 1∶1 算得 0.2 mol（4.48 L）；把 MnO_2 当反应物算进计量数（它是催化剂）。

变式：改用 H_2O_2 分解制同样多的 O_2，需 H_2O_2 多少摩尔？（0.6 mol，$2H_2O_2 \xrightarrow{(MnO_2)} 2H_2O + O_2\uparrow$）

例题 2 · L2 常考

实验室制 Cl_2 并得到纯净、干燥的氯气。(1) 写制取方程式；(2) 用文字写出装置连接顺序；(3) 各装置的作用；(4) 尾气如何处理？

解析：(1) $MnO_2 + 4HCl(浓) \xrightarrow{(\Delta)} MnCl_2 + Cl_2\uparrow + 2H_2O$ (2) 发生装置（圆底烧瓶 + 分液漏斗 + 酒精灯）→ 饱和食盐水（除 HCl）→ 浓硫酸（干燥）→ 向上排空气法收集 → NaOH 溶液（吸收尾气） (3) 饱和食盐水：吸收 HCl 同时抑制 Cl_2 溶解；浓硫酸：吸水；向上排空气：Cl_2 密度大于空气；NaOH：吸收多余的 Cl_2。(4) $Cl_2 + 2NaOH \rightarrow NaCl + NaClO + H_2O$

💥 **陷阱**：把干燥放在除杂之前；用 NaOH 溶液"干燥"Cl_2（会发生反应）；用向下排空气法收集（Cl_2 比空气重）。

变式：若把浓硫酸换成碱石灰，能得到干燥的 Cl_2 吗？（不能，碱石灰吸收 Cl_2）

例题 3 · L3 综合

用大理石与盐酸制取纯净、干燥的 CO_2，并测定产气量。(1) 除杂与干燥的顺序和试剂；(2) 能否用碱石灰干燥？(3) 12.5 g $CaCO_3$ 与 100 mL 2.0 $mol\cdot L^{-1}$ 盐酸反应，标准状况下最多得 CO_2 多少升？

解析：(1) 先通过饱和 $NaHCO_3$ 溶液除 HCl，再通过浓硫酸干燥，最后向上排空气法收集。(2) 不能。碱石灰（NaOH 与 CaO 的混合物）会吸收 CO_2。(3) $n(CaCO_3) = 12.5/100 = 0.125\ mol$；$n(HCl) = 2.0 \times 0.100 = 0.20\ mol$。$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$，0.125 mol $CaCO_3$ 需 0.25 mol HCl > 0.20 mol，**盐酸不足**。按 HCl 计算：$n(CO_2) = 0.10\ mol$，$V = 0.10 \times 22.4 =$ **2.24 L**。

💥 **陷阱**：直接按 $CaCO_3$ 算得 2.8 L，忽略盐酸不足；把 100 mL 当成 1 L 算 HCl。

变式：若要让 $CaCO_3$ 恰好完全反应，至少需 2.0 $mol\cdot L^{-1}$ 盐酸多少毫升？（0.25 mol ÷ 2.0 $mol\cdot L^{-1}$ = 125 mL）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① O_2 能用排水法收集的原因是什么？② 实验室制 Cl_2 的尾气用什么吸收？③ 判断：制 CO_2 可以用稀硫酸代替稀盐酸。

> 答案：① O_2 不易溶于水且不与水反应　② NaOH 溶液　③ ✗（生成微溶的 $CaSO_4$ 覆盖表面，反应停止）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式；两题都对，跳到 A–1.7。
- **对 2 道** → 先读「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；除杂、干燥、收集、尾气四段的顺序不能颠倒。

A–1.7　分离与提纯（过滤 / 蒸发 / 蒸馏 / 萃取）

⚡ **先猜**：碘水加四氯化碳振荡后，紫红色在上层还是下层？

30 秒概述

分离靠"性质差异"，不是靠"记得步骤"。过滤分固液、蒸发结晶分溶质与溶剂、蒸馏分沸点差大的液体、萃取分"在两种互不相溶的溶剂中溶解度不同"的溶质。选方法之前先问一句：要分开的两种东西，差别到底在哪？

30 秒自评

1. 过滤时漏斗下端管口尖端应紧靠烧杯内壁。
2. 蒸馏时温度计水银球应插入液面以下。
3. 萃取剂必须与原溶剂互不相溶，且溶质在其中溶解度更大。

答案：1. ✓（"三靠"之一） 2. ✗（水银球在蒸馏烧瓶支管口处，测的是蒸气温度） 3. ✓

🔑 原理与方程式

- **分离**：把混合物中各组分分开；**提纯**：除去杂质得到纯物质
- **过滤**：分离不溶性固体与液体；要点"一贴二低三靠"——滤纸紧贴漏斗内壁；滤纸边缘低于漏斗口、液面低于滤纸边缘；烧杯口紧靠玻璃棒、玻璃棒下端轻靠三层滤纸处、漏斗下端管口紧靠烧杯内壁
- **蒸发结晶**：适合溶解度受温度影响不大的溶质（如 NaCl）；蒸发皿 + 玻璃棒搅拌，出现较多固体时停止加热，用余热蒸干
- **冷却结晶 / 重结晶**：适合溶解度随温度升高明显增大的溶质（如 KNO_3）；溶于水后降温析出，杂质留在母液中
- **蒸馏**：分离沸点差较大的液体，或除去溶液中的高沸点溶质（如海水淡化）；温度计水银球在支管口，冷凝水下进上出，加沸石防暴沸
- **分馏**：沸点相差不大时用分馏柱实现多次蒸馏
- **萃取**：利用溶质在两种互不相溶的溶剂中溶解度不同，用溶解度更大的溶剂把溶质提取出来
- **分液**：分离互不相溶的两种液体；下层从下口放出，上层从上口倒出；分液漏斗使用前检漏，振荡时注意放气

适用条件：萃取剂三个条件——与原溶剂互不相溶、溶质在其中溶解度远大于在原溶剂中、不与溶质反应。蒸馏要求沸点差足够大（一般大于 30 ℃），否则改用分馏。

易错边界 1. 用过滤分离溶液中的溶质（溶质与溶剂要用蒸发结晶或蒸馏）。 2. 用分液分离互溶的液体（如酒精和水、碘和酒精）。 3. 分液时把上层液体也从下口放出；萃取时选酒精（与水互溶）。

例题 1 · L1 基础

粗盐提纯：写出主要步骤，并说明过滤的"三靠"和蒸发的操作要点。

解析： 步骤：溶解 → 过滤（除去泥沙）→ 蒸发结晶（得 NaCl）。 过滤"三靠"：① 烧杯口紧靠玻璃棒；② 玻璃棒下端轻靠三层滤纸处；③ 漏斗下端管口紧靠烧杯内壁。 蒸发要点：玻璃棒不断搅拌防止局部过热液滴飞溅；出现较多固体时停止加热，用余热蒸干。

💥 **陷阱**：蒸发时直接蒸干（固体飞溅、灼烧变质）；过滤时用玻璃棒在漏斗内搅拌（戳破滤纸）。

变式：除去 KNO_3 中混有的少量 NaCl，应选什么方法？（溶解后冷却结晶 / 重结晶——KNO_3 溶解度随温度变化大）

例题 2 · L2 常考

判断下列分离方法是否正确：(1) 用过滤分离糖水中的糖；(2) 用分液分离碘酒中的溶质和溶剂；(3) 用蒸馏分离正丁醇（沸点 117.5 ℃）和乙醚（沸点 34.6 ℃）；(4) 用重结晶除去硝酸钾中混有的少量氯化钾。

解析：(1) ✗——糖溶于水，应用蒸发结晶。(2) ✗——碘与酒精互溶，不能分层，应用蒸馏。(3) ✓——沸点差 80 ℃ 以上，蒸馏可行。(4) ✓——KNO_3 溶解度随温度变化大，KCl 变化小，降温时 KNO_3 析出而 KCl 留在母液中。

💥 **陷阱**：看到"液体 + 液体"就写分液；看到"固体 + 液体"就写过滤。

变式：植物油和水、碘酒、泥水，分别用什么操作分离？（分液、蒸馏、过滤）

例题 3 · L3 综合

从碘水中萃取碘。(1) 四氯化碳和酒精选哪个作萃取剂？为什么？(2) 描述现象；(3) 分液时上下层各怎么放出？(4) 如何从碘的四氯化碳溶液中回收碘？

解析：(1) 选 CCl_4。酒精与水互溶，无法分层；CCl_4 不溶于水，碘在 CCl_4 中的溶解度远大于在水中，且 CCl_4 不与碘反应。(2) 静置分层：下层是紫红色的碘的四氯化碳溶液（CCl_4 密度 1.59 $g\cdot cm^{-3}$，大于水），上层水层颜色明显变浅。(3) 打开顶塞，下层从下口放出；上层液体从上口倒出，不能从下口放。(4) 蒸馏。CCl_4 沸点 76.8 ℃，碘沸点 184 ℃，沸点差大，先蒸出 CCl_4。

💥 **陷阱**：认为下层一定是水层；选苯时苯的密度 0.88 $g\cdot cm^{-3}$，紫红色在上层——分层位置由溶剂密度决定，不由"碘"决定。

变式：若用苯萃取碘水，分层后紫红色在上层还是下层？（上层，苯的密度小于水）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 分离汽油和水用什么操作？② 蒸馏时冷凝水从哪一端进？③ 判断：蒸发结晶适合提纯溶解度随温度变化大的物质。

答案：① 分液 ② 下口进、上口出 ③ ✗（应选冷却结晶 / 重结晶）

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式；两题都对，跳到 A–1.8。
- **对 2 道** → 先读「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；每选一种分离方法，都要说出"利用了哪条性质差异"。

A–1.8　实验安全与物质检验

⚡ **先猜**：只看一眼火焰颜色，就能确定溶液里含钾元素吗？

30 秒概述

检验的套路是"特征反应 + 排除干扰"：焰色看元素、显色看酸碱性或特定变色、沉淀看特征沉淀、气体看特征气体。试剂顺序和酸化操作不是形式——加错了，会把杂质信号当成待测信号。

30 秒自评

1. 闻气体气味时，用手在瓶口轻轻扇动，使少量气体飘入鼻孔。
2. 稀释浓硫酸时，把水沿器壁慢慢倒入浓硫酸中并不断搅拌。
3. 钾的焰色试验应透过蓝色钴玻璃观察，以滤去钠的黄光。

答案：1. ✓　2. ✗（必须"酸入水"，否则局部沸腾飞溅）　3. ✓

🔑 原理与方程式

- 安全标识八类：爆炸物、易燃、氧化性、加压气体、毒性、腐蚀、健康危害、环境危害
- 基本规范：扇闻气味；浓硫酸稀释"酸入水、沿器壁、勤搅拌"；可燃性气体点燃前验纯；有毒气体（Cl_2、SO_2）必须做尾气处理；不用嘴吹灭酒精灯
- **焰色试验**：Na 黄、K 紫（透过蓝色钴玻璃滤去黄光）、Ca 砖红、Cu 蓝绿；焰色是元素的性质，属定性分析操作
- **显色法**：酸碱指示剂、pH 试纸测溶液酸碱性；淀粉溶液遇 I_2 变蓝
- **沉淀法**（Cl^-）：加稀硝酸酸化的 $AgNO_3$ 溶液，生成不溶于稀硝酸的白色沉淀——$AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl\downarrow + NaNO_3$
- **沉淀法**（SO_4^{2-}）：先加稀盐酸排除 CO_3^{2-} 等干扰，再加 $BaCl_2$ 溶液，生成白色沉淀——$BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2NaCl$
- **气体法**（CO_3^{2-} / HCO_3^-）：加稀盐酸，产生无色无味、能使澄清石灰水变浑浊的气体——$Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$；$CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + H_2O$

适用条件：焰色试验用铂丝（或洁净铁丝）蘸取，每次先用盐酸洗净并灼烧至无色；钾的焰色必须透过蓝色钴玻璃观察。检验 Cl^- 只能用稀硝酸酸化（不能用盐酸、硫酸）；检验 SO_4^{2-} 必须先加盐酸排除 CO_3^{2-}。

易错边界 1. 检验 Cl^- 时用盐酸酸化，或先加 $BaCl_2$ 再检 Cl^-——都引入 Cl^-，造成假阳性。 2. 检验 SO_4^{2-} 不先加盐酸，把 $BaCO_3$ 白色沉淀误判为 $BaSO_4$。 3. 焰色试验不洗铂丝、不灼烧至无色，上一次的钠黄光会干扰下一次观察。

例题 1 · L1 基础

检验某溶液中是否含 Cl^-：写出操作、现象和方程式。

解析： 操作：取少量溶液于试管，先滴加稀硝酸酸化，再滴加 $AgNO_3$ 溶液。 现象：产生白色沉淀，且沉淀不溶于稀硝酸 ⇒ 含 Cl^-。 方程式：$AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl\downarrow + NaNO_3$

💥 **陷阱**：只加 $AgNO_3$ 不加稀硝酸——CO_3^{2-} 也生成白色沉淀（Ag_2CO_3 可溶于硝酸）。

变式：若溶液中含 CO_3^{2-}，直接加 $AgNO_3$ 会看到什么？如何排除干扰？（白色沉淀；先加稀硝酸，若有气泡则含 CO_3^{2-}，再加 $AgNO_3$ 检验 Cl^-）

例题 2 · L2 常考

只用一种试剂鉴别 $BaCl_2$、NaCl、Na_2CO_3 三种溶液。

解析： 选稀硫酸。$BaCl_2$ 生成白色沉淀 $BaSO_4$；Na_2CO_3 产生无色气泡 CO_2；NaCl 无明显现象。 $BaCl_2 + H_2SO_4 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2HCl$；$Na_2CO_3 + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + H_2O + CO_2\uparrow$

💥 **陷阱**：选 $AgNO_3$——$BaCl_2$ 与 NaCl 都生成白色 AgCl，Na_2CO_3 生成白色 Ag_2CO_3，三者外观无法区分。

变式：若改用稀盐酸，能一次鉴别三者吗？（不能，$BaCl_2$ 与 NaCl 都无明显现象）

例题 3 · L3 综合

白色粉末可能含 NaCl、Na_2SO_4、Na_2CO_3 中的一种或几种，设计检验方案。

解析：① 取样溶于水得无色溶液（三者都可溶，此步只排除不溶物）。② 取溶液加足量稀盐酸：产生无色无味、使澄清石灰水变浑浊的气体 ⇒ 含 Na_2CO_3。 $Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$ ③ 向②所得酸性溶液中加足量 $BaCl_2$ 溶液：产生白色沉淀 ⇒ 含 Na_2SO_4。先加盐酸已除去 CO_3^{2-}，$BaCO_3$ 的干扰被排除。④ 另取原溶液，加稀硝酸酸化的 $AgNO_3$ 溶液：产生白色沉淀 ⇒ 含 NaCl。此步必须另取试样，不能在加过 $BaCl_2$ 的溶液中进行——$BaCl_2$ 会引入 Cl^-。

💥 **陷阱**：在同一份溶液里先加 $BaCl_2$ 再检 Cl^-，白色 AgCl 可能来自试剂本身，顺序一错结论全错。

变式：若把 $BaCl_2$ 换成 $Ba(NO_3)_2$ 检验 SO_4^{2-}，有什么好处？（不引入 Cl^-，后续检验 Cl^- 不受试剂干扰）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 钠、钾的焰色各是什么颜色？② 检验 SO_4^{2-} 的试剂和顺序是什么？③ 判断：点燃可燃性气体前必须先验纯。

> 答案：① 钠黄色、钾紫色（透过蓝色钴玻璃观察） ② 先加稀盐酸，再加 $BaCl_2$ 溶液 ③ ✓

✅ 接下来做什么

你刚才做了 **3 道自评题**，先数一下对了几道：

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式；两题都对，本单元过关，接着做「本章综合」。
- **对 2 道** → 先读「易错边界」，再做「例题 2」和「例题 3 的变式」。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」开始，按顺序把例题 1、2、3 做完。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；四种检验方法各要能说出"试剂—现象—结论"三件套。

单元一　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	物质的分类与分散系	★	★★
2	胶体与丁达尔现象	★★	★★★
3	★ 物质的量与摩尔质量	★★★	★★★
4	★ 气体摩尔体积	★★★	★★★
5	★ 物质的量浓度与溶液配制	★★★	★★★
6	★ 气体制备（O_2 / Cl_2 / CO_2）	★★★	★★
7	★ 分离与提纯（过滤 / 蒸发 / 蒸馏 / 萃取）	★★★	★★★
8	实验安全与物质检验	★★	★★

> 难度＝认知负荷，星级＝考试权重。考点名前的 ★ 为本单元核心考点，自评不理想时必须整卡学完。

📐 方程式速查

编号	方程式	名称	条件
(1–1)	$FeCl_3 + 3H_2O \xrightarrow{\Delta} Fe(OH)_3$(胶体) $+ 3HCl$	$Fe(OH)_3$ 胶体的制备	沸水、逐滴加入饱和 $FeCl_3$、变红褐色即停

编号	方程式	名称	条件
(1–2)	$FeCl_3 + 3NaOH \rightarrow Fe(OH)_3\downarrow + 3NaCl$	悬浊液的生成（与胶体对照）	常温、NaOH 溶液
(1–3)	$NaCl \rightarrow$(溶于水或熔融) $Na^+ + Cl^-$	电解质电离（导电的本质）	溶于水或熔融
(1–4)	$2KClO_3 \rightarrow(MnO_2, \Delta) 2KCl + 3O_2\uparrow$	实验室制 O_2（氯酸钾法）	MnO_2 催化、加热
(1–5)	$2H_2O_2 \rightarrow(MnO_2) 2H_2O + O_2\uparrow$	实验室制 O_2（过氧化氢法）	MnO_2 催化、常温
(1–6)	$2KMnO_4 \rightarrow(\Delta) K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2\uparrow$	实验室制 O_2（高锰酸钾法）	加热
(1–7)	$MnO_2 + 4HCl$(浓) $\rightarrow(\Delta) MnCl_2 + Cl_2\uparrow + 2H_2O$	实验室制 Cl_2	浓盐酸、加热
(1–8)	$Cl_2 + 2NaOH \rightarrow NaCl + NaClO + H_2O$	Cl_2 的尾气吸收	常温、NaOH 溶液
(1–9)	$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2\uparrow$	实验室制 CO_2	稀盐酸、常温
(1–10)	$NaHCO_3 + HCl \rightarrow NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$	除去 CO_2 中的 HCl	饱和 $NaHCO_3$ 溶液
(1–11)	$CO_2 + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCO_3\downarrow + H_2O$	CO_2 的检验	澄清石灰水
(1–12)	$Na_2CO_3 + 2HCl \rightarrow 2NaCl + H_2O + CO_2\uparrow$	气体法检验 CO_3^{2-}	稀盐酸
(1–13)	$AgNO_3 + NaCl \rightarrow AgCl\downarrow + NaNO_3$	检验 Cl^-	稀硝酸酸化
(1–14)	$BaCl_2 + Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4\downarrow + 2NaCl$	检验 SO_4^{2-}	先加稀盐酸，再加 $BaCl_2$
(1–15)	$CH_4 + 2O_2 \rightarrow$(点燃) $CO_2 + 2H_2O$	甲烷燃烧（物质的量与体积关系）	点燃
(1–16)	$Mg + H_2SO_4 \rightarrow MgSO_4 + H_2\uparrow$	测定气体摩尔体积（项目活动）	常温、稀硫酸

编号 (1–n)：括号内前一位为单元号，后一位为本单元方程式序号，从 1 起连续编排。

考点关系

从	到	类型
A–1.1	A–1.2	派生（按分散质粒子直径再分类）
A–1.2	A–1.7	实验（胶体与溶液的分离：过滤与渗析）
A–1.3	A–1.4	前置（n 是气体体积换算的中枢）
A–1.3	A–1.5	前置（n → c，浓度计算的起点）
A–1.4	A–1.5	综合（由气体体积求 n，再算溶液浓度）
A–1.4	A–1.6	综合（气体制备中的体积与过量判断）
A–1.5	A–1.6	实验（浓度用于制备与尾气吸收液的配制）
A–1.6	A–1.7	实验（制得气体后要除杂、干燥、收集）
A–1.7	A–1.8	实验（提纯后的物质再做检验）
A–1.1	A–1.8	易混（电解质 ≠ 能导电；溶液 / 胶体 / 浊液）
A–1.6	A–1.8	易混（检验 CO_2 用石灰水，吸收 CO_2 用 NaOH）

A–2.1　粗盐提纯与氯气的制备

⚡ **先猜**：粗盐提纯时，把 Na_2CO_3 溶液加在 $BaCl_2$ 溶液**之前**，最后再过滤，杂质离子一样能除干净吗？

30 秒概述

海水晒盐得到的粗盐含泥沙与 Ca^{2+}、Mg^{2+}、SO_4^{2-}。泥沙靠过滤，三种离子靠"沉淀 → 过滤 → 调 pH"三步除去。精盐配成饱和溶液电解，就得到氯碱工业的三大产品：Cl_2、H_2、NaOH。

30 秒自评

1. 粗盐提纯时，Na_2CO_3 必须加在 $BaCl_2$ 之后、过滤之前。
2. 电解饱和食盐水时，与电源正极相连的石墨棒上产生的是氢气。
3. 电解 117 g NaCl，理论上可得标准状况下 Cl_2 22.4 L。

   答案：1. ✓（否则过量的 Ba^{2+} 没有试剂除去） 2. ✗（阳极得 Cl_2，阴极得 H_2） 3. ✓（n(NaCl) = 2 mol，Cl_2 为 1 mol，22.4 L）

🔑 原理与方程式

一、粗盐提纯（化学沉淀法）

- 不溶性杂质（泥沙）：溶解后**过滤**除去
- 可溶性杂质离子，按"只加过量、过量能除、最后能走"三条原则选试剂：

杂质离子	沉淀剂	沉淀	过量试剂怎么处理
SO_4^{2-}	$BaCl_2$ 溶液	$BaSO_4\downarrow$	由后面的 Na_2CO_3 除去 Ba^{2+}
Mg^{2+}	NaOH 溶液	$Mg(OH)_2\downarrow$	由后面的盐酸中和 OH^-
Ca^{2+}	Na_2CO_3 溶液	$CaCO_3\downarrow$	由后面的盐酸除去 CO_3^{2-}

- **唯一硬约束**：Na_2CO_3 一定在 $BaCl_2$ **之后**、过滤**之前**；盐酸一定在过滤**之后**。三种可行顺序：① $BaCl_2$ → NaOH → Na_2CO_3 → 过滤 → 盐酸 ② NaOH → $BaCl_2$ → Na_2CO_3 → 过滤 → 盐酸 ③ $BaCl_2$ → Na_2CO_3 → NaOH → 过滤 → 盐酸

二、电解饱和食盐水（氯碱工业）

- 总反应：$2NaCl + 2H_2O \xrightarrow{\text{(电解)}} 2NaOH + H_2\uparrow + Cl_2\uparrow$ （2–1）
- 阳极（接电源正极，Cl^- 放电）：$2Cl^- - 2e^- \rightarrow Cl_2\uparrow$ （2–2）
- 阴极（接电源负极，H_2O 放电）：$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2\uparrow + 2OH^-$ （2–3）
- 电解后阴极区因生成 OH^- 而使酚酞变红；阳极区产生黄绿色气体，能使湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝

三、实验室制法

- $MnO_2 + 4HCl(浓) \xrightarrow{(\Delta)} MnCl_2 + Cl_2\uparrow + 2H_2O$ （2–4）
- 尾气必须用 NaOH 溶液吸收：$Cl_2 + 2NaOH \rightarrow NaCl + NaClO + H_2O$ （2–9）

适用条件：电解必须用**直流电**与**饱和**食盐水（提高 Cl^- 浓度、减少 Cl_2 溶解损失）；MnO_2 法必须用**浓盐酸并加热**，稀盐酸不反应。

易错边界 1. Na_2CO_3 写在 $BaCl_2$ 前面——过量的 Ba^{2+} 留在滤液中，成为新杂质 2. 盐酸加在过滤之前——刚沉淀的 $CaCO_3$、$Mg(OH)_2$ 又被溶解，前功尽弃 3. 用稀盐酸代替浓盐酸制 Cl_2，或忘写加热条件——方程式直接判错

例题 1 · L1 基础

写出电解饱和食盐水的化学方程式；若有 1 mol NaCl 完全电解，求标准状况下生成 Cl_2 的体积。

解析： 方程式：$2NaCl + 2H_2O \xrightarrow{\text{(电解)}} 2NaOH + H_2\uparrow + Cl_2\uparrow$ 计量关系：2 mol NaCl ～ 1 mol Cl_2 $n(Cl_2) = 1\ mol \div 2 = 0.5\ mol$ $V(Cl_2) = 0.5\ mol \times 22.4\ L\cdot mol^{-1} =$ **11.2 L**

💥 **陷阱**：把 1 mol NaCl 直接当成 1 mol Cl_2 得 22.4 L。系数比是 2∶1，不是 1∶1。

变式：同时收集 H_2 与 Cl_2，标准状况下总体积是多少？（各 0.5 mol，共 22.4 L）

例题 2 · L2 常考

某粗盐样品含 Ca^{2+}、Mg^{2+}、SO_4^{2-} 及泥沙。现有 $BaCl_2$ 溶液、NaOH 溶液、Na_2CO_3 溶液、稀盐酸。(1) 写出一种合理的试剂加入顺序；(2) 说明 Na_2CO_3 溶液的两个作用；(3) 能否把稀盐酸改到过滤前加入？

解析：(1) $BaCl_2$ → NaOH → Na_2CO_3 → 过滤 → 加盐酸调至中性（答案不唯一，只要 Na_2CO_3 在 $BaCl_2$ 后、过滤前）(2) ① 沉淀 Ca^{2+}：$Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3\downarrow$；② 沉淀过量的 Ba^{2+}：$Ba^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow BaCO_3\downarrow$ (3) **不能**。过滤前溶液呈碱性且含 CO_3^{2-}，

先加盐酸会让 $CaCO_3$、$Mg(OH)_2$ 重新溶解，杂质离子回到溶液中

💥 **陷阱**：只答出"除 Ca^{2+}"一个作用。Na_2CO_3 在这里是"一箭双雕"，漏掉除 Ba^{2+} 就说明没理解试剂顺序为什么被锁死。

变式：若把 $BaCl_2$ 改到过滤之后加，会引入什么后果？（滤液中新增 Ba^{2+}，且已有 SO_4^{2-} 被除去，无法再除）

例题 3 · L3 综合

电解饱和食盐水，阴极收集到标准状况下 2.24 L 气体。(1) 求电解过程中转移电子的物质的量；(2) 求生成 NaOH 的物质的量与阳极气体的体积（标准状况）；(3) 若把阳极气体全部通入石灰乳制漂白粉，理论上可得 $Ca(ClO)_2$ 多少克？

解析：(1) $n(H_2) = 2.24\ L \div 22.4\ L\cdot mol^{-1} = 0.1\ mol$。由 $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2\uparrow + 2OH^-$，每生成 1 mol H_2 转移 2 mol e^-，故转移 **0.2 mol e^-**　(2) 由阴极反应：$n(NaOH) = 2n(H_2) =$ **0.2 mol**；由总反应 $2NaCl + 2H_2O \xrightarrow{电解} 2NaOH + H_2\uparrow + Cl_2\uparrow$，$n(Cl_2) = n(H_2) = 0.1\ mol$，$V(Cl_2) =$ **2.24 L**　(3) $2Cl_2 + 2Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + Ca(ClO)_2 + 2H_2O$，$Cl_2$ 与 $Ca(ClO)_2$ 为 2∶1 $n(Ca(ClO)_2) = 0.1\ mol \div 2 = 0.05\ mol$，$m = 0.05\ mol \times 143\ g\cdot mol^{-1} =$ **7.15 g**

💥 **陷阱**：电子数与 H_2 按 1∶1 算成 0.1 mol；或把 Cl_2 与 $Ca(ClO)_2$ 当成 1∶1 得 14.3 g。

变式：若改用 MnO_2 与浓盐酸制取同样多的 Cl_2（0.1 mol），至少需 HCl 多少摩尔？其中被氧化的占多少？（0.4 mol；被氧化 0.2 mol，另一半起酸的作用）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 粗盐提纯中 Na_2CO_3 的两个作用是什么？② 电解饱和食盐水，阳极产物如何检验？③ 标准状况下 0.5 mol Cl_2 的体积是多少？

> **答案**：① 沉淀 Ca^{2+}、沉淀过量的 Ba^{2+}　② 黄绿色气体，能使湿润的淀粉碘化钾试纸变蓝　③ 11.2 L

✅ 接下来做什么

先数自评对了几道：

- **3 道全对** → 直接做例题 3 与变式，全对就跳到 A–2.2。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，再做例题 2 和例题 3 的变式。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」顺序读到例题 3，把试剂顺序默写一遍。

> **过关线**：例题 3 + 变式全对；方程式漏写"电解""Δ""浓"任一处，按错处理。

A–2.2　氯气的性质

⚡ **先猜**：铁在氯气中燃烧，产物是 $FeCl_2$ 还是 $FeCl_3$？如果换成盐酸，产物又是什么？

30 秒概述

氯气是黄绿色、有刺激性气味的有毒气体，密度比空气大，1 体积水约溶 2 体积 Cl_2。它的核心性质是**强氧化性**：与变价金属直接化合时一律生成**高价**氯化物，还能与 H_2、水、碱反应。

30 秒自评

1. 铁在氯气中燃烧生成 $FeCl_2$。
2. 干燥的氯气不能使干燥的有色布条褪色，但能使湿润的有色布条褪色。
3. 氢气在氯气中燃烧，火焰呈苍白色，瓶口出现白雾。

> **答案**：1. ✗（生成 $FeCl_3$，+3 价）　2. ✓（真正漂白的是 Cl_2 与水生成的 HClO）　3. ✓

🔑 原理与方程式

一、状态与颜色（常考识记）

- 常温常压：黄绿色气体，密度 2.98 $g\cdot L^{-1}$（比空气大），有毒
- 加压冷却到 −34.6 ℃ 变液氯，继续冷到 −101 ℃ 变固态氯
- 常温下 1 体积水溶解约 2 体积 Cl_2；干燥 Cl_2 与铁在常温下不反应，故液氯可储于干燥钢瓶

二、与金属反应（一律生成高价氯化物）

- $2Fe + 3Cl_2 \xrightarrow{点燃} 2FeCl_3$　(2–5)　产生棕黄色烟，加水后溶液呈棕黄色
- $Cu + Cl_2 \xrightarrow{点燃} CuCl_2$　产生棕黄色烟

- $2Na + Cl_2 \xrightarrow{点燃} 2NaCl$　产生白色烟

三、与非金属反应

- $H_2 + Cl_2 \xrightarrow{点燃} 2HCl$　（2-6）　苍白色火焰，瓶口有白雾（HCl 遇水汽）
- H_2 与 Cl_2 的混合气受强光照射即爆炸化合，产物仍是 HCl

四、与水、与碱反应

- $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO$　（2-7）
- $Cl_2 + 2NaOH \rightarrow NaCl + NaClO + H_2O$　（2-9）

五、现象描述的三件套：颜色 + 烟/雾 + 加水后的溶液颜色。写"白烟"还是"白雾"取决于产物是固体小颗粒还是小液滴。

适用条件：与 Fe、Cu 反应需**点燃**；干燥、常温下 Cl_2 与 Fe 不反应，这是钢瓶储氯的前提；尾气必须用 NaOH 溶液吸收，不能直接排空。

易错边界 1. Cl_2 与 Fe 写成 $FeCl_2$——只有盐酸、稀硫酸这类非氧化性酸才给 +2 价 2. 干燥 Cl_2 能漂白——漂白的是 HClO，干燥 Cl_2 本身没有漂白性 3. 现象写成"淡蓝色火焰"——H_2 在 Cl_2 中是苍白色火焰，在空气中才是淡蓝色

例题 1 · L1 基础

写出 Fe、Na 分别在氯气中燃烧的化学方程式，指出氧化剂，并说明氯元素的化合价变化。

解析：$2Fe + 3Cl_2 \xrightarrow{点燃} 2FeCl_3$；$2Na + Cl_2 \xrightarrow{点燃} 2NaCl$ 氧化剂都是 **Cl_2**：Cl 由 0 价降到 −1 价，得电子、被还原，表现氧化性 Fe 由 0 价升到 +3 价、Na 由 0 价升到 +1 价，都被氧化，作还原剂

💥 **陷阱**：把 Fe 的产物写成 $FeCl_2$——氯气的氧化性比盐酸强得多，只要直接化合就是 +3 价。

变式：等物质的量的 Fe 分别与足量 Cl_2、足量盐酸反应，转移电子数之比是多少？（3∶2）

例题 2 · L2 常考

液氯储存在钢瓶中，钢瓶在装氯前必须彻底干燥。(1) 用化学方程式解释"必须干燥"的原因；(2) 若钢瓶内壁残留少量水，可能生成哪些物质？会带来什么后果？

解析：(1) 干燥条件下，常温时 Fe 与 Cl_2 不反应，钢瓶完好；一旦有水，Cl_2 与水反应生成 HCl 和 HClO，钢瓶由"钝化不反应"变成"被酸腐蚀" (2) 生成 HCl 与 HClO：$Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO$；HCl 直接腐蚀铁，HClO 见光分解出 O_2 并进一步氧化，腐蚀加快，最终可能导致泄漏

💥 **陷阱**：答"铁与氯气不反应"。准确说法是"**干燥**、**常温**下不反应"，条件一破就剧烈反应。

变式：为什么工业上还可以用铁制容器储存浓硫酸、浓硝酸？（常温下钝化，表面生成致密氧化膜）

例题 3 · L3 综合

标准状况下 2.24 L Cl_2 缓缓通入 100 mL 1.0 mol·L^{-1} 的 $FeBr_2$ 溶液中。(1) 写出 Cl_2 与 Fe^{2+}、Br^- 反应的离子方程式；(2) 判断哪种离子先被氧化；(3) 求被氧化的 Fe^{2+} 与 Br^- 的物质的量。

解析：(1) $2Fe^{2+} + Cl_2 \rightarrow 2Fe^{3+} + 2Cl^-$；$Cl_2 + 2Br^- \rightarrow 2Cl^- + Br_2$ (2) 还原性 $Fe^{2+} > Br^-$，**Fe^{2+} 先被氧化** (3) $n(Cl_2) = 0.1$ mol，得电子 0.2 mol；$n(Fe^{2+}) = 0.1$ mol，全部氧化耗 0.1 mol e^-；余 0.1 mol e^- 氧化 Br^-：$n(Br) = 0.1$ mol 结论：被氧化 **Fe^{2+} 0.1 mol（全部）、Br^- 0.1 mol（原有 0.2 mol 的一半）**

💥 **陷阱**：一看到卤素就以为 Br^- 先被氧化。这里是"还原性强者优先"，Fe^{2+} 抢在前面；也不要把 0.2 mol e^- 全算给 Br^-。

变式：若通入 3.36 L（标准状况）Cl_2，结果如何？（0.15 mol Cl_2 得 0.3 mol e^-，恰好把 0.1 mol Fe^{2+} 与 0.2 mol Br^- 全部氧化）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 铁在氯气中燃烧的产物是什么颜色？② 干燥的氯气能否使干燥的红布条褪色？③ 实验室制氯气的尾气用什么吸收？

> **答案**：① 棕黄色烟（$FeCl_3$）　② 不能　③ NaOH 溶液

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做例题 3 + 变式，然后进 A-2.3。
- **对 2 道** → 先背「易错边界」三条，再做例题 2、例题 3 变式。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」重读，把三个金属反应的现象各写一遍。

> **过关线**：例题 3 与变式全对，且 $FeCl_3$、$FeCl_2$ 不再混；方程式条件写全。

A–2.3　氯水的成分与漂白性

⚡ **先猜**：新制氯水能使紫色石蕊试液先变红后褪色。把这瓶氯水放一个月，它还能让石蕊褪色吗？

30 秒概述

氯水是 Cl_2 的水溶液，呈**三分子四离子**：Cl_2、H_2O、HClO 与 H^+、Cl^-、ClO^-、OH^-。显酸性的是 H^+，能漂白的是 HClO，显黄绿色的是 Cl_2。HClO 见光分解，所以氯水必须现用现配，久置后只剩稀盐酸。

30 秒自评

1. 新制氯水中含 Cl_2、H_2O、HClO 三种分子和 H^+、Cl^-、ClO^-、OH^- 四种离子。
2. 向新制氯水中滴入紫色石蕊试液，溶液先变红后褪色。
3. 氯水放置越久，漂白能力越强。

> **答案**：1. ✓（OH^- 来自水的电离，浓度极小）　2. ✓（H^+ 变红，HClO 褪色）　3. ✗（HClO 分解，久置氯水就是稀盐酸）

🔑 原理与方程式

一、氯水的成分

- 溶解：常温下 1 体积水溶约 2 体积 Cl_2（氯水呈浅黄绿色，是 Cl_2 的颜色）
- 反应：$Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO$　（2–7）——**可逆**，用 $\rightleftharpoons$
- 三分子：Cl_2、H_2O、HClO；四离子：H^+、Cl^-、ClO^-、OH^-

二、各微粒的检验（一条现象对一个微粒）

微粒	检验方法	现象
Cl_2	湿润的淀粉碘化钾试纸	变蓝
H^+	紫色石蕊试液、pH 试纸	变红
Cl^-	稀硝酸酸化的 $AgNO_3$ 溶液	白色沉淀 AgCl
HClO	有色布条（干燥对比实验）	褪色

三、次氯酸的三条性质

- **弱酸性**：酸性比 H_2CO_3 还弱，只有部分电离，写离子方程式时不拆
- **强氧化性**：杀菌消毒、使染料和有机色质褪色（漂白）
- **不稳定性**：$2HClO \xrightarrow{光照} 2HCl + O_2\uparrow$　（2–8），受热、见光分解更快

四、干燥氯气不漂白的对比实验

干氯气 + 干燥红布条 → 不褪色；干氯气 + 湿润红布条 → 褪色。说明起漂白作用的不是 Cl_2，而是 Cl_2 与水反应生成的 HClO。

适用条件：HClO 只存在于稀溶液中，浓度稍大即分解；氯水的漂白性与酸性都随放置时间衰减；用石蕊检验时必须用**新制**氯水。

易错边界 1. 把漂白性归给 Cl_2——褪色的是 HClO，Cl_2 只负责"溶进水并生成 HClO" 2. 检验 Cl^- 忘加稀硝酸——Ag_2CO_3 等白色沉淀会造成假阳性 3. 认为氯水中的 HClO 大量电离出 H^+——它是弱酸，主要以分子形式存在

例题 1 · L1 基础

新制氯水中含有哪些分子和离子？分别指出起漂白作用和显酸性的微粒。

解析：　分子：Cl_2、H_2O、HClO；离子：H^+、Cl^-、ClO^-、OH^- 漂白：**HClO**（强氧化性，破坏有色物质）；显酸性：**H^+**（来自 HCl 与 HClO 的电离）　浅黄绿色：Cl_2

💥 **陷阱**：把 HClO 写成"大量 H^+ + ClO^-"。HClO 是弱酸，主要以身形式存在；也不要漏掉 H_2O 这个分子。

变式：向氯水中加入 $NaHCO_3$ 粉末产生气泡，说明什么？（说明溶液中 H^+ 能与 HCO_3^- 反应，即 HCl 的酸性强于 H_2CO_3；HClO 酸性弱于 H_2CO_3，不与 $NaHCO_3$ 反应）

例题 2 · L2 常考

将氯气持续通入紫色石蕊试液中，溶液颜色依次为：紫色 → 红色 → 无色。(1) 解释每一阶段颜色变化的原因；(2) 若改用**干燥**的紫色石蕊试纸，现象有何不同？为什么？

解析：(1) 变红：Cl_2 与水反应生成 HCl 和 HClO，电离出的 H^+ 使石蕊变红；褪色：HClO 的强氧化性把有色物质氧化破坏 (2) 干燥试纸上**不变红也不褪色**：试纸没有水，Cl_2 既生成不了 HCl（无 H^+ 可变红），也生成不了 HClO（无漂白微粒）；只有试纸先被润湿，才会出现"先变红后褪色"

💥 **陷阱**：答"氯气有漂白性使石蕊褪色"。氯气本身不漂白，漂白的是它溶于水后生成的 HClO。

变式：向褪色后的溶液中再滴加 NaOH 溶液，颜色会恢复吗？（不会，HClO 的漂白是氧化破坏，不可逆；SO_2 的漂白才可逆）

例题 3 · L3 综合

实验室有一瓶放置很久的氯水。(1) 与中新制氯水相比，久置氯水中明显减少的微粒有哪些？(2) 用化学方程式解释其漂白性消失的原因；(3) 取该溶液 50.0 mL，加入足量稀硝酸酸化的 $AgNO_3$ 溶液，得白色沉淀 0.287 g，求 $c(Cl^-)$。

解析：(1) 减少：Cl_2、HClO（Cl_2 不断与水反应并被消耗，HClO 见光分解）(2) $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO$；$2HClO \xrightarrow{光照} 2HCl + O_2\uparrow$，总效果是氯水逐渐变成稀盐酸 (3) $n(AgCl) = 0.287\ g \div 143.5\ g\cdot mol^{-1} = 0.002\ mol$，故 $n(Cl^-) = 0.002\ mol$ $c(Cl^-) = 0.002\ mol \div 0.0500\ L =$ **$0.040\ mol\cdot L^{-1}$**

💥 **陷阱**：用 M(Ag) = 108 去除；或体积用 50 而不是 0.0500 L；也有人把沉淀当成 AgClO（AgClO 可溶，不生成沉淀）。

变式：若沉淀改为 0.574 g，$c(Cl^-)$ 是多少？（$0.004\ mol \div 0.0500\ L = 0.080\ mol\cdot L^{-1}$）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 氯水的"三分子四离子"分别是什么？② 氯水中起漂白作用的是哪种微粒？③ 久置氯水的主要成分是什么？

> **答案**：① 分子 Cl_2、H_2O、HClO；离子 H^+、Cl^-、ClO^-、OH^-　② HClO　③ 稀盐酸（H^+、Cl^-、H_2O）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做例题 3 + 变式，然后进 A–2.4。
- **对 2 道** → 重读「原理与方程式」第三条与易错边界，再做例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 先把"三分子四离子"默写三遍，再从头做例题 1。

> **过关线**：能不用提示说出四种离子、并把漂白归给 HClO；例题 3 的第 (3) 问计算全对。

A–2.4　次氯酸盐与漂白粉

⚡ **先猜**：漂白粉放在空气中久了会失效，是因为它"潮解"了吗？

30 秒概述

HClO 不稳定、难保存，于是让它与碱反应生成**稳定的次氯酸盐**：NaClO 是 84 消毒液的有效成分，$Ca(ClO)_2$ 是漂白粉的有效成分。漂白粉遇酸或空气中的 $CO_2 + H_2O$ 又放出 HClO，所以既靠这个反应生效，也因这个反应失效。

30 秒自评

1. 漂白粉的有效成分是 $Ca(ClO)_2$。
2. 漂白粉露置在空气中会失效，是因为 $Ca(ClO)_2$ 与 CO_2、H_2O 反应生成 HClO，HClO 又分解。
3. 84 消毒液与洁厕灵（含盐酸）混合使用，消毒效果更好。

> **答案**：1. ✓（主要成分是 $Ca(ClO)_2$、$CaCl_2$、$Ca(OH)_2$ 的混合物，有效成分只有 $Ca(ClO)_2$）　2. ✓　3. ✗（酸性条件下 ClO^- 与 Cl^- 反应放出 Cl_2，会中毒）

🔑 原理与方程式

一、制备

- 与 NaOH：$Cl_2 + 2NaOH \rightarrow NaCl + NaClO + H_2O$　(2–9)；离子方程式 $Cl_2 + 2OH^- \rightarrow Cl^- + ClO^- + H_2O$　(2–10)
- 与消石灰：$2Cl_2 + 2Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + Ca(ClO)_2 + 2H_2O$　(2–11)
- 漂白粉 = $Ca(ClO)_2 + CaCl_2 + Ca(OH)_2$ 的混合物，**有效成分是 $Ca(ClO)_2$**

二、生效与失效

- 遇酸生效：$Ca(ClO)_2 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + 2HClO$　(2–12)
- 遇空气失效：$Ca(ClO)_2 + CO_2 + H_2O \rightarrow CaCO_3\downarrow + 2HClO$　(2–13)，随后 $2HClO \xrightarrow{光照} 2HCl + O_2\uparrow$

- 结论：漂白粉必须**密封、避光、干燥**保存

三、有效氯

- 定义：漂白粉与浓盐酸反应生成 Cl_2 的质量与漂白粉质量之比
- 工业漂白粉有效氯约 35%，漂粉精（Cl_2 与石灰乳反应制得）可高达 70%
- 定量关系：$Ca(ClO)_2 + 4HCl \rightarrow CaCl_2 + 2Cl_2\uparrow + 2H_2O$，即 1 mol $Ca(ClO)_2$ 放出 2 mol Cl_2

四、消毒原理的离子视角

ClO^- 水解生成 HClO：$ClO^- + H_2O \rightleftharpoons HClO + OH^-$。加少量白醋降低 pH，平衡右移、HClO 浓度升高，消毒能力增强——但酸性不能过强，否则会放出 Cl_2。

适用条件：漂白粉在干燥时稳定，只有遇酸或潮湿空气才释放 HClO；NaClO 溶液应避光密封、不宜与酸混用。

易错边界 1. 把"主要成分"与"有效成分"混为一谈——有效成分只有 $Ca(ClO)_2$ 2. 84 消毒液与洁厕灵混用——$ClO^- + Cl^- + 2H^+ \rightarrow Cl_2\uparrow + H_2O$，**危险操作，绝不可混** 3. 认为失效只是"受潮结块"——实质是生成 HClO 并分解，氧化性物质被消耗

例题 1 · L1 基础

写出氯气与消石灰反应制漂白粉的化学方程式，指出氧化剂、还原剂，并求每生成 2 mol $Ca(ClO)_2$ 转移的电子数。

解析： $2Cl_2 + 2Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + Ca(ClO)_2 + 2H_2O$ 4 个 Cl 原子中，2 个由 0 价降到 −1 价（进 $CaCl_2$，被还原），2 个由 0 价升到 +1 价（进 $Ca(ClO)_2$，被氧化） **Cl_2 既是氧化剂又是还原剂**（歧化反应） 每 2 mol Cl_2 转移 **2 mol e^-**，故生成 2 mol $Ca(ClO)_2$ 时转移 2 mol e^-

💥 **陷阱**：说"Cl_2 只是氧化剂"；或把电子数算成 4 mol（把 4 个 Cl 的价差全加一遍，重复计数）。

变式：$3Cl_2 + 6KOH \xrightarrow{\Delta} 5KCl + KClO_3 + 3H_2O$ 中转移多少电子？（5 mol e^-：5 个 Cl 降 1 价，1 个 Cl 升 5 价）

例题 2 · L2 常考

(1) 漂白粉为什么要密封保存？写出失效过程中两步反应的化学方程式。(2) 使用漂白粉时加入少量稀盐酸，漂白效果为什么增强？

解析： (1) 空气中的 CO_2 与 H_2O 会与 $Ca(ClO)_2$ 反应： $Ca(ClO)_2 + CO_2 + H_2O \rightarrow CaCO_3\downarrow + 2HClO$；$2HClO \xrightarrow{光照} 2HCl + O_2\uparrow$ HClO 不断被消耗，有效成分减少，故须密封、避光、干燥 (2) $Ca(ClO)_2 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + 2HClO$，短时间内产生大量 HClO，漂白速率加快

💥 **陷阱**：认为加酸是"增强碱性"或写成生成 Cl_2。少量酸使 HClO 增多，是增强；**酸过量**才会发生 $ClO^- + Cl^- + 2H^+ \rightarrow Cl_2\uparrow + H_2O$。

变式：为什么漂白粉不能与洁厕灵混用？（酸性条件下 ClO^- 与 Cl^- 归中生成有毒 Cl_2）

例题 3 · L3 综合

某漂白粉样品 10.0 g，与足量浓盐酸充分反应，标准状况下放出 Cl_2 1.12 L。(1) 写出反应的化学方程式，并标出电子转移的方向与数目；(2) 求样品中 $Ca(ClO)_2$ 的质量分数；(3) 求该样品的有效氯（保留三位有效数字）。

解析： (1) $Ca(ClO)_2 + 4HCl \rightarrow CaCl_2 + 2Cl_2\uparrow + 2H_2O$ ClO^- 中 2 个 Cl（+1）得 $2e^-$ 变为 Cl_2；2 个 Cl^-（−1）失 $2e^-$ 变为 Cl_2，转移 **2e^-**；另 2 个 HCl 只起酸的作用 (2) $n(Cl_2) = 1.12\ L \div 22.4\ L\cdot mol^{-1} = 0.05$ mol 由 1 mol $Ca(ClO)_2 \sim 2$ mol Cl_2：$n(Ca(ClO)_2) = 0.025$ mol $m = 0.025\ mol \times 143\ g\cdot mol^{-1} = 3.575$ g，质量分数 $= 3.575 \div 10.0 \times 100\% \approx$ **35.8%** (3) $m(Cl_2) = 0.05\ mol \times 71\ g\cdot mol^{-1} = 3.55$ g 有效氯 $= 3.55 \div 10.0 \times 100\% =$ **35.5%**

💥 **陷阱**：把 $Ca(ClO)_2$ 与 Cl_2 按 1∶1 计算，质量分数会算成 71.5%；把有效氯当成 $Ca(ClO)_2$ 的质量分数（两者数值接近但定义不同，一个用 Cl_2 质量，一个用 $Ca(ClO)_2$ 质量）。

变式：另取该漂白粉 20.0 g（有效氯 35.5%），与足量盐酸反应，标准状况下得 Cl_2 多少升？（$7.1\ g \div 71\ g\cdot mol^{-1} = 0.1$ mol，2.24 L）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 漂白粉的有效成分是什么？② 写出氯气与 NaOH 溶液反应的化学方程式。③ 84 消毒液与洁厕灵混用会怎样？

> **答案**：① $Ca(ClO)_2$ ② $Cl_2 + 2NaOH \rightarrow NaCl + NaClO + H_2O$ ③ 放出有毒的 Cl_2，严禁混用

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做例题 3 + 变式，然后进 A–2.5。
- **对 2 道** → 背下"两个制备 + 两个失效"四个方程式，再做例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，把 $Ca(ClO)_2$ 与 Cl_2 的 1∶2 关系写进笔记。

> **过关线**：例题 3 的第 (2)(3) 问都算对；能说清"主要成分"与"有效成分"的区别。

A–2.5　氧化还原反应

⚡ **先猜**：没有氧元素参加的反应，一定不是氧化还原反应吗？

30 秒概述

判断氧化还原反应只看一件事：**有没有元素化合价升降**。升降的本质是电子转移（得失或偏移），且得失总数一定相等。抓住"升失氧、降得还"六个字，配平、计算、判断氧化剂全都由此展开。

30 秒自评

1. 有单质参加的反应一定是氧化还原反应。
2. 在 $Cl_2 + 2NaOH \rightarrow NaCl + NaClO + H_2O$ 中，Cl_2 既是氧化剂又是还原剂。
3. 氧化剂在反应中被氧化，化合价升高。

答案：1. ✗（如 $3O_2 \rightarrow 2O_3$，化合价不变）　2. ✓（Cl 由 0 价分别变到 −1 与 +1，歧化）　3. ✗（被还原、化合价降低）

🔑 原理与方程式

一、特征与本质

- 特征（判断依据）：反应前后有元素**化合价升降**
- 本质：有**电子转移**（得失或偏移），且失电子总数 = 得电子总数
- 氧化反应：化合价升高、失电子、被氧化、该物质作**还原剂**
- 还原反应：化合价降低、得电子、被还原、该物质作**氧化剂**
- 口诀：**升失氧（还原剂），降得还（氧化剂）**

二、电子转移的表示

- 双线桥：由反应物指向生成物中的同种元素，标"得/失 n e^-"
- 单线桥：只在反应物之间画一条箭头，由失电子元素指向得电子元素，只标数目
- 示例：$2Na + Cl_2 \xrightarrow{点燃} 2NaCl$，Na：0 → +1，失 $1e^-\times2$；Cl：0 → −1，得 $1e^-\times2$；转移 **$2e^-$**
- 歧化示例：$Cl_2 + 2NaOH \rightarrow NaCl + NaClO + H_2O$，转移 **$1e^-$**（每个 Cl_2 中 1 个 Cl 降 1 价、1 个 Cl 升 1 价）

三、常见的氧化剂与还原剂

类别	常见物质
氧化剂	O_2、Cl_2、浓硫酸、硝酸、$KMnO_4$、H_2O_2、$Ca(ClO)_2$
还原剂	C、H_2、CO、金属单质（Na、Ca、Al、Zn）、KI、SO_2

- 中间价态物质两面性：H_2O_2 遇强还原剂作氧化剂（被还原为 H_2O），遇强氧化剂作还原剂（被氧化为 O_2）；Fe^{2+} 同理

四、配平四步（电子守恒法）

1. 标变价元素的化合价，算出"升/降总数"
2. 求最小公倍数，定氧化剂、还原剂的系数
3. 用观察法配平其余元素（先金属、再非金属、后氢氧）
4. 查三样：原子守恒、电荷守恒（离子方程式）、条件与状态

适用条件：判断"是不是"只看化合价，不看有没有氧气参与；"被氧化/被还原"说的是**元素**，不是整个物质；浓硫酸、硝酸的氧化性随浓度下降而减弱，稀硝酸产物是 NO 而非 NO_2。

易错边界 1. "氧化剂被氧化"——氧化剂得电子，被**还原** 2. 电子转移数漏乘系数：$2KClO_3$ 分解是 $12e^-$，不是 $6e^-$ 3. 把没有化合价变化的反应当氧化还原：$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$ 不是

例题 1 · L1 基础

判断下列反应是否属于氧化还原反应，并指出氧化剂：① $2Na + Cl_2 \xrightarrow{点燃} 2NaCl$　② $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$　③ $2H_2O_2 \xrightarrow{MnO_2} 2H_2O + O_2\uparrow$

解析：① 是。Na 0 → +1，Cl 0 → −1；**Cl_2 是氧化剂**，Na 是还原剂 ② 不是。Ca、O、H 化合价均未变化，属于化合反应 ③ 是。O 由 −1 价变为 −2 价（H_2O）和 0 价（O_2）；**H_2O_2 既是氧化剂又是还原剂**

💥 **陷阱**：③ 只看到"放出 O_2"就说 H_2O_2 是还原剂。它同时把另一部分氧还原成 −2 价，两重身份都要写。

变式：③ 中 2 mol H_2O_2 完全分解，转移电子多少？（2 mol e^-）

例题 2 · L2 常考

用双线桥标出 $2KClO_3 \xrightarrow{(MnO_2,\ \Delta)} 2KCl + 3O_2\uparrow$ 的电子转移，指出氧化剂、还原剂，并求生成 0.3 mol O_2 时转移的电子数。

解析：Cl：+5 → −1，得 $6e^-$，共 2 个 Cl，得 $12e^-$ O：−2 → 0，失 $2e^-$，共 6 个 O，失 $12e^-$ 转移 **$12e^-$**；$KClO_3$ 既是氧化剂又是还原剂（自身歧化） 生成 3 mol O_2 对应 12 mol e^-，故 0.3 mol O_2 转移 **1.2 mol e^-**（每 1 mol O_2 对应 4 mol e^-）

💥 **陷阱**：只算 Cl 的 $6e^-$，或只算一半氧的 $6e^-$；两者必须相等，不等就是没配平或没数全。

变式：若反应中有 0.5 mol $KClO_3$ 分解，转移电子多少？（0.5 × 6 = 3 mol e^-）

例题 3 · L3 综合

实验室用 $KMnO_4$ 与浓盐酸反应制氯气：$KMnO_4 + HCl(浓) \rightarrow KCl + MnCl_2 + Cl_2\uparrow + H_2O$（未配平）。(1) 配平方程式，指出氧化剂、还原剂；(2) 求被氧化的 HCl 占参加反应 HCl 的物质的量之比；(3) 若转移 0.5 mol 电子，标准状况下生成 Cl_2 多少升？

解析：(1) Mn：+7 → +2，得 $5e^-$；Cl：−1 → 0，失 $1e^-$。最小公倍数 10：$KMnO_4$ 系数 2，被氧化的 HCl 为 10 $2KMnO_4 + 16HCl(浓) \rightarrow 2KCl + 2MnCl_2 + 5Cl_2\uparrow + 8H_2O$ 氧化剂 **$KMnO_4$**，还原剂 **HCl**（只有一部分被氧化，其余起酸的作用）(2) 16 mol HCl 中只有 10 mol 被氧化，比值 **10∶16 = 5∶8** (3) 每生成 1 mol Cl_2 转移 2 mol e^-，故 $n(Cl_2) = 0.5 \div 2 = 0.25$ mol，$V = 0.25 \times 22.4 =$ **5.6 L**

💥 **陷阱**：认为 16 mol HCl 全被氧化（得 16∶16）；或把电子数与 Cl_2 按 1∶1 算成 0.5 mol（11.2 L）。

变式：若用 0.2 mol $KMnO_4$，最多能氧化多少摩尔 HCl？（0.2 × 5 = 1.0 mol）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 氧化剂在反应中化合价如何变化？② $Cl_2 + 2NaOH$ 反应中，氧化剂与还原剂的物质的量之比是多少？③ $2KClO_3$ 分解转移多少电子？

> **答案**：① 降低，被还原 ② 1∶1（同一物质歧化，一部分 Cl 降、一部分 Cl 升） ③ 12 mol e^-

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做例题 3 + 变式，然后进 A–2.6。
- **对 2 道** → 重做例题 2 的双线桥，确认"升降总数相等"，再做例题 3。
- **对 0–1 道** → 先把"升失氧、降得还"和常见氧化剂、还原剂表默写一遍，再顺序做三题。

> **过关线**：例题 3 配平正确且第 (3) 问算对；电子转移数不再漏乘系数。

A–2.6　离子反应与离子方程式

⚡ **先猜**：$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 能代表"所有"强酸与强碱的中和反应吗？

30 秒概述

电解质在水溶液或熔融状态下电离出自由移动的离子，这是导电的原因。酸碱盐在溶液中的反应，实质是**部分离子**的结合；把真正参加反应的离子写出来，就是离子方程式。判断能不能反应，只看有没有沉淀、气体或弱电解质生成。

30 秒自评

1. 电解质一定是化合物；能导电的物质不一定是电解质。
2. $BaSO_4$ 难溶于水，所以它是非电解质。
3. $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 可以表示 $Ba(OH)_2$ 与 H_2SO_4 的反应。

> **答案**：1. ✓（铜能导电但不是化合物） 2. ✗（熔融 $BaSO_4$ 导电，是强电解质） 3. ✗（还有 $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4\downarrow$）

🔑 原理与方程式

一、电解质与非电解质

- 电解质：在水溶液中**或**熔融状态下能导电的**化合物**
- 非电解质：两种状态下都不导电的化合物（蔗糖、酒精）
- 导电条件：有自由移动的离子 + 外加电压。NaCl 固体、气态 HCl 不导电，因为离子不能自由移动
- 强电解质：水溶液中**全部**电离（强酸、强碱、大多数盐）；弱电解质：**部分**电离（CH_3COOH、$NH_3\cdot H_2O$、H_2O）

二、电离方程式

- $NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$；$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$；$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$；$Na_2SO_4 \rightarrow 2Na^+ + SO_4^{2-}$
- 弱电解质用 $\rightleftharpoons$：$CH_3COOH \rightleftharpoons H^+ + CH_3COO^-$；$NH_3\cdot H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$；$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$

三、离子反应发生的条件（三者有其一即可）

- 生成**沉淀**：$Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4\downarrow$；$Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl\downarrow$
- 生成**气体**：$CO_3^{2-} + 2H^+ \rightarrow CO_2\uparrow + H_2O$
- 生成**弱电解质**：$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$；$Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons H^+ + Cl^- + HClO$

四、离子方程式书写四步（以 $CaCO_3$ 与盐酸为例）

1. 写化学方程式：$CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2\uparrow + H_2O$
2. **拆**：强酸、强碱、可溶性盐拆成离子；沉淀、气体、弱电解质、氧化物、单质一律写化学式 $CaCO_3 + 2H^+ + 2Cl^- \rightarrow Ca^{2+} + 2Cl^- + CO_2\uparrow + H_2O$
3. **删**：两边相同的离子（$2Cl^-$）
4. **查**：原子守恒 + 电荷守恒 $\rightarrow CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2\uparrow + H_2O$

五、氧化还原也可写离子方程式

- $Fe + Cu^{2+} \rightarrow Fe^{2+} + Cu$（对应 $Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$）

适用条件：微溶物看状态——澄清石灰水拆成 $Ca^{2+} + 2OH^-$，石灰乳写 $Ca(OH)_2$；浓硫酸以分子为主，不拆；弱电解质、难溶物、气体、单质、氧化物都不拆。

易错边界 1. 拆错：把 $CaCO_3$、$HClO$、$NH_3\cdot H_2O$ 写成离子形式 2. 只查原子、不查电荷——$Fe^{3+} + Cu \rightarrow Fe^{2+} + Cu^{2+}$ 电荷不平，正确为 $2Fe^{3+} + Cu \rightarrow 2Fe^{2+} + Cu^{2+}$ 3. 把 $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 套到所有中和反应——$Ba(OH)_2$ 与 H_2SO_4 还必须写 $BaSO_4$ 沉淀

例题 1 · L1 基础

写出下列反应的离子方程式： ① 盐酸与 NaOH 溶液 ② 碳酸钙与盐酸 ③ 硫酸铜溶液与 NaOH 溶液

解析： ① $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$（强酸、强碱都拆） ② $CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2\uparrow + H_2O$（$CaCO_3$ 难溶，保留化学式） ③ $Cu^{2+} + 2OH^- \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow$（$SO_4^{2-}$、$Na^+$ 未参加反应，删去）

💥 **陷阱**：② 把 $CaCO_3$ 拆成 $Ca^{2+} + CO_3^{2-}$；③ 把化学方程式 Na_2SO_4 之类不反应的离子留在式子里。

变式：② 中改用硫酸代替盐酸，离子方程式变吗？（不变，仍是 $CaCO_3 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2\uparrow + H_2O$）

例题 2 · L2 常考

判断下列离子方程式书写是否正确，错误的说明原因并改正： A. 氯气通入 NaOH 溶液：$Cl_2 + 2OH^- \rightarrow Cl^- + ClO^- + H_2O$ B. 溴与碘化钾溶液：$Br_2 + I^- \rightarrow Br^- + I_2$ C. 溴化钠与硝酸银溶液：$NaBr + AgNO_3 \rightarrow AgBr\downarrow + NaNO_3$ D. 盐酸与氢氧化镁：$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$

解析： A **正确**：原子守恒（Cl 2、H 2、O 2），电荷守恒（左 −2、右 −2） B **错误**：电荷不平（左 −1、右 −2），未配平。正确：$Br_2 + 2I^- \rightarrow 2Br^- + I_2$ C **错误**：NaBr、$AgNO_3$ 是可溶强电解质，必须拆。正确：$Ag^+ + Br^- \rightarrow AgBr\downarrow$ D **错误**：$Mg(OH)_2$ 难溶，不能拆。正确：$Mg(OH)_2 + 2H^+ \rightarrow Mg^{2+} + 2H_2O$

💥 **陷阱**：B 看上去"物质都对"就放过。离子方程式三查里最容易漏的是**电荷守恒**，而它恰恰是判错的最快入口。

变式：把 D 改成"盐酸与澄清石灰水"，离子方程式怎么写？（$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$，澄清石灰水中 $Ca(OH)_2$ 完全电离）

例题 3 · L3 综合

某无色溶液中可能含有 Na^+、Mg^{2+}、Cu^{2+}、Cl^-、SO_4^{2-}、CO_3^{2-} 中的几种。取 100 mL 该溶液进行实验： ① 加足量 $BaCl_2$ 溶液，得白色沉淀 2.33 g，过滤； ② 向滤液中加 NaOH 溶液至过量，得白色沉淀 0.58 g； ③ 另取原溶液，加稀硝酸酸化的 $AgNO_3$ 溶液，得白色沉淀 2.87 g。 判断原溶液中一定存在、一定不存在、可能存在的离子。

解析： ① 2.33 g 为 $BaSO_4$（M = 233），$n(SO_4^{2-}) = 0.01$ mol → **一定含 SO_4^{2-}** ② 0.58 g 为 $Mg(OH)_2$（M = 58），$n(Mg^{2+}) = 0.01$ mol → **一定含 Mg^{2+}** ③ 2.87 g 为 AgCl（M = 143.5），$n(Cl^-) = 0.02$ mol → **一定含 Cl^-** 溶液**无色** → **一定不含 Cu^{2+}**（Cu^{2+} 显蓝色） CO_3^{2-} 与 Mg^{2+} 不能大量共存（生成 $MgCO_3$ 沉淀）→ **一定不含 CO_3^{2-}** 电荷守恒检验：阳离子电荷 $2 \times 0.01 = 0.02$ mol；

阴离子电荷 2 × 0.01 + 0.02 = 0.04 mol 负电荷多出 0.02 mol，必须由 Na^+ 补足 → **一定含 Na^+ 0.02 mol** 结论：一定有 Na^+、Mg^{2+}、Cl^-、SO_4^{2-}；一定没有 Cu^{2+}、CO_3^{2-}

💥 **陷阱**：算完三种离子就收工，漏掉电荷守恒这一步——Na^+ 是"算出来"的，不是"看出来"的。另外忽略"无色"，就会把 Cu^{2+} 放进可能存在的名单。

变式：若③中沉淀改为 1.435 g，其余不变，Cl^- 的浓度是多少？还需 Na^+ 吗？（0.01 mol ÷ 0.1 L = 0.1 mol·L^{-1}；正电荷 0.02 mol、负电荷 0.02 + 0.01 = 0.03 mol，仍需 Na^+ 0.01 mol）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 电解质定义的三个要点是什么？② 写出 $BaCl_2$ 与 Na_2SO_4 溶液反应的离子方程式。③ $H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$ 能否表示 $Ba(OH)_2$ 与 H_2SO_4 的反应？

> **答案**：① 化合物、水溶液或熔融状态、能导电　② $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4\downarrow$　③ 不能（还有 $BaSO_4$ 沉淀）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做例题 3 + 变式，然后进 A–2.7。
- **对 2 道** → 背「书写四步」和"不拆清单"，再做例题 2、例题 3。
- **对 0–1 道** → 从「电解质与非电解质」读起，把四个电离方程式抄写一遍再做例题 1。

> **过关线**：例题 3 能把 Na^+ 用电荷守恒推出来；写离子方程式时原子、电荷两查都过。

A–2.7　卤素性质递变与溴、碘的提取

⚡ **先猜**：把溴水滴入 NaCl 溶液，能把 Cl^- 氧化成 Cl_2 吗？

30 秒概述

Cl_2、Br_2、I_2 都是双原子分子，随相对分子质量增大，颜色由黄绿→深棕红→紫黑，密度增大、熔沸点升高、水中溶解度减小。化学上它们都易得 1 个电子变成 −1 价离子，但**氧化性 $Cl_2 > Br_2 > I_2$**，前面的单质能把后面的离子置换出来。提溴靠"浓缩—氧化—吹出"，提碘靠海带富集后氧化、萃取。

30 秒自评

1. 卤素单质的氧化性顺序为 $Cl_2 > Br_2 > I_2$。
2. 溴的四氯化碳溶液呈红棕色，碘的四氯化碳溶液呈紫色。
3. 用 CCl_4 萃取碘水中的碘，静置分层后紫色在下层。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. ✓（CCl_4 密度 1.59 g·cm^{-3}，比水大，下层为紫红色）

🔑 原理与方程式

一、单质的状态与颜色

单质	常温状态	颜色	水中溶解性	特性
Cl_2	气体	黄绿色	1 体积水溶约 2 体积	有毒
Br_2	液体	深棕红色	3.4 g/100 g 水	易挥发，须水封保存
I_2	固体	紫黑色	0.029 g/100 g 水	易升华，遇淀粉变蓝

- 递变规律：颜色加深、密度增大、熔点沸点升高、水中溶解度减小
- 溴的保存：试剂瓶密封，并加少量水覆盖以减少挥发
- 碘的升华：受热直接变蒸气，蒸气遇冷又凝成固体，可用于提纯碘

二、氧化性递变与置换

- $Cl_2 + 2Br^- \rightarrow 2Cl^- + Br_2$　（2–14）
- $Cl_2 + 2I^- \rightarrow 2Cl^- + I_2$　（2–15）

- $Br_2 + 2I^- \rightarrow 2Br^- + I_2$ （2–16）
- 结论：氧化性 **$Cl_2 > Br_2 > I_2$**；对应离子还原性 **$I^- > Br^- > Cl^-$**
- 碘的检验：遇淀粉溶液变蓝（I^- 不行，必须先是 I_2）

三、萃取与分液

- 原理：同一种溶质在两种互不相溶的溶剂中溶解度不同，用溶解度大的溶剂把溶质"拉"过来
- 萃取剂三条件：与原溶剂不互溶、不与被萃取物反应、溶质在其中溶解度远大于原溶剂
- 常用 CCl_4（密度大于水，下层有色）、苯（密度小于水，上层有色）；**酒精不能萃取碘**（与水互溶，不分层）
- 操作顺序：加萃取剂 → 振荡 → 静置分层 → 分液（下层从下口放出，上层从上口倒出）

四、从海水中提溴（浓缩 → 氧化 → 提取）

- 原料：苦卤（海水晒盐后的母液），Br^- 已富集
- 氧化：通入 Cl_2，$Cl_2 + 2Br^- \rightarrow 2Cl^- + Br_2$（2–14）
- 吹出：向溶液中鼓入热空气或水蒸气，Br_2 随水蒸气挥发，冷凝得粗溴（利用 Br_2 沸点比水低、易挥发）
- 富集（工业流程常见）：用 SO_2 水溶液吸收 Br_2，$SO_2 + Br_2 + 2H_2O \rightarrow H_2SO_4 + 2HBr$（2–20），再用 Cl_2 氧化，得到高纯度溴

五、从海带中提碘

- 海带灼烧成灰 → 浸泡使 I^- 进入水中 → 通 Cl_2 氧化：$Cl_2 + 2I^- \rightarrow 2Cl^- + I_2$（2–15）→ 萃取或升华得碘
- 海水不能直接提碘：碘浓度太低；海藻类有富集碘的能力

六、卤素离子的检验

- 试剂：稀硝酸酸化的 $AgNO_3$ 溶液
- $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl\downarrow$（白色）（2–17）
- $Ag^+ + Br^- \rightarrow AgBr\downarrow$（浅黄色）（2–18）
- $Ag^+ + I^- \rightarrow AgI\downarrow$（黄色）（2–19）
- 三种沉淀均不溶于稀硝酸；加稀硝酸的目的是排除 CO_3^{2-} 的干扰

适用条件：萃取剂必须与原溶剂互不相溶；溴、碘的萃取是分离过程（没有生成新物质），而 Cl_2 置换 Br^- 是化学变化，两者不能混为一谈；卤素离子检验必须先酸化。

易错边界 1. 用酒精萃取碘——酒精与水互溶，根本不分层 2. 把"萃取"当成"置换"——萃取只改变溶质所在溶剂，不改变物质本身 3. 检验 Cl^- 只加 $AgNO_3$ 不加稀硝酸——Ag_2CO_3 也是白色沉淀，会造成误判

例题 1 · L1 基础

写出 Cl_2 分别与 NaBr 溶液、KI 溶液反应的离子方程式，并据此排出 Cl_2、Br_2、I_2 的氧化性顺序。

解析：$Cl_2 + 2Br^- \rightarrow 2Cl^- + Br_2$；$Cl_2 + 2I^- \rightarrow 2Cl^- + I_2$ Cl_2 能把 Br^-、I^- 氧化，说明 Cl_2 的氧化性强于 Br_2、I_2 氧化性顺序：**$Cl_2 > Br_2 > I_2$**

💥 **陷阱**：写成化学方程式不拆（$NaBr + Cl_2 \rightarrow NaCl + Br_2$），或忘配平 $2Br^-$ 导致电荷不平。

变式：Br_2 与 KI 溶液反应吗？写出离子方程式。（反应，$Br_2 + 2I^- \rightarrow 2Br^- + I_2$，说明 $Br_2 > I_2$）

例题 2 · L2 常考

取 10 mL 碘水于试管中，加入 5 mL CCl_4，振荡后静置。(1) 描述现象；(2) 分液时先放出哪一层，上层从哪里取出；(3) 能否用酒精代替 CCl_4，为什么？

解析：(1) 溶液分层：**下层为紫红色**（碘的 CCl_4 溶液），上层颜色明显变浅（碘被萃取走）(2) CCl_4 密度比水大，先放出**下层**；上层液体从分液漏斗**上口**倒出，避免污染 (3) **不能**。酒精与水任意比互溶，加入后不分层，无法分液，也起不到萃取分离的作用

💥 **陷阱**：认为紫色在上层（把 CCl_4 与苯记混，苯密度 0.88 才在上层）；分液时上层也从下口放，两层混在一起。

变式：若改用苯萃取，现象与操作有何不同？（上层紫红色，上层从上口倒出，下层水层从下口放出）

例题 3 · L3 综合

某化工厂以苦卤为原料提溴，主要步骤为：通入 Cl_2 氧化 → 鼓入热空气吹出 → 用 SO_2 水溶液吸收 → 再通 Cl_2 氧化 → 蒸馏得液溴。(1) 写出步骤①的离子方程式；(2) 步骤②为什么能用热空气把溴吹出？(3) 步骤③中 SO_2 起什么作用？写出化学方程式；(4) 处理 1.0 m^3 苦卤（$c(Br) = 0.050\ mol\cdot L^{-1}$），理论上至少需 Cl_2 多少摩尔？可得 Br_2 多少千克？（Br 取 80）

解析：(1) $Cl_2 + 2Br^- \rightarrow 2Cl^- + Br_2$ (2) Br_2 沸点（58.8 ℃）比水低、易挥发，鼓入热空气或水蒸气时 Br_2 随气流逸出，冷凝即得粗溴 (3) SO_2 作**还原剂**，把 Br_2 还原为 HBr 富集：$SO_2 + Br_2 + 2H_2O \rightarrow H_2SO_4 + 2HBr$ (4) $n(Br^-) = 0.050\ mol\cdot L^{-1} \times 1000\ L = 50\ mol$ 由 $Cl_2 + 2Br^- \rightarrow 2Cl^- + Br_2$：$n(Cl_2) = 25\ mol$，$n(Br_2) = 25\ mol$ $m(Br_2) = 25\ mol \times 160\ g\cdot mol^{-1} = 4000\ g =$ **4.0 kg**（标准状况下 Cl_2 体积 $25 \times 22.4 = 560\ L$）

💥 **陷阱**：Cl_2 与 Br^- 按 1∶1 计算（会得 50 mol，多算一倍）；把 Br_2 的摩尔质量写成 80（那是 Br 原子）。

变式：步骤③中若能吸收 25 mol Br_2，至少需 SO_2 多少摩尔？（1∶1，25 mol）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 卤素单质氧化性由强到弱的顺序？② 萃取碘常用什么试剂，下层是什么颜色？③ 检验 Cl^- 用什么试剂、什么现象？

> **答案**：① $Cl_2 > Br_2 > I_2$　② CCl_4，下层紫红色　③ 稀硝酸酸化的 $AgNO_3$ 溶液，白色沉淀

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做例题 3 + 变式，本单元过关，进入 A–3。
- **对 2 道** → 背"置换三个方程式 + 检验三个沉淀"，再做例题 2、3。
- **对 0–1 道** → 从「单质的状态与颜色」表格读起，先分清萃取与置换，再做例题。

> **过关线**：例题 3 四个小问全对；置换方程式配平且电荷守恒；能说清"萃取不是化学反应"。

单元二　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	粗盐提纯与氯气的制备	★★★	★★☆
2	氯气的性质	★★★	★★★
3	氯水的成分与漂白性	★★★★	★★★
4	次氯酸盐与漂白粉	★★	★★☆
5	氧化还原反应	★★★★	★★★
6	离子反应与离子方程式	★★★	★★★
7	卤素性质递变与溴、碘的提取	★★★★	★★★

📐 方程式速查

编号	方程式	名称	条件
(2–1)	$2NaCl + 2H_2O \xrightarrow{电解} 2NaOH + H_2\uparrow + Cl_2\uparrow$	电解饱和食盐水（氯碱工业）	直流电
(2–2)	$2Cl^- - 2e^- \rightarrow Cl_2\uparrow$	阳极电极反应	电解，Cl^- 放电
(2–3)	$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2\uparrow + 2OH^-$	阴极电极反应	电解，H_2O 放电
(2–4)	$MnO_2 + 4HCl(浓) \xrightarrow{\Delta} MnCl_2 + Cl_2\uparrow + 2H_2O$	实验室制氯气	浓盐酸、加热
(2–5)	$2Fe + 3Cl_2 \xrightarrow{点燃} 2FeCl_3$	铁在氯气中燃烧	点燃
(2–6)	$H_2 + Cl_2 \xrightarrow{点燃} 2HCl$	氢气在氯气中燃烧	点燃或光照
(2–7)	$Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO$	氯气与水（氯水成分）	常温，可逆

编号	方程式	名称	条件
(2–8)	$2HClO \xrightarrow{光照} 2HCl + O_2\uparrow$	次氯酸分解	光照，受热加快
(2–9)	$Cl_2 + 2NaOH \rightarrow NaCl + NaClO + H_2O$	氯气与碱（84 消毒液）	常温
(2–10)	$Cl_2 + 2OH^- \rightarrow Cl^- + ClO^- + H_2O$	氯气与碱的离子方程式	常温
(2–11)	$2Cl_2 + 2Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + Ca(ClO)_2 + 2H_2O$	制漂白粉	常温
(2–12)	$Ca(ClO)_2 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + 2HClO$	漂白粉遇酸生效	少量稀盐酸
(2–13)	$Ca(ClO)_2 + CO_2 + H_2O \rightarrow CaCO_3\downarrow + 2HClO$	漂白粉在空气中失效	潮湿空气
(2–14)	$Cl_2 + 2Br^- \rightarrow 2Cl^- + Br_2$	氯置换溴（提溴第一步）	苦卤中通 Cl_2
(2–15)	$Cl_2 + 2I^- \rightarrow 2Cl^- + I_2$	氯置换碘（海带提碘）	浸泡液中通 Cl_2
(2–16)	$Br_2 + 2I^- \rightarrow 2Br^- + I_2$	溴置换碘	溶液
(2–17)	$Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl\downarrow$	检验 Cl^-	稀硝酸酸化
(2–18)	$Ag^+ + Br^- \rightarrow AgBr\downarrow$	检验 Br^-	稀硝酸酸化
(2–19)	$Ag^+ + I^- \rightarrow AgI\downarrow$	检验 I^-	稀硝酸酸化
(2–20)	$SO_2 + Br_2 + 2H_2O \rightarrow H_2SO_4 + 2HBr$	提溴中富集 Br_2	水溶液吸收

考点关系

从	到	类型
A–2.1	A–2.2	前置（电解产物就是研究对象）
A–2.1	A–2.6	实验（粗盐提纯的沉淀法即离子反应）
A–2.2	A–2.3	前置（Cl_2 溶于水才得氯水）
A–2.2	A–2.5	前置（与 Fe、Na 反应提供变价素材）
A–2.3	A–2.4	派生（HClO 不稳定，才制成稳定的次氯酸盐）
A–2.2	A–2.4	综合（Cl_2 与碱反应制漂白粉）
A–2.5	A–2.6	综合（电子转移与电荷守恒共同检查配平）
A–2.5	A–2.7	综合（氧化性强弱由置换反应判断）
A–2.2	A–2.7	易混（Cl_2、Br_2、I_2 的颜色与现象记混）
A–2.6	A–2.7	实验（卤素离子检验写成离子方程式）
A–2.4	A–2.7	易混（漂白粉与卤素单质的用途、现象混淆）

A–3.1　硫单质与硫的氧化物

⚡ **先猜**：把 SO_2 通入品红溶液，红色褪去；加热，红色又回来。那把氯水滴进品红，褪色后再加热，红色会回来吗？

30 秒概述

硫单质的氧化性比氯气"温柔"——它把铁氧化到 +2 价，氯气把铁氧化到 +3 价。SO_2 中硫是 +4 价，正处在中间，向上可被氧化成 +6，向下可被还原成 0，因此**既显还原性又显氧化性**；它的漂白是"化合生成不稳定无色物质"，受热可复原，这与氯水"氧化破坏、不可复原"是上海卷最爱设的对照。

30 秒自评

1. 判断：SO_2 能使溴水和酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色，说明 SO_2 有漂白性。
2. 判断：SO_2 漂白过的品红溶液，加热后能恢复红色。
3. 简答：把 SO_2 通入 $BaCl_2$ 溶液，有无沉淀？再加入 3% H_2O_2 后呢？

答案：1. ✗（表现的是还原性，不是漂白性） 2. ✓（无色物质不稳定，受热分解） 3. 通入时无沉淀；加 H_2O_2 后出现白色沉淀 $BaSO_4$，且不溶于稀盐酸。

🔑 原理与方程式

硫单质：淡黄色固体，俗称硫黄，不溶于水、微溶于酒精、易溶于二硫化碳。

- $S + Fe \xrightarrow{\Delta} FeS$（硫只能把铁氧化到 **+2** 价）
- $S + 2Cu \xrightarrow{\Delta} Cu_2S$（铜被氧化到 **+1** 价）
- $S + Hg \rightarrow HgS$（常温即可，可用于处理洒落的汞）
- $S + O_2 \xrightarrow{点燃} SO_2$；$S + H_2 \xrightarrow{\Delta} H_2S$

SO_2 的四张面孔

- 酸性氧化物：$SO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$；$SO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2SO_3 + H_2O$（NaOH 过量）；$SO_2 + NaOH \rightarrow NaHSO_3$（$SO_2$ 过量）
- 还原性：$2SO_2 + O_2 \overset{催化剂、\Delta}{\rightleftharpoons} 2SO_3$；$SO_2 + Cl_2 + 2H_2O \rightarrow H_2SO_4 + 2HCl$；$SO_2 + H_2O_2 \rightarrow H_2SO_4$
- 氧化性：$SO_2 + 2H_2S \rightarrow 3S\downarrow + 2H_2O$（硫由 +4 降到 0，$SO_2$ 是氧化剂）
- 漂白性：与品红等某些有色物质化合，生成不稳定的无色物质；受热分解，颜色复原

SO_3：酸性氧化物，与水剧烈反应生成硫酸并放出大量热。$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$。

适用条件：SO_2 与水生成亚硫酸是**可逆反应**，必须写 $\rightleftharpoons$；SO_2 的漂白只对"某些"有色物质有效，不能漂白酸碱指示剂；SO_2 与 $BaCl_2$ 溶液不反应（亚硫酸酸性弱于盐酸，弱酸不能制强酸）。

易错边界 1. 把"SO_2 使溴水、酸性 $KMnO_4$ 褪色"当成漂白性——这是还原性；SO_2 只能使石蕊变红，不能使其褪色。 2. 认为 SO_2 通入 $BaCl_2$ 会生成 $BaSO_3$ 沉淀——不反应；只有先被氧化成 SO_4^{2-}，才会出现 $BaSO_4$。 3. 认为 $SO_2 + 2H_2S \rightarrow 3S\downarrow + 2H_2O$ 中 SO_2 被氧化——SO_2 是氧化剂（+4 → 0），H_2S 才是还原剂。

例题 1 · L1 基础

写出 SO_2 与 H_2S 反应的化学方程式，指出氧化剂和还原剂；标准状况下 2.24 L SO_2 与足量 H_2S 完全反应，生成硫多少克？

解析： $SO_2 + 2H_2S \rightarrow 3S\downarrow + 2H_2O$；**氧化剂是 SO_2，还原剂是 H_2S**。

$n(SO_2) = 2.24\ L \div 22.4\ L\cdot mol^{-1} = 0.10\ mol$

由方程式：$n(S) = 3 \times 0.10 = 0.30\ mol$

$m(S) = 0.30\ mol \times 32\ g\cdot mol^{-1} =$ **9.6 g**

💥 **陷阱**：按 1∶1 算出 n(S) = 0.10 mol，得 3.2 g。硫的系数是 **3**，不是 1。

变式：同条件下，2.24 L SO_2 最多能氧化 H_2S 多少摩尔？（0.20 mol）

例题 2 · L2 常考

某小组把 SO_2 缓缓通入 $BaCl_2$ 溶液中，未见沉淀；再向其中滴加 0.5 mL 3% 的 H_2O_2 溶液，振荡、静置，出现白色沉淀，加稀盐酸后沉淀不溶解。

(1) 解释"通入时无沉淀、加 H_2O_2 后有沉淀"的原因，写出有关方程式；

(2) 若把 $BaCl_2$ 换成 $Ba(NO_3)_2$ 溶液，通入 SO_2 会直接出现白色沉淀，这一现象能否说明 SO_2 被氧化？为什么？

解析： (1) SO_2 溶于水生成 H_2SO_3，亚硫酸是弱酸，不能与 $BaCl_2$ 发生"弱酸制强酸"的反应，故无沉淀。

加 H_2O_2 后：$SO_2 + H_2O_2 \rightarrow H_2SO_4$；$Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4\downarrow$（$BaSO_4$ 不溶于盐酸）。

(2) **不能**。酸性条件下 NO_3^- 有强氧化性，会直接把 SO_2（或 SO_3^{2-}）氧化成 SO_4^{2-}，生成的仍是 $BaSO_4$，无法判断是 H_2O_2 还是 NO_3^- 把它氧化的。

💥 **陷阱**：一看到"白色沉淀"就写 $BaSO_3$。$BaSO_3$ 溶于盐酸，题目说"不溶解"，就已经把 $BaSO_3$ 排除了。

变式：若改用 $Ba(OH)_2$ 溶液，通入少量 SO_2 的现象与产物是什么？（出现白色沉淀 $BaSO_3$；SO_2 少量、碱过量时沉淀不溶解，因为 $BaSO_3$ 只溶于强酸）

例题 3 · L3 综合

将 4.0 g 硫粉与 5.6 g 铁粉充分混合，隔绝空气加热至反应完全，冷却后加入足量稀盐酸。

(1) 求生成 FeS 的物质的量；

(2) 求标准状况下产生气体的体积；

(3) 若把铁粉改为 8.4 g，其余不变，气体的成分和各为多少升（标准状况）？

解析：(1) n(S) = 4.0 ÷ 32 = 0.125 mol，n(Fe) = 5.6 ÷ 56 = 0.10 mol。

S + Fe →(Δ) FeS，硫过量 0.025 mol，铁完全反应 ⇒ n(FeS) = **0.10 mol**。

(2) 加盐酸时，只有 FeS 反应：$FeS + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2S\uparrow$。

$n(H_2S)$ = 0.10 mol，V = 0.10 × 22.4 = **2.24 L**（剩余的单质硫不与盐酸反应）。

(3) n(Fe) = 8.4 ÷ 56 = 0.15 mol，硫 0.125 mol 完全反应，铁过量 0.025 mol。

FeS 0.125 mol ⇒ H_2S 0.125 mol；余铁 0.025 mol ⇒ $Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2\uparrow$，$H_2$ 0.025 mol。

气体共 0.15 mol，V = **3.36 L**，其中 H_2S 2.80 L、H_2 0.56 L。

💥 **陷阱**：不判断过量就用硫的 0.125 mol 去算 FeS；或以为过量的硫也能与盐酸反应放出气体。

变式：若把 4.0 g 硫粉与 2.8 g 铁粉混合加热，冷却后加足量盐酸，气体体积是多少？（0.05 mol FeS ⇒ 1.12 L）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① SO_2 使品红溶液褪色后加热，现象是什么？② 把 SO_2 通入 $BaCl_2$ 溶液，有无沉淀？③ 标准状况下 1.12 L SO_2 与足量 H_2S 反应，生成硫多少克？

> **答案**：① 恢复红色（无色物质不稳定，受热分解） ② 无沉淀 ③ 0.05 mol SO_2 ⇒ 0.15 mol S ⇒ **4.8 g**

✅ 接下来做什么

先数一下自评题对了几道：

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，两题都对就跳到 A–3.2。
- **对 2 道** → 先读「易错边界」，再做例题 2 和例题 3 的变式。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」按顺序读到例题 3，重点抄一遍 SO_2 的四类反应。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高一做到例题 1、高二做到例题 2 即可，高三要例题 3 与变式全对。

A–3.2　硫酸与浓硫酸的特性

⚡ **先猜**：用铁槽车运输浓硫酸，铁没有被溶解。这是"铁不与浓硫酸反应"吗？

30 秒概述

稀硫酸的氧化性来自 H^+，只能氧化活泼金属并放出 H_2；浓硫酸的氧化性来自 **+6 价硫**，能氧化铜、碳等，自己被还原成 SO_2。浓硫酸还有吸水性和脱水性——吸水是"吸现成的水分子"，脱水是"按 H∶O = 2∶1 从有机物里把氢氧夺走"。

30 秒自评

1. 判断：浓硫酸使蔗糖变黑，体现的是脱水性。
2. 判断：常温下铁与浓硫酸不反应，所以可用铁制容器储运浓硫酸。
3. 选择：下列气体不能用浓硫酸干燥的是（A）H_2 （B）O_2 （C）NH_3 （D）CO_2

> **答案**：1. ✓ 2. ✗（钝化是反应，表面生成致密氧化膜） 3. C（NH_3 显碱性，与硫酸反应生成铵盐）

🔑 原理与方程式

硫酸：无色油状液体，难挥发，与水以任意比互溶并放出大量热；市售质量分数有 92.5% 和 98% 两种。

三大特性

- 吸水性：吸收游离水或结晶水，可作干燥剂（不能干燥 NH_3、H_2S、HI 等）
- 脱水性：把有机物中的 H、O 按水的组成脱去，蔗糖、纸屑、棉花变黑（炭化）
- 强氧化性：常温下使 Fe、Al **钝化**；加热时能氧化 Cu、C 等

强氧化性的两个典型反应

- 与铜（加热）：$Cu + 2H_2SO_4(浓) \xrightarrow{\Delta} CuSO_4 + SO_2\uparrow + 2H_2O$
- 与碳（加热）：$C + 2H_2SO_4(浓) \xrightarrow{\Delta} CO_2\uparrow + 2SO_2\uparrow + 2H_2O$

稀释：把浓硫酸沿器壁缓缓注入水中，边加边搅拌；**绝不能把水倒入浓硫酸**。

硫酸盐：重晶石 $BaSO_4$（白色颜料、胃肠镜内服药剂）、石膏 $CaSO_4\cdot 2H_2O$（医学、建筑）、胆矾 $CuSO_4\cdot 5H_2O$（媒染剂、杀虫剂）、明矾 $KAl(SO_4)_2\cdot 12H_2O$（净水剂）。

适用条件：浓硫酸氧化 Cu、C 需**加热**；常温下浓硫酸与 Cu 不反应；Fe、Al 的钝化只在常温、浓硫酸中发生，加热后仍会反应。

易错边界 1. 把钝化当成"不反应"——钝化是氧化还原反应，只是反应在表面就停住了；加热后铁、铝照常溶解。 2. 吸水性与脱水性混淆：胆矾蓝色晶体变白是**吸水性**（吸走结晶水），蔗糖变黑是**脱水性**。 3. 以为铜能完全溶解在浓硫酸里——随反应进行硫酸变稀，稀硫酸不与 Cu 反应，反应会自行停止。

例题 1 · L1 基础

3.2 g 铜与足量浓硫酸共热，完全反应。求标准状况下生成 SO_2 的体积，以及被还原的硫酸的物质的量。

解析： $n(Cu) = 3.2 \div 64 = 0.05\ mol$

$Cu + 2H_2SO_4(浓) \xrightarrow{\Delta} CuSO_4 + SO_2\uparrow + 2H_2O$

$n(SO_2) = n(Cu) = 0.05\ mol$，$V = 0.05 \times 22.4 =$ **1.12 L**

被还原的硫酸就是生成 SO_2 的那部分：**0.05 mol**（另 0.05 mol 起酸的作用，生成 $CuSO_4$）。

💥 **陷阱**：按硫酸的系数 2 算出 SO_2 为 0.10 mol。系数 2 里只有一半被还原。

变式：反应中转移电子多少摩尔？（0.05 mol × 2 = 0.10 mol）

例题 2 · L2 常考

鉴别浓硫酸和稀硫酸时，四位同学设计了如下方案：

甲：分别滴在火柴梗上，变黑者为浓硫酸；

乙：分别加入铝片，产生刺激性气味者为浓硫酸；

丙：分别加入盛水的试管中，剧烈放热者为浓硫酸；

丁：用湿润的蓝色石蕊试纸靠近瓶口，快速变红者为浓硫酸。

(1) 评价四个方案是否可行；

(2) 再给出两种可行的鉴别方法。

解析：(1) 甲**可行**（脱水性使火柴梗炭化变黑）；乙**不可行**（常温下铝在浓硫酸中钝化，不产生 SO_2）；丙**可行**（浓硫酸溶于水剧烈放热）；丁**不可行**（硫酸是难挥发性酸，瓶口没有酸性气体，试纸不会变红）。

(2) ① 取等体积样品分别称量，质量小的是稀硫酸（浓硫酸密度大）；② 分别加入少量胆矾晶体，蓝色晶体变白的是浓硫酸（吸水性）；③ 分别加入铜片并加热，产生刺激性气味气体的是浓硫酸。

💥 **陷阱**：认为乙可行——把"浓硫酸能氧化铝"直接套到常温；认为丁可行——把硫酸与盐酸、硝酸的挥发性混为一谈。

变式：把乙方案中的铝片换成铁片，可行吗？（仍不可行，铁同样钝化）

例题 3 · L3 综合

某同学按教材装置用 3.2 g 铜片与 10 mL 18.4 $mol\cdot L^{-1}$ 的浓硫酸共热，反应结束后冷却。

(1) 写出化学方程式，指出氧化剂和还原剂；

(2) 理论上生成 SO_2 的物质的量；

(3) 实际收集到的 SO_2 明显少于理论值，说明原因（至少两条）；

(4) 装置中品红溶液和氢氧化钠溶液各起什么作用？

解析：(1) $Cu + 2H_2SO_4(浓) \xrightarrow{\Delta} CuSO_4 + SO_2\uparrow + 2H_2O$；**氧化剂是浓硫酸**（S 由 +6 降到 +4），**还原剂是 Cu**（0 → +2）。

(2) $n(Cu) = 0.05\ mol \Rightarrow n(SO_2) =$ **0.05 mol**（硫酸 10 mL × 18.4 $mol\cdot L^{-1}$ = 0.184 mol，过量）。

(3) ① 随反应进行，硫酸被消耗且生成水，浓度不断降低，稀硫酸不与铜反应，反应停止；② 部分 SO_2 溶解在溶液中，未能全部收集；③ 装置内残留气体未完全排出。

(4) 品红溶液用于**检验 SO_2**（褪色即证明有 SO_2）；氢氧化钠溶液用于**吸收尾气 SO_2**，防止污染空气。

💥 **陷阱**：认为硫酸过量铜就能反应完——浓硫酸变稀后反应即停，这是"过量"二字在这类题里的特殊含义。

变式：若改用 6.4 g 铜片与足量浓硫酸共热，实际收集到的 SO_2 在标准状况下小于 2.24 L，为什么？（理论上 0.10 mol 即 2.24 L，但硫酸变稀后反应停止，且 SO_2 有溶解损失）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 稀释浓硫酸时，是把酸加入水中，还是把水加入酸中？② 浓硫酸使胆矾晶体变白，体现什么性质？③ 1.6 g 铜与足量浓硫酸共热，被还原的硫酸多少摩尔？

> **答案**：① 把浓硫酸沿器壁缓缓加入水中并搅拌　② 吸水性　③ 0.025 mol

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，然后进入 A–3.3。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，做例题 2、例题 3 的变式。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」顺序读，把三大特性各配一个实例记牢。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高一做到例题 1、高二做到例题 2 即可，高三要例题 3 与变式全对。

A–3.3　硫的化合物转化与 SO_4^{2-} 检验

⚡ **先猜**：SO_2 通入 $BaCl_2$ 溶液没有沉淀。那么把 SO_3 通入 $BaCl_2$ 溶液，会有沉淀吗？

30 秒概述

硫的价态链是 $H_2S(-2)$ — $S(0)$ — $SO_2/H_2SO_3(+4)$ — $SO_3/H_2SO_4(+6)$。**相邻价态之间不反应，相隔价态之间"归中"**，这是判断含硫物质能否反应的总开关。SO_4^{2-} 的检验必须"先盐酸酸化、无沉淀，再加 $BaCl_2$"，顺序错了，SO_3^{2-} 和 Ag^+ 都会来捣乱。

30 秒自评

1. 判断：检验 SO_4^{2-} 时，先用稀硝酸酸化，再加 $BaCl_2$ 溶液。
2. 判断：SO_2 转化为 SO_3 需要催化剂和加热。
3. 选择：下列转化中，硫元素只被氧化的是（A）$SO_2 \to S$　（B）$H_2SO_3 \to H_2SO_4$　（C）$H_2SO_4 \to SO_2$　（D）$S \to FeS$

> **答案**：1. ✗（硝酸会把 SO_3^{2-} 氧化成 SO_4^{2-}，Ag^+ 生成的 AgCl 也不溶于硝酸，两种干扰都排除不了）　2. ✓　3. B（+4 → +6，化合价升高）

🔑 原理与方程式

价态与转化

- 归中：$SO_2 + 2H_2S \to 3S\downarrow + 2H_2O$；$H_2S + H_2SO_4(浓) \to S\downarrow + SO_2\uparrow + 2H_2O$
- 氧化：$2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons[催化剂、\Delta] 2SO_3$；$2H_2SO_3 + O_2 \to 2H_2SO_4$
- 还原：$SO_2 + 2H_2S \to 3S\downarrow + 2H_2O$（对 SO_2 而言是被还原）
- 酸酐与水：$SO_3 + H_2O \to H_2SO_4$；$SO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$

SO_4^{2-} 的检验

取少量待测液，先加**足量稀盐酸**酸化（排除 CO_3^{2-}、SO_3^{2-}、PO_4^{3-} 等），若无沉淀，再滴加 $BaCl_2$ 溶液；出现**白色沉淀且不溶于稀盐酸**，证明含 SO_4^{2-}。

$Ba^{2+} + SO_4^{2-} \to BaSO_4\downarrow$

为什么必须先用盐酸：$BaCO_3$、$BaSO_3$ 都是白色沉淀，但都能溶于盐酸；$BaSO_4$ 不溶。先酸化可把"会溶的"提前排除，避免误判。

硫酸盐：$BaSO_4$ 不溶于酸，可作"钡餐"；$CaSO_4\cdot 2H_2O$ 是石膏；$CuSO_4\cdot 5H_2O$ 是胆矾；$KAl(SO_4)_2\cdot 12H_2O$ 是明矾，可作净水剂。

适用条件：酸化只能用**稀盐酸**，不能用稀硫酸（引入 SO_4^{2-}）或稀硝酸（氧化 SO_3^{2-}）；若待测液含 Ag^+，先加盐酸会生成 AgCl 沉淀，需过滤后取滤液再检验。

易错边界 1. 用稀硝酸酸化：SO_3^{2-} 被氧化成 SO_4^{2-}，把亚硫酸盐误判成硫酸盐。 2. 认为 SO_2 与 $BaCl_2$ 能生成 $BaSO_3$ 沉淀（弱酸不能制强酸）；SO_3 通入 $BaCl_2$ 却**有**沉淀，因为 SO_3 遇水生成强酸 H_2SO_4。 3. 认为 $H_2S + H_2SO_4(浓)$ 中只有 H_2S 被氧化——这是归中反应，S 既是氧化产物又是还原产物。

例题 1 · L1 基础

写出 H_2S 与浓硫酸反应的化学方程式，标出氧化剂、还原剂；生成 3.2 g 硫时转移电子多少摩尔？

解析：　$H_2S + H_2SO_4(浓) \to S\downarrow + SO_2\uparrow + 2H_2O$

S：−2 → 0，失 2e⁻（H_2S 是**还原剂**）；S：+6 → +4，得 2e⁻（H_2SO_4 是**氧化剂**）。

n(S) = 3.2 ÷ 32 = 0.10 mol，每生成 1 mol S 转移 2 mol e⁻ ⇒ 转移 **0.20 mol** 电子。

💥 **陷阱**：照搬 $SO_2 + 2H_2S \rightarrow 3S\downarrow + 2H_2O$ 的系数，写成 $2H_2S + H_2SO_4 \rightarrow 3S\downarrow + 2H_2O$。两个"归中"的氧化剂不同（$SO_2$ 与浓硫酸），系数不能互借；按 1∶1 得失电子配平，S 与 SO_2 各 1。

变式：同反应中，若消耗 0.10 mol H_2S，生成 SO_2 多少摩尔？（0.10 mol）

例题 2 · L2 常考

某溶液可能含有 SO_4^{2-}、SO_3^{2-}、CO_3^{2-} 中的一种或几种。请设计实验检验 SO_4^{2-}，写出操作步骤、现象和结论；并说明为什么不能先加 $BaCl_2$ 再加稀硝酸。

解析：步骤：取少量待测液于试管 → 加入足量稀盐酸酸化 → 若无沉淀，再滴加 $BaCl_2$ 溶液 → 出现白色沉淀且不溶于稀盐酸 ⇒ 含 SO_4^{2-}。

原理：盐酸先把 CO_3^{2-}、SO_3^{2-} 转成气体赶走（CO_2、SO_2），排除它们生成 $BaCO_3$、$BaSO_3$ 的可能；$BaSO_4$ 不溶于盐酸，沉淀能稳定存在。

不能先加 $BaCl_2$ 再加稀硝酸：若原溶液含 SO_3^{2-}，生成的 $BaSO_3$ 会被硝酸氧化成 $BaSO_4$，沉淀同样"不溶解"，于是把 SO_3^{2-} 误判成 SO_4^{2-}。

💥 **陷阱**：只记"加 $BaCl_2$ 有白色沉淀"就下结论。白色沉淀有三种可能，必须靠"酸化后是否溶解"来区分。

变式：若待测液中含有 Ag^+，操作应如何调整？（先加足量稀盐酸，若有白色沉淀则过滤，取滤液再加 $BaCl_2$）

例题 3 · L3 综合

工业上用硫黄制硫酸：S → SO_2 → SO_3 → H_2SO_4。

(1) 写出三步反应的化学方程式；

(2) 1.6 t 硫黄理论上可制得 98% 的硫酸多少吨？

(3) 工业上用 98% 的浓硫酸吸收 SO_3，而不用水，为什么？

解析：(1) $S + O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} SO_2$；$2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons[\text{催化剂、}\Delta] 2SO_3$；$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$。

(2) $n(S) = 1.6 \times 10^6\ g \div 32\ g\cdot mol^{-1} = 5.0 \times 10^4\ mol$。

由硫守恒：$n(H_2SO_4) = 5.0 \times 10^4$ mol，$m = 5.0 \times 10^4 \times 98 = 4.9 \times 10^6\ g = 4.9\ t$。

折成 98% 的硫酸：4.9 t ÷ 0.98 = **5.0 t**。

(3) 用水吸收 SO_3 时反应剧烈放热，产生大量酸雾，SO_3 来不及被吸收就随气流逸出，吸收效率低；用 98% 浓硫酸吸收，不产生酸雾，吸收更完全。

💥 **陷阱**：把 4.9 t 直接当答案，漏掉"98%"这一步；或把 S → H_2SO_4 的硫守恒写成 1∶2。

变式：若硫的利用率只有 95%，3.2 t 硫黄可制得 98% 的硫酸多少吨？（1.0×10^5 mol ⇒ 9.8 t × 95% = 9.31 t ⇒ ÷0.98 = **9.5 t**）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 检验 SO_4^{2-} 时，先加什么试剂？② $SO_2 + 2H_2S \rightarrow 3S\downarrow + 2H_2O$ 中，谁是氧化剂？③ SO_3 通入 $BaCl_2$ 溶液有无沉淀？

> **答案**：① 足量稀盐酸（酸化） ② SO_2 ③ 有白色沉淀 $BaSO_4$（SO_3 遇水生成强酸 H_2SO_4）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，然后进入 A-3.4。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，做例题 2 与例题 3 的变式。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先把价态链画成一条数轴再做题。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高一做到例题 1、高二做到例题 2 即可，高三要例题 3 与变式全对。

A-3.4　氮气与氮的固定

⚡ **先猜**：空气里约 78% 是氮气，田野上却常常缺氮。植物"守着空气却吃不饱"，问题出在氮气的什么性质上？

30 秒概述

氮气分子中氮氮三键很牢固，所以常温下极不活泼，空气中的 N_2 与 O_2 可以长期共存。把**游离态**的 N_2 变成**化合态**的过程叫固氮，只有三条路：生物固氮、大气固氮（放电、高温）、人工固氮（工业合成氨）。判断固氮的唯一标准是"起点必须是 N_2"。

30 秒自评

1. 判断：氮气不支持燃烧，所以氮气不能与氧气反应。
2. 判断：豆科植物根瘤菌把 N_2 还原成 NH_3，属于生物固氮。
3. 选择：下列过程不属于氮的固定的是（A）$N_2 \to NH_3$　（B）$N_2 \to NO$　（C）$NO \to NO_2$　（D）根瘤菌固氮

答案：1. ✗（放电或高温下 N_2 与 O_2 化合生成 NO）　2. ✓　3. C（反应物已是化合态，不是固氮）

🔑 原理与方程式

N_2 的性质：无色无味气体，难溶于水，密度略小于空气；沸点很低（−195.8 ℃），液氮可作冷冻剂；化学性质稳定，可作保护气。

固氮的三条途径

- 生物固氮：$N_2 \xrightarrow{\text{固氮酶}} NH_3$（根瘤菌等微生物，常温常压）
- 大气固氮：$N_2 + O_2 \xrightarrow{\text{放电}} 2NO$；$2NO + O_2 \to 2NO_2$；$3NO_2 + H_2O \to 2HNO_3 + NO$，随降水成为极稀的硝态氮肥
- 人工固氮：$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$（高温、高压、催化剂；约 400–500 ℃、$2 \times 10^4 \sim 5 \times 10^4$ kPa）

氮的价态链：NH_3(−3) — N_2(0) — NO(+2) — NO_2(+4) — HNO_3(+5)；含氮量是氮肥肥效的指标，尿素 $CO(NH_2)_2$ 最高（46.7%）。

适用条件：固氮必须是"游离态 N_2 → 化合态"，NO → NO_2、NH_3 → NO 都不算固氮；合成氨是可逆反应，转化率达不到 100%，原料气要循环使用。

易错边界 1. 把 NO → NO_2、NH_3 → NO 当成固氮——起点不是 N_2 就不是固氮。 2. 把"性质稳定"当成"不反应"——放电、高温、催化剂条件下 N_2 仍能参与反应。 3. 合成氨条件漏写催化剂，或以为"高温高压"能让反应进行到底。

例题 1 · L1 基础

写出大气固氮三步反应的化学方程式，并指出每步中氮元素化合价的变化。

解析：① $N_2 + O_2 \xrightarrow{\text{放电}} 2NO$：N 由 0 → +2，被氧化；

② $2NO + O_2 \to 2NO_2$：N 由 +2 → +4，被氧化；

③ $3NO_2 + H_2O \to 2HNO_3 + NO$：N 由 +4 → +5（2 个）和 +4 → +2（1 个），**歧化反应**。

💥 **陷阱**：以为第三步氮全部变成 +5。实际每 3 个 NO_2 中只有 2 个变成 HNO_3。

变式：3 mol NO_2 与水完全反应，生成 HNO_3 多少摩尔？转移电子多少摩尔？（2 mol；2 mol e^-）

例题 2 · L2 常考

含氮量是衡量氮肥肥效的指标。现有尿素 $CO(NH_2)_2$、硝酸铵 NH_4NO_3、硫酸铵 $(NH_4)_2SO_4$。

(1) 计算三种氮肥的含氮量，指出肥效最高的一种；

(2) 氨的含氮量比它们都高，为什么农业上很少直接施用氨水？

解析：(1) 尿素：$2 \times 14 \div 60$ = **46.7%**；硝酸铵：$2 \times 14 \div 80$ = **35.0%**；硫酸铵：$2 \times 14 \div 132$ = **21.2%**。尿素最高。

(2) 氨水显碱性、挥发性强，氨容易逸出造成氮素损失；有刺激性气味；极易溶于水，雨水也会带走氨；液体储运、施用都不如固体氮肥方便。

💥 **陷阱**：算 NH_4NO_3 时用 $14 \div 80 = 17.5\%$，漏掉两个氮原子；算 $(NH_4)_2SO_4$ 时忘记乘 2。

变式：碳酸氢铵 NH_4HCO_3 的含氮量是多少？（$14 \div 79 \approx 17.7\%$）

例题 3 · L3 综合

某合成氨厂在标准状况下用 4.48×10^4 L 氮气与过量氢气反应，实际产率为 15%。

(1) 理论上可生成氨多少千克？

(2) 实际得到氨多少千克？若全部通入过量硫酸中，可制得硫酸铵多少千克？

(3) 为什么工业上要把未反应的 N_2、H_2 循环使用？

解析：(1) $n(N_2) = 4.48 \times 10^4 \div 22.4 = 2.0 \times 10^3$ mol。

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3 \Rightarrow n(NH_3) = 4.0 \times 10^3$ mol，$m = 4.0 \times 10^3 \times 17 = 6.8 \times 10^4$ g = **68 kg**。

(2) 实际：$68 \times 15\%$ = **10.2 kg**，即 600 mol NH_3。

$2NH_3 + H_2SO_4 \to (NH_4)_2SO_4 \Rightarrow n((NH_4)_2SO_4) = 300$ mol，$m = 300 \times 132 = 3.96 \times 10^4$ g ≈ **39.6 kg**。

(3) 合成氨是可逆反应，一次反应后仍有大量 N_2、H_2 未转化；循环使用可提高原料利用率、降低成本。

💥 **陷阱**：把"产率 15%"乘在氮气上而不是乘在产物上；或把 $2NH_3$ 与 $(NH_4)_2SO_4$ 的物质的量比按 1∶1 计算。

变式：若产率提高到 20%，同样条件下可得氨多少千克？（$68 \times 20\%$ = **13.6 kg**）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 氮的固定的定义是什么？② 写出大气固氮的第一步方程式（含条件）。③ 合成氨为什么采用高压？

> **答案**：① 把空气中的游离态氮转化为化合态氮的过程　② $N_2 + O_2 \xrightarrow{\text{放电}} 2NO$　③ 增大反应物浓度、加快反应速率，并使平衡向生成 NH_3（气体分子数减少）的方向移动

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，进入 A–3.5。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，重点记"固氮三条路"和含氮量算法。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，把氮的价态链默写一遍。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高一做到例题 1、高二做到例题 2 即可，高三要例题 3 与变式全对。

A–3.5　氮氧化物与硝酸

⚡ **先猜**：铜能溶于稀硝酸，却不能溶于稀硫酸。同样是被 H^+ 包围，差别在哪里？

30 秒概述

NO 无色、难溶于水，一遇空气就变成红棕色的 NO_2；NO_2 溶于水又变回 HNO_3 和 NO，这条"循环"是氮氧化物计算的核心。硝酸不论浓稀都有强氧化性，浓硝酸的还原产物是 NO_2，稀硝酸是 NO，**两者都不放出 H_2**。真正的关键在 NO_3^-：它在酸性条件下才有强氧化性。

30 秒自评

1. 判断：NO 可以用排水法收集，NO_2 不能用排水法。
2. 判断：铜与稀硝酸反应时，硝酸只表现氧化性。
3. 选择：下列气体能用排水法收集的是（A）NO_2　（B）NO　（C）NH_3　（D）SO_2

> **答案**：1. ✓（NO 难溶于水；NO_2 与水反应）　2. ✗（还表现酸性，生成 $Cu(NO_3)_2$）　3. B

🔑 原理与方程式

NO 与 NO_2

- NO：无色无味、难溶于水、有毒；$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$（无色变红棕色），只能用排水法收集
- NO_2：红棕色、有刺激性气味、有毒、易溶于水；$3NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_3 + NO$，用向上排空气法收集
- 尾气吸收：$4NO_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4HNO_3$（工业上常压吸收，使氮氧化物尽量转化）

硝酸：无色、易挥发的一元强酸，浓硝酸约 68%；见光、受热易分解，需用棕色瓶避光保存。

硝酸的强氧化性

- 浓硝酸与铜（常温）：$Cu + 4HNO_3(浓) \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2\uparrow + 2H_2O$
- 稀硝酸与铜：$3Cu + 8HNO_3(稀) \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO\uparrow + 4H_2O$
- 与铁、铝：常温下浓硝酸使它们钝化
- 与非金属：$C + 4HNO_3(浓) \xrightarrow{\Delta} CO_2\uparrow + 4NO_2\uparrow + 2H_2O$（拓展）

计算通法：电子守恒。1 mol Cu 失 2 mol e^-；$NO_3^- \rightarrow NO_2$ 得 1 mol e^-，$NO_3^- \rightarrow NO$ 得 3 mol e^-。

适用条件：硝酸与金属反应**不生成 H_2**；浓硝酸常温即可与 Cu 反应，稀硝酸反应较慢、加热加快；NO_3^- 只有在酸性条件下才显强氧化性，中性溶液中 NO_3^- 几乎没有氧化性。

易错边界 1. 认为硝酸与金属反应生成 H_2——那是稀硫酸、盐酸的行为，硝酸的还原产物是 NO_2 或 NO。 2. 认为稀硝酸氧化性弱、不与铜反应——稀硝酸仍是强氧化剂，只是还原产物不同。 3. 认为 $3NO_2 + H_2O$ 中 NO_2 只作氧化剂——它是歧化，既作氧化剂又作还原剂。

例题 1 · L1 基础

写出铜分别与浓硝酸、稀硝酸反应的化学方程式；各指出氧化剂，并说明哪种产物是还原产物。

解析：$Cu + 4HNO_3(浓) \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2\uparrow + 2H_2O$，氧化剂是 HNO_3，还原产物是 **NO_2**。

$3Cu + 8HNO_3(稀) \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO\uparrow + 4H_2O$，氧化剂是 HNO_3，还原产物是 **NO**。

两个反应中 Cu 都被氧化成 +2 价，$Cu(NO_3)_2$ 是氧化产物。

💥 **陷阱**：把 NO_2、NO 当成氧化产物。氮的化合价降低，产物是还原产物。

变式：0.30 mol Cu 与足量浓硝酸反应，转移电子多少摩尔？（0.60 mol）

例题 2 · L2 常考

19.2 g 铜分别与足量浓硝酸、足量稀硝酸完全反应。

(1) 分别计算消耗 HNO_3 的物质的量；

(2) 分别计算生成气体在标准状况下的体积；

(3) 两者转移的电子数是否相同？表现酸性的硝酸是否相同？

解析：n(Cu) = 19.2 ÷ 64 = 0.30 mol。

(1) 浓硝酸：$Cu + 4HNO_3 \Rightarrow 0.30 \times 4 =$ **1.20 mol**；稀硝酸：$3Cu + 8HNO_3 \Rightarrow 0.30 \times 8/3 =$ **0.80 mol**。

(2) 浓硝酸：NO_2 0.60 mol ⇒ $0.60 \times 22.4 =$ **13.44 L**；稀硝酸：NO 0.20 mol ⇒ **4.48 L**。

(3) 电子均由 Cu 失去：$0.30 \times 2 =$ **0.60 mol**，相同。

表现酸性的硝酸都用于生成 $Cu(NO_3)_2$：$0.30 \times 2 =$ **0.60 mol**，也相同；差别在于被还原的硝酸，浓硝酸 0.60 mol，稀硝酸只有 0.20 mol。

💥 **陷阱**：以为浓硝酸氧化性强就更"划算"。事实是浓硝酸被还原得浅（+5 → +4），大量硝酸只起酸的作用，总用量反而更大（1.20 mol > 0.80 mol）；稀硝酸被还原得深（+5 → +2），被还原的只有 0.20 mol。两者表现酸性的硝酸一样多，都是 0.60 mol。

变式：若改用 0.30 mol Cu 与足量浓硝酸反应，被还原的硝酸是多少？（0.60 mol）

例题 3 · L3 综合

将 40 mL NO_2 与 O_2 的混合气体倒立于水槽中，充分反应后，量筒内剩余 5 mL 气体。求原混合气体中 NO_2 和 O_2 的体积（同温同压）。

解析：总反应：$4NO_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4HNO_3$，即 NO_2 与 O_2 按 4∶1 恰好完全反应。剩余 5 mL 分两种情况。**情况一：剩余 O_2**。参与反应的气体为 35 mL，其中 $NO_2 = 35 \times 4/5 = 28$ mL，反应的 $O_2 = 7$ mL。原 $O_2 = 7 + 5 = 12$ mL ⇒ **NO_2 28 mL、O_2 12 mL**。**情况二：剩余 NO**。剩余的 NO 来自过量的 NO_2：$3NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_3 + NO$，生成 5 mL NO 需 NO_2 15 mL。参与"4∶1"反应的气体为 40 − 15 = 25 mL，$NO_2 = 20$ mL，$O_2 = 5$ mL。

原 $NO_2 = 20 + 15 = 35$ mL ⇒ **NO_2 35 mL、O_2 5 mL**。

💥 **陷阱**：只算一种情况。剩余气体可能是 O_2，也可能是 NO_2 过量后歧化出的 NO，必须分类讨论。

变式：若剩余 5 mL 气体能使带火星木条复燃，原混合气体的体积比是多少？（剩余的是 O_2，NO_2 28 mL、O_2 12 mL，即 7∶3）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① NO 应用什么方法收集？② 铜与浓硝酸的还原产物是什么？③ 3.2 g 铜与足量浓硝酸反应，生成 NO_2 多少摩尔？

> **答案**：① 排水法　② NO_2　③ 0.05 mol Cu ⇒ **0.10 mol NO_2**

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，进入 A–3.6。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把浓、稀硝酸的两个方程式各默写三遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先用电子守恒算清 1 mol Cu 对应多少 mol 气体。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高一做到例题 1、高二做到例题 2 即可，高三要例题 3 与变式全对。

A–3.6　氨与铵盐

⚡ **先猜**：用充满氨的烧瓶做喷泉实验，水会充满整个烧瓶。此时瓶内溶液的物质的量浓度，与烧瓶的大小有关吗？

30 秒概述

氨极易溶于水（1 体积水约溶 700 体积氨），溶于水后大部分生成一水合氨，一水合氨只**小部分**电离，所以氨水显弱碱性而不是强碱性。氨与酸生成铵盐，铵盐受热分解、遇碱共热放出氨——这两条性质，一条用来制氮肥，一条用来检验 NH_4^+。

30 秒自评

1. 判断：氨水显碱性，所以氨是一种碱。
2. 判断：铵盐与碱共热放出氨，可用湿润的红色石蕊试纸检验。
3. 选择：检验溶液中 NH_4^+ 的规范操作是（A）加浓 NaOH 溶液并加热，用湿润的红色石蕊试纸靠近试管口　（B）加浓 NaOH 溶液，用湿润的蓝色石蕊试纸　（C）加盐酸，观察白烟　（D）直接加热，用澄清石灰水检验

答案：1. ✗（氨是非金属氢化物，一水合氨才是弱碱）　2. ✓　3. A

🔑 原理与方程式

喷泉实验（五要素）

- 仪器：干燥的圆底烧瓶（已充满 NH_3）、双孔塞、带活塞的玻璃管、胶头滴管（预先吸水）、盛水（加酚酞）的烧杯
- 操作：挤压胶头滴管使少量水进入烧瓶，打开活塞
- 现象：烧杯中的水沿玻璃管上升，在瓶内形成喷泉，溶液变红
- 结论：NH_3 极易溶于水，瓶内压强骤降；氨水显碱性
- 注意：装置气密、烧瓶干燥、气体充满、水中加酚酞便于观察

氨的性质

- 无色、有刺激性气味的气体，密度小于空气；易液化，液氨汽化吸热，可作制冷剂
- $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_3\cdot H_2O$；$NH_3\cdot H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$（弱碱，部分电离）
- $NH_3 + HCl \rightarrow NH_4Cl$（白烟）；$2NH_3 + H_2SO_4 \rightarrow (NH_4)_2SO_4$；$NH_3 + HNO_3 \rightarrow NH_4NO_3$

铵盐

- 都是晶体，易溶于水，受热易分解：$NH_4Cl \xrightarrow{\Delta} NH_3\uparrow + HCl\uparrow$（冷却又重新化合）；$NH_4HCO_3 \xrightarrow{\Delta} NH_3\uparrow + CO_2\uparrow + H_2O$
- 与碱共热：$NH_4^+ + OH^- \xrightarrow{\Delta} NH_3\uparrow + H_2O$（稀溶液不加热时生成 $NH_3\cdot H_2O$）
- 检验 NH_4^+：加浓 NaOH 溶液并加热，用湿润的**红色**石蕊试纸靠近管口，变蓝即证明

适用条件：NH_3 不能用浓硫酸干燥（反应）、不能用无水 $CaCl_2$ 干燥（生成 $CaCl_2\cdot 8NH_3$），只能用碱石灰；检验 NH_4^+ 必须"浓碱 + 加热 + 湿润红色石蕊试纸"三件套齐全。

易错边界 1. 把 $NH_3\cdot H_2O$ 写成 NH_4OH———一水合氨是分子，不是"氢氧化铵"。 2. 铵盐与稀碱不加热也写 $NH_3\uparrow$——应写 $NH_3\cdot H_2O$。 3. 认为氨水显碱性所以 $c(OH^-)$ 很大———一水合氨只小部分电离，$c(OH^-)$ 远小于氨水浓度。

例题 1 · L1 基础

标准状况下 4.48 L NH_3 溶于水配成 200 mL 溶液。求该氨水中溶质的物质的量浓度（以 NH_3 计）；该溶液中 $c(OH^-)$ 是否等于此浓度？

解析：$n(NH_3) = 4.48 \div 22.4 = 0.20$ mol，$c = 0.20 \div 0.200 =$ **1.0 mol·L^{-1}**。

$NH_3\cdot H_2O$ 只**小部分**电离，$c(OH^-)$ 远小于 1.0 mol·L^{-1}，溶液只是弱碱性，pH 远小于 14。

💥 **陷阱**：把氨水当强碱，直接令 $c(OH^-) = 1.0$ mol·L^{-1} 去算 pH = 14。

变式：若把 2.24 L（标准状况）NH_3 溶于水配成 500 mL 溶液，浓度是多少？（0.20 mol·L^{-1}）

例题 2 · L2 常考

(1) 标准状况下，用充满 NH_3 的烧瓶做喷泉实验，水充满整个烧瓶。求所得溶液的物质的量浓度。

(2) 若改用充满 NO_2 的烧瓶做喷泉实验，水上升到烧瓶容积的 2/3。求所得硝酸溶液的物质的量浓度。

(3) 由(1)(2)能得出什么结论？

解析：(1) 设烧瓶容积 V L。$n(NH_3) = V/22.4$ mol，溶液体积也是 V L，

$c = (V/22.4) \div V = 1/22.4 \approx$ **0.045 mol·L^{-1}**。

(2) $n(NO_2) = V/22.4$ mol，$3NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_3 + NO \Rightarrow n(HNO_3) = (2/3) \times V/22.4$ mol；

溶液体积 = 2V/3 L，$c = [(2/3)(V/22.4)] \div (2V/3) = 1/22.4 \approx$ **0.045 mol·L^{-1}**。

(3) 两种情况中，溶质的物质的量与溶液体积之比都等于 1/22.4 mol·L^{-1}，所以浓度只由气体摩尔体积决定，与烧瓶大小、充入气体多少无关。

💥 **陷阱**：认为"气体越多浓度越大"；或在 NO_2 一题中把溶液体积按 V 计算，得出偏小的浓度。

变式：若用等体积的 NO_2 和 O_2 混合气体做喷泉实验，水充满烧瓶，所得硝酸的浓度是多少？（$4NO_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4HNO_3$，$c = 1/(2 \times 22.4) \approx 0.022\ mol\cdot L^{-1}$）

例题 3 · L3 综合

取 6.10 g 氯化铵与硫酸铵的混合物，与足量 NaOH 溶液共热，标准状况下收集到 2.24 L 气体。

(1) 求混合物中两种盐的物质的量；

(2) 若把产生的气体全部通入 100 mL 0.50 $mol\cdot L^{-1}$ 的硫酸中，最终溶液的溶质是什么？

解析：(1) $n(NH_3) = 2.24 \div 22.4 = 0.10\ mol$。

设 $n(NH_4Cl) = x\ mol$，$n((NH_4)_2SO_4) = y\ mol$。

氮守恒：$x + 2y = 0.10$

质量守恒：$53.5x + 132y = 6.10$

解得 $y = 0.030$，$x = 0.040$ ⇒ **NH_4Cl 0.040 mol、$(NH_4)_2SO_4$ 0.030 mol**。

(2) $n(H_2SO_4) = 0.100 \times 0.50 = 0.050\ mol$，$n(NH_3) = 0.10\ mol$，恰好为 2∶1：

$2NH_3 + H_2SO_4 \rightarrow (NH_4)_2SO_4$，溶质为 **$(NH_4)_2SO_4$**（硫酸恰好完全反应，无剩余）。

💥 **陷阱**：把"气体 2.24 L"直接当成 NH_4Cl 的物质的量，忽略硫酸铵含两个氮；第二问不比较 2∶1 就默认生成 NH_4HSO_4。

变式：若把 6.10 g 该混合物与足量 NaOH 共热产生的气体全部溶于水配成 500 mL 溶液，浓度是多少？（0.20 $mol\cdot L^{-1}$）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 检验 NH_4^+ 用什么试纸？② 充满 NH_3 的烧瓶喷泉后，溶液浓度约为多少？③ NH_3 能否用浓硫酸干燥？

> **答案**：① 湿润的**红色**石蕊试纸　② $1/22.4 \approx 0.045\ mol\cdot L^{-1}$　③ 不能（与硫酸反应生成铵盐），只能用碱石灰

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，进入 A–3.7。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把喷泉实验五要素默写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先分清 NH_3、$NH_3\cdot H_2O$、NH_4^+ 三个身份。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高一做到例题 1、高二做到例题 2 即可，高三要例题 3 与变式全对。

A–3.7　硫、氮循环与酸雨防治

⚡ **先猜**：未被污染的大气降水，pH 一般在 5.6 到 7 之间，并不是 7。那么 pH = 5.6 的降水，算酸雨吗？

30 秒概述

硫循环和氮循环靠"价态变化 + 物质迁移"维持平衡：硫在岩石、海洋、大气、生物之间流转，氮靠固氮、硝化、反硝化三步闭环。人类烧煤、烧油把 SO_2 和 NO、NO_2 送进大气，它们被氧化、溶解，生成硫酸和硝酸，把降水 pH 压到 5.6 以下——这就是酸雨。

30 秒自评

1. 判断：只要降水的 pH 小于 7，就是酸雨。
2. 判断：酸雨中的酸性物质主要是硫酸，其次才是硝酸。
3. 选择：下列措施不能减少酸雨的是（A）燃煤脱硫　（B）使用低硫燃料　（C）加高烟囱排放　（D）汽车尾气催化转化

> **答案**：1. ✗（pH 小于 5.6 才算酸雨）　2. ✓　3. C（只把污染物送远，排放总量没减少）

🔑 原理与方程式

硫循环：岩石和海洋是最大的储库。火山喷发把 SO_2、H_2S、硫酸盐送入大气；动植物遗体经微生物厌氧分解产生 H_2S；大气中的 SO_2、H_2S 被氧化成 SO_4^{2-}，随降水回到陆地和海洋，地表径流再把它带回海洋沉积。

氮循环：固氮（$N_2 \rightarrow NH_3/NH_4^+$）→ 硝化作用（$NH_4^+ \rightarrow NO_2^- \rightarrow NO_3^-$，土壤细菌）→ 反硝化作用（$NO_3^- \rightarrow NO_2^- \rightarrow N_2O \rightarrow N_2$，缺氧条件）→ 回到大气。

酸雨的形成（pH < 5.6）

- 硫酸型（先溶于水再氧化）：$SO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$；$2H_2SO_3 + O_2 \rightarrow 2H_2SO_4$
- 硫酸型（先氧化再溶于水）：$2SO_2 + O_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} 2SO_3$；$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$

- 硝酸型：$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$；$3NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_3 + NO$

危害：土壤酸化、养分流失、农业减产；湖泊酸化、鱼类繁殖受损；腐蚀大理石建筑、钢铁结构；酸化地下水使金属溶出。

防治：使用低硫燃料；燃煤脱硫（钙基固硫 $CaO + SO_2 \rightarrow CaSO_3$，再氧化成 $CaSO_4$）；烟气脱硫；汽车尾气催化转化；发展清洁能源。

适用条件：正常雨水因溶有 CO_2 而显弱酸性（pH 5.6 ～ 7），只有 pH < 5.6 才叫酸雨；测酸雨要**现场测定**，放置后 H_2SO_3 被氧化会使酸性增强、pH 变小。

易错边界 1. 把 pH < 7 当酸雨，或把 CO_2 也算作酸雨成因——CO_2 只让雨水呈弱酸性，不是酸雨。 2. 认为酸雨只由 SO_2 引起——NO_2 生成的硝酸同样是酸雨成分。 3. 认为加高烟囱能减少酸雨——污染物只是被送到更远的地方，排放总量不变。

例题 1 · L1 基础

写出硫酸型酸雨形成的两条路径所对应的化学方程式（每条路径两步）。

解析： 路径一（SO_2 先溶于水再被氧化）：

$SO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$；$2H_2SO_3 + O_2 \rightarrow 2H_2SO_4$

路径二（SO_2 先被氧化成 SO_3 再溶于水）：

$2SO_2 + O_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} 2SO_3$；$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$

💥 **陷阱**：写成 $SO_2 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$，一步到位。亚硫酸必须再被氧气氧化，这一步不能省。

变式：64 g SO_2 全部转化成硫酸，可得到 H_2SO_4 多少摩尔？（1 mol）

例题 2 · L2 常考

某地一场降雨的 pH 为 4.5，放置一段时间后测得 pH 降为 4.3。

(1) 分析 pH 减小的原因；

(2) 设计实验检验该雨水中含有 SO_4^{2-}；

(3) 若另一场降雨放置后 pH 略有增大，可能的原因是什么？

解析： (1) 雨水中的 H_2SO_3 被空气中的 O_2 缓慢氧化为 H_2SO_4（$2H_2SO_3 + O_2 \rightarrow 2H_2SO_4$）。硫酸是强酸，完全电离，$c(H^+)$ 增大，pH 减小。

(2) 取少量雨水，先加足量稀盐酸酸化（排除 CO_3^{2-} 等），无沉淀后再滴加 $BaCl_2$ 溶液，出现白色沉淀且不溶于稀盐酸 ⇒ 含 SO_4^{2-}。

(3) 酸性气体逸出、雨水被稀释，或混入少量碱性物质中和了部分酸。

💥 **陷阱**：把 pH 减小归因于"水分蒸发"或"CO_2 溶解"。CO_2 溶解只能让 pH 接近 5.6，不会到 4.3。

变式：为什么酸雨监测强调"现场测定 pH"，而不是取样带回实验室再测？（放置过程中 H_2SO_3 被氧化、CO_2 溶解平衡改变，pH 会漂移）

例题 3 · L3 综合

某燃煤电厂每天燃烧含硫 1.6%（质量分数）的煤 1000 t。

(1) 每天产生 SO_2 多少吨？

(2) 若用石灰石（$CaCO_3$）按 1∶1 固硫，理论上每天需 $CaCO_3$ 多少吨？

(3) 若烟气不经处理，硫最终全部变成硫酸，相当于每天向环境排放 H_2SO_4 多少吨？

(4) 从物质循环的角度，说明"脱硫"为什么比"加高烟囱"更合理。

解析： (1) $m(S) = 1000\ t \times 1.6\% = 16\ t$，$n(S) = 16 \times 10^6\ g \div 32\ g\cdot mol^{-1} = 5.0 \times 10^5\ mol$。

$S + O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} SO_2 \Rightarrow n(SO_2) = 5.0 \times 10^5\ mol$，$m = 5.0 \times 10^5 \times 64 = 3.2 \times 10^7\ g =$ **32 t**。

(2) $CaCO_3$ 与 SO_2 按 1∶1：$n(CaCO_3) = 5.0 \times 10^5\ mol$，$m = 5.0 \times 10^5 \times 100 = 5.0 \times 10^7\ g =$ **50 t**。

(3) 由硫守恒：$n(H_2SO_4) = 5.0 \times 10^5\ mol$，$m = 5.0 \times 10^5 \times 98 = 4.9 \times 10^7\ g =$ **49 t**。

(4) 脱硫把硫截留在燃烧环节，转化成可再利用的石膏，减少了进入大气、随后又沉降回土壤和水体的硫；加高烟囱只是把 SO_2 送到更远的地方，硫总量仍进入循环，还会造成跨区域污染。

💥 **陷阱**：把 1000 t 煤直接当硫的质量；忘乘 64（SO_2 摩尔质量）；t 与 g 混用导致差 10^6 倍。

变式：若脱硫效率为 90%，该厂每天可减少 SO_2 排放多少吨？（28.8 t）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 酸雨的 pH 界限是多少？② 正常雨水为什么显弱酸性？③ 汽车尾气中的氮氧化物主要成分是什么？

> **答案**：① pH < 5.6　② 溶解了空气中的 CO_2，生成碳酸　③ NO 和 NO_2

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，本单元通关，转入单元四 A–4。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把两条酸雨路径的方程式各写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先画硫循环和氮循环的简图，再记方程式。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高一做到例题 1、高二做到例题 2 即可，高三要例题 3 与变式全对。

单元三　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	硫单质与硫的氧化物	★★	★★★
2	硫酸与浓硫酸的特性	★★★	★★★
3	硫的化合物转化与 SO_4^{2-} 检验	★★★	★★☆
4	氮气与氮的固定	★★	★★☆
5	氮氧化物与硝酸	★★★	★★★
6	氨与铵盐	★★★	★★★
7	硫、氮循环与酸雨防治	★★	★★☆

📐 方程式速查

编号	方程式	名称	条件
(3–1)	$S + Fe \rightarrow FeS$	硫与铁	加热
(3–2)	$S + O_2 \rightarrow SO_2$	硫的燃烧	点燃
(3–3)	$SO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$	二氧化硫溶于水	常温，可逆
(3–4)	$2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$	二氧化硫催化氧化	催化剂、加热
(3–5)	$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$	三氧化硫溶于水	常温，放热
(3–6)	$SO_2 + 2H_2S \rightarrow 3S\downarrow + 2H_2O$	二氧化硫的氧化性	常温
(3–7)	$SO_2 + H_2O_2 \rightarrow H_2SO_4$	二氧化硫的还原性	常温
(3–8)	$Cu + 2H_2SO_4(浓) \rightarrow CuSO_4 + SO_2\uparrow + 2H_2O$	浓硫酸与铜	加热
(3–9)	$C + 2H_2SO_4(浓) \rightarrow CO_2\uparrow + 2SO_2\uparrow + 2H_2O$	浓硫酸与碳	加热
(3–10)	$Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4\downarrow$	硫酸根的检验	稀盐酸酸化后
(3–11)	$N_2 + O_2 \rightarrow 2NO$	大气固氮	放电
(3–12)	$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$	一氧化氮的氧化	常温
(3–13)	$3NO_2 + H_2O \rightarrow 2HNO_3 + NO$	二氧化氮溶于水	常温
(3–14)	$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$	合成氨（人工固氮）	高温、高压、催化剂

编号	方程式	名称	条件
(3–15)	$Cu + 4HNO_3(浓) \rightarrow Cu(NO_3)_2 + 2NO_2\uparrow + 2H_2O$	铜与浓硝酸	常温
(3–16)	$3Cu + 8HNO_3(稀) \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO\uparrow + 4H_2O$	铜与稀硝酸	常温，加热加快
(3–17)	$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_3\cdot H_2O$	氨溶于水	常温，可逆
(3–18)	$NH_3 + HCl \rightarrow NH_4Cl$	氨与氯化氢	常温，产生白烟
(3–19)	$NH_4^+ + OH^- \rightarrow NH_3\uparrow + H_2O$	铵盐与碱	加热
(3–20)	$2H_2SO_3 + O_2 \rightarrow 2H_2SO_4$	亚硫酸的氧化（酸雨）	常温

考点关系

从	到	类型
A–3.1	A–3.2	前置（$SO_2 \rightarrow SO_3 \rightarrow$ 硫酸）
A–3.1	A–3.3	派生（+4 价硫的转化网络）
A–3.2	A–3.3	综合（强氧化性参与含硫物质转化）
A–3.1	A–3.7	综合（SO_2 是硫酸型酸雨的主因）
A–3.4	A–3.5	前置（$N_2 \rightarrow NO \rightarrow NO_2$）
A–3.4	A–3.6	前置（合成氨得到氨）
A–3.2	A–3.5	易混（浓硫酸与浓硝酸的强氧化性、钝化与还原产物）
A–3.5	A–3.6	易混（NO_2 与 NH_3 的检验和性质）
A–3.5	A–3.7	综合（NO_2 形成硝酸型酸雨）
A–3.6	A–3.7	综合（铵态氮肥与氮循环）
A–3.3	A–3.7	综合（硫酸盐沉降与硫循环）

A–4.1　元素周期表的结构

⚡ **先猜**：元素周期表有 7 个横行、18 个纵列，那么它一共有 18 个族吗?

30 秒概述

周期表按原子序数递增排列：**电子层数相同**的排成一个横行（周期），**最外层电子数相同**的排成一个纵列（族）。7 个周期里，第 1～3 周期是短周期，第 4～7 周期是长周期；18 个纵列合并成 16 个族——7 个主族、7 个副族、1 个Ⅷ族（占 3 列）、1 个 0 族。记住两条换算：**周期序数 = 电子层数，主族序数 = 最外层电子数**，位置题就成了一道减法。

30 秒自评

1. 判断：元素周期表中共有 18 个纵列，所以有 18 个族。
2. 判断：同一主族元素原子的最外层电子数一定相同。
3. 填空：某元素原子有 3 个电子层、最外层有 6 个电子，它在周期表中的位置是 _____。

答案：1. ✗（18 列合成 16 族，Ⅷ族占第 8、9、10 三列）　2. ✓（主族序数 = 最外层电子数）　3. 第 3 周期ⅥA 族（硫）

🔑 原理与方程式

排布依据：按原子序数（= 核电荷数 = 质子数 = 原子的核外电子数）递增，把电子层数相同的元素排成一个横行，把最外层电子数相同的元素排成一个纵列。

周期（7 个横行）

周期	一	二	三	四	五	六	七
类别	短	短	短	长	长	长	长
元素种数	2	8	8	18	18	32	32

族（18 个纵列 / 16 个族）

- 主族 7 个： ⅠA～ⅦA，对应第 1、2、13～17 列
- 副族 7 个： ⅠB～ⅦB，对应第 3～7 列和第 11、12 列
- Ⅷ族 1 个：第 8、9、10 三列合称，含 Fe、Co、Ni 等
- 0 族 1 个：第 18 列，稀有气体

位置三问：周期序数 = 电子层数；主族序数 = 最外层电子数；原子序数 = 质子数。例：Na（11 号，2、8、1）→ 第 3 周期ⅠA 族；Cl（17 号，2、8、7）→ 第 3 周期ⅦA 族；Fe（26 号，2、8、14、2）→ 第 4 周期Ⅷ族。

分界线与用途：硼、硅、锗、砷、锑、碲、钋附近是金属与非金属的分界线，分界线附近的元素常用来做半导体材料（Si、Ge）；过渡元素（副族和Ⅷ族）是寻找催化剂、耐高温耐腐蚀合金的区域；氟、磷、硫、氯、砷所在的区域是合成农药的元素区。

适用条件：周期序数 = 电子层数只对"周期表里的元素"成立；主族序数 = 最外层电子数只对**主族**成立，副族、Ⅷ族、0 族不能这样推；0 族的 He 最外层只有 2 个电子，是"2 电子稳定结构"的特例。

易错边界 1. 把 18 个纵列当成 18 个族——Ⅷ族占 3 列，实际只有 16 个族。 2. 用最外层电子数去推副族位置——Fe 最外层 2 个电子，却在Ⅷ族，不在ⅡA 族。 3. 认为周期表的"行"按相对原子质量排——现代周期表按**原子序数**排，碲（52）与碘（53）的原子量倒置正是旧表的麻烦。

例题 1 · L1 基础

写出 Na、S、Cl、Fe 四种元素在周期表中的位置（周期、族），并指出各原子的电子层数与最外层电子数。

解析： Na（11）：2、8、1 ⇒ 3 个电子层、最外层 1 个 ⇒ **第 3 周期ⅠA 族**。 S（16）：2、8、6 ⇒ **第 3 周期ⅥA 族**。 Cl（17）：2、8、7 ⇒ **第 3 周期ⅦA 族**。 Fe（26）：2、8、14、2 ⇒ 4 个电子层 ⇒ **第 4 周期Ⅷ族**（最外层 2 个电子，但不能写成ⅡA）。

💥 **陷阱**：把 Fe 按最外层 2 个电子写成第 4 周期ⅡA 族。ⅡA 是 Mg、Ca 那一列，Fe 在第 8～10 列，属Ⅷ族。

变式：写出 K（19）、Ca（20）的位置。（第 4 周期ⅠA 族、第 4 周期ⅡA 族）

例题 2 · L2 常考

教材给出四种短周期元素的原子半径与主要化合价（下表），推测并写出它们的元素名称和符号。

元素	原子半径/pm	最高正化合价	最低负化合价
①	152	+1	—
②	99	+7	−1
③	186	+1	—
④	71	—	−1

解析： ①③ 最高正价都是 +1 ⇒ 第ⅠA 族；②④ 最低负价都是 −1，且②还有 +7 ⇒ 第ⅦA 族。 同主族原子半径随原子序数增大而增大：③（186）> ①（152），故③的原子序数大于① ⇒ **① 是 Li、③ 是 Na**。 ②（99）> ④（71），故 **② 是 Cl、④ 是 F**。 ④ 只有 −1 价、没有正价，正是氟的特点（F 没有正化合价）。

💥 **陷阱**：只凭"+1 价"就断定①是 Na、③是 K。题目限定"短周期"，K 在第 4 周期，不在范围内；区分 Li 与 Na 必须用半径。

变式：若把④换成"半径 99 pm、最高正价 +7、最低负价 −1"，它是哪种元素？（Cl）

例题 3 · L3 综合

短周期元素 X、Y、Z 的原子序数依次增大：X 是形成有机物的骨架元素，Y 是地壳中含量最多的元素，Z 的单质是黄绿色气体。另有一种元素 W，其原子比 Z 多一个电子层，且与 Z 同主族。 (1) 写出 X、Y、Z、W 的元素符号及在周期表中的位置； (2) 比较 X、Y、Z 的原子半径； (3) 比较 Z、W 的气态氢化物的热稳定性，并用原子结构解释； (4) 预测 W 的单质能否把 I_2 从 KI 溶液中置换出来，写出方程式。

解析： (1) X 为 C（第 2 周期ⅣA），Y 为 O（第 2 周期ⅥA），Z 为 Cl（第 3 周期ⅦA）；W 与 Cl 同主族、多一个电子层 ⇒ Br（第 4 周期ⅦA）。 (2) 电子层数越多半径越大，同周期从左到右半径减小：**Cl > C > O**。 (3) **HCl 比 HBr 稳定**。Cl 与 Br 最外层都是 7 个电子，但 Br 的电子层数多、原子半径大，原子核对最外层电子的吸引力弱，得电子能力弱 ⇒ 非金属性 Cl > Br。 (4) **能**：$Br_2 + 2KI \rightarrow 2KBr + I_2$（氧化性 $Br_2 > I_2$，同主族从上到下非金属性减弱）。

💥 **陷阱**：把 W 写成第 3 周期元素——Cl 与 Br 同族，但 Br 多一个电子层，必须在第 4 周期；或认为"同主族性质完全相同"，忽略递变。

变式：若把 W 换成砹（At），预测 HAt 的热稳定性与 AgAt 的溶解性。（HAt 比 HI 更不稳定；AgAt 难溶于水，与 AgCl、AgBr、AgI 的递变一致）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 元素周期表有几个周期、几个族？② 原子序数为 16 的元素位于第几周期第几族？③ 主族序数与原子最外层电子数是什么关系？

> **答案**：① 7 个周期、16 个族（18 个纵列） ② 第 3 周期ⅥA 族（硫） ③ 主族序数 = 最外层电子数

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，然后进入 A–4.2。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把 1～20 号元素的位置默写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先背"周期序数 = 电子层数、主族序数 = 最外层电子数"，再做题。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高一做到例题 1、高二做到例题 2 即可，高三要例题 3 与变式全对。

A–4.2　元素周期律

⚡ **先猜**：同周期元素从左到右原子半径逐渐减小。那么 Na^+ 和 Cl^- 相比，谁的半径更大？

30 秒概述

元素的性质随原子序数递增而呈周期性变化，这就是元素周期律；它的实质是**核外电子排布**（尤其最外层电子数）的周期性重复。同周期从左到右：半径减小、金属性减弱、非金属性增强；同主族从上到下：半径增大、金属性增强、非金属性减弱。判断金属性、非金属性各有一套"实验证据"，不能只凭位置想当然。

30 秒自评

1. 判断：同周期主族元素从左到右，原子半径逐渐减小，金属性逐渐减弱。
2. 判断：H_3PO_4、H_2SO_4、$HClO_4$ 的酸性依次增强。
3. 填空：O、Al、S 的原子半径由大到小的顺序是 _____。

> **答案**：1. ✓　2. ✓（P、S、Cl 非金属性依次增强）　3. Al > S > O

🔑 原理与方程式

元素周期律：元素的性质随原子序数递增而呈周期性变化。实质是核外电子排布的周期性变化——最外层电子数反复出现 1 到 8 的重复。

同周期（左→右，稀有气体除外）

- 原子半径依次减小：电子层数相同，核电荷数增大，核对最外层电子的吸引增强
- 失电子能力减弱、得电子能力增强 ⇒ 金属性减弱、非金属性增强
- 最高正价由 +1 递变到 +7，最低负价由 −4 递变到 −1（O、F 例外）
- 最高价氧化物对应水化物：碱性减弱、酸性增强
- 气态氢化物：稳定性增强，与氢气化合由难变易

同主族（上→下）

- 原子半径依次增大：电子层数增多
- 金属性增强、非金属性减弱
- 最高价氧化物对应水化物：碱性增强、酸性减弱
- 气态氢化物：稳定性减弱
- 事实：Li → Cs 与水反应越来越剧烈；F → I 与氢气化合越来越难

判断依据（教材资料库）

- 金属性：单质与水（或酸）反应置换出氢的难易；最高价氧化物对应水化物的碱性强弱；金属单质间的置换

- 非金属性：单质与氢气化合的难易；气态氢化物的热稳定性；最高价氧化物对应水化物的酸性强弱；非金属单质间的置换

化合价规律：最高正价 = 主族序数（O、F 除外）；ⅣA～ⅦA 中，|最高正价| + |最低负价| = 8。

半径比较四条

1. 同周期：左大右小（Na > Mg > Al > Si > P > S > Cl）
2. 同主族：上小下大（Li < Na < K）
3. 电子层结构相同的离子：核电荷数越大，半径越小（$O^{2-} > F^- > Na^+ > Mg^{2+} > Al^{3+}$）
4. 同种元素：阴离子 > 原子 > 阳离子（$Cl^- > Cl$；$Na > Na^+$）；跨周期比较时，层数多的通常更大（$Cl^- > Na^+$）

适用条件：稀有气体原子半径的测定依据与相邻元素不同，教材表 4.1 中的数据不能直接拿来比；"最高正价 = 主族序数"只适用于主族元素，O 一般不显 +6 价、F 没有正价；金属性、非金属性的强弱必须用实验事实说话，不能只看在周期表里的位置。

易错边界 1. 只看位置不看事实：Li 与 Mg 对角线相邻，金属性强弱要靠与水、与酸反应的现象判断，不能靠"谁在左下角"。 2. 把"非金属性强"直接等同于"单质氧化性强"：一般趋势一致，但具体反应还要看浓度、条件。 3. 比较离子半径时漏掉"电子层结构相同"这个前提，把 Na^+ 与 Cl^- 按核电荷数直接比。

例题 1 · L1 基础

根据元素周期律比较：(1) H_3PO_4、H_2SO_4、$HClO_4$ 的酸性强弱；(2) O、Al、S 的原子半径大小；(3) N、O、F 的非金属性强弱。

解析：(1) P、S、Cl 同在第 3 周期，非金属性依次增强，最高价氧化物对应水化物的酸性依次增强：**$H_3PO_4 < H_2SO_4 < HClO_4$**。(2) Al 与 S 同周期 ⇒ Al > S；S 与 O 同主族 ⇒ S > O；故 **Al > S > O**。(3) N、O、F 同在第 2 周期，从左到右非金属性增强：**N < O < F**。

💥 **陷阱**：第 (2) 问把 Al 与 O 直接比较。二者既不同周期也不同主族，必须借 S 搭桥（Al 与 S 同周期，S 与 O 同主族）。

变式：比较 $Mg(OH)_2$ 与 $Al(OH)_3$ 的碱性强弱，并说明依据。($Mg(OH)_2$ 更强；同周期从左到右金属性减弱，最高价氧化物对应水化物的碱性减弱)

例题 2 · L2 常考

某小组按教材做三组实验：① 钠、镁、铝分别与水（滴有酚酞）反应；② 镁、铝分别与 2 mol·L^{-1} 盐酸反应；③ $Mg(OH)_2$、$Al(OH)_3$ 分别与硫酸、NaOH 溶液反应。(1) 写出①②中能发生反应的化学方程式；(2) 由现象排出钠、镁、铝的金属性强弱；(3) 写出 $Al(OH)_3$ 溶于 NaOH 溶液的方程式，说明这体现了它的什么性质；(4) 铝与冷水几乎不反应，却能与盐酸剧烈反应，为什么？

解析：(1) $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2\uparrow$；$Mg + 2H_2O \xrightarrow{\Delta} Mg(OH)_2 + H_2\uparrow$；$Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2\uparrow$；$2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2\uparrow$。(2) 钠与冷水就剧烈反应，镁与冷水缓慢、加热后明显，铝加热后仍不明显；与盐酸反应镁比铝剧烈 ⇒ **金属性 Na > Mg > Al**。(3) $Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]$；说明 $Al(OH)_3$ 是**两性氢氧化物**，既能溶于强酸，又能溶于强碱。(4) 铝表面有致密氧化膜，且铝与水反应生成的 $Al(OH)_3$ 难溶于水，覆盖在表面阻止反应继续；盐酸既能溶解氧化膜，又能溶解 $Al(OH)_3$，所以反应能持续进行。

💥 **陷阱**：用未打磨的铝条直接与盐酸反应，现象偏慢却归因于"铝不活泼"；或认为 $Al(OH)_3$ 能溶于所有碱（只溶于强碱，氨水中不溶）。

变式：若第③组把 $Al_2(SO_4)_3$ 换成 $MgSO_4$ 溶液，制得的沉淀溶于 NaOH 吗？（不溶；$Mg(OH)_2$ 不是两性氢氧化物）

例题 3 · L3 综合

教材表 4.2 给出 Si、P、S、Cl 的部分性质：

元素	单质与氢气的化合	气态氢化物及热稳定性	最高价氧化物对应水化物的酸性
Si	高温下反应	SiH_4 很不稳定	H_2SiO_3 弱酸
P	磷蒸气与氢气能反应	PH_3 不稳定	H_3PO_4 中强酸
S	加热时反应	H_2S 较稳定	H_2SO_4 强酸
Cl	光照或点燃时反应	HCl 稳定	$HClO_4$ 最强酸

(1) 排出四种元素的非金属性顺序，并说明依据；(2) 写出 Cl_2 与 KBr、KI 反应以及 Br_2 与 KI 反应的方程式，排出 Cl、Br、I 的非金属性顺序；(3) 从原子结构解释同周期、同主族递变的原因；(4) 标准状况下 11.2 L Cl_2 与足量 KBr 溶液反应，转移电子多少摩尔？

解析：(1) **Si < P < S < Cl**。依据：与氢气化合由难到易、气态氢化物热稳定性增强、最高价氧化物对应水化物酸性增强。(2) $Cl_2 + 2KBr \rightarrow 2KCl + Br_2$；$Cl_2 + 2KI \rightarrow 2KCl + I_2$；$Br_2 + 2KI \rightarrow 2KBr + I_2$ ⇒ **Cl > Br > I**。(3) 同周期：电子层数相同，核电荷数增大，原子半径减小，得电子能力增强 ⇒ 非金属性增强。同主族：最外层电子数相同，电子层数增多，原子半径增大，得电子能力减弱 ⇒ 非金属性减弱。(4) $n(Cl_2) = 11.2\ L \div 22.4\ L\cdot mol^{-1} = 0.50\ mol$；每个 Cl 原子得 1 个电子，1 mol Cl_2 得 2 mol 电子 ⇒ 转移 **1.0 mol** 电子。

💥 **陷阱**：第 (4) 问按"1 mol Cl_2 得 1 mol 电子"算；或把 Br_2 写成 Br 原子：$Cl_2 + 2KBr \rightarrow 2KCl + Br_2$。

变式：若通入标准状况下 2.24 L Cl_2，转移电子多少摩尔？（0.20 mol）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 判断金属性强弱最直接的事实依据是什么？② O^{2-} 与 F^- 谁的半径大？③ H_2S 与 HCl 谁更稳定？

> **答案**：① 单质与水（或酸）反应置换出氢的难易，或最高价氧化物对应水化物的碱性强弱　② O^{2-}（二者电子层结构相同，O 的核电荷数小，对电子吸引弱）　③ HCl

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，然后进入 A–4.3。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"同周期""同主族"两条递变各写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先记牢半径比较四条，再练酸性、碱性与稳定性的判断。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高一做到例题 1、高二做到例题 2 即可，高三要例题 3 与变式全对。

A–4.3　原子结构、核素与相对原子质量

⚡ **先猜**：元素周期表上氯的相对原子质量写作 35.45，可天然氯只有 ^{35}Cl 和 ^{37}Cl 两种核素。这个"零头"是从哪儿来的？

30 秒概述

原子由原子核（质子 + 中子）和核外电子构成，原子整体电中性，所以 **原子序数 = 核电荷数 = 质子数 = 核外电子数**。质量数 A = 质子数 Z + 中子数 N，电子的质量可忽略，原子质量集中在核上。质子数相同、中子数不同的原子互称同位素，它们在周期表里占同一格。元素的相对原子质量是各核素按丰度加权的平均值，所以不是整数。

30 秒自评

1. 判断：^{12}C 与 ^{14}C 的质子数相同、中子数不同，互为同位素。
2. 判断：^{35}Cl 左上角的数字 35 表示质子数。
3. 填空：^{18}O 原子的质子数为 **__，中子数为 _，*核外电子数为* ___**。

> **答案**：1. ✓　2. ✗（35 是质量数，质子数是 17）　3. 8、10、8

🔑 原理与方程式

原子的构成：原子核（质子带 1 个单位正电荷，中子不带电）+ 核外电子（带 1 个单位负电荷）。原子核所带正电荷数等于核内质子数；原子整体电中性，故质子数 = 核外电子数。

原子序数 = 核电荷数 = 质子数 = 核外电子数（对原子成立）

质量数 A = 质子数 Z + 中子数 N；中子数 N = A − Z

符号 $^{35}_{17}Cl$：左上角 35 是质量数，左下角 17 是质子数；中子数 = 35 − 17 = 18；对原子而言核外电子数 = 17。对离子则要按电荷修正：Na^+ 有 10 个电子，Cl^- 有 18 个电子。

核素与同位素

- 核素：具有一定数目质子和一定数目中子的一种原子。^1H、^2H、^3H 各是一种核素。
- 同位素：质子数相同而中子数不同的同一元素的不同核素互称同位素。如 ^1H、^2H、^3H；^{12}C、^{13}C、^{14}C；^{35}Cl、^{37}Cl；^{235}U、^{238}U。
- 同位素的化学性质几乎完全相同（最外层电子数相同），但质量数不同，密度、放射性等有差异。
- 氢的三种核素：^1H（氕，H）、^2H（氘，D）、^3H（氚，T）。

相对原子质量

- 原子的相对原子质量 = 该原子的质量 ÷（一个 ^{12}C 原子质量的 1/12）。
- 元素的相对原子质量 = 各核素的相对原子质量按丰度取平均值：$A = A_1 \cdot a_1\% + A_2 \cdot a_2\% + \dots + A_n \cdot a_n\%$
- 用质量数代替核素的相对原子质量，算得的是**近似**相对原子质量。
- 氯：$34.969 \times 75.77\% + 36.966 \times 24.23\% = 35.45$。

适用条件：原子序数 = 质子数 = 核外电子数只对原子成立；丰度是"原子个数之比"，不是质量分数；周期表中列出的是元素的相对原子质量（平均值），不能反过来当成某一种核素的质量数。

易错边界 1. 把质量数当成质子数或相对原子质量：^{35}Cl 的 35 是质量数，氯的相对原子质量是 35.45。 2. 认为同位素"性质完全不同"或"相对原子质量各不相同就互不相干"：同位素化学性质几乎相同，元素的相对原子质量是它们的加权平均值。 3. 算离子电子数时照搬原子：Na^+ 有 10 个电子，Cl^- 有 18 个电子。

例题 1 · L1 基础

已知 $^{18}_{8}O$、$^{23}_{11}Na$、$^{22}_{10}Ne$ 三种核素，完成下表（核电荷数、质子数、中子数、电子数）。

解析： 对原子：核电荷数 = 质子数 = 电子数；中子数 = 质量数 − 质子数。

核素符号	核电荷数	质子数	中子数	电子数
$^{18}_{8}O$	8	8	10	8
$^{23}_{11}Na$	11	11	12	11
$^{22}_{10}Ne$	10	10	12	10

$^{18}_{8}O$：18 − 8 = 10 个中子；$^{23}_{11}Na$：23 − 11 = 12 个中子；$^{22}_{10}Ne$：22 − 10 = 12 个中子。

💥 **陷阱**：把 $^{18}_{8}O$ 的中子数写成 18，或把核电荷数一栏填成质量数。

变式：$^{17}_{8}O$ 的中子数是多少？（9）

例题 2 · L2 常考

氯元素有 $^{35}_{17}Cl$ 和 $^{37}_{17}Cl$ 两种核素，相对原子质量分别为 34.969 和 36.966，丰度分别为 75.77% 和 24.23%。(1) 两种核素互为什么关系？(2) 列式计算氯元素的相对原子质量；(3) 若用质量数近似计算，结果是多少？与周期表上的 35.45 有何差别？

解析：(1) 质子数都是 17，中子数分别为 18 和 20 ⇒ 互为**同位素**。(2) 氯元素的相对原子质量 = 34.969 × 75.77% + 36.966 × 24.23% = 26.496 + 8.957 = **35.453 ≈ 35.45**。(3) 35 × 75.77% + 37 × 24.23% = 26.520 + 8.965 = 35.485 ≈ 35.5，比 35.45 略大，因为用质量数代替了核素的实际相对原子质量。

💥 **陷阱**：直接把 35 和 37 平均得 36；或把 75.77% 当成质量分数代入。

变式：铜有 ^{63}Cu（69.2%）和 ^{65}Cu（30.8%），用质量数计算铜的近似相对原子质量。(63.6)

例题 3 · L3 综合

某元素 X 的原子核内质子数为 35，天然存在 ^{79}X 和 ^{81}X 两种核素，丰度分别为 45% 和 55%。(1) 写出两种核素的中子数；(2) 用质量数计算 X 的近似相对原子质量；(3) 判断 X 在周期表中的位置；(4) ^{79}X 与 ^{81}X 的化学性质是否相同？为什么？

解析：(1) 中子数分别为 79 − 35 = **44**、81 − 35 = **46**。(2) A = 79 × 45% + 81 × 55% = 35.55 + 44.55 = **80.1**。(3) 35 号元素是溴，位于**第 4 周期ⅦA 族**。(4) **几乎相同**。两种核素的最外层都是 7 个电子，得电子能力相同；质量数不同只影响原子质量，不影响化学性质。

💥 **陷阱**：把 79、81 当成质子数去推位置；或认为同位素"质量数不同，化学性质也不同"。

变式：若两种核素的丰度各为 50%，近似相对原子质量是多少？（80.0）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 质量数的定义是什么？② ^{14}C 的中子数是多少？③ 周期表中氯的相对原子质量为什么是 35.45 而不是整数？

> **答案**：① 原子核内质子数与中子数之和　② 14 − 6 = 8　③ 氯有 ^{35}Cl、^{37}Cl 两种核素，表中是它们按丰度加权的平均值

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，然后进入 A–4.4。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把质量数、质子数、中子数、电子数四者的换算关系写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先用 $^{35}_{17}Cl$ 把这四个数逐一标出来，再做丰度计算。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高一做到例题 1、高二做到例题 2 即可，高三要例题 3 与变式全对。

A–4.4　核外电子排布

⚡ **先猜**：钾原子有 19 个电子，M 层最多能放 18 个。那么钾的 M 层是不是排 9 个电子？

30 秒概述

电子在核外按能量由低到高分层排布，离核越近能量越低。三条规矩：每层最多 $2n^2$ 个；最外层不超过 8 个（K 层作最外层不超过 2 个）；次外层不超过 18 个、倒数第三层不超过 32 个。所以钾是 2、8、8、1，不是 2、8、9——**最外层限 8** 这一条压倒了 $2n^2$。最外层电子数决定元素的化学性质，也把"结构"和"位置"接了起来。

30 秒自评

1. 判断：M 层最多容纳 18 个电子，所以钾原子的 M 层有 9 个电子。
2. 判断：结构示意图为 +17 2、8、8 的微粒是 Cl^-。
3. 填空：核电荷数为 16 的原子，电子排布为 **__，位于第 _ *周期第* ___ 族**。

答案：1. ✗（最外层不超过 8 个，钾为 2、8、8、1） 2. ✓ 3. 2、8、6；三；VIA

🔑 原理与方程式

电子层：n = 1～7，依次用 K、L、M、N、O、P、Q 表示；离核由近到远，能量由低到高。

排布三规律

1. 各电子层最多容纳 $2n^2$ 个电子：K 层 2 个、L 层 8 个、M 层 18 个、N 层 32 个。
2. 最外层电子数不超过 8 个（K 层为最外层时不超过 2 个）；达到 8 个（K 层为 2 个）即稳定结构。
3. 次外层电子数不超过 18 个，倒数第三层电子数不超过 32 个。

1～20 号元素原子的电子排布（节选）

核电荷数	元素	K	L	M	N
1	H	1			
2	He	2			
6	C	2	4		
8	O	2	6		
10	Ne	2	8		
11	Na	2	8	1	
16	S	2	8	6	
17	Cl	2	8	7	
18	Ar	2	8	8	
19	K	2	8	8	1
20	Ca	2	8	8	2

原子结构示意图：圆圈内写核电荷数并标"+"，弧线表示电子层，弧线上的数字表示该层电子数。如 Na：+11 2、8、1；Na^+：+11 2、8；Cl^-：+17 2、8、8。

最外层电子数与元素性质

- 金属原子最外层电子数较少（1～3 个），易失电子，次外层变成最外层，达到稳定结构。
- 非金属原子最外层电子数较多（5～7 个），易得电子，最外层达到 8 电子稳定结构。
- 稀有气体原子最外层已达稳定结构（He 为 2 个，其余为 8 个），既不易得电子也不易失电子，化学性质稳定。

与周期表的关系：周期序数 = 电子层数；主族序数 = 最外层电子数。所以"结构 ⇄ 位置"可以互推；电子层结构相同的离子，核电荷数越大半径越小。

适用条件：$2n^2$ 是"最多容纳"，不是"一定排满"；最外层限 8 优先于 $2n^2$（钾的 M 层排 8 个而不是 9 个）；结构示意图只表示电子层和每层电子数，不表示电子的实际运动轨迹。

易错边界 1. 把 $2n^2$ 当排布顺序，写出钾为 2、8、9——最外层不能超过 8 个。 2. 画离子结构示意图时照抄原子：Na^+ 是 +11 2、8（共 10 个电子），不是 2、8、1。 3. 把电子层结构相同的离子按核电荷数大小排半径——核电荷数越大，半径反而越小。

例题 1 · L1 基础

写出 N、S、K、Ca 四种元素原子的电子排布，并指出它们在周期表中的位置。

解析：N（7）：2、5 ⇒ **第 2 周期ⅤA 族**。S（16）：2、8、6 ⇒ **第 3 周期ⅥA 族**。K（19）：2、8、8、1 ⇒ **第 4 周期 ⅠA 族**。Ca（20）：2、8、8、2 ⇒ **第 4 周期 ⅡA 族**。

💥 **陷阱**：把钾写成 2、8、9（只想着 $2n^2=18$，忘了最外层限 8）；或把 Ca 的位置写成第 3 周期。

变式：写出 17 号元素原子的电子排布与位置。（2、8、7；第 3 周期ⅦA 族）

例题 2 · L2 常考

(1) 核电荷数为 16 的原子与核电荷数为 4 的原子相比，前者是后者的 4 倍的是（　　）　(A) 电子数　(B) 最外层电子数　(C) 电子层数　(D) 原子半径 (2) A^+ 与 B^{3-} 的核外电子排布都与氖原子相同，写出 A、B 的元素符号，画出 A^+ 的结构示意图，并写出 B^{3-} 的电子式。

解析：(1) 16 号 S：16 个电子、最外层 6 个、3 个电子层；4 号 Be：4 个电子、最外层 2 个、2 个电子层。16 ÷ 4 = 4，只有电子数是 4 倍 ⇒ **选 A**。(2) 氖原子有 10 个电子。A^+ 有 10 个电子 ⇒ A 有 11 个质子 ⇒ **Na**；B^{3-} 有 10 个电子 ⇒ B 有 7 个质子 ⇒ **N**。Na^+ 的结构示意图为 +11 2、8；N^{3-} 的电子式为 $[:\ddot{N}:]^{3-}$。

💥 **陷阱**：把 A^+ 的 10 个电子当成 A 的电子数，推出 A 是 Ne；B^{3-} 的电子式漏写方括号或电荷。

变式：与氖原子电子排布相同的阴离子还有哪些？（F^-、O^{2-}）

例题 3 · L3 综合

X、Y、Z、W 是短周期元素，原子序数依次增大。X 原子核外只有 1 个电子；Y 原子的最外层电子数是次外层的 2 倍；Z 的阴离子带 2 个单位负电荷，核外电子排布与 Ne 相同；W 原子有 3 个电子层，最外层电子数是 5。(1) 写出四种元素的符号；(2) 比较 Y、Z 的原子半径与气态氢化物的热稳定性；(3) 写出 W 的单质在 Z 的单质中燃烧的化学方程式；(4) 分别指出 X、Y、Z 三种原子最外层电子数的特点，说明它们在反应中易失还是易得电子。

解析：(1) X 只有 1 个电子 ⇒ **H**；Y 次外层 2 个、最外层 4 个 ⇒ **C**；Z^{2-} 与 Ne 同排布 ⇒ Z 有 8 个质子 ⇒ **O**；W 有 3 个电子层、最外层 5 个 ⇒ **P**。(2) 同周期从左到右半径减小 ⇒ **C > O**；O 的非金属性强于 C ⇒ 氢化物稳定性 **H_2O > CH_4**。(3) $4P + 5O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2P_2O_5$。(4) H 最外层 1 个，易失 1 个电子（也可与 Cl 共用电子对）；C 最外层 4 个，既不易失也不易得，常与其他原子形成共价键；O 最外层 6 个，易得 2 个电子。

💥 **陷阱**：Y 只按"3 个电子层"去凑，得到 S（最外层 6 个，次外层 8 个，不是 2 倍关系）；或忽略 He 只有一层、根本没有"次外层"。

变式：若 Y 的最外层电子数是电子层数的 2 倍，Y 可能是哪些元素？（He、C、S）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 写出钾原子的电子排布；② 主族序数与最外层电子数是什么关系？③ Cl^- 共有多少个电子？

> **答案**：① 2、8、8、1　② 主族序数 = 最外层电子数　③ 17 + 1 = 18 个

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，然后进入 A–4.5。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把 1～20 号元素的电子排布默写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先记三条排布规律，再画 1～20 号的结构示意图。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高一做到例题 1、高二做到例题 2 即可，高三要例题 3 与变式全对。

A–4.5　离子键与离子化合物

⚡ **先猜**：NaCl 固体不导电，NaCl 水溶液导电。那么把 NaCl 加热到熔化，导不导电？

30 秒概述

化学键是"物质中近邻的原子或离子之间强烈的相互作用"。活泼金属（ⅠA、ⅡA）与活泼非金属（ⅥA、ⅦA）之间，电子发生**转移**，形成阴、阳离子，离子间靠静电作用结合——这就是离子键。以离子键结合的化合物叫离子化合物。离子键的强弱看离子电荷与半径：电荷越高、半径越小，键越强，熔点越高（MgO 的 2852 ℃ 远高于 NaCl 的 801 ℃）。

30 秒自评

1. 判断：离子键就是阴、阳离子之间的静电吸引。

2. 判断：NH_4Cl 中不含金属元素，所以它是共价化合物。
3. 选择：下列物质中只含离子键的是（A）NaOH　（B）NaCl　（C）NH_4Cl　（D）H_2O

答案：1. ✗（静电作用，既有吸引也有排斥）　2. ✗（NH_4^+ 与 Cl^- 之间是离子键）　3. B

🔑 原理与方程式

化学键：物质中近邻的原子或离子之间强烈的相互作用。本单元学两类：离子键、共价键。
离子键：阴、阳离子之间通过静电作用形成的化学键。

- 成键微粒：阴、阳离子
- 形成条件：活泼金属（ⅠA、ⅡA）与活泼非金属（ⅥA、ⅦA）之间，电子发生转移
- 本质：静电作用，包括吸引与排斥

离子化合物：以离子键结合的化合物。典型的有 NaCl、MgO、$CaCl_2$、KBr、Na_2O；NaOH、Na_2CO_3、NH_4Cl 也属离子化合物，它们含原子团，原子团内部是共价键。
用电子式表示形成过程
$Na + Cl \rightarrow Na^+[:\ddot{Cl}:]^-$　$Mg + 2Cl \rightarrow [:\ddot{Cl}:]^-Mg^{2+}[:\ddot{Cl}:]^-$
写法要点：左边写原子的电子式，右边写离子化合物的电子式；阴离子要加方括号并在右上角标电荷，阳离子只写离子符号。
离子化合物的性质

- 熔点较高、沸点较高，硬度较大（离子键较强）
- 固态不导电：离子被束缚在晶体中，不能自由移动
- 熔融态导电：离子键被破坏，离子可以自由移动
- 水溶液导电：水分子作用使离子键破坏，形成自由移动的离子
- 多数易溶于水

离子半径：原子失电子形成阳离子，半径变小（Na 186 pm → Na^+ 102 pm）；原子得电子形成阴离子，半径变大（Cl 99 pm → Cl^- 181 pm）。
适用条件：离子化合物**不一定只含离子键**（NaOH 中还有 O—H 共价键）；含离子键的化合物一定是离子化合物；铵盐不含金属元素，但含离子键，属于离子化合物；离子键不存在于分子与分子之间。
易错边界 1. 认为"含共价键的化合物就是共价化合物"——NaOH、NH_4Cl 含共价键，却是离子化合物。 2. 认为"水溶液导电的化合物就是离子化合物"——HCl、H_2SO_4 是共价化合物，溶于水后电离才导电。 3. 电子式漏写方括号或电荷（写成 NaCl、$Mg^{2+}[:\ddot{Cl}:]$）。

例题 1 · L1 基础

用电子式表示 NaCl、$MgCl_2$ 的形成过程，并指出 KCl、CaO 中的化学键类型。

解析：　$Na + Cl \rightarrow Na^+[:\ddot{Cl}:]^-$　$Mg + 2Cl \rightarrow [:\ddot{Cl}:]^-Mg^{2+}[:\ddot{Cl}:]^-$　KCl 中 K^+ 与 Cl^- 之间是离子键；CaO 中 Ca^{2+} 与 O^{2-} 之间也是离子键，两种物质都只含离子键。

💥 **陷阱**：$MgCl_2$ 只画一个 Cl^-；把 NaCl 的电子式写成 NaCl 或 Na^+Cl^-（漏方括号和电荷）。

变式：用电子式表示 Na_2O 的形成过程。（$Na + O + Na \rightarrow Na^+[:\ddot{O}:]^{2-}Na^+$）

例题 2 · L2 常考

教材给出四种物质：NH_3、H_2O、NaOH、KCl。(1) 哪些物质只含离子键？哪些物质既含离子键又含共价键？(2) 判断 Na_2CO_3、NH_4NO_3 中的化学键类型。

解析：(1) **KCl 只含离子键；NaOH 既含离子键又含共价键**：Na^+ 与 OH^- 之间是离子键，OH^- 内部 O 与 H 之间是共价键；NH_3、H_2O 只含共价键。(2) Na_2CO_3：Na^+ 与 CO_3^{2-} 之间是离子键，CO_3^{2-} 内部是共价键；NH_4NO_3：NH_4^+ 与 NO_3^- 之间是离子键，两个离子内部都有共价键。

💥 **陷阱**：见到"碱"就以为 NaOH 只含共价键；见到 NH_4Cl、NH_4NO_3 不含金属元素就判成共价化合物。

变式：把 KCl 换成 MgO，键型如何？（只含离子键；离子电荷更高、半径更小，熔点更高）

例题 3 · L3 综合

NaCl 的熔点为 801 ℃，MgO 的熔点为 2852 ℃，二者都是离子化合物。(1) 解释 NaCl 固态不导电、熔融态导电的原因；(2) 从离子电荷和离子半径的角度解释 MgO 的熔点远高于 NaCl；(3) HCl 气体溶于水后溶液导电，能否说明 HCl 是离子化合物？为什么？(4) 把 NaCl 换成 Na_2O，熔点如何变化？

解析：(1) 固态时离子只在晶格上振动，不能自由移动；熔融时离子键被破坏，Na^+、Cl^- 可以自由移动，故能导电。(2) Mg^{2+}、O^{2-} 分别带 2 个单位正、负电荷，且半径较小，离子键比 Na^+—Cl^- 强，熔化时需要消耗更多能量。(3) **不能**。HCl 是共价化合物，液态

HCl 不导电；溶于水时在水分子作用下 H—Cl 键断裂，电离出 H^+ 和 Cl^-，自由离子来自 HCl 与水的相互作用，不能反推它是离子化合物。(4) Na_2O 中 O^{2-} 带 2 个单位负电荷，离子键比 NaCl 强，熔点更高。

💥 **陷阱**：用"溶液导电"反推离子化合物；认为离子化合物熔化时"只是状态改变、不破坏化学键"。

变式：预测 KBr 与 NaCl 的熔点高低。（KBr 更低；K^+、Br^- 半径更大，离子键更弱）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 离子键的定义是什么？② NH_4Cl 中含有哪两类化学键？③ Na^+ 与 Cl^- 谁的半径大？

> **答案**：① 阴、阳离子之间通过静电作用形成的化学键　② 离子键（NH_4^+ 与 Cl^- 之间）和共价键（N—H）　③ Cl^-（3 个电子层，Na^+ 只有 2 个）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，然后进入 A–4.6。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把 NaOH、NH_4Cl 的键型各写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先分清"离子键看微粒、共价键看原子"，再练电子式。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高一做到例题 1、高二做到例题 2 即可，高三要例题 3 与变式全对。

A–4.6　共价键与键参数

⚡ **先猜**：H_2 中的 H—H 键和 HCl 中的 H—Cl 键，都是"共用一对电子"，它们完全一样吗？

30 秒概述

原子间通过**共用电子对**形成的化学键叫共价键；只由共价键构成的化合物叫共价化合物。同种原子间共用电子对不偏移，是非极性键（H_2、Cl_2、N_2）；不同种原子间电子对偏向吸引电子能力强的一方，是极性键（HCl、H_2O、CO_2）。键长越短、键能越大，键越牢；键角决定分子的空间结构。注意：键能管"分子稳不稳"，分子间作用力才管"熔沸点高不高"。

30 秒自评

1. 判断：共价键只存在于非金属单质中。
2. 判断：HCl 中的 H—Cl 键是极性键，共用电子对偏向 Cl。
3. 选择：下列分子中含非极性键的是（A）HCl　（B）H_2O　（C）Cl_2　（D）CO_2

> **答案**：1. ✗（化合物中也有，如 HCl、H_2O）　2. ✓（Cl 吸引电子能力强，显 −1 价）　3. C

🔑 原理与方程式

共价键：原子间通过共用电子对形成的化学键。

- 成键微粒：原子
- 成键元素：非金属原子之间（同种或不同种）
- 本质：共用电子对与两个原子核之间的吸引

共价化合物：只由共价键构成的化合物，如 HCl、H_2O、CO_2、CH_4、NH_3、乙醇 C_2H_6O、蔗糖 $C_{12}H_{22}O_{11}$。

成键数：一个原子有几个未成对电子，就能形成几个共价键。H 形成 1 个、O 形成 2 个、N 形成 3 个、C 形成 4 个。

- H_2：H—H；Cl_2：Cl—Cl；HCl：H—Cl
- H_2O：H—O—H；NH_3：H—N(—H)—H；CH_4：H—C(—H)(—H)—H
- CO_2：O=C=O；N_2：N≡N

极性键与非极性键

- 非极性键：同种原子之间，共用电子对不偏移，如 H—H、Cl—Cl、N≡N、O=O。
- 极性键：不同种原子之间，共用电子对偏向吸引电子能力强的一方。HCl 中电子对偏向 Cl，Cl 显 −1 价、H 显 +1 价；H_2O 中电子对偏向 O。

键参数

- 键长：两个原子核间的平衡距离。键长越短，键能一般越大。
- 键能：断开 1 mol 该化学键所需的最低能量，单位 kJ·mol^{-1}。键能越大，键越牢，分子越稳定。
- 键角：两个共价键之间的夹角，决定分子的空间结构。CH_4 为正四面体（109°28′），H_2O 为角形（约 105°），NH_3 为三角锥形（约 107°），CO_2 为直线形（180°）。

分子间作用力：分子之间存在的、把分子聚集在一起的作用力，比化学键弱得多，主要影响由分子构成的物质的熔点、沸点、溶解性。水的三态变化，克服的就是分子间作用力。

适用条件：共价键一般存在于非金属原子之间；键能只能说明键的牢固程度和分子的稳定性，不能用来比较物质的熔点、沸点（那由分子间作用力决定）；极性键不等于极性分子（CO_2 含极性键，但分子整体对称，是非极性分子）。

易错边界 1. 用键能大小解释熔、沸点高低——卤素单质沸点升高是分子间作用力增大，不是键能增大。 2. 认为含极性键的分子一定是极性分子——CO_2、CH_4 含极性键，但分子对称，整体不显极性。 3. 结构式写成单键：CO_2 是 O=C=O，N_2 是 N≡N，不能写成 O—C—O、N—N。

例题 1 · L1 基础

写出 H_2、Cl_2、HCl、H_2O、CO_2、N_2 的结构式，并指出哪些含极性键、哪些含非极性键。

解析： H—H、Cl—Cl、H—Cl、H—O—H、O=C=O、N≡N。 含极性键的分子：HCl、H_2O、CO_2；含非极性键的分子：H_2、Cl_2、N_2。

💥 **陷阱**：把 CO_2 写成 O—C—O，把 N_2 写成 N—N；或把 H_2O 中的 O—H 键判成非极性键。

变式：CH_4 中含有几个极性键？（4 个 C—H 极性键）

例题 2 · L2 常考

下表列出几种物质的键能与沸点：

物质	H_2	Cl_2	Br_2	I_2	HCl
键能/(kJ·mol^{-1})	436	243	193	151	431
沸点/℃	−253	−34	59	185	−85

(1) 解释 Cl_2、Br_2、I_2 的热稳定性依次减弱；(2) 解释它们的沸点依次升高；(3) 已知 H—H 436、Cl—Cl 243、H—Cl 431 kJ·mol^{-1}，估算 $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ 放出的热量；(4) 为什么不能用 Cl_2 的键能比 Br_2 大来解释 Cl_2 的沸点比 Br_2 低？

解析： (1) 键能 Cl—Cl（243）> Br—Br（193）> I—I（151），键越牢，受热越难分解，热稳定性越弱。(2) 相对分子质量依次增大，分子间作用力增强，汽化时需要克服的作用力更大，沸点升高。(3) 断键吸收 436 + 243 = 679 kJ；成键放出 2 × 431 = 862 kJ；净放出 862 − 679 = **183 kJ·mol^{-1}**。(4) 沸点是克服**分子间作用力**时的温度，与分子内共价键的键能无关。

💥 **陷阱**：把"键能大"直接当成"沸点高"；计算成键放热时只算 1 mol H—Cl（应为 2 mol）。

变式：用 N≡N 946、H—H 436、N—H 391 kJ·mol^{-1} 估算合成氨放出的热量。(断键吸收 946 + 3 × 436 = 2 254 kJ；成键放出 6 × 391 = 2 346 kJ；净放出 92 kJ·mol^{-1})

例题 3 · L3 综合

已知：H_2O 中键角约 105°，CO_2 为直线形，CH_4 为正四面体，N_2 中两个氮原子之间为三键。(1) 写出四种分子的结构式；(2) 判断各分子中化学键的极性；(3) H_2O 与 CO_2 都只含极性键，为什么 H_2O 是极性分子、CO_2 是非极性分子？(4) N_2 的键能高达 946 kJ·mol^{-1}，这对 N_2 的化学性质和用途有什么影响？

解析： (1) H—O—H、O=C=O、H—C(—H)(—H)—H、N≡N。(2) H_2O、CO_2、CH_4 中都是极性键；N_2 中是非极性键。(3) H_2O 为角形，两个 O—H 键的极性不能相互抵消，正负电荷中心不重合；CO_2 为直线形，两个 C=O 键极性大小相等、方向相反，正好抵消。(4) 键能很大，N_2 在常温下很稳定，可作保护气；工业上用 N_2 与 H_2 合成氨时，必须高温、高压并使用催化剂才能破坏 N≡N。

💥 **陷阱**：认为"含极性键的分子一定是极性分子"；把 CH_4 判成极性分子（正四面体对称，键的极性相互抵消）。

变式：CH_4 含 4 个 C—H 极性键，它是极性分子吗？为什么？（不是；正四面体对称，4 个键的极性相互抵消）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 共价键的本质是什么？② H—Cl 与 Cl—Cl 哪个是极性键？③ 键长越短，键能一定越大吗？

> **答案**：① 原子间通过共用电子对形成的相互作用　② H—Cl　③ 一般成立（同类型键比较时），但还要看原子种类，不能跨类型硬套

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，然后进入 A–4.7。

- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"极性键与分子极性""键能与熔沸点"两组区分抄一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先写熟六种常见分子的结构式，再记键参数三兄弟。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高一做到例题 1、高二做到例题 2 即可，高三要例题 3 与变式全对。

A–4.7　电子式的书写

⚡ **先猜**：NaCl 和 HCl 都可以写成"一个 Na（或 H）配一个 Cl"，为什么 NaCl 的电子式要加方括号和电荷，HCl 却不用？

30 秒概述

电子式是用元素符号周围的小黑点（或 ×）表示最外层电子的图式。写电子式先分"离子"还是"分子"：离子化合物要画方括号、标电荷，阴离子在括号内补齐 8 电子；共价化合物只画共用电子对，不加括号、不标电荷。键型判断错了，电子式一定错——这是上海卷电子式题的第一道关。

30 秒自评

1. 判断：NaCl 的电子式写成 $Na^+[:\ddot{Cl}:]^-$ 是正确的。
2. 判断：CO_2 的电子式写成 O—C—O 是正确的。
3. 改错：$MgCl_2$ 的电子式写成 $Mg^{2+}[:\ddot{Cl}:]$，错在哪里？

答案：1. ✓　2. ✗（碳氧之间是双键，应写 O=C=O）　3. 缺一个 Cl^-，应为 $[:\ddot{Cl}:]Mg^{2+}[:\ddot{Cl}:]^-$

🔑 原理与方程式

记法约定：本卡用 – 表示一对共用电子（双键写 =，三键写 ≡），**[: X :]** 表示最外层已达 8 电子的阴离子，圆括号表示分支，如 H—N(—H)—H 即 NH_3。

原子：在元素符号周围标出最外层电子数——H 1 个、Cl 1 个、O 6 个、N 5 个、C 4 个，如 H·、·Cl。

离子

- 阳离子：只写离子符号，如 Na^+、Mg^{2+}、Al^{3+}，不加方括号。
- 阴离子：元素符号外加方括号，右上角标电荷，如 $[:\ddot{Cl}:]^-$、$[:\ddot{O}:]^{2-}$、$[:\ddot{N}:]^{3-}$。

离子化合物（方括号 + 电荷，个数与化学式一致）

- NaCl：$Na^+[:\ddot{Cl}:]^-$
- $MgCl_2$：$[:\ddot{Cl}:]^-Mg^{2+}[:\ddot{Cl}:]^-$
- Na_2O：$Na^+[:\ddot{O}:]^{2-}Na^+$
- NaOH：$Na^+[O—H]^-$（OH^- 内部 O 与 H 共用一对电子）
- NH_4Cl：$[H—N(—H)(—H)—H]^+[:\ddot{Cl}:]^-$

共价分子（不加括号、不标电荷）

- H_2：H—H；Cl_2：Cl—Cl；HCl：H—Cl
- H_2O：H—O—H；NH_3：H—N(—H)—H；CH_4：H—C(—H)(—H)—H
- CO_2：O=C=O；N_2：N≡N

形成过程：箭头左边写原子的电子式，右边写生成物的电子式。

- Na + Cl → $Na^+[:\ddot{Cl}:]^-$（离子键，电子转移）
- H + Cl → H—Cl（共价键，共用电子对，不标电荷）

检验三步：① 先判键型（离子还是共价）；② 数最外层电子，看是否都达到稳定结构；③ 离子化合物查方括号与电荷是否齐全、微粒个数是否与化学式一致。

适用条件：电子式只表示最外层电子，不表示内层电子，也不表示空间构型；离子化合物的电子式必须同时满足电荷守恒与原子个数守恒；共价化合物的电子式不能加方括号，也不标离子电荷。

易错边界 1. 把 HCl 写成 $H^+[:\ddot{Cl}:]^-$——HCl 是共价化合物，应写 H—Cl。 2. $MgCl_2$ 只画一个 Cl^-，或把 Na_2O 写成 $Na^+[:\ddot{O}:]^{2-}$（少一个 Na^+）。 3. 共价分子照抄离子式加方括号，或阴离子忘标电荷（写成 [Cl]）。

例题 1 · L1 基础

写出 Na_2O、$MgCl_2$、H_2O、N_2 四种物质的电子式。

解析：Na_2O：$Na^+[:\ddot{O}:]^{2-}Na^+$（两个 Na^+ 分列两侧，O^{2-} 加方括号标 2−）。$MgCl_2$：$[:\ddot{Cl}:]^-Mg^{2+}[:\ddot{Cl}:]^-$。$H_2O$：H—O—H（O 与两个 H 各共用一对电子）。$N_2$：N≡N（三对共用电子）。

💥 **陷阱**：Na_2O 写成 $Na^+[:\ddot{O}:]^{2-}$（少一个 Na^+）；N_2 写成 N—N（漏两对共用电子）。

变式：写出 $CaCl_2$、CO_2 的电子式。（$[:\ddot{Cl}:]^-Ca^{2+}[:\ddot{Cl}:]^-$；O=C=O）

例题 2 · L2 常考

判断下列电子式是否正确，错误的请改正：① KCl：$K^+[:\ddot{Cl}:]^-$ ② HCl：$H^+[:\ddot{Cl}:]^-$ ③ $MgCl_2$：$Mg^{2+}[:\ddot{Cl}:]^-$ ④ CO_2：O—C—O ⑤ NaOH：$Na^+[\ddot{O}—H]^-$

解析：① 正确。② 错误。HCl 是共价化合物，应写 H—Cl，不能加方括号和电荷。③ 错误。缺一个 Cl^-，应为 $[:\ddot{Cl}:]^-Mg^{2+}[:\ddot{Cl}:]^-$。④ 错误。碳与氧之间是双键，应为 O=C=O（碳形成 4 个共价键）。⑤ 正确。Na^+ 与 OH^- 之间是离子键，OH^- 内部 O—H 是共价键。

💥 **陷阱**：把②判对，理由是"HCl 溶于水能产生 H^+ 和 Cl^-"——溶液中的离子来自与水的相互作用，不能说明它是离子化合物；把④判对，忽略了碳的四价。

变式：判断 NH_4Cl 的电子式 $[H—\overset{H}{\underset{H}{N}}—H]^+[:\ddot{Cl}:]^-$ 是否正确。（正确；NH_4^+ 内部 4 个 N—H 共价键，与 Cl^- 之间是离子键）

例题 3 · L3 综合

用电子式表示下列物质的形成过程，并指出其中的化学键类型：(1) Na_2O (2) HCl (3) CO_2 (4) NH_4Cl

解析：(1) $Na + O + Na \rightarrow Na^+[:\ddot{O}:]^{2-}Na^+$；只含离子键。(2) $H + Cl \rightarrow H—Cl$；含极性共价键。(3) $C + 2O \rightarrow O=C=O$；含 2 个极性共价键（C=O）。(4) $N + 4H + Cl \rightarrow [H—\overset{H}{\underset{H}{N}}—H]^+[:\ddot{Cl}:]^-$；$NH_4^+$ 内部是 4 个 N—H 共价键，NH_4^+ 与 Cl^- 之间是离子键。

💥 **陷阱**：(1) 箭头左边写 Na_2O 分子而不是 Na 和 O 原子；(4) 把 NH_4Cl 写成共价分子，或 NH_4^+ 漏写方括号与正电荷。

变式：用电子式表示 MgO 的形成过程，并比较它与 NaCl 的熔点高低。（$Mg + O \rightarrow Mg^{2+}[:\ddot{O}:]^{2-}$；离子电荷高、半径小，熔点更高）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 阴离子的电子式为什么要加方括号？② 写出 H_2O 的电子式。③ 写出 $MgCl_2$ 的电子式。

> **答案**：① 表示它是一个带电荷的整体，括号右上角还要标出电荷 ② H—O—H ③ $[:\ddot{Cl}:]^-Mg^{2+}[:\ddot{Cl}:]^-$

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，然后进入 A–4.8。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"离子加括号、共价不加"默念三遍，再重做例题 2。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先背记法约定，再按"原子—离子—离子化合物—共价分子"的顺序各写五个。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高一做到例题 1、高二做到例题 2 即可，高三要例题 3 与变式全对。

A–4.8　化学键与物质变化、能量变化

⚡ **先猜**：冰融化成水需要加热，水分解成氢气和氧气也需要加热。这两个"需要加热"是一回事吗？

30 秒概述

化学反应的实质是**旧化学键断裂、新化学键形成**。断键吸收能量，成键放出能量：吸收 < 放出就是放热反应，反之是吸热反应。看物质变化，先看清"破坏了什么作用力"——NaCl 熔化破坏离子键，HCl 溶于水破坏共价键，冰融化只破坏分子间作用力，碘升华也只破坏分子间作用力。这一步判断对了，导电性、熔点、能量三类题就不会串。

30 秒自评

1. 判断：化学反应中一定有旧化学键断裂和新化学键形成。
2. 判断：断开化学键会放出能量。
3. 选择：下列变化中只破坏离子键的是（A）NaCl 熔化 （B）HCl 溶于水 （C）水分解 （D）碘升华

> **答案**：1. ✓ 2. ✗（断键吸收能量） 3. A（B 破坏共价键，C 破坏共价键并形成新键，D 破坏分子间作用力）

🔑 原理与方程式

化学反应的实质：旧键断裂 + 新键形成。例：$H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$，断裂 1 个 H—H 和 1 个 Cl—Cl，形成 2 个 H—Cl。

能量变化

- 断键吸热，成键放热。
- 吸收的能量 < 放出的能量 ⇒ 放热反应；吸收 > 放出 ⇒ 吸热反应。
- $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$：断键吸收 679 kJ，成键放出 862 kJ，净放热 183 $kJ\cdot mol^{-1}$。
- $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$：断键吸收 2 254 kJ，成键放出 2 346 kJ，净放热 92 $kJ\cdot mol^{-1}$。

破坏什么作用力

变化	被破坏的作用力	有无新化学键形成
NaCl 熔化	离子键	无
NaCl 溶于水	离子键（形成水合离子）	无
HCl 溶于水	共价键（电离）	无（生成水合离子）
H_2 在 Cl_2 中燃烧	H—H、Cl—Cl	有（生成 H—Cl）
冰融化、I_2 升华	分子间作用力	无
NH_4Cl 受热分解	离子键和部分 N—H 键	有（生成 NH_3、HCl）

导电性判断

- 离子化合物：固态不导电；熔融或水溶液导电。
- 共价化合物：纯净液态不导电；水溶液可能导电（HCl、H_2SO_4 电离），也可能不导电（蔗糖、乙醇）。

物质类别与键型

- 离子化合物：一定含离子键，可能含共价键（NaOH、Na_2CO_3、NH_4Cl）。
- 共价化合物：只含共价键，一定不含离子键。
- 含共价键的化合物不一定是共价化合物（NaOH 就是反例）。

适用条件：断键吸热、成键放热是键能层面的规律，不能用它去解释溶解、升华的吸放热（那些主要克服分子间作用力）；导电性只看"有无自由移动的离子"，不能只看物质是不是电解质。

易错边界 1. 认为"需要加热的反应就是吸热反应"——吸放热看断键与成键的能量差，与是否加热无关（H_2 燃烧需点燃，却是放热反应）。 2. 认为"水溶液导电的化合物就是离子化合物"——HCl、H_2SO_4 是共价化合物。 3. 把冰融化、碘升华说成"破坏共价键"——破坏的是分子间作用力。

例题 1 · L1 基础

指出下列过程中被破坏的作用力：① NaCl 熔化　② NaCl 溶于水　③ HCl 溶于水　④ H_2 在 Cl_2 中燃烧　⑤ 冰融化　⑥ 碘升华

解析：① 离子键　② 离子键（离子进入水中形成水合离子）　③ 共价键（H—Cl 电离）　④ H—H 与 Cl—Cl 断裂，同时形成 H—Cl　⑤ 分子间作用力　⑥ 分子间作用力。

💥 **陷阱**：把③写成离子键；把⑤⑥写成共价键被破坏。

变式：加热 NH_4Cl 固体，破坏哪些作用力？（NH_4^+ 与 Cl^- 之间的离子键，以及部分 N—H 共价键）

例题 2 · L2 常考

已知 H—H 436、Cl—Cl 243、H—Cl 431 $kJ\cdot mol^{-1}$。(1) 计算 $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$ 的能量变化；(2) 判断该反应是放热还是吸热；(3) 常温下 H_2 与 Cl_2 混合不反应，点燃或光照才剧烈化合，为什么？(4) 若把 Cl_2 换成 Br_2（Br—Br 193、H—Br 366 $kJ\cdot mol^{-1}$），反应放热多少？

解析：(1) 断键吸收 436 + 243 = 679 kJ；成键放出 2 × 431 = 862 kJ；净放热 **183 $kJ\cdot mol^{-1}$**。(2) **放热反应**（吸收 < 放出）。(3) 反应要先断开 H—H 和 Cl—Cl，需要吸收 679 $kJ\cdot mol^{-1}$ 的能量；常温下分子碰撞的能量不足以断键。点燃或光照提供能量引发反应，反应一旦开始便放出大量热，使反应继续进行。(4) 断键吸收 436 + 193 = 629 kJ；成键放出 2 × 366 = 732 kJ；净放热 **103 $kJ\cdot mol^{-1}$**。

💥 **陷阱**：把断键当成放热；计算成键放热时只算 1 mol H—Cl。

变式：用 N≡N 946、H—H 436、N—H 391 $kJ\cdot mol^{-1}$ 计算合成氨的放热量。（92 $kJ\cdot mol^{-1}$）

例题 3 · L3 综合

某同学研究下列变化：① NaCl 固体加热熔化　② NaCl 溶于水　③ HCl 气体溶于水　④ 氢气在氯气中燃烧　⑤ 干冰升华　⑥ NH_4Cl 固体受热分解 (1) 指出每个过程中被破坏的作用力；(2) 哪些过程有新化学键形成？(3) ① 与 ③ 都能导电，导电原因有何不同？(4) 写出⑥的化学方程式，并说明其中化学键的变化。

解析：(1) ① 离子键　② 离子键　③ 共价键　④ H—H、Cl—Cl　⑤ 分子间作用力　⑥ 离子键和部分 N—H 共价键。(2) ④⑥：④ 形成 H—Cl；⑥ 中 NH_4^+ 的一个 N—H 键断裂，同时形成 H—Cl 键。(3) ① 熔融时离子键被破坏，Na^+、Cl^- 自由移动而导电；③ HCl 是共价化合物，本身不电离，溶于水时在水分子作用下 H—Cl 键断裂，电离出 H^+、Cl^- 而导电。(4) $NH_4Cl \xrightarrow{\Delta} NH_3\uparrow + HCl\uparrow$；$NH_4^+$ 与 Cl^- 之间的离子键被破坏，NH_4^+ 中一个 N—H 键断裂，同时形成 H—Cl 键。

💥 **陷阱**：认为③导电说明 HCl 是离子化合物；认为⑤干冰升华破坏 C=O 键；把⑥当成"状态变化"，漏掉它是化学变化。

变式：把②换成蔗糖溶于水，溶液导电吗？为什么？（不导电；蔗糖是非电解质，溶于水不电离，只破坏分子间作用力）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 化学反应的实质是什么？② 放热反应中，断键吸收的能量与成键放出的能量谁大？③ NaCl 与 HCl 的水溶液都能导电，原因有什么不同？

> **答案**：① 旧化学键断裂、新化学键形成　② 成键放出的能量大　③ NaCl 本身含离子键，溶于水时离子键被破坏即可导电；HCl 是共价化合物，靠溶于水时 H—Cl 键断裂、电离出离子才导电

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，本单元通关，可转入必修二 B-5。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"破坏什么作用力"的六种情形列成一张小表。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先背断键吸热、成键放热，再逐条判断六个变化。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高一做到例题 1、高二做到例题 2 即可，高三要例题 3 与变式全对。

单元四　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	元素周期表的结构	★★	★★★
2	元素周期律	★★★	★★★
3	原子结构、核素与相对原子质量	★★	★★★
4	核外电子排布	★★	★★★
5	离子键与离子化合物	★★	★★☆
6	共价键与键参数	★★★	★★☆
7	电子式的书写	★★★	★★★
8	化学键与物质变化、能量变化	★★	★★☆

📐 方程式速查

编号	方程式	名称	条件
(4–1)	$2Na + Cl_2 \rightarrow 2NaCl$	钠在氯气中燃烧（离子键形成）	点燃
(4–2)	$2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2\uparrow$	钠与水反应	常温
(4–3)	$Mg + 2H_2O \rightarrow Mg(OH)_2 + H_2\uparrow$	镁与热水反应	加热

编号	方程式	名称	条件
(4–4)	$2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2\uparrow$	铝与盐酸反应	常温
(4–5)	$Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]$	氢氧化铝溶于强碱（两性）	常温
(4–6)	$H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$	氢气在氯气中燃烧（共价键形成）	点燃
(4–7)	$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$	合成氨	高温、高压、催化剂
(4–8)	$2H_2O \rightarrow 2H_2\uparrow + O_2\uparrow$	电解水（旧键断裂）	通电
(4–9)	$NH_4Cl \rightarrow NH_3\uparrow + HCl\uparrow$	氯化铵受热分解	加热
(4–10)	$Na^+[:\ddot{Cl}:]^-$	氯化钠的电子式	离子键
(4–11)	$[:\ddot{Cl}:]^-Mg^{2+}[:\ddot{Cl}:]^-$	氯化镁的电子式	离子键
(4–12)	$Na^+[\ddot{O}—H]^-$	氢氧化钠的电子式	离子键 + O—H 共价键
(4–13)	H—O—H	水的结构式	极性共价键
(4–14)	N≡N	氮气的结构式	非极性三键
(4–15)	$A = 34.969\times75.77\% + 36.966\times24.23\% = 35.45$	氯元素相对原子质量的计算	丰度加权

考点关系

从	到	类型
A–4.1	A–4.2	前置（周期表结构是周期律的载体）
A–4.1	A–4.4	综合（位置由电子层数与最外层电子数决定）
A–4.3	A–4.4	前置（质子数决定核外电子总数）
A–4.4	A–4.2	派生（核外电子排布的周期性决定性质递变）
A–4.2	A–4.5	派生（金属性越强越易失电子形成离子键）
A–4.2	A–4.6	前置（非金属性强弱决定共用电子对偏移程度）
A–4.5	A–4.7	前置（离子键用电子式和形成过程表达）
A–4.6	A–4.7	前置（共价键用电子式和结构式表达）
A–4.5	A–4.6	易混（NaOH、NH_4Cl 中两种键共存）
A–4.3	A–4.1	易混（同位素占周期表同一格，位置看质子数）
A–4.6	A–4.8	综合（断键吸热、成键放热）
A–4.5	A–4.8	综合（熔融或溶解后离子自由移动而导电）

B–5.1　金属的通性与活动性顺序

⚡ **先猜**：铁在氯气里点燃得到 $FeCl_3$，铁粉与硫粉共热却只得到 FeS。同样一个铁原子，为什么"交出去的电子"会从 3 个变成 2 个？

30 秒概述

金属原子最外层电子少、半径大，反应中只失电子，所以金属在化合物里只显正价。失电子的难易由活动性顺序决定：越靠前的金属还原性越强，能把后面的金属从盐溶液中置换出来。但"强"不等于"能置换"——钾、钙、钠太活泼，遇盐溶液先与水反应，根本轮不到置换金属。

30 秒自评

1. 判断：金属元素在化合物中只显正价，不可能显负价。
2. 判断：铁与稀盐酸反应生成 $FeCl_3$ 和 H_2。
3. 选择：下列金属投入 $CuSO_4$ 溶液后，不能置换出铜的是（A）Zn　（B）Fe　（C）Na　（D）Mg

答案：1. ✓（金属无负价）　2. ✗（生成 $FeCl_2$）　3. C（钠先与水反应）

🔑 原理与方程式

通性：有金属光泽、有延展性、导电导热；密度和熔点差别极大（汞常温为液体，钨熔点最高）。合金由两种或两种以上元素（至少一种金属）组成，硬度一般大于成分金属，熔点一般低于成分金属。

原子结构：最外层电子数一般较少，易失电子；主族金属最高正价 = 最外层电子数；副族金属电子结构复杂，可显多种价态（如 Fe 的 +2、+3）。

活动性顺序：K　Ca　Na　Mg　Al　Zn　Fe　Sn　Pb　(H)　Cu　Hg　Ag　Pt　Au

- 与 O_2：$4Na + O_2 \rightarrow 2Na_2O$；$2Mg + O_2 \xrightarrow{点燃} 2MgO$；$2Cu + O_2 \xrightarrow{\Delta} 2CuO$
- 与 Cl_2、S：$2Fe + 3Cl_2 \xrightarrow{点燃} 2FeCl_3$，而 $Fe + S \xrightarrow{\Delta} FeS$
- 与酸：氢前金属置换出 H_2，$Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2\uparrow$；氢后金属不与稀盐酸、稀硫酸反应
- 与盐溶液：$Zn + CuSO_4 \rightarrow ZnSO_4 + Cu$（强制弱）
- 与水：$2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2\uparrow$；$3Fe + 4H_2O(g) \xrightarrow{高温} Fe_3O_4 + 4H_2$

两处"例外"：常温下 Fe、Al 遇浓硫酸、浓硝酸会钝化（表面生成致密氧化膜，不是不反应）；浓硫酸、硝酸有强氧化性，与金属反应**不放出 H_2**。

适用条件：活动性顺序只适用于水溶液中的置换反应，且 K、Ca、Na 因先与水反应而不能置换盐溶液里的金属；铁与非氧化性酸生成 +2 价，与 Cl_2、硝酸等强氧化剂才生成 +3 价。

易错边界 1. 把"金属性强"与"还原性强"当成两回事——活动性顺序越靠前，金属还原性越强，对应阳离子的氧化性越弱。 2. 认为铁与盐酸、氯气都生成 $FeCl_3$——盐酸只能把铁氧化到 +2，氯气才能到 +3。 3. 认为钠能从 $CuSO_4$ 溶液置换出铜——钠先与水生成 NaOH，再与 $CuSO_4$ 生成 $Cu(OH)_2$ 蓝色沉淀，得不到铜。

例题 1 · L1 基础

写出铁分别与氯气、硫反应的化学方程式，指出氧化剂；0.10 mol 铁与足量氯气完全反应，转移电子多少摩尔?

解析：$2Fe + 3Cl_2 \xrightarrow{点燃} 2FeCl_3$，氧化剂是 **$Cl_2$**（Cl 由 0 降到 −1）。$Fe + S \xrightarrow{\Delta} FeS$，氧化剂是 **S**（S 由 0 降到 −2）。铁与氯气反应时由 0 升到 +3：$n(e^-) = 0.10 \times 3 =$ **0.30 mol**。

💥 **陷阱**：写成 $Fe + Cl_2 \rightarrow FeCl_2$，或按 +2 价算电子得 0.20 mol。氯气是强氧化剂，铁一定被氧化到 +3。

变式：0.10 mol 铁与足量硫完全反应，转移电子多少摩尔？（0.20 mol）

例题 2 · L2 常考

把一小块钠投入盛有 $CuSO_4$ 溶液的烧杯中。描述现象，写出有关反应的方程式，并说明为什么不能用钠从 $CuSO_4$ 溶液中置换铜。

解析：现象：钠浮在液面上、熔成光亮小球、四处游动并发出嘶嘶声，溶液中出现**蓝色絮状沉淀**，没有红色固体析出。$2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2\uparrow$；$CuSO_4 + 2NaOH \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$。钠的还原性太强，先与水反应；生成的 NaOH 再与 $CuSO_4$ 反应，Cu^{2+} 遇到 OH^- 就沉淀，轮不到被钠置换。

💥 **陷阱**：直接写 $2Na + CuSO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + Cu$。水溶液里钠永远先与水反应，置换规律被水的 H^+ 抢先。

变式：把钠换成铁片投入 $CuSO_4$ 溶液，现象和方程式是什么？（铁片表面析出红色铜，$Fe + CuSO_4 \rightarrow FeSO_4 + Cu$）

例题 3 · L3 综合

3.9 g Mg–Al 合金与足量稀盐酸完全反应，标准状况下收集到 4.48 L 气体。(1) 求合金中 Mg、Al 的物质的量；(2) 求合金中铝的质量分数；(3) 若把等质量的该合金投入足量 NaOH 溶液，标准状况下气体体积是多少?

解析：(1) $n(H_2) = 4.48 \div 22.4 = 0.20$ mol，转移电子 0.40 mol。设 $n(Mg) = x$、$n(Al) = y$：电子守恒 $2x + 3y = 0.40$，质量守恒 $24x + 27y = 3.90$。解得 $x = 0.050$、$y = 0.10$ ⇒ **Mg 0.050 mol、Al 0.10 mol**。(2) $m(Al) = 0.10 \times 27 = 2.7$ g，$w(Al) = 2.7 \div 3.9 =$ **69.2%**（Mg 1.2 g，占 30.8%）。(3) NaOH 溶液只与铝反应：$2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2\uparrow$　$n(H_2) = 0.10 \times 3/2 = 0.15$ mol，$V = 0.15 \times 22.4 =$ **3.36 L**。

💥 **陷阱**：用"平均摩尔质量"硬套；或忘记镁不与 NaOH 溶液反应，把 4.48 L 照搬过来。

变式：另取 2.55 g Mg–Al 合金，其中 Mg、Al 的物质的量之比为 1∶1，与足量盐酸反应生成 H_2 多少升（标准状况）？（设各 a mol，$51a = 2.55 \Rightarrow a = 0.050$；$n(H_2) = 0.050 + 0.075 = 0.125$ mol ⇒ **2.80 L**）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 金属元素在化合物中显几价？② 写出铁与氯气反应的化学方程式。③ 2.4 g 镁与足量盐酸反应，标准状况下生成 H_2 多少升？

> **答案**：① 只显正价　② $2Fe + 3Cl_2 \xrightarrow{点燃} 2FeCl_3$　③ 0.10 mol Mg ⇒ 0.10 mol H_2 ⇒ **2.24 L**

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，全对后进入 B–5.2。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把铁与 Cl_2、S、盐酸三个反应并排抄一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先默写活动性顺序，再按"金属—非金属、金属—水、金属—酸、金属—盐"四类各配一个方程式。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高一做到例题 1、高二做到例题 2 即可，高三要例题 3 与变式全对。

B–5.2　钠及其化合物

⚡ **先猜**：把一小匙 Na_2O_2 投入滴过酚酞的水中，溶液先变红，振荡一会儿红色又褪掉了。红色是谁染上的，又是谁把它抹掉的？

30 秒概述

钠的化合物可以排成一条链：Na_2O（氧为 −2 价）— Na_2O_2（氧为 −1 价）— NaOH — Na_2CO_3 — $NaHCO_3$。Na_2O_2 不是碱性氧化物，它的强氧化性来自 −1 价的氧，遇水、遇 CO_2 都放出 O_2。Na_2CO_3 与 $NaHCO_3$ 的差别集中在三处：溶解度、热稳定性、与酸反应速率，鉴别与除杂的题全从这里出。

30 秒自评

1. 判断：Na_2O_2 是碱性氧化物，与水反应只生成 NaOH。
2. 判断：Na_2CO_3 固体中混有少量 $NaHCO_3$，可用加热的方法除去。
3. 选择：把 Na_2O_2 投入滴有紫色石蕊试液的水中，现象是（A）只变蓝　（B）先变蓝后褪色　（C）只褪色　（D）无明显变化

> **答案**：1. ✗（过氧化物，还放出 O_2）　2. ✓　3. B（先显碱性变蓝，随后被强氧化性漂白）

🔑 原理与方程式

钠：银白色、质软、密度 0.968 $g\cdot cm^{-3}$（比水小）、熔点 97.8 ℃（低）。常温下与 O_2 生成 Na_2O，加热燃烧发出**黄色火焰**生成 Na_2O_2；与水剧烈反应（浮、熔、游、响、红）。保存在煤油中，着火时用干沙扑灭，不能用水或泡沫灭火剂。

- $4Na + O_2 \rightarrow 2Na_2O$（白色）
- $2Na + O_2 \xrightarrow{\Delta} Na_2O_2$（淡黄色）
- $2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2\uparrow$

Na_2O（白色，碱性氧化物）

- $Na_2O + H_2O \rightarrow 2NaOH$
- $Na_2O + CO_2 \rightarrow Na_2CO_3$
- $2Na_2O + O_2 \xrightarrow{\Delta} 2Na_2O_2$

Na_2O_2（淡黄色，过氧化物）：氧为 −1 价，阴、阳离子个数比为 1∶2；强氧化性，可作漂白剂、消毒剂、供氧剂。

- $2Na_2O_2 + 2H_2O \rightarrow 4NaOH + O_2\uparrow$
- $2Na_2O_2 + 2CO_2 \rightarrow 2Na_2CO_3 + O_2$

NaOH：白色固体，易潮解，溶于水放热，强碱、有腐蚀性。

- $2NaOH + CO_2 \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$（$CO_2$ 少量）
- $NaOH + CO_2 \rightarrow NaHCO_3$（$CO_2$ 过量）
- $2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2\uparrow$

Na_2CO_3 与 $NaHCO_3$

- 俗名与外观：纯碱、苏打，白色粉末；小苏打，白色晶体
- 溶解性：Na_2CO_3 易溶，$NaHCO_3$ 可溶但溶解度明显小
- 水溶液：都显碱性，Na_2CO_3 碱性强
- 热稳定性：$2NaHCO_3 \xrightarrow{\Delta} Na_2CO_3 + CO_2\uparrow + H_2O$，$Na_2CO_3$ 受热不分解
- 与盐酸：Na_2CO_3 分两步（$CO_3^{2-} + H^+ \rightarrow HCO_3^-$，$HCO_3^- + H^+ \rightarrow H_2O + CO_2\uparrow$），$NaHCO_3$ 一步且更剧烈
- 相互转化：$Na_2CO_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow 2NaHCO_3$；$NaHCO_3 + NaOH \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$
- 鉴别：加热法；加 $CaCl_2$ 或 $BaCl_2$ 溶液（有白色沉淀的是 Na_2CO_3）；逐滴加盐酸（立即冒泡的是 $NaHCO_3$）
- 除杂：Na_2CO_3 固体中混 $NaHCO_3$ 用加热；$NaHCO_3$ 溶液中混 Na_2CO_3 通足量 CO_2；Na_2CO_3 溶液中混 $NaHCO_3$ 加适量 NaOH

侯氏制碱法：$NaCl + NH_3 + CO_2 + H_2O \rightarrow NaHCO_3\downarrow + NH_4Cl$；$2NaHCO_3 \xrightarrow{\Delta} Na_2CO_3 + CO_2\uparrow + H_2O$。先通 NH_3 后通 CO_2，让溶液呈碱性以增大 CO_2 的溶解量。

适用条件：Na_2O_2 与 H_2O、CO_2 反应时，每 2 mol Na_2O_2 转移 2 mol 电子、放出 1 mol O_2；只有"逐滴加酸、酸量不足"时才看得到 Na_2CO_3 的分步反应；$NaHCO_3$ 与 NaOH 反应需 NaOH 足量才生成 Na_2CO_3。

易错边界 1. 把 Na_2O_2 当碱性氧化物——它与水生成 NaOH 和 O_2，属过氧化物，氧为 −1 价而不是 −2 价。 2. 认为 Na_2CO_3 遇盐酸一步冒泡——逐滴加酸时先无气泡，生成 HCO_3^- 后才冒泡；反过来把 $NaHCO_3$ 滴入盐酸则立即冒泡。 3. 用 $Ca(OH)_2$ 溶液鉴别 Na_2CO_3 与 $NaHCO_3$——两者都生成白色沉淀 $CaCO_3$，应改用 $CaCl_2$ 溶液或加热法。

例题 1 · L1 基础

7.8 g Na_2O_2 与足量水完全反应。求标准状况下生成 O_2 的体积，以及反应中转移电子的物质的量。

解析： $n(Na_2O_2) = 7.8 \div 78 = 0.10$ mol。 $2Na_2O_2 + 2H_2O \rightarrow 4NaOH + O_2\uparrow \Rightarrow n(O_2) = 0.050$ mol，$V = 0.050 \times 22.4 =$ **1.12 L**。 氧由 −1 价歧化为 0 价和 −2 价：每 2 mol Na_2O_2 转移 2 mol e^-，故转移 **0.10 mol** 电子。

💥 **陷阱**：把 O_2 的系数按 2 算得 2.24 L；或以为氧是 −2 价、反应中没有电子转移。

变式：同质量 Na_2O_2 与足量 CO_2 完全反应，生成 O_2 多少摩尔？（0.050 mol）

例题 2 · L2 常考

鉴别 Na_2CO_3 和 $NaHCO_3$ 时，四位同学设计了如下方案： 甲：分别取少量固体加热，将气体通入澄清石灰水，变浑浊的是 $NaHCO_3$； 乙：分别配成溶液，滴加 $BaCl_2$ 溶液，产生白色沉淀的是 Na_2CO_3； 丙：分别配成溶液，滴加酚酞，红色较深的是 $NaHCO_3$； 丁：分别配成溶液，逐滴加入同浓度盐酸，立即产生气泡的是 $NaHCO_3$。 (1) 判断各方案是否可行并说明理由； (2) 再写出一种可行的鉴别方法。

解析： 甲**可行**：$2NaHCO_3 \xrightarrow{\Delta} Na_2CO_3 + CO_2\uparrow + H_2O$，$Na_2CO_3$ 受热不分解。 乙**可行**：$Ba^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow BaCO_3\downarrow$，而 $Ba(HCO_3)_2$ 可溶，无沉淀。 丙**不可行**：Na_2CO_3 溶液碱性更强，红色更深的应是 Na_2CO_3，判断正好颠倒。 丁**可行**：Na_2CO_3 逐滴加酸先发生 $CO_3^{2-} + H^+ \rightarrow HCO_3^-$，无气泡；$NaHCO_3$ 立即冒泡。 (2) 用 pH 试纸测定同浓度两种溶液的 pH，pH 大的是 Na_2CO_3。

💥 **陷阱**：认为丙可行，把"小苏打碱性弱"记反；或用 $Ca(OH)_2$ 鉴别——两者都生成白色沉淀。

变式：除去 Na_2CO_3 溶液中少量的 $NaHCO_3$，应如何操作？（加入适量 NaOH 溶液：$NaHCO_3 + NaOH \rightarrow Na_2CO_3 + H_2O$）

例题 3 · L3 综合

将 19.0 g Na_2CO_3 与 $NaHCO_3$ 的混合物加热至质量不再变化，冷却后称得固体 15.9 g。 (1) 求原混合物中 $NaHCO_3$ 的质量； (2) 求原混合物中 Na_2CO_3 的质量分数； (3) 若把 19.0 g 原混合物与足量盐酸反应，标准状况下生成 CO_2 多少升？

解析： (1) 减重 19.0 − 15.9 = 3.1 g，即 $NaHCO_3$ 分解出的 CO_2 与 H_2O 质量之和。 $2NaHCO_3 \xrightarrow{\Delta} Na_2CO_3 + CO_2\uparrow + H_2O$，每 2 mol（168 g）$NaHCO_3$ 减重 44 + 18 = 62 g。 $n(NaHCO_3) = 2 \times 3.1 \div 62 = 0.10$ mol，$m = 0.10 \times 84 =$ **8.4 g**。 (2) $m(Na_2CO_3) = 19.0 - 8.4 = 10.6$ g，$w = 10.6 \div 19.0 =$ **55.8%**。 (3) 碳守恒：$n(CO_2) = 0.10 + 0.10 = 0.20$ mol，$V = 0.20 \times 22.4 =$ **4.48 L**。

💥 **陷阱**：把 3.1 g 全当成 CO_2 去算；或把 15.9 g 当成 Na_2CO_3 的总量，忘了其中还包含原混合物里的 Na_2CO_3。

变式：若改为把 8.4 g $NaHCO_3$ 与 10.6 g Na_2CO_3 的混合物直接与足量盐酸反应，生成 CO_2 多少摩尔？（碳守恒，仍为 **0.20 mol**）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① Na_2O_2 中氧元素的化合价是多少？ ② 写出 $NaHCO_3$ 受热分解的方程式。 ③ 4.0 g NaOH 与足量 CO_2 反应生成 $NaHCO_3$，消耗 CO_2 多少摩尔？

> **答案**：① −1 价　② $2NaHCO_3 \xrightarrow{\Delta} Na_2CO_3 + CO_2\uparrow + H_2O$　③ 0.10 mol NaOH ⇒ **0.10 mol CO_2**

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，进入 B–5.3。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把 Na_2O_2 的两个方程式各写三遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先画"Na_2O → Na_2O_2 → NaOH → Na_2CO_3 → $NaHCO_3$"的转化链，再逐条补条件。

  过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高一做到例题 1、高二做到例题 2 即可，高三要例题 3 与变式全对。

B–5.3　铝及两性

⚡ **先猜**：铝锅烧水、煮饭都没事，可一旦用来煮加了小苏打或纯碱的食物，锅壁很快发暗、变薄。同样是"用水煮"，差别出在哪里？

30 秒概述

铝是活泼金属，却因为表面那层致密的 Al_2O_3 薄膜而"看起来不活泼"——这就是钝化。除去氧化膜后，铝既能与酸反应，也能与强碱反应，根子在 Al_2O_3 与 $Al(OH)_3$ 都是两性的：既溶于强酸，也溶于强碱。铝热反应把铝的还原性用到极致，用铝把铁、铬、锰从氧化物里"抢"出来。

30 秒自评

1. 判断：Al_2O_3 既能与盐酸反应，又能与 NaOH 溶液反应，是两性氧化物。
2. 判断：实验室制备 $Al(OH)_3$ 时，用 NaOH 溶液代替氨水可以提高产率。
3. 选择：除去 MgO 粉末中混有的少量 Al_2O_3，应选用的试剂是（A）稀盐酸　（B）NaOH 溶液　（C）稀硫酸　（D）氨水

   答案：1. ✓　2. ✗（NaOH 过量会使 $Al(OH)_3$ 溶解，产率反而低）　3. B

🔑 原理与方程式

铝：银白色、密度 2.70 $g\cdot cm^{-3}$、熔点 660 ℃；表面易生成致密氧化膜，常温下遇浓硫酸、浓硝酸钝化。

- $4Al + 3O_2 \xrightarrow{点燃} 2Al_2O_3$
- $2Al + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2\uparrow$
- $2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2\uparrow$
- $2Al + Fe_2O_3 \xrightarrow{高温} 2Fe + Al_2O_3$

两性氧化物 Al_2O_3（白色，熔点高，耐火材料）

- $Al_2O_3 + 6HCl \rightarrow 2AlCl_3 + 3H_2O$
- $Al_2O_3 + 2NaOH + 3H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4]$

两性氢氧化物 $Al(OH)_3$（白色胶状沉淀）

- $Al(OH)_3 + 3HCl \rightarrow AlCl_3 + 3H_2O$
- $Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]$
- 制备：$Al^{3+} + 3NH_3\cdot H_2O \rightarrow Al(OH)_3\downarrow + 3NH_4^+$（用氨水而不用 NaOH，防止沉淀溶解）
- 受热分解：$2Al(OH)_3 \xrightarrow{\Delta} Al_2O_3 + 3H_2O$

铝热反应：铝与 Fe_2O_3、Fe_3O_4、Cr_2O_3、MnO_2 等在高温下反应，放出大量热，生成 Al_2O_3 和相应的金属。

- $8Al + 3Fe_3O_4 \xrightarrow{高温} 9Fe + 4Al_2O_3$
- 用途：焊接钢轨，冶炼铬、锰、钒等难熔金属
- 现象：剧烈反应、放出大量热、纸漏斗被烧穿，有熔融物落入砂中

适用条件：铝与强碱反应时，氧化剂是**水**而不是 NaOH，NaOH 只起破坏氧化膜、提供碱性环境的作用；$Al(OH)_3$ 只溶于强酸、强碱，不溶于弱酸（如碳酸）、弱碱（如氨水），所以用氨水制备不会把它溶掉；铝热反应需高温引燃（镁条 + 氯酸钾），铝粉与金属氧化物必须干燥。

易错边界 1. 把铝与 NaOH 的反应写成 $2Al + 2NaOH \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + H_2\uparrow$——漏掉 $6H_2O$，氢、氧都不守恒。 2. 认为 $Al(OH)_3$ 能溶于氨水——氨水是弱碱，$Al(OH)_3$ 只溶于强碱。 3. 把铝热反应写成 $Al + Fe_2O_3 \rightarrow Fe + Al_2O_3$——系数没有配平，且"高温"条件不能漏。

例题 1 · L1 基础

2.7 g 铝与足量 NaOH 溶液完全反应。求标准状况下生成 H_2 的体积、转移电子的物质的量，并指出氧化剂。

解析： $n(Al) = 2.7 \div 27 = 0.10$ mol。 $2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2\uparrow$ $n(H_2) = 0.10 \times 3/2 = 0.15$ mol，$V = 0.15 \times 22.4 =$ **3.36 L**；转移电子 $0.10 \times 3 =$ **0.30 mol**。 氧化剂是 **H_2O**（H 由 +1 降到 0），NaOH 既不是氧化剂也不是还原剂。

💥 **陷阱**：把 NaOH 当氧化剂；或漏写 $6H_2O$ 导致配平错，算出 H_2 只有 0.10 mol。

变式：同质量铝与足量盐酸反应，生成 H_2 多少升？（同样 **3.36 L**；等量的铝无论与酸还是与强碱反应，失电子数相同）

例题 2 · L2 常考

向 2 mL 0.1 mol·L^{-1} $AlCl_3$ 溶液中逐滴加入 0.1 mol·L^{-1} NaOH 溶液至过量。 (1) 描述整个过程中的现象，写出对应的离子方程式； (2) 实验室制备 $Al(OH)_3$ 时为什么改用氨水？ (3) 若把 $AlCl_3$ 溶液换成 $Al_2(SO_4)_3$ 溶液，现象是否相同？

解析： (1) 开始出现白色胶状沉淀：$Al^{3+} + 3OH^- \rightarrow Al(OH)_3\downarrow$； 继续滴加，沉淀逐渐溶解、溶液变澄清：$Al(OH)_3 + OH^- \rightarrow [Al(OH)_4]$。 (2) 氨水是弱碱，只能把 Al^{3+} 沉淀成 $Al(OH)_3$，不能继续溶解它：$Al^{3+} + 3NH_3\cdot H_2O \rightarrow Al(OH)_3\downarrow + 3NH_4^+$。用 NaOH 时稍一过量沉淀就溶解，产率低且难控制。 (3) 现象相同，离子方程式完全一样，SO_4^{2-} 不参与反应。

💥 **陷阱**：只写第一步沉淀，漏掉"过量时沉淀溶解"；或把氨水直接写成 OH^-，混淆强弱碱。

变式：向 $Na[Al(OH)_4]$ 溶液中逐滴加入稀盐酸至过量，现象如何？（先出现白色沉淀：$[Al(OH)_4]^- + H^+ \rightarrow Al(OH)_3\downarrow + H_2O$；盐酸过量后沉淀溶解：$Al(OH)_3 + 3H^+ \rightarrow Al^{3+} + 3H_2O$）

例题 3 · L3 综合

5.1 g Mg–Al 合金投入足量 NaOH 溶液中，充分反应后剩余固体 2.4 g。 (1) 求合金中铝的质量分数； (2) 求标准状况下生成 H_2 的体积； (3) 若把 5.1 g 同种合金投入足量稀盐酸，标准状况下生成 H_2 多少升？

解析： (1) 镁不与 NaOH 溶液反应，剩余的 2.4 g 固体就是镁，$m(Al) = 5.1 - 2.4 = 2.7$ g，$w(Al) = 2.7 \div 5.1 =$ **52.9%**。 (2) $n(Al) = 0.10$ mol $\Rightarrow n(H_2) = 0.15$ mol $\Rightarrow V =$ **3.36 L**。 (3) $n(Mg) = 2.4 \div 24 = 0.10$ mol $\Rightarrow H_2$ 0.10 mol；加上铝的 0.15 mol，共 0.25 mol $\Rightarrow V = 0.25 \times 22.4 =$ **5.60 L**。

💥 **陷阱**：把 2.4 g 当成铝；或第(3)问只算镁、漏掉铝也与盐酸反应。

变式：若把 NaOH 溶液换成足量稀硫酸，剩余固体是多少克？（镁、铝都溶解，**无固体剩余**，生成 H_2 5.60 L）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① $Al(OH)_3$ 属于哪类氢氧化物？ ② 铝热反应需要什么条件？ ③ 5.4 g 铝与足量 NaOH 溶液反应，生成 H_2 多少摩尔？

> **答案**：① 两性氢氧化物（既溶于强酸又溶于强碱） ② 高温（镁条引燃） ③ 0.20 mol Al $\Rightarrow$ **0.30 mol H_2**

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，进入 B–5.4。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，重点记 $Al(OH)_3$ 的两条溶解方程式。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先把"铝 → 氧化铝 → 氢氧化铝"的两性各配一个酸、一个碱的方程式。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高一做到例题 1、高二做到例题 2 即可，高三要例题 3 与变式全对。

B–5.4　铁及铁的化合物

⚡ **先猜**：新制的 $Fe(OH)_2$ 是白色的，可几乎没人在试管里把它"白"着看满一分钟。白色是被谁偷走的？

30 秒概述

铁的化合物按价态分两支：+2 支（FeO、$Fe(OH)_2$、Fe^{2+}）与 +3 支（Fe_2O_3、$Fe(OH)_3$、Fe^{3+}），Fe_3O_4 是两支的"合体"。Fe^{3+} 有氧化性，能被 Fe、Cu、I^- 还原；Fe^{2+} 以还原性为主，遇 O_2、Cl_2、酸性 $KMnO_4$ 就变 +3。KSCN 只认 Fe^{3+}，所以检验 Fe^{2+} 要走"先加 KSCN 不变红、再加氧化剂变红"这条两步路。

30 秒自评

1. 判断：Fe_3O_4 与足量盐酸反应只生成 $FeCl_2$。

2. 判断：向某溶液中滴加 KSCN 溶液不变红，再滴加氯水变红，说明原溶液中含有 Fe^{2+}。
3. 选择：除去 $FeCl_2$ 溶液中少量的 $FeCl_3$，应加入（A）铁粉 （B）氯水 （C）NaOH 溶液 （D）铜粉

答案：1. ✗（同时生成 $FeCl_2$ 和 $FeCl_3$） 2. ✓ 3. A

🔑 原理与方程式

三种氧化物

- FeO：黑色粉末，碱性氧化物。$FeO + 2H^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2O$；在空气中受热易被氧化
- Fe_2O_3：红棕色粉末，俗称铁红，可作颜料。$Fe_2O_3 + 6H^+ \rightarrow 2Fe^{3+} + 3H_2O$
- Fe_3O_4：黑色晶体，有磁性，俗称磁性氧化铁，可看作 $FeO\cdot Fe_2O_3$。$Fe_3O_4 + 8H^+ \rightarrow Fe^{2+} + 2Fe^{3+} + 4H_2O$

两种氢氧化物

- $Fe(OH)_2$：白色絮状沉淀。$Fe^{2+} + 2OH^- \rightarrow Fe(OH)_2\downarrow$；被氧化时"白色 → 灰绿色 → 红褐色"：$4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3$
- $Fe(OH)_3$：红褐色沉淀。$Fe^{3+} + 3OH^- \rightarrow Fe(OH)_3\downarrow$；受热分解 $2Fe(OH)_3 \xrightarrow{\Delta} Fe_2O_3 + 3H_2O$
- 制备 $Fe(OH)_2$ 必须隔绝氧气：用煮沸过的蒸馏水配溶液，先把装置内空气排尽，滴管伸入液面下滴加

Fe^{2+} 与 Fe^{3+} 的转化

- $Fe^{3+} \rightarrow Fe^{2+}$（加强还原剂）：$2Fe^{3+} + Fe \rightarrow 3Fe^{2+}$；$2Fe^{3+} + Cu \rightarrow 2Fe^{2+} + Cu^{2+}$；$2Fe^{3+} + 2I^- \rightarrow 2Fe^{2+} + I_2$
- $Fe^{2+} \rightarrow Fe^{3+}$（加强氧化剂）：$2Fe^{2+} + Cl_2 \rightarrow 2Fe^{3+} + 2Cl^-$；$4Fe^{2+} + O_2 + 4H^+ \rightarrow 4Fe^{3+} + 2H_2O$；$5Fe^{2+} + MnO_4^- + 8H^+ \rightarrow 5Fe^{3+} + Mn^{2+} + 4H_2O$

检验

- Fe^{3+}：滴加 KSCN 溶液变血红色，$Fe^{3+} + 3SCN^- \rightarrow Fe(SCN)_3$
- Fe^{2+}：先加 KSCN 溶液不变红，再滴加氯水（或 H_2O_2）变血红色

应用：配制 $FeSO_4$ 溶液加少量铁粉（防止 Fe^{2+} 被氧化）和稀硫酸（抑制 Fe^{2+} 水解）；$FeCl_3$ 溶液蚀刻铜箔制印制电路板。

适用条件：KSCN 只能检验 Fe^{3+}，不能直接检验 Fe^{2+}；用氯水氧化 Fe^{2+} 会引入 Cl^-，若原溶液含 Fe^{3+} 或有其他还原性离子，必须先排除干扰；观察 $Fe(OH)_2$ 的白色必须用新制溶液并隔绝空气。

易错边界 1. 认为 Fe_3O_4 与盐酸只生成 $FeCl_2$——它同时含 +2、+3 价铁，生成两种盐。 2. 认为 KSCN 能直接检验 Fe^{2+}——KSCN 只与 Fe^{3+} 显色；检验 Fe^{2+} 必须"先不变红、再加氧化剂变红"。 3. 认为铁与足量稀硝酸也生成 Fe^{2+}——稀硝酸是强氧化剂，铁少量时生成 Fe^{3+}；只有铁过量，多余的铁才把 Fe^{3+} 还原成 Fe^{2+}。

例题 1 · L1 基础

向 $FeSO_4$ 溶液中滴加 NaOH 溶液，白色沉淀迅速变灰绿色，最后变红褐色。(1) 写出生成沉淀与被氧化的化学方程式；(2) 0.10 mol $FeSO_4$ 完全转化为 $Fe(OH)_3$，消耗 O_2 多少摩尔？

解析：(1) $FeSO_4 + 2NaOH \rightarrow Fe(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$；$4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3$。(2) 由 $4Fe(OH)_2 \sim O_2$ 得 $n(O_2) = 0.10 \div 4 = \mathbf{0.025\ mol}$。

💥 **陷阱**：按 $2Fe(OH)_2 + O_2$ 计算得 0.050 mol。系数 4 不能丢。

变式：这些 $Fe(OH)_3$ 受热完全分解，可得 Fe_2O_3 多少摩尔？（铁守恒，$0.10 \div 2 = \mathbf{0.050\ mol}$）

例题 2 · L2 常考

某 $FeSO_4$ 溶液敞口放置一段时间后颜色变黄。(1) 用离子方程式解释变黄的原因；(2) 设计实验证明该溶液中既有 Fe^{3+} 又有 Fe^{2+}，写出操作、现象与结论；(3) 实验室配制 $FeSO_4$ 溶液时，常加入少量铁粉和稀硫酸，各起什么作用？

解析：(1) $4Fe^{2+} + O_2 + 4H^+ \rightarrow 4Fe^{3+} + 2H_2O$，$Fe^{2+}$ 被溶解氧氧化成黄色的 Fe^{3+}。(2) 取少量溶液，滴加 KSCN 溶液，变血红色 ⇒ 含 $\mathbf{Fe^{3+}}$；另取少量溶液，滴加酸性 $KMnO_4$ 溶液，紫红色褪去 ⇒ 含 $\mathbf{Fe^{2+}}$（Fe^{2+} 被氧化，MnO_4^- 被还原）。(3) 铁粉把 Fe^{3+} 还原为 Fe^{2+}（$2Fe^{3+} + Fe \rightarrow 3Fe^{2+}$），防止 Fe^{2+} 被氧化；稀硫酸抑制 Fe^{2+} 水解，保持溶液澄清。

💥 **陷阱**：只加 KSCN 变红就断定"只有 Fe^{3+}"；或用 NaOH 溶液检验 Fe^{2+}——白色沉淀被氧化太快，现象难观察。

变式：若向该变黄的溶液中加入足量铁粉、充分反应后过滤，滤液中主要含哪种阳离子？（Fe^{2+}，Fe^{3+} 全部被还原）

例题 3 · L3 综合

用 2.0 L 0.50 mol·L^{-1} 的 $FeCl_3$ 溶液蚀刻铜箔（$2Fe^{3+} + Cu \rightarrow 2Fe^{2+} + Cu^{2+}$）。(1) 指出氧化剂；(2) 最多能溶解铜多少克？(3) 蚀刻后（Fe^{3+} 恰好完全反应）溶液中主要阳离子有哪些？物质的量各是多少？(4) 要使蚀刻液再生，可通入足量 Cl_2，需 Cl_2 多少摩尔？

解析：(1) Fe^{3+} 由 +3 降到 +2，氧化剂是 **Fe^{3+}**。(2) $n(FeCl_3) = 2.0 \times 0.50 = 1.0$ mol ⇒ $n(Cu) = 0.50$ mol，$m = 0.50 \times 64 = \mathbf{32}$ g。(3) Fe^{2+} **1.0 mol**、Cu^{2+} **0.50 mol**（阴离子为 Cl^- 3.0 mol）。(4) $2Fe^{2+} + Cl_2 \rightarrow 2Fe^{3+} + 2Cl^-$ ⇒ $n(Cl_2) = \mathbf{0.50\ mol}$。

💥 **陷阱**：按 Fe^{3+} 与 Cu 为 1∶1 算铜（得 64 g）；第(4)问把 Cu^{2+} 也算进去，多耗 Cl_2。

变式：向蚀刻后的废液中加入过量铁粉，过滤，滤渣的成分是什么？（置换出的铜和过量的铁；滤液主要是 $FeCl_2$）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 检验 Fe^{3+} 用什么试剂？② $Fe(OH)_2$ 被氧化时的颜色变化顺序是什么？③ 2.0 mol $FeCl_3$ 与足量铜反应，最多溶解铜多少摩尔？

> **答案**：① KSCN 溶液（变血红色） ② 白色 → 灰绿色 → 红褐色 ③ **1.0 mol**

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，进入 B–5.5。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把 Fe^{2+}、Fe^{3+} 的转化各写两条方程式并标电子数。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先做一张"价态—物质—颜色"对照表，再记 KSCN 的用法。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高一做到例题 1、高二做到例题 2 即可，高三要例题 3 与变式全对。

B–5.5　铜与金属冶炼

⚡ **先猜**：铜排在氢的后面，却偏偏能溶于稀硝酸，还能被热的浓硫酸"吃掉"。同样是酸，差别到底出在谁身上？

30 秒概述

铜是不活泼金属的代表：不与稀盐酸、稀硫酸反应，却能与浓硫酸、硝酸这些强氧化性酸反应，也能被 Fe^{3+} 氧化。正因为金属离子被还原的难易不同，冶炼才分成几路：热分解法（Hg、Ag）、热还原法（Fe、Cu、W）、电解法（Na、Mg、Al），以及金、铂以游离态直接获取。"活动性越弱越容易还原"，是这一整节的判断轴。

30 秒自评

1. 判断：所有金属都能用热还原法冶炼。
2. 判断：金、铂化学性质稳定，在自然界中能以游离态存在。
3. 选择：工业上冶炼铝采用的方法是（A）热分解法 （B）热还原法 （C）电解法 （D）置换法

> **答案**：1. ✗（活泼金属只能电解） 2. ✓ 3. C

🔑 原理与方程式

铜：紫红色、有金属光泽，导电导热性仅次于银；不与稀盐酸、稀硫酸反应。

- $2Cu + O_2 \xrightarrow{\Delta} 2CuO$（黑色）
- $2Cu + S \xrightarrow{\Delta} Cu_2S$
- $Cu + Cl_2 \xrightarrow{点燃} CuCl_2$
- $Cu + 2H_2SO_4(浓) \xrightarrow{\Delta} CuSO_4 + SO_2\uparrow + 2H_2O$
- $3Cu + 8HNO_3(稀) \rightarrow 3Cu(NO_3)_2 + 2NO\uparrow + 4H_2O$
- $2Cu + O_2 + CO_2 + H_2O \rightarrow Cu_2(OH)_2CO_3$（铜绿）

铜的化合物：CuO 黑色、Cu_2O 红色、$Cu(OH)_2$ 蓝色沉淀、$CuSO_4 \cdot 5H_2O$ 蓝色晶体（胆矾）；Cu^{2+} 溶液显蓝色。

冶炼方法

- 热分解法（不活泼金属）：$2HgO \xrightarrow{\Delta} 2Hg + O_2\uparrow$；$HgS + O_2 \xrightarrow{焙烧} Hg + SO_2$
- 热还原法（较活泼金属）：$Fe_2O_3 + 3CO \xrightarrow{高温} 2Fe + 3CO_2$；$CuO + H_2 \xrightarrow{\Delta} Cu + H_2O$；$WO_3 + 3H_2 \xrightarrow{高温} W + 3H_2O$
- 电解法（活泼金属）：$2NaCl(熔融) \xrightarrow{通直流电} 2Na + Cl_2\uparrow$；$2Al_2O_3 \xrightarrow{通直流电、冰晶石} 4Al + 3O_2\uparrow$；$MgCl_2(熔融) \xrightarrow{通直流电} Mg + Cl_2\uparrow$
- 游离态直接获取：金、铂（以及少量银、铜）

炼铁与炼钢：铁矿石（赤铁矿 Fe_2O_3、磁铁矿 Fe_3O_4、菱铁矿 $FeCO_3$）与焦炭、石灰石在高炉中反应得到生铁（含碳 2%～4.3%，硬而脆）；再降低含碳量、除去杂质得到钢（含碳 0.03%～2%，硬而韧、有弹性）。在碳钢中加入一种或几种合金元素，得到合金钢。

适用条件：热还原法要求金属的活动性弱于所用还原剂；电解法必须用**熔融态**（水溶液中得不到 Na、Mg、Al）；Al_2O_3 熔点高，需加冰晶石助熔；铜与浓硫酸反应需加热，且随硫酸变稀反应会自行停止。

易错边界 1. 认为电解法可以在水溶液中进行——Na、Mg、Al 会先与水反应，必须电解熔融的氯化钠、氯化镁、氧化铝。 2. 认为铜与稀硫酸反应放出 H_2——铜在氢后不与稀硫酸反应；与浓硫酸反应放的是 SO_2。 3. 认为热还原法适用于所有金属——活泼金属离子氧化性太弱，只能用还原能力最强的电解法。

例题 1 · L1 基础

写出下列冶炼反应的化学方程式，并指出还原剂：① 电解熔融氯化钠制钠；② 一氧化碳还原赤铁矿；③ 电解熔融氧化铝制铝。

解析：① $2NaCl(熔融) \xrightarrow{通直流电} 2Na + Cl_2\uparrow$，$Na^+$ 被还原、Cl^- 被氧化，NaCl 既是氧化剂又是还原剂，没有外加还原剂。② $Fe_2O_3 + 3CO \xrightarrow{高温} 2Fe + 3CO_2$，还原剂是 **CO**。③ $2Al_2O_3 \xrightarrow{通直流电、冰晶石} 4Al + 3O_2\uparrow$，$Al^{3+}$ 被还原、O^{2-} 被氧化。

💥 **陷阱**：把电解反应说成"没有氧化还原"；或硬给电解熔融 NaCl 安一个还原剂。

变式：工业上为什么不用电解熔融 $AlCl_3$ 的方法制铝？（$AlCl_3$ 是共价化合物，熔融时不导电，只能电解熔融的 Al_2O_3）

例题 2 · L2 常考

由铜制取硫酸铜有三种方案：① Cu 与浓硫酸共热；② Cu 在空气中灼烧成 CuO，再加稀硫酸；③ Cu 直接加入稀硫酸。(1) 写出①②的化学方程式，说明③能否进行；(2) 从原料利用率、环境保护两个角度评价三种方案，指出最合理的一种。

解析：(1) ① $Cu + 2H_2SO_4(浓) \xrightarrow{\Delta} CuSO_4 + SO_2\uparrow + 2H_2O$；② $2Cu + O_2 \xrightarrow{\Delta} 2CuO$，$CuO + H_2SO_4 \rightarrow CuSO_4 + H_2O$。③ 不能，铜在氢后，不与稀硫酸反应。(2) ① 每生成 1 mol $CuSO_4$ 要消耗 2 mol H_2SO_4，其中一半被还原成 SO_2 逸出，酸利用率低且污染空气；② 每生成 1 mol $CuSO_4$ 只消耗 1 mol H_2SO_4，无污染性气体，原子利用率高，但要灼烧耗能。综合看 **② 最合理**。

💥 **陷阱**：只比"反应快慢"，忽略 SO_2 污染与硫酸用量；或认为③可行，把浓硫酸的反应条件张冠李戴。

变式：方案②中 1.0 mol 铜完全转化，理论上消耗 O_2 和 H_2SO_4 各多少摩尔？（**0.50 mol O_2、1.0 mol H_2SO_4**）

例题 3 · L3 综合

用 100 t 含 Fe_2O_3 80%（质量分数）的赤铁矿炼铁。(1) 理论上可炼得铁多少吨？(2) 需消耗 CO 多少吨？(3) 若所得生铁含铁 96%，可得生铁多少吨？(4) 生铁与钢的主要差别是什么？

解析：(1) $m(Fe_2O_3) = 100 \times 80\% = 80$ t，$n = 80 \times 10^6\ g \div 160\ g\cdot mol^{-1} = 5.0 \times 10^5$ mol。$Fe_2O_3 + 3CO \xrightarrow{高温} 2Fe + 3CO_2 \Rightarrow n(Fe) = 1.0 \times 10^6$ mol，$m = 1.0 \times 10^6 \times 56 = 5.6 \times 10^7\ g =$ **56 t**。(2) $n(CO) = 1.5 \times 10^6$ mol，$m = 1.5 \times 10^6 \times 28 = 4.2 \times 10^7\ g =$ **42 t**。(3) 生铁质量 $= 56 \div 0.96 =$ **58.3 t**。(4) 差别在含碳量：生铁 2%～4.3%，硬而脆；钢 0.03%～2%，硬而韧、有弹性。

💥 **陷阱**：把 100 t 矿石直接当 Fe_2O_3；忘记 Fe_2O_3 中 Fe 的系数 2；t 与 g 换算差 10^6 倍。

变式：若改用 100 t 含 Fe_3O_4 80% 的磁铁矿，理论上可炼得铁多少吨？（Fe_3O_4 中 Fe 占 $168/232 \approx 72.4\%$，$80 \times 72.4\% \approx$ **57.9 t**）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 工业上冶炼铝用什么方法？② 铜与浓硫酸反应的还原产物是什么？③ 100 t 含 Fe_2O_3 80% 的赤铁矿理论上含铁多少吨？

> **答案**：① 电解熔融 Al_2O_3（加冰晶石助熔） ② SO_2 ③ **56 t**

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，进入 B-5.6。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把四种冶炼方法与代表金属列成一行对照。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先背活动性顺序，再按"热分解—热还原—电解"把金属分成三堆。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高一做到例题 1、高二做到例题 2 即可，高三要例题 3 与变式全对。

B-5.6　化学反应中的能量变化

⚡ **先猜**：木炭要点燃才能烧，碳酸钙要高温才分解。同样都"要加热"，为什么一个放热、一个吸热？

30 秒概述

化学反应的能量变化，根子在化学键：断键要吸能，成键会放能，两者之差就是反应热。断键吸收的总能量小于成键放出的总能量，反应放热，ΔH < 0；反之吸热。用"反应物总能量"与"生成物总能量"的高低来比，结论完全一样，这是判断吸放热最快的一把尺子。

30 秒自评

1. 判断：需要加热才能发生的反应一定是吸热反应。
2. 判断：化学键断裂吸收能量，化学键形成放出能量。
3. 选择：下列反应属于吸热反应的是（A）铝热反应　（B）生石灰与水反应　（C）$Ba(OH)_2·8H_2O$ 与 NH_4Cl 反应　（D）铁与盐酸反应

答案：1. ✗（加热只是引发条件）　2. ✓　3. C

🔑 原理与方程式

放热反应：燃烧（$CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{点燃} CO_2 + 2H_2O$）、中和（$NaOH + HCl \rightarrow NaCl + H_2O$）、金属与酸、大多数化合反应、铝热反应、生石灰与水（$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$）、$Na_2O_2$ 与水。

吸热反应：大多数分解反应（$CaCO_3 \xrightarrow{\Delta} CaO + CO_2\uparrow$、$2NaHCO_3 \xrightarrow{\Delta} Na_2CO_3 + CO_2\uparrow + H_2O$）、灼热的炭与二氧化碳（$C + CO_2 \xrightarrow{高温} 2CO$）、$Ba(OH)_2·8H_2O$ 与 NH_4Cl、炭与水蒸气（$C + H_2O(g) \xrightarrow{高温} CO + H_2$）。

键能解释：ΔH = 反应物键能总和 − 生成物键能总和；也等于 生成物总能量 − 反应物总能量。

- 断键吸能、成键放能；断键吸收 < 成键放出 ⇒ 放热，ΔH < 0
- 反应物总能量 > 生成物总能量 ⇒ 放热；反应物总能量 < 生成物总能量 ⇒ 吸热
- 能量变化图（文字描述）：纵轴为能量，反应物一条水平线、生成物一条水平线；放热时生成物线在下方，吸热时在上方

能量转化：化学能可转化为热能、光能、电能。化学能→电能靠原电池，电能→化学能靠电解池。

适用条件：反应吸热还是放热与"是否需要加热"无关（燃烧需点燃，仍是放热反应）；ΔH 的符号与吸放热一一对应，放热为负；用键能计算时，必须取气态物质的键能，且每种键要乘上键的数目。

易错边界 1. 把"需要加热"当成"吸热反应"——加热只是引发条件，煤的燃烧、铝热反应都要引发，却都是放热反应。 2. 计算键能时漏乘键的个数——$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$ 中 H—O 键共 4 个，不是 2 个。 3. 把 ΔH 的正负记反——放热 ΔH < 0、吸热 ΔH > 0；热化学方程式中还要标出物质状态。

例题 1 · L1 基础

判断下列反应是放热反应还是吸热反应，并说明依据：① 甲烷燃烧；② 碳酸钙高温分解；③ 盐酸与氢氧化钠溶液中和；④ 灼热的炭与二氧化碳反应。

解析：① **放热**（燃烧）；② **吸热**（分解，需持续高温）；③ **放热**（中和反应）；④ **吸热**（$C + CO_2 \xrightarrow{高温} 2CO$）。 依据：比较反应物总能量与生成物总能量的高低，放热反应中反应物总能量高于生成物。

💥 **陷阱**：拿"是否需要加热"当依据，把②③判反，或把①判成吸热。

变式：把②改成"铝热反应"，判断结果是什么？（**放热**；铝热反应虽要镁条引燃，但反应本身放出大量热）

例题 2 · L2 常考

已知 H—H 键能 436 kJ·mol⁻¹、Cl—Cl 键能 243 kJ·mol⁻¹、H—Cl 键能 431 kJ·mol⁻¹。(1) 写出 H_2 与 Cl_2 反应生成 HCl 的化学方程式；(2) 计算该反应的 ΔH；(3) 1 mol H_2 完全反应，放出或吸收多少热量？

解析：(1) $H_2 + Cl_2 \xrightarrow{点燃} 2HCl$。(2) 断键吸收 436 + 243 = 679 kJ；成键放出 2 × 431 = 862 kJ。 ΔH = 679 − 862 = **−183 kJ·mol⁻¹**（放热）。(3) 按方程式，1 mol H_2 对应 2 mol HCl，放热 **183 kJ**。

💥 **陷阱**：只算 1 个 H—Cl 键，得 679 − 431 = +248 kJ·mol⁻¹ 的吸热结论；或把 ΔH 写成 +183。

变式：若 H—Cl 键能改为 400 kJ·mol⁻¹，反应是放热还是吸热？（679 − 800 = −121 kJ·mol⁻¹，**仍放热**）

例题 3 · L3 综合

已知键能：H—H 436 kJ·mol⁻¹、O=O 498 kJ·mol⁻¹、O—H 463 kJ·mol⁻¹。(1) 写出氢气燃烧生成气态水的化学方程式，计算 ΔH；(2) 1 kg 氢气完全燃烧生成气态水，放出多少热量？(3) 若生成的是液态水，放出的热量比(2)多还是少？为什么？

解析：(1) $2H_2 + O_2 \xrightarrow{点燃} 2H_2O(g)$ 断键吸收 2 × 436 + 498 = 1370 kJ；成键放出 4 × 463 = 1852 kJ。 ΔH = 1370 − 1852 = **−482 kJ·mol⁻¹**。(2) 1 kg H_2 为 1000 ÷ 2 = 500 mol。每 2 mol H_2 放热 482 kJ，即每 1 mol H_2 放热 241 kJ。 Q = 500 × 241 = **1.205 × 10⁵ kJ**。(3) **多**。气态水变成液态水还要放出液化热，生成液态水时放出的总热量更大，ΔH 更负。

💥 **陷阱**：把 482 kJ 当成 1 mol H_2 的放热量，结果翻倍成 2.41 × 10⁵ kJ；或成键时只算 2 个 O—H。

变式：若 1 mol H_2 燃烧生成液态水放出 286 kJ 热量，1 kg 氢气生成液态水放热多少？（500 × 286 = **1.43 × 10⁵ kJ**）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 放热反应的 ΔH 是正还是负？② 断键吸能还是放能？③ 1 mol CH_4 完全燃烧放出 890 kJ 热量，4 g CH_4 燃烧放出多少热量？

> **答案**：① **负**　② 吸能　③ 0.25 mol ⇒ **222.5 kJ**

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，进入 B–5.7。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"断键吸、成键放"与 ΔH 的符号连起来默写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先背两组常见反应清单，再用键能算一个最简单的例子。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高一做到例题 1、高二做到例题 2 即可，高三要例题 3 与变式全对。

B–5.7　原电池与金属腐蚀的初步

⚡ **先猜**：把铜片单独插进稀硫酸，什么也不发生；一旦用导线把铜片和锌片连起来，气泡却从铜片表面冒了出来。铜是什么时候学会"放氢气"的？

30 秒概述

原电池把化学能直接变成电能。它由两极、电解质溶液和闭合回路组成，本质是一个自发的氧化还原反应被"拆成两半"：负极失电子发生氧化，正极得电子发生还原；电子走外电路，离子走内电路。钢铁的腐蚀就是无数个微原电池在起作用，所以防护思路同样来自原电池——让更活泼的金属替铁"挨氧化"。

30 秒自评

1. 判断：原电池中电子由负极经外电路流向正极，电流方向与电子流向相反。
2. 判断：铜锌稀硫酸原电池中，铜片是正极，发生氧化反应。
3. 选择：下列装置能构成原电池的是（A）两片锌片插入稀硫酸并用导线连接　（B）锌片与铜片插入乙醇中并用导线连接　（C）锌片与铜片插入稀硫酸并用导线连接　（D）锌片与铜片插入稀硫酸但不连接

> **答案**：1. ✓　2. ✗（正极发生还原反应）　3. C

🔑 原理与方程式

构成条件：① 两个活泼性不同的电极（金属与金属，或金属与石墨）；② 电极插入电解质溶液中；③ 形成闭合回路；④ 能自发进行的氧化还原反应。

Cu–Zn 稀硫酸原电池

- 负极（锌，较活泼）：$Zn - 2e^- \rightarrow Zn^{2+}$，氧化反应，锌片逐渐溶解
- 正极（铜，较不活泼）：$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2\uparrow$，还原反应，铜片表面冒气泡
- 总反应：$Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2\uparrow$　（$Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2\uparrow$）
- 电子：负极 → 导线 → 正极；电流：正极 → 负极（外电路）
- 离子：溶液中阳离子移向正极，阴离子移向负极

电池分类：一次电池（锌锰干电池、锌银纽扣电池，放电后不可充电）；二次电池（铅酸蓄电池、锂离子电池，可反复充放电）；燃料电池（氢氧燃料电池、甲醇燃料电池，燃料由外部供给）。

电解池：把电能转化为化学能的装置，如电解饱和食盐水、电解熔融氯化钠。

金属腐蚀

- 化学腐蚀：金属与接触到的物质直接发生氧化还原反应
- 电化学腐蚀：不纯金属在电解质溶液中形成微原电池
- 钢铁在潮湿空气中主要发生**吸氧腐蚀**：负极 $2Fe - 4e^- \rightarrow 2Fe^{2+}$；正极 $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$；总反应 $2Fe + O_2 + 2H_2O \rightarrow 2Fe(OH)_2$，再被氧化为 $Fe(OH)_3$，脱去部分水后成为铁锈 $Fe_2O_3\cdot xH_2O$
- 酸性较强的环境中发生**析氢腐蚀**：正极 $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2\uparrow$
- 防护：涂油漆、镀锌等镀层、制成不锈钢；牺牲阳极法（连接比铁活泼的锌、镁）；外加电流法（把钢铁接电源负极）

适用条件：原电池必须有自发进行的氧化还原反应，电极插入电解质溶液并形成闭合回路；乙醇、蔗糖溶液等非电解质溶液不导电，不能构成原电池；两个电极材料相同时没有活泼性差异，也不能构成原电池。

易错边界 1. 把正极、负极与氧化、还原对应错——负极失电子发生氧化，正极得电子发生还原。 2. 认为电子通过溶液从负极流向正极——电子只走外电路，溶液中靠离子定向移动导电。 3. 认为原电池中一定是较活泼的金属被消耗——Mg–Al–NaOH 溶液中原电池里，铝才作负极，因为铝与碱反应而镁不与碱反应。

例题 1 · L1 基础

以锌片、铜片、稀硫酸组成原电池。(1) 指出正负极并写出电极反应式；(2) 写出总反应的离子方程式；(3) 外电路中电子和电流的方向分别是什么？

解析：(1) 锌比铜活泼，**锌是负极**：$Zn - 2e^- \rightarrow Zn^{2+}$；**铜是正极**：$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2\uparrow$。(2) $Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2\uparrow$。(3) 电子由锌片经导线流向铜片；电流由铜片经外电路流向锌片。

💥 **陷阱**：把铜写成负极；或把正极反应写成 $Cu - 2e^- \rightarrow Cu^{2+}$，忘了铜不与稀硫酸反应。

变式：把铜片换成石墨棒，能否构成原电池？（能；石墨导电且比锌不活泼，作正极，反应不变）

例题 2 · L2 常考

某同学用铁片、铜片、稀硫酸和灵敏电流计组装原电池。(1) 观察到的现象有哪些？(2) 写出电极反应式和总反应；(3) 若把稀硫酸换成乙醇，电流计指针是否偏转？为什么？(4) 若把铜片换成锌片，电流计指针是否偏转？为什么？

解析：(1) 铁片逐渐溶解，铜片表面有气泡冒出，电流计指针偏转。(2) 负极：$Fe - 2e^- \rightarrow Fe^{2+}$；正极：$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2\uparrow$；总反应：$Fe + 2H^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2\uparrow$。(3) **不偏转**。乙醇是非电解质，溶液不导电，回路断开。(4) **不偏转**。两个电极材料相同，没有活泼性差异，形不成电势差。

💥 **陷阱**：认为"有导线、有溶液"就是原电池，忽略电极材料必须不同、溶液必须导电。

变式：若把稀硫酸换成 $CuSO_4$ 溶液，铜片上发生什么反应？（$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$，铜片增重，不再放出 H_2）

例题 3 · L3 综合

用锌片、铜片和稀硫酸构成原电池，工作一段时间后锌片质量减少了 3.25 g。(1) 写出负极反应式，求转移电子的物质的量和数目；(2) 求标准状况下正极生成 H_2 的体积；(3) 若把稀硫酸换成 $CuSO_4$ 溶液，正极反应式如何改变？铜片质量增加多少？

解析：(1) $n(Zn) = 3.25 \div 65 = 0.050$ mol，$Zn - 2e^- \rightarrow Zn^{2+} \Rightarrow n(e^-) =$ **0.10 mol**，$N = 0.10 \times 6.02 \times 10^{23} =$ **6.02×10^{22}** 个。(2) 正极 $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2\uparrow \Rightarrow n(H_2) = 0.050$ mol，$V = 0.050 \times 22.4 =$ **1.12 L**。(3) 正极变为 $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$，总反应为 $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$；析出铜 $n(Cu) = 0.050$ mol，铜片增重 $0.050 \times 64 =$ **3.20 g**。

💥 **陷阱**：用 64 代替 65 算锌；或第(3)问仍按生成 H_2 计算，忘了正极反应已换。

变式：若外电路转移 0.20 mol 电子，锌片质量减少多少克？（0.10 mol Zn ⇒ **6.5 g**）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 原电池中负极发生什么反应？② 铜锌原电池中电子由哪种金属流出？③ 3.25 g 锌完全溶解，转移电子多少摩尔？

> **答案**：① 氧化反应　② 锌（负极）　③ **0.10 mol**

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，本单元通关，转入 B–6。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"负极氧化、正极还原"与电子、电流方向画成一张简图。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先把 Cu–Zn 原电池的两个电极反应默写到不看错符号，再看腐蚀部分。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高一做到例题 1、高二做到例题 2 即可，高三要例题 3 与变式全对。

单元五　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系

🗺 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	金属的通性与活动性顺序	★★	★★☆
2	★ 钠及其化合物	★★★	★★★

关	考点	难度	星级
3	★ 铝及两性	★★★	★★★
4	★ 铁及铁的化合物	★★★	★★★
5	铜与金属冶炼	★★	★★☆
6	★ 化学反应中的能量变化	★★	★★★
7	★ 原电池与金属腐蚀的初步	★★★	★★★

方程式速查

编号	方程式	名称	条件
(5–1)	$4Na + O_2 \rightarrow 2Na_2O$	钠在常温下被氧化	常温
(5–2)	$2Na + O_2 \rightarrow Na_2O_2$	钠在空气中燃烧	加热，黄色火焰
(5–3)	$2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2\uparrow$	钠与水	常温
(5–4)	$Na_2O + H_2O \rightarrow 2NaOH$	氧化钠与水	常温，放热
(5–5)	$2Na_2O_2 + 2H_2O \rightarrow 4NaOH + O_2\uparrow$	过氧化钠与水	常温
(5–6)	$2Na_2O_2 + 2CO_2 \rightarrow 2Na_2CO_3 + O_2$	过氧化钠与二氧化碳	常温，可作供氧剂
(5–7)	$2NaHCO_3 \rightarrow Na_2CO_3 + CO_2\uparrow + H_2O$	碳酸氢钠受热分解	加热
(5–8)	$Al_2O_3 + 2NaOH + 3H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4]$	氧化铝溶于强碱	常温
(5–9)	$Al(OH)_3 + NaOH \rightarrow Na[Al(OH)_4]$	氢氧化铝溶于强碱	常温
(5–10)	$Al^{3+} + 3NH_3\cdot H_2O \rightarrow Al(OH)_3\downarrow + 3NH_4^+$	氢氧化铝的制备	常温，氨水足量
(5–11)	$2Al + 2NaOH + 6H_2O \rightarrow 2Na[Al(OH)_4] + 3H_2\uparrow$	铝与氢氧化钠溶液	常温
(5–12)	$2Al + Fe_2O_3 \rightarrow 2Fe + Al_2O_3$	铝热反应	高温，镁条引燃
(5–13)	$2Fe^{3+} + Fe \rightarrow 3Fe^{2+}$	铁离子被铁还原	常温
(5–14)	$2Fe^{2+} + Cl_2 \rightarrow 2Fe^{3+} + 2Cl^-$	亚铁离子被氯气氧化	常温
(5–15)	$Fe^{3+} + 3SCN^- \rightarrow Fe(SCN)_3$	铁离子的检验	常温，血红色
(5–16)	$4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3$	氢氧化亚铁被氧化	常温，白色转红褐色
(5–17)	$2Fe^{3+} + Cu \rightarrow 2Fe^{2+} + Cu^{2+}$	氯化铁蚀刻铜箔	常温
(5–18)	$Fe_2O_3 + 3CO \rightarrow 2Fe + 3CO_2$	一氧化碳还原赤铁矿	高温
(5–19)	$Cu + 2H_2SO_4(浓) \rightarrow CuSO_4 + SO_2\uparrow + 2H_2O$	铜与浓硫酸	加热
(5–20)	$2NaCl(熔融) \rightarrow 2Na + Cl_2\uparrow$	电解熔融氯化钠	通直流电
(5–21)	$2Al_2O_3 \rightarrow 4Al + 3O_2\uparrow$	电解熔融氧化铝炼铝	通直流电，冰晶石助熔

编号	方程式	名称	条件
(5-22)	$Zn + 2H^+ \rightarrow Zn^{2+} + H_2\uparrow$	铜锌原电池的总反应	常温

考点关系

从	到	类型
B-5.1	B-5.2	前置（活泼金属钠与水、与氧的反应）
B-5.1	B-5.3	前置（铝的还原性与钝化）
B-5.1	B-5.4	前置（铁遇不同氧化剂生成 +2 或 +3）
B-5.1	B-5.5	派生（活动性顺序决定冶炼方法）
B-5.2	B-5.3	综合（NaOH 溶液与铝反应、除 Al_2O_3）
B-5.2	B-5.6	综合（Na_2O_2 与水反应放热并放出 O_2）
B-5.3	B-5.4	易混（$Al(OH)_3$ 与 $Fe(OH)_2$、$Fe(OH)_3$ 的制备和溶解性）
B-5.3	B-5.6	综合（铝热反应是放热反应）
B-5.4	B-5.5	综合（$FeCl_3$ 蚀刻铜箔与铜的回收）
B-5.4	B-5.7	综合（铁的吸氧腐蚀与防护）
B-5.5	B-5.6	综合（电解冶炼中的能量转化）
B-5.6	B-5.7	前置（化学能转化为电能）

B-6.1　化学反应速率的表示与计算

⚡ **先猜**：把 2.0 mol SO_2 和 1.0 mol O_2 放进 1 L 容器，10 s 内 SO_2 消耗了 0.4 mol。用 SO_2 算得 0.040 mol·L^{-1}·s^{-1}，用 O_2 算得 0.020 mol·L^{-1}·s^{-1}，用 SO_3 算得 0.040 mol·L^{-1}·s^{-1}。同一个反应，为什么会有三个不同的速率？哪一个是"这个反应"的速率？

30 秒概述

化学反应速率用**单位时间内浓度的变化**表示，$v = \Delta c/\Delta t$，取正值，单位是 mol·L^{-1}·s^{-1} 或 mol·L^{-1}·min^{-1}。同一反应用不同物质表示速率，数值不同，但**比值恒等于化学计量数之比**，所以三者描述的是同一件事。速率是一段时间内的**平均速率**，不是某一瞬间的速率；固体和纯液体的浓度视为常数，不写进速率表达式。

30 秒自评

1. 判断：同一反应中，用不同物质表示的反应速率数值一定相等。
2. 选择：反应 A(g) + 3B(g) ⇌ 2C(g) 在 2 min 内 A 的浓度由 1.0 mol·L^{-1} 降到 0.4 mol·L^{-1}，则 v(C) 为（A）0.30　（B）0.60　（C）0.90　（D）1.20（单位 mol·L^{-1}·min^{-1}）
3. 简答：对 $CaCO_3 + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2\uparrow + H_2O$，能否用"单位时间内 $CaCO_3$ 质量的减少"衡量快慢？能否用 $CaCO_3$ 的浓度变化表示速率？

   答案：1. ✗（数值比等于计量数之比，1∶3∶2）　2. B（v(A) = 0.6 ÷ 2 = 0.30，v(C) = 2 × 0.30 = 0.60）　3. 前者可以，质量随时间的变化率能反映快慢；后者不可以，固体浓度视为常数，$v = \Delta c/\Delta t$ 对它没有意义。

🔑 原理与方程式

定义式

$v = \Delta c \,/\, \Delta t$

Δc 是某物质浓度的变化量（取绝对值），Δt 是时间间隔；v 表示 Δt 这段时间内的**平均速率**。

速率之比 = 计量数之比

对 $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$：

$v(A)/a = v(B)/b = v(C)/c = v(D)/d$

即 $v(A):v(B):v(C):v(D) = a:b:c:d$。

三段式（起始 / 转化 / 平衡，单位 $mol\cdot L^{-1}$；未达平衡时，最后一行写题给时刻）

以合成氨为例，1 L 容器、5 min：

- 起始：$c(N_2) = 1.00$　$c(H_2) = 1.00$　$c(NH_3) = 0$
- 转化：$\Delta c(N_2) = 0.05$　$\Delta c(H_2) = 0.15$　$\Delta c(NH_3) = 0.10$
- 5 min：$c(N_2) = 0.95$　$c(H_2) = 0.85$　$c(NH_3) = 0.10$

$v(N_2) = 0.05\ mol\cdot L^{-1} \div 5\ min = 0.010\ mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$　$v(H_2) = 0.15\ mol\cdot L^{-1} \div 5\ min = 0.030\ mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$　$v(NH_3) = 0.10\ mol\cdot L^{-1} \div 5\ min = 0.020\ mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$

适用条件：v 只对气体和溶液中的溶质有意义；固体、纯液体的浓度视为常数，不用来表示速率；v 是平均值，时间段取得越短越接近瞬时值；用不同物质表示时必须先换算成同一种物质，才能比较两个反应谁快；不同温度下的速率没有可比性。

易错边界 1. 忘取绝对值，算出 $v = -0.010\ mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$。速率是正值，$\Delta c$ 用"变化量的大小"。 2. 单位写错：写成 $mol\cdot L^{-1}$ 或 $mol\cdot s^{-1}$。分子是浓度（$mol\cdot L^{-1}$），分母是时间（s 或 min），合起来是 $mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}$。 3. 比例式写反：$v(A)/a = v(B)/b$，不是 $v(A)/b = v(B)/a$；比较快慢时若一个用 A 表示、一个用 C 表示，先按计量数换算到同一物质再比。

例题 1 · L1 基础

一定条件下合成氨，1 L 容器中 N_2、H_2、NH_3 的浓度：起始为 1.00、1.00、0 $mol\cdot L^{-1}$，5 min 时为 0.95、0.85、0.10 $mol\cdot L^{-1}$。求 $v(N_2)$、$v(H_2)$、$v(NH_3)$，并写出三者之比。

解析：三段式：

- 起始：N_2 1.00　H_2 1.00　NH_3 0
- 转化：N_2 0.05　H_2 0.15　NH_3 0.10
- 5 min：N_2 0.95　H_2 0.85　NH_3 0.10

$v(N_2) = 0.05\ mol\cdot L^{-1} \div 5\ min =$ **$0.010\ mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$**　$v(H_2) = 0.15\ mol\cdot L^{-1} \div 5\ min =$ **$0.030\ mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$**　$v(NH_3) = 0.10\ mol\cdot L^{-1} \div 5\ min =$ **$0.020\ mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$**　$v(N_2):v(H_2):v(NH_3) = 0.010:0.030:0.020 =$ **1∶3∶2**，与方程式 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 的计量数之比一致。

💥 **陷阱**：直接拿 $0.05 \div 5 = 0.01$ 就写"$v(NH_3)$ 也是 0.01"——NH_3 是生成物，浓度从 0 增到 0.10，变化量是 0.10，不是 0.05。

变式：若在同一条件下改用 $v(NH_3) = 0.040\ mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$ 表示，$v(N_2)$ 是多少？（$0.020\ mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$）

例题 2 · L2 常考

5 L 密闭容器中进行反应 $A(g) + 3B(g) \rightleftharpoons 2C(g)$，起始 n(A) = 2.0 mol、n(B) = 4.0 mol。2 min 时测得 n(A) = 1.4 mol。(1) 求 2 min 内 v(A)、v(B)、v(C)；(2) 求 2 min 时 B 的物质的量和 C 的物质的量。

解析：先换成浓度：$c(A) = 2.0 \div 5 = 0.40\ mol\cdot L^{-1}$，$c(B) = 4.0 \div 5 = 0.80\ mol\cdot L^{-1}$。三段式：

- 起始：A 0.40　B 0.80　C 0
- 转化：A 0.12　B 0.36　C 0.24
- 2 min：A 0.28　B 0.44　C 0.24

$v(A) = 0.12\ mol\cdot L^{-1} \div 2\ min =$ **$0.060\ mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$**　$v(B) = 0.36\ mol\cdot L^{-1} \div 2\ min =$ **$0.18\ mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$**　$v(C) = 0.24\ mol\cdot L^{-1} \div 2\ min =$ **$0.12\ mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$**　$n(B) = 0.44 \times 5 =$ **2.2 mol**；$n(C) = 0.24 \times 5 =$ **1.2 mol**。

💥 **陷阱**：用 $\Delta n = 0.6$ mol 直接除以 2 min 得 0.30，漏掉体积 5 L；或算 v(B) 时忘乘计量数 3，得 0.060。

变式：若起始 n(A) 改为 4.0 mol、其余不变（仍 5 L），2 min 内 A 消耗 1.2 mol，v(C) 是多少？（$0.24\ mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$）

例题 3 · L3 综合

2 L 密闭容器中充入 4.0 mol SO_2 和 2.0 mol O_2，发生 $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$。5 min 时测得 $n(SO_3) = 2.4$ mol。(1) 求 5 min 内 $v(SO_2)$；(2) 求 5 min 时 O_2 的浓度；(3) 若此时再向容器中通入 2.0 mol O_2（体积不变），正、逆反应速率如何变化？

解析：(1) 三段式（单位 $mol\cdot L^{-1}$）：

- 起始：SO_2 2.0　O_2 1.0　SO_3 0
- 转化：SO_2 1.2　O_2 0.6　SO_3 1.2
- 5 min：SO_2 0.8　O_2 0.4　SO_3 1.2

$v(SO_2) = 1.2\ mol\cdot L^{-1} \div 5\ min =$ **$0.24\ mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$** (2) $c(O_2) = 0.4\ mol\cdot L^{-1}$（即 0.8 mol）。(3) 通入 O_2 使 $c(O_2)$ 瞬间增大，**正反应速率立即增大**；此刻 SO_3 浓度尚未改变，**逆反应速率瞬间不变**；随后 SO_3 增多，逆反应速率才逐渐增大（详见 B–6.4）。

💥 **陷阱**：第(2)问用 1.0 − 0.6 = 0.4 直接当浓度而不除体积；第(3)问答"正逆都增大"——逆反应速率不可能在加入 O_2 的一瞬间就变大。

变式：求该时间段内 $v(O_2)$ 与 $v(SO_3)$，并说明三者之比。（0.12、0.24 $mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}$；$v(SO_2):v(O_2):v(SO_3)=2:1:2$）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 1 L 容器中 $2A(g)+B(g)\rightleftharpoons 3C(g)$，前 10 s 内 A 减少 0.20 mol，$v(A)$ 是多少？② $v(B)$ 是多少？③ 若用 C 表示，数值是多少？

> **答案**：① 0.20 $mol\cdot L^{-1}\div 10\ s=$ **0.020 $mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}$**　② 0.010 $mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}$　③ 0.030 $mol\cdot L^{-1}\cdot s^{-1}$

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，再进 B–6.2。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把例题 2 的三段式默写一遍（重点：先除体积再除时间）。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，只做一件事：把 $v(A)/a=v(B)/b$ 这条比例式抄十遍并各配一个数字。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；算出数值却漏单位、漏体积，按错处理。

B–6.2　影响化学反应速率的因素

⚡ **先猜**：把锌粒换成等质量的锌粉，反应明显变快。可锌粉的"浓度"并没有变大——那到底是什么变了？

30 秒概述

决定速率的内因是**反应物本身的性质**（锌能置换银、铜不能，同样条件下速率就差一个量级），外因是浓度、压强、温度、催化剂和固体表面积。外因的落点只有一个：**单位体积内反应物微粒的碰撞机会**。浓度、压强、表面积改变的是"碰撞的总次数"，温度改变的是"碰撞的剧烈程度"，催化剂则是给反应另铺一条更省力的路。

30 秒自评

1. 判断：增大压强一定能加快反应速率。
2. 判断：使用催化剂既能加快反应速率，又能提高反应物的平衡转化率。
3. 选择：下列措施不能加快锌与稀硫酸反应速率的是（A）升高温度　（B）把锌粒换成锌粉　（C）加入少量浓硫酸　（D）加入少量水

> **答案**：1. ✗（只对有气体参加、且因体积缩小而使浓度增大的体系成立）　2. ✗（只加快速率，不改变平衡转化率）　3. D（加水稀释，$c(H^+)$ 减小，速率减慢）

🔑 原理与方程式

内因：反应物自身的性质。把锌片、铜片分别插入同浓度的 $AgNO_3$ 溶液，相同时间内锌表面析出的银明显更多——这不是条件问题，是金属活动性不同。

外因与速率变化

- 浓度：增大反应物浓度（气体、溶液），速率**增大**；减小浓度，速率减小
- 压强：有气体参加的反应，缩小容器体积（加压），气体浓度增大，速率**增大**；扩大体积，速率减小
- 温度：升高温度，速率**增大**（正、逆反应都增大，与吸热放热无关）；降低温度，速率减小
- 催化剂：加入合适催化剂，速率**增大**；催化剂有选择性，且可能因杂质而"中毒"失效
- 表面积：固体颗粒变小，接触面积增大，速率**增大**（粉末大理石 > 块状大理石）
- 其他：光、超声波、激光、溶剂、扩散速率等也能影响速率（如 $AgNO_3$ 需避光保存）

温度的经验规律：多数反应温度每升高 10 ℃，速率约增大到原来的 2 ～ 4 倍。这是所有外因中影响最显著的一条。

变量控制：探究某一个因素时，其余因素必须完全相同。例如比较颗粒大小，必须同温度、同浓度、同质量；否则得出的结论无效。

适用条件：压强只对"有气体参加"的反应有意义，且必须是**改变体积**引起的浓度变化；恒容下充入与反应无关的气体（如 He、N_2），各组分浓度不变，速率不变；改变固体的用量不改变速率，只有改变固体的**表面积**才改变速率；催化剂不能使本来不能发生的反应发生。

易错边界 1. 把"加压"一律当成"加快"——恒容充入惰性气体，总压变大但各组分浓度不变，速率不变。 2. 认为催化剂能提高转化率——催化剂只缩短达到平衡的时间，平衡转化率由温度、压强、浓度决定。 3. 把"固体质量增加"当成"浓度增大"——固体浓度为常数；只有颗粒变细、接触面积变大，速率才加快。

例题 1 · L1 基础

用相同质量、不同状态的锌与相同浓度的足量稀盐酸反应：①薄片 15 ℃，收集 100 mL H_2 需 200 s；②薄片 25 ℃，需 90 s；③粉末 25 ℃，需 10 s。 (1) 实验①和②表明什么？ (2) 能比较固体颗粒大小影响的实验编号是哪两组？ (3) 该实验的目的是探究哪些因素？ (4) 设计一个方案证明盐酸浓度对该反应速率有影响。

解析： (1) ①与②只有温度不同，温度越高，收集相同体积氢气所需时间越短 ⇒ **温度越高，反应速率越大**。 (2) **②和③**：同温度（25 ℃）、同质量、同浓度盐酸，只有锌的状态（薄片/粉末）不同。 (3) 探究**温度**和**固体表面积**对锌与稀盐酸反应速率的影响。 (4) 取两份等质量、同种状态的锌（如都是薄片），分别加入**等体积**的 0.5 mol·L^{-1} 与 1.0 mol·L^{-1} 稀盐酸，在**同一温度**下比较收集 100 mL H_2 所需时间；时间短的那组对应浓度大。

💥 **陷阱**：第(2)问答"①和③"——①与③同时改变了温度和颗粒大小两个变量，无法判断是哪一个在起作用。

变式：若再补一组"粉末 15 ℃"的实验，它能与哪一组对比说明温度的影响？（与③对比：同为粉末、同浓度，只有温度不同）

例题 2 · L2 常考

取 4 支试管，各加入 5 mL 5% 的 H_2O_2 溶液：①常温；②常温并加入少量 MnO_2 粉末；③置于 40 ℃ 水浴；④置于 40 ℃ 水浴并加入少量 MnO_2 粉末。 (1) 产生气泡由慢到快的顺序如何？ (2) ②与①对比、③与①对比各说明什么？要单独说明温度的影响，应比较哪两支？ (3) 如何证明 MnO_2 是这个反应的催化剂，而不是反应物？ (4) 若把 MnO_2 换成 $CuSO_4$ 溶液，能否加快？这说明催化剂有什么特点？

解析： (1) ①最慢，④最快，②和③居中（两者的快慢不易直接比较）。 (2) ②与①说明**催化剂能加快反应速率**；③与①说明**升高温度能加快反应速率**。要单独说明温度的影响，应比较**①与③**（都不加催化剂，只变温度），或比较②与④。 (3) 反应结束后过滤、洗涤、干燥，称量 MnO_2 的质量，与反应前相同；把回收的 MnO_2 再加入新的一份 H_2O_2 溶液，仍能加快分解 ⇒ 反应前后**质量和化学性质都不变**，是催化剂。 (4) 能加快。说明催化剂具有**选择性**：同一反应可用不同催化剂，效果不同；催化剂只改变速率，不改变反应的平衡转化率。

💥 **陷阱**：第(2)问用②与③对比说明温度影响——②是常温加催化剂、③是 40 ℃ 不加催化剂，两个变量同时改变，结论无效。

变式：若把④中的 MnO_2 增加到原来的两倍，气泡产生得更快吗？最终放出 O_2 的总量会变多吗？（速率不再明显加快，催化剂用量已足够；O_2 总量不变，由 H_2O_2 的量决定）

例题 3 · L3 综合

某同学用 0.65 g 锌粒与 20 mL 1.0 mol·L^{-1} 稀硫酸反应（标准状况），每 30 s 记录一次 H_2 体积：30 s 60 mL、60 s 115 mL、90 s 160 mL、120 s 195 mL、150 s 215 mL、180 s 224 mL，之后不再增加。 (1) 计算 0 ～ 30 s 和 120 ～ 150 s 的平均速率（用 mL·s^{-1} 表示）； (2) 解释速率逐渐减小的原因，并说明 180 s 后"速率变为 0"是否意味着反应停止了； (3) 产生 H_2 总量为 224 mL，与理论值比较并说明原因； (4) 若要加快前 30 s 的速率，可采取哪些措施（至少三条）？

解析： (1) v(0～30 s) = 60 mL ÷ 30 s = **2.0 mL·s^{-1}**；v(120～150 s) = (215 − 195) mL ÷ 30 s ≈ **0.67 mL·s^{-1}**。 (2) 随反应进行，c(H^+) 不断减小、锌粒表面积不断减小，单位时间内有效碰撞减少，速率下降。180 s 后不再有气体产生，是因为**锌已完全溶解**，反应物耗尽，不是"正逆速率相等"。 (3) n(Zn) = 0.65 g ÷ 65 g·mol^{-1} = 0.010 mol；n(H_2SO_4) = 0.020 L × 1.0 mol·L^{-1} = 0.020 mol，硫酸过量。 $Zn + H_2SO_4 \rightarrow ZnSO_4 + H_2\uparrow$ ⇒ n(H_2) = 0.010 mol，V = 0.010 mol × 22400 mL·mol^{-1} = **224 mL**，与实测一致。 (4) ① 升高温度；② 把锌粒换成锌粉（增大表面积）；③ 适当增大硫酸浓度；④ 滴加少量 $CuSO_4$ 溶液（锌置换出铜，形成原电池，加快反应）。

💥 **陷阱**：把"速率减小"当成"反应停止"；或把 180 s 后无气泡解释为"达到化学平衡"——这是反应物耗尽，不是可逆反应。

变式：若改用 0.65 g 锌粉重复实验，曲线形状和最终气体体积各如何变化？（曲线更陡、更早达到平台；最终体积仍是 224 mL）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 决定化学反应速率的内因是什么？② 恒容容器中充入 He，反应速率如何变化？③ 温度每升高 10 ℃，多数反应的速率约变为原来的多少倍？

> **答案**：① 反应物本身的性质　② 不变（各组分浓度未变）　③ 2 ～ 4 倍

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，进入 B-6.3。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"压强只对气体、只靠改变体积生效"这一条抄下来。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先分清"改变碰撞次数"和"改变碰撞剧烈程度"两类外因。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；说得出"为什么升温两向都加快、为什么催化剂不改转化率"才算真懂。

B-6.3　可逆反应与化学平衡状态

⚡ **先猜**：恒温恒容下 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 达到平衡时，NH_3 的含量不再变化。这是因为正、逆反应都停了吗？

30 秒概述

可逆反应在**同一条件下**正、逆两个方向同时进行，反应物不能完全转化。当 v正 = v逆 ≠ 0 时，各组分浓度不再随时间改变，体系达到化学平衡。平衡有五个特征：**逆、等、动、定、变**——它是动态平衡，是"该条件下反应所能进行的最大程度"，条件一变就会移动。判断是否平衡的口诀只有一句：**变量不变即平衡**。

30 秒自评

1. 判断：化学平衡时，正反应和逆反应都停止了。
2. 判断：恒容容器中进行 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$，混合气体密度不变时，说明反应已达平衡。
3. 选择：恒温恒容下，能说明 $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$ 已达平衡的是（A）混合气体颜色不再改变 （B）$c(NO_2):c(N_2O_4) = 2:1$ （C）$v正(NO_2) = v逆(N_2O_4)$ （D）混合气体密度不再改变

   答案：1. ✗（动态平衡，v正 = v逆 ≠ 0） 2. ✗（m、V 都不变，密度始终不变，不能作判据） 3. A（颜色由 $c(NO_2)$ 决定；C 需 $v正(NO_2) = 2v逆(N_2O_4)$ 才平衡；D 恒容下密度始终不变）

🔑 原理与方程式

可逆反应：同一条件下，既能向正反应方向进行、又能向逆反应方向进行的反应，用 $\rightleftharpoons$ 表示。特征是"三同"——同条件、同时进行、双向；结果是反应物**不能完全转化**，转化率小于 100%。

常见可逆反应：

- $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$
- $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$
- $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO$
- $SO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$
- $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$
- $FeCl_3 + 3KSCN \rightleftharpoons Fe(SCN)_3 + 3KCl$
- $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_3 \cdot H_2O$

平衡的建立（以合成氨为例）：起始只有 N_2、H_2，v正 最大、v逆 为 0；随反应进行，$c(N_2)$、$c(H_2)$ 减小，v正 逐渐减小；$c(NH_3)$ 增大，v逆 逐渐增大；某一时刻 v正 = v逆，此后两者保持不变，各组分浓度也不再变化。

平衡状态的五大特征

- 逆：研究对象必须是可逆反应
- 等：v正 = v逆 ≠ 0（必须用**同一物质**表示，且一正一逆）
- 动：动态平衡，反应仍在进行
- 定：各组分浓度、质量分数、体积分数保持不变
- 变：条件改变，平衡即移动

判据的取舍："变量不变即平衡"。只有随反应进行而变化的量保持不变，才能说明达到平衡；始终不变的量不能作判据。

适用条件：平衡只在"一定条件"下成立，改变温度、浓度、压强都会使其移动；催化剂不使平衡移动，只缩短达到平衡的时间；恒容容器中密度 $\rho = m/V$ 始终不变，恒温恒压下气体总质量也不变，这些量一律不能作判据；反应前后气体分子数不变的反应（如 $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$），恒容下压强也不变，同样不能作判据。

易错边界 1. 把"浓度不变"说成"浓度相等"——平衡时各组分浓度一般不相等，只是不再随时间变化。 2. 判断 v正 = v逆 时用了不同物质却不换算——必须换算成同一物质，或满足计量数关系（如 $v正(N_2):v逆(NH_3) = 1:2$）。 3. 拿"始终不变"的量作判据——恒容密度、气体总质量、总物质的量不变的反应，这些量从一开始就不变。

例题 1 · L1 基础

对可逆反应 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 已达平衡状态的描述，判断下列各项是否正确：(A) 平衡混合物中 N_2、H_2、NH_3 的分子数之比为 1∶3∶2；(B) $v正(N_2) = v正(H_2) = v逆(NH_3)$；(C) 平衡混合物中 N_2、H_2、NH_3 的浓度相等；(D) 平衡混合物中 N_2、H_2、NH_3 的浓度不随时间发生变化。

解析： **只有 D 正确。**(A) 错：1∶3∶2 是**计量数之比**，不是平衡时的分子数之比；转化率未知，比例可以是任意值。(B) 错：三个量混在一起，既没有"同一物质"，也没有"一正一逆"，不能说明平衡。(C) 错：平衡时浓度保持不变，但不等于彼此相等。(D) 对：各组分浓度不再随时间变化，正是平衡的"定"。

💥 **陷阱**：看到 1∶3∶2 就选 A——把方程式的系数当成了平衡时的实际比例。

变式：若改为"$v正(N_2):v逆(NH_3) = 1:2$"，能否说明已达平衡？（能。由计量数关系 $v逆(N_2) = v逆(NH_3)/2$，代入得 $v正(N_2) = v逆(N_2)$）

例题 2 · L2 常考

下列反应中，不属于可逆反应的是（　）(A) 氯气与水反应生成盐酸和次氯酸 (B) N_2 与 H_2 在一定条件下生成 NH_3，同时 NH_3 又分解为 N_2 和 H_2 (C) 电解水生成 H_2 和 O_2，H_2 和 O_2 反应又生成水 (D) SO_2 溶于水

解析：答案 **C**。可逆反应的前提是"**同一条件下**双向进行"。电解水需要通电，氢气燃烧需要点燃，两者条件不同，是两个独立进行的反应，不能合并写成一个可逆反应。(A) $Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO$，同一条件下双向进行，是可逆反应。(B) 合成氨与氨的分解在同一条件下同时发生，是可逆反应。(D) $SO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$，是可逆反应。

💥 **陷阱**：把"能正向也能逆向"当成可逆反应的唯一标准，忽略"同一条件"。C 的两个方向条件不同，正是命题点。

变式：把 C 写成 $2H_2O \rightleftharpoons$(电解) $2H_2\uparrow + O_2\uparrow$ 是否规范？为什么？（不规范。可逆反应必须在同一条件下进行，不能一边标"电解"一边用 $\rightleftharpoons$）

例题 3 · L3 综合

一定温度下，2 L 密闭容器中充入 4.0 mol SO_2 和 2.0 mol O_2，发生 $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$。测得 $n(SO_2)$ 随时间变化：0 min 4.0 mol、5 min 2.8 mol、10 min 2.0 mol、15 min 1.6 mol、20 min 1.6 mol、25 min 1.6 mol。(1) 求 0 ～ 5 min 内 $v(SO_2)$；(2) 平衡从何时开始建立？说明依据；(3) 求平衡时 SO_2 的转化率和 O_2 的物质的量；(4) 20 min 时再通入 1.0 mol O_2，平衡向哪个方向移动？再次平衡后 SO_2 的物质的量比 1.6 mol 大还是小？

解析：(1) $\Delta c(SO_2) = (4.0 - 2.8)\ mol \div 2\ L = 0.60\ mol\cdot L^{-1}$，$v(SO_2) = 0.60\ mol\cdot L^{-1} \div 5\ min = \mathbf{0.12\ mol\cdot L^{-1}\cdot min^{-1}}$。(2) **15 min 时**开始建立平衡。10 ～ 15 min 内 $n(SO_2)$ 仍在下降（2.0 → 1.6 mol），15 min 之后连续三个时间点都是 1.6 mol，不再变化。(3) 三段式（单位 $mol\cdot L^{-1}$）：

- 起始：SO_2 2.0　O_2 1.0　SO_3 0
- 转化：SO_2 1.2　O_2 0.6　SO_3 1.2
- 平衡：SO_2 0.8　O_2 0.4　SO_3 1.2

转化率 $\alpha(SO_2) = 1.2 \div 2.0 \times 100\% =$ **60%**；$n(O_2) = 0.4 \times 2 =$ **0.8 mol**。(4) 增大反应物 O_2 的浓度，**平衡向正反应方向移动**；SO_2 继续被消耗，再次平衡时 $n(SO_2)$ **小于 1.6 mol**。

💥 **陷阱**：把 10 min 当平衡起点（10 min 时 $n(SO_2)$ 仍有 2.0 mol）；或用 1.6 ÷ 4.0 = 40% 当转化率（那是**剩余率**）。

变式：若起始改为充入 2.0 mol SO_2 和 2.0 mol O_2，SO_2 的转化率比 60% 大还是小？（大。O_2 相对过量更多，SO_2 被消耗得更彻底）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 化学平衡的本质特征是什么？② 恒容下 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 的密度不变，能否说明已达平衡？③ $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ 的颜色不变，能否说明已达平衡？

> **答案**：① v正 = v逆 ≠ 0，各组分浓度不再随时间变化（动态平衡）　② 不能，恒容下密度始终不变　③ 能，颜色由 $c(NO_2)$ 决定，它随反应进行而改变

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，进入 B-6.4。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"变量不变即平衡"和三个反例（恒容密度、总质量、Δn = 0 的压强）记下来。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先背五个特征，再判断哪些量是"变量"。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；能说出"哪个量变了才说明平衡"比背五个字更重要。

B-6.4　化学平衡的移动与勒夏特列原理

⚡ **先猜**：给已达平衡的 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$（放热）升温，正、逆反应速率都增大。既然两个都变快，平衡为什么还会移动？

30 秒概述

勒夏特列原理：改变影响平衡的一个条件，平衡就向**能减弱这种改变**的方向移动。浓度上，增反应物、减生成物向正向；温度上，升温向吸热方向、降温向放热方向；压强上，加压向气体分子数减小的方向、减压向增大的方向；催化剂不移动平衡。"减弱"不是"消除"——新平衡时被增大的那种物质，浓度仍比原平衡大。

30 秒自评

1. 判断：升高温度，正、逆反应速率都增大，平衡向吸热方向移动。

2. 判断：对反应前后气体分子数不变的反应，增大压强平衡不移动，所以反应速率也不变。
3. 选择：恒容下反应 $PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$（吸热）已达平衡，能使平衡向正反应方向移动的措施是（A）升高温度　（B）增大压强　（C）增大 PCl_3 浓度　（D）使用催化剂

答案：1. ✓　2. ✗（速率增大，只是平衡不移动）　3. A（B 向逆，C 向逆，D 不移动）

🔑 原理与方程式

勒夏特列原理：如果改变影响平衡的一个条件（浓度、温度、压强），平衡就向能够减弱这种改变的方向移动。

浓度（教材实验：$FeCl_3 + 3KSCN \rightleftharpoons Fe(SCN)_3 + 3KCl$，红色）

- 加 KSCN 或加 $FeCl_3$ ⇒ c(反应物) 增大 ⇒ 红色加深 ⇒ 平衡**正向**移动
- 加 NaOH ⇒ $Fe^{3+} + 3OH^- \rightarrow Fe(OH)_3\downarrow$，$c(Fe^{3+})$ 减小 ⇒ 红色变浅 ⇒ 平衡**逆向**移动
- 移走生成物 ⇒ 平衡正向移动

温度（教材实验：$2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$，放热，$NO_2$ 红棕色、N_2O_4 无色）

- 浸热水 ⇒ 红棕色加深 ⇒ $c(NO_2)$ 增大 ⇒ 平衡向**逆**反应（吸热）方向移动
- 浸冰水 ⇒ 颜色变浅 ⇒ 平衡向**正**反应（放热）方向移动

压强

- $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$：4 体积变 2 体积，加压 ⇒ 平衡**正向**移动
- $H_2 + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI$：反应前后气体分子数相等，加压 ⇒ 平衡**不移动**
- $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$：3 体积变 2 体积，加压 ⇒ 平衡**正向**移动

规律速记

- 增大反应物浓度（或减小生成物浓度）→ 正向；反之逆向
- 升高温度 → 吸热方向；降低温度 → 放热方向
- 增大压强（缩小体积）→ 气体分子数减小的方向；减小压强 → 增大的方向
- 使用催化剂 → 不移动，只缩短达到平衡的时间

适用条件：勒夏特列原理只适用于"改变一个条件、且该条件确实影响平衡"的情形；恒容下充入惰性气体，各组分浓度不变，平衡不移动；恒压下充入惰性气体，体积增大、浓度减小，平衡向气体分子数增大的方向移动；压强只对反应前后气体分子数不等的反应才有平衡意义。

易错边界 1. 把"加压"等同于"只看某一种物质"——压缩体积时所有气体浓度都瞬间增大，移动方向由气体分子数多少决定。 2. 恒容充入 He 当作"加压"——总压变大，但各组分浓度不变，平衡不移动（恒压充入才会移动）。 3. 认为升温使正、逆速率都增大所以平衡不动——升温对吸热方向速率增大得更多，平衡必向吸热方向移动。

例题 1 · L1 基础

取 $FeCl_3$ 溶液与 KSCN 溶液混合，建立平衡 $FeCl_3 + 3KSCN \rightleftharpoons Fe(SCN)_3 + 3KCl$（红色）。分成 4 份：1 号作对照，2 号加 KSCN 溶液，3 号加 $FeCl_3$ 溶液，4 号加 NaOH 溶液。判断各试管颜色变化和平衡移动方向。

解析：2 号：c(KSCN) 增大，平衡**正向**移动，$c[Fe(SCN)_3]$ 增大，红色**加深**。3 号：$c(FeCl_3)$ 增大，平衡**正向**移动，红色**加深**。4 号：$Fe^{3+} + 3OH^- \rightarrow Fe(OH)_3\downarrow$，$c(Fe^{3+})$ 减小，平衡**逆向**移动，红色**变浅**。

💥 **陷阱**：把 4 号变浅归因于"加入 1 mL 溶液把体系稀释了"——体积变化极小，颜色变浅是 Fe^{3+} 被消耗、平衡逆向移动所致。

变式：向平衡体系中加入少量 KCl 固体，颜色如何变化？（不变。K^+、Cl^- 是旁观离子，不参与该平衡）

例题 2 · L2 常考

恒容密闭容器中建立平衡：$PCl_5(g) \rightleftharpoons PCl_3(g) + Cl_2(g)$（吸热反应）。分析下列措施对平衡移动的影响：(1) 增加 PCl_5 气体的量；(2) 增加 Cl_2 气体的量；(3) 降低温度；(4) 恒温恒压下充入 N_2。

解析：(1) 增大反应物浓度，平衡**正向**移动。(2) 增大生成物浓度，平衡**逆向**移动。(3) 正反应吸热，降温时平衡向放热方向移动，即**逆向**移动。(4) 恒压充入 N_2，容器体积增大，PCl_5、PCl_3、Cl_2 的浓度都减小，平衡向气体分子数增大的方向移动，即**正向**移动。

💥 **陷阱**：第(4)问照搬"充入惰性气体不影响平衡"——那是**恒容**的结论；恒压充入惰性气体会使体积变大、浓度变小，平衡会移动。

变式：第(1)问中，增加 PCl_5 后 PCl_5 的转化率是变大还是变小？（变小。恒容下增加 PCl_5，平衡虽正向移动，但体系总压增大相当于加压，而正反应是气体分子数增大的方向，故 PCl_5 的转化率反而下降）

例题 3 · L3 综合

1 L 密闭容器中发生 $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$（放热）。起始充入 2.0 mol SO_2 和 1.0 mol O_2，平衡时 $n(SO_2) = 0.2$ mol、$n(O_2) = 0.1$ mol、$n(SO_3) = 1.8$ mol。(1) 求平衡时 SO_2 的转化率；(2) 升温后再次平衡，$n(SO_2)$ 变为 0.4 mol，判断平衡移动方向并求新的转化率；(3) 若改为缩小体积加压，SO_3 的物质的量如何变化？为什么？(4) 加入 V_2O_5 催化剂，SO_2 的转化率是否改变？(5) 从平衡混合物中不断移走 SO_3，SO_2 的转化率如何变化？

解析：(1) $\alpha(SO_2) = (2.0 - 0.2) \div 2.0 \times 100\% =$ **90%**。(2) 升温后 $n(SO_2)$ 由 0.2 mol 增至 0.4 mol，说明平衡向**逆反应方向**（吸热方向）移动；$\alpha(SO_2) = (2.0 - 0.4) \div 2.0 \times 100\% =$ **80%**。(3) 正反应气体分子数由 3 变 2，加压平衡**正向**移动，$n(SO_3)$ **增大**。(4) **不改变**。催化剂只加快反应速率、缩短达到平衡的时间，不改变平衡状态。(5) 减小生成物浓度，平衡正向移动，SO_2 的转化率**增大**（工业生产中正是这样做的）。

💥 **陷阱**：第(2)问算出 80% 就收手，不说明"升温 → 逆向"；第(4)问把"加催化剂使反应更彻底"当成常识。

变式：若在第(1)问的平衡体系中同时升温并加压，能否直接判断 SO_2 转化率的变化？（不能。两个条件对平衡的影响方向相反，需比较哪一个起主导作用，或由实验数据判断）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 勒夏特列原理的内容是什么？② $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$（放热）置于热水中，颜色如何变化？③ 恒容下向 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 体系充入 He，平衡是否移动？

> **答案**：① 改变影响平衡的一个条件，平衡向能减弱这种改变的方向移动　② 加深（平衡逆向，向吸热方向移动）　③ 不移动（各组分浓度不变）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，进入 B-6.5。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"恒容充惰性气体"和"恒压充惰性气体"两句话分开记。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先用 $FeCl_3$/KSCN 和 NO_2/N_2O_4 两个实验把浓度、温度两条吃透。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；答"移动方向"时必须写出"向正/逆向"，只写"移动"不给分。

B-6.5　化学平衡常数与转化率（初步）

⚡ **先猜**：同一温度下，无论开始时充入多少 SO_2 和 O_2，达到平衡时 $c^2(SO_3)/[c^2(SO_2)\cdot c(O_2)]$ 都是同一个数吗？如果温度变了呢？

30 秒概述

对 $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$，平衡时生成物浓度幂之积与反应物浓度幂之积的比值是一个常数 K，叫**平衡常数**（浓度幂的次数就是方程式中的计量数）。K 只随温度改变，与浓度、压强、催化剂无关；K 越大，正反应进行得越完全。把任意时刻的浓度商 Q 与 K 比较，就能判断反应方向：$Q < K$ 正向，$Q = K$ 平衡，$Q > K$ 逆向。转化率 α = 转化量 ÷ 起始量 × 100%，是衡量"程度"最常用的指标。本考点只作初步要求，完整推导见 C-2.2。

30 秒自评

1. 判断：增大压强，化学平衡常数 K 一定增大。
2. 判断：K 很大，说明这个反应进行得很快。
3. 计算：$2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ 达平衡时 $c(SO_2) = 0.20$、$c(O_2) = 0.20$、$c(SO_3) = 0.40$ mol·L^{-1}，求 K。

> **答案**：1. ✗（K 只与温度有关，加压可能使平衡移动，但 K 不变）　2. ✗（K 表示程度，速率看 v）　3. $K = 0.40^2 \div (0.20^2 \times 0.20) = 0.16 \div 0.008 =$ **20**

🔑 原理与方程式

表达式

对 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$：$K = c^2(NH_3) / [c(N_2)\cdot c^3(H_2)]$ 对 $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$：$K = c^2(SO_3) / [c^2(SO_2)\cdot c(O_2)]$ 对 $CO + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2 + H_2$：$K = [c(CO_2)\cdot c(H_2)] / [c(CO)\cdot c(H_2O)]$ 对 $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$：$K = c(CO_2)$（固体不写入）

三条规矩

- 必须用**平衡浓度**，不能用起始浓度
- 固体、纯液体不写进表达式（浓度视为常数，已并入 K）

- K 只随温度改变；放热反应升温 K 减小，吸热反应升温 K 增大

同一反应的不同写法

- 逆反应 $2SO_3 \rightleftharpoons 2SO_2 + O_2$：$K' = 1/K$
- 计量数翻倍 $4SO_2 + 2O_2 \rightleftharpoons 4SO_3$：$K'' = K^2$

所以比较两个 K 的大小，先确认方程式写法是否一致。

浓度商 Q 与方向判断

Q 的写法与 K 完全相同，只是代入任意时刻的浓度： $Q < K \Rightarrow$ 正向进行；$Q = K \Rightarrow$ 已达平衡；$Q > K \Rightarrow$ 逆向进行。

转化率

α = 已转化的量 ÷ 起始的量 × 100%（对某一反应物而言）。

三段式是求 K 与 α 的通用工具，以 1 L 容器中 $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$ 为例，起始 $c(SO_2) = 2.0$、$c(O_2) = 1.0$ mol·L^{-1}，平衡 $c(SO_3) = 1.6$ mol·L^{-1}：

- 起始：SO_2 2.0　O_2 1.0　SO_3 0
- 转化：SO_2 1.6　O_2 0.8　SO_3 1.6
- 平衡：SO_2 0.4　O_2 0.2　SO_3 1.6

$K = 1.6^2 \div (0.4^2 \times 0.2) = 2.56 \div 0.032 = \mathbf{80}$；$\alpha(SO_2) = 1.6 \div 2.0 \times 100\% = \mathbf{80\%}$。

适用条件：K 与温度一一对应，温度不同不能套用同一个 K；固态、纯液态物质一律不写；方程式写法变了，K 的表达式和数值都要跟着变；Q 与 K 比较时，Q 必须用同一温度下的 K 作参照；K 大只说明"限度大"，不说明"快"。

易错边界 1. 用起始浓度算 K——那是 Q，不是 K；K 必须代平衡浓度。 2. 把固体写进表达式，如把 $CaCO_3$ 分解写成 $K = c(CO_2)\cdot c(CaO)/c(CaCO_3)$。 3. 认为"K 大 = 反应快"或"加催化剂能提高 K"——K 只反映程度，催化剂只改变速率。

例题 1 · L1 基础

写出下列反应的平衡常数表达式：(1) $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$；(2) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$；(3) $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$。

解析：(1) $K = c^2(SO_3) / [c^2(SO_2)\cdot c(O_2)]$ (2) $K = c^2(NH_3) / [c(N_2)\cdot c^3(H_2)]$ (3) $K = c(CO_2)$（$CaCO_3$、CaO 是固体，不写入）

陷阱：把 $CaCO_3$、CaO 写进表达式；或把 N_2 的指数写成 2（系数是 1，指数就是 1）。

变式：写出 $4SO_2(g) + 2O_2(g) \rightleftharpoons 4SO_3(g)$ 的 K′ 与第(1)问 K 的关系。($K' = K^2$)

例题 2 · L2 常考

恒温下，向 2 L 密闭容器中充入 4.0 mol SO_2 和 2.0 mol O_2，发生 $2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$。平衡时测得 $n(SO_3) = 3.2$ mol。(1) 求 SO_2 的转化率；(2) 求该温度下的平衡常数 K；(3) 若起始改为充入 4.0 mol SO_2 和 4.0 mol O_2，SO_2 的转化率比(1)大还是小？

解析：(1) 三段式（单位 mol·L^{-1}）：

- 起始：SO_2 2.0　O_2 1.0　SO_3 0
- 转化：SO_2 1.6　O_2 0.8　SO_3 1.6
- 平衡：SO_2 0.4　O_2 0.2　SO_3 1.6

$\alpha(SO_2) = 3.2 \div 4.0 \times 100\% = \mathbf{80\%}$。(2) $K = 1.6^2 \div (0.4^2 \times 0.2) = 2.56 \div 0.032 = \mathbf{80}$。(3) **大**。增大 O_2 的浓度，平衡正向移动，SO_2 被消耗得更多，转化率提高。

陷阱：用物质的量直接代进 K 的表达式（得 $3.2^2 \div (0.8^2 \times 0.4) = 40$，而正确值是 80）；或把 α 算成 3.2 ÷ 6.0（把 O_2 也加进分母）。

变式：若把容器体积压缩到 1 L、温度不变，K 和 SO_2 的转化率各如何变化？（K 不变；加压平衡正向，转化率增大）

例题 3 · L3 综合

工业上用水煤气变换反应除去合成气中的 CO：$CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$（放热）。恒温下在 2 L 容器中充入 4.0 mol CO 和 4.0 mol $H_2O(g)$，平衡时测得 $n(CO) = 1.6$ mol。(1) 求 CO 的转化率和该温度下的 K；(2) 某时刻测得 $c(CO) = 0.5$、$c(H_2O) = 0.5$、$c(CO_2) = 0.9$、$c(H_2) = 0.9$ mol·L^{-1}，判断此时反应进行的方向；(3) 升高温度，K 和 CO 的转化率各如何变化？(4) 若把容器体积压缩到 1 L（温度不变），K 和 CO 的转化率是否改变？

解析：(1) 三段式（单位 mol·L^{-1}）：

- 起始：CO 2.0　H_2O 2.0　CO_2 0　H_2 0
- 转化：CO 1.2　H_2O 1.2　CO_2 1.2　H_2 1.2
- 平衡：CO 0.8　H_2O 0.8　CO_2 1.2　H_2 1.2

α(CO) = 1.2 ÷ 2.0 × 100% = **60%**；K = (1.2 × 1.2) ÷ (0.8 × 0.8) = 1.44 ÷ 0.64 = **2.25**。(2) Q = (0.9 × 0.9) ÷ (0.5 × 0.5) = 0.81 ÷ 0.25 = 3.24 > K = 2.25，**反应向逆方向进行**。(3) 正反应放热，升温平衡逆向移动，**K 减小**，CO 的转化率**减小**。(4) 该反应前后气体分子数相等（2 → 2），加压平衡不移动，**K 与 CO 的转化率都不变**。

💥 **陷阱**：第(4)问把"压缩体积使浓度都变大"当成"K 变大"——K 只随温度改变；第(2)问算出 3.24 就停笔，不写"与 K 比较"这一步。

变式：若在恒温恒容下再充入 1.0 mol CO，K 是否改变？CO 的转化率如何变化？（K 不变；CO 转化率减小，H_2O 的转化率增大）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① K 由什么决定？② Q < K 时反应向哪个方向进行？③ 某反应 K = 4，某时刻 Q = 1，此时 v正 与 v逆 谁大？

> **答案**：① 只由温度决定　② 正反应方向　③ v正 > v逆（Q < K，正向进行）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，进入 B–6.6。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"K 只随温度变"和"固体不写进表达式"各抄三遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先只练三段式（不碰 K），三段式写顺了 K 自然出来。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；三段式不写、单位不标、Q 与 K 不比较，三处任一出现按错处理。

B–6.6　化工生产条件的选择

⚡ **先猜**：合成氨用高压，因为加压使平衡向生成 NH_3 的方向移动。那工业上为什么不用 1000 个大气压，而只用到 $2 \times 10^4 \sim 5 \times 10^4$ kPa?

30 秒概述

化工生产选条件要同时回答三个问题：**能不能快**（速率）、**能不能多**（平衡与转化率）、**划不划算**（设备、能耗、安全、环保）。三者常常互相矛盾，最终取的是"综合最优"而不是"单指标最优"。合成氨取 400 ～ 500 ℃、$2 \times 10^4 \sim 5 \times 10^4$ kPa、铁催化剂、产物液化分离并循环原料气；接触法制硫酸取 475 ℃、常压、V_2O_5 催化、98.3% 硫酸吸收。

30 秒自评

1. 判断：合成氨温度越低，平衡时 NH_3 的含量越高，所以工业上应在尽量低的温度下生产。
2. 判断：接触法制硫酸中增大压强能提高 SO_2 的转化率，所以工业上也采用高压。
3. 选择：工业制硫酸用 98.3% 的硫酸吸收 SO_3 而不用水，主要目的是（A）加快反应速率　（B）防止形成酸雾，提高吸收率　（C）降低原料成本　（D）使平衡正向移动

> **答案**：1. ✗（低温速率太慢，催化剂也需 400 ～ 500 ℃ 才有活性）　2. ✗（常压下转化率已很高，加压对设备要求高、不划算）　3. B

🔑 原理与方程式

接触法制硫酸

- 造气：$S + O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} SO_2$；或用硫铁矿 $4FeS_2 + 11O_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2Fe_2O_3 + 8SO_2$（设备：沸腾炉）
- 转化：$2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons (V_2O_5、475\ ℃)\ 2SO_3$（设备：转化器，多段催化氧化）
- 吸收：$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$，实际用质量分数 98.3% 的硫酸逆流吸收（设备：吸收塔）

合成氨

$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons (\text{铁催化剂、400} \sim \text{500 ℃、} 2 \times 10^4 \sim 5 \times 10^4\ \text{kPa})\ 2NH_3$

条件选择的四条推理

- 温度：升温速率快，但放热反应升温使平衡逆向、转化率下降，且催化剂有最佳活性温度 ⇒ 取中间值（硫酸 475 ℃，合成氨 400 ～ 500 ℃）
- 压强：加压有利于气体分子数减小的方向，但设备耐压、能耗成本高 ⇒ 硫酸用常压（转化率已足够高），合成氨适当加压
- 浓度：增大廉价反应物（过量空气、过量 N_2/H_2）的浓度，及时移走产物（液化分离 NH_3、用浓硫酸吸收 SO_3）⇒ 提高转化率
- 催化剂：只加快速率、缩短达到平衡的时间，不改变转化率 ⇒ 用 V_2O_5、铁催化剂提高单位时间产量

能量的合理利用：转化器中设热交换器，用 SO_2 氧化放出的热量预热进入转化器的原料气；沸腾炉外设废热锅炉回收高温余热。既维持了反应温度，又降低了能耗。

三废处理：尾气用氨水吸收（氨酸法）——$SO_2 + 2NH_3 + H_2O \rightarrow (NH_4)_2SO_3$，$SO_2 + (NH_4)_2SO_3 + H_2O \rightarrow 2NH_4HSO_3$；酸性废水用石灰乳中和；废渣含铁高可作炼铁原料。

适用条件：生产条件不是"只按平衡选"，必须把速率、平衡、催化剂活性、设备耐压、能耗、环保一起权衡；压强对反应前后气体分子数不变的反应没有平衡意义；"低温对平衡有利"不等于"低温生产"；催化剂不能提高转化率。

易错边界 1. 简答题只答"低温高压对平衡有利"——漏掉速率、催化剂活性温度、设备成本，必扣分。 2. 认为使用催化剂能提高 SO_2 的转化率——转化率由温度、压强、浓度决定，催化剂只管快慢。 3. 认为用水吸收 SO_3 更好——反应剧烈放热，形成大量酸雾，吸收率反而下降。

例题 1 · L1 基础

写出接触法制硫酸三个主要阶段的化学方程式，并指出各阶段使用的设备名称。

解析： 造气（沸腾炉）：$S + O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} SO_2$，或 $4FeS_2 + 11O_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2Fe_2O_3 + 8SO_2$。 转化（转化器）：$2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons (V_2O_5、475\ ℃)\ 2SO_3$。 吸收（吸收塔）：$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$，实际操作中用 98.3% 的硫酸从塔顶喷下、$SO_3$ 从塔底通入，逆流吸收。

💥 **陷阱**：把 SO_2 氧化写成"→"而不是"⇌"；漏写 V_2O_5 和 475 ℃ 两个条件；把吸收塔里的吸收剂写成"水"（原理式虽写 $SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$，实际吸收剂是 98.3% 的浓硫酸）。

变式：若以硫铁矿为原料，写出造气阶段的化学方程式并标出条件。（$4FeS_2 + 11O_2 \xrightarrow{\text{高温}} 2Fe_2O_3 + 8SO_2$）

例题 2 · L2 常考

接触法制硫酸中，SO_2 与空气的混合物通过转化器生成 SO_3，实际生产中反应温度选定在 475 ℃ 左右。(1) 温度选在 475 ℃ 左右的依据是什么？(2) 工业上如何加热原料气？这样设计有什么好处？(3) 为什么通入过量的空气？(4) 为什么不再提高温度以提高反应速率？

解析： (1) 两方面：一是较高温度有利于加快反应速率；二是 475 ℃ 时 V_2O_5 催化剂的活性最大。(2) 转化器内设热交换器，用 SO_2 转化为 SO_3 时放出的热量预热进入转化器的 SO_2、O_2 原料气。好处是既维持了转化器内的反应温度，又充分利用了能量，节约能源。(3) 增大反应物 O_2 的浓度，使平衡向生成 SO_3 的方向移动，提高 SO_2 的转化率；空气廉价易得。(4) 该反应放热，继续升温会使平衡逆向移动、SO_2 转化率下降；温度过高还会使催化剂活性降低（甚至失活），设备耐热要求也提高。

💥 **陷阱**：第(1)问只答"加快速率"——温度选择是"速率 + 催化剂活性 + 平衡"三方权衡的结果，缺一项即不完整。

变式：若把温度降到 400 ℃，SO_2 的平衡转化率会怎样变化？实际生产中为何不这样做？（转化率提高，但速率明显变慢、催化剂活性下降，单位时间产量降低）

例题 3 · L3 综合

下表中列出 N_2 和 H_2 在不同温度和压强下、用铁催化剂反应达到平衡时 NH_3 的质量分数（%）：

- 300 ℃ 时：10×10^5 Pa 为 14.7，100×10^5 Pa 为 52.5，1000×10^5 Pa 为 92.6
- 500 ℃ 时：10×10^5 Pa 为 1.2，100×10^5 Pa 为 10.6，1000×10^5 Pa 为 57.5
- 100 ℃、100×10^5 Pa 时为 96.7，100 ℃、1000×10^5 Pa 时为 99.9

(1) 由表中数据说明温度和压强对平衡时 NH_3 含量的影响；(2) 从平衡角度看，100 ℃、1000×10^5 Pa 时 NH_3 含量最高，工业上为什么不采用这一条件？(3) 工业合成氨实际采用的条件是什么？(4) 如何从平衡混合气中分离出 NH_3？未反应的 N_2、H_2 如何处理？

解析： (1) 压强不变时，温度升高，NH_3 的质量分数**减小**（合成氨放热，升温平衡逆向）；温度不变时，压强增大，NH_3 的质量分数**增大**（正反应气体分子数减小）。(2) 温度过低，反应速率太慢，铁催化剂在 400 ～ 500 ℃ 才具有较高活性，达到平衡所需时间过长；压强过高，对设备耐压、材质和能耗的要求急剧提高，成本过高、安全性差。综合权衡后不采用。(3) 400 ～ 500 ℃、2×10^4 ～ 5×10^4 kPa、铁催化剂，并将产物分离、原料气循环使用。(4) 氨易液化，可用**液化（冷却）分离**法从混合气中分离出液氨；未反应的 N_2、H_2 循环送回合成塔，提高原料利用率。

💥 **陷阱**：第(2)问答"因为转化率已经很高"——恰恰相反，该条件转化率最高；不采用的原因是速率、催化剂活性与设备成本。

变式：若保持温度不变，把压强由 2×10^7 Pa 提高到 3×10^7 Pa，平衡混合物中 NH_3 的体积分数和反应速率各如何变化？（NH_3 体积分数增大；反应速率加快）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 合成氨的适宜条件是什么？② 接触法制硫酸选择 475 ℃ 的两个依据是什么？③ 为什么用 98.3% 的硫酸而不用水吸收 SO_3？

> **答案**：① 400 ～ 500 ℃、2×10^4 ～ 5×10^4 kPa、铁催化剂　② 较高温度加快速率；475 ℃ 时 V_2O_5 活性最大
> ③ 用水吸收会剧烈放热、形成酸雾，吸收率下降

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，本单元通关，转入单元七 B–7 常见的有机化合物。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"温度＝速率 + 催化剂活性 + 平衡"这条三层推理默写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先把接触法三阶段和合成氨条件抄成一张小卡。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；简答题只答"平衡有利"而不提速率与成本，按半对处理。

单元六　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	化学反应速率的表示与计算	★★	★★★
2	影响化学反应速率的因素	★★★	★★★
3	可逆反应与化学平衡状态	★★★	★★★
4	化学平衡的移动与勒夏特列原理	★★★	★★★
5	化学平衡常数与转化率（初步）	★★★	★★☆
6	化工生产条件的选择	★★	★★☆

📐 方程式速查

编号	方程式	名称	条件
(6–1)	$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$	合成氨	高温、高压、铁催化剂
(6–2)	$2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$	二氧化硫催化氧化（接触法转化）	V_2O_5、475 ℃
(6–3)	$S + O_2 \rightarrow SO_2$	硫的燃烧（造气）	点燃
(6–4)	$4FeS_2 + 11O_2 \rightarrow 2Fe_2O_3 + 8SO_2$	硫铁矿煅烧（造气）	高温
(6–5)	$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$	三氧化硫的吸收	用 98.3% 硫酸逆流吸收
(6–6)	$CO + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2 + H_2$	水煤气变换（CO 变换）	催化剂、加热
(6–7)	$2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$	二氧化氮二聚	常温，放热
(6–8)	$FeCl_3 + 3KSCN \rightleftharpoons Fe(SCN)_3 + 3KCl$	氯化铁与硫氰化钾（平衡移动实验）	常温，溶液呈红色
(6–9)	$Cl_2 + H_2O \rightleftharpoons HCl + HClO$	氯气与水	常温
(6–10)	$SO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2SO_3$	二氧化硫溶于水	常温
(6–11)	$CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2\uparrow$	碳酸钙分解（$K = c(CO_2)$）	高温
(6–12)	$Zn + 2HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2\uparrow$	锌与稀盐酸（速率测定）	常温
(6–13)	$Na_2S_2O_3 + 2HCl \rightarrow S\downarrow + SO_2\uparrow + 2NaCl + H_2O$	硫代硫酸钠与盐酸（温度对速率）	常温
(6–14)	$2H_2O_2 \rightarrow (MnO_2)\ 2H_2O + O_2\uparrow$	过氧化氢分解（催化剂）	MnO_2 催化

编号	方程式	名称	条件
(6-15)	$SO_2 + 2NH_3 + H_2O \rightarrow (NH_4)_2SO_3$	氨酸法脱硫（尾气吸收）	常温

考点关系

从	到	类型
B-6.1	B-6.2	前置（先会算速率，再谈影响因素）
B-6.2	B-6.4	派生（条件改变速率，进而打破平衡）
B-6.3	B-6.4	前置（先认平衡状态，再判断移动）
B-6.2	B-6.3	易混（速率大不等于平衡程度大）
B-6.1	B-6.5	综合（三段式是 K 与转化率计算的工具）
B-6.4	B-6.5	综合（Q 与 K 比较判断移动方向）
B-6.4	B-6.6	派生（勒夏特列原理 → 生产条件选择）
B-6.2	B-6.6	综合（速率与催化剂活性制约温度选择）
B-6.5	B-6.6	综合（转化率与 K 用于评价生产条件）
B-6.3	B-6.6	综合（可逆反应决定分离与循环使用）
B-6.1	B-6.2	实验（浓度、温度、催化剂的变量控制）

B-7.1　有机物的结构与同分异构

⚡ **先猜**：甲烷是正四面体，四个氢的位置完全等同。那么二氯甲烷 CH_2Cl_2 有几种结构？两种吗？

30 秒概述

有机化合物是除 CO、CO_2、碳酸及碳酸盐等少数简单含碳化合物以外的含碳化合物，只含碳、氢两种元素的叫烃。碳总是形成 4 个共价键，碳骨架可以是链状也可以是环状，分子还有确定的空间结构——"碳四价、有骨架、成立体"这三句话是全部有机推断的地基。分子式相同而结构不同的化合物互称同分异构体，这是有机化合物种类以亿计的根本原因。

30 秒自评

1. 判断：CH_3Cl、C_2H_5OH、CH_3COOH 都属于烃。
2. 判断：正丁烷和异丁烷的分子式都是 C_4H_{10}，二者互为同分异构体。
3. 选择：下列各组物质中，互为同系物的是（A）C_2H_4 与 C_3H_6　（B）C_2H_6 与 C_2H_4　（C）CH_3CH_2OH 与 CH_3OCH_3　（D）正丁烷与异丁烷

   答案：1. ✗（含氧、含氯，属于烃的衍生物）　2. ✓　3. A（同属 C_nH_{2n} 的烯烃，组成上相差 1 个 CH_2）

🔑 原理与方程式

两把尺子

- 同系物：**通式相同、组成上相差一个或几个 CH_2 原子团、化学性质相似**的化合物（甲烷、乙烷、丙烷互为同系物）。
- 同分异构体：**分子式相同、结构不同、性质不同**的化合物（正丁烷与异丁烷），这种关系叫同分异构现象。
- 判断顺序：先看分子式是否相同——相同则考虑同分异构；再比组成是否只差 CH_2、结构是否同类——都满足才是同系物。

四类通式（n 为碳原子数）

- 烷烃 C_nH_{2n+2}（$n \geqslant 1$），如 CH_4、C_3H_8
- 烯烃（含 1 个 C=C）C_nH_{2n}（$n \geqslant 2$），如 C_2H_4、C_3H_6
- 炔烃（含 1 个 C≡C）C_nH_{2n-2}（$n \geqslant 2$），如 C_2H_2

- 苯的同系物 C_nH_{2n-6}（$n \geqslant 6$），如 C_6H_6、C_7H_8

四种空间结构（背结构就是背性质）

- 甲烷 CH_4：正四面体，碳在中心、4 个氢在顶点，键角 109°28′，5 个原子不共面
- 乙烯 $CH_2{=}CH_2$：6 个原子共平面，双键不能旋转
- 乙炔 $CH{\equiv}CH$：4 个原子共直线，键角 180°
- 苯 C_6H_6：12 个原子共平面，平面正六边形，6 个碳碳键完全相同

同分异构的三条路

- 碳链异构：正丁烷 $CH_3CH_2CH_2CH_3$ 与异丁烷 $CH_3CH(CH_3)CH_3$；戊烷有 3 种（正戊烷、异戊烷、新戊烷）
- 位置异构：官能团位置不同，如 1-氯丙烷与 2-氯丙烷
- 官能团异构：C_2H_6O 可写成 CH_3CH_2OH（醇）或 CH_3OCH_3（醚）

等效氢（一氯代物种类的地基）：同一碳原子上的氢等效；同一碳原子上所连甲基上的氢等效；处于对称位置的氢等效。

官能团：决定有机化合物化学特性的原子或原子团。—OH 羟基、—COOH 羧基、—COO— 酯基、C=C 双键、C≡C 三键。烃分子中的氢被其他原子或原子团取代后的产物叫烃的衍生物，乙醇、乙酸、乙酸乙酯都是。

适用条件：同系物必须是同一类物质，通式相同而结构不同类的不算（C_2H_6O 的醇与醚不是同系物）；同分异构只要求分子式相同，相对分子质量相同不等于分子式相同；数一氯代物必须在同一分子内找对称面，不能跨分子比较。

易错边界 1. 把"通式相同"直接当成同系物——C_3H_6 若为环丙烷，与乙烯就不是同类，不能互称同系物。 2. 把二氯甲烷当成有两种——CH_2Cl_2 是四面体，两个氯必然相邻，只有一种结构；甲烷的四个氢等效，二取代物只有一种。 3. 写同分异构体只改碳链——漏掉位置异构与官能团异构（如 C_2H_6O 的醇与醚），数出来必然偏少。

例题 1 · L1 基础

判断下列各组物质的关系（同系物 / 同分异构体）：① 正丁烷与异丁烷　② 甲烷与丙烷　③ 乙烯与丙烯　④ 乙醇 CH_3CH_2OH 与二甲醚 CH_3OCH_3

解析：① 分子式同为 C_4H_{10}，结构不同 ⇒ **同分异构体**。② 都属烷烃，组成相差 2 个 CH_2，化学性质相似 ⇒ **同系物**。③ 都属烯烃 C_nH_{2n}，组成相差 1 个 CH_2 ⇒ **同系物**。④ 分子式同为 C_2H_6O，但一个是醇、一个是醚，官能团不同 ⇒ **同分异构体**。

💥 **陷阱**：把 ④ 当成同系物——"分子式相同"这一条一出现，就只能是同分异构；把 ③ 当成同分异构体，忘了它的分子式并不相同。

变式：C_4H_{10} 有几种同分异构体？写出结构简式。（2 种：$CH_3CH_2CH_2CH_3$、$CH_3CH(CH_3)CH_3$）

例题 2 · L2 常考

丙烷在光照下与氯气发生一元取代，一氯丙烷有几种？戊烷的三种同分异构体各自的一氯代物有几种？$C_5H_{11}Cl$ 共有几种同分异构体？

解析：丙烷 $CH_3CH_2CH_3$ 有两种氢：两端甲基上的 6 个氢等效，中间亚甲基上的 2 个氢等效 ⇒ 一氯丙烷 **2 种**。正戊烷 $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$：1、2、3 号碳上的氢各不相同 ⇒ **3 种**。异戊烷 $CH_3CH(CH_3)CH_2CH_3$：两个甲基等效（6 个 H）、2 号碳 1 个 H、3 号碳 2 个 H、4 号碳 3 个 H ⇒ **4 种**。新戊烷 $C(CH_3)_4$：12 个氢完全等效 ⇒ **1 种**。$C_5H_{11}Cl$ 共 3 + 4 + 1 = **8 种**。

💥 **陷阱**：异戊烷里两个甲基是等效的，忽略对称性会数成 5 种；新戊烷四个甲基等效，把它数成 4 种。

变式：C_4H_9Cl 共有几种同分异构体？（正丁烷 2 种 + 异丁烷 2 种 = 4 种）

例题 3 · L3 综合

4.6 g 某含氧有机化合物完全燃烧，生成 8.8 g CO_2 和 5.4 g H_2O。(1) 求该化合物的分子式；(2) 若该化合物能与金属钠反应放出氢气，且 1 mol 该化合物与足量钠反应生成 0.5 mol H_2，写出它的结构简式；(3) 写出与它分子式相同、但不能与钠反应的另一种化合物的结构简式。

解析：$n(CO_2) = 8.8 \div 44 = 0.20$ mol ⇒ $n(C) = 0.20$ mol，$m(C) = 2.4$ g $n(H_2O) = 5.4 \div 18 = 0.30$ mol ⇒ $n(H) = 0.60$ mol，$m(H) = 0.6$ g $m(O) = 4.6 - 2.4 - 0.6 = 1.6$ g ⇒ $n(O) = 0.10$ mol $n(C)\colon n(H)\colon n(O) = 2\colon 6\colon 1$，最简式为 C_2H_6O，相对分子质量 46 ⇒ **分子式 C_2H_6O**。1 mol 该化合物只置换出 0.5 mol H_2，说明分子中只有 1 个活泼氢（—OH 上的氢）⇒ **CH_3CH_2OH**。(3) 官能团异构：**CH_3OCH_3**（二甲醚），醚不能与钠反应。

💥 **陷阱**：算出最简式就收笔，没用相对分子质量确定分子式；或把 0.5 mol H_2 直接当成 0.5 mol 活泼氢（H_2 是双原子分子，0.5 mol H_2 对应 1 mol 活泼氢）。

变式：4.6 g 该化合物完全燃烧，消耗 O_2 多少摩尔？（$C_2H_6O + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$，0.10 mol ⇒ 0.30 mol）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 戊烷有几种同分异构体？② 一氯丙烷有几种？③ 0.10 mol 某烷烃完全燃烧生成 0.40 mol CO_2，该烷烃的分子式是什么？

答案：① 3 种　② 2 种　③ 每个分子含 4 个碳 ⇒ C_4H_{10}

✅ 接下来做什么

先数自评题对了几道：

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，再进 B–7.2。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，做例题 2 与例题 3 的变式。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」顺序读，把四类通式和四种空间结构各默写一遍。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；同分异构体数目数错、通式写错，按未过关处理。

B–7.2　甲烷与烷烃：取代反应

⚡ **先猜**：把甲烷和氯气按 1:1 混合放在光亮处，产物是不是只有一氯甲烷?

30 秒概述

甲烷是正四面体的饱和烃，化学性质"稳"：不与强酸、强碱、强氧化剂反应，不能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色，也不与溴水反应。它的特征反应只有两类——点燃时燃烧，光照下与氯气发生**取代**：氢原子被氯原子逐一替代，四步同时进行，产物是混合物。烷烃同系物性质与甲烷相似，燃烧通式是定量计算的主线。

30 秒自评

1. 判断：甲烷能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色，所以甲烷具有还原性。
2. 判断：甲烷与足量氯气在光照下反应，生成物中物质的量最多的是 HCl。
3. 选择：下列反应属于取代反应的是（A）CH_4 在空气中燃烧　（B）CH_4 与 Cl_2 光照　（C）乙烯与溴水　（D）乙醇与钠

答案：1. ✗（甲烷不能被酸性 $KMnO_4$ 氧化，不褪色）　2. ✓（四步取代都生成 HCl）　3. B

🔑 原理与方程式

甲烷

- 无色无味气体，难溶于水，密度比空气小；正四面体结构，键角 109°28′
- 稳定性：与强酸、强碱、强氧化剂（如酸性 $KMnO_4$）均不反应，也不能使溴水褪色
- 燃烧：$CH_4 + 2O_2 \xrightarrow{点燃} CO_2 + 2H_2O$，淡蓝色火焰；1 mol CH_4 完全燃烧生成液态水放出约 890 kJ 热量
- 安全：点燃前必须**验纯**；空气中甲烷体积分数 5%～15% 遇火花即爆炸

取代反应（光照，四步连做）

- $CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{光照} CH_3Cl + HCl$（一氯甲烷，气体）
- $CH_3Cl + Cl_2 \xrightarrow{光照} CH_2Cl_2 + HCl$（二氯甲烷，油状液体）
- $CH_2Cl_2 + Cl_2 \xrightarrow{光照} CHCl_3 + HCl$（三氯甲烷，即氯仿）
- $CHCl_3 + Cl_2 \xrightarrow{光照} CCl_4 + HCl$（四氯化碳）
- 定义：有机化合物分子中的原子或原子团被其他原子或原子团替代的反应叫取代反应
- 特征：产物是 CH_3Cl、CH_2Cl_2、$CHCl_3$、CCl_4 与 HCl 的**混合物**，无法只得到一种

分解：$CH_4 \xrightarrow{1000\ ℃以上，隔绝空气} C + 2H_2$（炭黑与氢气，都是重要化工原料）

烷烃

- 定义：碳原子之间以碳碳单键结合成链状、其余价键均与氢结合的烃，通式 C_nH_{2n+2}
- 命名：碳数 1～10 依次用甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸，如 C_6H_{14} 叫己烷
- 状态递变：C_1～C_4 为气态，C_5～C_{16} 为液态，C_{17} 以上为固态；沸点随碳原子数增加而升高
- 同分异构体：支链越多沸点越低（正丁烷 −0.5 ℃，异丁烷 −11.7 ℃）
- 化学性质与甲烷相似：通常稳定，可燃烧，光照下与氯气发生取代
- 燃烧通式：$C_nH_{2n+2} + \frac{3n+1}{2} O_2 \xrightarrow{点燃} nCO_2 + (n+1)H_2O$

适用条件：氯代的条件是**光照**（漫射光），写"点燃"错——点燃发生的是燃烧；烷烃的取代是"氢被替代"，与烯烃"双键打开接上原子"的加成不是一回事；CCl_4 已无氢，不能继续发生氯代，也不能燃烧；1∶1 混合也不能只生成 CH_3Cl。

易错边界 1. 把条件写成"点燃"——甲烷氯代必须光照，产物才是氯代物；点燃只会生成 CO_2 和 H_2O。 2. 以为 1 mol Cl_2 只取代 1 mol H、只生成 1 mol HCl——四步连做，1 mol CH_4 完全取代共生成 4 mol HCl。 3. 用溴水鉴别甲烷与乙烯时把现象记反——甲烷不能使溴水褪色，能褪色的是乙烯；记反就会把两瓶气体判反。

例题 1 · L1 基础

标准状况下 4.48 L 甲烷与足量氯气在光照下充分反应（假设取代进行到底）。求消耗 Cl_2 的物质的量和生成 HCl 的物质的量。

解析： $n(CH_4) = 4.48 \div 22.4 = 0.20$ mol $CH_4 + 4Cl_2 \xrightarrow{\text{光照}} CCl_4 + 4HCl$ $n(Cl_2) = 4 \times 0.20 =$ **0.80 mol**；$n(HCl) = 4 \times 0.20 =$ **0.80 mol** 实际反应中四步取代同时发生，氯代物是混合物，但 HCl 的总量仍由取代掉的氢原子数决定。

💥 **陷阱**：按 $CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$ 算成 0.20 mol，把"一步"当成了"全部"。

变式：若只生成一氯甲烷，0.20 mol 甲烷需 Cl_2 多少摩尔？（0.20 mol）

例题 2 · L2 常考

用 100 mL 量筒收集 20 mL CH_4 和 40 mL Cl_2，倒扣在盛饱和食盐水的水槽中，放在光亮处。(1) 描述可观察到的现象；(2) 解释液面上升的原因；(3) 量筒内共有几种生成物？(4) 为什么用饱和食盐水而不用蒸馏水？为什么不能放在阳光直射处？

解析： (1) 量筒内黄绿色逐渐变浅直至褪去；内壁出现油状液滴；液面缓慢上升；筒口附近有白雾。(2) Cl_2 被消耗，生成的 HCl 极易溶于水，气体物质的量减少，筒内压强小于外界大气压，液面上升；白雾是 HCl 与空气中的水蒸气结合形成的小液滴。(3) 5 种：CH_3Cl、CH_2Cl_2、$CHCl_3$、CCl_4、HCl（油状液滴是后三种氯代物的混合物）。(4) 饱和食盐水可降低 Cl_2 的溶解损失，使现象明显、读数准确；阳光直射时反应过剧，放热集中，甲烷与氯气的混合气可能发生爆炸，应在漫射光下进行。

💥 **陷阱**：把液面上升全归因于"Cl_2 溶于水"——主因是 HCl 极易溶；把油状液滴答成"水珠"；漏答白雾。

变式：若把饱和食盐水换成蒸馏水，现象有什么变化？（Cl_2 溶解更多，褪色更快、液面上升更明显，但气体体积读数误差变大）

例题 3 · L3 综合

标准状况下 4.48 L 甲烷与乙烷的混合气体完全燃烧，生成标准状况下 7.84 L CO_2。(1) 求混合气体中甲烷、乙烷的体积；(2) 求完全燃烧消耗 O_2 的物质的量；(3) 求生成水的质量。

解析： $n(\text{混合烃}) = 4.48 \div 22.4 = 0.20$ mol；$n(CO_2) = 7.84 \div 22.4 = 0.35$ mol 设 CH_4 为 x mol、C_2H_6 为 y mol： $x + y = 0.20$（物质的量守恒） $x + 2y = 0.35$（碳原子守恒） 解得 $x = 0.05$、$y = 0.15 \Rightarrow V(CH_4) =$ **1.12 L**，$V(C_2H_6) =$ **3.36 L**（体积分数 25% 与 75%）。(2) 耗氧：CH_4 $0.05 \times 2 = 0.10$ mol；C_2H_6 $0.15 \times 3.5 = 0.525$ mol $\Rightarrow$ 共 **0.625 mol**。(3) 生成水：$0.05 \times 2 + 0.15 \times 3 = 0.55$ mol $\Rightarrow m = 0.55 \times 18 =$ **9.9 g**。

💥 **陷阱**：把平均碳数 1.75 当成甲烷的体积分数、直接下结论；乙烷耗氧按 3 算（应为 3.5），一步错、后面全错。

变式：若把该混合气体按甲烷与乙烷体积比 1∶1 混合，4.48 L 完全燃烧需 O_2 多少摩尔？（$0.10 \times 2 + 0.10 \times 3.5 = 0.55$ mol）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 甲烷氯代反应的条件是什么？② 1 mol CH_4 与足量 Cl_2 光照完全取代，生成 HCl 多少摩尔？③ 等质量的甲烷和乙烷完全燃烧，谁耗氧多？

> **答案**：① 光照（漫射光） ② 4 mol ③ 甲烷（含氢量最高，等质量耗氧最多）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 B–7.3。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把四步氯代方程式从头到尾写一遍，标清条件。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先用"甲烷不褪色"记住饱和烃的稳定性，再练燃烧计算。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；取代反应条件写成"点燃"、产物写成单一物质的，按未过关处理。

B–7.3　乙烯与烯烃：加成与加聚

⚡ **先猜**：乙烯使溴水褪色、又使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色。这两个"褪色"是同一个反应吗？

30 秒概述

乙烯含碳碳双键，六个原子共平面。双键中有一个键容易断裂，所以乙烯比乙烷"活泼得多"：能**加成**（双键变单键，两端各接一个原子或原子团）、能被氧化（使酸性 $KMnO_4$ 褪色、燃烧火焰明亮）、能在催化剂下**加聚**成聚乙烯——塑料的化学起点。鉴别乙烷与乙烯用溴水或酸性 $KMnO_4$ 都行，但除杂只能用溴水。

30 秒自评

1. 判断：乙烯分子中所有的原子都在同一平面上。
2. 判断：乙烯使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色，发生的是加成反应。
3. 选择：除去乙烷中混有的少量乙烯，最好选用（A）酸性 $KMnO_4$ 溶液　（B）溴水　（C）NaOH 溶液　（D）蒸馏水

答案：1. ✓　2. ✗（是氧化反应，双键被氧化断裂）　3. B（$KMnO_4$ 会把乙烯氧化成 CO_2，引入新杂质）

🔑 原理与方程式

结构：分子式 C_2H_4，结构简式 $CH_2{=}CH_2$；6 个原子共平面，键角约 120°；C=C 键能 682 kJ·mol^{-1}，小于两个 C—C 单键键能之和（2 × 368），所以双键中有一个键容易断裂。

氧化反应

- 燃烧：$CH_2{=}CH_2 + 3O_2 \xrightarrow{点燃} 2CO_2 + 2H_2O$，火焰比乙烷更明亮，含碳量高处带黑烟
- 被酸性 $KMnO_4$ 氧化：双键断裂，最终生成 CO_2 和 H_2O，紫色褪去——可用于鉴别乙烷与乙烯

加成反应（双键两端的碳原子直接结合其他原子或原子团）

- $CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2BrCH_2Br$（1,2–二溴乙烷，无色液体；溴水或溴的 CCl_4 溶液褪色，可用于检验）
- $CH_2{=}CH_2 + H_2 \xrightarrow{Ni,\ \Delta} CH_3CH_3$
- $CH_2{=}CH_2 + HCl \xrightarrow{催化剂} CH_3CH_2Cl$（氯乙烷）
- $CH_2{=}CH_2 + H_2O \xrightarrow{催化剂,\ \Delta} CH_3CH_2OH$（工业制乙醇）
- 加成的共同特征：**双键打开、两端各接一个原子或原子团，不生成 HBr 等小分子**

加聚反应

- $nCH_2{=}CH_2 \xrightarrow{催化剂} [CH_2—CH_2]_n$（聚乙烯）
- 单体：$CH_2{=}CH_2$；链节：$—CH_2—CH_2—$；聚合度：n；产物：聚合物（高分子化合物）
- 由小分子通过加成聚合生成聚合物的反应叫加聚反应，聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯都属此类

用途：乙烯是植物生长调节剂，可作水果催熟剂；也是塑料、合成纤维、有机溶剂的基础原料，其产量是衡量国家石油化工发展水平的标志。

适用条件：加成是"双键两端直接结合"，不需要其他条件即可与 Br_2 反应，与 H_2、HCl、H_2O 则需催化剂（加氢还需加热）；加聚需催化剂与适当的温度、压强；不能用酸性 $KMnO_4$ 除去乙烷中的乙烯，因为乙烯被氧化成 CO_2 反而混入新杂质。

易错边界 1. 把乙烯使溴水褪色当成取代或氧化——是加成；取代要生成 HBr，本反应没有 HBr。 2. 认为乙烯与酸性 $KMnO_4$ 只是"褪色"——碳碳双键被氧化断裂并放出 CO_2，因此不能用于除杂。 3. 加聚方程式漏写 n，或把链节写成 $CH_2{=}CH_2$——链节中双键已打开，应写作 $—CH_2—CH_2—$。

例题 1 · L1 基础

标准状况下 2.24 L 乙烯通入足量溴水中，恰好完全反应。求消耗 Br_2 的物质的量和生成 1,2–二溴乙烷的质量。

解析：$n(C_2H_4) = 2.24 \div 22.4 = 0.10$ mol　$CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2BrCH_2Br$　$n(Br_2) = n(C_2H_4) =$ **0.10 mol**　$n(CH_2BrCH_2Br) = 0.10$ mol，$M = 188$ g·mol^{-1}　$m = 0.10 \times 188 =$ **18.8 g**

💥 **陷阱**：把乙烯当乙炔，按 1∶2 算成 0.20 mol Br_2；或把 1,2–二溴乙烷的摩尔质量按 109（溴乙烷）计算。

变式：同温同压下 2.24 L 乙炔通入足量溴水，消耗 Br_2 多少摩尔？（0.20 mol）

例题 2 · L2 常考

有两瓶无色气体，分别是乙烷和乙烯。(1) 用两种方法鉴别，分别写出现象；(2) 除去乙烷中混有的少量乙烯，应选什么试剂？为什么不用酸性 $KMnO_4$ 溶液？(3) 写出除杂时发生反应的化学方程式。

解析：(1) ① 通入溴水（或溴的四氯化碳溶液）：褪色的是乙烯，乙烷无变化；② 通入酸性 $KMnO_4$ 溶液：紫色褪去的是乙烯；③ 点燃：火焰明亮、带黑烟的是乙烯。(2) 用**溴水洗气**。不能用酸性 $KMnO_4$：乙烯被氧化成 CO_2，CO_2 成为混在乙烷中的新杂质，除杂失败。(3) $CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2BrCH_2Br$。

💥 **陷阱**：只答"溴水褪色"却不区分"加成"与"萃取"；选 $KMnO_4$ 除杂，是这类题最高频的失分点。

变式：如何除去甲烷中混有的少量乙烯？（通入溴水洗气，原理相同；同样不能用酸性 $KMnO_4$）

例题 3 · L3 综合

某烯烃 0.10 mol 完全燃烧，生成标准状况下 6.72 L CO_2 和 5.4 g H_2O。(1) 求该烯烃的分子式；(2) 写出它所有可能的结构简式；(3) 该烯烃与 HBr 加成，产物有几种？写出结构简式。

解析： $n(CO_2) = 6.72 \div 22.4 = 0.30$ mol ⇒ 每个分子含 3 个碳 $n(H_2O) = 5.4 \div 18 = 0.30$ mol ⇒ 每个分子含 6 个氢 分子式 C_3H_6，符合烯烃通式 C_nH_{2n}。(2) C_3H_6 的烯烃只有一种：$CH_2{=}CHCH_3$（丙烯）。(3) 与 HBr 加成时，氢加在含氢较多的碳上（主要产物），得 $CH_3CHBrCH_3$（2-溴丙烷，主产物）和 $CH_3CH_2CH_2Br$（1-溴丙烷），共 2 种。

💥 **陷阱**：把环丙烷也算成 C_3H_6 的一种"烯烃"——环丙烷是 C_3H_6 的同分异构体，但不是烯烃；只写 2-溴丙烷，漏掉 1-溴丙烷。

变式：0.10 mol 该烯烃完全燃烧，消耗 O_2 多少摩尔？（$C_3H_6 + 4.5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 3H_2O \Rightarrow 0.45$ mol）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 乙烯使溴水褪色属于什么反应？② 聚乙烯的链节怎么写？③ 标准状况下 1.12 L 乙烯与足量 H_2 加成，需 H_2 多少摩尔？

> **答案**：① 加成反应　② $-CH_2-CH_2-$　③ 0.05 mol

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 B-7.4。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把乙烯的四条加成方程式与加聚方程式各写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先分清"双键打开"与"氢被替代"两种断键方式。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把加成写成取代、或用 $KMnO_4$ 除杂的，按未过关处理。

B-7.4　乙炔与炔烃：三键的加成

⚡ **先猜**：乙烯和乙炔都能使溴水褪色。同温同压下，1 L 乙炔最多能与几升溴蒸气加成？

30 秒概述

乙炔 C_2H_2 含碳碳三键，四个原子在同一条直线上，由电石（CaC_2）水解制得，俗称电石气。三键中有两个键容易断裂，所以 1 mol 乙炔最多可加成 2 mol Br_2（或 H_2、HCl），比乙烯"多一倍"。它的含碳量高达 92.3%，燃烧时火焰明亮并冒浓烟，也能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色。炔烃通式 C_nH_{2n-2}。

30 秒自评

1. 判断：乙炔分子中的四个原子在同一条直线上。
2. 判断：1 mol 乙炔与 1 mol Br_2 加成，产物是 1,2-二溴乙烯。
3. 选择：实验室用电石制乙炔时，常用饱和食盐水代替水，目的是（A）加快反应速率　（B）减缓反应、得到平稳气流　（C）除去 H_2S 杂质　（D）提高乙炔纯度

> **答案**：1. ✓　2. ✓（CHBr=CHBr，只打开一个键）　3. B（电石与水反应剧烈放热，饱和食盐水可减缓）

🔑 原理与方程式

结构：分子式 C_2H_2，结构简式 $CH{\equiv}CH$；4 个原子共直线，键角 180°；三键中两个键易断裂，加成可分两步进行。

制法

- $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_2\uparrow + Ca(OH)_2$（电石水解，反应剧烈放热）
- 电石由焦炭与生石灰在电炉中高温制得：$CaO + 3C \xrightarrow{(2500\sim3000\ ℃)} CaC_2 + CO\uparrow$
- 电石常含 CaS、Ca_3P_2 杂质，水解时产生 H_2S、PH_3，可用 $CuSO_4$ 溶液洗气除去

加成反应（可分两步）

- $CH{\equiv}CH + Br_2 \rightarrow CHBr{=}CHBr$（1,2-二溴乙烯）
- $CHBr{=}CHBr + Br_2 \rightarrow CHBr_2CHBr_2$（1,1,2,2-四溴乙烷）
- 合计：$CH{\equiv}CH + 2Br_2 \rightarrow CHBr_2CHBr_2$（溴水褪色，1 mol 乙炔耗 2 mol Br_2）
- $CH{\equiv}CH + HCl \xrightarrow{\text{催化剂}} CH_2{=}CHCl$（氯乙烯，合成聚氯乙烯的单体）
- $CH{\equiv}CH + H_2 \xrightarrow{Ni} CH_2{=}CH_2$；$CH_2{=}CH_2 + H_2 \xrightarrow{Ni,\ \Delta} CH_3CH_3$
- $CH{\equiv}CH + H_2O \xrightarrow{\text{催化剂},\ \Delta} CH_3CHO$（乙醛，拓展）

氧化反应

- $2C_2H_2 + 5O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 4CO_2 + 2H_2O$，火焰明亮、冒浓烟（含碳量高）

- 使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色（被氧化）

通式：炔烃 C_nH_{2n-2}（$n \geqslant 2$）；燃烧通式 $C_nH_{2n-2} + (3n-1)/2\ O_2 \xrightarrow{点燃} nCO_2 + (n-1)H_2O$。

适用条件：加成的用量比要看清楚——1∶1 只加成一根键，1∶2 才加成到底；乙炔与 HCl 加成需催化剂；乙炔燃烧前必须验纯，与空气混合遇火会爆炸；乙炔使溴水褪色是加成，不是萃取。

易错边界 1. 用量比弄错：1 mol 乙炔与 1 mol Br_2 只加成一个键，产物是 CHBr=CHBr，不是 $CHBr_2CHBr_2$。 2. 认为乙炔"只是比乙烯多一个键"、性质完全相同——三键加成可分两步，燃烧现象（浓烟）也更明显。 3. 把电石与水反应的产物写成 $C_2H_2\uparrow$ + CaO——产物是 $Ca(OH)_2$；CaO 是制电石的原料，不是产物。

例题 1 · L1 基础

6.4 g 电石（主要成分 CaC_2，相对分子质量 64，杂质不参与反应）与足量水完全反应。求标准状况下生成乙炔的体积和 $Ca(OH)_2$ 的质量。

解析： $n(CaC_2) = 6.4 \div 64 = 0.10$ mol $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_2\uparrow + Ca(OH)_2$ $n(C_2H_2) = 0.10$ mol ⇒ $V = 0.10 \times 22.4 =$ **2.24 L** $n[Ca(OH)_2] = 0.10$ mol ⇒ $m = 0.10 \times 74 =$ **7.4 g**

💥 **陷阱**：以为 1 mol CaC_2 生成 2 mol C_2H_2；或把 $Ca(OH)_2$ 的摩尔质量按 56（CaO）计算。

变式：若该电石中含 20% 的 CaS 杂质，6.4 g 这样的电石与水反应，标准状况下最多得乙炔多少升？（CaC_2 为 5.12 g，即 0.08 mol ⇒ 1.792 L）

例题 2 · L2 常考

(1) 写出乙炔与 Br_2 按 1∶1、1∶2 加成反应的化学方程式；(2) 1 mol 乙炔与 1 mol HCl 加成，产物是什么？有什么重要用途？ (3) 1 mol 乙炔最多能与多少摩尔 H_2 加成？写出分步方程式。

解析： (1) $CH{\equiv}CH + Br_2 \rightarrow CHBr{=}CHBr$（1,2-二溴乙烯）；$CH{\equiv}CH + 2Br_2 \rightarrow CHBr_2CHBr_2$（1,1,2,2-四溴乙烷）。 (2) $CH{\equiv}CH + HCl \xrightarrow{催化剂}$ **$CH_2{=}CHCl$**（氯乙烯），它是合成聚氯乙烯（PVC）的单体。 (3) 最多 **2 mol**：$CH{\equiv}CH + H_2 \xrightarrow{Ni} CH_2{=}CH_2$；$CH_2{=}CH_2 + H_2 \xrightarrow{Ni,\ \Delta} CH_3CH_3$。

💥 **陷阱**：把 1∶1 加成的产物写成四溴乙烷；把氯乙烯写成氯乙烷（CH_3CH_2Cl）——氯乙烯还保留双键。

变式：1 mol 乙炔与 1 mol H_2 加成得什么？再与 1 mol H_2 加成又得什么？（$CH_2{=}CH_2$；CH_3CH_3）

例题 3 · L3 综合

标准状况下 5.6 L 乙烯与乙炔的混合气体通入足量溴的四氯化碳溶液中，恰好使溴完全褪色，共消耗 Br_2 0.30 mol。 (1) 求混合气体中乙烯、乙炔的体积； (2) 若把该混合气体完全燃烧，需 O_2 多少摩尔？ (3) 完全燃烧生成 CO_2 多少摩尔？

解析： n(混合) $= 5.6 \div 22.4 = 0.25$ mol。设乙烯 x mol、乙炔 y mol： $x + y = 0.25$（物质的量守恒） $x + 2y = 0.30$（乙烯加成 1 个 Br_2，乙炔加成 2 个） 解得 $y = 0.05$、$x = 0.20$ ⇒ $V(C_2H_4) =$ **4.48 L**，$V(C_2H_2) =$ **1.12 L**。 (2) 耗氧：$0.20 \times 3 + 0.05 \times 2.5 = 0.60 + 0.125 =$ **0.725 mol**。 (3) 生成 CO_2：$0.20 \times 2 + 0.05 \times 2 =$ **0.50 mol**。

💥 **陷阱**：把乙炔的加成比也按 1∶1 算，得 $x = y = 0.15$ 的错误结果；或忘乘乙炔的 2 个 Br_2。

变式：若混合气体中乙烯与乙炔体积比为 1∶1，共 5.6 L，完全加成需 Br_2 多少摩尔？（各 0.125 mol ⇒ 0.125 + 0.25 = 0.375 mol）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 写出电石与水反应的化学方程式。② 1 mol 乙炔最多与几摩尔 Br_2 加成？③ 乙炔燃烧的现象是什么？

> **答案**：① $CaC_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_2\uparrow + Ca(OH)_2$　② 2 mol　③ 火焰明亮、冒浓烟

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 B-7.5。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"1∶1 与 1∶2"两组加成方程式并排写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先画乙炔的直线形结构，再记加成可分两步。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把加成用量比算错、把电石水解产物写成 CaO 的，按未过关处理。

B-7.5　苯与芳香烃：介于单双键之间的结构

⚡ **先猜**：苯不能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色，那它能不能使溴水褪色？

30 秒概述

苯 C_6H_6 是平面正六边形，12 个原子共平面，六个碳碳键完全相同，既不同于典型的碳碳单键，也不同于典型的碳碳双键。所以苯"不像烯烃"：不能使酸性 $KMnO_4$ 褪色，与溴水只发生**萃取**（上层橙红），只有在催化剂存在下才发生取代（溴代、硝化），加成则要 3 mol H_2。苯的同系物通式 C_nH_{2n-6}。

30 秒自评

1. 判断：苯分子中含有三个碳碳双键和三个碳碳单键。
2. 判断：苯使溴水褪色，是因为苯与溴发生了加成反应。
3. 选择：最能说明苯分子中六个碳碳键完全相同的事实是（A）苯不能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色　（B）苯的一溴代物只有一种　（C）苯的邻二溴代物只有一种　（D）苯燃烧时冒浓烟

答案：1. ✗（六个碳碳键完全相同，不存在单双键交替）　2. ✗（是萃取，不是加成）　3. C

🔑 原理与方程式

结构：分子式 C_6H_6；平面正六边形，12 个原子共平面，键角 120°；六个碳碳键完全相同，是一种介于单键与双键之间的独特键；凯库勒式（单双键交替）只是习惯写法，不能反映真实结构。

取代反应（需要催化剂）

- 溴代：$C_6H_6 + Br_2 \xrightarrow{FeBr_3} C_6H_5Br + HBr$（用**液溴**，不是溴水；产物溴苯是无色油状液体，密度大于水）
- 硝化：$C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{\text{浓硫酸, 55～60 ℃ 水浴}} C_6H_5NO_2 + H_2O$（硝基苯，有苦杏仁气味的油状液体，密度大于水）

加成反应

- $C_6H_6 + 3H_2 \xrightarrow{Ni,\ \Delta} C_6H_{12}$（环己烷），1 mol 苯最多加成 3 mol H_2

氧化反应

- $2C_6H_6 + 15O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 12CO_2 + 6H_2O$，火焰明亮、冒浓烟（含碳量 92.3%）
- 不能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色（苯环很稳定）；苯的同系物如甲苯能使它褪色（拓展）

萃取：苯不溶于水、密度小于水，能把溴从溴水中萃取出来，静置后上层为橙红色的苯层、下层水层几乎无色——这是萃取，没有发生化学反应。

同系物：通式 C_nH_{2n-6}（$n \geqslant 6$），如甲苯 C_7H_8。

适用条件：溴代必须用液溴并用 $FeBr_3$（或铁屑）催化，溴水只发生萃取；硝化用浓硝酸与浓硫酸的混合酸，水浴 55～60 ℃；加成需 Ni 催化加热、3 mol H_2；苯不能使酸性 $KMnO_4$ 褪色，也不能因加成而使溴水褪色。

易错边界 1. 把苯使溴水褪色当成加成——那是萃取，液体分层且上层橙红；苯的溴代需要液溴和催化剂。 2. 认为苯分子中有三个双键——六个碳碳键完全相同，邻二溴代物只有一种就是最直接的证据。 3. 写溴代时漏掉 HBr，或把条件写成"溴水"——苯的溴代条件是液溴、$FeBr_3$，产物是溴苯和 HBr。

例题 1 · L1 基础

下列事实中，能说明苯分子里六个碳碳键完全相同的是哪一个？说明理由。 ① 苯的一溴代物只有一种　② 苯的邻二溴代物只有一种　③ 苯不能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色　④ 1 mol 苯最多与 3 mol H_2 加成

解析：答案是 ②。若苯是单双键交替的凯库勒式结构，两个溴取代相邻碳上的氢时，会因这两个碳之间是单键还是双键而得到两种不同的邻二溴代物；实际只有一种，说明六个碳碳键完全等同。① 只能说明六个氢的位置等同（正六边形的对称性），不能说明键相同；③④ 只能说明苯的不饱和程度较低。

💥 **陷阱**：选 ①。一溴代物只有一种是由对称性决定的，即使单双键交替也可能只有一种。

变式：苯的间二溴代物、对二溴代物各有几种？（各 1 种；$C_6H_4Br_2$ 共 3 种）

例题 2 · L2 常考

把 2 mL 苯加入盛有 3 mL 溴水的试管中，振荡、静置。(1) 描述现象；(2) 解释原因，说明有无发生化学反应；(3) 若改用乙烯通入溴水，现象有什么不同？

解析：(1) 液体分为两层：上层为橙红色的苯层，下层水层颜色明显变浅。(2) 溴在苯中的溶解度远大于在水中，苯把溴从水中"提取"出来，属于**萃取**，没有发生化学反应，因此不写化学方程式。(3) 乙烯通入溴水：溴水褪色且不分层，生成无色的 1,2-二溴乙烷，属于**加成反应**。

💥 **陷阱**：给萃取写一个加成方程式；把上下层弄反（苯的密度小于水，苯层在上）。

变式：如何把苯层与水层分开并回收苯？（用分液漏斗分液，取上层；再蒸馏可得苯）

例题 3 · L3 综合

(1) 7.8 g 苯完全燃烧，消耗标准状况下 O_2 多少升？(2) 0.10 mol 苯与足量液溴在 $FeBr_3$ 催化下反应，理论上生成溴苯多少克？同时生成 HBr 多少摩尔？(3) 实际得到的溴苯明显少于理论值，说明原因（至少两条）。

解析： $n(C_6H_6) = 7.8 \div 78 = 0.10$ mol。 $2C_6H_6 + 15O_2 \xrightarrow{点燃} 12CO_2 + 6H_2O \Rightarrow n(O_2) = 0.10 \times 15/2 = 0.75$ mol $V(O_2) = 0.75 \times 22.4 =$ **16.8 L** (2) $C_6H_6 + Br_2 \xrightarrow{FeBr_3} C_6H_5Br + HBr$ $n(C_6H_5Br) = 0.10$ mol，$M = 157$ g·mol^{-1} $\Rightarrow m =$ **15.7 g**；$n(HBr) =$ **0.10 mol**。(3) ① 苯易挥发，反应过程中有损失；② 溴苯可继续发生二溴代等副反应；③ 溴苯与苯互溶，分离不彻底；④ 反应中生成的 HBr 会带出部分溴。

💥 **陷阱**：把苯按烷烃通式 C_nH_{2n+2} 算耗氧；把溴苯的摩尔质量按 156 或 158 算。

变式：0.10 mol 甲苯完全燃烧需 O_2 多少摩尔？（$C_7H_8 + 9O_2 \rightarrow 7CO_2 + 4H_2O \Rightarrow 0.90$ mol）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 苯的溴代需要什么条件？② 苯使溴水褪色的原因是什么？③ 1 mol 苯最多与几摩尔 H_2 加成？

> **答案**：① 液溴、$FeBr_3$ 催化　② 萃取（溴被苯提取，没有发生化学反应）　③ 3 mol

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 B–7.6。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把溴代、硝化、加氢三个方程式连条件一起默写。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先记住"六个键完全相同"这一句，再对比烯烃。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把萃取当加成、把溴代条件写成溴水的，按未过关处理。

B–7.6　乙醇与乙酸：氧化与酯化

⚡ **先猜**：乙醇与钠反应，比水与钠反应更剧烈还是更平缓？

30 秒概述

乙醇的官能团是羟基 —OH，乙酸的是羧基 —COOH。羟基上的氢比烃基上的氢活泼：能被钠置换、能被催化氧化成乙醛、能在浓硫酸中脱水成乙烯；羧基上的氢能电离，所以乙酸有酸的通性，且酸性强于碳酸。两者在浓硫酸、加热下"酸脱羟基、醇脱氢"生成乙酸乙酯——**酯化反应**；酯化与酯的水解互为逆反应，油脂的水解就是其中一类。

30 秒自评

1. 判断：乙醇与钠反应比水与钠反应更剧烈。
2. 判断：乙酸能使石蕊溶液变红，能与 Na_2CO_3 溶液反应放出 CO_2。
3. 选择：酯化反应中浓硫酸的作用是（A）只作催化剂　（B）只作吸水剂　（C）催化剂和吸水剂　（D）氧化剂

> **答案**：1. ✗（乙醇羟基氢的活性弱于水中的氢，反应平缓得多）　2. ✓　3. C

🔑 原理与方程式

乙醇（俗称酒精）

- 无色透明、有特殊香味的液体，易挥发，与水以任意比互溶，沸点 78.3 ℃；医用消毒用体积分数 70%～75%
- 与钠反应：$2CH_3CH_2OH + 2Na \rightarrow 2CH_3CH_2ONa + H_2\uparrow$（钠沉在底部、缓慢冒气泡、不熔不游动）
- 燃烧：$CH_3CH_2OH + 3O_2 \xrightarrow{点燃} 2CO_2 + 3H_2O$，淡蓝色火焰，放出大量热
- 催化氧化：$2CH_3CH_2OH + O_2 \xrightarrow{Cu\ 或\ Ag,\ \Delta} 2CH_3CHO + 2H_2O$（铜丝先变黑后变红；乙醛可用希夫试剂检验，变紫红色）
- 消去反应：$CH_3CH_2OH \xrightarrow{浓硫酸,\ 170\ ℃} CH_2{=}CH_2\uparrow + H_2O$；140 ℃ 时主要生成乙醚

乙酸（俗称醋酸）

- 无色、有强烈刺激性气味的液体，易溶于水和乙醇；熔点 16.7 ℃，低于此温度凝结成冰状晶体，故无水乙酸称冰醋酸；沸点 118 ℃
- 弱酸性：$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$，酸性比碳酸强

- 酸的通性：$2CH_3COOH + Na_2CO_3 \rightarrow 2CH_3COONa + CO_2\uparrow + H_2O$；$CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$；与 Mg、CaO、$NaHCO_3$ 均能反应
- 酯化：$CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons[\text{浓硫酸, }\Delta] CH_3COOC_2H_5 + H_2O$

酯化实验五要素

- 加料顺序：先加乙醇，再沿管壁缓缓加入浓硫酸并冷却，最后加乙酸（防液体飞溅、减少乙酸挥发）
- 加热：加碎瓷片防暴沸，试管倾斜约 45° 并均匀加热
- 收集：导管末端悬在饱和 Na_2CO_3 溶液液面**上方**，防止倒吸
- 饱和 Na_2CO_3 的作用：中和挥发出的乙酸、溶解挥发出的乙醇、降低乙酸乙酯的溶解度，使酯分层析出
- 现象：上层出现无色透明、有果香味的油状液体（乙酸乙酯，密度小于水）

断键证据：用含 ^{18}O 的乙醇（$C_2H_5{}^{18}OH$）与乙酸酯化，^{18}O 全部出现在乙酸乙酯中 ⇒ 羧酸脱去 —OH，醇脱去 —OH 上的 H。
适用条件：酯化是可逆反应，必须用浓硫酸并加热，产率达不到 100%；乙酸乙酯在 NaOH 溶液中会水解，所以收集时用饱和 Na_2CO_3 而不用 NaOH；乙醇消去必须控制到 170 ℃，140 ℃ 得到的是乙醚；催化氧化需 Cu 或 Ag 并加热。
易错边界 1. 把酯化记成"醇脱羟基、酸脱氢"——恰好相反：羧酸脱 —OH，醇脱 —OH 上的 H。 2. 认为乙醇与钠比水与钠剧烈——乙醇羟基氢的活性弱，反应平缓；钠不会熔成小球，也不会四处游动。 3. 用 NaOH 溶液收集乙酸乙酯——酯在碱性条件下水解，收集不到产物；必须用饱和 Na_2CO_3 溶液。

例题 1 · L1 基础

2.3 g 无水乙醇与足量金属钠完全反应。求标准状况下生成 H_2 的体积和乙醇钠的物质的量。

解析： $n(C_2H_5OH) = 2.3 \div 46 = 0.05$ mol $2CH_3CH_2OH + 2Na \rightarrow 2CH_3CH_2ONa + H_2\uparrow$ $n(H_2) = 0.05 \div 2 = 0.025$ mol ⇒ $V = 0.025 \times 22.4 =$ **0.56 L** $n(CH_3CH_2ONa) = 0.05$ mol

💥 **陷阱**：按"1 mol 乙醇 → 1 mol H_2"算成 1.12 L。两个羟基氢才能生成 1 个 H_2 分子。

变式：4.6 g 无水乙醇与足量钠反应，生成 H_2 多少摩尔？（0.10 mol 乙醇 ⇒ 0.05 mol H_2）

例题 2 · L2 常考

按教材装置制备乙酸乙酯：试管 a 中加 3 mL 乙醇，沿管壁加 2 mL 浓硫酸，冷却后加 2 mL 乙酸和碎瓷片，导管末端悬在盛有饱和 Na_2CO_3 溶液的试管 b 液面上方，加热。(1) 为什么按"乙醇 → 浓硫酸 → 乙酸"的顺序加料？(2) 饱和 Na_2CO_3 溶液有哪些作用？(3) 导管末端为什么不插入液面下？(4) 试管 b 中上层出现什么？写出反应的化学方程式。

解析： (1) 浓硫酸溶于乙醇会放出大量热，先加乙醇后加浓硫酸并冷却，可防止液体飞溅；乙酸最后加，减少挥发损失。(2) 中和随气流挥发出的乙酸；溶解挥发出的乙醇；降低乙酸乙酯的溶解度，使酯浮在上层，便于观察和分离。(3) 防止倒吸——b 中液体一旦倒吸入热的 a 管，会使试管炸裂。(4) 上层出现无色透明、有果香味的油状液体；$CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons[\text{浓硫酸, }\Delta] CH_3COOC_2H_5 + H_2O$。

💥 **陷阱**：把饱和 Na_2CO_3 换成 NaOH 溶液（酯会水解）；把导管插入液面下；漏写可逆符号。

变式：若把饱和 Na_2CO_3 溶液换成蒸馏水，会有什么后果？（乙酸溶解、酯的溶解度增大，分层不明显，也无法除去乙酸）

例题 3 · L3 综合

用 23 g 乙醇与 30 g 乙酸在浓硫酸催化下反应，实际得到 26.4 g 乙酸乙酯。(1) 计算理论产量和产率；(2) 若用含 ^{18}O 的乙醇（$C_2H_5{}^{18}OH$）参与反应，^{18}O 出现在哪种产物中？说明什么？(3) 要提高产率，可采取哪些措施（至少两条）？

解析： $n(C_2H_5OH) = 23 \div 46 = 0.50$ mol，$n(CH_3COOH) = 30 \div 60 = 0.50$ mol，二者按 1:1 恰好反应。 $n(CH_3COOC_2H_5) = 0.50$ mol，理论产量 $m = 0.50 \times 88 =$ **44 g** 产率 $= 26.4 \div 44 \times 100\% =$ **60%** (2) ^{18}O 全部出现在**乙酸乙酯**中，说明酯化时羧酸脱去 —OH、醇脱去 —OH 上的氢。(3) ① 用浓硫酸吸水，使平衡向生成酯的方向移动；② 适当增加乙醇（或乙酸）的用量，提高另一种原料的转化率；③ 及时把乙酸乙酯蒸出；④ 控制温度、保证充分反应。

💥 **陷阱**：把两种原料的物质的量相加（0.5 + 0.5 = 1 mol）当成产物量，产率算成 30%；把 ^{18}O 说成进入水中；漏掉"可逆反应"导致产率达不到 100% 这一前提。

变式：若产率提高到 75%，同样投料可得乙酸乙酯多少克？（44 × 75% = 33 g）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 乙醇催化氧化的产物是什么？② 酯化反应中"谁脱羟基、谁脱氢"？③ 2.3 g 乙醇与足量钠反应生成 H_2 多少摩尔？

> **答案**：① 乙醛（CH_3CHO） ② 羧酸脱羟基、醇脱氢 ③ 0.025 mol

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 B–7.7。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把酯化实验五要素抄成一张操作清单。

- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先分清羟基氢与羧基氢的活泼性差异。

  过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；酯化断键方向记反、收集时用 NaOH 的，按未过关处理。

B–7.7　糖类、油脂和蛋白质：水解与检验

⚡ **先猜**：向蛋白质溶液中加入饱和 $(NH_4)_2SO_4$ 溶液，蛋白质会析出。再加水，它还能溶回去吗？

30 秒概述

糖类、油脂、蛋白质是三大供能营养素，共同的结构线索是"**水解**"：多糖水解成葡萄糖，油脂水解成高级脂肪酸和甘油，蛋白质水解成氨基酸。检验各有专招：葡萄糖用新制 $Cu(OH)_2$ 或银氨溶液，淀粉用碘，蛋白质用浓硝酸（变黄）或灼烧（烧焦羽毛味）。**盐析可逆、变性不可逆**，是本单元最爱设的辨析点。

30 秒自评

1. 判断：葡萄糖和蔗糖都能发生银镜反应。
2. 判断：淀粉和纤维素的分子式都写作 $(C_6H_{10}O_5)_n$，二者互为同分异构体。
3. 选择：鉴别蛋白质溶液和葡萄糖溶液，最简便的是（A）加碘水　（B）加浓硝酸微热　（C）加饱和 Na_2CO_3 溶液　（D）加 NaOH 溶液

   答案：1. ✗（蔗糖是非还原性糖，水解后才有还原性）　2. ✗（n 值不同，相对分子质量不同，不是同分异构体）　3. B（蛋白质遇浓硝酸变黄）

🔑 原理与方程式

糖类：多羟基醛、多羟基酮以及能水解生成它们的物质。

- 葡萄糖 $C_6H_{12}O_6$：最基本的糖，还原性糖；检验①新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液加热，出现砖红色 Cu_2O 沉淀；②银氨溶液水浴加热，出现银镜
- 葡萄糖氧化供能：$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$，1 mol 完全氧化约放出 2804 kJ 热量
- 蔗糖 $C_{12}H_{22}O_{11}$：非还原性糖；水解生成葡萄糖和果糖：$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow{\text{催化剂}} C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$
- 淀粉、纤维素 $(C_6H_{10}O_5)_n$：水解最终产物都是葡萄糖，$(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \xrightarrow{\text{催化剂}} nC_6H_{12}O_6$；淀粉遇碘变蓝，可用于检验

油脂：高级脂肪酸与甘油（丙三醇 $HOCH_2CH(OH)CH_2OH$）形成的酯；室温下液态的叫油、固态的叫脂肪。

- 皂化反应（碱性水解）：$(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + 3NaOH \xrightarrow{\Delta} 3C_{17}H_{35}COONa + C_3H_5(OH)_3$
- 产物硬脂酸钠是肥皂的主要成分，甘油是重要化工原料
- 酸性水解是可逆的，生成高级脂肪酸和甘油；碱性水解因碱中和了生成的酸而进行得更完全

蛋白质：以 α–氨基酸（同时含 $—NH_2$ 与 —COOH）为基本单元构成的大分子，氨基酸之间通过肽键 —CO—NH— 连接成肽链，水解最终产物是氨基酸。

- 盐析：加入饱和 $(NH_4)_2SO_4$ 或 Na_2SO_4 溶液，溶解度降低而析出，**可逆**，加水可重新溶解，不改变活性
- 变性：受热、酸、碱、重金属盐、紫外线作用而凝结，**不可逆**，失去生物活性（鸡蛋清煮熟、酒精消毒、$CuSO_4$ 使蛋白质沉淀）
- 颜色反应：遇浓硝酸变黄；灼烧有烧焦羽毛的气味

适用条件：葡萄糖的检验必须在**碱性**条件下进行，若溶液显酸性须先加 NaOH 中和；检验淀粉水解程度要同时用碘水（查淀粉）和新制 $Cu(OH)_2$（查葡萄糖），且不能在同一支试管里做；皂化需 NaOH 并加热；盐析只用轻金属盐或铵盐的饱和溶液，重金属盐会使蛋白质变性。

易错边界 1. 把淀粉与纤维素的 $(C_6H_{10}O_5)_n$ 当成同分异构体——n 值不同，相对分子质量不同，二者不是同分异构体。 2. 用浓硝酸、$CuSO_4$ 溶液去"盐析"蛋白质——这些试剂使蛋白质变性，不可逆；盐析要用饱和 $(NH_4)_2SO_4$ 等。 3. 检验淀粉水解产物时不中和硫酸——$Cu(OH)_2$ 在酸性溶液中溶解，必须先加 NaOH 至溶液呈碱性。

例题 1 · L1 基础

(1) 写出检验葡萄糖的两种方法及各自的现象；(2) 500 mL 溶质质量分数为 5% 的葡萄糖注射液（密度按 1.0 $g\cdot mL^{-1}$ 计），葡萄糖完全氧化可提供多少热量？（1 mol 葡萄糖完全氧化约放出 2804 kJ）

解析：(1) ① 加新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液并加热，出现**砖红色沉淀**（Cu_2O）；② 加银氨溶液并水浴加热，试管内壁出现**银镜**。两个反应都必须在碱性条件下进行。(2) m = 500 mL × 1.0 g·mL^{-1} × 5% = 25 g n = 25 ÷ 180 ≈ 0.139 mol Q = 0.139 × 2804 ≈ **3.9 × 10² kJ**

💥 **陷阱**：用 25 g 直接乘 2804（那是 1 mol 的热量）；忘记"碱性条件"，在酸性溶液里加 $Cu(OH)_2$ 看不到砖红色沉淀。

变式：同体积、质量分数为 10% 的葡萄糖注射液，完全氧化可提供多少热量？（约 7.8 × 10² kJ）

例题 2 · L2 常考

某同学探究淀粉的水解程度：取 1 g 淀粉加稀硫酸并加热一段时间，冷却后把溶液分成两份。(1) 第一份加碘水，溶液变蓝，说明什么？(2) 第二份应先加什么试剂，再加新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液加热？现象与结论是什么？(3) 若第一份不变蓝、第二份出现砖红色沉淀，说明什么？

解析：(1) 变蓝说明溶液中仍有淀粉，即淀粉**尚未完全水解**。(2) 先加**足量 NaOH 溶液**中和硫酸，使溶液呈碱性；加热后出现砖红色沉淀，说明已有葡萄糖生成。(3) 淀粉已**完全水解**。

💥 **陷阱**：第二份直接加新制 $Cu(OH)_2$——酸性条件下 $Cu(OH)_2$ 溶解，无法检验；把"变蓝"当成"有葡萄糖"。

变式：若要证明淀粉只是部分水解，应同时观察到什么现象？（第一份变蓝 + 第二份出现砖红色沉淀）

例题 3 · L3 综合

取 8.90 g 硬脂酸甘油酯（相对分子质量 890）与足量 NaOH 溶液共热，完全皂化。(1) 写出反应的化学方程式；(2) 求消耗 NaOH 的质量；(3) 求生成硬脂酸钠和甘油的质量；(4) 为什么工业上用 NaOH 溶液水解油脂，而不用稀硫酸？

解析：n(油脂) = 8.90 ÷ 890 = 0.010 mol $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + 3NaOH \xrightarrow{\Delta} 3C_{17}H_{35}COONa + C_3H_5(OH)_3$ (2) n(NaOH) = 0.010 × 3 = 0.030 mol ⇒ m = 0.030 × 40 = **1.20 g** (3) $n(C_{17}H_{35}COONa)$ = 0.030 mol ⇒ m = 0.030 × 306 = **9.18 g** $n(C_3H_5(OH)_3)$ = 0.010 mol ⇒ m = 0.010 × 92 = **0.92 g**　（验算：8.90 + 1.20 = 10.10，9.18 + 0.92 = 10.10，质量守恒）(4) 用 NaOH 时，碱不断中和水解生成的硬脂酸，使水解进行得更完全（皂化反应不可逆），直接得到肥皂的主要成分硬脂酸钠；用稀硫酸水解是可逆的，产物是硬脂酸和甘油，得不到肥皂。

💥 **陷阱**：按 1 mol 油脂消耗 1 mol NaOH 计算（应为 3 mol）；把甘油的物质的量也按 0.030 mol 计算（应为 0.010 mol），算出的质量不守恒却察觉不到。

变式：皂化 4.45 g 该油脂，可制得硬脂酸钠多少克？（0.005 mol 油脂 ⇒ 0.015 mol × 306 = 4.59 g）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 检验葡萄糖用什么试剂？② 使蛋白质盐析常用什么试剂？③ 淀粉水解的最终产物是什么？

> **答案**：① 新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液（或银氨溶液）　② 饱和 $(NH_4)_2SO_4$ 或 Na_2SO_4 溶液　③ 葡萄糖

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，本单元通关，转入必修二后续单元。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"盐析与变性""淀粉与纤维素"两组对比各写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先画一张"糖类—油脂—蛋白质水解产物"的对照表。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；盐析与变性混淆、检验葡萄糖不写碱性条件的，按未过关处理。

单元七　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	有机物的结构与同分异构	★★	★★☆
2	甲烷与烷烃（取代反应）	★★	★★★
3	乙烯与烯烃（加成、加聚）	★★★	★★★
4	乙炔与炔烃	★★★	★★☆
5	苯与芳香烃	★★★	★★★

关	考点	难度	星级
6	乙醇与乙酸（氧化、酯化）	★★★	★★★
7	糖类、油脂和蛋白质	★★	★★☆

方程式速查

编号	方程式	名称	条件
(7-1)	$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$	甲烷燃烧	点燃
(7-2)	$CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$	甲烷氯代（第一步）	光照
(7-3)	$CnH_{2n+2} + (3n+1)/2\ O_2 \rightarrow nCO_2 + (n+1)H_2O$	烷烃燃烧通式	点燃
(7-4)	$CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2BrCH_2Br$	乙烯与溴加成	常温
(7-5)	$CH_2{=}CH_2 + H_2 \rightarrow CH_3CH_3$	乙烯加氢	Ni、加热
(7-6)	$CH_2{=}CH_2 + HCl \rightarrow CH_3CH_2Cl$	乙烯与氯化氢加成	催化剂
(7-7)	$CH_2{=}CH_2 + H_2O \rightarrow CH_3CH_2OH$	乙烯水化制乙醇	催化剂、加热
(7-8)	$nCH_2{=}CH_2 \rightarrow [CH_2{-}CH_2]_n$	乙烯加聚制聚乙烯	催化剂
(7-9)	$CaC_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_2\uparrow + Ca(OH)_2$	电石制乙炔	常温
(7-10)	$CH{\equiv}CH + 2Br_2 \rightarrow CHBr_2CHBr_2$	乙炔与溴加成	常温
(7-11)	$C_6H_6 + Br_2 \rightarrow C_6H_5Br + HBr$	苯的溴代	$FeBr_3$
(7-12)	$C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow C_6H_5NO_2 + H_2O$	苯的硝化	浓硫酸、55～60 ℃
(7-13)	$C_6H_6 + 3H_2 \rightarrow C_6H_{12}$	苯加氢制环己烷	Ni、加热
(7-14)	$2CH_3CH_2OH + 2Na \rightarrow 2CH_3CH_2ONa + H_2\uparrow$	乙醇与钠	常温
(7-15)	$2CH_3CH_2OH + O_2 \rightarrow 2CH_3CHO + 2H_2O$	乙醇催化氧化	Cu 或 Ag、加热
(7-16)	$CH_3CH_2OH \rightarrow CH_2{=}CH_2\uparrow + H_2O$	乙醇消去制乙烯	浓硫酸、170 ℃
(7-17)	$CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons CH_3COOC_2H_5 + H_2O$	酯化生成乙酸乙酯	浓硫酸、加热
(7-18)	$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$	葡萄糖氧化供能	酶（体内）
(7-19)	$(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \rightarrow nC_6H_{12}O_6$	淀粉水解	酸或酶催化
(7-20)	$(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + 3NaOH \rightarrow 3C_{17}H_{35}COONa + C_3H_5(OH)_3$	油脂的皂化	加热

考点关系

从	到	类型
B-7.1	B-7.2	前置（碳四价与同分异构 → 烷烃的氯代物计数）
B-7.1	B-7.3	前置（键型与空间结构 → 双键的加成方式）
B-7.2	B-7.3	易混（取代反应与加成反应的断键方式、条件与产物）
B-7.3	B-7.4	易混（双键与三键的加成用量比：1∶1 与 1∶2）
B-7.3	B-7.5	易混（烯烃使溴水褪色 vs 苯萃取溴水）

从	到	类型
B–7.4	B–7.5	综合（都由煤化工产品获得：电石与煤焦油）
B–7.3	B–7.6	派生（乙烯水化制乙醇，乙醇消去又得乙烯）
B–7.4	B–7.6	综合（乙炔水化得乙醛，与乙醇催化氧化产物相同）
B–7.2	B–7.6	综合（燃烧耗氧与含氢量的定量比较通用）
B–7.6	B–7.7	前置（酯化反应 → 油脂是高级脂肪酸的甘油酯）
B–7.7	B–7.6	实验（葡萄糖检验的碱性条件、乙酸乙酯的饱和 Na_2CO_3 收集）

C–1.1　反应热与焓变

⚡ **先猜**：同温、同压、同为 1 mol 的水，冰、液态水、水蒸气三者的内能一样大吗？如果只看温度计读数，三者的"冷热"确实一样，那它们的能量差藏在哪儿？

30 秒概述

化学反应都会伴随能量变化，本质是旧键断裂吸能、新键形成放能。在等压条件下，这份热量用**焓变 ΔH** 记账：ΔH = ΣH(生成物) − ΣH(反应物)，符号为负是放热、为正就是吸热。符号一错，后面所有计算全废。

30 秒自评

1. 判断：ΔH > 0 的反应，一定需要加热才能发生。
2. 判断：$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$ ΔH = −484 kJ·mol^{-1}，说明反应物的焓高于生成物的焓。
3. 计算：1.0 mol 水蒸气完全液化成液态水放出 44 kJ 热量，写出该过程的 ΔH。

答案：1. ✗（ΔH 只看始态终态；$Ba(OH)_2·8H_2O$ 与 NH_4Cl 常温下就能吸热反应，煤的燃烧需要点燃却是放热）　2. ✓（ΔH < 0，生成物焓更低）　3. $H_2O(g) \rightarrow H_2O(l)$ ΔH = −44 kJ·mol^{-1}

🔑 原理与方程式

系统与环境

被研究的对象叫系统，系统以外与它相关的部分叫环境。研究盐酸与 NaOH 的反应，溶液是系统，烧杯和周围的空气是环境。

内能 U

内能是系统内物质各种能量的总和，用 U 表示。温度、压强、聚集状态改变，内能随之改变：同温同压下，1 mol $H_2O(g)$ 的内能 > 1 mol $H_2O(l)$ > 1 mol $H_2O(s)$。内能的绝对值无法测定，但内能的变化 ΔU 可以测定。

热力学第一定律（系统与环境之间没有物质交换时）：ΔU = Q + W。

反应热与焓变

一定温度下，化学反应吸收或释放的热称为反应热（热效应），用 Q 表示；系统吸热 Q > 0，系统放热 Q < 0。

焓 H 是与内能有关的一个状态量。在等压、只做体积功的条件下，反应热等于焓变：

ΔH = Qp

ΔH = ΣH(生成物) − ΣH(反应物)

ΔH < 0 为放热反应，ΔH > 0 为吸热反应；单位常用 kJ·mol^{-1}。

两个标准例子

- $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$ ΔH = −484 kJ·mol^{-1}（放热，生成物焓低）
- $2HgO(s) \rightarrow 2Hg(l) + O_2(g)$ ΔH = +182 kJ·mol^{-1}（吸热，生成物焓高）

焓变示意图怎么读

纵轴为焓 H，向上增大。放热反应的生成物画在反应物下方，箭头向下，ΔH 为负值；吸热反应的生成物画在上方，箭头向上，ΔH 为正值。判断一张图是放热还是吸热，只看"生成物在上还是在下"。

常见放热与吸热

- 放热：燃烧、酸碱中和、金属与酸、大多数化合反应、铝热反应、缓慢氧化
- 吸热：大多数分解反应、$Ba(OH)_2·8H_2O + 2NH_4Cl \rightarrow BaCl_2 + 2NH_3\uparrow + 10H_2O$、$C + CO_2 \xrightarrow{\Delta} 2CO$、$C + H_2O(g) \xrightarrow{\Delta} CO + H_2$、碳酸氢钠与柠檬酸的反应

热容与热量计算

$Q = cm\Delta T$，c 为比热容（水取 4.18 $kJ\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}$），m 为质量，$\Delta T$ 为温度变化。

反应进度

ΔH 与整个方程式绑定，单位中的"mol^{-1}"指**反应进度为 1 mol**，即各物质的物质的量变化在数值上等于方程式中的化学计量数，并不是"每摩尔某一种物质"。

适用条件：$\Delta H = Q_p$ 只在等压、只做体积功时成立；敞口容器近似等压，密闭氧弹中是等容，测得的是 Q_v（对应 ΔU），两者相差 $p\Delta V$。ΔH 不能脱离方程式系数单独引用。

易错边界 1. 把"需要加热"当成吸热反应——加热是反应条件，ΔH 只看始态与终态；煤燃烧需点燃却放热，铵盐与碱常温也能吸热。2. 语言与符号脱节：写成"放热 484 $kJ\cdot mol^{-1}$"时，ΔH 必须带负号，即 $\Delta H = -484\ kJ\cdot mol^{-1}$；"$\Delta H = 484$"是吸热。 3. 脱离系数谈 ΔH：$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$ 是 $-571.6\ kJ\cdot mol^{-1}$，$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$ 是 $-285.8\ kJ\cdot mol^{-1}$，同一个反应两种写法，数值不能互换。

例题 1 · L1 基础

(1) 比较同温同压下 1 mol 冰、1 mol 液态水、1 mol 水蒸气的内能大小。

(2) 已知 $2HgO(s) \rightarrow 2Hg(l) + O_2(g)\ \Delta H = +182\ kJ\cdot mol^{-1}$，判断该反应是放热还是吸热，并比较反应物与生成物的焓。

解析：

(1) 内能还与聚集状态有关，同温同压下：$H_2O(g) > H_2O(l) > H_2O(s)$。

(2) $\Delta H = +182\ kJ\cdot mol^{-1} > 0$，是**吸热反应**；生成物的焓高于反应物的焓。

💥 **陷阱**：只按温度判断"冷热一样所以内能一样"。温度相同只说明分子平均动能相近，聚集状态不同，分子间作用与势能不同，内能并不相等。

变式：把上述反应改写成 1 mol HgO 分解的热化学方程式。（$HgO(s) \rightarrow Hg(l) + \frac{1}{2}O_2(g)\ \Delta H = +91\ kJ\cdot mol^{-1}$）

例题 2 · L2 常考

298 K、100 kPa 时：

① $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)\ \Delta H_1 = -571.6\ kJ\cdot mol^{-1}$

② $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)\ \Delta H_2 = -484\ kJ\cdot mol^{-1}$

(1) 两个反应的 ΔH 为什么不相等？

(2) 求 $H_2O(g) \rightarrow H_2O(l)$ 的 ΔH。

(3) 同样生成 2 mol 水，生成液态水比生成气态水多放出多少热量？

解析：

(1) 两个反应的反应物相同（焓相等），差别只在生成物的状态。由液态水变为水蒸气要吸热，所以气态水的焓高于液态水，生成气态水时放出的热量少。

(2) ① − ②：$\Delta H = -571.6 - (-484) = \mathbf{-87.6\ kJ\cdot mol^{-1}}$，即 $H_2O(g) \rightarrow H_2O(l)\ \Delta H = -87.6\ kJ\cdot mol^{-1}$（教材按 −572 与 −484 取 −88）。

(3) 多放出 **87.6 kJ**（约 88 kJ）。

💥 **陷阱**：把差值算成 +87.6。水由气变液是放热，ΔH 必须为负；判断符号先问"这个过程是吸热还是放热"，再算数值。

变式：求 $2H_2O(g) \rightarrow 2H_2O(l)$ 的 ΔH。（$-175.2\ kJ\cdot mol^{-1}$）

例题 3 · L3 综合

某同学用 0.10 mol CH_4 在氧气中完全燃烧，生成 $CO_2(g)$ 和液态水，测得放出 89.1 kJ 热量。已知 $H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)\ \Delta H = +44.0\ kJ\cdot mol^{-1}$。

(1) 写出 CH_4 燃烧生成液态水的热化学方程式；

(2) 同条件下生成气态水时，放出的热量比 89.1 kJ 多还是少？少（或多）多少？

(3) 1.0 g CH_4 按上述方式燃烧，放出多少热量？

(4) 由此说明"燃烧热"为什么规定必须是 1 mol 物质且水为液态。

解析：

(1) 1 mol CH_4 放热 891 kJ：

$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)\ \Delta H = -891\ kJ\cdot mol^{-1}$

(2) 2 mol 液态水汽化需吸热 $2 \times 44.0 = 88.0$ kJ。生成气态水时放出的热量**少** 88.0 kJ，即 $891 - 88 = 803$ kJ。

(3) $n(CH_4) = 1.0 \div 16 = 0.0625$ mol，放热 $891 \times 0.0625 = \mathbf{55.7\ kJ}$。

(4) 只有统一为"1 mol 可燃物 + 稳定产物"，不同燃料的数值才能横向比较；若允许水为气态，同一个 CH_4 会得出 891 与 803 两个值，数据就失去了可比性。

💥 **陷阱**：第 (2) 问只算 1 mol 水的 44 kJ，忘了方程式里系数是 2；第 (3) 问用 1.0 g 直接乘 891。

变式：0.50 mol CH_4 完全燃烧生成气态水，放热多少千焦？（$803 \times 0.50 = 401.5$ kJ）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① ΔH > 0 表示放热还是吸热？② 敞口容器中测得的反应热近似是等压反应热还是等容反应热？③ 1 mol CH_4 燃烧生成气态水放热 803 kJ，生成液态水放热多少？

> **答案**：① 吸热　② 等压反应热（近似 ΔH）　③ 891 kJ

✅ 接下来做什么

先数一下自评题对了几道：

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，两题都对就进入 C–1.2。
- **对 2 道** → 先读「易错边界」，再做例题 2、例题 3 的变式，重点把符号写对。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」顺序读到例题 3，先背熟 ΔH = ΣH(生成物) − ΣH(反应物) 这一条。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高一只需例题 1、高二要例题 2，高三要例题 3 与变式全对。

C–1.2　热化学方程式的书写

⚡ **先猜**：$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$ $\Delta H = -285.8\ kJ\cdot mol^{-1}$。把系数全部乘 2，ΔH 变成 −571.6；那么把方程式倒过来写，ΔH 该写多少？为什么不能只改箭头、不改数字？

30 秒概述

热化学方程式 = 配平的化学方程式 + 聚集状态 + ΔH。它描述的是"按方程式计量数完成 1 mol 反应进度"时的热量，所以系数翻倍 ΔH 翻倍、方程式倒写 ΔH 变号。四条硬规矩：标状态、注温压、写单位、系数与 ΔH 同步。

30 秒自评

1. 判断：热化学方程式中不必写 ↑ ↓，因为状态已用 (g)(l)(s)(aq) 标明。
2. 判断：$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$ $\Delta H = -285.8\ kJ\cdot mol^{-1}$，表示 1 mol H_2 与 0.5 mol O_2 完全反应生成 1 mol 液态水时放出 285.8 kJ 热量。
3. 书写：298 K、100 kPa 时，1 mol N_2 与 3 mol H_2 完全反应生成 2 mol NH_3 放热 92 kJ，写出热化学方程式。

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ $\Delta H = -92\ kJ\cdot mol^{-1}$

🔑 原理与方程式

书写四步

① 写出配平的化学方程式（系数可以是分数）；② 在每种物质后括号标状态：s 固态、l 液态、g 气态、aq 稀溶液；③ 右端空一格写 ΔH = ±数值 $kJ\cdot mol^{-1}$；④ 注明温度与压强，一般不注明时默认 298 K、100 kPa。

标准示例

$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ $\Delta H = -394\ kJ\cdot mol^{-1}$（298 K、100 kPa）

$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$ $\Delta H = -285.8\ kJ\cdot mol^{-1}$

ΔH 随系数同步变化

- $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$ $\Delta H = -285.8\ kJ\cdot mol^{-1}$
- $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$ $\Delta H = -571.6\ kJ\cdot mol^{-1}$（系数 ×2，ΔH 也 ×2）

正逆反应符号相反

$H_2O(l) \rightarrow H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g)$ $\Delta H = +285.8\ kJ\cdot mol^{-1}$

方程式的意义

$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$ $\Delta H = -891\ kJ\cdot mol^{-1}$ 表示：298 K、100 kPa 时，1 mol 甲烷气体与 2 mol 氧气完全反应，生成 1 mol 二氧化碳气体和 2 mol 液态水，放出 891 kJ 热量。注意是"1 mol CH_4"，不是"1 个 CH_4 分子"。

可逆反应的写法

$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ $\Delta H = -92\ kJ\cdot mol^{-1}$，这里的 92 kJ 指 1 mol N_2 与 3 mol H_2 **完全转化**时的热量；实际反应可逆，放出的热量一定小于 92 kJ。

一般不写反应条件

热化学方程式通常不标"点燃""催化剂"等条件，因为 ΔH 只由始态与终态决定，与途径无关；但状态与温压必须写清。

适用条件：状态必须与真实过程一致，同一物质 (l) 与 (g) 相差 44 kJ·mol^{-1}；ΔH 的数值只对当前系数成立；温度、压强改变时 ΔH 也随之改变，跨温度使用需另作校正。

易错边界 1. 漏标状态或标错：$H_2O(l)$ 与 $H_2O(g)$ 的 ΔH 相差 44 kJ·mol^{-1}，写成 (g) 却抄 (l) 的数值，整题作废。 2. 系数与 ΔH 不同步：系数乘 2 而 ΔH 不变，或只把 O_2 的系数改成分数、ΔH 没跟着改。 3. 符号与单位：正逆反应忘变号，把"放热 92 kJ"写成 ΔH = +92；单位写成 kJ 或 kJ/mol，正确写法是 kJ·mol^{-1}。

例题 1 · L1 基础

写出下列反应的热化学方程式（298 K、100 kPa）：

(1) 1 mol C(s) 完全燃烧生成 $CO_2(g)$，放热 394 kJ；

(2) 1 mol $H_2(g)$ 与足量 $O_2(g)$ 反应生成 $H_2O(g)$，放热 242 kJ；

(3) 2 mol $NH_3(g)$ 分解生成 $N_2(g)$ 和 $H_2(g)$，吸热 92 kJ。

解析：

(1) $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ $\Delta H = -394\ kJ\cdot mol^{-1}$

(2) $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(g)$ $\Delta H = -242\ kJ\cdot mol^{-1}$

(3) $2NH_3(g) \rightarrow N_2(g) + 3H_2(g)$ $\Delta H = +92\ kJ\cdot mol^{-1}$（吸热取正，系数为 2，数值就用 92）

💥 **陷阱**：第 (3) 问照抄合成氨的"−92"，既忘了变号，也忘了系数已经变成 2 mol NH_3。写之前先默念一句："放热为负、吸热为正"。

变式：写出第 (2) 问的逆反应热化学方程式。（$H_2O(g) \rightarrow H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g)$ $\Delta H = +242\ kJ\cdot mol^{-1}$）

例题 2 · L2 常考

298 K、100 kPa 时，0.10 mol 甲醇（CH_3OH，l）完全燃烧生成 $CO_2(g)$ 和液态水，放热 72.7 kJ。下列热化学方程式正确的是（　　）。

（A）$CH_3OH(l) + 3/2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$ $\Delta H = +727\ kJ\cdot mol^{-1}$

（B）$CH_3OH(l) + 3/2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$ $\Delta H = -727\ kJ\cdot mol^{-1}$

（C）$2CH_3OH(l) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 4H_2O(l)$ $\Delta H = -1\,454\ kJ\cdot mol^{-1}$

（D）$2CH_3OH(l) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 4H_2O(g)$ $\Delta H = +1\,454\ kJ\cdot mol^{-1}$

解析：

先由 0.10 mol 反推 1 mol：72.7 ÷ 0.10 = 727 kJ，故 1 mol 甲醇燃烧 $\Delta H = -727\ kJ\cdot mol^{-1}$。

（A）符号错，放热应取负；（B）状态错，题干生成的是液态水，不能写成 (g)；（C）系数 ×2、ΔH 也 ×2，状态正确，**正确**；（D）符号与状态都错。

答案：**C**。

💥 **陷阱**：只盯 ΔH 的数值，不看水的状态。这类题四个选项往往"数值对、状态错"或"状态对、符号错"，必须先定状态、再定符号、最后核系数。

变式：0.20 mol 甲醇完全燃烧生成气态水，放热多少千焦？（每 mol 甲醇少放 88 kJ：0.20 × (727 − 88) = 127.8 kJ）

例题 3 · L3 综合

火箭常用肼（N_2H_4，l）与过氧化氢（H_2O_2，l）作动力源。已知 1.0 g $N_2H_4(l)$ 与足量 $H_2O_2(l)$ 反应生成 $N_2(g)$ 和 $H_2O(g)$，放热 20 kJ。又知 $H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$ $\Delta H = +44.0\ kJ\cdot mol^{-1}$。

(1) 计算反应进度为 1 mol 时的 ΔH，写出热化学方程式；

(2) 若生成的水为液态，|ΔH| 会变大还是变小？约为多少？

(3) 从产物角度说明火箭选用 N_2H_4/H_2O_2 而不用汽油/液氧的理由。

解析：

(1) $n(N_2H_4) = 1.0 \div 32 = 0.031\ 25$ mol，$\Delta H = -20 \div 0.031\ 25 =$ **$-640\ kJ\cdot mol^{-1}$**：

$N_2H_4(l) + 2H_2O_2(l) \rightarrow N_2(g) + 4H_2O(g)$ $\Delta H = -640\ kJ\cdot mol^{-1}$

(2) 液态水焓更低，放热更多，|ΔH| **变大**。4 mol 水由气变液多放 4 × 44 = 176 kJ，$\Delta H \approx -640 - 176 =$ **$-816\ kJ\cdot mol^{-1}$**。

(3) 产物是 N_2 和 H_2O，无毒、无污染、无固体颗粒；汽油燃烧生成 CO_2，不完全燃烧还会产生 CO 和炭黑，且携带大量液氧、结构笨重。

💥 **陷阱**：第 (1) 问用 20 ÷ 32 或 20 × 32，把"1 g 放热"与"1 mol 放热"混在一起；第 (2) 问想当然认为气态水放热多。

变式：1.0 g N_2H_4 完全反应生成液态水，放热多少千焦？（816 × 0.031 25 = 25.5 kJ）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 热化学方程式必须标明的两件事是什么？② $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$ $\Delta H = -285.8\ kJ\cdot mol^{-1}$，把系数乘 2 后 ΔH 是多少？③ 把 $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$ 倒过来写，ΔH 是多少？

答案：① 物质的聚集状态与 ΔH（含单位） ② −571.6 kJ·mol^{-1} ③ +285.8 kJ·mol^{-1}

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，然后进入 C–1.3。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把例题 2 的四个选项逐条改错一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，抄写 10 个热化学方程式，每个都圈出状态与 ΔH。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；漏状态、丢负号、系数与 ΔH 不同步，按错处理。

C–1.3　盖斯定律及其应用

⚡ **先猜**：碳在氧气中燃烧，只要氧气充足，几乎抓不住中间产物 CO，所以 C(s) + ½O$_2$(g) → CO(g) 的 ΔH 没法直接测。但教材照样给出 −111 kJ·mol^{-1}。这个数字是算出来的——从哪两个反应算出来?

30 秒概述

反应热只与始态、终态有关，与中间经过几步无关，所以总 ΔH 等于各步 ΔH 之和——这就是盖斯定律。它是热化学里的"路径无关"，也是求难测反应热的唯一通用工具。操作只有三条：方程式能加、ΔH 就能加；系数乘几、ΔH 乘几；方程式倒写、ΔH 变号。

30 秒自评

1. 判断：盖斯定律说明反应热的大小是由人规定的计算方法。
2. 判断：催化剂能改变反应途径，但不改变反应的 ΔH。
3. 计算：已知 ① C(s) + O$_2$(g) → CO$_2$(g) ΔH$_1$ = −394 kJ·mol^{-1}，② CO(g) + ½O$_2$(g) → CO$_2$(g) ΔH$_2$ = −283 kJ·mol^{-1}，求 C(s) + ½O$_2$(g) → CO(g) 的 ΔH$_3$。

答案：1. ✗（反应热与路径无关是客观规律；人为规定的只是"车费怎么算"式的类比，不是规律本身） 2. ✓（始态终态未变） 3. ① − ②：−394 − (−283) = **−111 kJ·mol^{-1}**

🔑 原理与方程式

定律表述

化学反应的热效应仅与反应物的最初状态及生成物的最终状态有关，而与反应的中间步骤无关。若一个反应能分成两步或更多步实现，则总反应的 ΔH 等于各分步反应 ΔH 之和。

三条操作规则

- 方程式相加，ΔH 相加；方程式相减，ΔH 相减
- 方程式乘 n，ΔH 乘 n；方程式除以 n，ΔH 除以 n
- 方程式倒写，ΔH 变号（数值不变）

教材的经典验证：铜生成氧化铜

路线 A（一步）：2Cu(s) + O$_2$(g) → 2CuO(s) ΔH = −315 kJ·mol^{-1}

路线 B（两步）：

- 2Cu(s) + ½O$_2$(g) → Cu$_2$O(s) ΔH$_2$ = −169 kJ·mol^{-1}
- Cu$_2$O(s) + ½O$_2$(g) → 2CuO(s) ΔH$_3$ = −146 kJ·mol^{-1}

两步相加：ΔH$_2$ + ΔH$_3$ = −169 + (−146) = −315 kJ·mol^{-1}，与路线 A 完全相等。

难测反应热的求法：C → CO

① C(s) + O$_2$(g) → CO$_2$(g) ΔH$_1$ = −394 kJ·mol^{-1}

② CO(g) + ½O$_2$(g) → CO$_2$(g) ΔH$_2$ = −283 kJ·mol^{-1}

目标式 C(s) + ½O$_2$(g) → CO(g) = ① − ②：

ΔH$_3$ = ΔH$_1$ − ΔH$_2$ = −394 − (−283) = −111 kJ·mol^{-1}

若要 2C(s) + O$_2$(g) → 2CO(g)，则目标式 = (① − ②) × 2：

ΔH = (−394 + 283) × 2 = −222 kJ·mol^{-1}

推导步骤怎么写

先摆出目标式，再逐个比对已知式中的物质，标出"需要乘几、是否需要倒写"，最后写成一行代数和，例如"目标式 = ① × 2 + ② − ③"，再代入数值。步骤写全，符号才不容易错。

用盖斯定律比较焓变大小

1 mol 白磷变为红磷放出 18.4 kJ，说明白磷能量更高。等物质的量的白磷、红磷完全燃烧生成同样的 P_2O_5 时，白磷放热更多，ΔH 更负，所以 $\Delta H_1 < \Delta H_2$。

用盖斯定律判断稳定性

能量越低越稳定。C(金刚石) 的燃烧热 −395 kJ·mol^{-1} 比 C(石墨) 的 −394 kJ·mol^{-1} 更负，说明金刚石能量更高，石墨更稳定。

适用条件：已知反应的始态、终态必须与目标式完全对应，状态不同不能直接加减（$H_2O(l)$ 与 $H_2O(g)$ 差 44 kJ·mol^{-1}）；各步反应必须是真实存在或可设计的反应；可逆反应的 ΔH 指完全反应值。

易错边界 1. 只给方程式乘了系数，忘了把 ΔH 同倍缩放，导致"系数对、数值错"。 2. 倒写方程式时忘变号，或在"相减"时把减号当成加号：以 C → CO 为例，$\Delta H_1 - \Delta H_2$ 得 −111，$\Delta H_1 + \Delta H_2$ 却得 −677，差 566 kJ·mol^{-1}。 3. 状态不一致强行相加：把生成液态水的那一步直接拿来算气态水的总 ΔH，结果整整差 44（或 88）kJ·mol^{-1}。

例题 1 · L1 基础

已知 298 K、100 kPa 时：

① $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$ $\Delta H_1 = -571.6$ kJ·mol^{-1}

② $2H_2O(l) \rightarrow 2H_2O(g)$ $\Delta H_2 = +88.0$ kJ·mol^{-1}

求 $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$ 的 ΔH。

解析：

目标式中反应物与 ① 相同，生成物为气态水，恰好是 ① + ②：

$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 = -571.6 + 88.0 =$ **−483.6 kJ·mol^{-1}**（教材取 −484）。

💥 **陷阱**：把 88.0 当成 44.0（忘了 2 mol 水），得到 −527.6。系数是 2，相变热也要乘 2。

变式：求 $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(g)$ 的 ΔH。（−241.8 kJ·mol^{-1}）

例题 2 · L2 常考

已知 298 K、100 kPa 时：

① $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)$ $\Delta H_1 = -891$ kJ·mol^{-1}

② $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$ $\Delta H_2 = -571.6$ kJ·mol^{-1}

③ $C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$ $\Delta H_3 = -394$ kJ·mol^{-1}

求 $CH_4(g) \rightarrow C(s) + 2H_2(g)$ 的 ΔH_4。

解析：

比对目标式：反应物只有 CH_4，生成物是 C 和 H_2。

- ① 提供 CH_4 与 $2H_2O(l)$；
- ③ 倒写提供 C，并消去 CO_2：$CO_2(g) \rightarrow C(s) + O_2(g)$，$\Delta H = -\Delta H_3$；
- ② 倒写提供 $2H_2$，并消去 $2H_2O(l)$：$2H_2O(l) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g)$，$\Delta H = -\Delta H_2$。

目标式 = ① − ③ − ②：

$\Delta H_4 = -891 - (-394) - (-571.6) = -891 + 394 + 571.6 =$ **+74.6 kJ·mol^{-1}**

结果为正，说明甲烷相对于单质能量更低、更稳定，与"甲烷稳定、难分解"的常识一致。

💥 **陷阱**：三个式子的符号一起算错，写成 −891 − 394 + 571.6 = −713.4；或者忘了"倒写要变号"，直接把三个 ΔH 相加。

变式：求 $\frac{1}{2}CH_4(g) \rightarrow \frac{1}{2}C(s) + H_2(g)$ 的 ΔH。（74.6 ÷ 2 = +37.3 kJ·mol^{-1}）

例题 3 · L3 综合

已知 1 mol 白磷（P_4，s）转化为红磷（P，s）放出 18.4 kJ 热量。

(1) 写出该转化的热化学方程式；

(2) 已知 $4P(白磷, s) + 5O_2(g) \rightarrow 2P_2O_5(s)$ ΔH_1，$4P(红磷, s) + 5O_2(g) \rightarrow 2P_2O_5(s)$ ΔH_2，比较 ΔH_1 与 ΔH_2 的大小；

(3) 白磷与红磷哪个更稳定？说明判断依据；

(4) 若测得 P_4(白磷，s) 的燃烧热为 −2 984 kJ·mol^{-1}，求红磷的燃烧热（以 1 mol P 计）。

解析：

(1) $P_4(白磷, s) \rightarrow 4P(红磷, s)$ $\Delta H = -18.4$ kJ·mol^{-1}

(2) 白磷能量高，转化为红磷放热，故等物质的量燃烧时白磷放热更多，ΔH 更负：**$\Delta H_1 < \Delta H_2$**。

(3) **红磷更稳定**。能量越低越稳定，白磷转化为红磷放出热量，说明红磷的焓更低。

(4) $4P(红磷,s)+5O_2(g)\rightarrow 2P_2O_5(s)$ 的 $\Delta H_2=\Delta H_1+18.4=-2\,984+18.4=-2\,965.6\ kJ\cdot mol^{-1}$（对应 4 mol P）。

以 1 mol P 计：$-2\,965.6\div 4=\mathbf{-741.4\ kJ\cdot mol^{-1}}$。

💥 **陷阱**：第 (2) 问按"放热多少"直接比数值大小，忘了放热越多 ΔH 越负；第 (4) 问把 −2 984 当成"每 mol 磷原子"的燃烧热，没有除以 4。

变式：2 mol 白磷完全转化为红磷，放出多少热量？（2 × 18.4 = 36.8 kJ）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 用一句话表述盖斯定律。② 方程式乘 2，ΔH 怎么变？③ 已知 ①、②，目标式 = ① − ②，则 ΔH 等于什么？

> **答案**：① 反应热只与始态和终态有关，与反应途径无关，总 ΔH 等于各步 ΔH 之和　② 也乘 2　③ $\Delta H_1-\Delta H_2$

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，然后进入 C–1.4。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把例题 2 的"目标式 = ① − ③ − ②"重推一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先用铜生成氧化铜的两条路线把"路径无关"想通，再练加减。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；推导步骤必须写出"①×2 + ② − ③"这一行，只写答案不给分。

C–1.4　反应热的测量与中和热

⚡ **先猜**：教材的中和热实验，用 0.50 mol·L⁻¹ 盐酸配 0.55 mol·L⁻¹ NaOH，碱明明多了一点。既然要测"恰好中和"的热量，为什么反而让碱过量？

30 秒概述

ΔH 不能直接读，只能用热量计测温度变化再折算：Q = cmΔT，再除以生成的 H_2O 的物质的量。简易热量计测中和热，弹式热量计（氧弹）测燃烧热。结果准不准，八成取决于"少散热、反应完全、读数取最高点"这三件事。

30 秒自评

1. 判断：测中和热时用环形玻璃搅拌棒上下搅拌，不能用铁丝代替。
2. 判断：用同浓度的氨水代替 NaOH 溶液，测得的 |ΔH| 会偏小。
3. 计算：50 mL 0.50 mol·L⁻¹ 盐酸与 50 mL 0.55 mol·L⁻¹ NaOH 溶液混合，温度升高 3.4 ℃。混合液比热容按 4.18 J·g⁻¹·K⁻¹、密度按 1.0 g·mL⁻¹ 计，求生成 1 mol H_2O 的 ΔH。

> **答案**：1. ✓（铁导热散失热量，还会与酸反应）　2. ✓（弱碱电离要吸热）　3. $Q=4.18\times100\times3.4=1\,421\ J$；$n(H_2O)=0.025\ mol$；$\Delta H=-1\,421\div0.025\approx\mathbf{-56.8\ kJ\cdot mol^{-1}}$

🔑 原理与方程式

仪器

简易热量计：保温杯（或烧杯外套绝热层）+ 杯盖 + 温度传感器 + 磁力搅拌子（或环形玻璃搅拌棒）+ 漏斗。

弹式热量计：厚壁钢制氧弹置于水浴中，内充高压氧气，用电热丝引燃试样；氧弹密闭，体积恒定，测得的是等容反应热，常用于测燃烧热。

操作五步

1. 量取 50 mL 0.50 mol·L⁻¹ 盐酸倒入热量计，测初温 t_1。
2. 量取 50 mL 0.55 mol·L⁻¹ NaOH 溶液，调节温度使其与盐酸相同。
3. 放入搅拌子，盖好杯盖，启动采集。
4. 打开橡胶塞，把 NaOH 溶液沿漏斗**迅速一次**倒入，塞紧。
5. 待温度平稳，记录最高温度 t_2，重复三次取平均。

现象与结论

混合后温度明显升高，$\Delta T=t_2-t_1$；说明酸碱中和是放热反应。强酸与强碱的稀溶液反应，生成 1 mol H_2O 放出约 57.3 kJ 热量。

计算链条

m = 100 g（两溶液各 50 mL，密度按 1.0 g·mL⁻¹ 计，忽略热量计本身的热容）

$Q = cm\Delta T = 4.18\ J\cdot g^{-1}\cdot K^{-1} \times 100\ g \times \Delta T$

$n(H_2O) = 0.050\ L \times 0.50\ mol\cdot L^{-1} = 0.025\ mol$（按不足的酸算）

$\Delta H = -Q \div n(H_2O)$

中和热的定义与表示

稀溶液中，酸与碱发生中和反应生成 1 mol H_2O 时放出的热量叫中和热。

$H^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow H_2O(l)\ \Delta H = -57.3\ kJ\cdot mol^{-1}$

提高准确度的措施

保温（杯盖、绝热层）、碱稍过量保证酸完全反应、两溶液先调至同温、迅速混合并充分搅拌、读最高温度、重复三次取平均且舍去异常值。

注意事项

- 不能用铁棒搅拌：导热且与酸反应。
- 温度计不能当搅拌棒：易碎，且读数滞后。
- 碱要稍过量（0.55 $mol\cdot L^{-1}$）：保证盐酸反应完全。
- 读数读到 0.1 ℃，取混合后的最高温度而不是稳定后的温度。

适用条件：中和热只对"稀溶液、生成 1 mol 液态水"定义；浓酸、浓碱稀释时的放热不能计入；有弱电解质参与时，测得的是"中和 + 电离"的总效应；弹式热量计测的是等容热，与 ΔH 相差 $p\Delta V$。

易错边界 1. 用 NaOH 的 0.0275 mol 算 $n(H_2O)$：碱是过量的，必须按不足的盐酸算 0.025 mol。 2. 质量只算 50 g 或只算一种溶液：混合后溶液总质量约 100 g，少算一半会让 $|\Delta H|$ 直接减半。 3. 不会判断偏差方向：散热、弱电解质电离、未完全反应都让 $|\Delta H|$ 偏小，浓硫酸稀释、NaOH 固体溶解则让其偏大。

例题 1 · L1 基础

50 mL 0.50 $mol\cdot L^{-1}$ 盐酸与 50 mL 0.55 $mol\cdot L^{-1}$ NaOH 溶液混合，测得温度升高 3.4 ℃。已知混合液比热容 4.18 $J\cdot g^{-1}\cdot K^{-1}$，密度 1.0 $g\cdot mL^{-1}$，忽略热量计热容。求该中和反应生成 1 mol H_2O 时的 ΔH。

解析：

$n(HCl) = 0.050 \times 0.50 = 0.025\ mol$，$n(NaOH) = 0.050 \times 0.55 = 0.0275\ mol$，酸不足，$n(H_2O) =$ **0.025 mol**。

$m = 50 + 50 = 100\ g$，$Q = 4.18 \times 100 \times 3.4 = 1\,421\ J = 1.421\ kJ$。

$\Delta H = -1.421 \div 0.025 =$ **$-56.8\ kJ\cdot mol^{-1}$**

💥 **陷阱**：用 0.0275 去除，得 −51.7，与 57.3 差得很远；或者质量只取 50 g，得 −113.6，翻了一倍。

变式：若测得 $\Delta T = 3.2$ ℃，其余不变，ΔH 为多少？（$-4.18 \times 100 \times 3.2 \div 0.025\ J\cdot mol^{-1} \approx -53.5\ kJ\cdot mol^{-1}$）

例题 2 · L2 常考

某小组测定中和热，三次实验的温度升高值分别为 3.4 ℃、3.3 ℃、4.1 ℃。

(1) 应取哪次数据处理？说明理由；

(2) 指出装置与操作中提高准确度的四项措施；

(3) 若改用 0.50 $mol\cdot L^{-1}$ 醋酸代替盐酸，测得 $|\Delta H|$ 偏大还是偏小？为什么？

解析：

(1) 舍去 4.1 ℃（与另两次偏差过大，可能未盖严、读数或搅拌异常），取 3.4 与 3.3 的平均 3.35 ℃ 计算。

(2) ① 杯盖加严、杯外加绝热层，减少散热；② NaOH 稍过量，保证酸完全反应；③ 两溶液先调至同温再混合；④ 迅速一次倒入、充分搅拌，读取最高温度，重复三次取平均。

(3) **偏小**。醋酸是弱酸，中和过程中要先电离，电离吸热，使放出的总热量减少。

💥 **陷阱**：把三次数据全部平均（3.6 ℃），或干脆取最大值；第 (3) 问想成"醋酸浓度低"，其实浓度相同，差在电离。

变式：若用浓硫酸代替盐酸，$|\Delta H|$ 偏大还是偏小？（偏大，浓硫酸稀释放热，混入中和热中）

例题 3 · L3 综合

取 50 mL 0.50 $mol\cdot L^{-1}$ 盐酸与 50 mL 0.55 $mol\cdot L^{-1}$ NaOH 溶液混合，最高温度比起始温度高 3.4 ℃。已知水的比热容 4.18 $J\cdot g^{-1}\cdot K^{-1}$，混合液密度 1.0 $g\cdot mL^{-1}$，忽略热量计热容。

(1) 计算反应放出的热量；

(2) 求该中和反应的 ΔH；

(3) 若某次实验测得 $|\Delta H|$ 只有 53.5 $kJ\cdot mol^{-1}$，分析两条可能原因；

(4) 若把 NaOH 溶液换成 0.55 $mol\cdot L^{-1}$ 氨水，$|\Delta H|$ 会怎样变化？

解析：

(1) $Q = 4.18 \times 100 \times 3.4 = 1\,421\ J \approx$ **1.42 kJ**。

(2) $n(H_2O) = 0.025$ mol，$\Delta H = -1.421 \div 0.025 \approx$ **-56.8 kJ·mol^{-1}**。

(3) ① 保温不良，热量向环境散失；② 温度读数偏低或没有读最高温度；③ 搅拌不充分，局部未反应完全。（任答两条）

(4) **变小**。氨水是弱碱，电离吸热，使测得的中和热数值偏小。

💥 **陷阱**：第 (3) 问写成"碱过量"。碱过量是**保证酸完全反应**的设计，不是误差来源；把设计当成缺陷，是这类实验题最常见的失分点。

变式：若把两种溶液的体积都加倍、ΔT 仍为 3.4 ℃，中和热是否改变？（不改变，ΔH 与溶液用量无关，但放出的总热量加倍）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 简易热量计测中和热，必须记录哪两个温度？② 中和热对应的离子方程式是什么？③ 碱为什么取 0.55 mol·L^{-1} 而不是 0.50 mol·L^{-1}？

> **答案**：① 混合前的起始温度与混合后的最高温度　② $H^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow H_2O(l)$ $\Delta H = -57.3$ kJ·mol^{-1}　③ 使碱稍过量，保证盐酸完全反应

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，然后进入 C–1.5。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把 $Q = cm\Delta T$ 的三个量各写一遍单位。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，按"仪器 → 操作 → 现象 → 结论 → 注意事项"默写一遍实验。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；$n(H_2O)$ 用错、质量少算、ΔH 漏负号，任一处错都按错处理。

C–1.5　键能与反应热

⚡ **先猜**：N_2 中 N≡N 的键能高达 946 kJ·mol^{-1}，是常见双原子分子里最大的之一。既然断键这么难，那么凡是 N_2 参加的反应，是不是都很难发生、甚至都要吸热？

30 秒概述

反应热的微观账本是"断键吸多少、成键放多少"：$\Delta H = \Sigma E$(反应物键能) − ΣE(生成物键能)。键能越大，键越难断，分子越稳定。用键能算 ΔH 有两个前提：物质都按气态处理、每个键都要按个数乘系数。

30 秒自评

1. 判断：键能越大，该化学键越容易断裂。
2. 判断：用键能计算 ΔH 时，反应物与生成物都必须按气态处理。
3. 计算：已知 E(H—H) = 436、E(Br—Br) = 193、E(H—Br) = 366 kJ·mol^{-1}，求 $H_2(g) + Br_2(g) \rightarrow 2HBr(g)$ 的 ΔH。

> **答案**：1. ✗（键能越大越难断）　2. ✓（键能是气态分子的数据，液态、固态还含相变热）　3. 436 + 193 − 2 × 366 = **-103 kJ·mol^{-1}**（放热）

🔑 原理与方程式

键能

断开 1 mol 某化学键（气态分子）所需的最低能量，单位 kJ·mol^{-1}。键能是平均值，同一种键在不同分子中略有差别。

微观解释

断裂原有化学键要吸收能量，形成新化学键会释放能量。断键吸收的能量小于成键放出的能量，反应放热；反之吸热。

计算公式

$\Delta H = \Sigma E$(反应物键能) − ΣE(生成物键能)

三个算例

- $H_2(g) + Br_2(g) \rightarrow 2HBr(g)$：436 + 193 − 2 × 366 = 629 − 732 = **-103 kJ·mol^{-1}**
- $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$：946 + 3 × 436 − 6 × 391 = 2 254 − 2 346 = **-92 kJ·mol^{-1}**
- $CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(g)$：4 × 413 + 2 × 498 − (2 × 799 + 4 × 463) = 2 648 − 3 450 = **-802 kJ·mol^{-1}**

数键的个数

- CH_4 有 4 个 C—H；CO_2 有 2 个 C=O；NH_3 有 3 个 N—H，$2NH_3$ 就是 6 个

- O_2 是 1 个 O=O，系数 2 就是 2 个 O=O

键能与稳定性

键能越大，断开越难，分子越稳定：N_2（946）稳定，所以常温下可作保护气；H—F（568）> H—Cl（431）> H—Br（366）> H—I（299），稳定性依次减弱。

与能量图的关系

放热反应中反应物总能量高于生成物总能量；吸热反应相反。催化剂只降低活化能、改变反应速率，**不改变 ΔH**。

键能法与盖斯定律的分工

键能法只能算全部为气态的反应；只要出现液态水、固体产物，就必须把相变热或溶解热补进去。已知 ΔH 求键能、已知键能求 ΔH，两条路互为逆运算。

适用条件：键能数据对应气态分子；含液态、固态物质时不能直接用键能算 ΔH；离子晶体、金属晶体不用键能描述；键能取平均值，算出的 ΔH 与教材附录值可能相差 1～2 kJ·mol^{-1}，属正常。

易错边界 1. 方向写反：写成 ΣE(生成物) − ΣE(反应物)，放热会被算成吸热，符号整体颠倒。 2. 漏乘键数：把 NH_3 的 3 个 N—H 当成 1 个，或把 $2NH_3$ 的 6 个当成 3 个，ΔH 会差出上百千焦。 3. 把"键能大"等同于"放热多"或"反应容易"：键能大只说明该键难断，放热多少要看反应物与生成物键能的**差值**。

例题 1 · L1 基础

已知 E(N≡N) = 946、E(H—H) = 436、E(N—H) = 391 kJ·mol^{-1}，求 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$ 的 ΔH。

解析：

断键吸热：946 + 3 × 436 = 2 254 kJ

成键放热：2 × 3 × 391 = 2 346 kJ

ΔH = 2 254 − 2 346 = **−92 kJ·mol^{-1}**，放热。

💥 **陷阱**：只数 2 个 NH_3 里的 3 个 N—H，得 2 254 − 1 173 = +1 081，把放热算成大幅吸热。数键先数"每个分子几个键"，再乘分子个数。

变式：求 $2NH_3(g) \rightarrow N_2(g) + 3H_2(g)$ 的 ΔH。（+92 kJ·mol^{-1}）

例题 2 · L2 常考

已知键能：E(H—H) = 436、E(Cl—Cl) = 243、E(H—Cl) = 431、E(I—I) = 151、E(H—I) = 299，单位均为 kJ·mol^{-1}。

(1) 分别计算 $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$ 与 $H_2(g) + I_2(g) \rightarrow 2HI(g)$ 的 ΔH；

(2) 判断 HCl 与 HI 哪个更稳定，说明依据；

(3) 已知 $2HI(g) \rightleftharpoons H_2(g) + I_2(g)$ 为可逆反应，升高温度，平衡向哪个方向移动？

解析：

(1) HCl：436 + 243 − 2 × 431 = 679 − 862 = **−183 kJ·mol^{-1}**（教材取 −185，键能平均值所致）

HI：436 + 151 − 2 × 299 = 587 − 598 = **−11 kJ·mol^{-1}**

(2) **HCl 更稳定**。H—Cl 键能 431 kJ·mol^{-1} 远大于 H—I 的 299 kJ·mol^{-1}，断键更难；生成 HCl 放热也更多。

(3) 由 (1) 知 HI 分解吸热（ΔH = +11 kJ·mol^{-1}），升温平衡向**正反应方向**（HI 分解方向）移动。

💥 **陷阱**：第 (1) 问忘乘 2（每个 HX 只有一个 H—X 键，2 mol 就是 2 个）；第 (3) 问只凭"放热多就稳定"直接判断，不看升温对吸热方向的拉动。

变式：已知 E(H—Br) = 366，求 $H_2(g) + Br_2(g) \rightarrow 2HBr(g)$ 的 ΔH。（−103 kJ·mol^{-1}）

例题 3 · L3 综合

已知：

① $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(g)$ $\Delta H_1 = -241.8$ kJ·mol^{-1}

② $H_2O(l) \rightarrow H_2O(g)$ $\Delta H_2 = +44.0$ kJ·mol^{-1}

③ E(H—H) = 436、E(O=O) = 498 kJ·mol^{-1}

(1) 求 $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$ 的 ΔH；

(2) 由 ① 与 ③ 求 E(O—H)；

(3) 若误用 (1) 的结果去求 E(O—H)，结果会偏大还是偏小？相差多少？

解析：

(1) 目标式 = ① − ②：ΔH = −241.8 − 44.0 = **−285.8 kJ·mol^{-1}**。

(2) 对 $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(g)$：

$\Delta H_1 = E(H—H) + \frac{1}{2}E(O=O) - 2E(O—H)$

$-241.8 = 436 + 249 - 2E(O—H)$

2E(O—H) = 685 + 241.8 = 926.8

E(O—H) ≈ **463.4 kJ·mol^{-1}**（常取 463）

(3) 用 −285.8 代入：2E(O—H) = 685 + 285.8 = 970.8，得 485.4，**偏大 22 kJ·mol^{-1}**。原因是没有扣除水的汽化热（44.0 ÷ 2 = 22）：键能只对气态分子成立，液态水的数据里已经包含了一份"液化放出"的热。

💥 **陷阱**：第 (2) 问把 ½E(O=O) 写成 E(O=O)，或忘记 H_2O 中有 2 个 O—H；第 (3) 问只答"偏大"却说不清差多少、为什么差。

变式：用 E(O—H) = 463.4 计算 $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)$ 的 ΔH。（2 × 436 + 498 − 4 × 463.4 = −483.6，与教材 −484 基本一致）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 写出 ΔH 与键能的关系式。② 键能 946 kJ·mol^{-1} 对应哪种键？③ 生成液态水时，能否直接用键能算 ΔH？

> **答案**：① ΔH = ΣE(反应物) − ΣE(生成物)　② N≡N　③ 不能，键能只对气态分子成立，还要加上水的液化放热

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，然后进入 C–1.6。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"数键个数"单独练五个分子。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先把三个算例自己重算一遍，再做题。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；方向写反、键数漏乘、气液不分，任一处错都按错处理。

C–1.6　燃料利用与能源

⚡ **先猜**：1 g 氢气燃烧约放热 143 kJ，1 g 甲烷约 56 kJ，氢气的热值接近甲烷的三倍。既然氢气这么"划算"，为什么街头跑的主要还是烧油、烧气的车？

30 秒概述

燃烧热是"1 mol 物质完全燃烧生成稳定产物"放出的热量，一律为负；热值是"单位质量或单位体积"放出的热量，用来比较混合物燃料的优劣。提高燃料利用率靠两手：让燃料烧得完全，把放出的热收得干净。能源问题则要同时算"热值账"和"环保账"。

30 秒自评

1. 判断：燃烧热的数值越大，该燃料的热值一定越大。
2. 判断：CH_4 的燃烧热为 −891 kJ·mol^{-1}，指 1 mol CH_4 完全燃烧生成 $CO_2(g)$ 和 $H_2O(g)$ 时放出的热量。
3. 选择：下列反应的 ΔH 可表示 H_2 燃烧热的是（　　）

(A) $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$
(B) $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$
(C) $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l)$
(D) $H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(g)$

> **答案**：1. ✗（热值按质量或体积算，要除以摩尔质量；H_2 燃烧热 286 小于 CH_4 的 891，热值却大得多）　2. ✗（稳定产物水为液态）　3. C（1 mol 可燃物、完全燃烧、稳定产物三项全满足）

🔑 原理与方程式

燃烧热

在指定温度和 100 kPa 时，1 mol 物质完全燃烧生成稳定产物所放出的热量，单位 kJ·mol^{-1}，数值都为负。

稳定产物

C → $CO_2(g)$，H → $H_2O(l)$，S → $SO_2(g)$，N → $N_2(g)$。水必须是液态，这是最容易失分的一处。

常见物质的燃烧热（298 K、100 kPa）

- $H_2(g)$ −286；C(石墨) −394；C(金刚石) −395
- $CO(g)$ −283；$CH_4(g)$ −891；$C_2H_6(g)$ −1 561
- $C_3H_8(g)$ −2 220；$C_4H_{10}(g)$ −2 878；$C_8H_{18}(l)$ −5 470
- $CH_3OH(l)$ −727；$C_2H_5OH(l)$ −1 367；$C_6H_{12}O_6(s)$ −2 803

燃烧热的代表方程式

$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)\ \Delta H = -891\ kJ\cdot mol^{-1}$

热值

100 kPa 时，单位质量或单位体积的燃料完全燃烧放出的热量，单位 $MJ\cdot kg^{-1}$ 或 $MJ\cdot m^{-3}$。表 1.2 的工程数据：天然气 50 $MJ\cdot kg^{-1}$；管道煤气 16 $MJ\cdot m^{-3}$；液化气 47 $MJ\cdot kg^{-1}$ 或 109 $MJ\cdot m^{-3}$；汽油 46 $MJ\cdot kg^{-1}$；柴油 43 $MJ\cdot kg^{-1}$；煤 29 $MJ\cdot kg^{-1}$。

燃烧热与热值的换算

按燃烧热折算：H_2 286 ÷ 2 = 143 $MJ\cdot kg^{-1}$；CH_4 891 ÷ 16 = 55.7 $MJ\cdot kg^{-1}$；CO 283 ÷ 28 = 10.1 $MJ\cdot kg^{-1}$。

工程热值多按"水以气态排出"计（低位热值），所以天然气 50 $MJ\cdot kg^{-1}$ 略低于 55.7，差值正是 2 mol 水的冷凝热 88 kJ ÷ 16 g ≈ 5.5 $MJ\cdot kg^{-1}$。

燃料的充分燃烧

- 固体燃料粉碎、液体燃料雾化，增大与空气的接触面积
- 通入适量空气：过少会不完全燃烧，生成 CO 和炭黑；过多会带走大量热量，降低热效率
- 及时排出废气、防止积炭

热能的充分利用

热交换器让高温气体与低温气体逆向流过管壁，扩大传热面积，预热反应物、回收余热；此外还有保温、余热发电、热电联产。

能源结构与节能

化石燃料储量有限、不可再生；太阳能、氢能、风能、生物质能可再生、污染少。提高能源利用率是"第五种能源"，化学能直接转化为电能比"燃烧—蒸汽—发电"效率更高。

适用条件：燃烧热必须同时满足 1 mol 可燃物、完全燃烧、稳定产物、指定温压四条；热值按单位质量或单位体积，气体燃料要注明状态；"完全燃烧"是产物为 CO_2、H_2O 的化学概念，"充分燃烧"是工程上的燃烧程度，两者不能混用。

易错边界 1. 把燃烧热写成正值，或把"放出 891 kJ"写成 $\Delta H = +891$；燃烧热一律为负值。 2. 稳定产物判错：水写成 (g)、碳写成 CO、硫写成 SO_3，整条热化学方程式作废。 3. 用燃烧热的数值直接比较热值：H_2 的燃烧热 286 在三种燃料中最小，热值却是最大，比较热值必须先除以摩尔质量。

例题 1 · L1 基础

根据燃烧热数据（H_2 −286、CH_4 −891、CO −283，单位 $kJ\cdot mol^{-1}$），计算 H_2、CH_4、CO 各自 1 g 完全燃烧放出的热量，并排出热值由大到小的顺序。

解析：

1 g H_2：286 ÷ 2 = **143 kJ**

1 g CH_4：891 ÷ 16 = **55.7 kJ**

1 g CO：283 ÷ 28 = **10.1 kJ**

顺序：**H_2 > CH_4 > CO**。

💥 **陷阱**：直接按燃烧热数值排成 $CH_4 > H_2 > CO$。热值比的是"每克"或"每升"，必须先除以摩尔质量，思路才转得过来。

变式：等物质的量时，三者完全燃烧放热的顺序如何？（CH_4 891 > H_2 286 > CO 283，与热值顺序不同）

例题 2 · L2 常考

上海居民用天然气（主要成分 CH_4），部分城市居民用管道煤气（主要成分 CO、H_2）。

(1) 同温同压下，燃烧同体积的 CH_4 与 CO，消耗 O_2 的体积比是多少?

(2) 由管道煤气改烧天然气，灶具进风口应增大还是减小? 不改进会有什么后果?

(3) 已知天然气热值 50 $MJ\cdot kg^{-1}$、管道煤气 16 $MJ\cdot m^{-3}$，仅凭这两个数据能否判断哪种燃料更划算？还需要什么数据?

解析：

(1) $CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$，1 体积 CH_4 耗 2 体积 O_2；$2CO + O_2 \rightarrow 2CO_2$，1 体积 CO 耗 0.5 体积 O_2。比为 2 ∶ 0.5 = **4 ∶ 1**。

(2) 应**增大**进风口。同体积甲烷的需氧量是 CO 的四倍，进风不足会燃烧不完全，产生 CO 和炭黑，既浪费又有毒。

(3) 不能。两者单位不同（每千克与每立方米），必须再知道密度或售价，统一换算成"每立方米热量"或"每元热量"才能比较。

💥 **陷阱**：第 (1) 问忘记 CO 的系数 2，算成 2 ∶ 1；第 (2) 问凭"甲烷含氢多、氢轻"想成需氧更少，方向正好相反。

变式：同温同压下，燃烧 1 m^3 CH_4 与 1 m^3 H_2 各需空气多少立方米（空气中 O_2 约占 1/5）？（CH_4 需 2 m^3 O_2 即 10 m^3 空气；H_2 需 0.5 m^3 O_2 即 2.5 m^3 空气）

例题 3 · L3 综合

某工厂用甲烷作燃料加热水。已知 CH_4 的燃烧热为 −891 $kJ\cdot mol^{-1}$，水的比热容为 4.18 $kJ\cdot kg^{-1}\cdot K^{-1}$。

(1) 完全燃烧 1.6 kg CH_4 放出多少热量?

(2) 若这些热量全部被水吸收，可把多少千克水从 20 ℃ 加热到 100 ℃?

(3) 实际加热的水量只有理论值的 60%，热量损失在哪里？举两条改进措施。

(4) 从能源与环境角度，说明"煤改气"为什么能减少污染物排放。

解析：

(1) $n(CH_4) = 1\,600 \div 16 = 100$ mol，$Q = 100 \times 891 = \mathbf{89\,100\ kJ \approx 8.91 \times 10^4\ kJ}$。

(2) 每千克水升温 80 ℃ 吸热 $4.18 \times 80 = 334.4$ kJ。

$m = 89\,100 \div 334.4 \approx \mathbf{266\ kg}$（约 2.7×10^2 kg）。

(3) 损失途径：烟气带走大量显热、炉体与管道散热、燃烧不完全生成 CO、水蒸气冷凝潜热未回收。措施：装热交换器预热空气或冷水、加强保温、控制空气过量系数、回收余热。

(4) 天然气含氢量高、几乎不含硫和灰分，燃烧产物主要是 CO_2 和 H_2O，SO_2、烟尘和颗粒物大幅减少；配合低氮燃烧还能降低 NOx。

💥 **陷阱**：第 (2) 问忘乘温差 80 K，或把 20 ℃ 直接当热力学温度相加；第 (1) 问用 1.6 kg 直接乘 891，忘了先换成物质的量。

变式：若热效率只有 60%，同样燃烧 1.6 kg CH_4 可把多少千克水从 20 ℃ 加热到 100 ℃？（$266 \times 0.60 \approx 160$ kg）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 燃烧热定义中，水的"稳定产物"是什么状态？② 热值的单位是什么？③ 为什么空气过量反而降低热效率？

> **答案**：① 液态，$H_2O(l)$　② MJ·kg^{-1} 或 MJ·m^{-3}　③ 过量空气被加热后随烟气带走大量热量，热损失增大

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，本单元通关，可转入 C–2 化学反应的方向、限度和速率。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把燃烧热的四个条件背成一句口诀："一摩、烧完、稳定、定温压"。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先用表 1.1 的数据把三种燃料的热值算一遍。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；燃烧热符号、稳定产物状态、热值与燃烧热的区别，任一处错都要回炉。

单元八　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	反应热与焓变	★★	★★★
2	热化学方程式的书写	★★	★★★
3	盖斯定律及其应用	★★★	★★★
4	反应热的测量与中和热	★★★	★★☆
5	键能与反应热	★★	★★☆
6	燃料利用与能源	★★	★★☆

📐 方程式速查

编号	方程式	名称	条件
(8–1)	$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(g)\ \Delta H = -484$ kJ·mol^{-1}	氢气燃烧（生成气态水）	298 K、100 kPa
(8–2)	$2HgO(s) \rightarrow 2Hg(l) + O_2(g)\ \Delta H = +182$ kJ·mol^{-1}	氧化汞分解（吸热反应）	加热
(8–3)	$H_2(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow H_2O(l)\ \Delta H = -285.8$ kJ·mol^{-1}	氢气的燃烧热	298 K、100 kPa
(8–4)	$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)\ \Delta H = -571.6$ kJ·mol^{-1}	氢气完全燃烧	298 K、100 kPa

编号	方程式	名称	条件
(8–5)	$C(s) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)\ \Delta H = -394\ kJ\cdot mol^{-1}$	碳的燃烧热	298 K、100 kPa
(8–6)	$CO(g) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO_2(g)\ \Delta H = -283\ kJ\cdot mol^{-1}$	一氧化碳的燃烧热	298 K、100 kPa
(8–7)	$C(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow CO(g)\ \Delta H = -111\ kJ\cdot mol^{-1}$	碳不完全燃烧（盖斯定律求得）	298 K、100 kPa
(8–8)	$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(l)\ \Delta H = -891\ kJ\cdot mol^{-1}$	甲烷的燃烧热	298 K、100 kPa
(8–9)	$N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)\ \Delta H = -92\ kJ\cdot mol^{-1}$	合成氨	298 K、100 kPa
(8–10)	$H_2(g) + Br_2(g) \rightarrow 2HBr(g)\ \Delta H = -103\ kJ\cdot mol^{-1}$	键能法计算示例	298 K、100 kPa
(8–11)	$H^+(aq) + OH^-(aq) \rightarrow H_2O(l)\ \Delta H = -57.3\ kJ\cdot mol^{-1}$	强酸强碱的中和热	稀溶液、298 K
(8–12)	$N_2H_4(l) + 2H_2O_2(l) \rightarrow N_2(g) + 4H_2O(g)\ \Delta H = -640\ kJ\cdot mol^{-1}$	肼与过氧化氢（火箭动力）	298 K、100 kPa
(8–13)	$2CH_3OH(l) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 4H_2O(l)\ \Delta H = -1\,454\ kJ\cdot mol^{-1}$	甲醇完全燃烧	298 K、100 kPa
(8–14)	$2Cu(s) + O_2(g) \rightarrow 2CuO(s)\ \Delta H = -315\ kJ\cdot mol^{-1}$	铜生成氧化铜（盖斯定律验证）	298 K、100 kPa
(8–15)	$Cu_2O(s) + \frac{1}{2}O_2(g) \rightarrow 2CuO(s)\ \Delta H = -146\ kJ\cdot mol^{-1}$	氧化亚铜的氧化	298 K、100 kPa
(8–16)	$2NH_3(g) \rightarrow N_2(g) + 3H_2(g)\ \Delta H = +92\ kJ\cdot mol^{-1}$	氨的分解（合成氨的逆反应）	298 K、100 kPa

考点关系

从	到	类型
C–1.1	C–1.2	前置（ΔH 的符号 → 方程式的写法）
C–1.1	C–1.4	前置（Q 与 ΔH 的关系 → 中和热计算）
C–1.1	C–1.5	派生（焓变由断键与成键的能量差决定）
C–1.2	C–1.3	前置（方程式的加减 → 盖斯定律）
C–1.2	C–1.6	派生（用热化学方程式表达燃烧热）
C–1.3	C–1.6	综合（燃烧热数据参与燃料的比较与换算）
C–1.4	C–1.2	综合（测得 ΔH 后反写热化学方程式）
C–1.4	C–1.6	实验（弹式热量计测定燃烧热）
C–1.5	C–1.3	易混（键能法求 ΔH 与盖斯定律求 ΔH 两条路）
C–1.5	C–1.6	综合（键能差异解释不同燃料热值的高低）
C–1.3	C–1.5	易混（同一个 ΔH 走两条计算路径，结果必须一致）

C–2.1　自发反应与焓判据、熵判据

⚡ **先猜**：碳酸钙分解要吸收热量，常温下放着不会分解；送进 1200 ℃ 的窑里却分解了。既然吸热反应也能自发，"放热反应才能自发进行"这句话到底错在哪里？

30 秒概述

判断一个反应能否自发，不能只看它放不放热。放热（$\Delta H < 0$）和熵增（$\Delta S > 0$）是两股独立的"推力"：方向一致时，任何温度都自发；方向相反时，由温度裁决。复合判据是 $\Delta H - T\Delta S$，小于 0 自发，等于 0 平衡，大于 0 非自发。判据只回答"往哪走"，不回答"走多快"。

30 秒自评

1. 判断：ΔH < 0 的反应一定自发进行。
2. 判断：$CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$ 的 ΔS > 0，所以它要在高温下才能自发。
3. 计算：合成氨反应 ΔH = −92 kJ·mol^{-1}、ΔS = −198 J·mol^{-1}·K^{-1}，298 K 时 ΔH − TΔS 是多少？能否自发？

   答案：1. ✗（NH_4NO_3 溶于水吸热却自发，焓变不是唯一判据） 2. ✓（吸热且熵增，要满足 TΔS > ΔH，只能靠高温） 3. −92 + 298 × 0.198 ≈ −33 kJ·mol^{-1} < 0，能自发。

🔑 原理与方程式

自发反应：在给定条件下，不需要外界持续做功就能"自己"进行的反应。自发不等于快，也不等于一定能观察到明显现象——常温下 H_2 与 O_2 混合可以几年不反应。

焓判据：多数自发反应放热（ΔH < 0），因为体系趋向能量降低。

- $2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$　ΔH = −572 kJ·mol^{-1}
- $2Na(s) + Cl_2(g) \rightarrow 2NaCl(s)$　ΔH = −822 kJ·mol^{-1}

反例：NH_4NO_3 溶于水吸热却自发；$CaCO_3$ 在高温下分解吸热却自发。焓变只是一个因素。

熵判据：熵 S 描述体系的混乱程度，单位 J·mol^{-1}·K^{-1}；ΔS > 0 为熵增，ΔS < 0 为熵减。

- $2H_2O(l) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g)$　ΔS = +57 J·mol^{-1}·K^{-1}
- $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$　ΔS = +160 J·mol^{-1}·K^{-1}

反例：$4Fe(OH)_2(s) + 2H_2O(l) + O_2(g) \rightarrow 4Fe(OH)_3(s)$ 的 ΔS = −278 J·mol^{-1}·K^{-1}，照样自发。熵变也不是唯一判据。

复合判据（等温等压、非体积功为零）

- ΔH − TΔS < 0：反应能自发进行
- ΔH − TΔS = 0：反应达到平衡状态
- ΔH − TΔS > 0：反应不能自发进行

四种组合

- ΔH < 0、ΔS > 0：任何温度都自发
- ΔH > 0、ΔS < 0：任何温度都不自发
- ΔH < 0、ΔS < 0：低温自发（合成氨）
- ΔH > 0、ΔS > 0：高温自发（碳酸钙分解）

熵的大小规律

- 同种物质：S(g) > S(l) > S(s)
- 有气体参加的反应：气体分子数增加，ΔS > 0；减少，ΔS < 0；不变，ΔS 很小
- 同类物质，摩尔质量越大，熵越大

适用条件：判据只在温度、压强一定且非体积功为零时适用；T 必须用热力学温度（K）；ΔH 与 ΔS 的单位要先统一，kJ·mol^{-1} 与 J·mol^{-1}·K^{-1} 不能直接相减。

易错边界 1. 把"自发"当成"快"或"一定发生"：$2NO + 2CO \rightarrow N_2 + 2CO_2$ 的 K 高达 2.5×10^{60}，常温下却几乎不动，要靠催化剂才转化。 2. 单位不统一：把 ΔS = −198 J·mol^{-1}·K^{-1} 直接与 −92 kJ·mol^{-1} 相减，忘了乘 10^{-3}。 3. 把 ΔS > 0 当成"一定自发"：NH_4Cl 分解熵增，却要高于 621 K 才自发；熵增只有与焓变配合，才决定方向。

例题 1 · L1 基础

判断下列过程的 ΔS 大于 0 还是小于 0，并说明理由。

(1) $2H_2O(l) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g)$

(2) $CaCO_3(s) \rightarrow CaO(s) + CO_2(g)$

(3) $2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$

(4) NaCl 从溶液中结晶析出

解析：(1) ΔS > 0：液体变成气体，气体分子数由 0 增到 3。

(2) ΔS > 0：固体分解出 1 mol 气体。

(3) $\Delta S < 0$：2 mol 气体变成 1 mol 气体。

(4) $\Delta S < 0$：离子从无序的溶液进入有序的晶格。

💥 **陷阱**：用"吸热还是放热"去推断熵变。焓变与熵变是两个独立的判据，放热反应也可能熵减。

变式：$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ 的 ΔS 大于 0 还是小于 0？（小于 0，4 mol 气体变成 2 mol）

例题 2 · L2 常考

合成氨反应 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ 的 $\Delta H = -92\ kJ\cdot mol^{-1}$、$\Delta S = -198\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$，二者随温度变化很小，可视为常数。

(1) 计算 298 K 时的 $\Delta H - T\Delta S$，判断反应能否自发；

(2) 室温下推动该反应自发进行的主要因素是焓变还是熵变？

(3) 温度升高，$\Delta H - T\Delta S$ 的值如何变化？这对反应的自发性是促进还是抑制？

解析：(1) $\Delta S = -198\ J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1} = -0.198\ kJ\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}$。

$\Delta H - T\Delta S = -92 - 298 \times (-0.198) = -92 + 59.0 = \mathbf{-33\ kJ\cdot mol^{-1} < 0}$，能自发。

(2) 该反应放热（$\Delta H < 0$）而熵减（$\Delta S < 0$），熵变是不利因素；298 K 时 $T\Delta S = -59\ kJ\cdot mol^{-1}$，$-T\Delta S$ 为 $+59\ kJ\cdot mol^{-1}$，抵不过 $-92\ kJ\cdot mol^{-1}$ 的放热，所以**主要推动因素是焓变**。

(3) 因为 $\Delta S < 0$，$-T\Delta S$ 为正值且随 T 增大而增大，$\Delta H - T\Delta S$ 由负向正变化，**升温抑制自发性**。

💥 **陷阱**：把 ΔS 的数值直接当 kJ 用，算出 $-92 - 59 = -151$ 的假结果；或认为"放热反应升温更有利"。

变式：若升温到 773 K，$\Delta H - T\Delta S$ 约为多少？这是否说明 500 ℃ 下合成氨根本无法进行？（$-92 + 0.198 \times 773 \approx +61\ kJ\cdot mol^{-1} > 0$；不能这样推论。判据给出的是标准态趋势，工业上靠高压和及时分离液氨把 Q 压到 K 以下，反应仍持续正移，高温换来的是速率与催化剂活性）

例题 3 · L3 综合

汽车尾气中的 NO 与 CO 可发生反应 $2NO(g) + 2CO(g) \rightarrow N_2(g) + 2CO_2(g)$，$\Delta H < 0$，298 K 时 $K = 2.5\times10^{60}$。

(1) 判断该反应在常温下能否自发，并说明 ΔS 的正负；

(2) 该反应 K 如此之大，为什么常温下尾气中的 NO 和 CO 仍能直接排出？

(3) 三元催化转化器为什么能减少尾气污染？它能否提高 NO 的平衡转化率？

解析：(1) 反应物共 4 mol 气体、生成物共 3 mol 气体，$\Delta S < 0$。但 $\Delta H < 0$ 且数值很大，常温下 $\Delta H - T\Delta S < 0$，**能自发**。

(2) 自发只说明方向，不说明速率。该反应活化能高，常温下活化分子极少，速率慢到几乎观察不到，NO 和 CO 来不及转化就排入大气。

(3) 催化剂改变反应历程、降低活化能，使活化分子百分数增大，速率大幅提高，尾气在通过催化床的短时间内即可转化。催化剂**同等程度加快正、逆反应**，不改变 K，也不改变平衡转化率，只缩短达到平衡的时间。

💥 **陷阱**：看到 $K = 2.5\times10^{60}$ 就判断"反应瞬间完成"。K 衡量限度，活化能衡量速率，两者不能互换。

变式：三元催化器在冷启动后的头几十秒内净化效果很差，为什么？（催化剂需要达到一定温度才有活性；低温下活化分子少、速率慢，NO 和 CO 来不及转化）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 判断反应自发方向的复合判据是什么？② NH_4NO_3 溶于水吸热却自发，说明什么？③ 合成氨反应的 ΔS 大于 0 还是小于 0？

> **答案**：① $\Delta H - T\Delta S < 0$ ② 焓变不是唯一判据，溶解后混乱度增大，熵增也是动力 ③ $\Delta S < 0$（4 mol 气体变成 2 mol）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，两题都对就进入 C-2.2。
- **对 2 道** → 先读「易错边界」，再做例题 2 与例题 3 的变式。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」顺序读到例题 3，把四种组合各配一个实例默写一遍。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；判据只会背不会代数据，按未过关处理。

C-2.2　化学平衡常数

⚡ **先猜**：同一个反应，从正反应开始、从逆反应开始、从中间某一点开始，到达平衡时各物质的浓度肯定不同。那么，有没有哪个量是无论怎么开始都一样的？

30 秒概述

平衡常数 K 只由温度和方程式决定，与起始浓度、投料顺序、是否使用催化剂都无关。它把"反应限度"变成一个可计算的数：K 越大，正反应进行得越完全。表达式必须与方程式一一对应，固体、纯液体和稀溶液中的水都不写进去。

30 秒自评

1. 判断：$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ 的 K 表达式，若把方程式改写成 $2H_2(g) + 2I_2(g) \rightleftharpoons 4HI(g)$，K 值不变。
2. 判断：K 只与温度有关，改变压强或加入催化剂都不改变 K。
3. 计算：某温度下 $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ 的 K = 49.0，平衡时 $[H_2] = [I_2] = 0.10\ mol·L^{-1}$，求 [HI]。

   答案：1. ✗（方程式系数乘 2，K 变为原来的平方，即 K^2）　2. ✓　3. $[HI]^2 = 49.0 \times 0.10 \times 0.10 = 0.49$，$[HI] = 0.70\ mol·L^{-1}$。

🔑 原理与方程式

定义：对一般的可逆反应 aA + bB ⇌ cC + dD，一定温度下达到平衡时，生成物浓度幂之积与反应物浓度幂之积的比值是一个常数，叫平衡常数 K；幂指数就是方程式中的化学计量数。

以 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ 为例：$K = [NH_3]^2 \div ([N_2][H_2]^3)$

方括号表示**平衡浓度**，单位为 $mol·L^{-1}$；K 是纯数值，通常不写单位。

书写规则

- 固体、纯液体的浓度视为常数，不写入表达式。如 $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$ 的 $K = [CO_2]$，$3Fe(s) + 4H_2O(g) \rightleftharpoons Fe_3O_4(s) + 4H_2(g)$ 的 $K = [H_2]^4 \div [H_2O]^4$
- 稀溶液中参加反应的水，浓度视为常数，不写入表达式
- 方程式方向相反，K 互为倒数；方程式系数乘 n，K 变为 K 的 n 次方
- 气态水要写进表达式，液态水才省略

K 的意义

- $K > 10^5$：正反应进行得较完全；$K < 10^{-5}$：正反应进行的程度非常小
- K 越大，正反应进行的程度越大，但不能说明反应快慢
- K 只随温度改变：放热反应升温 K 减小，吸热反应升温 K 增大

浓度商 Q：表达式与 K 相同，但代入任意时刻的浓度。

- Q < K：反应向正反应方向进行，直到 Q = K
- Q = K：反应达到平衡
- Q > K：反应向逆反应方向进行，直到 Q = K

K 与转化率：α = 转化量 ÷ 起始量 × 100%。K 与投料方式无关，反映反应的本质限度；α 随投料比、压强改变，是限度的表现形式。

适用条件：K 必须在指定温度下使用；表达式必须与所给方程式对应（方向、系数）；只能代入平衡浓度；反应前后气体分子数不等的反应，不能直接用物质的量之比代替浓度，因为体积 V 没有约掉。

易错边界 1. 把起始浓度代入 K 表达式——K 只认平衡浓度，起始浓度只能用来算 Q。 2. 对气体分子数改变的反应，拿物质的量直接代 K。如 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$，$K = n(NH_3)^2 \cdot V^2 \div [n(N_2) \cdot n(H_2)^3]$，V 不能丢。 3. 方程式系数改变后仍用原 K；或认为加压、加催化剂能改变 K。

例题 1 · L1 基础

写出下列反应的平衡常数表达式。

(1) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$

(2) $3Fe(s) + 4H_2O(g) \rightleftharpoons Fe_3O_4(s) + 4H_2(g)$

(3) $CaCO_3(s) \rightleftharpoons CaO(s) + CO_2(g)$

(4) $CO(g) + 2H_2(g) \rightleftharpoons CH_3OH(g)$

解析：(1) $K = [NH_3]^2 \div ([N_2][H_2]^3)$

(2) $K = [H_2]^4 \div [H_2O]^4$

(3) $K = [CO_2]$

(4) $K = [CH_3OH] \div ([CO][H_2]^2)$

💥 **陷阱**：把 Fe、Fe_3O_4、$CaCO_3$、CaO 写进表达式；第 (2) 题又把 $H_2O(g)$ 当成水省略——气态水必须写。

变式：若把合成氨方程式写成 $2NH_3(g) \rightleftharpoons N_2(g) + 3H_2(g)$，$K'$ 与 K 是什么关系？（$K' = 1/K$）

例题 2 · L2 常考

457.6 ℃ 时，$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ 的 K = 48.4。某 1 L 密闭容器中起始投入 0.0100 mol H_2 和 0.0100 mol I_2，求平衡时各物质的浓度和 H_2 的转化率。

解析：起始浓度/（mol·L^{-1}）：$c(H_2) = 0.0100$，$c(I_2) = 0.0100$，$c(HI) = 0$

转化浓度/（mol·L^{-1}）：$\Delta c(H_2) = x$，$\Delta c(I_2) = x$，$\Delta c(HI) = 2x$

平衡浓度/（mol·L^{-1}）：$c(H_2) = 0.0100 - x$，$c(I_2) = 0.0100 - x$，$c(HI) = 2x$

$K = (2x)^2 \div (0.0100 - x)^2 = 48.4$

两边开平方：$2x \div (0.0100 - x) = 6.96$

解得 $x = 0.00777$，故 $[H_2] = [I_2] =$ **0.00223 mol·L^{-1}**，$[HI] =$ **0.0155 mol·L^{-1}**。

$\alpha(H_2) = 0.00777 \div 0.0100 \times 100\% =$ **77.7%**。

💥 **陷阱**：把 [HI] 写成 x 而不是 2x（转化量之比 1∶1∶2）；或忘记开方，硬解二次方程时算错。

变式：若起始 H_2、I_2 的浓度都改为 0.0200 mol·L^{-1}，K 和 H_2 的转化率如何变化？（K 不变；该反应前后气体分子数相等，转化率仍为 77.7%）

例题 3 · L3 综合

800 ℃ 时，$CO(g) + H_2O(g) \rightleftharpoons CO_2(g) + H_2(g)$ 的 K = 1.0。在体积为 V L 的密闭容器中通入 2 mol CO、3 mol H_2O、2 mol CO_2 和 2 mol H_2。

(1) 判断此时反应进行的方向；

(2) 求平衡时各物质的物质的量；

(3) 若把容器体积压缩到 V/2，平衡是否移动？为什么？

解析：(1) 起始浓度/（mol·L^{-1}）：$c(CO) = 2/V$，$c(H_2O) = 3/V$，$c(CO_2) = 2/V$，$c(H_2) = 2/V$。

$Q = [(2/V)(2/V)] \div [(2/V)(3/V)] = 2/3 < 1.0 = K$，反应**向正反应方向进行**。

(2) 设 CO 转化了 x mol，按 CO、H_2O、CO_2、H_2 的顺序列三段式。

起始浓度/（mol·L^{-1}）：2/V，3/V，2/V，2/V

转化浓度/（mol·L^{-1}）：x/V，x/V，x/V，x/V

平衡浓度/（mol·L^{-1}）：$(2 - x)/V$，$(3 - x)/V$，$(2 + x)/V$，$(2 + x)/V$

$K = (2 + x)^2 \div [(2 - x)(3 - x)] = 1.0$

展开得 $4 + 4x + x^2 = 6 - 5x + x^2$，$9x = 2$，$x \approx 0.22$。

平衡时：$n(CO) =$ **1.78 mol**，$n(H_2O) =$ **2.78 mol**，$n(CO_2) =$ **2.22 mol**，$n(H_2) =$ **2.22 mol**。

(3) 该反应前后气体分子数相等（2 → 2），压缩体积时各组分浓度同倍增大，Q 与 K 仍相等，**平衡不移动**。

💥 **陷阱**：体积 V 未知就不敢列式——其实 $\Delta n(气) = 0$ 时 V 会在 K 表达式中约掉；但若换成合成氨这类 $\Delta n \neq 0$ 的反应，V 必须保留。

变式：若起始四种物质的量都加倍（仍为 V L），Q 与 K 的关系如何？（Q 仍为 2/3 < K，仍向正反应方向进行，x 加倍，约为 0.44 mol）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 写出 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 的平衡常数表达式。② K 只与什么因素有关？③ $H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$ 平衡时 $[H_2] = [I_2] = 0.10$ mol·L^{-1}、$[HI] = 0.70$ mol·L^{-1}，求 K。

> **答案**：① $K = [NH_3]^2 \div ([N_2][H_2]^3)$ ② 温度 ③ $K = 0.70^2 \div (0.10 \times 0.10) = 49.0$

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，然后进入 C–2.3。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，重点练"固体、纯液体不写"和"系数改变 K 也变"。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先默写五个常见反应的 K 表达式再做题。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；K 表达式中出现固体、纯液体，按未过关处理。

C-2.3　转化率与平衡计算（三段式）

⚡ **先猜**：向已经平衡的合成氨体系中再加入一些 N_2，平衡向正反应方向移动。那么，N_2 自身的转化率是提高还是降低?

30 秒概述

三段式是平衡计算的通用语言：起始、转化、平衡三行，转化量之比等于化学计量数之比。转化率 α = 转化量 ÷ 起始量 × 100%。K 与 α 可以互推：由 α 得平衡浓度再代 K，或由 K 设转化量解方程。判断"加料后转化率怎么变"，一定要先问清是哪种反应物的转化率。

30 秒自评

1. 判断：增大某一反应物的浓度，该反应物自身的转化率一定提高。
2. 判断：两种反应物参加的可逆反应，增大一种反应物的浓度，另一种反应物的转化率提高。
3. 计算：$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$，起始 $c(SO_2) = 2.0\ mol\cdot L^{-1}$、$c(O_2) = 1.0\ mol\cdot L^{-1}$，平衡时 $c(SO_2) = 0.8\ mol\cdot L^{-1}$，求 SO_2 的转化率和平衡时 $c(SO_3)$。

   答案：1. ✗（增大 N_2 浓度时，N_2 自身转化率反而下降）　2. ✓（平衡正移，另一种反应物被消耗得更多）　3. $\Delta c(SO_2) = 1.2\ mol\cdot L^{-1}$，α = 60%，$c(SO_3) = 1.2\ mol\cdot L^{-1}$。

🔑 原理与方程式

三段式模板（以 $N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$ 为例，起始 $c(N_2) = 1.00\ mol\cdot L^{-1}$、$c(H_2) = 3.00\ mol\cdot L^{-1}$，平衡时 $c(NH_3) = 0.80\ mol\cdot L^{-1}$）

起始浓度/（$mol\cdot L^{-1}$）：$c(N_2) = 1.00$，$c(H_2) = 3.00$，$c(NH_3) = 0$

转化浓度/（$mol\cdot L^{-1}$）：$\Delta c(N_2) = 0.40$，$\Delta c(H_2) = 1.20$，$\Delta c(NH_3) = 0.80$

平衡浓度/（$mol\cdot L^{-1}$）：$c(N_2) = 0.60$，$c(H_2) = 1.80$，$c(NH_3) = 0.80$

三条规则

- 转化量之比 = 化学计量数之比：0.40∶1.20∶0.80 = 1∶3∶2
- 转化量不能超过起始量，否则说明题目数据有误
- 平衡量 = 起始量 ± 转化量：反应物减，生成物加

转化率

α = 转化量 ÷ 起始量 × 100% = (起始浓度 − 平衡浓度) ÷ 起始浓度 × 100%

气体也可以用物质的量、体积，溶液也可以用质量，但同一题中单位要统一；α 必须指明是哪种物质。

K 与 α 的互推

- 已知 α：算出平衡浓度 → 代入 K 表达式
- 已知 K：设转化量为 x → 列三段式 → 解方程 → 求 α

加料与转化率

- 增加一种反应物：平衡正移，另一种反应物的转化率提高，自身转化率降低
- 按化学计量数之比投料：平衡混合物中生成物的百分含量最大（合成氨 H_2∶N_2 = 3∶1）
- 恒容下按比例增加全部反应物：相当于加压，平衡向气体分子数减小的方向移动，转化率提高

适用条件：三段式只用于已经达到平衡的体系；恒容与恒压的结论不同，充惰性气体时要先判断各组分浓度是否改变；有固体参与时，固体不列入浓度三段式，但可以列物质的量。

易错边界 1. 把起始量之比或平衡量之比当成转化量之比。 2. 用"平衡量 ÷ 起始量"算转化率，正确算法是"转化量 ÷ 起始量"。 3. 认为"平衡正移"就等于"该反应物转化率提高"——增加 N_2 时，N_2 自身转化率反而下降。

例题 1 · L1 基础

在 2 L 密闭容器中进行 $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$，起始投入 4 mol SO_2 和 2 mol O_2，平衡时生成 3 mol SO_3。求 SO_2 的转化率、平衡时 O_2 的物质的量。

解析：先换成浓度：$c(SO_2) = 2.0\ mol\cdot L^{-1}$，$c(O_2) = 1.0\ mol\cdot L^{-1}$，平衡时 $c(SO_3) = 1.5\ mol\cdot L^{-1}$。按 SO_2、O_2、SO_3 的顺序列三段式。

起始浓度/（$mol\cdot L^{-1}$）：2.0，1.0，0

转化浓度/（$mol\cdot L^{-1}$）：1.5，0.75，1.5

平衡浓度/（$mol\cdot L^{-1}$）：0.5，0.25，1.5

$\alpha(SO_2) = 1.5 \div 2.0 \times 100\% =$ **75%**

$n(O_2) = 0.25\ mol\cdot L^{-1} \times 2\ L =$ **0.50 mol**

💥 **陷阱**：忘记除以体积 2 L，把 4 mol 当成 4 $mol\cdot L^{-1}$，算出 α = 37.5% 的错误结果。

变式：该温度下反应的平衡常数是多少？（$K = 1.5^2 \div (0.5^2 \times 0.25) = 36$）

例题 2 · L2 常考

在 1 L 密闭容器中进行 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$，起始投入 1.0 mol N_2 和 3.0 mol H_2，平衡时 NH_3 为 0.80 mol。

(1) 求平衡时各物质的浓度、K，以及 N_2、H_2 的转化率；

(2) 若起始改为 1.0 mol N_2 和 6.0 mol H_2，N_2 和 H_2 的转化率分别怎样变化？

(3) 工业上为什么不用"过量很多 H_2"的办法来提高 N_2 的转化率？

解析：(1) 按 N_2、H_2、NH_3 的顺序列三段式。

起始浓度/（$mol\cdot L^{-1}$）：1.0，3.0，0

转化浓度/（$mol\cdot L^{-1}$）：0.40，1.20，0.80

平衡浓度/（$mol\cdot L^{-1}$）：0.60，1.80，0.80

$K = 0.80^2 \div (0.60 \times 1.80^3) = 0.64 \div 3.50 \approx$ **0.18**

$\alpha(N_2) = 0.40 \div 1.0 \times 100\% =$ **40%**；$\alpha(H_2) = 1.20 \div 3.0 \times 100\% =$ **40%**

(2) H_2 过量，平衡正移，**N_2 的转化率提高**；但 H_2 的总量增加得更多，**H_2 自身的转化率降低**。

(3) 过量 H_2 虽然能提高 N_2 的转化率，却会增加原料成本、降低设备利用率，并使分离与循环的负担加重；工业上按 $H_2{:}N_2 \approx 2.8 \sim 2.9$ 投料，兼顾转化率与综合效益。

💥 **陷阱**：认为"平衡正移，所以两种反应物的转化率都提高"。增加一种反应物，只有另一种的转化率提高。

变式：若起始改为 2.0 mol N_2 和 6.0 mol H_2（体积不变），N_2 的转化率如何变化？（投料比不变、浓度加倍，相当于加压，平衡正移，N_2 转化率提高）

例题 3 · L3 综合

在 2 L 恒容密闭容器中进行 $2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$，起始投入 2.0 mol SO_2 和 1.0 mol O_2，平衡时 SO_3 为 1.6 mol。

(1) 用三段式求平衡时各物质的浓度、K 和 SO_2 的转化率；

(2) 再向容器中通入 1.0 mol O_2，平衡如何移动？SO_2 的转化率如何变化？

(3) 若改为通入 1.0 mol Ar（保持恒容），平衡是否移动？为什么？

解析：(1) 按 SO_2、O_2、SO_3 的顺序列三段式。

起始浓度/（$mol\cdot L^{-1}$）：1.0，0.5，0

转化浓度/（$mol\cdot L^{-1}$）：0.8，0.4，0.8

平衡浓度/（$mol\cdot L^{-1}$）：0.2，0.1，0.8

$K = 0.8^2 \div (0.2^2 \times 0.1) =$ **160**

$\alpha(SO_2) = 0.8 \div 1.0 \times 100\% =$ **80%**

(2) 增大 O_2 浓度，$Q < K$，平衡**向正反应方向移动**；SO_2 的转化率**提高**，O_2 自身的转化率降低。

(3) **不移动**。恒容充入 Ar 使总压增大，但 SO_2、O_2、SO_3 的浓度都没有改变，Q 仍等于 K。

💥 **陷阱**：把"恒容充惰性气体"当成"加压"，误判为向气体分子数减小的方向移动。判断依据是各组分浓度，不是总压。

变式：若改为恒压条件下充入 Ar，平衡向哪个方向移动？（体积增大，各组分浓度同倍减小，相当于减压，向气体分子数增大的方向即逆反应方向移动，SO_2 转化率降低）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 三段式中，转化量之比等于什么？② 增大 O_2 浓度，SO_2 和 O_2 自身的转化率分别怎样变化？③ 恒容充入 Ar，平衡移动吗？

> **答案**：① 化学计量数之比 ② SO_2 提高，O_2 降低 ③ 不移动（各组分浓度不变）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，然后进入 C–2.4。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"转化量之比 = 计量数之比"写在草稿纸顶端再做题。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先照模板把三个三段式抄一遍，再换数据重做。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；三段式漏写单位或转化量比例写错，按未过关处理。

C-2.4　化学反应速率与活化能

⚡ **先猜**：同一个合成氨反应，用 N_2 的浓度变化算出速率是 0.10 mol·L^{-1}·s^{-1}，用 H_2 算却是 0.30 mol·L^{-1}·s^{-1}。两个数不一样，是实验做错了吗？

30 秒概述

速率必须指明"用哪种物质表示"，再用计量数归一，才能得到与物质种类无关的反应速率。速率是某段时间内的平均值；真正决定快慢的是活化能——活化能越低，活化分子百分数越大，有效碰撞越多，反应越快。

30 秒自评

1. 判断：同一反应中，用不同物质表示的反应速率数值一定相等。
2. 判断：$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ 中，若 $v(N_2) = 0.10$ mol·L^{-1}·s^{-1}，则 $v(H_2) = 0.30$ mol·L^{-1}·s^{-1}。
3. 计算：反应 $2A \rightarrow B$ 中，2 s 内 A 的浓度由 0.80 mol·L^{-1} 降到 0.50 mol·L^{-1}，求 v(A) 和 v(B)。

   答案：1. ✗（数值之比等于化学计量数之比）　2. ✓（$v(H_2) = 3v(N_2)$）　3. $v(A) = 0.30 \div 2 = 0.15$ mol·L^{-1}·s^{-1}，$v(B) = 0.075$ mol·L^{-1}·s^{-1}。

🔑 原理与方程式

定义：$v = \Delta c/\Delta t$，Δc 取绝对值（浓度变化量），单位 mol·L^{-1}·s^{-1} 或 mol·L^{-1}·min^{-1}。

归一化：对 $aA + bB \rightarrow cC + dD$，

$v = (1/a)\cdot\Delta c(A)/\Delta t = (1/b)\cdot\Delta c(B)/\Delta t = (1/c)\cdot\Delta c(C)/\Delta t = (1/d)\cdot\Delta c(D)/\Delta t$

同一反应中，$v(A):v(B):v(C):v(D) = a:b:c:d$；用不同物质表示时数值可以不同，但归一后的 v 相同。

平均速率与瞬时速率：Δt 内算出的是平均速率，不同时间段的平均速率不同；Δt 越小，越接近某一时刻的瞬时速率。

测定方法

- 量气法：测一定温度、压强下气体体积随时间的变化
- 分光光度法：测有色物质在特定波长下吸光度随时间的变化
- 电导法、pH 法：测导电能力或 pH 随时间的变化
- 化学法需要先中止反应，操作不便，现代测定多用上述方法

基元反应与反应历程：一步完成的反应叫基元反应，如 $NO_2(g) + CO(g) \rightarrow NO(g) + CO_2(g)$；分几步完成的叫非基元反应，每一步都是基元反应，总速率由最慢的一步（决速步）决定。$H_2 + I_2 \rightarrow 2HI$ 分两步：① $I_2 \rightleftharpoons 2I$（快）；② $2I + H_2 \rightarrow 2HI$（慢）。

速率常数：对基元反应 $aA + bB \rightarrow$ 产物，速率与 c(A) 的 a 次方、c(B) 的 b 次方成正比，比例系数 k 叫速率常数。例如基元反应 $NO_2(g) + CO(g) \rightarrow NO(g) + CO_2(g)$，$v = k\cdot c(NO_2)\cdot c(CO)$。k 由反应本身和温度决定，与浓度无关；温度升高，k 增大。

活化能与碰撞理论

- 反应物分子必须相互碰撞才可能反应，但只有能量足够、取向合适的碰撞才是有效碰撞
- 能发生有效碰撞的分子叫活化分子；活化分子的平均能量与反应物分子平均能量的差值叫活化能 E
- 活化能越低，活化分子所占百分数越大，单位时间内有效碰撞次数越多，反应越快

适用条件：v 是平均值，必须注明时间段和参照物质；固体、纯液体的浓度视为常数，不用来表示速率；恒压容器体积变化时，浓度变化不一定只由反应引起；速率方程必须由实验确定，不能由总方程式的系数直接写出。

易错边界 1. 比较速率大小时不除以计量数，直接拿 $v(N_2)$ 与 $v(H_2)$ 比大小。 2. 认为活化能越大反应越容易进行——恰好相反，活化能越大，活化分子越少，反应越慢。 3. 认为催化剂能改变 ΔH 或平衡转化率——催化剂只改变反应历程、降低活化能。

例题 1 · L1 基础

在 2 L 密闭容器中进行 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$，反应 2 s 后测得 NH_3 的物质的量增加了 0.80 mol。求 $v(NH_3)$、$v(H_2)$、$v(N_2)$。

解析：$\Delta c(NH_3) = 0.80$ mol ÷ 2 L = 0.40 mol·L^{-1}

$v(NH_3) = 0.40 \div 2 =$ **0.20 mol·L^{-1}·s^{-1}**

由 $v(N_2):v(H_2):v(NH_3) = 1:3:2$：

$v(H_2) = 1.5 \times 0.20 =$ **0.30 mol·L^{-1}·s^{-1}**

$v(N_2) = 0.5 \times 0.20 =$ **0.10 mol·L^{-1}·s^{-1}**

💥 **陷阱**：用 0.80 mol 直接除以 2 s 得 0.40 mol·L^{-1}·s^{-1}，漏掉了容器体积。

变式：2 s 内 N_2 的浓度减少了多少？用归一化公式算出的总速率 v 是多少？（0.20 mol·L^{-1}；0.10 mol·L^{-1}·s^{-1}）

例题 2 · L2 常考

已知 $H_2(g) + I_2(g) \rightarrow 2HI(g)$ 的反应分两步进行：① $I_2 \rightleftharpoons 2I$（快）；② $2I + H_2 \rightarrow 2HI$（慢）。

(1) 哪一步是决速步？

(2) 加入合适的催化剂后，活化能、正反应速率、K、ΔH 分别怎样变化？

(3) 能否根据总方程式直接写出 $v = k \cdot c(H_2) \cdot c(I_2)$？为什么？

解析：(1) 第 ② 步慢，是**决速步**，总反应速率由它决定。

(2) 催化剂改变反应历程，**降低活化能**；正、逆反应速率**同等加快**；**K 不变**，**ΔH 不变**（焓变只由始态和终态决定，与途径无关）。

(3) **不能**。总方程式只表示反应物与生成物之间的化学计量关系，不表示反应历程；速率方程必须由实验测定。本例中 I_2 先解离成 I 原子，总速率受 $2I + H_2$ 这一步控制。

💥 **陷阱**：把总方程式的系数当成反应级数；或认为催化剂能降低 ΔH、提高转化率。

变式：升高温度时，速率常数 k 和活化分子百分数如何变化？（都增大，反应速率加快）

例题 3 · L3 综合

某同学在室温下测定 H_2O_2 分解生成 H_2O 和 O_2 的速率，数据如下：

时间/min	0	20	40	60	80
$c(H_2O_2)$/（mol·L^{-1}）	0.80	0.40	0.20	0.10	0.050

(1) 分别计算 0～20 min、20～40 min、40～60 min 内 H_2O_2 分解的平均速率；

(2) 比较三段时间的速率，归纳速率与浓度的关系，并解释原因；

(3) 若改用排水量气法测定，读数时要注意什么？

解析：(1) 0～20 min：$v = (0.80 - 0.40) \div 20 =$ **0.020 mol·L^{-1}·min^{-1}**

20～40 min：$v = (0.40 - 0.20) \div 20 =$ **0.010 mol·L^{-1}·min^{-1}**

40～60 min：$v = (0.20 - 0.10) \div 20 =$ **0.0050 mol·L^{-1}·min^{-1}**

(2) 每 20 min 浓度减半，速率也减半，说明**速率与 $c(H_2O_2)$ 成正比**。原因是浓度降低后，单位体积内活化分子数减少，单位时间内有效碰撞次数减少。

(3) 装置气密性良好；待气体恢复至室温再读数；读数时量气管内外液面相平；视线与凹液面最低处相平；同温同压下测量。

💥 **陷阱**：用 $c_0 \div t$（如 $0.80 \div 20 = 0.040$）算速率，忘记减去末态浓度；把平均速率当成某一时刻的瞬时速率。

变式：80 min 时 H_2O_2 是否已经分解完？为什么？（没有，仍有 0.050 mol·L^{-1}；速率随浓度降低而减小，理论上只能趋近于零）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 化学反应速率的常用单位是什么？② 2A → B 中 v(A) 与 v(B) 是什么关系？③ 催化剂能否改变平衡常数 K？

> **答案**：① mol·L^{-1}·s^{-1}（或 mol·L^{-1}·min^{-1}） ② v(A) = 2v(B) ③ 不能，只改变反应历程和速率

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，然后进入 C–2.5。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"速率之比 = 计量数之比"再默写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先分清平均速率、瞬时速率、归一化速率三个概念。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；用不同物质表示速率时不除以计量数，按未过关处理。

C–2.5　影响化学反应速率的因素

⚡ **先猜**：恒温恒容的密闭容器里，充入氦气，总压明显增大。此时容器内反应的速率会加快吗？

30 秒概述

浓度、温度、压强、催化剂，归根到底都在改变"单位体积内活化分子的数目"或"活化分子所占的百分数"。浓度和压缩体积改变的是前者，温度改变的是后者，催化剂改变的是活化能这道门槛。外界条件变了，速率不一定变——关键看有没有真正改变浓度或活化分子数。

30 秒自评

1. 判断：增大压强一定能加快反应速率。
2. 判断：升高温度，正反应和逆反应的速率都增大。
3. 简答：镁条分别与 5% 和 15% 的盐酸反应，速率不同的根本原因是什么？

> **答案**：1. ✗（恒容充惰性气体、或无气体参加时不一定） 2. ✓（吸热方向增大得更多） 3. c(H^+) 不同，单位体积内活化分子数不同，有效碰撞频率不同。

🔑 原理与方程式

浓度：增大反应物浓度 → 单位体积内活化分子数增多 → 有效碰撞增多 → 速率加快。固体、纯液体的浓度是常数，改变用量不改变速率，但粉碎增大表面积可以加快。

压强：对有气体参加的反应，压缩体积 → 各组分浓度同倍增大 → 速率加快。恒容充惰性气体 → 各组分浓度不变 → 速率不变；恒压充惰性气体 → 体积增大 → 浓度减小 → 速率减慢。

温度：升高温度 → 分子平均能量升高 → 活化分子百分数增大 → 速率加快。无论放热反应还是吸热反应、正反应还是逆反应，升温都加快；经验上每升高 10 ℃，速率约增大到 2～4 倍。

催化剂：降低活化能、改变反应历程 → 活化分子百分数增大 → 正、逆反应速率同等加快 → 不改变 K、ΔH 和平衡转化率。催化剂有选择性，需要一定的活性温度，还可能被 CO、H_2S 等物质毒化。

其他因素：增大固体表面积、光照、超声波、溶剂性质等。

适用条件：浓度只对气体和溶液中的反应有效；压强只对气体有效，而且必须通过改变体积实现；催化剂在反应前后质量和性质不变，不进入总反应方程式。

易错边界 1. 认为升温只加快吸热方向——正、逆都加快，只是吸热方向增加得更多，所以平衡才向吸热方向移动。 2. 认为"加压一定加快"——恒容充惰性气体不改变各组分浓度，速率不变。 3. 认为催化剂能提高产率——催化剂只缩短达到平衡的时间，不改变平衡状态。

例题 1 · L1 基础

取两支试管，分别加入 5% 和 15% 的盐酸各 5 mL，再各放入大小相同的镁条。

(1) 哪支试管反应更快？为什么？

(2) 若把 15% 盐酸换成 15% 醋酸，速率怎样变化？

(3) 若把镁条换成等质量的镁粉，速率怎样变化？

解析：(1) **15% 盐酸**更快。浓度大，单位体积内 H^+ 数目多，活化分子数多，有效碰撞频率高。

(2) **变慢**。醋酸是弱酸，部分电离，c(H^+) 远小于同浓度盐酸。

(3) **变快**。镁粉表面积大，与酸的接触面积增大，有效碰撞增多。

💥 **陷阱**：认为浓度大是因为"活化能低"。活化能由反应本身决定，改变浓度不改变活化能。

变式：向 15% 盐酸中加入少量 $CuSO_4$ 溶液，反应速率怎样变化？（镁置换出铜，镁与铜在酸中形成原电池，速率加快）

例题 2 · L2 常考

常温下，H_2O_2 溶液几乎不分解；加入少量 MnO_2 后迅速放出 O_2；加热也能加快分解。

(1) 从活化能角度解释 MnO_2 的作用；

(2) 加热为什么也能加快分解？

(3) 能否说 MnO_2 使 H_2O_2 分解放出的热量更多？

解析：(1) MnO_2 作催化剂，改变反应历程，**降低活化能**，活化分子百分数增大，有效碰撞增多，速率加快。

(2) 升温使分子平均能量升高，活化分子百分数增大，单位时间内有效碰撞增多，速率加快。

(3) **不能**。催化剂不改变反应的始态和终态，ΔH 不变；它只改变反应途径和速率，不改变放热的多少。

💥 **陷阱**：认为催化剂"提供能量"或"使反应放热更多"；把"降低活化能"与"降低 ΔH"混为一谈。

变式：若把 MnO_2 换成 $FeCl_3$ 溶液，H_2O_2 的分解能否加快？（能，Fe^{3+} 也是 H_2O_2 分解的催化剂）

例题 3 · L3 综合

某小组用锌与稀硫酸反应制氢气，用排水量气法测定相同时间内收集到的 H_2 体积，探究浓度、温度、锌的表面积对反应速率的影响。

(1) 实验中必须控制哪些变量？

(2) 请设计三组对比实验（写出改变的条件和预期现象）；

(3) 测得 40 ℃ 时速率明显大于 20 ℃，能否说明升温降低了活化能？为什么？

(4) 用量气管读数时要注意什么？

解析：(1) 锌的质量与表面积（探究表面积时除外）、硫酸的体积与浓度（探究浓度时除外）、温度（探究温度时除外）、收集时间、装置气密性。

(2) ① 浓度：同温下，等质量同表面积的锌粒分别与 20 mL 1 mol·L^{-1} 和 2 mol·L^{-1} 稀硫酸反应，浓度大的收集到更多 H_2；

② 温度：同浓度同体积硫酸、等质量锌粒，分别置于 20 ℃ 和 40 ℃ 水浴中，温度高的收集到更多 H_2；

③ 表面积：同温同浓度下，等质量的锌粒与锌粉分别反应，锌粉收集到更多 H_2。

(3) **不能**。升温提高的是分子的平均能量和活化分子百分数；活化能由反应本身和催化剂决定，不随温度改变。

(4) 待气体恢复至室温再读数；量气管内外液面相平；视线与凹液面最低处相平；检查装置气密性。

💥 **陷阱**：一组实验同时改变浓度和温度，无法判断是哪个因素起作用；把"升温加快"说成"升温降低活化能"。

变式：若把稀硫酸换成 98% 浓硫酸，能否用排水量气法收集到 H_2？为什么？（不能。浓硫酸与锌反应生成 SO_2 而不是 H_2，且 SO_2 溶于水，排水法收集不到；实验室制 H_2 用稀硫酸）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 升高温度，正、逆反应速率如何变化？② 恒容充入 Ar，反应速率变吗？③ 催化剂改变了什么？

> **答案**：① 都加快 ② 不变（各组分浓度不变） ③ 降低活化能、改变反应历程，不改变 ΔH 和 K

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，然后进入 C–2.6。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"恒容充惰气"这一条单独抄一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，用"活化分子数、活化分子百分数"两个词概括四种因素。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把"加压"与"恒容充惰气"混为一谈，按未过关处理。

C–2.6　勒夏特列原理与平衡移动

⚡ **先猜**：升高温度，平衡向吸热方向移动。这是否意味着，升温后放热反应的正反应速率会减小？

30 秒概述

勒夏特列原理只给方向，不给数量：改变一个条件，平衡向能削弱这种改变的方向移动。要算"移动多少"，得回到 Q 与 K 的比较。浓度、压强、温度能移动平衡，催化剂不能；"减弱"也不等于"抵消"，新平衡时被改变的量仍高于或低于原平衡。

30 秒自评

1. 判断：平衡向正反应方向移动，反应物的转化率一定提高。
2. 判断：升高温度，平衡向吸热方向移动，K 一定增大。
3. 选择：$2NO_2(g) \rightleftharpoons N_2O_4(g)$ 达到平衡后压缩体积，混合气体的颜色如何变化？（A）变深 （B）变浅 （C）不变 （D）先变深后变浅，最终比原平衡深

> **答案**：1. ✗（增加一种反应物时，该反应物自身转化率下降） 2. ✗（只有正反应吸热时 K 才增大；正反应放热则 K 减小） 3. D

🔑 原理与方程式

移动的本质：Q ≠ K。Q < K 向正反应方向移动，Q > K 向逆反应方向移动，直到 Q = K。

浓度

- 增大反应物浓度或减小生成物浓度 → Q < K → 正移
- 减小反应物浓度或增大生成物浓度 → Q > K → 逆移

压强（通过改变体积实现）：各组分浓度同倍变化，Q 与 K 的大小取决于气体分子数之差 Δn。

- Δn < 0（正反应气体分子数减少）：加压正移
- Δn > 0：加压逆移
- Δn = 0：加压不移动

注意：恒容充惰性气体，各组分浓度不变，平衡不移动；恒压充惰性气体，体积增大，相当于减压，向气体分子数增大的方向移动。

温度：升温时正、逆反应速率都加快，吸热方向加快得更多，平衡向吸热方向移动。K 随温度改变：放热反应升温 K 减小，吸热反应升温 K 增大。

催化剂：同等加快正、逆反应，不移动平衡，不改变 K。

勒夏特列原理：在一个已经达到平衡的体系中，如果改变影响平衡的一个条件（浓度、压强或温度），平衡将向着能够削弱这种改变的方向移动。它只适用于已平衡的体系，且一次只改变一个条件。

应用

- 合成氨：及时分离液氨，平衡正移；未反应的 N_2、H_2 循环使用
- 高炉炼铁：炉内存在 $C + CO_2 \rightleftharpoons 2CO$，高炉气中必然含一定比例的 CO
- CO 中毒急救：$HbO_2 + CO \rightleftharpoons HbCO + O_2$，高压氧使平衡逆向移动，把 CO 从血红蛋白上赶下来

适用条件：只用于已达平衡的体系；"减弱"不是"消除"；不能判断速率变化的幅度；对不改变各组分浓度的操作（恒容充惰气）不适用。

易错边界 1. 认为"平衡正移"就"转化率提高、产物浓度增大"——体积增大时，产物浓度可能反而减小。 2. 恒容充惰性气体误判为加压正移——总压增大，但各组分浓度不变。 3. 认为升温使放热反应的正反应速率减小——正、逆都增大，只是逆反应增大得更多。

例题 1 · L1 基础

已知 $2NO_2(g)$（红棕色）$\rightleftharpoons N_2O_4(g)$（无色） $\Delta H < 0$，体系已达平衡。

(1) 压缩体积，混合气体的颜色如何变化？

(2) 升高温度，颜色如何变化？

(3) 加入催化剂，颜色如何变化？

解析：(1) **先变深，后变浅，最终比原平衡深**。压缩瞬间 NO_2 浓度骤增，颜色变深；平衡向气体分子数减小的方向（正反应）移动，消耗部分 NO_2，颜色回浅；但勒夏特列原理只能"减弱"不能"消除"，新平衡时 NO_2 的浓度仍高于原平衡，所以最终仍比原来深。

(2) **变深**。正反应放热，升温使平衡向吸热的逆反应方向移动，NO_2 增多。

(3) **不变**。催化剂不移动平衡，只是更快达到平衡。

💥 **陷阱**：第 (1) 问只答"变浅"或"不变"；第 (2) 问认为升温使 NO_2 减少。

变式：保持体积不变，向体系中充入 N_2，颜色如何变化？（不移动，颜色不变）

例题 2 · L2 常考

合成氨反应 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$ $\Delta H < 0$ 已达平衡。判断下列操作使平衡向哪个方向移动，并说明理由。

① 增大压强 ② 升高温度 ③ 及时分离出 NH_3 ④ 加入铁催化剂 ⑤ 恒容充入 Ar

解析：① **正移**。正反应气体分子数由 4 减为 2，加压后 $Q < K$。

② **逆移**。正反应放热，升温使平衡向吸热方向（逆反应）移动，K 减小。

③ **正移**。减小生成物浓度，$Q < K$。

④ **不移动**。催化剂同等加快正、逆反应，K 不变。

⑤ **不移动**。恒容充 Ar 使总压增大，但 N_2、H_2、NH_3 的浓度都不变，Q 仍等于 K。

💥 **陷阱**：第 ⑤ 问看到"压强增大"就答正移。判断平衡移动要看各组分浓度或分压，不看总压。

变式：若在恒压条件下充入 Ar，平衡向哪个方向移动？（体积增大，各组分浓度同倍减小，相当于减压，向气体分子数增大的方向即逆反应方向移动）

例题 3 · L3 综合

高炉炼铁中发生反应 $FeO(s) + CO(g) \rightleftharpoons Fe(s) + CO_2(g)$ $\Delta H > 0$。

(1) 写出该反应的平衡常数表达式；升高温度，K 和 CO 的转化率如何变化？

(2) 已知 1100 ℃ 时 $K = 0.263$。该温度下测得高炉中 $c(CO_2) = 0.025\ mol\cdot L^{-1}$、$c(CO) = 0.10\ mol\cdot L^{-1}$，反应是否处于平衡状态？此时 v正 与 v逆 哪个大？

(3) 为什么把高炉加高，也不能使高炉气中的 CO 完全转化？

解析：(1) $K = [CO_2] \div [CO]$。正反应吸热，升温 K 增大，CO 的转化率提高。

(2) $Q = 0.025 \div 0.10 = 0.25 < 0.263 = K$，**未达到平衡**，反应向正反应方向进行，所以 **v正 > v逆**。

(3) 高炉内还存在可逆反应 $C + CO_2 \rightleftharpoons 2CO$（氧化铁是该反应的催化剂），高炉气中必然含有一定比例的 CO。加高高炉只能延长气体与物料的接触时间，不能改变反应的平衡限度。

💥 **陷阱**：第 (2) 问把 Q 写成 $[CO] \div [CO_2] = 4$，误判为逆移；第 (3) 问把"反应不完全"归因于"接触时间不够"。

变式：若降低温度，K 如何变化？平衡向哪个方向移动？（K 减小，平衡逆移，CO 的转化率降低）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 勒夏特列原理的内容是什么？② 恒容充入 Ar，平衡移动吗？③ 升高温度，K 一定增大吗？

> **答案**：① 改变影响平衡的一个条件，平衡向能削弱这种改变的方向移动 ② 不移动 ③ 不一定，只有正反应吸热时 K 才增大

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，然后进入 C-2.7。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"先变深后变浅"的完整表述练一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，用 Q 与 K 的比较重做一遍例题 2。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；答"加压一定正移"或"升温只加快吸热方向"，按未过关处理。

C-2.7　工业合成氨的条件选择

⚡ **先猜**：合成氨是放热反应，温度越低，平衡时氨的含量越高。那为什么工厂要把温度升到 500 ℃，而不是在室温下生产？

30 秒概述

合成氨把"方向—限度—速率"三张考卷叠在一起：热力学上低温高压有利，动力学上必须高温加催化剂。工业条件不是"最优解"，而是"最划算的解"——500 ℃ 左右、20～50 MPa、铁催化剂、H_2∶N_2 ≈ 2.8～2.9，同时分离液氨、循环原料气。

30 秒自评

1. 判断：合成氨是放热反应，所以温度越低越好。
2. 判断：增大压强既能加快合成氨的反应速率，又能提高氨的平衡含量。
3. 简答：为什么要把生成的氨液化分离，并把未反应的 N_2、H_2 循环使用？

> **答案**：1. ✗（低温速率太慢，铁催化剂也要 400～500 ℃ 才有较高活性）　2. ✓　3. 分离液氨使生成物浓度降低，平衡正移；循环使用提高原料利用率、降低成本。

🔑 原理与方程式

反应：$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$　$\Delta H = -92\ kJ\cdot mol^{-1}$，$\Delta S < 0$，气体分子数 4 → 2。

三个维度

- 限度：加压正移；降温正移；移走 NH_3 正移
- 速率：升温加快；加压加快；催化剂加快
- 矛盾：升温利于速率、不利于平衡；加压两头都利，但受设备与动力限制

条件选择

- 温度 500 ℃ 左右：铁催化剂在 400～500 ℃ 时活性较高，温度再高速率虽快，氨含量下降、催化剂也易老化
- 压强 20～50 MPa：压强越大氨含量越高，但动力、材料、设备成本随之上升；合成塔钢板已厚达 10 cm，压强再高，氢会穿透钢板泄漏
- 催化剂：以铁为主体的多成分催化剂（Fe_2O_3 为主，加 Al_2O_3、K_2O、CaO 等助剂），降低活化能
- 投料比：H_2∶N_2 ≈ 2.8～2.9。理论 3∶1 时氨含量最大，但 N_2 在催化剂表面的吸附活化是控速步骤，适当提高 N_2 比例有利
- 分离与循环：降温液化分离 NH_3，未反应的 N_2、H_2 循环使用

生产流程：造气 → 净化 → 合成

- 造气：$CH_4 + H_2O \xrightarrow{\text{高温}} CO + 3H_2$；$CO + H_2O \overset{\text{高温、催化剂}}{\rightleftharpoons} CO_2 + H_2$　(9–6)
- 净化：除去 H_2S、CO 等会使催化剂中毒的杂质
- 合成：压缩、预热后进入合成塔，出口气体中氨约占 10%～20%

适用条件：条件选择要同时考虑平衡转化率、反应速率、催化剂活性、设备耐压、能耗与成本；不能把实验室的"最优条件"直接搬进工厂。

易错边界 1. 认为温度越低越好——忽略速率和催化剂的活性温度。 2. 认为压强越大越好——忽略设备、动力与成本，实际采用 20～50 MPa。 3. 认为催化剂能提高氨的平衡含量——只加快达到平衡。

例题 1 · L1 基础

写出工业合成氨的化学方程式并注明条件；从平衡和速率两个角度说明增大压强为什么有利。

解析： $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$　条件：高温、高压、铁催化剂。

速率角度：加压使 N_2、H_2 的浓度增大，单位体积内活化分子数增多，有效碰撞增多，速率加快。

平衡角度：正反应气体分子数由 4 减为 2，加压后 $Q < K$，平衡向正反应方向移动，氨的含量提高。

💥 **陷阱**：漏写可逆号或漏写条件；只答"加压浓度大"，不答气体分子数减少。

变式：若把压强从 20 MPa 提高到 50 MPa，氨的平衡含量如何变化？（提高，但提高的幅度受温度制约）

例题 2 · L2 常考

在 1 L 密闭容器中进行 $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$，起始投入 1.0 mol N_2 和 3.0 mol H_2，达到平衡时 NH_3 为 0.60 mol。

(1) 用三段式求 N_2 的转化率和该温度下的 K；

(2) 若把容器体积压缩到 0.5 L，通过比较 Q 与 K 判断平衡移动的方向，并说明 NH_3 的物质的量如何变化。

解析：(1) 按 N_2、H_2、NH_3 的顺序列三段式。

起始浓度/（$mol \cdot L^{-1}$）：1.0，3.0，0

转化浓度/（$mol \cdot L^{-1}$）：0.30，0.90，0.60

平衡浓度/（$mol \cdot L^{-1}$）：0.70，2.10，0.60

$\alpha(N_2) = 0.30 \div 1.0 \times 100\% =$ **30%**

$K = 0.60^2 \div (0.70 \times 2.10^3) = 0.36 \div 6.48 \approx$ **0.056**

(2) 体积减半，各组分浓度加倍：$c(N_2) = 1.40$，$c(H_2) = 4.20$，$c(NH_3) = 1.20\ mol \cdot L^{-1}$。

$Q = 1.20^2 \div (1.40 \times 4.20^3) = 1.44 \div 103.7 \approx 0.014 < 0.056 = K$

所以平衡**向正反应方向移动**，NH_3 的物质的量增大，但小于原来的 2 倍——勒夏特列原理只"减弱"压强增大的影响，不能完全抵消。

💥 **陷阱**：认为浓度加倍 Q 也加倍。Q 中含浓度的 2 次方与 4 次方，变化不是简单的倍数关系，必须代进去算。

变式：若温度、体积不变，只向容器中再充入 1.0 mol N_2，Q 与 K 的关系如何？（Q 减小，$Q < K$，平衡正移）

例题 3 · L3 综合

工业合成氨的生产流程为：造气 → 净化 → 合成 → 分离循环。

(1) 写出以天然气为原料造气的两个化学方程式；

(2) 为什么必须除去原料气中的 CO 和 H_2S？

(3) 从平衡和速率两个角度解释为什么选择 500 ℃ 左右、20～50 MPa；

(4) 合成塔出口气体中氨约占 10%～20%，为什么要分离并循环？

(5) 若某厂把压强提高到 100 MPa，可能带来哪些问题？

解析：(1) $CH_4 + H_2O \xrightarrow{\text{高温}} CO + 3H_2$；$CO + H_2O \rightleftharpoons[\text{高温、催化剂}] CO_2 + H_2$。

(2) CO、H_2S 会使铁催化剂中毒，降低活性甚至永久失活，所以原料气必须净化。

(3) 500 ℃：温度高则速率快，且铁催化剂在 400～500 ℃ 活性较高；代价是平衡时氨含量低于低温，属于"牺牲部分平衡换速率"。20～50 MPa：加压既加快速率，又使平衡向气体分子数减少的方向移动，提高氨含量；但压强再高，动力、材料与设备成本上升。

(4) 分离液氨使生成物浓度降低，$Q < K$，平衡正移，提高 N_2、H_2 的转化率；未反应气循环使用，提高原料利用率、降低成本。

(5) 动力消耗剧增；设备、管道耐压要求提高，投资与维护成本上升；氢会穿透厚钢板造成泄漏；综合效益下降。

💥 **陷阱**：把"分离液氨"说成"加快反应速率"（主要作用是移动平衡、提高转化率）；把 500 ℃ 说成"因为高温有利于平衡"。

变式：我国科学家研制出在 350 ℃、1 MPa 下工作的新型催化剂，这一成果的意义是什么？（降低反应温度与压强，减少压缩功和能耗，降低设备要求，使合成氨更绿色低碳；说明催化剂研究能突破"高温高压"的限制）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 写出工业合成氨的适宜条件。② 铁催化剂的作用是什么？③ 为什么要及时分离出液氨？

> **答案**：① 500 ℃ 左右、20～50 MPa、铁催化剂、H_2∶$N_2 \approx 2.8$～2.9 ② 降低活化能，加快反应速率 ③ 降低生成物浓度，使平衡正移，提高原料转化率

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，本单元通关，转入单元十。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"温度—速率—平衡"三者的矛盾写成一句话。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先画一张"条件 → 速率与平衡"的两列对照表。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；认为"温度越低越好"或"压强越大越好"，按未过关处理。

单元九　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	自发反应与焓判据、熵判据	★★	★★☆
2	化学平衡常数	★★★	★★★
3	转化率与平衡计算（三段式）	★★★	★★★
4	化学反应速率与活化能	★★	★★★
5	影响化学反应速率的因素	★★	★★☆
6	勒夏特列原理与平衡移动	★★★	★★★
7	工业合成氨的条件选择	★★★	★★★

📐 方程式速查

编号	方程式	名称	条件
(9–1)	$N_2 + 3H_2 \rightleftharpoons 2NH_3$	工业合成氨	高温、高压、铁催化剂
(9–2)	$2SO_2 + O_2 \rightleftharpoons 2SO_3$	二氧化硫的催化氧化	催化剂、加热
(9–3)	$H_2 + I_2 \rightleftharpoons 2HI$	碘化氢的合成	457.6 ℃
(9–4)	$N_2 + O_2 \rightleftharpoons 2NO$	氮气与氧气化合	放电或高温
(9–5)	$2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$	二氧化氮的二聚	常温，加压有利
(9–6)	$CO + H_2O \rightleftharpoons CO_2 + H_2$	一氧化碳变换	高温、催化剂
(9–7)	$CO + 2H_2 \rightleftharpoons CH_3OH$	甲醇的合成	高温、高压、催化剂
(9–8)	$CaCO_3 \rightleftharpoons CaO + CO_2\uparrow$	碳酸钙分解	高温
(9–9)	$NH_4Cl \rightleftharpoons NH_3\uparrow + HCl\uparrow$	氯化铵受热分解	加热
(9–10)	$FeO + CO \rightleftharpoons Fe + CO_2$	高炉炼铁	高温
(9–11)	$Hb + CO \rightleftharpoons HbCO$	一氧化碳与血红蛋白结合	体温

编号	方程式	名称	条件
(9–12)	$HbO_2 + CO \rightleftharpoons HbCO + O_2$	高压氧舱解毒	高压氧、常温

考点关系

从	到	类型
C–2.1	C–2.2	前置（先判方向，再谈限度）
C–2.1	C–2.4	易混（自发不等于速率快）
C–2.2	C–2.3	前置（K 是三段式计算的落点）
C–2.2	C–2.6	综合（Q 与 K 判断移动方向）
C–2.3	C–2.6	综合（三段式算新平衡）
C–2.3	C–2.7	综合（转化率与工业投料比）
C–2.4	C–2.5	前置（速率定义 → 影响因素）
C–2.4	C–2.6	易混（催化剂加快速率但不移动平衡）
C–2.4	C–2.7	综合（活化能与合成氨的温度选择）
C–2.5	C–2.6	易混（速率变化不等于平衡移动）
C–2.6	C–2.7	派生（勒夏特列原理 → 合成氨条件）

C–3.1　水的电离与水的离子积常数

⚡ **先猜**：25 ℃ 时纯水的 pH = 7.00；把纯水加热到 100 ℃，pH 降到 6.13 左右。此时的水，是酸性吗？

30 秒概述

水是极弱的电解质，电离吸热，所以温度升高，水的电离程度和 K_w 都增大。25 ℃ 时 $K_w = 1.0\times10^{-14}$，100 ℃ 时约为 5.4×10^{-13}。判断酸碱性只看 $c(H^+)$ 与 $c(OH^-)$ 的相对大小，不能把"pH = 7.00"当成所有温度下的中性标准。

30 秒自评

1. 判断：100 ℃ 时纯水的 pH ≈ 6.13，所以此时纯水显酸性。
2. 判断：向纯水中加入少量 NaOH，水的电离平衡向左移动，但 K_w 不变。
3. 计算：25 ℃ 时 0.010 mol·L^{-1} 盐酸中，由水电离出的 $c(H^+)$ 是多少？

答案：1. ✗（$c(H^+) = c(OH^-)$，仍为中性；100 ℃ 的中性 pH 约为 6.13）　2. ✓（K_w 只随温度改变）　3. $c(OH^-) = 1.0\times10^{-14} \div 0.010 = 1.0\times10^{-12}$ mol·L^{-1}，水电离出的 $c(H^+)$ 与 $c(OH^-)$ 相等，为 **1.0×10^{-12} mol·L^{-1}**。

原理与方程式

水的电离：$H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$，简写为 $H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$　(10–1)。

水的离子积：$K_w = c(H^+)\cdot c(OH^-)$　(10–2)。25 ℃ 时 $K_w = 1.0\times10^{-14}$；水的电离是吸热过程，升温使 K_w 增大：5 ℃ 约 0.19×10^{-14}，25 ℃ 为 1.0×10^{-14}，45 ℃ 约 3.9×10^{-14}。

酸碱性判据：$c(H^+) = c(OH^-)$ 为中性；$c(H^+) > c(OH^-)$ 为酸性；$c(H^+) < c(OH^-)$ 为碱性。$pH = -\lg c(H^+)$。

同一温度下 K_w 不变：在稀溶液中，无论是纯水、酸溶液还是碱溶液，$c(H^+)\cdot c(OH^-)$ 都等于该温度下的 K_w。加酸或加碱只是让平衡移动，使其中一个浓度增大、另一个减小，乘积不变。

水电离出的离子浓度：酸溶液中，OH^- 全部来自水，所以水电离出的 $c(H^+)$ = 水电离出的 $c(OH^-)$ = 溶液中总 $c(OH^-) = K_w \div$ 溶液中总 $c(H^+)$；碱溶液中同理，水电离出的 $c(H^+)$ = 溶液中总 $c(H^+) = K_w \div$ 溶液中总 $c(OH^-)$。

促进与抑制：加酸、加碱抑制水的电离；加入能水解的盐（如 CH_3COONa、NH_4Cl）促进水的电离；升温促进水的电离。

适用条件：$K_w = 1.0\times10^{-14}$ 只适用于 25 ℃，其他温度必须用该温度给出的 K_w。pH = 7.00 为中性也只适用于 25 ℃。极稀溶液（$c(H^+)$ 接近 10^{-7} mol·L^{-1}）计算时必须把水的电离计入，不能直接忽略。

易错边界 1. 把"pH = 7.00"当成所有温度下的中性标准——100 ℃ 时纯水 pH ≈ 6.13，仍为中性；判断酸碱性要看 $c(H^+)$ 与 $c(OH^-)$ 的相对大小。 2. 认为加酸或加碱会改变 K_w——K_w 只随温度改变；加酸使 $c(H^+)$ 增大、$c(OH^-)$ 减小，乘积仍是 1.0×10^{-14}（25 ℃）。 3. 把"水电离出的 $c(H^+)$"与"溶液中总 $c(H^+)$"混为一谈——0.010 mol·L^{-1} 盐酸中，总 $c(H^+)$ = 0.010 mol·L^{-1}，水电离出的 $c(H^+)$ 只有 1.0×10^{-12} mol·L^{-1}。

例题 1 · L1 基础

25 ℃ 时，求下列溶液中由水电离出的 $c(H^+)$ 或 $c(OH^-)$：

(1) 纯水；

(2) 0.010 mol·L^{-1} 盐酸；

(3) 0.010 mol·L^{-1} NaOH 溶液。

解析：

(1) 纯水中 $c(H^+) = c(OH^-) =$ **1.0×10^{-7} mol·L^{-1}**。

(2) 盐酸中 $c(H^+)$ = 0.010 mol·L^{-1}，$c(OH^-) = K_w \div c(H^+) = 1.0\times10^{-14} \div 0.010 = 1.0\times10^{-12}$ mol·L^{-1}。OH^- 全部来自水，水电离出的 $c(H^+) = c(OH^-) =$ **1.0×10^{-12} mol·L^{-1}**。

(3) NaOH 溶液中 $c(OH^-)$ = 0.010 mol·L^{-1}，$c(H^+) = 1.0\times10^{-14} \div 0.010 = 1.0\times10^{-12}$ mol·L^{-1}。H^+ 全部来自水，水电离出的 $c(OH^-) = c(H^+) =$ **1.0×10^{-12} mol·L^{-1}**。

💥 **陷阱**：第(2)问把水电离出的 $c(H^+)$ 写成 0.010 mol·L^{-1}。0.010 是溶液总 $c(H^+)$，其中绝大部分来自盐酸，水电离出的只有 10^{-12}。

变式：25 ℃ 时 0.0050 mol·L^{-1} H_2SO_4 溶液中，由水电离出的 $c(OH^-)$ 是多少？（$c(H^+)$ = 0.010 mol·L^{-1}，水电离出的 $c(OH^-) =$ **1.0×10^{-12} mol·L^{-1}**）

例题 2 · L2 常考

100 ℃ 时 $K_w = 5.4\times10^{-13}$。求：

(1) 该温度下纯水的 $c(H^+)$ 和 pH；

(2) 该温度下 0.010 mol·L^{-1} NaOH 溶液的 pH；

(3) 该温度下 0.010 mol·L^{-1} 盐酸的 pH，并判断三种液体的酸碱性。

解析：

(1) 纯水中 $c(H^+) = c(OH^-) = \sqrt{5.4\times10^{-13}} \approx 7.3\times10^{-7}$ mol·L^{-1}，pH = $-\lg(7.3\times10^{-7})$ = **6.13**。$c(H^+) = c(OH^-)$，仍为**中性**。

(2) $c(OH^-)$ = 0.010 mol·L^{-1}，$c(H^+) = 5.4\times10^{-13} \div 0.010 = 5.4\times10^{-11}$ mol·L^{-1}，pH = $-\lg(5.4\times10^{-11})$ = **10.27**。

(3) $c(H^+)$ = 0.010 mol·L^{-1}，pH = **2.00**。该温度的中性点是 pH 6.13：pH 小于 6.13 为酸性，pH 大于 6.13 为碱性。所以盐酸显酸性、NaOH 溶液显碱性、纯水显中性。

💥 **陷阱**：用 25 ℃ 的 pK_w = 14 去算 NaOH 的 pH，得 12.00；100 ℃ 的 pK_w = 12.27，正确结果是 10.27。另一个错误是看到纯水 pH = 6.13 就判为酸性。

变式：100 ℃ 时 0.010 mol·L^{-1} 盐酸中，由水电离出的 $c(H^+)$ 是多少？（水电离出的 $c(H^+) = c(OH^-) = 5.4\times10^{-13} \div 0.010 =$ **5.4×10^{-11} mol·L^{-1}**）

例题 3 · L3 综合

25 ℃ 时，取 20.00 mL 0.10 mol·L^{-1} 盐酸，加入 10.00 mL 0.10 mol·L^{-1} NaOH 溶液，再加水稀释至 100.0 mL。

(1) 判断混合液的酸碱性，求 pH；

(2) 求混合液中由水电离出的 $c(H^+)$；

(3) 与同温度纯水相比，水的电离程度被抑制了多少倍？

解析：

(1) $n(H^+) = 0.10 \times 0.02000 = 2.0\times10^{-3}$ mol，$n(OH^-) = 0.10 \times 0.01000 = 1.0\times10^{-3}$ mol。酸过量 1.0×10^{-3} mol，混合液显酸性。

稀释后 $c(H^+) = 1.0\times10^{-3} \div 0.100 = 0.010$ mol·L^{-1}，pH = $-\lg 0.010$ = **2.00**。

(2) $c(OH^-) = K_w \div c(H^+) = 1.0\times10^{-14} \div 0.010 = 1.0\times10^{-12}$ mol·L^{-1}。OH^- 全部来自水，水电离出的 $c(H^+) =$ **1.0×10^{-12} mol·L^{-1}**。

(3) 纯水中水电离出的 $c(H^+) = 1.0\times10^{-7}$ mol·L^{-1}，现在是 1.0×10^{-12} mol·L^{-1}，$1.0\times10^{-7} \div 1.0\times10^{-12} =$ **10^5 倍**，即被抑制到原来的十万分之一。

💥 **陷阱**：先中和再稀释时，忘记用"过量酸的物质的量 ÷ 最终体积"求 $c(H^+)$，而是直接把 0.10 mol·L^{-1} 当作混合后的浓度；或把稀释后的 100.0 mL 当成 10.0 mL。

变式：若 NaOH 溶液改为 20.00 mL，混合液 pH 是多少？此时水电离出的 $c(H^+)$ 是多少？（恰好中和，pH = **7.00**；水电离出的 $c(H^+) \approx$ **1.0×10^{-7} mol·L^{-1}**）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 25 ℃ 时纯水的 K_w 是多少？② 25 ℃ 时 0.010 mol·L^{-1} 盐酸中，由水电离出的 c(H$^+$) 是多少？③ 100 ℃ 时纯水的 pH 约为 6.13，它显酸性还是中性？

> **答案**：① 1.0×10^{-14}　② 1.0×10^{-12} mol·L^{-1}　③ 中性（c(H$^+$) = c(OH$^-$)，只是中性点随温度移动）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，然后进入 C–3.2。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，重点把"总 c(H$^+$)"与"水电离出的 c(H$^+$)"分开算一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」顺序读，先记死"K_w 只随温度变"和"中性看相对大小"两句话。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高二同步做到例题 2 即可，等级考要例题 3 与变式全对。

C–3.2　溶液 pH 的计算

⚡ **先猜**：pH = 5 的盐酸稀释 1000 倍，pH 会变成 8 吗？

30 秒概述

pH 计算只有一条固定路线：**先判酸碱性，再算 c(H$^+$)，最后取负对数**。强酸直接算 c(H$^+$)，强碱先算 c(OH$^-$) 再用 K_w 换，混合液先中和、由过量的一方决定酸碱性。稀释只能让 pH 靠近 7（25 ℃），永远不会越过 7。

30 秒自评

1. 判断：pH = 3 的醋酸溶液稀释 10 倍，pH 变为 4。
2. 选择：pH = 2 的盐酸与 pH = 12 的 NaOH 溶液等体积混合，混合液的 pH 是（A）7.00　（B）2.00　（C）12.00　（D）无法确定
3. 计算：0.0050 mol·L^{-1} H_2SO_4 溶液的 pH 是多少？

> **答案**：1. ✗（弱酸稀释时电离程度增大，pH 升高不到 1 个单位，约为 3.50）　2. A（c(H$^+$) = c(OH$^-$) = 1.0×10^{-2} mol·L^{-1}，等体积恰好中和）　3. c(H$^+$) = 0.010 mol·L^{-1}，pH = **2.00**。

🔑 原理与方程式

定义：pH = −lg c(H$^+$)；pOH = −lg c(OH$^-$)。25 ℃ 时 pH + pOH = 14.00。

三步法：

第一步，判酸碱性——酸过量显酸性，碱过量显碱性，恰好中和显中性；

第二步，算 c(H$^+$)——酸性溶液直接求 c(H$^+$)，碱性溶液先求 c(OH$^-$) 再用 c(H$^+$) = K_w ÷ c(OH$^-$)；

第三步，取负对数——pH = −lg c(H$^+$)，结果保留两位小数。

强酸：c(H$^+$) = 酸的浓度 × 每个分子电离出的 H$^+$ 数。如 0.0050 mol·L^{-1} H_2SO_4 按二元强酸计，c(H$^+$) = 0.010 mol·L^{-1}。

强碱：先算 c(OH$^-$) = 碱的浓度 × 每个分子电离出的 OH$^-$ 数，再换 c(H$^+$)。25 ℃ 时也可用 pH = 14.00 + lg c(OH$^-$)。

稀释：强酸每稀释 10 倍，pH 增大 1；强碱每稀释 10 倍，pH 减小 1。稀释到极稀时，水的电离不能忽略，pH 只能趋近 7（25 ℃），不会越过 7。

混合：

- 同种酸混合：n(H$^+$) 相加，除以总体积；
- 同种碱混合：n(OH$^-$) 相加，除以总体积；
- 酸碱混合：先比较 n(H$^+$) 与 n(OH$^-$)，由过量的一方决定 c(H$^+$) 或 c(OH$^-$)，再算 pH；
- 恰好完全中和：25 ℃ 时 pH = 7.00。

弱酸稀释：弱酸存在电离平衡，稀释时电离程度增大，c(H$^+$) 的减小倍数小于稀释倍数，所以 pH 升高不到 1 个单位（每稀释 10 倍）。

pH 的测量：酸碱指示剂只能粗略判断酸碱性；广范 pH 试纸可测 1 ～ 14，精度约 1 个 pH 单位；精密 pH 试纸精度约 0.2 ～ 0.3；pH 计可精确到 0.01。测 pH 时试纸不能事先润湿，也不能把试纸伸入待测液。

适用条件：pH + pOH = 14.00 只适用于 25 ℃；强酸、强碱公式要求电解质完全电离；浓度大于 1 mol·L^{-1} 时活度不可忽略，中学阶段不作要求；c(H$^+$) 接近 10^{-7} mol·L^{-1} 时必须考虑水的电离。

易错边界 1. 酸溶液稀释后直接按"pH 加 1"一直加到 7 以上——无限稀释只能趋近 7，不会变成碱性。 2. 碱溶液拿 $c(OH^-)$ 直接取负对数当 pH——必须先换成 $c(H^+)$，25 ℃ 时 $pH = 14.00 + \lg c(OH^-)$。 3. 酸碱混合忘记先判断过量，或体积忘加——先算 $n(H^+)$、$n(OH^-)$，再用过量物质的量除以总体积。

例题 1 · L1 基础

25 ℃ 时，求 0.050 mol·L^{-1} 盐酸和 0.050 mol·L^{-1} NaOH 溶液的 pH。

解析：

盐酸：先判酸性，$c(H^+) = 0.050$ mol·L^{-1}，$pH = -\lg 0.050 =$ **1.30**。

NaOH 溶液：先判碱性，$c(OH^-) = 0.050$ mol·L^{-1}，$c(H^+) = 1.0\times10^{-14} \div 0.050 = 2.0\times10^{-13}$ mol·L^{-1}，$pH = -\lg(2.0\times10^{-13}) =$ **12.70**。

💥 **陷阱**：把 NaOH 溶液的 pH 写成 1.30，或写成 14 − 0.050 = 13.95。pH 是 $c(H^+)$ 的负对数，不是浓度直接相减。

变式：0.0050 mol·L^{-1} $Ba(OH)_2$ 溶液的 pH 是多少？（$c(OH^-) = 0.010$ mol·L^{-1}，pOH = 2.00，pH = **12.00**）

例题 2 · L2 常考

25 ℃ 时，完成下列混合液的 pH 计算：

(1) 100 mL 0.10 mol·L^{-1} 盐酸与 100 mL 0.10 mol·L^{-1} NaOH 溶液混合；

(2) 100 mL 0.10 mol·L^{-1} 盐酸与 100 mL 0.20 mol·L^{-1} NaOH 溶液混合；

(3) 100 mL 0.10 mol·L^{-1} 盐酸与 99 mL 0.10 mol·L^{-1} NaOH 溶液混合。

解析：

(1) $n(H^+) = 0.10 \times 0.100 = 0.010$ mol，$n(OH^-) = 0.10 \times 0.100 = 0.010$ mol，恰好中和，pH = **7.00**。

(2) $n(OH^-) = 0.20 \times 0.100 = 0.020$ mol，$n(H^+) = 0.010$ mol，OH^- 过量 0.010 mol。混合后 $c(OH^-) = 0.010 \div 0.200 = 0.050$ mol·L^{-1}，pOH = 1.30，pH = 14.00 − 1.30 = **12.70**。

(3) $n(H^+) = 0.010$ mol，$n(OH^-) = 0.10 \times 0.099 = 0.0099$ mol，H^+ 过量 0.0001 mol。混合后 $c(H^+) = 0.0001 \div 0.199 = 5.0\times10^{-4}$ mol·L^{-1}，$pH = -\lg(5.0\times10^{-4}) =$ **3.30**。

💥 **陷阱**：第(3)问只差 1 mL 就认为"恰好中和、pH = 7.00"；第(2)问用 0.10 mol·L^{-1} 而不是 0.20 mol·L^{-1} 算 NaOH 的物质的量。

变式：若把(3)中的 99 mL 改为 100 mL，pH 是多少？（恰好中和，pH = **7.00**）

例题 3 · L3 综合

25 ℃ 时，将 100 mL 0.10 mol·L^{-1} 盐酸与 100 mL 0.060 mol·L^{-1} $Ba(OH)_2$ 溶液混合，再加水稀释至 500 mL。

(1) 判断混合液的酸碱性，求 pH；

(2) 求混合液中由水电离出的 $c(H^+)$；

(3) 若改为稀释至 1.00 L，pH 是多少？

解析：

(1) $n(H^+) = 0.10 \times 0.100 = 0.010$ mol；$Ba(OH)_2$ 为二元强碱，$c(OH^-) = 2 \times 0.060 = 0.12$ mol·L^{-1}，$n(OH^-) = 0.12 \times 0.100 = 0.012$ mol。

OH^- 过量 0.002 mol，混合液显碱性。稀释至 500 mL 后 $c(OH^-) = 0.002 \div 0.500 = 0.0040$ mol·L^{-1}，pOH = $-\lg 0.0040 =$ 2.40，pH = 14.00 − 2.40 = **11.60**。

(2) $c(H^+) = K_w \div c(OH^-) = 1.0\times10^{-14} \div 0.0040 = 2.5\times10^{-12}$ mol·L^{-1}。H^+ 全部来自水，水电离出的 $c(H^+) =$ **2.5×10^{-12} mol·L^{-1}**。

(3) 稀释至 1.00 L 后 $c(OH^-) = 0.002 \div 1.00 = 0.0020$ mol·L^{-1}，pOH = 2.70，pH = **11.30**。

💥 **陷阱**：把 $Ba(OH)_2$ 的浓度 0.060 mol·L^{-1} 直接当作 $c(OH^-)$，漏乘 2，结果算成酸过量；或稀释后忘记体积从 200 mL 变成 500 mL。

变式：若把 $Ba(OH)_2$ 溶液改为 100 mL 0.050 mol·L^{-1}，混合液 pH 是多少？（$n(OH^-) = 0.010$ mol，恰好中和，pH = **7.00**）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① pH = 11 的 NaOH 溶液稀释 100 倍，pH 是多少？ ② pH = 2 的盐酸与 pH = 4 的盐酸等体积混合，pH 是多少？ ③ 0.0010 mol·L^{-1} NaOH 溶液的 pH 是多少？

> **答案**：① **9.00**（强碱每稀释 10 倍 pH 减 1） ② $c(H^+) = (10^{-2} + 10^{-4}) \div 2 = 5.05\times10^{-3}$ mol·L^{-1}，pH = **2.30** ③ pOH = 3.00，pH = **11.00**

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，然后进入 C–3.3。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"先判酸碱性、再算 $c(H^+)$、最后取负对数"抄在草稿纸顶端，重做例题 2。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」顺序读，先把强酸、强碱、混合、稀释四类各做一道再往下。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高二同步做到例题 2 即可，等级考要例题 3 与变式全对。

C–3.3　弱电解质的电离平衡与电离常数

⚡ **先猜**：把 0.10 mol·L^{-1} 醋酸溶液稀释 10 倍，c(H$^+$) 会变成原来的 1/10 吗?

30 秒概述

弱电解质在水中只部分电离，电离与结合最终达到动态平衡。稀释会促进电离、增大电离度，但 c(H$^+$) 仍然减小；加入含相同离子的物质会抑制电离。电离常数 K_a、K_b 只随温度改变，是比较弱酸、弱碱强弱的"身份证"。

30 秒自评

1. 判断：向醋酸溶液中加入少量 CH_3COONa 固体，醋酸的电离程度减小，溶液的 pH 增大。
2. 判断：加水稀释醋酸，电离平衡向右移动，c(H$^+$) 增大。
3. 计算：0.10 mol·L^{-1} 醋酸溶液的 K_a = 1.8×10^{-5}，c(H$^+$) 约为多少?

> **答案**：1. ✓（CH_3COO^- 是共同离子，平衡左移；c(H$^+$) 减小，pH 增大）　2. ✗（平衡右移、电离度增大，但体积增大占主导，c(H$^+$) 减小）　3. $c(H^+) \approx \sqrt{1.8\times10^{-5}\times0.10} \approx 1.3\times10^{-3}$ mol·L^{-1}。

🔑 原理与方程式

电离平衡：弱电解质在水分子作用下电离出离子，离子又能重新结合成分子，两种趋势相等时达到电离平衡。电离方程式用可逆号：

- $CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$　(10–3)
- $NH_3\cdot H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$　(10–4)

电离常数：

- $K_a = c(H^+)\cdot c(CH_3COO^-) \div c(CH_3COOH) = 1.8\times10^{-5}$（25 ℃）　(10–5)
- $K_b = c(NH_4^+)\cdot c(OH^-) \div c(NH_3\cdot H_2O) = 1.8\times10^{-5}$（25 ℃）

K_a 越大，酸性越强；K_b 越大，碱性越强。25 ℃ 时常见弱酸：HCOOH 1.8×10^{-4}、HNO_2 7.2×10^{-4}、HF 5.6×10^{-4}、CH_3COOH 1.8×10^{-5}、HCN 4.0×10^{-10}。

多元弱酸分步电离：$H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$（K_a1 = 4.2×10^{-7}）；$HCO_3^- \rightleftharpoons H^+ + CO_3^{2-}$（K_a2 = 4.8×10^{-11}）。K_a1 远大于 K_a2，酸性主要由第一步决定。

电离度：α = 已电离的分子数 ÷ 总分子数 × 100%。溶液越稀，α 越大。

条件对醋酸电离平衡的影响：

条件	平衡移动	α	c(H$^+$)	pH	K_a
加水稀释	右移	增大	减小	增大	不变
加少量盐酸	左移	减小	增大	减小	不变
加少量 NaOH	右移	增大	减小	增大	不变
加少量 CH_3COONa	左移	减小	减小	增大	不变
升高温度	右移	增大	增大	减小	增大

近似计算：当 c ÷ K_a ⩾ 500（α 小于 5%）时，$c(H^+) \approx \sqrt{K_a\cdot c}$，可不解一元二次方程。

同 pH 比较：pH 相同的两种弱酸，K_a 越小的酸，总浓度越大。因为 c(H$^+$) 相同，K_a·c 近似相等，c 与 K_a 成反比。

适用条件：K_a、K_b 只随温度改变，浓度改变不影响；近似式要求 c ÷ K_a 足够大，浓溶液或极弱酸要慎用；升温促进电离，但中学阶段一般忽略温度对 K_a 的影响；比较酸性强弱必须同温、同浓度。

易错边界 1. 把"稀释促进电离"当成"c(H$^+$) 增大"——α 确实增大，但溶液体积增大得更多，c(H$^+$) 仍减小。 2. 认为"加酸一定抑制所有弱电解质的电离"——向醋酸中加盐酸抑制醋酸电离；向氨水中加盐酸却消耗 OH^-，促进 $NH_3\cdot H_2O$ 电离。 3. 只看 K_a 不看浓度和元数——K_a 是固有常数；同浓度才可直接比 c(H$^+$)，多元酸先看 K_a1。

例题 1 · L1 基础

25 ℃ 时，0.10 mol·L^{-1} 醋酸溶液的 K_a = 1.8×10^{-5}。求该溶液的 c(H$^+$)、pH 和电离度（近似计算）。

解析：

先判酸性：醋酸是弱酸，c(H$^+$) 远小于 0.10 mol·L^{-1}。

设 c(H$^+$) = x mol·L^{-1}，则 c(CH$_3$COO$^-$) ≈ x，c(CH$_3$COOH) ≈ 0.10 − x ≈ 0.10。

K_a = x^2 ÷ 0.10 = 1.8×10^{-5}，x = $\sqrt{\mathbf{1.8\times10^{-6}}}$ = 1.3×10^{-3}。

c(H$^+$) ≈ **1.3×10^{-3} mol·L^{-1}**，pH = −lg(1.3×10^{-3}) = **2.87**。

α = 1.3×10^{-3} ÷ 0.10 × 100% = **1.3%**。

陷阱：把 0.10 mol·L^{-1} 当成 c(H$^+$)，直接写 pH = 1.00。醋酸只电离了约 1.3%，大部分仍以分子形式存在。

变式：把该溶液稀释到 0.010 mol·L^{-1}，c(H$^+$)、pH 和 α 各是多少？（c(H$^+$) ≈ 4.2×10^{-4} mol·L^{-1}，pH ≈ **3.37**，α ≈ **4.2%**；浓度变小，电离度反而变大）

例题 2 · L2 常考

25 ℃ 时，有浓度均为 0.10 mol·L^{-1} 的 HCOOH、CH$_3$COOH、HCN 三种溶液，K_a 分别为 1.8×10^{-4}、1.8×10^{-5}、4.0×10^{-10}。

(1) 比较三种溶液的 c(H$^+$) 和 pH；

(2) 若三种溶液的 pH 都调为 5.00，所需三种酸的浓度由大到小的顺序是什么？

(3) 向 0.10 mol·L^{-1} 醋酸中分别加入少量水、盐酸、NaOH 固体、CH$_3$COONa 固体、升高温度，醋酸的电离程度和 c(H$^+$) 如何变化？

解析：

(1) 同浓度时 K_a 越大，c(H$^+$) 越大：

HCOOH：c(H$^+$) ≈ $\sqrt{\mathbf{1.8\times10^{-4}\ \times0.10}}$ = 4.2×10^{-3} mol·L^{-1}，pH ≈ **2.37**；

CH$_3$COOH：c(H$^+$) ≈ 1.3×10^{-3} mol·L^{-1}，pH ≈ **2.87**；

HCN：c(H$^+$) ≈ $\sqrt{\mathbf{4.0\times10^{-10}\ \times0.10}}$ = 6.3×10^{-6} mol·L^{-1}，pH ≈ **5.20**。

c(H$^+$)：HCOOH > CH$_3$COOH > HCN；pH：HCOOH < CH$_3$COOH < HCN。

(2) pH 相同意味着 c(H$^+$) 相同。由 K_a ≈ c^2(H$^+$) ÷ c(酸) 可知，c(酸) ≈ c^2(H$^+$) ÷ K_a，K_a 越小，所需浓度越大：

c(HCN) > c(CH$_3$COOH) > c(HCOOH)。HCOOH 的 K_a 是醋酸的 10 倍，所需浓度约为醋酸的 1/10。

(3) 加水：右移，α 增大，c(H$^+$) 减小；加盐酸：H$^+$ 增多，左移，α 减小，c(H$^+$) 增大；加 NaOH：OH$^-$ 消耗 H$^+$，右移，α 增大，c(H$^+$) 减小；加 CH$_3$COONa：CH$_3$COO$^-$ 是共同离子，左移，α 减小，c(H$^+$) 减小；升温：电离吸热，右移，α 增大，c(H$^+$) 增大，K_a 增大。

陷阱：第(2)问按 K_a 大小直接排序，得出"酸性越强所需浓度越大"的相反结论；第(3)问把"加水"和"加 NaOH"都当成 c(H$^+$) 增大。

变式：把 0.10 mol·L^{-1} 醋酸改为 0.10 mol·L^{-1} 盐酸，再加水稀释 10 倍，c(H$^+$) 变为多少？pH 变为多少？（c(H$^+$) = **1.0×10^{-2} mol·L^{-1}**，pH = **2.00**；强酸稀释 10 倍，c(H$^+$) 严格变为 1/10）

例题 3 · L3 综合

25 ℃ 时，测得 0.10 mol·L^{-1} 某弱酸 HA 溶液的 pH = 3.00。

(1) 求 HA 的 K_a 和电离度；

(2) 将该溶液稀释 10 倍，求稀释后的 pH 和电离度；

(3) 与该弱酸同 pH 的盐酸稀释 10 倍，pH 变化多少？说明两者不同的原因。

解析：

(1) 先判酸性，c(H$^+$) = 1.0×10^{-3} mol·L^{-1}。

K_a = c(H$^+$)·c(A$^-$) ÷ c(HA) ≈ (1.0×10^{-3})^2 ÷ (0.10 − 0.001) = **1.0×10^{-5}**。

α = 1.0×10^{-3} ÷ 0.10 × 100% = **1.0%**。

(2) 稀释 10 倍后总浓度 c = 0.010 mol·L^{-1}。

c(H$^+$) ≈ $\sqrt{\mathbf{K_a\cdot c}}$ = $\sqrt{\mathbf{1.0\times10^{-5}\ \times0.010}}$ = 3.2×10^{-4} mol·L^{-1}，pH = −lg(3.2×10^{-4}) = **3.50**。

α = 3.2×10^{-4} ÷ 0.010 × 100% = **3.2%**。

(3) 盐酸是强酸，稀释 10 倍后 c(H$^+$) 变为 1.0×10^{-4} mol·L^{-1}，pH 从 3.00 变为 **4.00**，增大 1 个单位。

弱酸稀释时电离程度增大，补充了一部分 H$^+$，所以 pH 只增大 **0.50** 个单位。这就是"越稀越电离"在 pH 上的表现。

陷阱：第(2)问直接写 pH = 4.00；弱酸稀释 10 倍，pH 升高不到 1，因为电离平衡向右移动补了 H$^+$。

变式：若把 0.10 mol·L^{-1} HA 稀释 100 倍，pH 约为多少？（c = 1.0×10^{-3} mol·L^{-1}，c(H$^+$) ≈ $\sqrt{\mathbf{1.0\times10^{-5}\ \times1.0\times10^{-3}}}$ = 1.0×10^{-4} mol·L^{-1}，pH ≈ **4.00**；此时稀释倍数大，pH 才接近升高 1）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 0.10 mol·L^{-1} 醋酸的 pH 约为多少？② 将该溶液稀释 10 倍，c(H$^+$) 约为多少？③ 向该溶液中加入少量 CH_3COONa 固体，pH 如何变化？

> **答案**：① **2.87**　② **4.2×10^{-4} mol·L^{-1}**　③ pH **增大**（共同离子 CH_3COO^- 抑制电离，c(H$^+$) 减小）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，然后进入 C–3.4。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"稀释促进电离但 c(H$^+$) 减小"这句话配一个具体数字记牢。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」顺序读，先分清 K_a、α、c(H$^+$) 三个量各自受什么影响。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高二同步做到例题 2 即可，等级考要例题 3 与变式全对。

C–3.4　酸碱中和滴定

⚡ **先猜**：滴定管用蒸馏水洗净后，没有用标准液润洗就直接装入标准液。测得的待测液浓度会偏高还是偏低？

30 秒概述

中和滴定用已知浓度的标准液去"量"未知浓度的待测液，核心关系是 n(H$^+$) = n(OH$^-$)。操作上最容易被扣分的是润洗、气泡、读数和终点判断；误差分析只需盯住一件事——操作使消耗的标准液体积 V(标准) 偏大还是偏小。

30 秒自评

1. 判断：滴定管用蒸馏水洗净后，即可装入标准溶液进行滴定。
2. 判断：用 NaOH 标准液滴定盐酸，选酚酞作指示剂，终点时溶液由无色变为浅红色，30 s 内不褪色。
3. 计算：用 0.1000 mol·L^{-1} NaOH 溶液滴定 20.00 mL 盐酸，终点时消耗 NaOH 溶液 20.00 mL，盐酸的浓度是多少？

> **答案**：1. ✗（必须用标准液润洗 2 ～ 3 次，否则标准液被残留水稀释）　2. ✓　3. c(HCl) = 0.1000 × 20.00 ÷ 20.00 = **0.1000 mol·L^{-1}**。

🔑 原理与方程式

原理：$H^+ + OH^- \rightarrow H_2O$。恰好完全反应时 n(H$^+$) = n(OH$^-$)。

一元强酸与一元强碱：c(酸)·V(酸) = c(碱)·V(碱)。

二元酸或二元碱要按化学计量数换算，如 H_2SO_4 与 NaOH：$2NaOH + H_2SO_4 \rightarrow Na_2SO_4 + 2H_2O$，n(NaOH) = 2n($H_2SO_4$)。

仪器：

- 滴定管：常用 50 mL、25 mL，分度值 0.1 mL，读数可估到 0.01 mL；酸式滴定管（红色手柄）装酸性溶液，碱式滴定管（蓝色手柄）装碱性溶液。
- 移液管：准确移取一定体积的待测液，如 20.00 mL。
- 锥形瓶：盛待测液，滴定过程中摇动。
- 指示剂：酚酞、甲基橙等。

滴定管的准备：蒸馏水洗净 → 检查活塞是否漏液 → 用标准液润洗 2 ～ 3 次（每次润洗液从下端放出）→ 装入标准液 → 排出尖嘴气泡 → 调液面到"0"刻度或"0"以下 → 记录初读数。

待测液的准备：移液管用待测液润洗 2 ～ 3 次，准确移取 20.00 mL 待测液于锥形瓶，加 2 滴指示剂。锥形瓶只用蒸馏水洗净，不能用待测液润洗。

滴定操作：左手控制活塞，右手摇动锥形瓶，眼睛注视锥形瓶内颜色变化；先快后慢，接近终点时逐滴加入，最后半滴靠瓶壁、再用少量蒸馏水淋下。

终点判断：加入最后半滴标准液，溶液颜色发生明显变化且 30 s 内不褪色，即为滴定终点。终点是指示剂变色的点，不是理论上的化学计量点，两者应尽量接近。

读数：视线与凹液面最低处（或蓝线粗细交界处）相平，记录到 0.01 mL。滴定管刻度自上而下增大，初读数与终读数之差才是放出体积。

指示剂选择：

滴定类型	终点时溶液性质	常用指示剂	终点颜色变化
强酸滴定强碱	近中性	酚酞或甲基橙	红→无色；黄→橙
强酸滴定弱碱	酸性	甲基橙	黄→橙
强碱滴定弱酸	碱性	酚酞	无色→浅红
弱酸滴定弱碱	无明显突跃	不宜滴定	—

滴定突跃：0.1000 mol·L^{-1} NaOH 滴定 20.00 mL 0.1000 mol·L^{-1} 盐酸，化学计量点附近 pH 从 4.3 突跃到 9.7。酚酞（8.2 ～ 10.0）和甲基橙（3.1 ～ 4.4）都能落在突跃范围内。

误差分析：待测液浓度 c(待测) = c(标准)·V(标准) ÷ V(待测)。V(待测) 由移液管固定，c(标准) 已知，所以**一切使 V(标准) 读数偏大的操作，都会使结果偏高**。

常见操作与结果：

- 滴定管未用标准液润洗：标准液被稀释，消耗体积偏大，结果**偏高**；
- 滴定管用待测液润洗：残留待测液消耗标准液，结果**偏高**；
- 锥形瓶用待测液润洗：待测液增多，结果**偏高**；
- 锥形瓶只用蒸馏水洗净、内壁残留少量水：待测液物质的量不变，结果**无影响**；
- 滴定前尖嘴有气泡，滴定后气泡消失：读数体积包含气泡体积，结果**偏高**；
- 滴定过快、终点提前：消耗体积偏小，结果**偏低**；
- 指示剂加得过多：一般影响很小，中学阶段按"无影响"处理。

应用：中和滴定广泛用于食品酸度测定、药品含量分析、水质检测和工业原料检验，食醋中醋酸含量、胃药中碳酸氢钠含量都可以用它测定。中和反应本身还用于改良酸性土壤（撒熟石灰）、治疗胃酸过多（$Al(OH)_3$、$Mg(OH)_2$ 等）、处理酸性废水（加石灰乳）和调节溶液 pH。

适用条件：指示剂的变色范围要落在滴定突跃内；强酸、强碱之间的滴定突跃大，指示剂选择宽；弱酸、弱碱之间的滴定突跃小，终点不明显，一般不用中和滴定；NaOH 标准液易吸收空气中的 CO_2，应密封保存、现用现标定。

易错边界 1. 锥形瓶用待测液润洗——待测液的物质的量变多，消耗标准液体积偏大，结果偏高；锥形瓶只用蒸馏水洗，残留水不影响结果。 2. 滴定管只用水洗、不用标准液润洗——标准液被稀释，消耗体积偏大，结果偏高；滴定管也不能用待测液润洗。 3. 把滴定终点当成化学计量点——指示剂在突跃范围内变色，终点与化学计量点有微小差别；选指示剂的原则是"变色范围落在突跃内"。

例题 1 · L1 基础

25 ℃ 时，用 0.1000 mol·L^{-1} NaOH 标准液滴定 20.00 mL 未知浓度的盐酸，终点时消耗 NaOH 溶液 20.00 mL。

(1) 求盐酸的物质的量浓度；

(2) 若终点时消耗 NaOH 溶液 20.40 mL，盐酸的浓度又是多少?

解析：

(1) 反应为 HCl + NaOH → NaCl + H_2O，n(HCl) = n(NaOH)。

c(HCl) = 0.1000 × 20.00 ÷ 20.00 = **0.1000 mol·L^{-1}**。

(2) c(HCl) = 0.1000 × 20.40 ÷ 20.00 = **0.1020 mol·L^{-1}**。

💥 **陷阱**：把滴定管初读数当成放出体积。若初读数为 0.50 mL、终读数为 20.50 mL，放出体积是 20.00 mL，不是 20.50 mL。

变式：若移取盐酸 25.00 mL，终点消耗 0.1000 mol·L^{-1} NaOH 溶液 24.00 mL，盐酸浓度是多少？（**0.09600 mol·L^{-1}**）

例题 2 · L2 常考

25 ℃ 时，用 0.1000 mol·L^{-1} NaOH 标准液滴定 20.00 mL 未知浓度的硫酸，以酚酞为指示剂，终点时消耗 NaOH 溶液 21.00 mL。

(1) 写出反应的化学方程式，并求硫酸的物质的量浓度；

(2) 滴定过程中，锥形瓶内溶液的颜色如何变化?

(3) 若改用甲基橙作指示剂，终点颜色如何变化？测得的硫酸浓度是否相同?

解析：

(1) 2NaOH + H_2SO_4 → Na_2SO_4 + 2H_2O。

n(NaOH) = 0.1000 × 0.02100 = 2.100×10^{-3} mol。

由化学计量数：$n(H_2SO_4) = n(NaOH) \div 2 = 1.050\times10^{-3}$ mol。

$c(H_2SO_4) = 1.050\times10^{-3} \div 0.02000$ = **0.05250 mol·L^{-1}**。

(2) 锥形瓶中先有硫酸，酚酞在酸性溶液中无色；接近终点时，滴入的 NaOH 使局部碱性，出现浅红色，摇动后消失；最后半滴使溶液整体变为浅红色，30 s 内不褪色，即为终点。

(3) 甲基橙在酸性溶液中呈红色，在碱性溶液中呈黄色；用 NaOH 滴定硫酸，终点时溶液由红色变为橙色（pH 约 4.4）。强酸与强碱的突跃范围大，甲基橙和酚酞都能用，测得的硫酸浓度**基本相同**（都在允许误差内）。

💥 **陷阱**：第(1)问忘记硫酸是二元酸，直接用 $c(H_2SO_4) = 0.1000 \times 21.00 \div 20.00 = 0.1050\ mol\cdot L^{-1}$，结果正好是正确答案的 2 倍。

变式：若用 0.1000 mol·L^{-1} 盐酸滴定 20.00 mL 未知浓度的 NaOH 溶液，终点消耗盐酸 18.00 mL，NaOH 溶液的浓度是多少？（**0.09000 mol·L^{-1}**）

例题 3 · L3 综合

某同学用 0.1000 mol·L^{-1} NaOH 标准液滴定 20.00 mL 未知浓度的盐酸，记录终点读数为 20.50 mL。实验后发现下列操作：

① 滴定管用蒸馏水洗净后，未用标准液润洗；

② 锥形瓶用待测盐酸润洗过；

③ 滴定前尖嘴处有气泡，滴定后气泡消失；

④ 锥形瓶洗净后，内壁残留少量蒸馏水。

(1) 分别判断上述操作对测定结果的影响（偏高、偏低或无影响）；

(2) 若盐酸的真实浓度为 0.1000 mol·L^{-1}，仅由气泡造成读数体积比实际多 0.50 mL，求测定值和相对误差。

解析：

(1) ① 标准液被残留水稀释，消耗体积偏大，结果**偏高**；

② 锥形瓶中待测盐酸增多，消耗标准液偏多，结果**偏高**；

③ 气泡消失后，读数体积中包含气泡所占的体积，实际放出的标准液少于读数，结果**偏高**；

④ 残留蒸馏水不改变待测盐酸的物质的量，结果**无影响**。

(2) 实际消耗 NaOH 溶液体积为 20.50 − 0.50 = 20.00 mL。

真实浓度：$c = 0.1000 \times 20.00 \div 20.00 = 0.1000\ mol\cdot L^{-1}$。

测定值：$c(测) = 0.1000 \times 20.50 \div 20.00 =$ **$0.1025\ mol\cdot L^{-1}$**。

相对误差 $= (0.1025 - 0.1000) \div 0.1000 \times 100\% =$ **+2.5%**。

💥 **陷阱**：认为"锥形瓶里有水会把待测液稀释，结果偏低"。待测液的物质的量没变，稀释只改变浓度、不改变 $n(H^+)$，消耗的标准液体积不变。

变式：若滴定管未润洗，导致标准液被稀释为原来的 0.98 倍，而读数仍按 0.1000 mol·L^{-1} 计算，测定结果会偏高还是偏低？相对误差约为多少？（实际标准液浓度偏低，消耗体积偏大，结果**偏高**；相对误差约为 **+2.0%**）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 滴定管读数应读到小数点后几位？② 用 NaOH 滴定盐酸，酚酞的终点颜色是什么？③ 锥形瓶用待测液润洗，测定结果偏高还是偏低？

> **答案**：① **两位**（如 20.00 mL，估读到 0.01 mL） ② 由无色变为**浅红色**，30 s 内不褪色 ③ **偏高**（待测液增多，消耗标准液偏多）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，然后进入 C–3.5。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"润洗、气泡、锥形瓶"三类误差各写一遍，记住"V(标准) 偏大 → 结果偏高"。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」顺序读，先画一遍滴定管的结构和读数方向，再练一道二元酸计算。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高二同步做到例题 2 即可，等级考要例题 3 与变式全对。

C–3.5　盐类水解的规律与应用

⚡ **先猜**：Na_2CO_3 是盐，溶于水却能使酚酞变红。把这杯溶液加热，红色会变深还是变浅？

30 秒概述

盐类水解的本质是：盐电离出的离子与水电离出的 H^+ 或 OH^- 结合成弱电解质，从而促使水的电离平衡向右移动。规律是"有弱才水解，无弱不水解；谁弱谁水解，谁强显谁性"。水解一般很微弱、吸热，升温促进水解，稀释也促进水解，但离子浓度不一定增大。

30 秒自评

1. 判断：NH_4Cl 溶液呈酸性，是因为 NH_4^+ 水解消耗了溶液中的 OH^-。
2. 判断：将 CH_3COONa 溶液加热，水解程度增大，溶液中 $c(OH^-)$ 增大。
3. 选择：下列 0.10 $mol\cdot L^{-1}$ 溶液呈碱性的是（A）NaCl （B）NH_4Cl （C）CH_3COONa （D）Na_2SO_4

   答案：1. ✓（NH_4^+ 结合 OH^- 生成 $NH_3\cdot H_2O$，$c(H^+) > c(OH^-)$） 2. ✓（水解吸热，升温右移，$c(OH^-)$ 增大；不同温度下的 pH 不能直接比较） 3. C（强碱弱酸盐，CH_3COO^- 水解）

🔑 原理与方程式

定义：在溶液中，盐电离出的离子与水电离出的 H^+ 或 OH^- 结合成弱电解质的反应，叫盐类水解。

强酸弱碱盐（以 NH_4Cl 为例）：

$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3\cdot H_2O + H^+$ （10–6）

NH_4^+ 消耗 OH^-，使水的电离平衡右移，$c(H^+) > c(OH^-)$，溶液显酸性。

强碱弱酸盐（以 CH_3COONa 为例）：

$CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$ （10–7）

CH_3COO^- 消耗 H^+，使水的电离平衡右移，$c(OH^-) > c(H^+)$，溶液显碱性。

多元弱酸根分步水解（以 Na_2CO_3 为例）：

$CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$ （10–8）

$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$（第二步程度很小，通常忽略）

强酸弱碱盐的金属离子水解（以 $AlCl_3$ 为例）：

$Al^{3+} + 3H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_3 + 3H^+$ （10–9）

Fe^{3+} 同理：$Fe^{3+} + 3H_2O \rightleftharpoons Fe(OH)_3 + 3H^+$。大多数金属离子水解程度小，无明显沉淀或气体。

规律：

盐的类型	实例	水解情况	溶液酸碱性
强酸强碱盐	NaCl、Na_2SO_4、KNO_3	不水解	中性
强酸弱碱盐	NH_4Cl、$AlCl_3$、$FeCl_3$	阳离子水解	酸性
强碱弱酸盐	CH_3COONa、Na_2CO_3、$NaHCO_3$	阴离子水解	碱性
弱酸弱碱盐	CH_3COONH_4	阴、阳离子都水解	由 K_a、K_b 相对大小决定

口诀：**有弱才水解，无弱不水解；谁弱谁水解，谁强显谁性；都弱双水解，都强显中性。**

水解程度：盐对应的酸（或碱）越弱，水解程度越大。$K_h = K_w \div K_a$（弱酸根）或 $K_h = K_w \div K_b$（弱碱阳离子）。

影响水解的因素：

- 温度：水解是中和反应的逆反应，中和放热，所以水解吸热；升温促进水解。
- 浓度：加水稀释，水解程度增大，但 $c(H^+)$ 或 $c(OH^-)$ 一般减小，pH 向 7 靠近。
- 外加酸或碱：向 NH_4Cl 溶液中加酸，抑制 NH_4^+ 水解；加碱，促进水解。向 CH_3COONa 溶液中加碱，抑制水解；加酸，促进水解。
- 共同离子：加入与水解产物相同的离子，抑制水解。

应用：

- 用热的 Na_2CO_3 溶液清洗油污：CO_3^{2-} 水解产生 OH^-，加热促进水解，碱性增强，去油污能力增强。
- 明矾净水：Al^{3+} 水解生成 $Al(OH)_3$ 胶体，吸附水中悬浮杂质。
- 配制 $FeCl_3$ 溶液：先溶于浓盐酸，再加水稀释，用 H^+ 抑制 Fe^{3+} 水解，防止溶液浑浊。
- 泡沫灭火器：Al^{3+} 与 HCO_3^- 相互促进水解，产生 CO_2 和 $Al(OH)_3$ 沉淀：

$3HCO_3^- + Al^{3+} \rightarrow Al(OH)_3\downarrow + 3CO_2\uparrow$ （10–10）

- 加热蒸干：$FeCl_3$ 溶液蒸干、灼烧得 Fe_2O_3；$Al_2(SO_4)_3$ 溶液蒸干、灼烧仍得 $Al_2(SO_4)_3$。

适用条件：单一离子的水解一般很微弱，写可逆号，不标沉淀或气体；双水解进行得较完全时写 →，要标沉淀和气体；酸式盐的酸碱性取决于电离与水解的相对强弱，$NaHCO_3$ 显碱性，$NaHSO_3$ 显酸性，不能一概而论。

易错边界 1. 认为"盐溶液一定呈中性"——只有强酸强碱盐不水解；NH_4Cl 显酸性，CH_3COONa 显碱性。 2. 认为"稀释促进水解，所以酸性盐溶液的 pH 一定降低"——稀释后 $c(H^+)$ 减小，pH 反而向 7 靠近、增大。 3. 把双水解写成可逆号——Al^{3+} 与 HCO_3^- 相互促进，水解趋于完全，应写 →，并标 $Al(OH)_3\downarrow$、$CO_2\uparrow$。

例题 1 · L1 基础

判断下列 0.10 mol·L^{-1} 溶液的酸碱性，并写出有关水解的离子方程式：

(1) NH_4Cl；

(2) CH_3COONa；

(3) Na_2CO_3；

(4) NaCl。

解析：

(1) NH_4Cl 是强酸弱碱盐，NH_4^+ 水解：$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3\cdot H_2O + H^+$，溶液显**酸性**。

(2) CH_3COONa 是强碱弱酸盐，CH_3COO^- 水解：$CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$，溶液显**碱性**。

(3) Na_2CO_3 是强碱弱酸盐，CO_3^{2-} 分步水解：$CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$（主要），$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$（次要），溶液显**碱性**。

(4) NaCl 是强酸强碱盐，两种离子都不水解，溶液显**中性**。

💥 **陷阱**：把 Na_2CO_3 的水解写成 $CO_3^{2-} + 2H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + 2OH^-$ 一步到位。多元酸根的水解是分步的，第一步为主，第二步很弱。

变式：写出 NH_4Cl 溶液中电荷守恒和质子守恒的表达式。（电荷：$c(NH_4^+) + c(H^+) = c(Cl^-) + c(OH^-)$；质子：$c(H^+) = c(OH^-) + c(NH_3\cdot H_2O)$）

例题 2 · L2 常考

25 ℃ 时，$K_a(CH_3COOH) = 1.8\times10^{-5}$，$K_b(NH_3\cdot H_2O) = 1.8\times10^{-5}$。

(1) 求 0.10 mol·L^{-1} CH_3COONa 溶液的 pH；

(2) 求 0.10 mol·L^{-1} NH_4Cl 溶液的 pH；

(3) 将 CH_3COONa 溶液加热，$c(OH^-)$ 和碱性如何变化？加水稀释 10 倍，pH 又如何变化？

解析：

(1) CH_3COO^- 的水解常数 $K_h = K_w \div K_a = 1.0\times10^{-14} \div 1.8\times10^{-5} = 5.6\times10^{-10}$。

设 $c(OH^-) = x$，则 $x^2 \div 0.10 \approx 5.6\times10^{-10}$，$x \approx 7.5\times10^{-6}$ mol·L^{-1}。

$pOH = -\lg(7.5\times10^{-6}) = 5.13$，$pH = 14.00 - 5.13 = \mathbf{8.87}$。

(2) NH_4^+ 的水解常数 $K_h = K_w \div K_b = 5.6\times10^{-10}$。

$c(H^+) \approx \sqrt{\mathbf{5.6\times10^{-10}\ \times 0.10}} = 7.5\times10^{-6}$ mol·L^{-1}，$pH = \mathbf{5.13}$。

(3) 水解吸热，加热促进水解，$c(OH^-)$ 增大，碱性增强。注意：不同温度下 K_w 不同，不能直接比较 pH；中学所说的“加热碱性增强”，指的是 $c(OH^-)$ 增大。

加水稀释 10 倍，水解程度增大，但 $c(OH^-)$ 减小，pH **减小**，向 7 靠近（约为 8.37）。

💥 **陷阱**：第(3)问认为"稀释促进水解，所以 pH 增大"。水解程度增大不等于离子浓度增大；稀释时体积效应占主导，$c(OH^-)$ 仍减小。

变式：0.010 mol·L^{-1} CH_3COONa 溶液的 pH 约为多少？（$c(OH^-) \approx 2.4\times10^{-6}$ mol·L^{-1}，$pH \approx \mathbf{8.37}$）

例题 3 · L3 综合

泡沫灭火器的内筒装浓 $Al_2(SO_4)_3$ 溶液，外筒装浓 $NaHCO_3$ 溶液，使用时倒置混合。

(1) 写出两种离子水解的离子方程式，以及混合后发生反应的离子方程式；

(2) 0.10 mol $Al_2(SO_4)_3$ 与足量 $NaHCO_3$ 反应，标准状况下产生 CO_2 多少升？

(3) 把 $Al_2(SO_4)_3$ 溶液和 $FeCl_3$ 溶液分别加热蒸干并灼烧，最终得到的固体分别是什么？结合水解平衡说明原因。

解析：

(1) 水解：$Al^{3+} + 3H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_3 + 3H^+$；$HCO_3^- + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 + OH^-$。

混合后，Al^{3+} 水解产生的 H^+ 与 HCO_3^- 水解产生的 OH^- 中和，两个水解平衡都向右移动，总反应为：

$3HCO_3^- + Al^{3+} \rightarrow Al(OH)_3\downarrow + 3CO_2\uparrow$　(10–10)

(2) $n(Al^{3+}) = 2 \times 0.10 = 0.20$ mol。由总反应，3 mol HCO_3^- 对应 3 mol CO_2，即 $n(CO_2) = 3n(Al^{3+}) = 0.60$ mol。

$V(CO_2) = 0.60 \times 22.4 = \mathbf{13.44\ L}$。

(3) $Al_2(SO_4)_3$ 溶液：Al^{3+} 水解生成 H_2SO_4，H_2SO_4 难挥发，加热时浓度增大，H^+ 浓度增大，抑制 Al^{3+} 水解；蒸干、灼烧后仍得到 $\mathbf{Al_2(SO_4)_3}$。

$FeCl_3$ 溶液：Fe^{3+} 水解生成 HCl，HCl 易挥发，加热时不断逸出，水解平衡持续右移，最终生成 $Fe(OH)_3$；灼烧时 $2Fe(OH)_3 \xrightarrow{\Delta} Fe_2O_3 + 3H_2O$，最终得到 **$Fe_2O_3$**。

💥 **陷阱**：认为两种溶液蒸干后都得到氢氧化物或氧化物。关键看水解生成的酸是否挥发：盐酸挥发，硫酸不挥发。

变式：0.050 mol Al^{3+} 与足量 $NaHCO_3$ 反应，标准状况下产生 CO_2 多少升？（$n(CO_2) = 0.15$ mol，$V = 3.36$ L）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 盐类水解的规律口诀是什么？② 0.10 mol·L^{-1} CH_3COONa 溶液的 pH 约为多少？③ 加热 $FeCl_3$ 溶液，颜色如何变化？为什么？

> **答案**：① 有弱才水解，无弱不水解；谁弱谁水解，谁强显谁性　② **8.87**　③ 颜色加深（Fe^{3+} 水解吸热，升温促进水解，生成更多红褐色的 $Fe(OH)_3$）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，然后进入 C-3.6。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"稀释促进水解但 pH 向 7 靠近"用醋酸钠算一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」顺序读，先把"谁弱谁水解"的四类盐各配一个实例。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高二同步做到例题 2 即可，等级考要例题 3 与变式全对。

C-3.6　离子浓度大小比较与三大守恒

⚡ **先猜**：0.10 mol·L^{-1} CH_3COONa 溶液中，$c(Na^+)$ 和 $c(CH_3COO^-)$ 哪个大？

30 秒概述

离子浓度比较靠三条腿走路：先看酸碱性和水解、电离的相对强弱，再用**电荷守恒、物料守恒、质子守恒**补全，最后按盐溶液中通常的次序"不水解的离子 > 水解的离子 > 水解产生的离子 > 水电离的 H^+ 或 OH^-"排序。水解和电离都是微弱的，不能因为"水解"就把浓度排到最小。

30 秒自评

1. 判断：CH_3COONa 溶液中，$c(Na^+) > c(CH_3COO^-) > c(OH^-) > c(H^+)$。
2. 判断：Na_2CO_3 溶液中，$c(Na^+) = 2c(CO_3^{2-})$。
3. 选择：0.10 mol·L^{-1} NH_4Cl 溶液中，浓度最大的离子是（A）NH_4^+　（B）Cl^-　（C）H^+　（D）OH^-

> **答案**：1. ✓（CH_3COO^- 部分水解，Na^+ 不水解）　2. ✗（CO_3^{2-} 水解生成 HCO_3^- 和 H_2CO_3，物料守恒应为 $c(Na^+) = 2[c(CO_3^{2-}) + c(HCO_3^-) + c(H_2CO_3)]$）　3. B（$Cl^-$ 不水解，浓度等于盐的浓度；NH_4^+ 部分水解）

🔑 原理与方程式

比较三步：

第一步，判酸碱性——谁强显谁性，确定 $c(H^+)$ 与 $c(OH^-)$ 的大小；

第二步，判水解或电离程度——一般都很微弱，主体离子浓度接近盐的浓度；

第三步，用守恒补全——电荷守恒、物料守恒、质子守恒，三者可以互相推导。

电荷守恒：溶液中所有阳离子所带正电荷总数等于所有阴离子所带负电荷总数。

以 Na_2CO_3 溶液为例：

$c(Na^+) + c(H^+) = c(OH^-) + c(HCO_3^-) + 2c(CO_3^{2-})$

注意 CO_3^{2-} 带 2 个单位负电荷，前面要乘 2。

物料守恒：某些原子或原子团的物质的量在反应前后守恒。

Na_2CO_3 溶液：$c(Na^+) = 2[c(CO_3^{2-}) + c(HCO_3^-) + c(H_2CO_3)]$

CH_3COONa 溶液：$c(Na^+) = c(CH_3COO^-) + c(CH_3COOH)$

质子守恒：水电离出的 $c(H^+)$ 总数等于 $c(OH^-)$ 总数，把被结合的部分补回来。

CH_3COONa 溶液：$c(OH^-) = c(H^+) + c(CH_3COOH)$

Na_2CO_3 溶液：$c(OH^-) = c(H^+) + c(HCO_3^-) + 2c(H_2CO_3)$

NH_4Cl 溶液：$c(H^+) = c(OH^-) + c(NH_3 \cdot H_2O)$

常见体系排序：

- CH_3COONa：$c(Na^+) > c(CH_3COO^-) > c(OH^-) > c(H^+)$
- NH_4Cl：$c(Cl^-) > c(NH_4^+) > c(H^+) > c(OH^-)$
- Na_2CO_3：$c(Na^+) > c(CO_3^{2-}) > c(OH^-) > c(HCO_3^-) > c(H^+)$
- CH_3COOH 与 CH_3COONa 等浓度混合：$c(CH_3COO^-) > c(Na^+) > c(CH_3COOH) > c(H^+) > c(OH^-)$
- $NH_3\cdot H_2O$ 与 NH_4Cl 等浓度混合：$c(NH_4^+) > c(Cl^-) > c(NH_3\cdot H_2O) > c(OH^-) > c(H^+)$

混合体系的处理：先算混合后各溶质的浓度，再判断电离与水解谁占优势。弱酸与其盐等浓度混合时，电离产生的 H^+ 抑制盐的水解，溶液酸性由 K_a 决定，pH ≈ pK_a。

适用条件：守恒式必须包含溶液中所有相关离子，不能漏掉 H^+、OH^-；电荷守恒的系数等于离子电荷数；物料守恒的系数由化学式决定；比较浓度时按同一温度、同一体积，忽略活度。

易错边界 1. 只按"水解程度"排序，忘了 Na^+、Cl^- 不水解且浓度由化学式决定——CH_3COONa 中 $c(Na^+)$ 最大，不是 $c(CH_3COO^-)$。2. 物料守恒漏掉水解产物——Na_2CO_3 中 $c(Na^+) = 2c(CO_3^{2-})$ 是错的，漏了 HCO_3^- 和 H_2CO_3。 3. 电荷守恒漏系数或漏离子——CO_3^{2-} 前要乘 2；任何溶液都不能漏掉 H^+ 和 OH^-。

例题 1 · L1 基础

0.10 mol·L^{-1} CH_3COONa 溶液中：

(1) 比较 $c(Na^+)$、$c(CH_3COO^-)$、$c(OH^-)$、$c(H^+)$ 的大小；

(2) 写出电荷守恒式；

(3) 写出物料守恒式；

(4) 写出质子守恒式。

解析：

(1) CH_3COONa 完全电离：Na^+ 不水解，CH_3COO^- 部分水解，所以 $c(Na^+) > c(CH_3COO^-)$。水解产生 OH^-，溶液显碱性，$c(OH^-) > c(H^+)$。水解程度小，$c(CH_3COO^-)$ 仍远大于 $c(OH^-)$。

顺序：**$c(Na^+) > c(CH_3COO^-) > c(OH^-) > c(H^+)$**。

(2) 电荷守恒：**$c(Na^+) + c(H^+) = c(CH_3COO^-) + c(OH^-)$**。

(3) 物料守恒：**$c(Na^+) = c(CH_3COO^-) + c(CH_3COOH)$**。

(4) 质子守恒：**$c(OH^-) = c(H^+) + c(CH_3COOH)$**。

💥 **陷阱**：把 $c(CH_3COO^-)$ 排在 $c(Na^+)$ 前面。Na^+ 不水解，其浓度就是盐的浓度；CH_3COO^- 有少量水解，浓度略小于 Na^+。

变式：写出 NH_4Cl 溶液的质子守恒式。（**$c(H^+) = c(OH^-) + c(NH_3\cdot H_2O)$**）

例题 2 · L2 常考

0.10 mol·L^{-1} Na_2CO_3 溶液中：

(1) 比较 $c(Na^+)$、$c(CO_3^{2-})$、$c(OH^-)$、$c(HCO_3^-)$、$c(H^+)$ 的大小；

(2) 写出电荷守恒式、物料守恒式和质子守恒式；

(3) 比较同浓度 Na_2CO_3 溶液与 $NaHCO_3$ 溶液的 pH 大小，并说明理由。

解析：

(1) Na_2CO_3 完全电离，CO_3^{2-} 分步水解，第一步为主，产生 OH^- 和 HCO_3^-，溶液显碱性。

顺序：**$c(Na^+) > c(CO_3^{2-}) > c(OH^-) > c(HCO_3^-) > c(H^+)$**。

(2) 电荷守恒：**$c(Na^+) + c(H^+) = c(OH^-) + c(HCO_3^-) + 2c(CO_3^{2-})$**。

物料守恒：**$c(Na^+) = 2[c(CO_3^{2-}) + c(HCO_3^-) + c(H_2CO_3)]$**。

质子守恒：**$c(OH^-) = c(H^+) + c(HCO_3^-) + 2c(H_2CO_3)$**。

(3) 同浓度时，Na_2CO_3 溶液的 pH 更大。CO_3^{2-} 的水解常数 $K_{h1} = K_w \div K_{a2} = 1.0\times10^{-14} \div 4.8\times10^{-11} = 2.1\times10^{-4}$；$HCO_3^-$ 的水解常数 $K_h = K_w \div K_{a1} = 1.0\times10^{-14} \div 4.2\times10^{-7} = 2.4\times10^{-8}$。前者大得多，产生的 OH^- 更多。

💥 **陷阱**：第(1)问把 HCO_3^- 排在 OH^- 前面。CO_3^{2-} 水解一步生成等量的 OH^- 和 HCO_3^-，但 HCO_3^- 还会继续水解、并与 OH^- 发生中和，所以 $c(OH^-) > c(HCO_3^-)$。

变式：0.10 mol·L^{-1} $NaHCO_3$ 溶液显弱碱性，其 $c(H^+)$ 与 $c(OH^-)$ 哪个大？为什么？（$c(OH^-) > c(H^+)$；HCO_3^- 的水解程度大于电离程度）

例题 3 · L3 综合

25 ℃ 时，将 0.10 mol·L^{-1} CH_3COOH 溶液与 0.10 mol·L^{-1} CH_3COONa 溶液等体积混合（$K_a = 1.8\times10^{-5}$）。

(1) 比较混合液中 $c(CH_3COO^-)$、$c(Na^+)$、$c(CH_3COOH)$、$c(H^+)$、$c(OH^-)$ 的大小；

(2) 求混合液的 pH（近似计算）；

(3) 写出混合液的物料守恒式和电荷守恒式。

解析：

(1) 等体积混合后，$c(CH_3COOH) \approx c(CH_3COO^-) \approx 0.050\ mol\cdot L^{-1}$，$c(Na^+) = 0.050\ mol\cdot L^{-1}$。

CH_3COOH 的电离占主导，使 $c(CH_3COO^-)$ 略大于 0.050；CH_3COO^- 的水解被 H^+ 抑制，$c(CH_3COOH)$ 略小于 0.050。溶液显酸性，$c(H^+) > c(OH^-)$。

顺序：**$c(CH_3COO^-) > c(Na^+) > c(CH_3COOH) > c(H^+) > c(OH^-)$**。

(2) $K_a = c(H^+)\cdot c(CH_3COO^-) \div c(CH_3COOH)$。由于 $c(CH_3COO^-) \approx c(CH_3COOH)$，$c(H^+) \approx K_a = 1.8\times10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$，$pH = -\lg(1.8\times10^{-5}) =$ **4.74**。

(3) 物料守恒：**$c(CH_3COOH) + c(CH_3COO^-) = 0.10\ mol\cdot L^{-1} = 2c(Na^+)$**。

电荷守恒：**$c(Na^+) + c(H^+) = c(CH_3COO^-) + c(OH^-)$**。

💥 **陷阱**：第(1)问认为"醋酸是弱酸，所以 $c(CH_3COOH)$ 最大"。混合液中醋酸的电离被 CH_3COO^- 抑制，$c(CH_3COOH)$ 与 $c(CH_3COO^-)$ 几乎相等，但 CH_3COO^- 多了电离产生的一点，所以略大。

变式：把 CH_3COOH 换成 $NH_3\cdot H_2O$，CH_3COONa 换成 NH_4Cl，等体积等浓度混合，pH 约为多少？浓度大小顺序如何？（$K_b = 1.8\times10^{-5}$，pOH ≈ 4.74，pH ≈ **9.26**；$c(NH_4^+) > c(Cl^-) > c(NH_3\cdot H_2O) > c(OH^-) > c(H^+)$）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① CH_3COONa 溶液中浓度最大的离子是什么？② 写出 Na_2CO_3 溶液的电荷守恒式。③ NH_4Cl 溶液中 $c(H^+)$、$c(OH^-)$、$c(NH_3\cdot H_2O)$ 三者有什么关系？

> **答案**：① **Na^+**　② $c(Na^+) + c(H^+) = c(OH^-) + c(HCO_3^-) + 2c(CO_3^{2-})$　③ **$c(H^+) = c(OH^-) + c(NH_3\cdot H_2O)$**（质子守恒）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，然后进入 C–3.7。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把 CH_3COONa、NH_4Cl、Na_2CO_3 三个体系的三大守恒各默写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」顺序读，先记住"不水解的离子最大"，再练守恒式配平。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高二同步做到例题 2 即可，等级考要例题 3 与变式全对。

C–3.7　难溶电解质的沉淀溶解平衡与 K_sp

⚡ **先猜**：AgCl 饱和溶液中加入少量 NaCl 固体，AgCl 的溶解度会增大还是减小？

30 秒概述

难溶电解质并非"不溶"，水中同时存在溶解和沉淀两个过程，达到平衡时 K_sp = 各离子浓度幂的乘积。K_sp 只随温度改变，与离子浓度无关；同类型难溶盐比 K_sp 才能比溶解度。判断沉淀用离子积 Q：Q > K_sp 析出，Q = K_sp 饱和，Q < K_sp 不析出。

30 秒自评

1. 判断：$K_{sp}(AgCl) = 1.8\times10^{-10}$，所以 AgCl 饱和溶液中 $c(Ag^+) = 1.8\times10^{-10}\ mol\cdot L^{-1}$。
2. 判断：向 AgCl 饱和溶液中加入 NaCl 固体，K_sp 不变，$c(Ag^+)$ 减小。
3. 计算：25 ℃ 时 $Mg(OH)_2$ 的 $K_{sp} = 5.6\times10^{-12}$，其饱和溶液中 $c(Mg^{2+})$ 是多少？

> **答案**：1. ✗（1:1 型难溶盐 $c(Ag^+) = \sqrt{K}_{sp} \approx 1.3\times10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$）　2. ✓（$Cl^-$ 是共同离子，平衡左移；K_sp 只随温度变）　3. 设 $c(Mg^{2+}) = s$，则 $4s^3 = 5.6\times10^{-12}$，$s \approx$ **$1.1\times10^{-4}\ mol\cdot L^{-1}$**。

🔑 原理与方程式

难溶电解质：习惯上把 100 g 水中溶解质量小于 0.01 g 的电解质称为难溶电解质。难溶不等于不溶，溶液中仍存在极少量的自由离子。

沉淀溶解平衡（以 AgCl 为例）：

$AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$　(10–11)

$K_{sp} = c(Ag^+)\cdot c(Cl^-) = 1.8\times10^{-10}$（25 ℃）　(10–12)

不同类型难溶盐的 K_sp 表达式：

- $Mg(OH)_2(s) \rightleftharpoons Mg^{2+}(aq) + 2OH^-(aq)$，$K_{sp} = c(Mg^{2+})\cdot c^2(OH^-)$　(10–13)
- $Ag_2S(s) \rightleftharpoons 2Ag^+(aq) + S^{2-}(aq)$，$K_{sp} = c^2(Ag^+)\cdot c(S^{2-})$
- $Al(OH)_3(s) \rightleftharpoons Al^{3+}(aq) + 3OH^-(aq)$，$K_{sp} = c(Al^{3+})\cdot c^3(OH^-)$

书写规则：离子浓度作底数，化学式中的系数作指数；固体纯物质不列入表达式。

K_sp 的意义：K_sp 越小，难溶电解质在水中的溶解趋势越小，越容易生成沉淀。但只有**同类型**（如 1:1 的 AgCl、AgBr、AgI）才能直接比较；不同类型（如 AgCl 与 Ag_2S）表达式不同，不能只看数值。

溶解度 s 的计算：

- 1:1 型（AgCl）：$s = \sqrt{K}_sp$；
- 1:2 型（$Mg(OH)_2$）：$4s^3 = K_sp$；
- 1:3 型（$Al(OH)_3$）：$27s^4 = K_sp$。

离子积 Q 与 K_sp 比较：

- Q > K_sp：溶液过饱和，有沉淀析出，直至 Q = K_sp；
- Q = K_sp：沉淀溶解达到平衡，溶液饱和；
- Q < K_sp：溶液未饱和，无沉淀析出；若已有沉淀，沉淀会溶解。

沉淀完全：一般残留在溶液中的离子浓度小于 1×10^{-5} mol·L^{-1} 时，认为沉淀反应已达到完全。沉淀完全不等于离子浓度为 0。

共同离子效应：向 AgCl 饱和溶液中加入 NaCl，$c(Cl^-)$ 增大，Q > K_sp，平衡左移，$c(Ag^+)$ 减小，AgCl 的溶解度减小。K_sp 不变。

pH 的影响：$Mg(OH)_2$、$Cu(OH)_2$、$Al(OH)_3$ 等氢氧化物，增大 pH（加 OH^-）会抑制溶解、促进沉淀；降低 pH（加酸）会消耗 OH^-，促进溶解。

常见难溶电解质的 K_sp（25 ℃）：

物质	K_sp	物质	K_sp
AgCl	1.8×10^{-10}	$CaCO_3$	2.8×10^{-9}
AgBr	5.4×10^{-13}	$Mg(OH)_2$	5.6×10^{-12}
AgI	8.5×10^{-17}	$Cu(OH)_2$	2.2×10^{-20}
Ag_2S	6.3×10^{-50}	$Al(OH)_3$	1.3×10^{-33}
$BaSO_4$	1.1×10^{-10}	$BaCO_3$	2.6×10^{-9}

适用条件：K_sp 只适用于给定温度，且只与温度有关；浓度用 mol·L^{-1}，稀溶液可近似用浓度代替活度；同类型才能直接比较 K_sp；Q 要用混合后、沉淀析出前的瞬时浓度计算。

易错边界 1. 把 K_sp 直接当成溶解度——1:1 型 $s = \sqrt{K}_sp$，1:2 型 $4s^3 = K_sp$，不能把 K_sp 的数值直接当浓度。 2. 用 K_sp 直接比较不同类型难溶盐的溶解度——AgCl 与 Ag_2S 的表达式不同，必须分别算出 s 再比较。 3. 认为加水稀释会改变 K_sp——K_sp 只随温度改变；稀释使 Q < K_sp，已有沉淀会溶解，但饱和溶液中各离子浓度仍满足 K_sp。

例题 1 · L1 基础

25 ℃ 时，$K_{sp}(AgCl) = 1.8\times10^{-10}$。求：

(1) AgCl 在纯水中的溶解度（mol·L^{-1}）；

(2) AgCl 在 0.010 mol·L^{-1} NaCl 溶液中的溶解度（mol·L^{-1}）；

(3) 比较两者大小，说明原因。

解析：

(1) 设 AgCl 在纯水中的溶解度为 s，则 $c(Ag^+) = c(Cl^-) = s$。

$s^2 = 1.8\times10^{-10}$，$s = \sqrt{1.8\times10^{-10}} = \mathbf{1.3\times10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}}$。

(2) 溶液中 $c(Cl^-) \approx 0.010$ mol·L^{-1}（AgCl 溶解产生的 Cl^- 可忽略）。

$c(Ag^+) = K_{sp} \div c(Cl^-) = 1.8\times10^{-10} \div 0.010 = \mathbf{1.8\times10^{-8}\ mol\cdot L^{-1}}$。

(3) 纯水中溶解度约为 1.3×10^{-5} mol·L^{-1}，NaCl 溶液中约为 1.8×10^{-8} mol·L^{-1}，后者约为前者的 1/700。共同离子 Cl^- 使沉淀溶解平衡左移，AgCl 更难溶解。

💥 **陷阱**：第(2)问仍用纯水中的 $s = 1.3\times10^{-5}$ mol·L^{-1}，忽略 0.010 mol·L^{-1} Cl^- 的共同离子效应；或把 K_sp 直接当成 $c(Ag^+)$。

变式：25 ℃ 时 AgCl 在 0.010 mol·L^{-1} $MgCl_2$ 溶液中的溶解度是多少？（$c(Cl^-) = 0.020$ mol·L^{-1}，$c(Ag^+) = \mathbf{9.0\times10^{-9}\ mol\cdot L^{-1}}$）

例题 2 · L2 常考

25 ℃ 时，将等体积的 0.0020 mol·L^{-1} $AgNO_3$ 溶液与 0.0020 mol·L^{-1} NaCl 溶液混合。$K_{sp}(AgCl) = 1.8\times10^{-10}$。

(1) 通过计算判断混合后是否有 AgCl 沉淀生成；

(2) 若要使混合后恰好不产生沉淀，两种溶液的浓度最大不能超过多少（等体积混合）？

解析：

(1) 等体积混合后，浓度均减半：$c(Ag^+) = c(Cl^-) = 0.0010\ mol\cdot L^{-1}$。

$Q = c(Ag^+)\cdot c(Cl^-) = (1.0\times10^{-3})^2 = 1.0\times10^{-6}$。

$Q = 1.0\times10^{-6} > K_{sp} = 1.8\times10^{-10}$，所以**有 AgCl 沉淀生成**。

(2) 设两种溶液的初始浓度均为 c_0，混合后 $c(Ag^+) = c(Cl^-) = c_0/2$。

恰好不产生沉淀的条件是 $Q \leqslant K_{sp}$：

$(c_0/2)^2 \leqslant 1.8\times10^{-10}$

$c_0/2 \leqslant 1.34\times10^{-5}$

$c_0 \leqslant \mathbf{2.7\times10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}}$。

💥 **陷阱**：直接用 0.0020 计算 Q，得 4.0×10^{-6}，虽然结论相同，但混合后浓度已减半，数值不对；第(2)问忘记开方，或忘记混合后浓度减半，把 c_0 算成 $1.3\times10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$。

变式：若把 NaCl 溶液换成 $0.0020\ mol\cdot L^{-1}$ NaBr 溶液，$K_{sp}(AgBr) = 5.4\times10^{-13}$，混合后是否有 AgBr 沉淀？（$Q = 1.0\times10^{-6} > 5.4\times10^{-13}$，**有沉淀**）

例题 3 · L3 综合

25 ℃ 时，某溶液中含有 Cl^- 和 I^-，浓度均为 $0.10\ mol\cdot L^{-1}$。向其中缓慢滴加 $AgNO_3$ 溶液。$K_{sp}(AgCl) = 1.8\times10^{-10}$，$K_{sp}(AgI) = 8.5\times10^{-17}$。

(1) 哪种离子先沉淀？开始沉淀时所需的 $c(Ag^+)$ 各是多少？

(2) 当 AgCl 开始沉淀时，溶液中 $c(I^-)$ 是多少？能否用这种方法把 I^- 与 Cl^- 分离？

(3) 若把两种离子的初始浓度都改为 $0.010\ mol\cdot L^{-1}$，结论是否改变？

解析：

(1) AgI 先沉淀。

开始沉淀 AgI 所需：$c(Ag^+) = K_{sp}(AgI) \div c(I^-) = 8.5\times10^{-17} \div 0.10 = \mathbf{8.5\times10^{-16}\ mol\cdot L^{-1}}$。

开始沉淀 AgCl 所需：$c(Ag^+) = K_{sp}(AgCl) \div c(Cl^-) = 1.8\times10^{-10} \div 0.10 = \mathbf{1.8\times10^{-9}\ mol\cdot L^{-1}}$。

所需 Ag^+ 浓度越小，越先沉淀，所以 AgI 先沉淀。

(2) 当 $c(Ag^+)$ 达到 $1.8\times10^{-9}\ mol\cdot L^{-1}$ 时，AgCl 开始沉淀。此时溶液中：

$c(I^-) = K_{sp}(AgI) \div c(Ag^+) = 8.5\times10^{-17} \div 1.8\times10^{-9} = \mathbf{4.7\times10^{-8}\ mol\cdot L^{-1}}$。

$4.7\times10^{-8}\ mol\cdot L^{-1}$ 远小于 $1\times10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$，说明 AgCl 开始沉淀时 I^- 已基本沉淀完全，**可以分离**。

(3) 初始浓度均为 $0.010\ mol\cdot L^{-1}$ 时：

AgI 开始沉淀所需 $c(Ag^+) = 8.5\times10^{-17} \div 0.010 = 8.5\times10^{-15}\ mol\cdot L^{-1}$；

AgCl 开始沉淀所需 $c(Ag^+) = 1.8\times10^{-10} \div 0.010 = 1.8\times10^{-8}\ mol\cdot L^{-1}$。

AgCl 开始沉淀时 $c(I^-) = 8.5\times10^{-17} \div 1.8\times10^{-8} = 4.7\times10^{-9}\ mol\cdot L^{-1}$，仍远小于 $1\times10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}$，**结论不变**。

💥 **陷阱**：认为"K_sp 小的先沉淀"就够了，不比较开始沉淀所需的 Ag^+ 浓度；或在第(2)问用 $K_{sp}(AgCl)$ 除以 $c(Cl^-)$ 求 $c(I^-)$，把两种盐的 K_sp 混用。

变式：若溶液中还含有 $0.10\ mol\cdot L^{-1}$ Br^-，$K_{sp}(AgBr) = 5.4\times10^{-13}$，三种离子开始沉淀的先后顺序是什么？（AgI 先，AgBr 次之，AgCl 最后；所需 $c(Ag^+)$ 依次为 8.5×10^{-16}、5.4×10^{-12}、$1.8\times10^{-9}\ mol\cdot L^{-1}$）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① AgCl 饱和溶液中 $c(Ag^+)$ 约为多少？② 向 AgCl 饱和溶液中加 NaCl，K_sp 是否改变？③ 判断沉淀是否生成，比较 Q 与 K_sp 的什么关系？

> **答案**：① $\mathbf{1.3\times10^{-5}\ mol\cdot L^{-1}}$　② **不变**（K_sp 只随温度改变）　③ Q > K_sp 生成沉淀，Q = K_sp 饱和，Q < K_sp 不生成沉淀

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，然后进入 C–3.8。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把 1:1、1:2、1:3 三种 K_sp 与 s 的关系各推一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」顺序读，先分清"K_sp 是常数"与"溶解度是浓度"两件事。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高二同步做到例题 2 即可，等级考要例题 3 与变式全对。

C–3.8　沉淀的生成、溶解与转化

⚡ **先猜**：白色的 AgCl 沉淀中加入 KI 溶液，沉淀变黄；反过来，黄色的 AgI 沉淀中加入 NaCl 溶液，会变白吗?

30 秒概述

沉淀的生成、溶解、转化，都是让 Q 偏离 K_sp 再重新达到平衡的过程。生成沉淀靠 Q > K_sp；溶解靠消耗构成沉淀的离子，使 Q < K_sp；转化在同类型难溶盐之间一般朝 K_sp 更小的方向进行，但浓度足够大时也能反向拉动。判断方向，最终看浓度商，不看"谁一定溶"。

30 秒自评

1. 判断：沉淀转化只能从溶解度大的向溶解度小的方向进行。
2. 判断：AgCl 沉淀中加入 KI 溶液，白色沉淀变黄，说明 K_sp(AgI) < K_sp(AgCl)。
3. 选择：要使 $CaCO_3$ 沉淀溶解，可加入（A）NaCl　（B）NaOH　（C）盐酸　（D）Na_2CO_3

   答案：1. ✗（一般朝溶解度更小的方向转化，但浓度足够大时也可反向，如 $BaSO_4$ 转化为 $BaCO_3$）　2. ✓　3. C（盐酸消耗 CO_3^{2-}，使 $CaCO_3$ 的沉淀溶解平衡右移）

🔑 原理与方程式

沉淀的生成：加入沉淀剂，使 Q > K_sp，离子结合成沉淀析出。要使沉淀完全，沉淀剂通常要过量；残留在溶液中的离子浓度小于 1×10^{-5} mol·L^{-1} 时，认为沉淀完全。

沉淀的溶解：设法降低构成沉淀的某种离子的浓度，使 Q < K_sp，沉淀逐渐溶解。

- 酸溶碳酸盐：$CaCO_3(s) + 2H^+(aq) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + CO_2\uparrow + H_2O(l)$　(10–15)
- 酸溶氢氧化物：$Mg(OH)_2(s) + 2H^+(aq) \rightarrow Mg^{2+}(aq) + 2H_2O(l)$
- 酸溶硫化物：$FeS(s) + 2H^+(aq) \rightarrow Fe^{2+}(aq) + H_2S\uparrow$
- 配位溶解：$AgCl(s) + 2NH_3\cdot H_2O \rightarrow [Ag(NH_3)_2]^+ + Cl^- + 2H_2O$

沉淀的转化：一种沉淀中的离子被另一种沉淀剂夺走，转化为另一种沉淀。以 AgCl 转化为 AgI 为例：

$AgCl(s) + I^-(aq) \rightleftharpoons AgI(s) + Cl^-(aq)$　(10–14)

平衡常数 $K = c(Cl^-) \div c(I^-) = K_{sp}(AgCl) \div K_{sp}(AgI) = 1.8\times10^{-10} \div 8.5\times10^{-17} = \mathbf{2.1\times10^{6}}$。

K 很大，转化进行得较完全。反过来，AgI 沉淀中加 NaCl，$K = 1 \div 2.1\times10^{6} = 4.8\times10^{-7}$，几乎不转化，所以黄色不会变白。

转化方向的判据：同类型难溶盐之间，一般由 K_sp 大的转化为 K_sp 小的；但这不是绝对的，浓度足够大时也可以反向转化。

例如 $BaSO_4$ 与 $BaCO_3$：

$BaSO_4(s) + CO_3^{2-}(aq) \rightleftharpoons BaCO_3(s) + SO_4^{2-}(aq)$

$K = K_{sp}(BaSO_4) \div K_{sp}(BaCO_3) = 1.1\times10^{-10} \div 2.6\times10^{-9} = 4.2\times10^{-2}$。

K < 1，平衡偏向 $BaSO_4$ 一侧。要实现 $BaSO_4 \rightarrow BaCO_3$，必须用高浓度的 CO_3^{2-}，并及时移走 SO_4^{2-}，常需多次用饱和 Na_2CO_3 溶液处理。

自然与生活中的应用：

- 喀斯特地貌：$CaCO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(l) \rightleftharpoons Ca(HCO_3)_2(aq)$　(10–16)。溶有 CO_2 的水使 $CaCO_3$ 溶解，形成溶洞；含 $Ca(HCO_3)_2$ 的水滴落、CO_2 逸出，又析出 $CaCO_3$，形成钟乳石和石笋。
- 钡餐：用 $BaSO_4$ 而不用 $BaCO_3$。$BaSO_4$ 极难溶且不溶于胃酸；$BaCO_3$ 会与胃酸反应生成有毒的 Ba^{2+}。
- 水垢：主要含 $CaCO_3$、$Mg(OH)_2$，可用食醋清除。$CaCO_3 + 2CH_3COOH \rightarrow Ca(CH_3COO)_2 + CO_2\uparrow + H_2O$；$Mg(OH)_2 + 2CH_3COOH \rightarrow Mg(CH_3COO)_2 + 2H_2O$。
- 龋齿与含氟牙膏：牙釉质中的羟基磷酸钙 $Ca_5(PO_4)_3OH$ 与 F^- 发生沉淀转化，生成更难溶的氟磷酸钙 $Ca_5(PO_4)_3F$，抗酸能力更强。
- 废水处理：用 Na_2S、H_2S 等沉淀剂使 Cu^{2+}、Hg^{2+} 生成极难溶的硫化物而除去。

沉淀颜色：AgCl 白色、AgBr 淡黄色、AgI 黄色、Ag_2S 黑色、$CaCO_3$ 白色、$Mg(OH)_2$ 白色、$Cu(OH)_2$ 淡蓝色、$Fe(OH)_3$ 红褐色。

适用条件：酸溶只适用于沉淀的阴离子能与 H^+ 结合成弱酸或水的难溶盐，如碳酸盐、氢氧化物、硫化物；$BaSO_4$、AgCl 等不能溶于稀盐酸。沉淀转化方向由 K 和实际浓度共同决定，"K_sp 小"只是一般规律，不是绝对规则。

易错边界 1. 认为沉淀转化只朝 K_sp 小的方向进行——$BaSO_4$ 在饱和 Na_2CO_3 中可转化为 $BaCO_3$，虽然 $K_{sp}(BaCO_3)$ 更大，但高浓度 CO_3^{2-} 和移除 SO_4^{2-} 可以拉动平衡。 2. 认为 $BaSO_4$ 能溶于稀盐酸——SO_4^{2-} 不与 H^+ 结合成弱电解质，$BaSO_4$ 的 K_sp 又极小，稀盐酸不能使其明显溶解。 3. 用 $BaCO_3$ 作钡餐——$BaCO_3$ 遇胃酸生成 Ba^{2+}，Ba^{2+} 有毒；钡餐只能用 $BaSO_4$。

例题 1 · L1 基础

写出下列反应的离子方程式，并描述现象：

(1) 向 AgCl 白色沉淀中滴加 KI 溶液；

(2) 向 $CaCO_3$ 沉淀中滴加稀盐酸；

(3) 向 $BaCO_3$ 沉淀中滴加稀盐酸。

解析：

(1) $AgCl(s) + I^-(aq) \rightleftharpoons AgI(s) + Cl^-(aq)$。白色沉淀逐渐变为**黄色**。

(2) $CaCO_3(s) + 2H^+(aq) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + CO_2\uparrow + H_2O(l)$。沉淀溶解，产生**无色气泡**。

(3) $BaCO_3(s) + 2H^+(aq) \rightarrow Ba^{2+}(aq) + CO_2\uparrow + H_2O(l)$。沉淀溶解，产生**无色气泡**。

💥 **陷阱**：把 AgCl 转化为 AgI 写成 $Ag^+ + I^- \rightarrow AgI\downarrow$，漏掉 AgCl 固体溶解这一步；或把 $CaCO_3$ 写成 CaO 与酸反应。

变式：写出 $Mg(OH)_2$ 溶于稀盐酸的离子方程式。($Mg(OH)_2(s) + 2H^+(aq) \rightarrow Mg^{2+}(aq) + 2H_2O(l)$)

例题 2 · L2 常考

(1) 做钡餐透视时，为什么用 $BaSO_4$ 而不用 $BaCO_3$？

(2) 写出 $BaCO_3$ 与胃酸（主要成分盐酸）反应的离子方程式；

(3) 若 $BaSO_4$ 中混有少量 $BaCO_3$，如何除去？为什么洗涤时用稀硫酸比用蒸馏水更好？

(4) 水壶内壁的水垢主要成分是 $CaCO_3$ 和 $Mg(OH)_2$，写出用食醋除垢的化学方程式。

解析：

(1) $BaSO_4$ 的 $K_{sp} = 1.1\times10^{-10}$，极难溶于水，也不溶于胃酸，不会产生有毒的 Ba^{2+}；$BaCO_3$ 的 $K_{sp} = 2.6\times10^{-9}$，能溶于胃酸，生成 Ba^{2+}，Ba^{2+} 有毒，不能内服。

(2) $BaCO_3(s) + 2H^+(aq) \rightarrow Ba^{2+}(aq) + CO_2\uparrow + H_2O(l)$。

(3) 加入足量稀盐酸，搅拌，使 $BaCO_3$ 溶解，$BaSO_4$ 不反应；过滤，取滤渣，用稀硫酸洗涤、干燥。

用稀硫酸洗涤比用蒸馏水更好：稀硫酸中的 SO_4^{2-} 是共同离子，能抑制 $BaSO_4$ 溶解，减少损失（同 C–3.7 中"用硫酸洗涤 $BaSO_4$"的道理）。

(4) $CaCO_3 + 2CH_3COOH \rightarrow Ca(CH_3COO)_2 + CO_2\uparrow + H_2O$；

$Mg(OH)_2 + 2CH_3COOH \rightarrow Mg(CH_3COO)_2 + 2H_2O$。

💥 **陷阱**：第(3)问用蒸馏水洗涤 $BaSO_4$ 沉淀，会因 $BaSO_4$ 微量溶解造成损失；用稀硫酸洗涤才能利用 SO_4^{2-} 的共同离子效应把损失压到最小。用稀盐酸洗涤虽然不溶解 $BaSO_4$，但不能提供 SO_4^{2-}，效果不如稀硫酸。

变式：为什么可以用食醋清除水垢，而不能用食盐？（食醋中的 CH_3COOH 能提供 H^+，消耗 CO_3^{2-}、OH^-，使沉淀溶解；NaCl 不能提供 H^+，不能溶解水垢）

例题 3 · L3 综合

25 ℃ 时，$K_{sp}(AgCl) = 1.8\times10^{-10}$，$K_{sp}(AgI) = 8.5\times10^{-17}$，$K_{sp}(Ag_2S) = 6.3\times10^{-50}$。

(1) 写出 AgCl 转化为 AgI 的离子方程式，求平衡常数 K；

(2) 写出 AgI 转化为 Ag_2S 的离子方程式，求平衡常数 K；

(3) 判断 AgCl 能否直接转化为 Ag_2S，求 K 并说明理由；

(4) 为什么向 AgI 沉淀中加入 NaCl 溶液，沉淀颜色不变？

解析：

(1) $AgCl(s) + I^-(aq) \rightleftharpoons AgI(s) + Cl^-(aq)$。

$K = c(Cl^-) \div c(I^-) = K_{sp}(AgCl) \div K_{sp}(AgI) = 1.8\times10^{-10} \div 8.5\times10^{-17} = \mathbf{2.1\times10^{6}}$。

(2) $2AgI(s) + S^{2-}(aq) \rightleftharpoons Ag_2S(s) + 2I^-(aq)$。

$K = c^2(I^-) \div c(S^{2-}) = K_{sp}^2(AgI) \div K_{sp}(Ag_2S) = (8.5\times10^{-17})^2 \div 6.3\times10^{-50} = \mathbf{1.1\times10^{17}}$。

(3) $2AgCl(s) + S^{2-}(aq) \rightleftharpoons Ag_2S(s) + 2Cl^-(aq)$。

$K = c^2(Cl^-) \div c(S^{2-}) = K_{sp}^2(AgCl) \div K_{sp}(Ag_2S) = (1.8\times10^{-10})^2 \div 6.3\times10^{-50} = \mathbf{5.1\times10^{29}}$。

K 极大，反应进行得很完全，AgCl **能**直接转化为 Ag_2S。

(4) 反向转化 $AgI(s) + Cl^-(aq) \rightleftharpoons AgCl(s) + I^-(aq)$ 的 $K = 1 \div 2.1\times10^{6} = 4.8\times10^{-7}$，远小于 1，平衡强烈偏向 AgI 一侧，所以黄色 AgI 不会变白。

💥 **陷阱**：第(2)(3)问忘记 Ag_2S 中有 2 个 Ag^+，把 K 写成 $K_{sp}(AgI) \div K_{sp}(Ag_2S)$ 或 $K_{sp}(AgCl) \div K_{sp}(Ag_2S)$，指数和系数都错。

变式：已知 $K_{sp}(AgBr) = 5.4\times10^{-13}$，判断 AgCl → AgBr、AgBr → AgI 能否转化，并求 K。(AgCl → AgBr：$K = 1.8\times10^{-10} \div 5.4\times10^{-13} \approx \mathbf{3.3\times10^{2}}$，能；AgBr → AgI：$K = 5.4\times10^{-13} \div 8.5\times10^{-17} \approx \mathbf{6.4\times10^{3}}$，能)

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① $BaSO_4$ 能否溶于稀盐酸？② AgCl 转化为 AgI 的平衡常数如何表示？③ 写出 $CaCO_3$ 溶于 CO_2 水溶液的化学方程式。

> **答案**：① **不能**（SO_4^{2-} 不与 H^+ 结合成弱电解质，$BaSO_4$ 的 K_sp 又极小） ② $K = K_{sp}(AgCl) \div K_{sp}(AgI) = \mathbf{2.1\times10^6}$ ③ $CaCO_3 + CO_2 + H_2O \rightleftharpoons \mathbf{Ca(HCO_3)_2}$

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 本单元通关，回到「🗺️ 关卡地图」做一次 8 关串联复习，再进入选必一第 4 章。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把 AgCl → AgI、$BaSO_4$ → $BaCO_3$ 两个方向相反的转化各写一遍 K。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」顺序读，先分清"生成、溶解、转化"分别靠 Q 大于、小于、等于 K_sp 的哪种偏离。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；高二同步做到例题 2 即可，等级考要例题 3 与变式全对。

单元十　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	水的电离与水的离子积常数	★★	★★★
2	溶液 pH 的计算	★★★	★★★
3	弱电解质的电离平衡与电离常数	★★★	★★★
4	酸碱中和滴定	★★★	★★★
5	盐类水解的规律与应用	★★★	★★★
6	离子浓度大小比较与三大守恒	★★★	★★★
7	难溶电解质的沉淀溶解平衡与 K_sp	★★★	★★☆
8	沉淀的生成、溶解与转化	★★★	★★☆

📐 方程式速查

编号	方程式	名称	条件
(10–1)	$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$	水的电离	25 ℃，可逆
(10–2)	$K_w = c(H^+)\cdot c(OH^-) = 1.0\times10^{-14}$	水的离子积	25 ℃
(10–3)	$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$	醋酸的电离	25 ℃，可逆
(10–4)	$NH_3\cdot H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$	一水合氨的电离	25 ℃，可逆
(10–5)	$K_a = c(H^+)\cdot c(CH_3COO^-) \div c(CH_3COOH)$	醋酸的电离常数	25 ℃
(10–6)	$NH_4^+ + H_2O \rightleftharpoons NH_3\cdot H_2O + H^+$	铵根的水解	常温，可逆
(10–7)	$CH_3COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3COOH + OH^-$	醋酸根的水解	常温，可逆
(10–8)	$CO_3^{2-} + H_2O \rightleftharpoons HCO_3^- + OH^-$	碳酸根的水解（第一步）	常温，可逆
(10–9)	$Al^{3+} + 3H_2O \rightleftharpoons Al(OH)_3 + 3H^+$	铝离子的水解	常温，可逆
(10–10)	$3HCO_3^- + Al^{3+} \rightarrow Al(OH)_3\downarrow + 3CO_2\uparrow$	双水解（泡沫灭火器）	常温

编号	方程式	名称	条件
(10–11)	$AgCl(s) \rightleftharpoons Ag^+(aq) + Cl^-(aq)$	氯化银的沉淀溶解平衡	25 ℃
(10–12)	$K_{sp} = c(Ag^+)\cdot c(Cl^-) = 1.8\times10^{-10}$	氯化银的溶度积	25 ℃
(10–13)	$Mg(OH)_2(s) \rightleftharpoons Mg^{2+}(aq) + 2OH^-(aq)$，$K_{sp} = c(Mg^{2+})\cdot c^2(OH^-)$	氢氧化镁的沉淀溶解平衡	25 ℃
(10–14)	$AgCl(s) + I^-(aq) \rightleftharpoons AgI(s) + Cl^-(aq)$	氯化银转化为碘化银	25 ℃
(10–15)	$CaCO_3(s) + 2H^+(aq) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + CO_2\uparrow + H_2O(l)$	碳酸钙溶于酸	常温
(10–16)	$CaCO_3(s) + CO_2(g) + H_2O(l) \rightleftharpoons Ca(HCO_3)_2(aq)$	碳酸钙的溶蚀（喀斯特）	常温，可逆

考点关系

从	到	类型
C–3.1	C–3.2	前置（K_w 是 pH 计算的依据）
C–3.1	C–3.5	前置（水的电离是盐类水解的基础）
C–3.2	C–3.3	前置（pH 与电离度相互推算）
C–3.2	C–3.4	前置（滴定曲线就是 pH 的变化）
C–3.3	C–3.5	易混（电离与水解相互抑制）
C–3.3	C–3.6	综合（电离平衡决定离子浓度排序）
C–3.4	C–3.6	综合（滴定终点与离子浓度）
C–3.5	C–3.6	综合（水解程度决定离子浓度排序）
C–3.4	C–3.5	实验（指示剂选择与终点判断）
C–3.6	C–3.7	综合（K_{sp} 计算中的离子浓度）
C–3.7	C–3.8	前置（K_{sp} 是沉淀转化的判据）

C–4.1　氧化还原的电子转移与配平

⚡ **先猜**：Cl_2 与 NaOH 溶液反应生成 NaCl 和 NaClO，氯元素的化合价从 0 分别变成 −1 和 +1。这个反应里，氧化剂是谁？

30 秒概述

氧化还原的判据是**化合价升降**，本质是**电子转移**；配平有两条路——化合价升降法（升降总数相等）和离子–电子法（拆成两个半反应，配原子、平电荷、再合并）。上海卷的配平题大多以离子方程式出现，介质判错，电荷永远配不平，所以"酸性补 H^+、碱性补 OH^-"必须成为条件反射。

30 秒自评

1. 判断：反应 $Cl_2 + 2NaOH \rightarrow NaCl + NaClO + H_2O$ 中，Cl_2 既是氧化剂又是还原剂。
2. 判断：配平离子方程式时，应先配平电荷，再配平原子。
3. 简答：MnO_4^- 在酸性介质中还原的产物是什么？在中性或弱碱性介质中呢？

> **答案**：1. ✓（同一元素既升价又降价，属歧化反应，Cl_2 既是氧化剂又是还原剂）　2. ✗（先配原子，再用电子或 H^+、OH^- 配电荷；顺序颠倒必然配不平）　3. 酸性介质中还原为 Mn^{2+}，紫色褪去；中性或弱碱性介质中还原为 MnO_2，出现棕色沉淀。

🔑 原理与方程式

概念链（一条口诀记全）

- 化合价**升高** → **失**电子 → 被**氧**化 → 作**还**原剂 → 得**氧化产物**（升失氧还）
- 化合价**降低** → **得**电子 → 被**还**原 → 作**氧**化剂 → 得**还原产物**（降得还氧）
- 得失电子总数相等，是配平和一切定量计算的共同骨架

氧化性与还原性的强弱

- 自发方向：强氧化剂 + 强还原剂 → 弱氧化产物 + 弱还原产物
- 常见氧化剂由强到弱：$KMnO_4$（酸性）> Cl_2 > 浓 H_2SO_4、HNO_3 > Fe^{3+} > Cu^{2+} > H^+ > Fe^{2+}
- 常见还原剂由强到弱：活泼金属 > H_2 > C、CO > SO_2、H_2S > I^- > Fe^{2+} > Cl^-
- 同一元素的一般规律：价态越高氧化性越强，价态越低还原性越强

半反应式（用电子把同一元素的两种价态连起来）

- $Zn - 2e^- \rightarrow Zn^{2+}$（氧化半反应，锌被氧化）
- $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$（还原半反应，铜离子被还原）
- 书写要点：先写变价元素在溶液中的主要存在形式（遵循离子方程式书写要求），再按介质补 H^+、OH^-、H_2O，最后配电荷

化合价升降法四步

1. 标价：标出所有变价元素的化合价
2. 列差：算出每种元素升高、降低的数值
3. 定系数：取升降数的最小公倍数，确定氧化剂、还原剂、氧化产物、还原产物的系数
4. 配其余：先配变价元素，再用 H^+、OH^-、H_2O 配氢氧，最后查电荷与原子

离子–电子法四步

1. 拆：把总反应拆成氧化、还原两个半反应
2. 配原子：先配非氢氧元素 → 用 H_2O 配氧 → 酸性用 H^+、碱性用 OH^- 配氢
3. 平电荷：两边加 e^-，使电荷相等
4. 合并：两式乘以适当系数，使电子数相等后相加，约去两边重复的 H_2O、H^+、OH^-

两个典型配平（编号见速查表）

- (11–1) $MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O$（Mn 降 5、Fe 升 1，系数 1∶5；酸性介质补 H^+）
- (11–2) $H_2O_2 + 2Fe^{2+} + 2H^+ \rightarrow 2H_2O + 2Fe^{3+}$（$H_2O_2$ 中氧为 −1 价，得电子后降为 H_2O 中的 −2 价）

歧化与归中

- 歧化：同一元素既升又降，如 $Cl_2 + 2NaOH \rightarrow NaCl + NaClO + H_2O$
- 归中：同一元素从高价、低价"向中间靠"，如 $SO_2 + 2H_2S \rightarrow 3S\downarrow + 2H_2O$
- **相邻价态之间不发生氧化还原反应**（如 SO_2 与浓 H_2SO_4 不反应），这条能秒杀大量"能否反应"的选择题

适用条件：同一方程式中不能同时出现 H^+ 和 OH^-（酸性用 H^+、碱性用 OH^-，中性一般只写 H_2O）；H_2O_2 作氧化剂时还原产物是 H_2O，作还原剂时才放出 O_2；浓硫酸、硝酸的强氧化性以"浓"为前提，稀溶液不成立；配平完成后必须"三查"——查原子、查电荷、查条件与状态。

易错边界 1. 把"升失氧"记成"升得氧"：化合价升高的是还原剂，它失电子、被氧化、得到氧化产物，四个词必须成串记。 2. 碱性介质里硬写 H^+：MnO_4^- 在碱性条件下只能还原成 MnO_2，方程式中只允许出现 OH^- 和 H_2O。 3. 电子数不守恒就下笔：MnO_4^- 与 Fe^{2+} 写成 1∶1 是最常见的失分点，Mn 降 5、Fe 升 1，必须 1∶5。

例题 1 · L1 基础

配平 (11–1)，指出氧化剂、还原剂和转移电子数；若有 0.02 mol $KMnO_4$ 完全反应，转移电子多少摩尔？消耗 Fe^{2+} 多少摩尔？

解析： Mn：+7 → +2，降 5；Fe：+2 → +3，升 1。最小公倍数 5 ⇒ MnO_4^- 系数 1、Fe^{2+} 系数 5。

$MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O$

查电荷：左 −1 + 10 + 8 = +17，右 +2 + 15 = +17，平。

氧化剂是 $KMnO_4$（MnO_4^- 得电子），**还原剂是 Fe^{2+}**；每 1 mol MnO_4^- 得 5 mol 电子。

0.02 mol $KMnO_4$ ⇒ 转移 **0.10 mol** 电子，消耗 Fe^{2+} **0.10 mol**。

💥 **陷阱**：把系数写成 1∶1，或漏配 $8H^+$、$4H_2O$ 后不再查电荷——一查就会发现左边少 8 个正电荷。

变式：若改用酸性 $K_2Cr_2O_7$ 氧化 Fe^{2+}（Cr 由 +6 降到 +3），1 mol $Cr_2O_7^{2-}$ 可氧化 Fe^{2+} 多少摩尔？（共得 6 mol 电子 ⇒ 6 mol）

例题 2 · L2 常考

过氧化氢被称为"绿色氧化剂"。在稀酸条件下，H_2O_2 可把 Fe^{2+} 氧化，自身被还原为 H_2O。

(1) 写出 H_2O_2 的还原半反应式；(2) 写出总离子方程式；(3) 氧化等物质的量的 Fe^{2+}，需 H_2O_2 与酸性 $KMnO_4$ 的物质的量之比是多少？

解析：(1) H_2O_2 中氧为 −1 价，得 2 个电子变成 H_2O 中的 −2 价：

$H_2O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow 2H_2O$

(2) $Fe^{2+} - e^- \rightarrow Fe^{3+}$，与上式按 2∶1 合并：

(11–2) $H_2O_2 + 2Fe^{2+} + 2H^+ \rightarrow 2H_2O + 2Fe^{3+}$

(3) 每摩尔 H_2O_2 得 2 mol 电子 ⇒ 氧化 2 mol Fe^{2+}，即 $n(H_2O_2) = n(Fe^{2+}) \div 2$；

每摩尔 MnO_4^- 得 5 mol 电子 ⇒ 氧化 5 mol Fe^{2+}，即 $n(MnO_4^-) = n(Fe^{2+}) \div 5$。

故 $n(H_2O_2) : n(MnO_4^-) = (1/2) : (1/5) = \mathbf{5:2}$。

💥 **陷阱**：把 H_2O_2 的还原产物写成 O_2——它作氧化剂时氧从 −1 降到 −2，产物是 H_2O；只有作还原剂时才生成 O_2。

变式：若用 H_2O_2 氧化 0.10 mol Fe^{2+}，理论上需 30% 双氧水（密度 1.1 g·mL^{-1}）多少毫升？（0.05 mol H_2O_2 = 1.7 g ⇒ 1.7 ÷ 0.30 ÷ 1.1 ≈ **5.2 mL**）

例题 3 · L3 综合

配平下列三个反应，并注明介质：

(1) $VO_2^+ + H^+ + I^- \rightarrow VO^{2+} + H_2O + I_2$ (2) $Pb + PbO_2 + H_2SO_4 \rightarrow PbSO_4 + H_2O$ (3) $H_2O_2 + H_2SO_4 + KI \rightarrow K_2SO_4 + I_2 + H_2O$

再回答：按 1 mol 主氧化剂计，转移电子数最多的是哪一个？

解析：(1) V：+5 → +4，降 1；I：−1 → 0，每个 I_2 升 2。电子数取 2：

$2VO_2^+ + 4H^+ + 2I^- \rightarrow 2VO^{2+} + 2H_2O + I_2$

(2) Pb：0 → +2，升 2；PbO_2 中 Pb：+4 → +2，降 2 ⇒ 1∶1：

$Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \rightarrow 2PbSO_4 + 2H_2O$

(3) H_2O_2 中 O：−1 → −2，每个分子降 2；I：−1 → 0，每个 I_2 升 2 ⇒ 1∶2：

$H_2O_2 + H_2SO_4 + 2KI \rightarrow K_2SO_4 + I_2 + 2H_2O$

按 1 mol 主氧化剂计：(1) 中每 mol VO_2^+ 得 1 mol 电子；(2) 中每 mol PbO_2 得 2 mol 电子；(3) 中每 mol H_2O_2 得 2 mol 电子 ⇒ **(2)、(3) 并列最多，各 2 mol**。

💥 **陷阱**：(2) 中把 $PbSO_4$ 拆成 Pb^{2+} 和 SO_4^{2-}——$PbSO_4$ 难溶，必须写化学式；(3) 中认为 I^- 被还原，把 KI 当氧化剂。

变式：若把 (3) 中的 H_2O_2 换成酸性 $KMnO_4$，写出离子方程式。($2MnO_4^- + 10I^- + 16H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5I_2 + 8H_2O$)

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 配平 (11–1) 时，H^+ 的系数是多少？② H_2O_2 中氧元素的化合价是多少？③ 1 mol Cl_2 与足量 NaOH 溶液反应，转移电子多少摩尔？

> **答案**：① 8　② −1　③ **1 mol**（1 mol 氯原子升到 +1、1 mol 降到 −1，净转移 1 mol 电子）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，全对就跳到 C–4.2。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把化合价升降法和离子–电子法各走一遍 (11–1)。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」顺序读，先背"升失氧还、降得还氧"，再练三查。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；配平错、电荷不平、介质用错，按错处理。

C–4.2　原电池原理与电极判断

⚡ **先猜**：铜锌原电池把锌片和铜片用导线连起来，电流计指针偏转。如果把盐桥抽走，外电路的导线仍然接着，电流还会持续吗？

30 秒概述

原电池干的事，是把一个自发的氧化还原反应"拆开"——氧化在一极、还原在另一极，电子只能绕道外电路走，于是化学能变成了电能。判断电极只看一条：**谁失电子，谁就是负极**；电极材料谁贵谁便宜、谁更活泼，都要让位于"实际发生的半反应"。

30 秒自评

1. 判断：原电池工作时，负极的质量一定不断减小。
2. 判断：盐桥的作用是让电子从一个半电池流到另一个半电池。
3. 选择：以 Mg、Al 为电极，NaOH 溶液为电解质溶液构成原电池，负极是（A）Mg （B）Al （C）两者都行 （D）无法判断

   答案：1. ✗（燃料电池的负极是气体电极，质量不减；铅酸蓄电池放电时负极 Pb 变成 $PbSO_4$，质量反而增大） 2. ✗（电子只走外电路，盐桥里迁移的是 K^+、Cl^- 等离子） 3. B（Al 能与 NaOH 溶液反应失电子，Mg 不能；判断依据是"谁失电子"，不是金属活动性顺序）

🔑 原理与方程式

构成条件（四条缺一不可）

1. 两个活泼性不同的电极（或一个金属电极加一个惰性电极）
2. 电极插入电解质溶液中
3. 形成闭合回路（导线加盐桥，或两电极直接插入同一溶液）
4. 能自发进行的氧化还原反应

电极判断五看法

- 看电子流向：电子流出的一极是**负极**，电子流入的一极是**正极**
- 看反应类型：发生氧化反应（失电子）的是**负极**，发生还原反应（得电子）的是**正极**
- 看离子移动：阳离子移向**正极**，阴离子移向**负极**
- 看质量变化：一般溶解、变轻的一极是负极（燃料电池、铅酸蓄电池的负极例外）
- 看现象：有金属析出、有 H_2 气泡产生的一极通常是正极

电极类型

- 金属电极：电极材料本身参与半反应（Zn、Cu）
- 惰性电极：Pt、石墨，本身不反应，只作电子导体
- 气体电极：H_2、O_2 吸附在电极表面参与反应（如氢燃料电池、标准氢电极）

盐桥（KCl 或 NH_4NO_3 的琼脂）

- 作用一：接通内电路，使两个半电池的溶液构成回路，电流才能持续
- 作用二：靠离子迁移维持两溶液的电中性，阳离子移向正极区、阴离子移向负极区
- 作用三：把两种电解质溶液隔开，避免氧化剂与还原剂直接接触发生副反应

电极电势与电动势

- 原电池的电动势 $E = E(\text{正极}) - E(\text{负极})$，$E > 0$ 时反应才能自发进行
- 标准氢电极：100 kPa H_2、1 mol·L^{-1} H^+，规定其电极电势为 **0 V**，作为比较基准
- 电极电势越高，该极上物质的氧化性越强、越容易得电子，作正极

锌铜原电池（编号见速查表）

- 负极（Zn）：(11–3) $Zn - 2e^- \rightarrow Zn^{2+}$
- 正极（Cu）：(11–4) $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$
- 总反应：(11–5) $Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$
- 外电路：电子由 Zn 经导线流向 Cu；电流由 Cu 经导线流向 Zn（电流方向与电子流向相反）
- 内电路：阳离子（K^+、Zn^{2+}、Cu^{2+}）移向正极区，阴离子（SO_4^{2-}、Cl^-）移向负极区

浓度对电动势的影响：增大 $ZnSO_4$ 溶液的浓度或减小 $CuSO_4$ 溶液的浓度，两极的电极电势差变小，电动势减小、电流计偏转变小。

适用条件：两个半电池的电解质溶液不能直接混合（否则氧化剂与还原剂直接反应，电流消失）；"活泼金属作负极"只在两电极都能与电解质溶液反应、且活泼性差别明显时成立，Mg–Al–NaOH 体系就是反例；盐桥不能用导线代替；比较电极电势要在同一温度、同一浓度标准下进行。

易错边界 1. 把"较活泼的金属一定作负极"当铁律——Mg–Al–NaOH 体系中 Al 才是负极；判断依据永远是"谁失电子"。 2. 认为盐桥里走电子——电子只在外电路流动，盐桥中迁移的是离子；抽掉盐桥，电流只能瞬时一闪。 3. 认为阳离子移向负极——阳离子移向正极（得电子的一极），阴离子才移向负极。

例题 1 · L1 基础

写出锌铜原电池的正、负极反应和总反应；若外电路通过 0.2 mol 电子，锌片质量减少多少克？铜片增重多少克？

解析： 负极：$Zn - 2e^- \rightarrow Zn^{2+}$；正极：$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$；总反应：$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$。

$n(Zn) = 0.2 \div 2 = 0.10$ mol ⇒ 减少 $0.10 \times 65 =$ **6.5 g**

$n(Cu) = 0.10$ mol ⇒ 增重 $0.10 \times 64 =$ **6.4 g**

💥 **陷阱**：用 0.2 mol 直接乘 65 和 64，忘了每析出 1 mol 金属要 2 mol 电子，结果翻倍。

变式：通过 0.1 mol 电子时，溶液中 Zn^{2+} 增加、Cu^{2+} 减少各多少摩尔？（各 0.05 mol）

例题 2 · L2 常考

用 Mg、Al 作电极，NaOH 溶液作电解质溶液，导线连接电流计，构成原电池。

(1) 指出正负极，写出两极反应和总反应；(2) 若把电解质溶液换成稀硫酸，正负极是否改变？说明理由；(3) 若把 NaOH 溶液换成 NaCl 溶液，情况又如何？

解析： (1) **Al 作负极**（Al 能与 NaOH 溶液反应），Mg 作正极。

负极：$Al + 4OH^- - 3e^- \rightarrow AlO_2^- + 2H_2O$

正极：$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2\uparrow + 2OH^-$

总反应：$2Al + 2NaOH + 2H_2O \rightarrow 2NaAlO_2 + 3H_2\uparrow$

(2) **互换**：稀硫酸中 Mg 更活泼，Mg 作负极（$Mg - 2e^- \rightarrow Mg^{2+}$），Al 作正极（$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2\uparrow$）。判断依据始终是"谁失电子"，而不是活动性顺序表上的位置。

(3) **互换**：NaCl 溶液显中性，Mg 比 Al 活泼，Mg 作负极（$Mg - 2e^- \rightarrow Mg^{2+}$），Al 作正极（$O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$ 或 $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2\uparrow + 2OH^-$）。

💥 **陷阱**：只按金属活动性顺序判定 Mg 一定作负极；(1) 中把正极反应写成 $Mg - 2e^- \rightarrow Mg^{2+}$。

变式：若 (1) 中把 Mg 片换成 Cu 片，负极是哪一个？总反应怎么写？（仍是 Al 作负极；$2Al + 2NaOH + 2H_2O \rightarrow 2NaAlO_2 + 3H_2\uparrow$，Cu 只作导体不参与反应）

例题 3 · L3 综合

用石墨电极、盐桥把酸性 $KMnO_4$ 溶液与 $FeSO_4$ 溶液连成原电池（教材第 4 题改编）。

(1) 写出 $KMnO_4$ 酸性溶液中发生的半反应式，指出 MnO_4^- 被氧化还是被还原；(2) 一段时间后 $FeSO_4$ 溶液中可观察到什么变化？写出半反应式；(3) 电子在外电路的流动方向；(4) 写出两溶液混合后反应的离子方程式；(5) 若外电路通过 0.5 mol 电子，消耗 MnO_4^- 多少摩尔？

解析： (1) $MnO_4^- + 8H^+ + 5e^- \rightarrow Mn^{2+} + 4H_2O$；Mn 由 +7 降到 +2，**$MnO_4^-$ 被还原**，这一极是**正极**（得电子），紫色逐渐褪去。

(2) Fe^{2+} 被氧化为 Fe^{3+}（$Fe^{2+} - e^- \rightarrow Fe^{3+}$），溶液由浅绿色逐渐变为棕黄色，这一极是**负极**。

(3) 电子由 $FeSO_4$ 一侧（负极）经导线流向 $KMnO_4$ 一侧（正极）。

(4) (11–1) $MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O$

(5) 每 mol MnO_4^- 得 5 mol 电子 ⇒ $n(MnO_4^-) = 0.5 \div 5 =$ **0.10 mol**

💥 **陷阱**：把 $FeSO_4$ 一侧当正极（Fe^{2+} 失电子是氧化，只能作负极）；或认为电子经盐桥流向正极。

变式：若把 $FeSO_4$ 溶液换成 $ZnSO_4$ 溶液、石墨电极换成锌片，正极反应不变，总反应如何写？（$2MnO_4^- + 5Zn + 16H^+ \rightarrow 2Mn^{2+} + 5Zn^{2+} + 8H_2O$）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 铜锌原电池中，盐桥里的 K^+ 移向哪一极？② 电子由哪一极经外电路流向哪一极？③ 标准氢电极的电极电势规定为多少？

> **答案**：① 正极（铜极） ② 由负极（锌）流向正极（铜） ③ 0 V

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，全对进入 C–4.3。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"电极判断五看法"抄一遍，每条配一个例子。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先画出电子流、电流、离子流这三条线。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；电极名称写反、电荷不平，按错处理。

C–4.3　化学电源：一次、二次与燃料电池

⚡ **先猜**：碱性锌锰干电池工作时，负极的锌被氧化、不断"消耗"。那么锌电极的质量是减小还是增大?

30 秒概述

三类电源的差别不在"能不能发电"，而在"反应物从哪来、能不能回去"：一次电池的反应物封在电池里，用完即弃；二次电池的放电产物通电后能变回反应物；燃料电池的燃料和氧化剂从外部连续输入、产物连续排出，所以能一直放电。写电极反应的铁律是**先定介质，再对总反应做原子与电荷的双重配平**。

30 秒自评

1. 判断：铅酸蓄电池放电时，负极的质量增大。
2. 判断：燃料电池比能量高，是因为它先把化学能变成热能，再变成电能。
3. 选择：碱性锌锰干电池的正极材料是（A）Zn　（B）MnO_2　（C）KOH　（D）石墨

   答案：1. ✓（Pb 变成 $PbSO_4$，由 207 增到 303）　2. ✗（不经过燃烧，化学能直接转化为电能，效率 60%～80%，远高于内燃机的约 30%）　3. B（MnO_2 得电子被还原；Zn 是负极，KOH 是电解质）

🔑 原理与方程式

一次电池（只能放电，不能充电）

- 普通锌锰干电池：负极 Zn，正极石墨（MnO_2），电解质 NH_4Cl、$ZnCl_2$
- 碱性锌锰干电池：负极 Zn，正极 MnO_2，电解质 KOH，电压 1.5 V，性能优于普通干电池
- 锌银纽扣电池：一次电池，常用于手表、助听器

碱性锌锰干电池（KOH 介质，只能出现 OH^-）：

- 负极：(11–6) $Zn + 2OH^- - 2e^- \rightarrow Zn(OH)_2$
- 正极：(11–7) $2MnO_2 + 2H_2O + 2e^- \rightarrow 2MnO(OH) + 2OH^-$
- 总反应：$Zn + 2MnO_2 + 2H_2O \rightarrow 2MnO(OH) + Zn(OH)_2$
- 教材写作 $MnO_2 + H_2O + e^- \rightarrow MnO(OH) + OH^-$，乘以 2 后与负极的电子数一致
- 负极生成的 $Zn(OH)_2$ 附着在锌上，**负极质量增大**；废弃电池属"有害垃圾"

二次电池（可充电，放电与充电互为逆向）

铅酸蓄电池：负极 Pb，正极 PbO_2，电解质稀硫酸，单格电压 2.0 V。

- 负极（放电）：(11–8) $Pb + SO_4^{2-} - 2e^- \rightarrow PbSO_4$
- 正极（放电）：(11–9) $PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} + 2e^- \rightarrow PbSO_4 + 2H_2O$
- 总反应：(11–10) $Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \rightleftharpoons 2PbSO_4 + 2H_2O$（放电向右，充电向左）
- 充电时：原负极接电源负极作阴极，$PbSO_4 + 2e^- \rightarrow Pb + SO_4^{2-}$；原正极接电源正极作阳极，$PbSO_4 + 2H_2O - 2e^- \rightarrow PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-}$
- 放电时硫酸被消耗、水生成 ⇒ $c(H^+)$ 减小、pH 增大、电解液密度减小，可用密度判断剩余电量

锂离子电池：Li^+ 在含锂化合物的正极与层状石墨的负极之间往返"脱嵌—嵌入"。充电时 Li^+ 从正极脱嵌，经电解液穿过隔膜插入石墨，负极由贫锂变富锂；放电时相反。优点是体积小、能量密度高、工作温度范围宽、寿命长；缺点是成本高、耐高温性差、过充有自燃风险。

氢镍电池：$H_2 + 2NiO(OH) \rightleftharpoons 2Ni(OH)_2$（放电向右）。

燃料电池（反应物外供、产物外排，可连续放电）

- 不经过燃烧，化学能直接转化为电能，能量转化效率可达 60%～80%
- 燃料可用 H_2、CH_4、CH_3OH、N_2H_4、NH_3 等，氧化剂用 O_2 或空气，常用铂作催化剂

氢氧燃料电池（质子交换膜，酸性介质，H^+ 由负极区移向正极区）：

- 负极：(11–11) $H_2 - 2e^- \rightarrow 2H^+$
- 正极：(11–12) $\frac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2O$
- 总反应：(11–13) $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$

甲醇燃料电池（酸性介质）：

- 负极：$CH_3OH + H_2O - 6e^- \rightarrow CO_2 + 6H^+$
- 正极：$3/2O_2 + 6H^+ + 6e^- \rightarrow 3H_2O$
- 总反应：$2CH_3OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 4H_2O$

同样的电池换成碱性介质，H^+ 全部换成 OH^-：

- 氢氧燃料电池：负极 $H_2 + 2OH^- - 2e^- \rightarrow 2H_2O$；正极 $\frac{1}{2}O_2 + H_2O + 2e^- \rightarrow 2OH^-$
- 甲醇燃料电池：负极 $CH_3OH + 8OH^- - 6e^- \rightarrow CO_3^{2-} + 6H_2O$

适用条件：电极反应必须与电解质介质一致（酸性用 H^+、碱性用 OH^-，同一式中不得两者并存）；二次电池的"充电"已不是原电池工作，此时原负极接电源负极作阴极；燃料电池的负极是气体扩散电极，电极本身不消耗；一次电池不能写充电反应。

易错边界 1. 铅酸蓄电池放电时把负极写成 PbO_2——放电时 Pb 被氧化（负极）、PbO_2 被还原（正极）；充电时两极角色对调。 2. 碱性锌锰电池用 H^+ 配平——介质是 KOH，式中只允许出现 OH^- 和 H_2O。 3. 认为燃料电池的负极"被消耗"——负极是气体电极，燃料被氧化后以离子形式进入溶液，电极材料本身几乎不变。

例题 1 · L1 基础

写出碱性锌锰干电池的正、负极反应和总反应；放电过程中若转移 0.2 mol 电子，消耗 Zn 和 MnO_2 各多少摩尔？负极质量如何变化？

解析： 负极：$Zn + 2OH^- - 2e^- \rightarrow Zn(OH)_2$；正极：$MnO_2 + H_2O + e^- \rightarrow MnO(OH) + OH^-$；

总反应：$Zn + 2MnO_2 + 2H_2O \rightarrow 2MnO(OH) + Zn(OH)_2$。

每 1 mol Zn 失 2 mol 电子，每 1 mol MnO_2 得 1 mol 电子：

$n(Zn) = 0.2 \div 2 =$ **0.10 mol**；$n(MnO_2) = 0.2 \div 1 =$ **0.20 mol**（与总反应中 Zn、MnO_2 的 1∶2 一致）。

负极质量**增大**：Zn（65）变成 $Zn(OH)_2$（99），固体留在负极上。

💥 **陷阱**：按总反应系数 1∶2 却只用 1 mol 电子去算 MnO_2，得 0.10 mol；或误以为锌被消耗后电极变轻。

变式：若负极增重 3.4 g，转移电子多少摩尔？（每 mol Zn 增重 34 g ⇒ 0.10 mol Zn ⇒ **0.20 mol** 电子）

例题 2 · L2 常考

铅酸蓄电池：

(1) 写出放电时两极反应和总反应；(2) 充电时，原负极（Pb）应接电源的哪一极？写出充电时的阴极反应；(3) 放电一段时间后，电解质溶液的 pH 和密度如何变化？(4) 为什么可以用电解液密度判断蓄电池的剩余电量？

解析： (1) 负极：$Pb + SO_4^{2-} - 2e^- \rightarrow PbSO_4$；正极：$PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} + 2e^- \rightarrow PbSO_4 + 2H_2O$；

总反应：$Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \rightleftharpoons 2PbSO_4 + 2H_2O$

(2) 接电源的**负极**，作电解池的阴极：$PbSO_4 + 2e^- \rightarrow Pb + SO_4^{2-}$。

(3) 放电消耗 H_2SO_4、生成水 ⇒ $c(H^+)$ 减小、**pH 增大**；硫酸密度大于水 ⇒ 电解液**密度减小**。

(4) 密度随放电单调减小，且减小的量与通过的电量成正比，所以测密度就能估算剩余电量。

💥 **陷阱**：(2) 中答"接电源正极"——充电时被氧化的一极（$PbSO_4 \rightarrow PbO_2$）接正极，被还原的一极（$PbSO_4 \rightarrow Pb$）接负极；(3) 中误答 pH 减小，只盯着硫酸被消耗、漏掉水生成。

变式：某铅酸蓄电池放电时转移 0.4 mol 电子，消耗 H_2SO_4 多少摩尔？生成水多少摩尔？（各 0.4 mol）

例题 3 · L3 综合

甲醇燃料电池以质子交换膜（只允许 H^+ 通过）为电解质，燃料为液态甲醇。

(1) 写出正、负极反应和总反应；(2) 消耗 1 mol CH_3OH 转移电子多少摩尔？理论上消耗标准状况下 O_2 多少升？(3) 若把电解质改为 KOH 溶液，负极反应如何改写？总反应如何写？(4) 与内燃机相比，燃料电池能量转化效率更高的原因是什么？

解析： (1) 负极：$CH_3OH + H_2O - 6e^- \rightarrow CO_2 + 6H^+$；正极：$3/2O_2 + 6H^+ + 6e^- \rightarrow 3H_2O$；

总反应：$2CH_3OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 4H_2O$

(2) CH_3OH 中 C 为 −2 价，CO_2 中 C 为 +4 价 ⇒ 1 mol 甲醇失 **6 mol 电子**；O_2 得 6 mol 电子 ⇒ 1.5 mol O_2 ⇒ 标准状况 **33.6 L**。

(3) 碱性介质中 CO_2 转化为 CO_3^{2-}：

负极：$CH_3OH + 8OH^- - 6e^- \rightarrow CO_3^{2-} + 6H_2O$；正极：$3/2O_2 + 3H_2O + 6e^- \rightarrow 6OH^-$；

总反应：$2CH_3OH + 3O_2 + 4OH^- \rightarrow 2CO_3^{2-} + 6H_2O$

(4) 燃料电池不经过燃烧，化学能直接转化为电能，避免了燃烧产生的大量热损失；内燃机受热机效率限制，效率只有约 30%。

💥 **陷阱**：(3) 中在碱性介质里仍写 CO_2（应写成 CO_3^{2-}）；或把 H^+ 与 OH^- 写进同一式，电荷永远配不平。

变式：若改用甲烷作燃料（酸性介质），写出负极反应。（$CH_4 + 2H_2O - 8e^- \rightarrow CO_2 + 8H^+$）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 铅酸蓄电池放电时正极材料是什么？② 氢氧燃料电池（酸性）中 H^+ 移向哪一极？③ 1 mol H_2 在氢氧燃料电池中完全反应，转移电子多少摩尔？

> **答案**：① PbO_2　② 正极（正极消耗 H^+）　③ 2 mol

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，全对进入 C–4.4。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把五种电池的负极反应各抄一遍，逐一标出介质。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先分清一次、二次、燃料电池三类的根本差别。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；电极反应式不标介质、气体不配平，按错处理。

C–4.4　电解池原理与放电顺序

⚡ **先猜**：原电池里"负极被消耗"，那么电解池里"阳极一定被消耗"吗？

30 秒概述

原电池靠"自发"，电解池靠"外加电源硬推"。判断电极只看电源：接负极的是**阴极**（得电子、发生还原），接正极的是**阳极**（失电子、发生氧化）——记住"**阴还原、阳氧化**"，恰好与原电池的"负氧化、正还原"相反。溶液中究竟谁先放电，由**放电顺序**决定：阳极先看电极材料（活性阳极自己先溶），阴极看氧化性强弱。

30 秒自评

1. 判断：电解池的阳极一定发生氧化反应，阳极质量也一定减小。
2. 判断：用石墨电极电解 $CuSO_4$ 溶液，阴极析出铜，阳极放出 O_2。
3. 选择：用惰性电极电解下列溶液，阴极产物为 H_2 的是（A）$CuSO_4$　（B）NaCl　（C）$AgNO_3$　（D）$CuCl_2$

> **答案**：1. ✗（阳极一定发生氧化反应，但惰性阳极不溶解，只放出 O_2 或 Cl_2）　2. ✓　3. B（Na^+ 在水溶液中不放电，H_2O 得电子放出 H_2；其余三种溶液的阴极都先析出金属）

🔑 原理与方程式

电解与电解池

- 电解：在外加直流电作用下，电解质在两个电极上分别发生氧化、还原反应的过程
- 电解池：把电能转化为化学能的装置；与电源负极相连的是阴极，与电源正极相连的是阳极
- 电子流向：电源负极 → 导线 → 电解池阴极；电解池阳极 → 导线 → 电源正极
- 离子迁移：阳离子移向阴极，阴离子移向阳极

放电顺序（惰性电极，水溶液）

- 阴极（得电子能力由强到弱）：$Ag^+ > Fe^{3+} > Cu^{2+} > H^+$（酸）$> Pb^{2+} > Fe^{2+} > Zn^{2+} > H^+$（水）$> Al^{3+} > Mg^{2+} > Na^+$
- 阳极（失电子能力由强到弱）：活性金属电极（Cu、Ag 等）$> S^{2-} > I^- > Br^- > Cl^- > OH^- > SO_4^{2-}$、$NO_3^-$
- 记忆要点：阴极"越不活泼的金属阳离子越先析出"，阳极"越易失电子的越先放电"；含氧酸根不放电，实际是水放电；Al^{3+}、Mg^{2+}、Na^+ 在水溶液中不放电，阴极放 H_2

电解 $CuCl_2$ 溶液

- 阴极：$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$（红色铜析出）
- 阳极：$2Cl^- - 2e^- \rightarrow Cl_2\uparrow$（黄绿色、有刺激性气味，使淀粉碘化钾溶液变蓝）
- 总反应：$CuCl_2 \xrightarrow{\text{通电}} Cu + Cl_2\uparrow$

电解 $CuSO_4$ 溶液（惰性电极）

- 阴极：$2Cu^{2+} + 4e^- \rightarrow 2Cu$
- 阳极：$2H_2O - 4e^- \rightarrow O_2\uparrow + 4H^+$

- 总反应：$2CuSO_4 + 2H_2O \xrightarrow{\text{通电}} 2Cu + O_2\uparrow + 2H_2SO_4$
- 结果：析出铜、放出 O_2；溶液酸性增强、pH 减小

四类电解规律（惰性电极电解水溶液）

- 电解水型：NaOH、H_2SO_4、Na_2SO_4 溶液——阴极 H_2、阳极 O_2，电解质浓度增大
- 电解电解质型：HCl、$CuCl_2$ 溶液——阴极金属（或 H_2）、阳极非金属单质，浓度减小
- 放氢生碱型：NaCl 溶液——阴极 H_2、阳极 Cl_2，pH 升高（生成 NaOH）
- 放氧生酸型：$CuSO_4$、$AgNO_3$ 溶液——阴极金属、阳极 O_2，pH 降低

适用条件：放电顺序只适用于惰性电极；阳极为活性金属时阳极自身先溶解（Fe、Cu、Ag 作阳极时，阳极反应是金属失电子，而不是 Cl^- 或 OH^- 放电）；Al^{3+}、Mg^{2+}、Na^+ 等活泼金属阳离子只能电解熔融态制取；浓度会改变放电顺序（浓 NaCl 中 Cl^- 先放电，极稀时 OH^- 先放电放出 O_2）。

易错边界 1. 认为"阳极接正极，所以阳极一定溶解"——惰性阳极（石墨、Pt）不溶解，只放出 O_2 或 Cl_2。 2. 电解 $CuSO_4$ 溶液时漏掉水参加反应：总反应必须是 $2CuSO_4 + 2H_2O \xrightarrow{\text{通电}} 2Cu + O_2\uparrow + 2H_2SO_4$，否则 pH 的变化无从解释。 3. 以为阴极上 H^+ 一定先于 Cu^{2+} 放电——Cu^{2+} 氧化性强于 H^+，先析铜；Cu^{2+} 耗尽后才放 H_2。

例题 1 · L1 基础

用石墨电极电解 $CuCl_2$ 溶液。写出两极反应和总反应，标出电子流向；电解 0.1 mol $CuCl_2$ 转移电子多少摩尔？

解析： 阴极：$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$；阳极：$2Cl^- - 2e^- \rightarrow Cl_2\uparrow$；总反应：$CuCl_2 \xrightarrow{\text{通电}} Cu + Cl_2\uparrow$。

电子由电源负极流入阴极，由阳极流回电源正极。

0.1 mol $CuCl_2$ 中含 0.1 mol Cu^{2+}，转移 **0.2 mol** 电子。

💥 **陷阱**：把阳极反应写成 $2H_2O - 4e^- \rightarrow O_2\uparrow + 4H^+$——$Cl^-$ 先于 OH^- 放电，除非溶液极稀。

变式：若把石墨阳极换成铜片，阳极反应是什么？总反应有何变化？（$Cu - 2e^- \rightarrow Cu^{2+}$；阳极溶解的铜与阴极析出的铜等量，溶液浓度基本不变，相当于铜从阳极转移到阴极）

例题 2 · L2 常考

用惰性电极电解 $CuSO_4$ 溶液。

(1) 写出两极反应和总反应；(2) 电解一段时间后溶液的 pH 如何变化？说明原因；(3) 若要使电解后的溶液恢复原状，应加入什么物质？(4) 若把阴、阳极都换成铜片，电解一段时间后溶液中 $c(Cu^{2+})$ 如何变化？

解析： (1) 阴极：$2Cu^{2+} + 4e^- \rightarrow 2Cu$；阳极：$2H_2O - 4e^- \rightarrow O_2\uparrow + 4H^+$；

总反应：$2CuSO_4 + 2H_2O \xrightarrow{\text{通电}} 2Cu + O_2\uparrow + 2H_2SO_4$

(2) **pH 减小**：阳极上 OH^- 放电，溶液中 H^+ 浓度增大，生成了硫酸。

(3) 从溶液中析出的物质是 Cu 和 O_2，二者正好组成 CuO ⇒ 加入**适量 CuO** 即可恢复（加铜、加水、加 $CuSO_4$ 都不行）。

(4) 两极都是铜时：阳极 $Cu - 2e^- \rightarrow Cu^{2+}$、阴极 $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$，阳极溶解的铜等于阴极析出的铜，$c(Cu^{2+})$ **基本不变**。

💥 **陷阱**：(3) 中加 $CuSO_4$ 或加水——析出的是铜和氧气，不是硫酸铜；(4) 中以为"只要电解就一定改变浓度"。

变式：电解过程中转移 0.4 mol 电子，阳极生成 O_2 多少摩尔？溶液质量减少多少克？（0.1 mol O_2；阴极 0.2 mol Cu = 12.8 g，阳极 0.1 mol O_2 = 3.2 g，共减少 16.0 g）

例题 3 · L3 综合

用惰性电极分别电解：① NaCl 溶液　② $CuSO_4$ 溶液　③ NaOH 溶液　④ $CuCl_2$ 溶液。通电一段时间后：

(1) 写出各装置阴极、阳极的产物；(2) 哪些装置实质上是电解水？电解后各溶液的 pH 如何变化？(3) 欲使 ② 的溶液恢复原状，应加入什么物质？(4) 若把 ① 中的 NaCl 溶液换成极稀的 NaCl 溶液，阳极产物有什么变化？为什么？

解析： (1) ① 阴极 H_2、阳极 Cl_2；② 阴极 Cu、阳极 O_2；③ 阴极 H_2、阳极 O_2；④ 阴极 Cu、阳极 Cl_2。

(2) **③ 是电解水**（阴极 H_2、阳极 O_2，NaOH 只起导电作用）。电解后：① 生成 NaOH，pH 升高；② 生成硫酸，pH 降低；③ NaOH 被浓缩，pH 升高；④ 只是溶液浓缩，酸碱性不变，pH 基本不变。

(3) 加**适量 CuO**。

(4) 阳极产物变为 **O_2**：$c(Cl^-)$ 很小时 OH^- 先放电，$2H_2O - 4e^- \rightarrow O_2\uparrow + 4H^+$。

💥 **陷阱**：把 ③ 当成"电解 NaOH"（实际是水被电解、NaOH 浓缩）；以为 ④ 电解后 pH 也升高（④ 中 OH^- 并未放电）。

变式：用惰性电极电解 Na_2SO_4 溶液，两极产物是什么？溶液浓度与 pH 如何变化？（阴极 H_2、阳极 O_2；Na_2SO_4 浓度增大，强酸强碱盐不水解，pH 基本不变）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 电解池中，与电源负极相连的是哪一极？② 用惰性电极电解 $CuSO_4$ 溶液，阳极产物是什么？③ 用惰性电极电解 NaCl 溶液，阴极区得到什么？

答案：① 阴极（发生还原反应） ② O_2 ③ H_2 和 NaOH

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，全对进入 C–4.5。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把阴极、阳极的放电顺序各默写一条。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先分清原电池与电解池的电极名称、反应类型、能量转化。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；放电顺序用错、总反应漏写水，按错处理。

C–4.5　电解原理的应用：氯碱、电镀与精炼

⚡ **先猜**：给铁钉镀锌，铁钉应该接电源的哪一极？镀了很长时间，电镀液里的 Zn^{2+} 会越来越少吗？

30 秒概述

电解应用有一个通用套路：**被加工的物件永远放在阴极**（它要"被还原、被镀上、被提纯"），**要"牺牲"或"补充"的材料放在阳极**。氯碱工业的关键是离子交换膜把 OH^- 拦在阴极区；电镀和精炼的关键是阳极溶解与阴极析出等速率，电解质浓度基本不变。

30 秒自评

1. 判断：电镀时，待镀制品作阳极，镀层金属作阴极。
2. 判断：电解精炼铜时，粗铜作阳极、精铜作阴极，溶液中 Cu^{2+} 浓度基本不变。
3. 简答：氯碱工业中，离子交换膜起什么作用？

答案：1. ✗（反过来：待镀制品作阴极，镀层金属作阳极） 2. ✓（阳极溶解的 Cu 与阴极析出的 Cu 等量） 3. 只允许 Na^+ 通过，把 OH^- 和 Cl^- 挡在阴极区之外，避免 Cl_2 与 NaOH 反应生成 NaClO 等副产物，从而在阴极区得到较纯的 NaOH 浓溶液。

🔑 原理与方程式

氯碱工业（电解饱和食盐水）

- 阳极：(11–14) $2Cl^- - 2e^- \rightarrow Cl_2\uparrow$
- 阴极：(11–15) $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2\uparrow + 2OH^-$
- 总反应：(11–16) $2NaCl + 2H_2O \xrightarrow{\text{通电}} 2NaOH + H_2\uparrow + Cl_2\uparrow$
- 离子交换膜：只允许 Na^+ 通过；Na^+ 由阳极区进入阴极区，OH^- 被留在阴极区，于是阴极区得到 NaOH 浓溶液
- 原料：阳极区补充饱和食盐水，阴极区补充水（含少量 NaOH）
- 若不用离子交换膜：Cl_2 与 NaOH 反应（$Cl_2 + 2NaOH \rightarrow NaCl + NaClO + H_2O$），烧碱不纯、产率下降

电镀

- 装置：待镀制品作**阴极**，镀层金属作**阳极**，电镀液含镀层金属离子
- 以镀锌为例：阳极 $Zn - 2e^- \rightarrow Zn^{2+}$；阴极 $Zn^{2+} + 2e^- \rightarrow Zn$
- 特点：阳极溶解的金属离子与阴极析出的金属等量，电镀液中 $c(Zn^{2+})$ 基本不变
- 电镀液配方：常加 NH_4Cl、Na_2SO_4 增加导电性，加 H_3BO_3 作缓冲剂稳定 pH
- pH 太低：H^+ 优先放电，析氢使镀层疏松、发暗；pH 太高：Zn^{2+}、Ni^{2+} 生成氢氧化物沉淀，镀层粗糙
- 塑料件电镀：先化学镀一层铜或镍，使表面导电，再电镀

电解精炼铜

- 阳极：粗铜（含 Zn、Fe、Ni、Ag、Au 等杂质），电极反应 $Cu - 2e^- \rightarrow Cu^{2+}$
- 阴极：精铜，电极反应 $Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$
- 电解质：硫酸酸化的 $CuSO_4$ 溶液
- 杂质去向：比铜活泼的 Zn、Fe、Ni 先失电子进入溶液（Zn^{2+}、Fe^{2+}、Ni^{2+}），不在阴极析出；不如铜活泼的 Ag、Au、Pt 不溶解，沉在阳极底部成为**阳极泥**
- 纯度可达 99.95%～99.98%，满足作导线的要求

电冶金

- 活泼金属（Na、Ca、Mg、Al）的阳离子氧化性太弱，无法用还原剂还原，只能电解熔融盐
- 电解熔融 NaCl：阴极 $Na^+ + e^- \rightarrow Na$；阳极 $2Cl^- - 2e^- \rightarrow Cl_2\uparrow$
- 总反应：(11–17) $2NaCl(熔融) \xrightarrow{通电} 2Na + Cl_2\uparrow$
- 实际生产加 $CaCl_2$ 作助熔剂，使混合盐熔点由 1074 K 降到约 873 K，既省能又防止钠挥发

适用条件：电镀、精炼的阳极必须是"要溶解的那块金属"，换成惰性电极就变成电解电解质本身；氯碱工业必须用**饱和**食盐水，稀溶液阳极会放 O_2；活泼金属不能电解其水溶液（H_2O 先放电），必须用熔融态；离子交换膜不能让 Cl^- 通过，否则 Cl_2 会与碱反应。

易错边界 1. 把电镀的阴阳极接反——待镀件接电源负极作阴极，镀层金属接正极作阳极；接反会让镀层金属越镀越少、待镀件被腐蚀。 2. 认为电解精炼时 $c(Cu^{2+})$ 严格不变——阳极中 Zn、Fe 等杂质溶解、阴极只析出 Cu，$c(Cu^{2+})$ 会缓慢下降，需要定期补充 $CuSO_4$。 3. 把电解熔融 NaCl 与电解 NaCl 溶液混为一谈：前者得 Na 和 Cl_2，后者得 NaOH、H_2 和 Cl_2。

例题 1 · L1 基础

氯碱工业：

(1) 写出阳极、阴极反应和总反应；(2) 若制得标准状况下 11.2 L Cl_2，同时得到 H_2 多少升、NaOH 多少摩尔？(3) 为什么电解过程中要向阴极区补充水？

解析：(1) 阳极：$2Cl^- - 2e^- \rightarrow Cl_2\uparrow$；阴极：$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2\uparrow + 2OH^-$；

总反应：$2NaCl + 2H_2O \xrightarrow{通电} 2NaOH + H_2\uparrow + Cl_2\uparrow$

(2) $n(Cl_2) = 11.2 \div 22.4 = 0.50$ mol。

由总反应，$n(H_2) = n(Cl_2) = 0.50$ mol $\Rightarrow V(H_2) =$ **11.2 L**；$n(NaOH) = 2 \times 0.50 =$ **1.0 mol**。

(3) 阴极消耗水、生成 NaOH，溶液会变稠变浓；补充水可以维持 NaOH 溶液的浓度和液面（同时阳极区补充饱和食盐水）。

💥 **陷阱**：认为 H_2 只有 Cl_2 的一半，把 NaOH 与 H_2 的 2∶1 套到 H_2 与 Cl_2 上；实际 Cl_2 与 H_2 是 1∶1。

变式：电解 1 L 饱和食盐水（体积不变），析出 0.2 mol Cl_2 后，阴极区 $c(OH^-)$ 是多少？（$n(OH^-) = 0.4$ mol $\Rightarrow$ **0.4 mol·L^{-1}**）

例题 2 · L2 常考

某电镀厂在塑料模型上镀镍，配方为 $NiSO_4$、$NiCl_2$、H_3BO_3、Na_2SO_4，工艺流程是先在塑料上覆盖一层铜，再镀镍。

(1) 为什么先在塑料上覆盖铜？写出镀镍时阴极的电极反应；(2) H_3BO_3、Na_2SO_4 各起什么作用？(3) 电镀液的 pH 太低或太高，分别会有什么后果？(4) 镀镍时阳极用什么材料？为什么镀液中 Ni^{2+} 浓度基本不变？

解析：(1) 塑料不导电，覆盖铜层后表面才能导电，才能作为阴极镀镍；阴极：$Ni^{2+} + 2e^- \rightarrow Ni$。

(2) H_3BO_3 作缓冲剂，把 pH 稳定在适当范围内；Na_2SO_4 增加电镀液的导电性。

(3) pH 太低：H^+ 优先于 Ni^{2+} 放电，析出的 H_2 使镀层疏松、发暗、结合力差；pH 太高：Ni^{2+} 生成 $Ni(OH)_2$ 沉淀，镀层粗糙甚至镀不上。

(4) 用**纯镍**作阳极：$Ni - 2e^- \rightarrow Ni^{2+}$；阳极溶解补充的 Ni^{2+} 与阴极析出的 Ni^{2+} 等量，所以浓度基本不变。

💥 **陷阱**：(4) 中认为阳极要用惰性电极——那样就变成电解镀液，Ni^{2+} 被不断消耗，镀层越来越薄。

变式：若电镀时误把塑料件接在电源正极，会发生什么？（塑料件成为阳极，表面铜层被氧化溶解，不但镀不上镍，铜层也被破坏）

例题 3 · L3 综合

电解精炼铜：粗铜（含 Zn、Fe、Ag、Au）作阳极，精铜作阴极，硫酸酸化的 $CuSO_4$ 溶液作电解质。

(1) 写出两极反应；(2) 阳极泥的主要成分是什么？Zn、Fe 的去向如何？(3) 若外电路转移 0.2 mol 电子，理论上阴极析出铜多少克？(4) 为什么精炼后铜的纯度提高，但溶液中 $c(Cu^{2+})$ 会缓慢下降？

解析：(1) 阳极：$Cu - 2e^- \rightarrow Cu^{2+}$；阴极：$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$。

(2) 阳极泥：Ag、Au、Pt 等不如铜活泼的金属；Zn、Fe 比铜活泼，先失电子溶解为 Zn^{2+}、Fe^{2+} 留在溶液中。

(3) $n(Cu) = 0.2 \div 2 = 0.10$ mol $\Rightarrow$ 阴极析出 $0.10 \times 64 =$ **6.4 g**（与阳极溶解的铜等量，电子守恒）。

(4) 阳极溶解的 Zn、Fe 进入溶液却不被阴极析出，相当于把 Cu^{2+} "稀释"了，所以 $c(Cu^{2+})$ 缓慢下降，生产中要定期补充 $CuSO_4$。

💥 **陷阱**：(2) 中把阳极泥当成"未反应的铜"；(3) 中忘了阳极溶解时还有杂质参与，直接用 0.2 mol 乘 64 得 12.8 g。

变式：若粗铜中混有银，电解时 Ag 会不会在阴极析出？为什么？（不会；Ag 不如铜活泼，在阳极不溶解，直接落入阳极泥）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 电镀时待镀制品接电源的哪一极？② 氯碱工业的阳极产物是什么？③ 电解熔融 NaCl 的阴极产物是什么？

> **答案**：① 负极（作阴极） ② Cl_2 ③ Na

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，全对进入 C–4.6。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"阴极放什么、阳极放什么"的通用套路抄一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先记氯碱工业的三样产品，再比较电镀与精炼的异同。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；阴阳极接反、总反应漏条件，按错处理。

C–4.6　法拉第定律与电量计算

⚡ **先猜**：两个电解池串联，一个电解 $AgNO_3$ 溶液、一个电解 $CuSO_4$ 溶液，通电相同时间。两个阴极析出金属的物质的量之比是 1∶1 吗?

30 秒概述

法拉第定律把"电量"和"物质的量"用电子串起来：**1 mol 电子所带的电量是法拉第常数 $F \approx 9.65 \times 10^4\ C\cdot mol^{-1}$**。串联电路电流处处相等，所以各电极通过的 $n(e^-)$ 必然相等；析出多少物质，只取决于 $n(e^-)$ 与该离子所带电荷数 z。

30 秒自评

1. 判断：串联的两个电解池中，各电极通过的电子的物质的量一定相等。
2. 判断：电解时每通过 1 mol 电子，阴极一定析出 1 mol 金属。
3. 计算：电解 $CuSO_4$ 溶液，电流 2 A、通电 965 s，阴极析出铜多少克?

答案：1. ✓　2. ✗（二价金属只析出 0.5 mol，一价金属析出 1 mol）　3. $Q = 2 \times 965 = 1930$ C，$n(e^-) = 1930 \div 96500 = 0.02$ mol，$n(Cu) = 0.01$ mol ⇒ **0.64 g**

🔑 原理与方程式

三条关系式

- 电量：$Q = I\cdot t$（I 用 A，t 用 s，Q 用 C）
- 电子的物质的量：$n(e^-) = Q \div F$，$F \approx 96\,500\ C\cdot mol^{-1}$（即 $9.65 \times 10^4\ C\cdot mol^{-1}$）
- 析出金属：$n(M) = Q \div (z\cdot F) = I\cdot t \div (z\cdot F)$，$m = M\cdot I\cdot t \div (z\cdot F)$，z 为金属阳离子所带电荷数

常用等价关系（通过 1 mol 电子时）

- 析出 Ag 1 mol、Cu 0.5 mol、Al 1/3 mol
- 阴极放出 H_2 0.5 mol；阳极放出 Cl_2 0.5 mol、O_2 0.25 mol
- 通式：$n(物质) = n(e^-) \div$ 每摩尔该物质转移的电子数

串联电路

- 各电极的 $n(e^-)$ 相同，但析出物质的物质的量不同
- 析出物质的物质的量之比 $= (1/z_1)\colon(1/z_2)\colon\ldots$；质量之比 $= (M_1/z_1)\colon(M_2/z_2)\colon\ldots$

电极反应与电子的对应（速查表就是取用清单）

- 阴极：$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$ ⇒ $n(Cu) = n(e^-) \div 2$
- 阳极：$2Cl^- - 2e^- \rightarrow Cl_2\uparrow$ ⇒ $n(Cl_2) = n(e^-) \div 2$
- 阳极：$2H_2O - 4e^- \rightarrow O_2\uparrow + 4H^+$ ⇒ $n(O_2) = n(e^-) \div 4$

适用条件：$Q = I\cdot t$ 只适用于恒定电流，变电流要用平均电流或图像面积；计算前必须把 mA、min、h 换算成 A、s；只有电流效率 100%、无副反应时，$n(e^-)$ 才全部用于目标反应；实际电解若有副反应（如析氢），电量会分流，需按电流效率折算。

易错边界 1. 忘记除以 z：把 $n(e^-)$ 直接当 n(Cu)，结果翻倍。 2. 时间单位不换算：t 用 min 代入 $Q = I\cdot t$，结果差 60 倍；用 h 则差 3600 倍。 3. 串联电路里"各池各自算电量"——串联时电流相同，$n(e^-)$ 相同，析出物质的物质的量却不同。

例题 1 · L1 基础

用石墨电极电解 $CuSO_4$ 溶液，电流 5 A、通电 386 s。求：(1) 通过的电量；(2) 转移电子的物质的量；(3) 阴极析出铜的质量；(4) 阳极放出 O_2 的物质的量。

解析：(1) $Q = I \cdot t = 5 \times 386 =$ **1930 C**

(2) $n(e^-) = 1930 \div 96\,500 =$ **0.02 mol**

(3) $n(Cu) = 0.02 \div 2 = 0.01$ mol ⇒ $m = 0.01 \times 64 =$ **0.64 g**

(4) $n(O_2) = 0.02 \div 4 =$ **0.005 mol**

💥 **陷阱**：把 0.02 mol 当成铜的物质的量，得 1.28 g。

变式：若电流改为 10 A、通电 193 s，析出铜多少克？（电量仍为 1930 C ⇒ 仍 **0.64 g**）

例题 2 · L2 常考

把两个电解池串联：甲池电解 $AgNO_3$ 溶液，乙池电解 $CuSO_4$ 溶液，均用惰性电极。通电一段时间后，甲池阴极增重 2.16 g。

(1) 电路中转移电子多少摩尔？(2) 乙池阴极析出铜多少克？(3) 乙池阳极放出 O_2 多少摩尔？标准状况下体积是多少？(4) 若电流为 2 A，通电时间是多少秒？

解析：(1) $n(Ag) = 2.16 \div 108 = 0.02$ mol；$Ag^+ + e^- \rightarrow Ag$ ⇒ $n(e^-) =$ **0.02 mol**

(2) $n(Cu) = 0.02 \div 2 = 0.01$ mol ⇒ $m =$ **0.64 g**

(3) $n(O_2) = 0.02 \div 4 = 0.005$ mol ⇒ $V = 0.005 \times 22.4 =$ **0.112 L**

(4) $Q = 0.02 \times 96\,500 = 1930$ C ⇒ $t = 1930 \div 2 =$ **965 s**

💥 **陷阱**：认为两池析出物质的物质的量相等，得 0.02 mol Cu = 1.28 g；或忘记串联时电流相同。

变式：若甲池阴极增重 1.08 g，乙池阳极放出气体多少升（标准状况）？（0.01 mol 电子 ⇒ 0.0025 mol O_2 ⇒ **0.056 L**）

例题 3 · L3 综合

用惰性电极电解 500 mL 2.0 mol·L^{-1} 的 NaCl 溶液，当电路中通过 0.4 mol 电子时停止通电（溶液体积不变，气体全部逸出）。

(1) 阳极、阴极产物各多少摩尔？(2) 此时溶液中 $c(OH^-)$ 是多少？(3) 若用 4 A 的电流完成上述过程，需通电多少秒？(4) 若电解的是 1 L 0.1 mol·L^{-1} 的 NaCl 溶液，通过 0.4 mol 电子后，阳极产物是什么？

解析：(1) 阳极：0.4 mol 电子 ⇒ $n(Cl_2) = 0.4 \div 2 =$ **0.20 mol**；阴极：$n(H_2) =$ **0.20 mol**。

(2) 阴极反应 $2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2\uparrow + 2OH^-$ ⇒ $n(OH^-) = n(e^-) = 0.40$ mol

$c(OH^-) = 0.40 \div 0.5 =$ **0.80 mol·L^{-1}**

(3) $Q = 0.4 \times 96\,500 = 38\,600$ C ⇒ $t = 38\,600 \div 4 =$ **9650 s**

(4) 1 L 溶液只有 0.10 mol Cl^-，先放完 Cl_2（消耗 0.10 mol 电子，得 0.05 mol Cl_2），剩余 0.30 mol 电子由 OH^- 放电：阳极产物是 **Cl_2 与 O_2 的混合气体**（Cl_2 0.05 mol、O_2 0.075 mol）。

💥 **陷阱**：(2) 中忘记除以体积 0.5 L；或误以为 $n(OH^-) = 2n(e^-)$（由电极反应，$n(OH^-) = n(e^-)$）；(4) 中不核对 Cl^- 的总量，仍按 Cl_2 一算到底。

变式：若把 (2) 中的溶液换成 1 L 2.0 mol·L^{-1} 的 NaCl 溶液，通过 0.4 mol 电子后 $c(OH^-)$ 是多少？（**0.40 mol·L^{-1}**）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 1 mol 电子可析出多少摩尔 Cu？② 电解时阳极放出 1 mol O_2，转移多少摩尔电子？③ 电量 Q、电流 I、时间 t 的关系式是什么？

> **答案**：① 0.5 mol　② 4 mol　③ $Q = I \cdot t$

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，全对进入 C–4.7。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"通过 1 mol 电子析出多少"的清单默写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先练熟 $n(e^-) = Q \div F$，再练串联与图像两类题。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；单位不换算、电子数不除以 z，按错处理。

C–4.7　金属的电化学腐蚀

⚡ **先猜**：一块纯铁片和一块含碳的铁片，同时放进稀硫酸里，哪一块反应更快？为什么？

30 秒概述

电化学腐蚀的本质，是金属表面形成了无数个"微型原电池"，活泼金属当负极被氧化。钢铁的腐蚀分两路：水膜酸性较强时走**析氢腐蚀**（正极放 H_2），水膜呈中性或弱酸性时走**吸氧腐蚀**（正极耗 O_2）——后者才是钢铁生锈的主渠道。铁锈疏松多孔，挡不住里层继续被腐蚀。

30 秒自评

1. 判断：钢铁的吸氧腐蚀比析氢腐蚀更普遍。
2. 判断：金属腐蚀的实质是金属原子失去电子被氧化。
3. 选择：钢铁发生吸氧腐蚀时，正极反应式是（A）$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2\uparrow$　（B）$2H_2O + O_2 + 4e^- \rightarrow 4OH^-$　（C）$Fe - 2e^- \rightarrow Fe^{2+}$　（D）$O_2 + 4e^- \rightarrow 2O^{2-}$

   答案：1. ✓　2. ✓　3. B（水溶液中 O^{2-} 不能稳定存在，产物只能是 OH^-）

🔑 原理与方程式

两类腐蚀

- 化学腐蚀：金属与其他物质直接发生氧化还原反应（如铁在高温下与 O_2、Cl_2 反应）
- 电化学腐蚀：不纯金属或合金与电解质溶液接触，形成原电池，较活泼的金属失电子被氧化
- 两者常同时发生，但电化学腐蚀伴随电流、速度更快、更普遍

析氢腐蚀（水膜酸性较强）

- 负极：(11–18) $Fe - 2e^- \rightarrow Fe^{2+}$
- 正极：(11–19) $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2\uparrow$
- 总反应：$Fe + 2H^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2\uparrow$
- 条件：水膜中溶有较多 CO_2、SO_2 等酸性气体，$c(H^+)$ 较大

吸氧腐蚀（水膜中性或弱酸性，最普遍）

- 负极：(11–18) $Fe - 2e^- \rightarrow Fe^{2+}$
- 正极：(11–20) $2H_2O + O_2 + 4e^- \rightarrow 4OH^-$
- 总反应：$2Fe + O_2 + 2H_2O \rightarrow 2Fe(OH)_2$
- 后续：$4Fe(OH)_2 + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3$，$Fe(OH)_3$ 部分脱水生成疏松的 $Fe_2O_3\cdot nH_2O$（铁锈主要成分），不能保护内层金属

腐蚀快慢的判断

- 两种金属接触：作**负极**的金属被腐蚀，活动性相差越大，腐蚀越快
- Fe 与 Cu、Sn 接触：Fe 作负极被腐蚀，Cu、Sn 作正极加速铁的腐蚀
- Fe 与 Zn、Al、Mg 接触：Zn、Al、Mg 作负极被腐蚀，Fe 作正极受保护
- 由快到慢：Fe–Cu > Fe–Sn > 纯铁 > Fe–Zn
- 电解质溶液浓度越大、导电性越强、温度越高、O_2 越充足，腐蚀越快（海边、酸雨地区锈得快）

钢铁生锈的条件：O_2 与 H_2O 同时存在；干燥环境、隔绝空气（涂油、真空包装）都不易生锈。

适用条件：析氢腐蚀要求水膜酸性较强（pH 较低）；吸氧腐蚀在中性或弱酸性水膜中进行，是最常见的形式；电解质溶液不存在时（干燥环境）电化学腐蚀几乎不发生；腐蚀初期铁生成 Fe^{2+}，不是 Fe^{3+}。

易错边界 1. 把吸氧腐蚀的正极反应写成 $O_2 + 4e^- \rightarrow 2O^{2-}$——水溶液中 O^{2-} 不能存在，必须写 OH^-。 2. 认为"金属腐蚀就是金属被还原"——腐蚀是金属**失**电子、被氧化；被还原的是 O_2 或 H^+。 3. 认为铁与铜接触时铜先腐蚀——活动性强的铁作负极被腐蚀，铜作正极受保护。

例题 1 · L1 基础

写出钢铁析氢腐蚀和吸氧腐蚀的负极、正极反应及总反应；分别指出两种腐蚀的正极产物。

解析：析氢腐蚀：负极 $Fe - 2e^- \rightarrow Fe^{2+}$；正极 $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2\uparrow$；总反应 $Fe + 2H^+ \rightarrow Fe^{2+} + H_2\uparrow$；正极产物 **$H_2$**。

吸氧腐蚀：负极 $Fe - 2e^- \rightarrow Fe^{2+}$；正极 $2H_2O + O_2 + 4e^- \rightarrow 4OH^-$；总反应 $2Fe + O_2 + 2H_2O \rightarrow 2Fe(OH)_2$；正极产物 **$OH^-$**（进而生成 $Fe(OH)_2$ 沉淀）。

💥 **陷阱**：把吸氧腐蚀的负极写成 $Fe - 3e^- \rightarrow Fe^{3+}$；腐蚀初期生成的是 Fe^{2+}，Fe^{3+} 是 $Fe(OH)_2$ 被 O_2 进一步氧化的产物。

变式：把钢铁样品浸在 pH = 2 的溶液中，主要发生哪种腐蚀？（**析氢腐蚀**）

例题 2 · L2 常考

用原电池原理解释下列现象：

(1) 纯锌与稀硫酸反应很慢，含铜等杂质的粗锌反应明显加快；(2) 镀锡铁皮（马口铁）镀层破损后，比镀锌铁皮（白口铁）破损后更易生锈；(3) 用铜铆钉铆接铁板，比用铝铆钉更容易生锈；(4) 海边和酸雨地区的铁制品锈蚀得更快。

解析：(1) 粗锌中 Zn 与 Cu 等杂质、稀硫酸构成原电池，Zn 作负极，失电子速率大大加快（纯锌只发生化学腐蚀）。

(2) 镀层破损后：锡不如铁活泼，Fe 作负极被腐蚀，Sn 作正极加速铁的腐蚀；锌比铁活泼，Zn 作负极被腐蚀，Fe 作正极受保护。所以马口铁更易生锈。

(3) 铜不如铁活泼，Fe 作负极被腐蚀；铝比铁活泼，Al 作负极，Fe 受保护。

(4) 海水中 NaCl 浓度大、导电性强，腐蚀加快；酸雨中 $c(H^+)$ 大，促进析氢腐蚀，SO_2 等还加速铁的氧化。

💥 **陷阱**：(2) 中认为"镀层金属越耐腐蚀越好"——镀层破损后，镀层比基体活泼才起保护作用，否则基体反而成了负极。

变式：铁制品在干燥的沙漠地区几乎不生锈，为什么？（缺少水膜，无法形成电解质溶液，电化学腐蚀几乎不发生）

例题 3 · L3 综合

将四组铁片分别与 Zn、Sn、Cu 接触，另一组为纯铁，同时浸入海水中（教材第 4 题改编）。已知铁–铜组在 10 天内质量减少 0.56 g（假设铁全部以 Fe^{2+} 形式腐蚀）。

(1) 判断四组腐蚀由快到慢的顺序，说明理由；(2) 该组铁片腐蚀时转移电子多少摩尔？(3) 若这些电子全部由吸氧腐蚀的正极反应接受，消耗标准状况下 O_2 多少毫升？(4) 生成 $Fe(OH)_2$ 多少克？

解析：(1) **Fe–Cu > Fe–Sn > 纯铁 > Fe–Zn**。两种金属活动性相差越大，作负极的金属腐蚀越快；与 Zn 接触时铁作正极，受到保护。

(2) $n(Fe) = 0.56 \div 56 = 0.01\ mol \Rightarrow n(e^-) = 0.01 \times 2 =$ **0.02 mol**

(3) 由 $2H_2O + O_2 + 4e^- \rightarrow 4OH^- \Rightarrow n(O_2) = 0.02 \div 4 = 0.005\ mol$

$V(O_2) = 0.005 \times 22\ 400 =$ **112 mL**

(4) $n(Fe(OH)_2) = n(Fe) = 0.01\ mol \Rightarrow m = 0.01 \times 90 =$ **0.9 g**

💥 **陷阱**：(3) 中按 O_2 得 2 个电子算，得 224 mL；(4) 中按 $Fe(OH)_3$ 的摩尔质量 107 算，得 1.07 g。

变式：若铁–铜组的铁片在 10 天内减少 1.12 g，消耗 O_2 多少摩尔？（**0.01 mol**）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 钢铁吸氧腐蚀的正极产物是什么？② 析氢腐蚀发生的条件是什么？③ 铁与铜接触时，哪一种金属被腐蚀？

> **答案**：① OH^-　② 水膜酸性较强（$c(H^+)$ 较大）　③ 铁（作负极）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，全对进入 C–4.8。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把两种腐蚀的四条方程式各抄一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先记住"负极永远是铁失电子"，再比较正极耗 H^+ 还是耗 O_2。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把吸氧腐蚀正极写成 O^{2-}、把腐蚀说成"被还原"，按错处理。

C–4.8　金属的电化学防护

⚡ **先猜**："牺牲阳极的阴极保护法"里，被保护的钢铁被称为"阴极"，可它在原电池中明明是正极。这个名字是不是写错了？

30 秒概述

防护只有两条思路：**把金属"隔离"起来**（涂漆、电镀、钝化、制成不锈钢），和**让金属"当正极"**（牺牲阳极法、外加电流法）。后者靠电化学：只要被保护金属成为得电子的一极，它就不会失电子被氧化。牺牲阳极法"牺牲"的是更活泼的金属（作负极），外加电流法"牺牲"的是外接电源的电能。

30 秒自评

1. 判断：牺牲阳极的阴极保护法中，被保护的金属作原电池的负极。
2. 判断：外加电流阴极保护法中，被保护的钢铁设备应接电源的负极。

3. 选择：下列防腐方法中，属于电化学防护的是（A）涂防锈漆 （B）镀铬 （C）船体水下部分安装锌块 （D）制成不锈钢

答案：1. ✗（作正极，即"阴极"） 2. ✓ 3. C

🔑 原理与方程式

覆盖层法（把金属与介质隔开）

- 涂防锈漆、沥青、油脂、塑料、搪瓷
- 电镀：镀锌、镀铬、镀镍——镀层完好时隔绝介质；镀层破损时，若镀层金属比基体活泼（铁上镀锌），还能起牺牲阳极的保护作用
- 表面钝化：钢铁"发蓝"、铝的阳极氧化（生成致密 Al_2O_3 薄膜）
- 改变材料本身：制成不锈钢（加入 Cr、Ni）

牺牲阳极的阴极保护法（原电池原理）

- 被保护金属作**正极**（阴极），较活泼的金属作**负极**（阳极）
- 负极（牺牲）：$Zn - 2e^- \rightarrow Zn^{2+}$（也可用 Mg：$Mg - 2e^- \rightarrow Mg^{2+}$；用 Al：$Al - 3e^- \rightarrow Al^{3+}$）
- 正极（被保护）：$O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$（吸氧腐蚀的正极反应）
- 实例：轮船船体、锅炉内壁、地下管道上安装锌块或镁合金块；港珠澳大桥用铝作阳极保护钢铁桥体
- 要求：牺牲金属的还原性必须强于被保护金属；牺牲金属会不断消耗，需定期更换

外加电流阴极保护法（电解池原理）

- 被保护金属接电源**负极**，作**阴极**；惰性电极（石墨）作**辅助阳极**，接电源**正极**
- 阴极（被保护）：$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2\uparrow + 2OH^-$（或 $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$），钢铁自身不被氧化
- 阳极（辅助）：$2Cl^- - 2e^- \rightarrow Cl_2\uparrow$（海水中）或 $2H_2O - 4e^- \rightarrow O_2\uparrow + 4H^+$
- 实例：海水中的船体、钢闸门、地下管道等大型设备；保护范围大、电流可调
- 与牺牲阳极法的区别：需要外接直流电源；辅助阳极是惰性电极，本身不消耗

两种电化学防护的对比要点

- 共同点：都让被保护金属作"得电子的一极"（阴极或正极）
- 不同点：牺牲阳极法靠"更活泼的金属"提供电子，外加电流法靠"外接电源"提供电子
- 选择：保护范围小、维护方便用牺牲阳极法；范围大、需长期稳定保护用外加电流法

适用条件：牺牲阳极法只能用于被保护金属浸在电解质溶液或处于潮湿环境的场合，干燥环境无效；牺牲金属要足够活泼，但不能与介质剧烈反应（钠不能用作船壳的损耗电极）；外加电流法必须有持续供电，一旦断电立即失效；镀层破损后谁被腐蚀，取决于镀层金属与基体的相对活泼性。

易错边界 1. 把牺牲阳极法当成电解池——它是**原电池**原理：牺牲金属作负极（阳极），被保护金属作正极（阴极）；名字里的"阴极"指的是"得电子的一极"。 2. 认为镀层金属越不活泼越好——镀层破损后，若镀层不如基体活泼（铁上镀锡、镀铜），基体反而成了负极，腐蚀更快。 3. 认为外加电流法的辅助阳极也要用活泼金属——辅助阳极是惰性电极（石墨），本身不参与反应，靠外电源持续供电。

例题 1 · L1 基础

判断下列做法分别利用了哪种防护原理：(1) 自行车链条涂油；(2) 地下铁管上焊接锌块；(3) 海水中的钢闸门接直流电源负极；(4) 铝制品表面做氧化处理。

解析：(1) **覆盖层法**：油膜隔绝空气和水，电化学腐蚀无法进行。

(2) **牺牲阳极的阴极保护法**（原电池原理）：Zn 作负极被腐蚀，Fe 作正极受保护。

(3) **外加电流阴极保护法**（电解池原理）：钢闸门作阴极，外电源持续提供电子，闸门不被氧化。

(4) **表面钝化**：生成致密的 Al_2O_3 薄膜，把铝与介质隔开。

💥 **陷阱**：把 (3) 说成牺牲阳极法——有外接直流电源、辅助阳极是石墨，这是外加电流法。

变式：若把 (3) 中的电源正负极接反，会有什么后果？（钢闸门接正极成为阳极，自身被氧化，腐蚀大大加快）

例题 2 · L2 常考

船体水下部分的防腐：

(1) 为什么在船体上安装锌块，而不安装铜块？ (2) 锌块为什么要定期更换？ (3) 若采用外加电流法，辅助阳极应选什么材料？接电源哪一极？ (4) 为什么钠不能用作保护铁船壳的损耗电极？

解析：(1) Zn 比 Fe 活泼，作负极被腐蚀，Fe 作正极受保护；Cu 不如 Fe 活泼，会使 Fe 成为负极，反而加速船体腐蚀。

(2) 锌块不断被氧化消耗，消耗到一定程度就失去保护作用，必须更换。

(3) 选**石墨**（或铂等惰性电极），接电源**正极**作辅助阳极。

(4) 钠太活泼，与水剧烈反应（$2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2\uparrow$），无法稳定附着在船壳上，反应放热还有危险。

💥 **陷阱**：(1) 中认为"铜更耐腐蚀，所以用铜挡在船体外"——保护的本质是让被保护金属作正极，不是用耐腐蚀材料去"挡"。

变式：若船体同时接触锌块和铜螺旋桨，哪一处腐蚀最快？（铜螺旋桨附近的铁——Fe 作负极、Cu 作正极，局部腐蚀加快；锌块附近的铁受保护）

例题 3 · L3 综合

某地下钢管采用外加电流阴极保护法防腐，辅助阳极为石墨，电源电压 2 V、电流 0.5 A。

(1) 用文字描述钢管、石墨与电源的连接关系；(2) 写出钢管表面可能发生的电极反应；(3) 若每天通电 24 h，一年（365 天）通过的电量是多少库仑？(4) 若这些电量全部用于生成 OH^-，理论上相当于保护了多少摩尔铁不被氧化（按 $Fe - 2e^- \rightarrow Fe^{2+}$ 计）？折合多少千克？

解析：(1) 钢管接电源**负极**（作阴极），石墨接电源**正极**（作辅助阳极），两者插入同一电解质（土壤或海水）中构成闭合回路。

(2) 钢管表面（阴极）：$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2\uparrow + 2OH^-$（若溶液中溶有 O_2，也可能是 $O_2 + 2H_2O + 4e^- \rightarrow 4OH^-$）。

(3) $t = 24 \times 3600 \times 365 = 3.1536 \times 10^7$ s

$Q = I \cdot t = 0.5 \times 3.1536 \times 10^7 \approx \mathbf{1.58 \times 10^7\ C}$

(4) $n(e^-) = 1.58 \times 10^7 \div 9.65 \times 10^4 \approx 163$ mol

$n(Fe) = 163 \div 2 \approx \mathbf{82\ mol}$，$m = 82 \times 56 \approx 4.6 \times 10^3$ g $\approx \mathbf{4.6\ kg}$

💥 **陷阱**：(3) 中只按 1 天算，少乘 365；(4) 中把 $n(e^-)$ 直接当 n(Fe)，少除以 2。

变式：若电流提高到 1.0 A、其余不变，一年可保护铁约多少千克？（约 **9.1 kg**）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 牺牲阳极法中，被保护的金属作正极还是负极？② 镀锡铁皮破损后，谁被腐蚀？③ 外加电流法中，被保护设备接电源哪一极？

> **答案**：① 正极（阴极） ② 铁（Fe 作负极） ③ 负极

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，全对则本单元通关，转入单元十二 D-1。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把两种电化学防护的连接方式各画一条线。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先分清覆盖层、牺牲阳极、外加电流三类的原理归属。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把牺牲阳极法说成电解池，按错处理。

单元十一　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	氧化还原的电子转移与配平	★★★	★★★
2	原电池原理与电极判断	★★★	★★★
3	化学电源：一次、二次与燃料电池	★★★	★★★
4	电解池原理与放电顺序	★★★	★★★
5	电解原理的应用：氯碱、电镀与精炼	★★★	★★☆
6	法拉第定律与电量计算	★★	★★☆
7	金属的电化学腐蚀	★★★	★★★

关	考点	难度	星级
8	金属的电化学防护	★★	★★☆

方程式速查

编号	方程式	名称	条件
(11-1)	$MnO_4^- + 5Fe^{2+} + 8H^+ \rightarrow Mn^{2+} + 5Fe^{3+} + 4H_2O$	高锰酸钾氧化亚铁（配平示例）	酸性介质
(11-2)	$H_2O_2 + 2Fe^{2+} + 2H^+ \rightarrow 2H_2O + 2Fe^{3+}$	过氧化氢氧化亚铁离子	稀硫酸酸化
(11-3)	$Zn - 2e^- \rightarrow Zn^{2+}$	锌铜原电池负极（氧化）	$ZnSO_4$ 溶液
(11-4)	$Cu^{2+} + 2e^- \rightarrow Cu$	锌铜原电池正极（还原）	$CuSO_4$ 溶液
(11-5)	$Zn + Cu^{2+} \rightarrow Zn^{2+} + Cu$	锌铜原电池总反应	盐桥连通
(11-6)	$Zn + 2OH^- - 2e^- \rightarrow Zn(OH)_2$	碱性锌锰电池负极	KOH 溶液
(11-7)	$2MnO_2 + 2H_2O + 2e^- \rightarrow 2MnO(OH) + 2OH^-$	碱性锌锰电池正极	KOH 溶液
(11-8)	$Pb + SO_4^{2-} - 2e^- \rightarrow PbSO_4$	铅酸蓄电池负极（放电）	稀硫酸
(11-9)	$PbO_2 + 4H^+ + SO_4^{2-} + 2e^- \rightarrow PbSO_4 + 2H_2O$	铅酸蓄电池正极（放电）	稀硫酸
(11-10)	$Pb + PbO_2 + 2H_2SO_4 \rightleftharpoons 2PbSO_4 + 2H_2O$	铅酸蓄电池总反应	放电向右、充电向左
(11-11)	$H_2 - 2e^- \rightarrow 2H^+$	氢燃料电池负极	质子交换膜（酸性）
(11-12)	$\tfrac{1}{2}O_2 + 2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2O$	氢燃料电池正极	质子交换膜（酸性）
(11-13)	$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$	氢燃料电池总反应	铂催化，常温
(11-14)	$2Cl^- - 2e^- \rightarrow Cl_2\uparrow$	电解饱和食盐水阳极	通电，饱和食盐水
(11-15)	$2H_2O + 2e^- \rightarrow H_2\uparrow + 2OH^-$	电解饱和食盐水阴极	通电
(11-16)	$2NaCl + 2H_2O \xrightarrow{\text{通电}} 2NaOH + H_2\uparrow + Cl_2\uparrow$	氯碱工业总反应	通电，离子交换膜
(11-17)	$2NaCl(\text{熔融}) \xrightarrow{\text{通电}} 2Na + Cl_2\uparrow$	电解熔融氯化钠（电冶金）	通电，约 873 K
(11-18)	$Fe - 2e^- \rightarrow Fe^{2+}$	钢铁电化学腐蚀负极	酸性或中性水膜
(11-19)	$2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2\uparrow$	析氢腐蚀正极	水膜酸性较强
(11-20)	$2H_2O + O_2 + 4e^- \rightarrow 4OH^-$	吸氧腐蚀正极	中性或弱酸性水膜

考点关系

从	到	类型
C-4.1	C-4.2	前置（半反应式是电极反应式的来源）
C-4.1	C-4.4	前置（配平能力迁移到电解池）
C-4.1	C-4.6	综合（电子守恒是电量计算的骨架）
C-4.2	C-4.3	派生（原电池原理 → 化学电源）
C-4.2	C-4.7	派生（微小原电池 → 电化学腐蚀）
C-4.2	C-4.8	派生（原电池原理 → 牺牲阳极法）

从	到	类型
C–4.3	C–4.4	易混（放电与充电、正负极与阴阳极）
C–4.4	C–4.5	派生（放电顺序 → 电解应用）
C–4.4	C–4.6	综合（电极反应定电子与物质的量之比）
C–4.4	C–4.8	派生（电解原理 → 外加电流法）
C–4.5	C–4.6	综合（电镀、精炼的物料衡算）
C–4.7	C–4.8	综合（腐蚀机理决定防护方法）

D–1.1　氢原子光谱与玻尔原子结构模型

⚡ **先猜**：白炽灯通电后发出的光，通过棱镜得到一条连续的彩色光带；氢原子放电管发出的光，通过棱镜却只得到几条分开的亮线。同样是"发光"，为什么氢原子只能发出特定几种波长的光？

30 秒概述

原子光谱是线光谱，说明原子发光的能量只能"一份一份"地取。玻尔用"定态轨道 + 能量量子化 + 跃迁"三条假设解释了这件事：电子只能在能量确定的轨道上运动，从高能轨道跳回低能轨道时放出一个光子，光子能量 $\Delta E = h\nu = hc/\lambda$。轨道能量不连续，谱线波长就不连续；氢原子可见光区的 4 条谱线，都是电子从 $n = 3、4、5、6$ 回到 $n = 2$ 时放出的。

30 秒自评

1. 判断：氢原子光谱是线光谱，说明氢原子核外电子的能量可以连续变化。
2. 选择：氢原子可见光区中波长最短的谱线，对应的跃迁是（A）$n = 3 \to 2$　（B）$n = 4 \to 2$　（C）$n = 5 \to 2$　（D）$n = 6 \to 2$
3. 简答：电子从 $n = 2$ 跃迁到 $n = 1$，与从 $n = 5$ 跃迁到 $n = 1$，哪一次放出的光子波长更长？

   答案：1. ✗（能量量子化，两轨道间的能量差只能取分立值）　2. D（能量差最大，波长最短，410.1 nm）　3. $2 \to 1$ 的能量差更小，光子波长更长。

🔑 原理与方程式

光谱：复色光经棱镜或光栅分光后，按波长（或频率）大小顺序排列成的图案。连续亮带是连续光谱（白光的连续光谱）；不连续的亮线是线光谱，各元素原子的线光谱叫原子光谱。

发射光谱与吸收光谱：高温下原子发光，得到明线状的发射光谱，每种元素都有自己确定的特征谱线；让白光通过该元素的气态原子，某些波长的光被吸收，得到暗线状的吸收光谱，暗线位置与明线一一对应。原子光谱分析就是靠特征谱线做定性、定量，历史上太阳光谱中的未知暗线导致了氦的发现。

氢原子光谱：可见光区有 4 条明亮谱线——656.3 nm（红）、486.1 nm（蓝绿）、434.1 nm（蓝紫）、410.1 nm（紫），分别对应 $n = 3、4、5、6 \to n = 2$ 的跃迁。波长越短，能量差越大，起始轨道的 n 越高。

玻尔原子结构模型的三条假设

1. 定态轨道：电子只能在某些确定半径的圆周轨道上绕核运动，在这些轨道上运动时既不吸收也不辐射能量。
2. 能量量子化：不同轨道上的电子能量不同，轨道能量只能取分立的值；$n = 1、2、3、\ldots、\infty$，n 越小离核越近、能量越低。$n = 1$ 为基态，$n > 1$ 为激发态。
3. 跃迁：电子只在两个轨道之间跃迁时才吸收或辐射能量；从高能轨道跃迁到低能轨道，以光的形式放出能量，$\Delta E = E(\text{高}) - E(\text{低}) = h\nu = hc/\lambda$（(12–1)）。

两个经验公式（了解）：巴尔末公式 $\lambda = B \cdot n^2/(n^2 - 4)$，$n = 3、4、5、6$，$B = 364.56$ nm（(12–2)）；里德伯式 $1/\lambda = R_H(1/2^2 - 1/n^2)$，$R_H = 1.096\,776 \times 10^7\ m^{-1}$。

成功与局限：模型成功解释了氢原子光谱，也能解释 He^+、Li^{2+} 等只有一个电子的离子；但不能解释多电子原子的光谱。微观粒子既有波动性又有粒子性，运动速度与空间位置不能同时准确测定，用经典力学描述电子运动的图像不再适用——这正是后来建立原子轨道模型的出发点。

适用条件：$\Delta E = h\nu$ 对应"一次跃迁放出一个光子"；玻尔模型只适用于单电子体系；用波长算能量时，λ 必须先换算成 m。

易错边界

1. 把线光谱归因于"仪器分辨率不够"——谱线分立是原子能量量子化的结果，仪器再好也连不成连续光带。

2. 认为从 n = 5 跃迁到 n = 1 的光子波长更长——能量差越大，频率越高、波长越短，n = 5 → 1 反而更短。
3. 把"基态"说成"能量最低的那条轨道"——基态指整个原子的最低能量状态；氢原子中即电子处于 n = 1，激发态则是电子跃迁到 n > 1。

例题 1 · L1 基础

氢原子光谱中 656.3 nm 的谱线，是电子从 n = 3 跃迁到 n = 2 时放出的。求该光子的频率和能量。

解析：

$\lambda = 656.3\ \text{nm} = 6.563 \times 10^{-7}\ \text{m}$

$\nu = c/\lambda = 2.998 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1} \div 6.563 \times 10^{-7}\ \text{m} = 4.57 \times 10^{14}\ \text{Hz}$

$\Delta E = h\nu = 6.626 \times 10^{-34}\ \text{J·s} \times 4.57 \times 10^{14}\ \text{s}^{-1} =$ **3.03×10^{-19} J**

💥 **陷阱**：把 656.3 直接当米代入，结果差 10^{9} 倍。nm 换算成 m 要乘 10^{-9}。

变式：1 mol 这样的光子总能量是多少千焦？（$3.03 \times 10^{-19} \times 6.02 \times 10^{23} \approx 1.82 \times 10^{5}$ J = 182 kJ）

例题 2 · L2 常考

氢原子在可见光区的 4 条谱线波长为 656.3 nm、486.1 nm、434.1 nm、410.1 nm。

(1) 指出这 4 条谱线共同的终态；

(2) 410.1 nm 对应哪一次跃迁？

(3) 从能量角度解释：为什么氢原子光谱是几条分开的亮线，而不是一条连续的彩色光带？

解析：

(1) 4 条谱线都是电子回到 **n = 2** 时放出的，属于同一谱线系（可见系列）。

(2) 4 条中 410.1 nm 波长最短、能量差最大，对应起始轨道最高的 **n = 6 → 2**。

(3) 原子轨道的能量是分立的，任意两个轨道之间的能量差只能取一系列分立值；由 $\Delta E = hc/\lambda$，ΔE 分立导致 λ 分立，因此只能看到几条确定波长的亮线。

💥 **陷阱**：把 4 条谱线说成电子从 n = 2 跃迁到 n = 3、4、5、6——方向反了，那是吸收光谱，不是发射光谱。

变式：这 4 条谱线中，哪一条对应的跃迁能量差最小？（656.3 nm，n = 3 → 2）

例题 3 · L3 综合

已知氢原子基态能量 $E_1 = -13.6$ eV，各能级能量满足 $E_n = E_1/n^2$。

(1) 求 n = 2、n = 3 的能量；

(2) 求 n = 3 → 2 的能量差，分别用 eV 和 J 表示；

(3) 用巴尔末公式求 n = 3 → 2 的波长，与 656.3 nm 比较；

(4) 求 n = 4 → 2 的波长。

解析：

(1) $E_2 = -13.6 \div 2^2 = -3.40$ eV；$E_3 = -13.6 \div 3^2 = -1.51$ eV。

(2) $\Delta E = E_3 - E_2 = -1.51 - (-3.40) =$ **1.89 eV** $= 1.89 \times 1.60 \times 10^{-19}\ \text{J} =$ **3.02×10^{-19} J**。

(3) $\lambda = B \cdot n^2/(n^2 - 4) = 364.56\ \text{nm} \times 9/5 =$ **656.2 nm**，与实验值 656.3 nm 吻合。

(4) $\lambda = 364.56\ \text{nm} \times 16/12 =$ **486.1 nm**。

💥 **陷阱**：把 $E_n = E_1/n^2$ 记成 E_1/n，算出 $E_2 = -6.8$ eV；或 eV 与 J 混用，把 1.89 直接当焦耳。

变式：n = 5 → 2 的谱线波长是多少？（$364.56 \times 25/21 \approx 434.0$ nm）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 氢原子可见光区 4 条谱线共同的终态是 n 等于几？② 410.1 nm 与 656.3 nm 两条谱线，哪条对应的能量差更大？③ 电子从 n = 4 跃迁到 n = 2 放出的光子能量约为多少焦耳？

> **答案**：① n = 2　② 410.1 nm　③ 4.09×10^{-19} J

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，两题都对就跳到 D–1.2。
- **对 2 道** → 读一遍「易错边界」，再把玻尔三条假设默写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」顺序读到例题 3，重点记牢"能量差越大、波长越短"。

> **过关线**：能说清线光谱的成因，能用 $\Delta E = hc/\lambda$ 算一次跃迁的光子能量，例题 3 与变式做对，即过关。

D–1.2　原子轨道与电子云

⚡ **先猜**：电子云图上，原子核附近的小黑点总是最密。能不能据此说"离核越近，电子数目越多"？

30 秒概述

n 定"第几层"，s、p、d、f 定"什么形状"，伸展方向定"哪一个轨道"，三者合起来才唯一确定一个原子轨道。电子云用小黑点的疏密表示电子在核外单位体积内出现的概率大小——它描述的是概率，不是电子个数，也不是电子的运动轨迹。轨道数、能级容量、能层容量三组数字（n^2、2、6、10、14、$2n^2$）是这一节全部计算的起点。

30 秒自评

1. 判断：2d 能级是不存在的。
2. 选择：n = 3 的能层中，原子轨道的总数是（A）3　（B）6　（C）9　（D）18
3. 简答：p 能级有几个原子轨道？它们之间有什么相同、什么不同？

答案：1. ✓（n = 2 只有 2s、2p，没有 2d）　2. C（$1 + 3 + 5 = 9 = 3^2$）　3. 3 个（2px、2py、2pz）；形状相同（哑铃形）、能量相同，空间伸展方向不同。

🔑 原理与方程式

能层：按电子离核远近分成电子层，用 n 表示，n = 1、2、3、4、5、6、7，对应符号 K、L、M、N、O、P、Q。n 越大，电子离核越远、能量越高。

能级：同一能层中，形状不同的原子轨道分成不同能级，记作 ns、np、nd、nf。第 n 能层有 n 个能级：n = 1 只有 1s；n = 2 有 2s、2p；n = 3 有 3s、3p、3d；n = 4 有 4s、4p、4d、4f。**不存在 1p、2d、3f**，因为 p 从 n = 2 起、d 从 n = 3 起、f 从 n = 4 起才有。

轨道数与容量

能级	s	p	d	f
轨道数	1	3	5	7
最多电子数	2	6	10	14

第 n 能层的轨道总数为 n^2，最多容纳 $2n^2$ 个电子。

形状与伸展方向：s 轨道呈球形，只有 1 种取向；p 轨道呈哑铃形，有 3 种取向，分别沿 x、y、z 轴伸展，记作 px、py、pz；d 轨道有 5 种取向，f 轨道有 7 种。同一能级的不同轨道能量相同，只是空间取向不同。

自旋：电子还有一种被称为"自旋"的运动状态，同一轨道最多容纳 2 个电子，且自旋状态不同，用 ↑ ↓ 表示；单个电子记 ↑。

电子云：用小黑点的疏密表示电子在核外单位体积内出现的概率大小，点密表示概率密度大。1s 电子云呈球形对称，核附近概率密度最大，离核越远越小；2p 电子云沿某一坐标轴对称分布，2px 的最大密度沿 x 轴。

氢原子的能级图：只有一个电子的氢原子，轨道能量只由 n 决定，同一能层的各能级能量相同（2s = 2p，3s = 3p = 3d）；能级图按能量由低到高、由下往上排列。

适用条件：电子云是统计结果，只对大量重复测量有意义，不能用于描述单个电子的一次运动；"同一能层各能级能量相同"只对单电子体系成立，多电子原子中会出现能级交错；判断某能级是否存在，要看 n 与能级符号是否匹配。

易错边界

1. 把电子云黑点的疏密当成"电子数目的多少"——它表示概率密度，一个电子同样能画出很密的电子云。
2. 把原子轨道当成电子运动的轨迹——轨道是电子的一种空间运动状态，不是电子走过的路线。
3. 把"n = 4 有 4 个能级"说成"4 个轨道"——4s、4p、4d、4f 共 1 + 3 + 5 + 7 = 16 个轨道，最多 32 个电子。

例题 1 · L1 基础

n = 3 的能层中有几个能级、几个原子轨道、最多能容纳几个电子？

解析：能级 3 个：3s、3p、3d。轨道数 $1 + 3 + 5 = 9 = 3^2$。最多电子数 $2 \times 9 = 18 = 2 \times 3^2$。

💥 **陷阱**：漏掉 3d，按 3s、3p 算成 4 个轨道、8 个电子。

变式：n = 4 的能层呢？（4 个能级、16 个轨道、32 个电子）

例题 2 · L2 常考

判断下列说法是否正确，错误的说明理由。

(1) p 轨道的形状是哑铃形；

(2) 2d 能级有 5 个原子轨道；
(3) 电子云图中的小黑点越密，表示该处的电子数越多；
(4) 3p 能级的三个轨道能量不同。

解析：
(1) 正确。p 轨道的形状为哑铃形（纺锤形），沿 x、y、z 三个方向伸展。
(2) 错误。n = 2 时只有 2s、2p 两个能级，不存在 2d。
(3) 错误。小黑点疏密表示电子在该处单位体积内出现的概率大小，与电子数目无关。
(4) 错误。同一能级的三个 p 轨道能量相同，只是空间伸展方向不同。
💥 **陷阱**：把"形状"（哑铃形）与"伸展方向"（px、py、pz）混为一谈；或把"d 能级有 5 个轨道"套到不存在的 2d 上。
变式：把 (4) 改成"3p 与 4p 的轨道能量不同"，是否正确？（正确，n 越大能量越高）

例题 3 · L3 综合

某基态原子的最外层电子排布为 $3s^2 3p^4$。
(1) 该元素是什么？原子序数是多少？
(2) 该原子 n = 3 的能层共有几个原子轨道？3p 能级有几个未成对电子？
(3) 画出该原子的轨道表示式（用 ↑↓ 和 ↑ 表示）。

解析：
(1) 核外电子数 2 + 8 + 6 = 16，是硫（S），原子序数 16。
(2) 9 个轨道（3s 1 个、3p 3 个、3d 5 个）；$3p^4$ 的排布为 ↑↓ ↑ ↑，有 **2 个**未成对电子。
(3) 1s：↑↓；2s：↑↓；2p：↑↓ ↑↓ ↑；3s：↑↓；3p：↑↓ ↑ ↑。
💥 **陷阱**：把 $3p^4$ 写成四个电子挤在一个轨道里（违反泡利不相容原理）；或把未成对电子数算成 4，把已成对的那对也数进去。
变式：S 与同周期相邻的 P 相比，第一电离能谁大？（P 大，3p 半满更稳定）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① n = 2 的能层最多容纳几个电子？② 4d 能级有几个原子轨道？③ 某原子 3p 能级有 3 个电子，未成对电子数是几？

> **答案**：① 8 个　② 5 个　③ 3 个（$3p^3$ 分占三个轨道，自旋平行）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，然后进 D–1.3 学填充顺序。
- **对 2 道** → 背下"轨道数 1、3、5、7；容量 2、6、10、14"这张表，再做例题 2。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先分清能层、能级、轨道三个层次。

> **过关线**：能由 n 与能级符号算出轨道数和电子容量，能说清电子云与轨道的含义，例题 3 与变式做对，即过关。

D–1.3　核外电子排布的三条规则

⚡ **先猜**：按构造原理，电子先填 4s 再填 3d；可写电子排布式时，3d 却写在 4s 前面。先填的和先写的，为什么不是同一个顺序？

30 秒概述

三条规则分工明确：能量最低原理定方向，构造原理给次序，泡利不相容原理限容量，洪特规则管"同一能级怎么摆"。能级交错（E(4s) < E(3d)）是"先填 4s"的依据，能层顺序是"先写 3d"的依据，两件事不能混。绝大多数元素遵守这三条规则，第 5、6、7 周期有例外，最终以实验测定为准。

30 秒自评

1. 判断：3d 能级的能量比 4s 高，所以电子总是先填 3d。
2. 选择：某基态原子 3d 能级有 5 个电子、4s 能级有 1 个电子，该元素是（A）Mn　（B）Cr　（C）Fe　（D）Cu
3. 简答：氮原子 2p 能级的 3 个电子为什么分占三个轨道，而不是挤在一个轨道里？

> **答案**：1. ✗（E(4s) < E(3d)，先填 4s）　2. B（Cr，[Ar]$3d^5 4s^1$）　3. 洪特规则：能量相同的轨道上，电子优先单独占据、自旋相同，体系能量最低。

🔑 原理与方程式

能量最低原理：原子核外电子在各原子轨道上的排布方式，应使整个原子的能量处于最低状态。

构造原理：从氢原子开始，按原子序数递增、每次增加一个质子和一个电子逐个构建原子，新增加的电子按下列顺序填入：1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → 4f → 5d → 6p → 7s → 5f → 6d → 7p。

能级交错：E(4s) < E(3d)、E(5s) < E(4d)、E(6s) < E(4f) < E(5d)。口诀是"先填最外层 s，再回填次外层 d 或倒数第三层 f"。

泡利不相容原理：每个原子轨道最多容纳 2 个自旋状态不同的电子。由此推出 ns 最多 2 个、np 最多 6 个、nd 最多 10 个、nf 最多 14 个；第 n 能层最多容纳 $2n^2$ 个电子。

洪特规则：电子在能量相同的原子轨道上排布时，总是优先按自旋状态相同的方式单独占据各个轨道，然后再配对，这样体系能量最低；此外，np、nd、nf 能级上电子处于半满（p^3、d^5、f^7）或全满（p^6、d^{10}、f^{14}）状态时，体系能量最低。

填充顺序与书写顺序：填充按构造原理，4s 先于 3d；书写按能层顺序，3d 写在 4s 之前。如 Fe：$1s^22s^22p^63s^23p^63d^64s^2$，不能写成 $1s^22s^22p^63s^23p^64s^23d^6$。

特例：24Cr 为 $[Ar]3d^54s^1$（3d 半满），29Cu 为 $[Ar]3d^{10}4s^1$（3d 全满）。第 5、6、7 周期还有 Nb、Mo、Ru、Rh、Pd、Ag、La、Ce、Gd、Pt、Au 等不完全符合构造原理，书写时以实验测定结果为准。

适用条件：构造原理给出的是近似能级顺序，不是严格的能量高低；三条规则只描述基态中性原子，离子的排布要按"先失最外层"另行处理（见 D–1.4）；"半满、全满更稳定"是对洪特规则的补充，不能反过来把 Cr、Cu 说成"违反规则"；同一能级各轨道在氢原子中能量相同，多电子原子中才有差别。

易错边界

1. 认为"先填 4s"就要把 4s 写在 3d 前面——填充顺序与书写顺序是两套规则。
2. 把 Cr、Cu 的特例当成"不守规则"——它们恰恰是洪特规则（半满、全满能量更低）的体现。
3. 把"能级数"当"轨道数"：n = 3 有 3 个能级，却有 9 个轨道。

例题 1 · L1 基础

写出 26 号元素铁的基态电子排布式（全式和简化式），并写出它的价电子排布式与未成对电子数。

解析：

全式：$1s^22s^22p^63s^23p^63d^64s^2$

简化式：$[Ar]3d^64s^2$

价电子排布式：$3d^64s^2$

$3d^6$ 的排布为 ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑，未成对电子数为 **4**。

💥 **陷阱**：简化式写成 $[Ar]4s^23d^6$——顺序错，书写必须按能层。

变式：铁的 26 个电子共占据几个原子轨道？（1 + 1 + 3 + 1 + 3 + 5 + 1 = 15 个）

例题 2 · L2 常考

下列排布式或说法是否正确？错误的说明原因。

(1) 24Cr：$[Ar]3d^44s^2$

(2) 8O：2p 能级写成 ↑↓ ↑ ↑

(3) 某原子 3p 能级上有 4 个电子，其中 3 个自旋状态相同

(4) 4s 能量低于 3d，所以 19K 的最后一个电子填在 3d 上

解析：

(1) 错误。3d 半满时能量更低，应为 $[Ar]3d^54s^1$。

(2) 正确。2p 有 3 个轨道，4 个电子先各占一个、自旋平行，第 4 个再配对，即 ↑↓ ↑ ↑。

(3) 错误。3p 只有 3 个轨道，4 个电子中必有一对，最多只能有 2 个电子自旋状态相同。

(4) 错误。K 的最后一个电子填 4s：$1s^22s^22p^63s^23p^64s^1$。

💥 **陷阱**：(1) 只数电子总数对就判对，不看半满；(3) 以为"自旋相同"的电子可以任意多个。

变式：29Cu 的基态电子排布式是什么？（$[Ar]3d^{10}4s^1$）

例题 3 · L3 综合

某元素基态原子的 4s 能级有 1 个电子，3d 能级有 5 个电子。

(1) 写出该元素的元素符号、原子序数和电子排布式；

(2) 按构造原理，3d 应比 4s 后填，为什么它的基态却是 $3d^54s^1$，而不是 $3d^44s^2$？

(3) 该原子有几个未成对电子？

(4) 与 25 号元素锰（$[Ar]3d^54s^2$）相比，谁的未成对电子多？

解析：

(1) 电子数 18 + 5 + 1 = 24，为铬（Cr），原子序数 24，排布式 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$ 或 $[Ar]3d^5 4s^1$。

(2) 按洪特规则，3d 处于半满（5 个电子）时体系能量最低。若写成 $3d^4 4s^2$，3d 既非半满也非全满，能量反而更高，故实际基态为 $3d^5 4s^1$。

(3) $3d^5$ 有 5 个单电子，$4s^1$ 有 1 个，共 **6 个**未成对电子。

(4) Cr 有 6 个，Mn 的 $3d^5 4s^2$ 只有 5 个，**Cr 多**。

💥 **陷阱**：第 (2) 问只说"实验测定如此"而不落到半满稳定；第 (3) 问漏数 $4s^1$，答成 5 个。

变式：29 号元素铜的基态排布式是什么？它有几个未成对电子？（$[Ar]3d^{10}4s^1$；1 个）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 按构造原理，电子先填 4s 还是先填 3d？② 某原子 3d 能级有 3 个电子，未成对电子数是几？③ 24 号元素的基态电子排布式是什么？

> **答案**：① 4s　② 3 个（$3d^3$ 分占三个轨道，自旋平行）　③ $[Ar]3d^5 4s^1$

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，然后进 D–1.4 练三种写法。
- **对 2 道** → 把构造原理的填充顺序 1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p 默写一遍，标出 4s 与 3d 的交错。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先分清"填充顺序"与"书写顺序"是两件事。

> **过关线**：能默写构造原理的填充顺序，能判断某排布式违反了哪条规则，例题 3 与变式做对，即过关。

D–1.4　电子排布式与价电子

⚡ **先猜**：铁原子失去电子变成 Fe^{2+} 时，先失去的是最外层的 4s 电子，还是次外层的 3d 电子？

30 秒概述

电子排布式、简化式、轨道表示式是同一事实的三种写法：全式完整，简化式省笔墨，轨道表示式能看出自旋与未成对电子。价电子是决定化学性质的"前台电子"：主族只看最外层，过渡元素要连次外层 d 一起看。写离子排布式记住一句话——先失最外层，4s 比 3d 后填，却比 3d 先失。

30 秒自评

1. 判断：Fe^{2+} 的电子排布式为 $[Ar]3d^4 4s^2$。
2. 选择：基态 Cu^+ 的电子排布式是（A）$[Ar]3d^9 4s^1$　（B）$[Ar]3d^{10}$　（C）$[Ar]3d^8 4s^2$　（D）$[Ar]3d^{10}4s^1$
3. 简答：某元素基态原子的价电子排布为 $3s^2 3p^5$，它位于第几周期、第几族？

> **答案**：1. ✗（先失 $4s^2$，应为 $[Ar]3d^6$）　2. B（Cu 原子 $3d^{10}4s^1$，失 $4s^1$ 后为 $3d^{10}$）　3. 第 3 周期ⅦA 族（Cl）。

🔑 原理与方程式

三种表示方法

- 电子排布式：按能层顺序写出各能级的电子数，标在能级符号右上角，如 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$。
- 简化式：内层电子用前一个稀有气体元素符号加方括号表示，如 $[Ar]3d^6 4s^2$。K、Ca 用 [Ar]，Ga 起内层还包括 $3d^{10}$，写 $[Ar]3d^{10}4s^2 4p^1$。
- 轨道表示式：每个原子轨道用一个方框表示，↑ ↓ 表示一对自旋相反的电子，↑ 表示单电子；同一能级的方框并列。

价电子：元素的化学性质主要取决于外层原子轨道上的电子，这些电子叫价电子。主族元素原子的价电子就是最外层电子（ns 或 nsnp）；过渡元素原子的价电子还包括次外层 (n−1)d 电子，个别还包括倒数第三层，Pd 是例外（价电子为 $4d^{10}$）。

价电子与位置、化合价

- 主族序数 = 价电子数 = 最外层电子数。
- 最高正化合价 = 价电子数（O、F 除外）。
- 最低负化合价 = 主族序数 − 8。
- 0 族最外层为 ns^2np^6（He 为 $1s^2$）。

离子的电子排布：先失最外层 ns 电子，再失次外层 (n−1)d 电子；阴离子得电子填入最外层。

- Fe [Ar]$3d^6 4s^2$ → Fe^{2+} [Ar]$3d^6$ → Fe^{3+} [Ar]$3d^5$
- Cu [Ar]$3d^{10}4s^1$ → Cu^+ [Ar]$3d^{10}$ → Cu^{2+} [Ar]$3d^9$
- Cl 得 1 个电子 → Cl^- [Ar]；O 得 2 个电子 → O^{2-} [Ne]

等电子微粒：电子数相同的微粒，如 Na^+、Mg^{2+}、Al^{3+}、F^-、O^{2-}、Ne 都是 10 电子微粒；K^+、Ca^{2+}、Cl^-、S^{2-}、Ar 都是 18 电子微粒。

未成对电子数（第 4 周期 3d 系列）：Mn 5、Fe 4、Co 3、Ni 2、Cu 1、Zn 0；Cr 因 $3d^5 4s^1$ 而为 6。

适用条件：简化式的方括号内必须是该元素前一个稀有气体的电子构型；价电子排布式只写价电子，不能用来数核外电子总数；轨道表示式必须同时满足泡利不相容原理与洪特规则。

易错边界

1. Fe^{2+} 写成 [Ar]$3d^4 4s^2$——先失 $4s^2$，且 Fe^{2+} 的 3d 仍为 6 个电子。
2. Cu^+ 写成 [Ar]$3d^9 4s^1$——Cu 原子先失 $4s^1$，余下 $3d^{10}$。
3. 简化式方括号用错，如把 Fe 写成 [Ne]$3s^2 3p^6 3d^6 4s^2$——Ne 之后还有 3s、3p，应写 [Ar]。

例题 1 · L1 基础

写出 Fe、Fe^{2+}、Fe^{3+} 的电子排布式（简化式），并说明失电子的顺序。

解析：

Fe：[Ar]$3d^6 4s^2$

Fe^{2+}：[Ar]$3d^6$

Fe^{3+}：[Ar]$3d^5$

失电子顺序：先失最外层的 4s 两个电子，再失 3d 一个电子。

💥 **陷阱**：按"从外往里"先失 3d，把 Fe^{2+} 写成 [Ar]$3d^4 4s^2$。

变式：Fe^{3+} 有几个未成对电子？（$3d^5$ 全为单电子，5 个）

例题 2 · L2 常考

A 元素原子的负一价离子与基态氩原子核外电子的排布相同。

(1) 写出 A 元素基态原子的电子排布式；

(2) 指出 A 在元素周期表中的位置和所属区；

(3) 写出 A 的最高价氧化物对应水化物的化学式，并比较它与 H_2SO_4 的酸性强弱。

解析：

(1) A^- 与 Ar 的排布相同，有 18 个电子，则 A 原子有 17 个电子，为 Cl：$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$ 或 [Ne]$3s^2 3p^5$。

(2) 第 3 周期ⅦA 族，p 区。

(3) $HClO_4$；非金属性 Cl > S，故 $HClO_4$ 的酸性强于 H_2SO_4。

💥 **陷阱**：把"A 的负一价离子"读成"A 的阳离子"，按 19 号元素 K 作答；或把 $HClO_4$ 写成 $HClO_3$。

变式：A 的单质与 H_2 化合的产物溶于水，所得溶液的 pH 大于 7 还是小于 7？（小于 7，HCl 是强酸）

例题 3 · L3 综合

某元素基态原子共有 4 个价电子，其中 2 个价电子位于第三能层的 d 轨道。

(1) 写出该元素基态原子的电子排布式；

(2) 指出它的原子序数、所在周期、族和最高正化合价；

(3) 该原子有几个未成对电子？它的 +4 价离子与哪种稀有气体原子等电子？

解析：

(1) 2 个价电子在 3d 上，另 2 个在 4s 上，价电子排布为 $3d^2 4s^2$，全式 $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^2 4s^2$，简化式 [Ar]$3d^2 4s^2$。

(2) 电子数 18 + 2 + 2 = 22，原子序数 22，为钛（Ti）；第 4 周期ⅣB 族；最高正化合价 +4。

(3) $3d^2$ 的 2 个电子分占两个轨道、自旋平行，未成对电子为 **2 个**；Ti^{4+} 失去 $3d^2 4s^2$ 四个电子后为 [Ar]，有 18 个电子，与 **Ar** 等电子。

💥 **陷阱**：看到"2 个在 3d"就写成 $3d^4 4s^0$ 或漏掉 $4s^2$；或误以为 Ti^{4+} 与 Ne 等电子。

变式：Ti^{4+} 的电子排布式是什么？它还有未成对电子吗？（[Ar]；没有）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① Fe^{3+} 的电子排布式是什么？② Cu 原子失去 1 个电子后，电子排布式是什么？③ 某基态原子的价电子排布为 $4s^2 4p^3$，它属于第几族？

> **答案**：① [Ar]$3d^5$　② [Ar]$3d^{10}$（Cu^+）　③ ⅤA 族（As，第 4 周期）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，然后进 D–1.5 学三条周期性曲线。
- **对 2 道** → 把 Fe、Cu 的原子与两种离子的排布式并排抄一遍，用箭头标出失去的是哪一层。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先记牢"先失最外层 4s"这一条。

> **过关线**：能写原子、阳离子、阴离子的电子排布式，能由价电子排布推周期与族，例题 3 与变式做对，即过关。

D–1.5　元素周期律：半径、电离能与电负性

⚡ **先猜**：同周期从左到右，第一电离能"总体增大"，可 Be 比 B 大、N 比 O 大。这些反常说明规律靠不住，还是规律背后还藏着一层结构原因？

30 秒概述

原子半径、第一电离能、电负性三条曲线，本质是同一条：核外电子排布随原子序数递增发生周期性变化。同周期从左到右，核电荷增大而电子层数不变，核对外层电子的吸引增强，于是半径减小、电离能增大、电负性增大；同主族从上到下，电子层数增多，于是半径增大、电离能减小、电负性减小。全满、半满的额外稳定性会在"总体趋势"上打出几个小凹口。

30 秒自评

1. 判断：Na、Mg、Al 的第一电离能依次增大。
2. 选择：下列元素中原子半径最大的是（A）Na　（B）Mg　（C）K　（D）Ca
3. 简答：N 与 O 同在第 2 周期，为什么 N 的第一电离能反而比 O 大？

> **答案**：1. ✗（I_1(Mg) > I_1(Al)，Mg 的 3s 全满）　2. C（K，同主族从上到下半径增大）　3. N 的 $2p^3$ 为半满，更稳定；O 的 $2p^4$ 已有一对电子，失去一个即成半满，反而容易。

🔑 原理与方程式

原子半径：同周期从左到右逐渐减小（核电荷增大、电子层数不变）；同主族从上到下逐渐增大（电子层数增多）。同种元素：阳离子半径 < 原子半径 < 阴离子半径。等电子微粒核电荷越大半径越小：$O^{2-} > F^- > Na^+ > Mg^{2+} > Al^{3+}$。比较半径必须取同一来源的数据——金属半径、共价半径、范德华半径三者不可混用。

第一电离能：元素的气态基态原子失去一个电子形成 +1 价气态正离子所需要的最低能量，用 I_1 表示，$M(g) \rightarrow M^+(g) + e^-$，$\Delta H = I_1$（(12–3)）。同周期主族元素从左到右，$I_1$ 增大，碱金属最小、稀有气体最大；同主族从上到下，I_1 减小。I_1 越小，原子越容易失去电子，金属性越强。同一元素的 I_2 远大于 I_1，说明最外层电子数少，如 Na：I_1 = 496 kJ·mol^{-1}、I_2 = 4 562 kJ·mol^{-1}。

第一电离能的四个"凹口"：Be > B、N > O（第 2 周期），Mg > Al、P > S（第 3 周期）。原因是 Be（$2s^2$）、Mg（$3s^2$）全满，N（$2p^3$）、P（$3p^3$）半满，额外稳定；而 B、Al 失去 1 个 s 电子后不再是全满，O、S 失去 1 个 p 电子后变成半满，反而容易失去。

电负性：元素的原子在化合物中吸引电子能力的相对大小，用 χ 表示，以氟的 χ = 4.0 为相对标准（(12–10)）。同周期主族元素从左到右逐渐变大（稀有气体除外），同主族从上到下逐渐变小。金属元素 χ < 1.8，非金属元素 χ > 1.8，交界处（Ge、Sb）在 1.8 左右，兼具两性；Δχ > 1.7 一般形成离子键，Δχ < 1.7 一般形成共价键。

部分元素电负性：H 2.1；Li 1.0、Be 1.5、B 2.0、C 2.5、N 3.0、O 3.5、F 4.0；Na 0.9、Mg 1.2、Al 1.5、Si 1.8、P 2.1、S 2.5、Cl 3.0。

三条规律的内在解释：核电荷数增大使核对电子的吸引增强，电子层数增多使外层电子离核更远、受屏蔽更强，价电子构型（全满、半满）决定局部稳定性——三者竞争的结果就是周期性递变。

适用条件：第一电离能"同周期增大"只对主族元素成立，且允许全满、半满造成的反常；电负性一般不讨论稀有气体；1.7 只是经验界限，$BeCl_2$、$AlCl_3$ 等仍要结合熔沸点、导电性等实验事实判断键型；比较半径时数据来源必须一致。

易错边界

1. 把"第一电离能同周期依次增大"绝对化，忽略 Be > B、N > O、Mg > Al、P > S 四个凹口。
2. 混用不同来源的半径数据（金属半径与范德华半径），得出错误的大小顺序。

3. 把 Δχ = 1.7 当成严格的键型分界——$AlCl_3$ 的 Δχ = 1.5，却是共价化合物（熔沸点低、易升华）。

例题 1 · L1 基础

将 Na、Mg、Al 按原子半径由大到小、第一电离能由小到大分别排序。

解析：

半径：同周期从左到右减小，Na > Mg > Al。

第一电离能：Na（496）< Al（578）< Mg（738）。Mg 的 3s 全满，比 Al 更难失电子。

💥 **陷阱**：把 I_1 也按 Na < Mg < Al 排，忽略 Mg 的全满反常。

变式：三种元素的最高价氧化物对应水化物的碱性由强到弱如何排？（$NaOH > Mg(OH)_2 > Al(OH)_3$）

例题 2 · L2 常考

下表是第 2 周期部分元素的第一电离能（$kJ\cdot mol^{-1}$）：Li 520、Be 900、B 801、C 1086、N 1402、O 1314、F 1681、Ne 2081。

(1) 描述 I_1 的总体变化趋势；

(2) 解释 Be > B、N > O 的原因；

(3) 预测 Na、Mg、Al 中 I_1 最小的是哪一种，说明理由。

解析：

(1) 从左到右总体增大，Li 最小、Ne 最大。

(2) Be 的 $2s^2$ 全满、B 的 $2s^22p^1$ 失去的是 $2p^1$，失去后不再是全满结构，故 Be 比 B 难失电子；N 的 $2p^3$ 半满、O 的 $2p^4$ 有一对电子，O 失去一个即成半满，故 O 比 N 易失电子。

(3) **Na** 最小。同周期从左到右 I_1 增大，Na 在最左；且 Na 只有 1 个价电子（$3s^1$），失去后即为 8 电子稳定结构。

💥 **陷阱**：第 (2) 问只说"Be 在 B 左边，所以电离能大"——趋势只能解释总体，反常必须落到全满、半满。

变式：上表中哪种元素的第一电离能最大？这与它的族位置有什么关系？（Ne；位于 0 族，最外层 $2s^22p^6$ 全满，最难失电子）

例题 3 · L3 综合

X、Y、Z 是第 3 周期的三种元素，电负性分别为 0.9、1.5、3.0。

(1) 判断三种元素金属性、非金属性的强弱；

(2) 写出它们的元素符号及最高价氧化物对应水化物的化学式；

(3) 比较三种水化物的酸碱性；

(4) 判断 Y 与 Z 形成的化合物是离子化合物还是共价化合物，说明依据。

解析：

(1) χ = 0.9 金属性强；χ = 1.5 金属性较弱，氧化物与氢氧化物显两性；χ = 3.0 非金属性强。

(2) X 为 Na，NaOH；Y 为 Al，$Al(OH)_3$；Z 为 Cl，$HClO_4$。

(3) NaOH 显强碱性，$Al(OH)_3$ 两性，$HClO_4$ 显强酸性。

(4) Δχ = 3.0 − 1.5 = 1.5 < 1.7，一般形成共价键，$AlCl_3$ 是共价化合物（熔沸点低、易升华、熔融不导电）。

💥 **陷阱**：把 $Al(OH)_3$ 说成强碱或强酸；或只看"金属 + 非金属"就判定为离子化合物。

变式：X 与 Z 的 Δχ 是多少？据此判断 NaCl 的键型。（3.0 − 0.9 = 2.1 > 1.7，离子键）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① Na、Mg、Al 的第一电离能由小到大如何排列？② 周期表中电负性最大的元素是哪一种？③ 某元素的 I_2 远大于 I_1，说明它最外层有几个电子？

> **答案**：① Na < Al < Mg　② F（χ = 4.0）　③ 1 个

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，然后进 D–1.6 练分区与位置推断。
- **对 2 道** → 默写四个"凹口"（Be > B、N > O、Mg > Al、P > S），再做例题 2。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先在同周期、同主族上各画一条趋势箭头。

> **过关线**：能比较半径、第一电离能、电负性并解释反常，能用电负性差判断键型，例题 3 与变式做对，即过关。

D–1.6　周期表分区与元素性质递变

⚡ **先猜**：电负性 1.8 被当作金属与非金属的分界，那么电负性恰好是 1.8 的硅，到底算金属还是非金属？

30 秒概述

周期表按"最后一个电子填入的能级"分区：s 区（ⅠA、ⅡA）、p 区（13～18 族）、d 区（3～12 族，不含镧系、锕系）、f 区（镧系、锕系）。价电子排布定族，能级组定周期，最后填入的能级定区。把"位置—价电子—性质"三者的换算练熟，推断题就变成了查表；同周期、同主族的性质递变，则是原子半径、电离能、电负性三条曲线在元素单质与化合物上的投影。

30 秒自评

1. 判断：s 区元素全部是金属元素。
2. 选择：价电子排布为 $3d^5 4s^1$ 的元素属于（A）s 区　（B）p 区　（C）d 区　（D）f 区
3. 简答：p 区包括哪些族？p 区元素是否全是非金属？

答案：1. ✗（氢是 s 区的非金属）　2. C（Cr，d 区ⅥB 族）　3. 13～18 族；不全是，Al、Sn、Pb、Bi 等都是金属。

🔑 原理与方程式

分区依据：根据元素原子的价电子排布特征，把周期表分为 s、p、d、f 四个区；区的名称一般来自最后填入电子的能级符号（He 例外，最后填入 1s，却按族排在 0 族的位置）。

- s 区：ⅠA、ⅡA 族（含 H），价电子排布 $ns^{1\text{-}2}$，共两个纵列；除氢外都是较活泼的金属。
- p 区：13～18 族，价电子排布 $ns^2np^{1\text{-}6}$（He 为 $1s^2$），共 6 个纵列；除氢外，所有非金属元素（包括稀有气体）都在 p 区。
- d 区：3～12 族（不含镧系、锕系），价电子排布 $(n-1)d^{1\text{-}10}ns^{1\text{-}2}$，共 10 个纵列；都是过渡元素，核外电子排布的差别主要在 (n−1)d 轨道上。
- f 区：镧系、锕系，价电子排布 $(n-2)f^{1\text{-}14}(n-1)d^{0\text{-}2}ns^2$。

周期与能级组：鲍林近似能级图划分出 7 个能级组，分别对应 7 个周期；每个周期包含的元素种数，等于对应能级组中所有原子轨道最多能容纳的电子数——2、8、8、18、18、32、32。第 4 周期对应 4s、3d、4p 组成的能级组，共 18 种元素。

族与价电子：一般来说同族元素价电子数相同。主族元素的价电子数等于主族序数，价电子全部排布在最外层的 ns 或 nsnp 轨道上；过渡元素的价电子还包括次外层 (n−1)d 电子，Ⅷ族占第 8、9、10 三列。

性质递变：同周期从左到右，金属性减弱、非金属性增强；同主族从上到下，金属性增强、非金属性减弱。判断依据有：单质与水或酸反应置换氢的难易、最高价氧化物对应水化物的酸碱性、元素间的相互置换、电负性与第一电离能的大小。

元素周期律（表）的应用：金属与非金属分界线附近的元素（Si、Ge，χ 约 1.8）可作半导体材料；过渡元素区是寻找催化剂、耐高温耐腐蚀合金的区域；F、P、S、Cl、As 附近是合成农药的元素区；对角线规则（Li—Mg、Be—Al、B—Si）说明处于对角线的两种主族元素性质相似，可用电负性相近来解释。

适用条件：分区看"最后填入的能级"，不看最外层或最高能级；d 区不含镧系、锕系；"族序数 = 价电子数"只适用于主族元素；对角线规则只适用于主族，且是"相似"而非"相同"。

易错边界

1. 把 d 区等同于"全部副族"——d 区是 3～12 族且不含镧系、锕系，Ⅷ族也在其中。
2. 用最外层电子数推过渡元素的族——Fe 最外层 $4s^2$ 只有 2 个电子，却是Ⅷ族。
3. 认为 p 区全是非金属——p 区含 Al、Sn、Pb、Bi 等金属；成立的表述是"非金属全部在 p 区"。

例题 1 · L1 基础

写出下列元素在周期表中的位置和所属区：

(1) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$；(2) $[Ar]3d^5 4s^1$；(3) $[Ar]3d^{10} 4s^2 4p^5$。

解析：

(1) 13 个电子，Al：第 3 周期ⅢA 族，p 区。

(2) 24 个电子，Cr：第 4 周期ⅥB 族，d 区。

(3) 35 个电子，Br：第 4 周期ⅦA 族，p 区。

💥 **陷阱**：(1) 把 $3p^1$ 当成"第 1 族"；(2) 只看最外层 $4s^1$ 就判为 s 区。

变式：(3) 的最高价氧化物对应水化物的酸性比 $HClO_4$ 强还是弱？（弱，Br 的非金属性弱于 Cl）

例题 2 · L2 常考

判断下列说法是否正确，并说明理由。

(1) s 区元素都是金属元素；

(2) p 区元素都是非金属元素；

(3) d 区元素都是过渡元素；

(4) 价电子排布为 $4s^24p^1$ 的元素属于 p 区。

解析：

(1) 错误。氢元素在 s 区，是非金属。

(2) 错误。p 区包含 Al、Ga、In、Tl、Sn、Pb、Bi 等金属元素。

(3) 正确。d 区为 3～12 族且不含镧系、锕系，都是过渡元素。

(4) 正确。31 号元素 Ga，价电子 $4s^24p^1$，第 4 周期ⅢA 族，最后一个电子填入 4p，属 p 区。

💥 **陷阱**：(3) 把"过渡元素"扩大到镧系、锕系（它们在 f 区）；(4) 只看到 $4s^2$ 就判 s 区，忽略最后填入的是 4p。

变式：He 的最后填入电子在 1s，为什么通常把它排在 0 族（p 区）的位置？（He 的价电子构型为 $1s^2$，按最后填入能级本应属 s 型；但周期表按族把它排在 0 族、位于 p 区顶端，分区时作为唯一例外归入 p 区）

例题 3 · L3 综合

X、Y、Z 是元素周期表中相邻的三种短周期元素。X 和 Y 同周期，Y 和 Z 同主族；三种元素原子的最外层电子数之和为 11，核内质子数之和为 25。

(1) 推断 X、Y、Z 分别是哪三种元素；

(2) 写出三种元素基态原子的电子排布式，并指出各属哪个区；

(3) 比较三种元素电负性的大小；

(4) Y 与 Z 的性质相似，用一条规律解释。

解析：

(1) 设 Y 为碳、Z 为硅（同主族、相邻周期），则 X 为与碳同周期的硼：最外层电子数 3 + 4 + 4 = 11，质子数 5 + 6 + 14 = 25，两个条件同时满足。故 X 为硼（B）、Y 为碳（C）、Z 为硅（Si）。

(2) B：$1s^22s^22p^1$，p 区；C：$1s^22s^22p^2$，p 区；Si：$1s^22s^22p^63s^23p^2$，p 区。

(3) 电负性 C（2.5）> B（2.0）> Si（1.8）。

(4) 对角线规则：B 与 Si 在周期表中处于对角线位置，电负性相近，性质相似，如最高价氧化物对应水化物均显弱酸性。

💥 **陷阱**：只凑"最外层电子数之和为 11"就下结论，不验证质子数之和；或把"Y 和 Z 同主族"理解成同周期相邻。

变式：这三种元素中第一电离能最大的是哪一种？说明理由。（碳：同周期 B < C，同主族 C > Si）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① s 区包括哪两个族？② 价电子排布为 $3d^64s^2$ 的元素属于哪个区、第几族？③ 两种元素电负性差大于多少时，一般形成离子键？

> **答案**：① ⅠA、ⅡA　② d 区，Ⅷ族（Fe）　③ 1.7

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，本单元通关，可转入 D-2 分子结构与性质。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把四个区的价电子通式各默写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先画一张"区—族—价电子"对照表，再做例题 1。

> **过关线**：能由价电子排布判断区、族、周期，能用电负性比较金属性与键型，例题 3 与变式做对，即过关。

单元十二　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	氢原子光谱与玻尔原子结构模型	★★	★★☆

关	考点	难度	星级
2	原子轨道与电子云	★★	★★★
3	核外电子排布的三条规则	★★★	★★★
4	电子排布式与价电子	★★★	★★★
5	元素周期律：半径、电离能与电负性	★★★	★★★
6	周期表分区与元素性质递变	★★★	★★☆

方程式速查

编号	方程式	名称	条件
(12–1)	$\Delta E = h\nu = hc/\lambda$	光子能量与波长、频率的关系	$h = 6.626\times10^{-34}$ J·s，$c = 2.998\times10^{8}$ m·s^{-1}
(12–2)	$\lambda = B\cdot n^2/(n^2 - 4)$	巴尔末公式（氢原子可见光区）	$n = 3、4、5、6$；$B = 364.56$ nm
(12–3)	$M(g) \rightarrow M^+(g) + e^-\quad \Delta H = I_1$	第一电离能的定义式	气态、基态、失去一个电子
(12–4)	K：$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$	钾的基态电子排布式	构造原理，4s 先于 3d
(12–5)	Cr：$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$	铬的半满特例	洪特规则，3d 半满更稳定
(12–6)	Cu：$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^1$	铜的全满特例	洪特规则，3d 全满更稳定
(12–7)	N：2p ↑ ↑ ↑	氮原子的轨道表示式（2p 部分）	洪特规则，三个电子自旋平行
(12–8)	$Fe \rightarrow Fe^{2+}$：$[Ar]3d^6$	铁原子失电子	先失 $4s^2$，再失 3d
(12–9)	第 n 能层：轨道数 n^2，最多电子数 $2n^2$	能层容量关系	$n = 1、2、3、4……$
(12–10)	$\chi(F) = 4.0$；$\Delta\chi > 1.7 \rightarrow$ 离子键	电负性标准与键型判断	经验界限，需结合实验事实
(12–11)	Na：$I_1 = 496$，$I_2 = 4\ 562$ kJ·mol^{-1}	电离能突跃	最外层只有 1 个电子

考点关系

从	到	类型
D–1.1	D–1.2	派生（能量量子化 → 原子轨道与能级）
D–1.1	D–1.5	综合（由原子光谱测定电离能）
D–1.2	D–1.3	前置（轨道与能级 → 电子填充顺序）
D–1.2	D–1.4	前置（轨道数与自旋 → 轨道表示式）
D–1.3	D–1.4	派生（三条规则 → 排布式与简化式）
D–1.3	D–1.6	前置（构造原理 → 周期表分区）
D–1.4	D–1.5	前置（价电子 → 半径、电离能、电负性）
D–1.4	D–1.6	综合（价电子排布 → 族、区与化合价）
D–1.1	D–1.2	易混（玻尔的定态轨道 ≠ 原子轨道）
D–1.3	D–1.4	易混（填充顺序 4s 先，书写顺序 3d 前）
D–1.5	D–1.6	综合（电负性判断金属性与键型）

D–2.1　共价键：σ 键、π 键与键参数

⚡ **先猜**：氮气很不活泼，常被用作保护气。氮分子里有三个共价键，那它是三个 σ 键吗？

30 秒概述

共价键的本质是两个原子核与共用电子对之间的电性相互作用；两个原子成键时总是优先形成 σ 键，重叠程度大、较稳定，多余的平行 p 轨道再"肩并肩"形成 π 键。键能、键长、键角三个参数分别把"键的强弱"和"分子的形状"量化，是后面杂化轨道、VSEPR、分子极性、熔、沸点比较的共同起点。

30 秒自评

1. 判断：N_2 分子中含有 3 个 σ 键。
2. 判断：H—H 键的键能为 436 kJ·mol^{-1}，表示 100 kPa、298.15 K 时 1 mol H_2(g) 分解为 2 mol H(g) 需要吸收 436 kJ 能量。
3. 选择：下列分子中只含 σ 键的是（A）N_2　（B）C_2H_4　（C）CH_4　（D）CO_2

   答案：1. ✗（1 个 σ 键 + 2 个 π 键）　2. ✓　3. C

🔑 原理与方程式

共价键的本质与两个特征

- 本质：两个原子核与共用电子对之间的电性相互作用。两个氢原子靠近到核间距 74 pm 时体系能量最低，形成 H_2，H—H 键能 436 kJ·mol^{-1}。
- 饱和性：一个原子能提供的未成对电子数是一定的，能形成的共价键数目也是一定的——Cl 形成 1 个、N 形成 3 个、C 最多形成 4 个。
- 方向性：p、d、f 轨道有确定的伸展方向，只有沿电子云密度最大的方向重叠，才能达到最大程度的有效重叠、形成稳定的键。

σ 键与 π 键

- σ 键：原子轨道沿键轴（成键原子核间连线）方向以"头碰头"方式重叠形成；重叠程度大，较稳定，可绕键轴旋转。
- π 键：原子轨道在键轴两侧以"肩并肩"方式重叠形成；重叠程度较小，不如 σ 键稳定，不能绕键轴旋转。
- 成键顺序：对确定的两个原子，成键时优先形成 σ 键，剩余的平行 p 轨道才形成 π 键。
- 计数规则：单键 = 1 个 σ 键；双键 = 1 个 σ 键 + 1 个 π 键；三键 = 1 个 σ 键 + 2 个 π 键。
- N_2：1 个 σ 键 + 2 个 π 键，键能 946 kJ·mol^{-1}，所以氮气的化学性质很稳定。

三个键参数

- 键能 E：100 kPa、298.15 K 时，1 mol 气态 AB 分子分解成气态 A 原子和气态 B 原子所需要的能量，单位 kJ·mol^{-1}。键能越大，断键所需能量越大，键越牢固，分子越稳定。
- 键长：两个成键原子的核间距，单位 pm。同类型键相比，键长越短，键能越大，键越强。
- 键角：多原子分子中两个共价键之间的夹角，是描述分子空间结构的重要参数——CO_2 180°、H_2O 104.5°、NH_3 107°18′、CH_4 109°28′。
- 常用数据：H—H 436 kJ·mol^{-1} / 74 pm；Cl—Cl 243 / 198；N≡N 946 / 110；C—C 347 / 154；C=C 615 / 133；C≡C 839 / 120；H—O 467；H—N 391 / 101；H—C 413 / 109。

键的极性

- 非极性键：同种原子或电负性相同的原子之间成键，共用电子对不偏向任何一方，如 H—H、Cl—Cl、O=O。
- 极性键：不同种原子之间成键，共用电子对偏向电负性大的原子，如 H—Cl、H—O、C—O。
- 强弱判断：成键原子的电负性差值越大，键的极性越强；键的极性是向量，方向由正电荷指向负电荷，箭头指向电负性大的原子。
- 键有极性不等于分子有极性：CO_2、CCl_4 都含极性键，却是非极性分子（见 D–2.4）。

用键能估算反应热

- 关系式：$\Delta H = \Sigma E(\text{反应物断键}) - \Sigma E(\text{生成物成键})$。
- 示例：$H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$，$\Delta H = 436 + 243 - 2 \times 431 = -183$ kJ·mol^{-1}。

适用条件：键能必须是气态分子的数据，只用于气态物质之间的反应热估算；键长、键能的比较只在同类键（如 C—C、C=C、C≡C）之间有效；键角只对多原子分子有意义，双原子分子没有键角；电负性差值只作粗略判断，不能解释所有键的极性。

易错边界 1. 把 N_2 的三个键都当成 σ 键——只有 1 个 σ 键，另外 2 个是 π 键；π 键重叠程度小，这正是 N_2 稳定但可被还原的内在原因。 2. 认为双键键能等于两个单键键能之和——C=C 615 < 2 × 347，π 键重叠程度小、键能低；同理 C≡C 839 < 3 × 347。 3. 用键能大小解释熔、沸点高低——键能决定分子内共价键的强弱（稳定性、反应活性），熔、沸点由分子间作用力决定，两者不能混用。

例题 1 · L1 基础

指出下列分子中 σ 键与 π 键的数目：N_2、C_2H_4、C_2H_2、CH_3CH_3。

解析： 按"单键 1σ、双键 1σ + 1π、三键 1σ + 2π"逐键计数。 N_2：1 个 σ 键、2 个 π 键。 C_2H_4：4 个 C—H σ 键 + 1 个 C—C σ 键 = **5 个 σ 键**，C=C 中另有 **1 个 π 键**。 C_2H_2：2 个 C—H σ 键 + 1 个 C—C σ 键 = **3 个 σ 键**，C≡C 中另有 **2 个 π 键**。 CH_3CH_3：6 个 C—H σ 键 + 1 个 C—C σ 键 = **7 个 σ 键**，无 π 键。

💥 **陷阱**：把双键算成 2 个 σ 键；只数碳碳键、漏数 C—H 键；把 CH_4 也数出 π 键。

变式：CO_2 与 HCN 中各有多少个 σ 键、π 键？（CO_2：2σ + 2π；HCN：2σ + 2π）

例题 2 · L2 常考

已知：C—C 键长 154 pm、键能 347 kJ·mol^{-1}；C=C 133 pm、615 kJ·mol^{-1}；C≡C 120 pm、839 kJ·mol^{-1}；N≡N 110 pm、946 kJ·mol^{-1}。 (1) 归纳键长与键能的关系； (2) 解释乙烯容易发生加成反应而乙烷不能； (3) 从键能角度说明 N_2 与 H_2 哪一个更稳定。

解析： (1) 同类型键相比，键长越短，键能越大。核间距减小，轨道重叠程度增大，断键所需能量随之增大。 (2) 乙烯的 C=C 中含 1 个 π 键，π 键重叠程度小、键能低，加成时只需打开 π 键；乙烷只有 σ 键，断键需 347 kJ·mol^{-1}，所以通常只发生取代而不发生加成。 (3) N≡N 键能 946 kJ·mol^{-1} 大于 H—H 的 436 kJ·mol^{-1}，断键更难，所以 N_2 比 H_2 稳定。

💥 **陷阱**：说"键能越大分子越活泼"（恰好相反）；把乙烯加成说成 σ 键断裂；跨类型直接比键长——C—C 与 N≡N 键长接近，键能却相差近两倍。

变式：N_2、O_2、F_2 与 H_2 反应的能力依次增强，试从键能角度解释。（N≡N 946、O=O 498、F—F 157 kJ·mol^{-1}，键能依次减小，断键越来越容易）

例题 3 · L3 综合

工业合成氨：$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$。已知 E(N≡N) = 946 kJ·mol^{-1}、E(H—H) = 436 kJ·mol^{-1}、E(N—H) = 391 kJ·mol^{-1}。 (1) 求该反应的 ΔH； (2) 反应中断裂和形成的共价键各是什么、各多少摩尔； (3) 常温下 N_2 与 H_2 几乎不反应，从键能角度解释工业上为什么既要催化剂又要较高温度。

解析： (1) 断键吸收：1 mol N≡N + 3 mol H—H = 946 + 3 × 436 = 2254 kJ；成键放出：6 mol N—H = 6 × 391 = 2346 kJ。 ΔH = 2254 − 2346 = **−92 kJ·mol^{-1}**（放热）。 (2) 断裂 1 mol N≡N（含 1 mol σ 键、2 mol π 键）和 3 mol H—H（σ 键）；形成 6 mol N—H（σ 键）。 (3) N≡N 键能高达 946 kJ·mol^{-1}，断键需要很大能量，常温下活化分子极少、反应极慢。催化剂能降低反应所需能量、加快反应速率；适当升温使更多分子达到活化状态，但升温会使平衡逆向移动、转化率下降，所以工业上要综合考虑。

💥 **陷阱**：写成 ΔH = 生成物键能 − 反应物键能（符号相反）；形成 6 mol N—H 却只按 3 mol 计算；以为合成氨时 N≡N 中的 π 键不断裂（实际完全断裂）。

变式：已知 E(H—Cl) = 431 kJ·mol^{-1}，求 $H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$ 的 ΔH。（436 + 243 − 862 = −183 kJ·mol^{-1}）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① N_2 分子中有几个 σ 键、几个 π 键？ ② 同类型键的键长与键能有什么关系？ ③ 只用键能判断 N_2 与 O_2 的稳定性，结论是什么？

> **答案**：① 1 个 σ 键、2 个 π 键　② 键长越短，键能越大　③ N≡N 946 kJ·mol^{-1} > O=O 498 kJ·mol^{-1}，N_2 更稳定

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，再进 D–2.2。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把 N_2、C_2H_4、C_2H_2 的 σ/π 数目各默写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」顺序读，先记死"单键 1σ、双键 1σ+1π、三键 1σ+2π"，再练 ΔH 的符号。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；σ/π 数目数错、ΔH 符号算反的，按未过关处理。

D–2.2　杂化轨道：sp、sp^2、sp^3

⚡ **先猜**：碳原子的价层只有 2 个未成对电子，为什么能形成 4 个 C—H 键，而且四个键完全等同、夹角都是 109°28′？

30 秒概述

杂化轨道理论用"激发—杂化—成键"三步解释构型：中心原子能量相近的 ns 与 np 轨道重新组合，形成数目相同、能量相等或相近的新轨道，电子云更集中、成键能力更强。sp^3 指向正四面体（109°28′）、sp^2 指向平面三角形（120°）、sp 指向直线形（180°）；未参与杂化的 p 轨道垂直于杂化平面，专门用来形成 π 键，苯的大 π 键就是这样来的。

30 秒自评

1. 判断：原子轨道杂化前后，轨道的数目不变。
2. 判断：乙烯分子中两个碳原子都采取 sp^2 杂化，分子中有 1 个 π 键。
3. 选择：下列分子的中心原子采取 sp 杂化的是（A）CH_4 （B）BF_3 （C）CO_2 （D）NH_3

答案：1. ✓（1 个 s + 3 个 p 杂化成 4 个 sp^3） 2. ✓ 3. C

🔑 原理与方程式

三步走：激发 → 杂化 → 成键

- 激发：中心原子价层中已成对的电子可以被激发到能量相近的空轨道上，产生更多未成对电子。C 由 $2s^22p^2$ 变为 $2s^12p^3$，得到 4 个未成对电子。
- 杂化：类型不同、能量相近的几个原子轨道重新组合，形成数目相同、能量相等或相近的新轨道，叫杂化轨道。
- 成键：杂化轨道的能量与空间伸展方向都发生变化，电子云更集中，成键时重叠程度更大，成键能力更强。

三种杂化轨道

- sp^3：1 个 ns + 3 个 np → 4 个 sp^3 杂化轨道，夹角 109°28′，指向正四面体的四个顶点。CH_4、CCl_4、$CHCl_3$；NH_3（1 对孤电子对）、H_2O（2 对孤电子对）也以 sp^3 成键。
- sp^2：1 个 ns + 2 个 np → 3 个 sp^2 杂化轨道，夹角 120°，呈平面三角形。BF_3、SO_3、乙烯中的碳、苯中的碳。
- sp：1 个 ns + 1 个 np → 2 个 sp 杂化轨道，夹角 180°，呈直线形。气态 $BeCl_2$、乙炔中的碳、CO_2、HCN。
- 判断口诀：价层电子对数 = σ 键数 + 孤电子对数 = 杂化轨道数；2 对 → sp，3 对 → sp^2，4 对 → sp^3。

未杂化 p 轨道与大 π 键

- 中心原子进行 sp 或 sp^2 杂化后还剩未参与杂化的 p 轨道，它与杂化轨道所在平面垂直，只能"肩并肩"重叠成 π 键。
- 乙烯：每个碳用 3 个 sp^2 杂化轨道形成 3 个 σ 键（1 个 C—C、2 个 C—H），两个碳共 5 个 σ 键；每个碳剩下 1 个 2p 轨道，形成一个 π 键。
- 乙炔：每个碳用 2 个 sp 杂化轨道形成 2 个 σ 键，两个碳共 3 个 σ 键；每个碳剩下 2 个 2p 轨道，形成两个 π 键。
- 苯：6 个碳均采取 sp^2 杂化，各剩 1 个 2p 轨道垂直于碳环平面，6 个 p 轨道相互平行重叠，形成含 6 个电子、6 个原子参与的离域 π 键（大 π 键），所以六个碳碳键完全等同、键角均为 120°。

杂化与构型、极性的联系

- 杂化类型先决定"电子对构型"；有孤电子对时，分子构型要去掉孤电子对所占的方向（NH_3 三角锥、H_2O 角形）。
- 杂化轨道只用于形成 σ 键和容纳孤电子对，π 键一律由未杂化的 p 轨道形成。

适用条件：杂化轨道理论用于解释已知构型，预测构型要用 VSEPR（D–2.3）；只有能量相近的轨道才能杂化（2s 与 2p 可以，2s 与 3p 不行）；孤电子对也占据杂化轨道，所以 H_2O 是 sp^3 而不是 sp^2；sp 或 sp^2 杂化必有未杂化 p 轨道，但能否形成 π 键还要看有没有平行的 p 轨道与电子。

易错边界 1. 把 H_2O 判成 sp^2——O 有 2 个 σ 键和 2 对孤电子对，共 4 个杂化轨道，是 sp^3，分子呈角形。 2. 认为杂化后轨道能量升高、体系更不稳定——杂化轨道能量介于原来轨道之间，电子云更集中，成键时放出更多能量，体系更稳定。 3. 把苯的六个碳碳键写成单双键交替——六个碳均 sp^2，未杂化 p 轨道形成大 π 键，六个键完全等同。

例题 1 · L1 基础

用杂化轨道理论解释：气态 $BeCl_2$ 为直线形、BF_3 为平面三角形、CH_4 为正四面体形。分别指出中心原子的杂化类型与键角。

解析： Be（$2s^2$）：1 个 2s 电子激发到 2p，1 个 2s 轨道与 1 个 2p 轨道杂化成 **2 个 sp 杂化轨道**，夹角 180°，分别与 2 个 Cl 成 σ 键 ⇒ $BeCl_2$ 直线形。 B（$2s^22p^1$）：激发为 $2s^12p^2$，1 个 2s 与 2 个 2p 杂化成 **3 个 sp^2 杂化轨道**，夹角 120°，分别与 3 个 F 成 σ 键 ⇒ BF_3 平面三角形。 C（$2s^22p^2$）：激发为 $2s^12p^3$，1 个 2s 与 3 个 2p 杂化成 **4 个 sp^3 杂化轨道**，夹角 109°28′，分别与 4 个 H 成 σ 键 ⇒ CH_4 正四面体形。

💥 **陷阱**：漏掉"激发"这一步，直接说碳有 4 个未成对电子；把 BF_3 说成 sp^3（B 只有 3 个价电子、3 个 σ 键，应为 sp^2）。

变式：用杂化轨道理论解释 $CHCl_3$ 为什么呈四面体形。（C 为 sp^3，4 个杂化轨道指向四面体四个顶点，3 个 Cl 与 1 个 H 各占一个顶点，键角约 109°28′）

例题 2 · L2 常考

判断下列分子中心原子的杂化类型，并说明分子的空间结构：SO_2、NH_3、H_2O、CH_2O（甲醛）。

解析： SO_2：S 有 2 个 σ 键、1 对孤电子对，共 3 个杂化轨道 ⇒ **sp^2**，价层电子对为平面三角形，去掉孤电子对后分子为**角形（V 形）**。 NH_3：N 有 3 个 σ 键、1 对孤电子对，共 4 个杂化轨道 ⇒ **sp^3**，分子为**三角锥形**。 H_2O：O 有 2 个 σ 键、2 对孤电子对，共 4 个杂化轨道 ⇒ **sp^3**，分子为**角形**。 CH_2O：C 有 3 个 σ 键（2 个 C—H、1 个 C—O）、无孤电子对，共 3 个杂化轨道 ⇒ **sp^2**，分子为**平面三角形**；C=O 中的 π 键由未杂化的 2p 轨道形成。

💥 **陷阱**：把 SO_2 判成 sp^3（漏算孤电子对，或把 O 提供的单电子数算成 1）；把 CH_2O 判成 sp^3（看见 4 个原子就以为四面体）。

变式：判断 HCN 中碳、氮的杂化类型。（C：2 个 σ 键、0 对孤电子对 ⇒ sp；N：1 个 σ 键、1 对孤电子对 ⇒ sp；分子为直线形）

例题 3 · L3 综合

乙烯基乙炔的结构简式为 $CH_2{=}CH{-}C{\equiv}CH$。(1) 指出四个碳原子各自的杂化类型；(2) 数出分子中 σ 键与 π 键的数目；(3) 分子中最多有几个原子一定在同一条直线上？

解析： (1) 从左到右：C1（$=CH_2$）形成 3 个 σ 键 ⇒ **sp^2**；C2（=CH—）形成 3 个 σ 键 ⇒ **sp^2**；C3（—C≡）形成 2 个 σ 键 ⇒ **sp**；C4（≡CH）形成 2 个 σ 键 ⇒ **sp**。(2) σ 键：4 个 C—H（C1 上 2 个、C2 上 1 个、C4 上 1 个）+ C1—C2、C2—C3、C3—C4 共 3 个 = **7 个 σ 键**；π 键：C1=C2 中 1 个 + C3≡C4 中 2 个 = **3 个 π 键**。(3) C2—C3—C4—H 四个原子在一条直线上（sp 杂化碳的键角为 180°）；C1 是 sp^2 杂化，不在该直线上。所以最多 **4 个**原子共线。

💥 **陷阱**：把 C2 也判成 sp（它有 1 个双键、2 个单键，共 3 个 σ 键，应为 sp^2）；π 键按"双键 1 个、三键 1 个"数成 2 个；误认为四个碳全部共线。

变式：丙炔 $CH_3{-}C{\equiv}CH$ 中三个碳的杂化类型是什么？σ 键、π 键各几个？（sp^3、sp、sp；6 个 σ 键、2 个 π 键）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① CH_4 中碳的杂化类型与键角？② 乙烯中的 π 键由什么轨道形成？③ 苯分子中六个碳碳键为什么完全相同？

> **答案**：① sp^3、109°28′ ② 每个碳未参与杂化的 2p 轨道"肩并肩"重叠形成 ③ 六个碳均 sp^2，未杂化 2p 轨道形成大 π 键，六个键完全等同

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 D-2.3。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把 CH_4、BF_3、$BeCl_2$、H_2O 的杂化类型与键角列成一张对照单。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先记"价层电子对数 = 杂化轨道数"，再画一遍乙烯的成键示意。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把 H_2O 判成 sp^2、把苯写成单双键交替的，按未过关处理。

D-2.3　VSEPR 与分子空间结构

⚡ **先猜**：CH_4、NH_3、H_2O 的价层电子对数都是 4，为什么三个分子的形状依次是正四面体、三角锥、角形，键角还一个比一个小？

30 秒概述

VSEPR 理论只看中心原子的价层电子对（σ 键电子对 + 孤电子对）：它们相互排斥、尽量远离，于是 2 对排成直线、3 对排成平面三角形、4 对排成四面体。分子形状由"看得见的原子"决定，孤电子对要"删掉"；孤电子对比成键电子对更靠近核、排斥更强，所以键角被压小。杂化理论回答"为什么"，VSEPR 负责"预测是什么"。

30 秒自评

1. 判断：H_2O 的价层电子对数为 4，所以 H_2O 是正四面体形分子。
2. 判断：SO_2 的价层电子对数为 3，其中有 1 对孤电子对，所以 SO_2 为角形分子。
3. 选择：下列分子中键角最小的是（A）CH_4 （B）NH_3 （C）H_2O （D）CO_2

> **答案**：1. ✗（4 对中有 2 对孤电子对，分子为角形） 2. ✓ 3. C（104.5°）

🔑 原理与方程式

基本观点

- 中心原子价层中的电子对（包括成键电子对和孤电子对）因相互排斥，趋向于尽可能彼此远离，分子以此形成稳定的空间结构。
- 排斥作用强弱顺序：孤电子对—孤电子对 > 孤电子对—成键电子对 > 成键电子对—成键电子对。
- 成键电子对只算 σ 键电子对；π 键不影响分子构型，只影响键角大小。

价层电子对数 → 电子对构型

- 2 对 → 直线形，180°
- 3 对 → 平面三角形，120°
- 4 对 → 正四面体形，109°28′

计算公式（ABn 型）

价层电子对数 = n + (a − n × b) ÷ 2

a 为中心原子价电子数（离子需按电荷修正：阴离子加上电荷数，阳离子减去电荷数）；b 为每个配位原子提供的单电子数（H、Cl 为 1，O、S 为 2）；n 为配位原子数。

- CH_4：4 + (4 − 4 × 1) ÷ 2 = 4 → 正四面体形
- NH_3：3 + (5 − 3 × 1) ÷ 2 = 4 → 四面体，1 对孤电子对 → 三角锥形
- H_2O：2 + (6 − 2 × 1) ÷ 2 = 4 → 四面体，2 对孤电子对 → 角形
- CO_2：2 + (4 − 2 × 2) ÷ 2 = 2 → 直线形
- SO_2：2 + (6 − 2 × 2) ÷ 2 = 3 → 平面三角形，1 对孤电子对 → 角形
- SO_3：3 + (6 − 3 × 2) ÷ 2 = 3 → 平面三角形
- BF_3：3 + (3 − 3 × 1) ÷ 2 = 3 → 平面三角形
- PCl_3：3 + (5 − 3 × 1) ÷ 2 = 4 → 三角锥形
- NH_4^+：4 + (5 − 1 − 4 × 1) ÷ 2 = 4 → 正四面体形
- SO_4^{2-}：4 + (6 + 2 − 4 × 2) ÷ 2 = 4 → 正四面体形
- ClO_3^-：3 + (7 + 1 − 3 × 2) ÷ 2 = 4 → 三角锥形
- ClO_4^-：4 + (7 + 1 − 4 × 2) ÷ 2 = 4 → 正四面体形

孤电子对对键角的影响

- 孤电子对电子云更靠近中心原子核，占据较大空间，对成键电子对排斥更强。
- CH_4（0 对孤电子对）109°28′ > NH_3（1 对）107°18′ > H_2O（2 对）104.5°。
- 双键、三键的电子云密度大，也会压缩相邻键角。

等电子体原理（拓展）

- 化学通式相同（AXm）且价电子总数相等的分子或离子，具有相同的结构特征（化学键类型与空间结构）。
- CCl_4、SO_4^{2-}、PO_4^{3-} 价电子总数均为 32，中心原子均采取 sp^3 杂化，均为正四面体形。
- CO_2、N_2O、N_3^- 价电子总数均为 16，均为直线形。

适用条件：公式只适用于中心原子只有一个的 ABn 型分子或离子；b 要按配位原子"需要几个电子达到稳定结构"取值，不能一律取 1；离子必须按电荷修正 a；π 键不计入价层电子对数；VSEPR 只负责"电子对构型 → 分子构型"，成键本质仍要由杂化轨道解释。

易错边界 1. 把价层电子对构型直接当成分子构型——有孤电子对时必须"删掉"：NH_3 是四面体电子对、三角锥分子，H_2O 是四面体电子对、角形分子。 2. 计算时把 O 提供的单电子数按 1 算——O 需要 2 个电子，b = 2；SO_2 若按 b = 1 会算成 4 对，误判为四面体。 3. 认为价层电子对数相同则键角相同——孤电子对越多，键角越小；CH_4、NH_3、H_2O 同为 4 对，键角依次减小。

例题 1 · L1 基础

计算 CH_4、NH_3、H_2O 中心原子的价层电子对数、孤电子对数，并写出电子对构型与分子构型。

解析：CH_4：4 + (4 − 4 × 1) ÷ 2 = 4，孤电子对 0，电子对构型为正四面体形，分子构型为**正四面体形**。NH_3：3 + (5 − 3 × 1) ÷ 2 = 4，孤电子对 1，电子对构型为四面体形，分子构型为**三角锥形**。H_2O：2 + (6 − 2 × 1) ÷ 2 = 4，孤电子对 2，电子对构型为四面体形，分子构型为**角形（V 形）**。

💥 **陷阱**：把 H_2O 的分子构型写成四面体形；把孤电子对数漏掉，导致 NH_3 与 CH_4 被当成同一种构型。

变式：CO_2 与 SO_2 的价层电子对数、孤电子对数与分子构型分别是什么？（CO_2：2 对、0 对、直线形；SO_2：3 对、1 对、角形）

例题 2 · L2 常考

SO_2、SO_3、SO_4^{2-} 是三种常见的含硫微粒。分别计算中心原子的价层电子对数与孤电子对数，判断空间结构，并指出中心原子的杂化类型。

解析：SO_2：$2 + (6 - 2 \times 2) \div 2 = 3$ **对**，1 对孤电子对 ⇒ 电子对为平面三角形，分子为**角形**，S 为 sp^2 杂化。SO_3：$3 + (6 - 3 \times 2) \div 2 = 3$ **对**，0 对孤电子对 ⇒ 分子为**平面三角形**，S 为 sp^2 杂化。SO_4^{2-}：$4 + (6 + 2 - 4 \times 2) \div 2 = 4$ **对**，0 对孤电子对 ⇒ 分子（离子）为**正四面体形**，S 为 sp^3 杂化。

💥 **陷阱**：SO_4^{2-} 忘记加 2 个负电荷，算成 3 对；把 SO_3 与 SO_2 的构型混为一谈（SO_3 无孤电子对，SO_2 有 1 对）。

变式：判断 NO_3^- 的空间结构与中心原子的杂化类型。（$3 + (5 + 1 - 3 \times 2) \div 2 = 3$，平面三角形，$sp^2$）

例题 3 · L3 综合

ClO_3^- 与 ClO_4^- 是氯的两种含氧酸根离子。(1) 分别计算价层电子对数与孤电子对数，判断空间结构；(2) 指出中心原子的杂化类型；(3) 比较两种离子的键角大小，并说明理由。

解析：(1) ClO_3^-：$a = 7 + 1 = 8$，$3 + (8 - 3 \times 2) \div 2 = 4$ **对**，1 对孤电子对 ⇒ **三角锥形**。ClO_4^-：$a = 7 + 1 = 8$，$4 + (8 - 4 \times 2) \div 2 = 4$ **对**，0 对孤电子对 ⇒ **正四面体形**。(2) 二者价层电子对数均为 4，中心原子 Cl 均采取 sp^3 杂化。(3) ClO_4^- 的键角（109°28′）大于 ClO_3^- 的键角。ClO_3^- 有 1 对孤电子对，对 3 个 Cl—O 成键电子对排斥更强，把键角压小。

💥 **陷阱**：把阴离子的电荷当成"减"（应加）；把 ClO_3^- 的孤电子对数算成 0，误判为正四面体；认为两种离子键角相同。

变式：比较 NH_4^+ 与 NH_3 的键角大小。（NH_4^+ 为正四面体，109°28′；NH_3 有 1 对孤电子对，107°18′，所以 $NH_4^+ > NH_3$）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① H_2O 的价层电子对数与孤电子对数各是多少？② SO_2 的分子构型是什么？③ CH_4、NH_3、H_2O 的键角由大到小如何排列？

> **答案**：① 4 对、2 对孤电子对　② 角形（V 形）　③ $CH_4 > NH_3 > H_2O$

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 D–2.4。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把 CH_4、NH_3、H_2O、SO_2、CO_2 的"对数 → 构型"连算一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先把公式里的 a、b、n 各代表什么写清楚，再做题。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把电子对构型当分子构型、把 O 的单电子数按 1 算的，按未过关处理。

D–2.4　分子的极性

⚡ **先猜**：CO_2 和 H_2O 都由极性键构成，为什么 CO_2 是非极性分子，H_2O 却是极性分子？CCl_4 的四个 C—Cl 键都是极性键，它有没有极性？

30 秒概述

分子极性的判据不是"有没有极性键"，而是"正、负电荷重心是否重合"。双原子分子看键；多原子分子要把每个键的极性当成向量相加：直线形、平面三角形、正四面体且配位原子相同的，向量和为零，是非极性分子；角形、三角锥的向量和不为零，是极性分子。"相似相溶"与熔、沸点的高低都从这里出发。

30 秒自评

1. 判断：含有极性键的分子一定是极性分子。
2. 判断：CCl_4 分子中四个 C—Cl 键的极性相互抵消，所以 CCl_4 是非极性分子。
3. 选择：下列分子中属于极性分子的是（A）BF_3　（B）CS_2　（C）NH_3　（D）CH_4

> **答案**：1. ✗（CO_2、CCl_4、CH_4 都含极性键，却是非极性分子）　2. ✓　3. C

🔑 原理与方程式

正、负电荷重心

- 分子是电中性的，但正电荷有一个重心、负电荷有一个重心。
- 两重心重合 → 分子内不显正、负极 → **非极性分子**；两重心不重合 → 分子内存在正、负极 → **极性分子**。

- 极性大小可用偶极矩量度：μ = Q × r，单位 C·m，常用德拜（D，1 D = 3.336 × 10^{-30} C·m）；方向由正电荷重心指向负电荷重心。
- 实验判据：用毛皮摩擦过的橡胶棒（带负电）靠近水流，水流偏转 ⇒ 水分子内存在正、负极，是极性分子；换成正己烷，液流不偏转 ⇒ 正己烷是非极性分子。

双原子分子

- 以极性键结合 → 极性分子：HCl、CO、NO。
- 以非极性键结合 → 非极性分子：H_2、Cl_2、N_2。

多原子分子：键极性的向量和

- 全部由非极性键构成 → 非极性分子（如 P_4）。
- 含极性键时，看空间结构是否对称：
- 对称：直线形（CO_2、CS_2）、平面三角形（BF_3、SO_3）、正四面体（CH_4、CCl_4、SiF_4）→ 向量和为零 → **非极性分子**。
- 不对称：角形（H_2O、H_2S、SO_2）、三角锥（NH_3、PCl_3、NF_3）→ 向量和不为零 → **极性分子**。
- 取代基不同也会破坏对称：CH_3Cl、CH_2Cl_2、$CHCl_3$ 都是极性分子。

极性对性质的影响

- 熔、沸点：极性分子之间存在取向力，相对分子质量相近时，极性分子的熔、沸点通常更高（CH_3Cl 沸点 −24 ℃，CH_4 沸点 −161 ℃）。
- 溶解性：相似相溶——极性分子易溶于极性溶剂（HCl、NH_3 极易溶于水），非极性分子易溶于非极性溶剂（I_2、Br_2 易溶于 CCl_4）。
- 极性分子在电场中会发生取向排列，这是水流偏转实验的原理。

对称性的延伸：手性

- 四个不同的原子或基团连在同一个碳原子上，该碳原子叫不对称碳原子。
- 一种物质不能与其镜像重合的特征叫手性，具有手性的分子叫手性分子；互为实物与镜像又不能重合的一对分子互称对映异构体（对映体）。
- 手性会影响化学性质与生物活性：沙利度胺的一对对映体中，只有一个有镇静作用，另一个有强致畸作用。

适用条件：判断极性必须先确定空间结构，构型错则极性必错；"向量和为零"只适用于键的极性大小相等（配位原子相同）的对称构型，CH_2Cl_2 近似四面体但四个键不相同，向量和不为零；相似相溶是经验规则，有例外（乙醇与水互溶还因为有氢键）；手性碳要求四个基团互不相同，CH_2Cl_2 不是手性分子。

易错边界 1. 认为"含极性键就是极性分子"——CO_2、BF_3、CH_4、CCl_4 都含极性键，但结构对称、向量和为零，是非极性分子。 2. 把直线形分子一律判为非极性——HCl、CO、HCN 都是直线形，却是极性分子；关键看两端原子是否相同。 3. 用键的极性大小代替分子极性大小——CCl_4 的 C—Cl 键极性很强，但四个向量相互抵消，分子偶极矩为零。

例题 1 · L1 基础

判断下列分子是极性分子还是非极性分子：CO_2、H_2O、BF_3、NH_3、CCl_4、$CHCl_3$。

解析： 先定构型，再把键的极性按向量相加。 CO_2：直线形，两个 C=O 键极性方向相反、大小相等 ⇒ **非极性分子**。 H_2O：角形，两个 H—O 键的极性不能抵消 ⇒ **极性分子**。 BF_3：平面三角形，三个 B—F 键夹角 120°、大小相等 ⇒ **非极性分子**。 NH_3：三角锥形，三个 N—H 键的向量和不为零 ⇒ **极性分子**。 CCl_4：正四面体形，四个 C—Cl 键的向量和为零 ⇒ **非极性分子**。 $CHCl_3$：四面体形，但四个顶点上三个是 Cl、一个是 H，键不相同 ⇒ **极性分子**。

💥 **陷阱**：见极性键就判极性分子；把 $CHCl_3$ 当成非极性分子（正四面体被"三个 Cl + 一个 H"破坏）；把 CO_2 判成极性分子（两个 C=O 向量抵消）。

变式：判断 SO_2、SO_3、CS_2 的极性。（极性、非极性、非极性）

例题 2 · L2 常考

判断 CS_2、H_2S、NF_3、SiF_4 的空间结构，并指出哪些是极性分子、哪些是非极性分子。

解析： CS_2：C 的价层电子对数为 2 + (4 − 2 × 2) ÷ 2 = 2 ⇒ **直线形**，两个 C=S 键极性相反 ⇒ **非极性分子**。 H_2S：S 的价层电子对数为 2 + (6 − 2 × 1) ÷ 2 = 4，2 对孤电子对 ⇒ **角形**，向量和不为零 ⇒ **极性分子**。 NF_3：N 的价层电子对数为 3 + (5 − 3 × 1) ÷ 2 = 4，1 对孤电子对 ⇒ **三角锥形** ⇒ **极性分子**（N—F 键极性方向与孤电子对的贡献方向相反，极性较弱）。 SiF_4：Si 的价层电子对数为 4 + (4 − 4 × 1) ÷ 2 = 4 ⇒ **正四面体形**，四个 Si—F 键向量和为零 ⇒ **非极性分子**。

💥 **陷阱**：把 NF_3 判成非极性（三角锥不对称，三个键的向量和不为零）；把 H_2S 判成直线形（S 有 2 对孤电子对）；把 SiF_4 与 SF_4 混淆（SF_4 为三角双锥，是极性分子）。

变式：判断 PCl_3、PCl_5、SF_6 的极性。（极性、非极性、非极性）

例题 3 · L3 综合

用毛皮摩擦过的橡胶棒靠近从滴定管中流下的细水流，水流发生偏转；把水换成正己烷，液流不偏转。(1) 解释上述现象；(2) 已知溴、碘是非极性分子，水是极性分子，CCl_4 是非极性分子。判断溴在哪种溶剂中溶解得更好，说明理由；(3) 比较 CH_4、CH_3Cl、CH_2Cl_2、$CHCl_3$、CCl_4 的极性大小顺序，并说明理由。

解析：(1) 橡胶棒带负电，极性的水分子在电场中发生取向，带正电的一端转向橡胶棒，受到吸引，水流偏转；正己烷是非极性分子，不被电场取向，液流几乎不偏转。(2) 溴是非极性分子，CCl_4 也是非极性分子，根据"相似相溶"，溴在 CCl_4 中溶解得更好；水是极性溶剂，溴在其中溶解度很小。(3) **$CCl_4 = CH_4$（均为零）$< CHCl_3 < CH_2Cl_2 < CH_3Cl$**。理由：$CH_4$、$CCl_4$ 结构对称，键的极性向量和为零，偶极矩为零；其余三个都是四面体但取代基不完全相同，向量不能完全抵消。CH_3Cl 只有一个极性 C—Cl 键，向量和最大；随着 Cl 增多，C—Cl 向量逐渐相互抵消，极性减小，到 CCl_4 恰好为零。

💥 **陷阱**：认为"取代的氯越多，极性越大"（恰好相反，CCl_4 为零）；把水流偏转说成"水带电"；把溴溶于 CCl_4 说成发生了化学反应（只是溶解，属于相似相溶）。

变式：为什么 I_2 在 CCl_4 中呈紫色、在水中溶解度很小？（I_2 是非极性分子，CCl_4 是非极性溶剂，相似相溶；水是极性溶剂，I_2 难溶）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① CO_2 是非极性分子，它含极性键吗？② NH_3 与 BF_3 哪一个是极性分子？③ "相似相溶"规则的内容是什么？

> **答案**：① 含（C=O 是极性键），但两个键的极性向量相互抵消　② NH_3　③ 极性分子易溶于极性溶剂，非极性分子易溶于非极性溶剂

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 D–2.5。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"构型 → 向量和 → 极性"的判断流程默写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先分清"键的极性"与"分子的极性"是两件事。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把 $CHCl_3$、NF_3 判成非极性分子的，按未过关处理。

D–2.5　分子间作用力与氢键

⚡ **先猜**：H_2O 与 H_2S 结构相似，H_2O 的相对分子质量还更小，为什么常温下 H_2O 是液体，H_2S 却是气体？

30 秒概述

分子之间靠范德华力与氢键结合，它们的强度比共价键小 1～2 个数量级，却决定了物质的熔、沸点、溶解性与表面张力。范德华力没有饱和性和方向性，包括取向力、诱导力、色散力，多数情况下以色散力为主；氢键只发生在与 N、O、F 相连的 H 上，比范德华力强、比化学键弱。分子间氢键使熔、沸点升高，分子内氢键反而使熔、沸点降低。

30 秒自评

1. 判断：氢键属于化学键，所以水的熔、沸点很高。
2. 判断：邻羟基苯甲醛能形成分子内氢键，它的熔、沸点比对羟基苯甲醛低。
3. 选择：下列物质中，分子间能形成氢键的是（A）CH_4　（B）HBr　（C）NH_3　（D）H_2S

> **答案**：1. ✗（氢键是分子间作用力，比化学键弱得多）　2. ✓　3. C

🔑 原理与方程式

范德华力

- 普遍存在于固体、液体和气体分子之间，本质是电性相互作用。
- 特点：没有饱和性和方向性；随分子间距离增大而快速减弱，只有在分子相当接近时才起作用。
- 强度：通常比化学键的键能小 1～2 个数量级。干冰升华只改变 CO_2 分子间的范德华力，分子内的 C=O 键不变，所以所需能量较少。
- 三种类型：
- 取向力：极性分子之间，永久偶极定向排列，只存在于极性分子之间。
- 诱导力：极性分子使非极性分子产生诱导偶极，存在于极性—极性、极性—非极性分子之间。
- 色散力：由瞬时偶极产生，所有分子之间都存在。

- 绝大多数分子之间以色散力为主；H_2O、NH_3 等少数极性特别强的分子之间，取向力超过色散力。
- 强弱规律：组成和结构相似的物质，相对分子质量越大，范德华力越强，熔、沸点越高（$F_2 < Cl_2 < Br_2 < I_2$）。

氢键

- 形成条件：H 与电负性很强、半径很小的 X（N、O、F）形成共价键时，共用电子对强烈偏向 X，H 原子核几乎"裸露"在分子表面，再去吸引另一个分子中电负性很强的 Y 原子。
- 表示：X—H…Y。X、Y 可以相同也可以不同；氢键的键长指 X 到 Y 的距离。
- 强度：比范德华力强，远比化学键弱，键能一般为 10～40 $kJ\cdot mol^{-1}$。
- 氢键有方向性和饱和性，所以冰中每个水分子周围只有 4 个紧邻的水分子，排列疏松、体积膨胀，冰的密度小于水。
- 对熔、沸点的影响：H_2O 100 ℃ > H_2S −60 ℃；HF 19.5 ℃ > HCl −85 ℃；NH_3 −33 ℃ > PH_3 −88 ℃。
- 对溶解性的影响：乙醇、乙酸与水能以任意比互溶，因为—OH 能与水分子形成氢键。

分子间氢键与分子内氢键

- 分子间氢键：增强分子间作用力，使熔、沸点升高，如对羟基苯甲醛、对硝基苯酚。
- 分子内氢键：减少分子间形成氢键的机会，使熔、沸点降低，如邻羟基苯甲醛、邻硝基苯酚。
- 数据：邻硝基苯酚熔点 45 ℃、沸点 214 ℃、25 ℃ 时溶解度 0.2 g/(100 g 水)；对硝基苯酚 114 ℃、279 ℃、1.7 g/(100 g 水)。

氢键在生命体中的意义

- 蛋白质的 α–螺旋靠分子内氢键维持。
- DNA 双螺旋由两条长链上的碱基通过氢键配对形成。
- 水分子间有广泛的氢键，所以水的表面张力很大（回形针可浮在水面上）。

适用条件：氢键的 X、Y 一般限于 N、O、F，Cl 的电负性不够，HCl 分子间没有氢键；氢键不是化学键，不能写成"共价键"；分子内氢键要求分子内有合适的空间位置（多为邻位），对位只能形成分子间氢键；比较熔、沸点时先看氢键，再看相对分子质量，顺序不能颠倒。

易错边界 1. 认为含 H 的分子都能形成氢键——CH_4、H_2S、HCl 中的 H 不与 N、O、F 相连，分子间没有氢键。 2. 把氢键当成化学键——冰熔化、水汽化只破坏氢键和范德华力，不破坏 O—H 键。 3. 认为分子内氢键也使熔、沸点升高——分子内氢键减少了分子间形成氢键的机会，熔、沸点反而降低（邻羟基苯甲醛 < 对羟基苯甲醛）。

例题 1 · L1 基础

下列物质中，分子间能形成氢键的有哪些？HF、NH_3、H_2O_2、CH_3COOH、CH_4、H_2S、$C_2H_5OC_2H_5$。

解析： 氢键的条件是 H 与 N、O、F 相连，且分子中有电负性强、半径小的原子。 HF：F—H…F ⇒ **能**。 NH_3：N—H…N ⇒ **能**。 H_2O_2：有 O—H，O—H…O ⇒ **能**。 CH_3COOH：有 O—H，O—H…O ⇒ **能**。 CH_4：C—H 中 C 的电负性不够 ⇒ **不能**。 H_2S：S—H 中 S 的电负性不够 ⇒ **不能**。 $C_2H_5OC_2H_5$：O 上没有 H，不能作氢键给体，分子间不能形成氢键 ⇒ **不能**。

💥 **陷阱**：把 H_2O_2 判为不能（它有 O—H）；把乙醚判为能（氧上无 H）；把 H_2S 判为能（S 不是 N、O、F）。

变式：下列物质中存在分子内氢键的是哪些？邻羟基苯甲醛、对羟基苯甲醛、邻硝基苯酚、对硝基苯酚。（邻羟基苯甲醛、邻硝基苯酚）

例题 2 · L2 常考

乙醇（CH_3CH_2OH）与二甲醚（CH_3OCH_3）互为同分异构体，相对分子质量都是 46。(1) 比较二者沸点的高低；(2) 解释原因；(3) 二者在水中的溶解性哪一个更大？

解析： (1) 乙醇沸点 78.3 ℃，二甲醚沸点 −24.9 ℃，**乙醇远高于二甲醚**。 (2) 乙醇分子中有 O—H，分子间能形成氢键，使分子间作用力显著增强；二甲醚的氧上没有 H，不能作氢键给体，分子间只有范德华力，所以沸点低得多。 (3) **乙醇更大**。乙醇的 O—H 能与水分子形成氢键，且与水"相似相溶"，能以任意比互溶；二甲醚虽能与水形成氢键（O 作受体），但缺少给体，溶解能力弱于乙醇。

💥 **陷阱**：认为相对分子质量相同沸点就相同；看见二甲醚有氧原子就以为它能形成分子间氢键（受体可以，给体不行）。

变式：比较 $CH_3CH_2CH_2OH$ 与 $CH_3CH_2CH_2CH_3$ 的沸点高低。（丙醇 97 ℃ > 丁烷 −0.5 ℃，丁烷相对分子质量更大，但丙醇有分子间氢键）

例题 3 · L3 综合

第 15 族元素氢化物的沸点如下：NH_3 −33 ℃、PH_3 −88 ℃、AsH_3 −62 ℃、SbH_3 −17 ℃。 (1) 判断 AsH_3 的空间结构，并指出中心原子的杂化类型； (2) NH_3 的沸点为什么明显高于 PH_3？ (3) PH_3、AsH_3、SbH_3 的沸点依次升高，原因是什么？ (4) 预测 AsH_3 与 NH_3 哪一个更稳定，说明理由。

解析：(1) AsH_3：3 + (5 − 3 × 1) ÷ 2 = 4，1 对孤电子对 ⇒ **三角锥形**，As 为 **sp^3** 杂化。(2) NH_3 分子间能形成氢键（N—H…N），PH_3 分子间不能（P 的电负性不够），氢键使 NH_3 的分子间作用力显著增强，沸点升高。(3) 三种氢化物结构相似（均为三角锥形），相对分子质量依次增大，范德华力依次增强，所以沸点依次升高。(4) **NH_3 更稳定**。N—H 键长更短、键能更大；同主族元素从上到下，原子半径增大，与 H 形成的共价键键长增长、键能减小，氢化物稳定性减弱。

💥 **陷阱**：只看相对分子质量，认为 NH_3 沸点最低；把 AsH_3 判成平面三角形；用"氢键"解释 PH_3 的沸点。

变式：比较 HF、HCl、HBr、HI 的沸点并说明理由。（HF 最高，因为分子间有氢键；HCl < HBr < HI，结构相似，相对分子质量增大，范德华力增强）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 冰中水分子之间主要存在什么作用力？② 乙醇与二甲醚哪一个沸点高？③ 邻羟基苯甲醛与对羟基苯甲醛哪一个熔点高？

> **答案**：① 氢键（以及范德华力） ② 乙醇 ③ 对羟基苯甲醛

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 D–2.6。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"分子间氢键"与"分子内氢键"对熔、沸点的影响各写一句。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先记死"氢键只认 N、O、F"这一条。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把氢键当化学键、把分子内氢键也说成"熔、沸点升高"的，按未过关处理。

D–2.6　分子结构与性质：熔、沸点与溶解性

⚡ **先猜**：干冰升华、碘升华都要吸热，但它们分子内的共价键一根也没断。那么，比较物质熔、沸点时到底该比什么？

30 秒概述

分子构成的物质，熔化、沸腾时破坏的是分子间作用力，不是共价键；所以比较熔、沸点看"分子间作用力"，比较稳定性、反应活性才看"键能"。四步法：先看有没有氢键，再看组成结构是否相似（相对分子质量），再看同分异构体的支链，最后看极性。溶解性用"相似相溶"，化学性质则回到官能团与键的极性。

30 秒自评

1. 判断：分子构成的物质的熔、沸点由分子内共价键的键能决定。
2. 判断：组成和结构相似的物质，相对分子质量越大，范德华力越强，熔、沸点越高。
3. 选择：下列物质中沸点最高的是（A）CH_4 （B）SiH_4 （C）H_2O （D）H_2S

> **答案**：1. ✗（由分子间作用力决定） 2. ✓ 3. C（分子间氢键）

🔑 原理与方程式

一条主线：结构 → 作用力 → 性质

- 分子内：共价键（键能、键长、键角）→ 稳定性、反应活性、分子的形状。
- 分子间：范德华力、氢键 → 熔、沸点、溶解性、表面张力。
- 两类作用力不能混用：键能大不等于熔、沸点高。

熔、沸点比较四步法

1. 看氢键：有分子间氢键的显著偏高（H_2O、HF、NH_3、乙醇、乙酸）。
2. 看组成与结构：结构相似时，相对分子质量越大，范德华力越强，熔、沸点越高（卤素单质、$GeCl_4$ < $GeBr_4$ < GeI_4、CH_4 < SiH_4 < GeH_4）。
3. 看支链：同分异构体中，支链越多，分子间接触面积越小，范德华力越弱，沸点越低（正戊烷 36 ℃ > 异戊烷 28 ℃ > 新戊烷 9.5 ℃）。
4. 看极性：相对分子质量相近时，极性分子之间有取向力，沸点较高（CH_3Cl −24 ℃ > CH_4 −161 ℃）。

溶解性

- 相似相溶：极性分子易溶于极性溶剂，非极性分子易溶于非极性溶剂。
- 能与水形成氢键的基团（—OH、—NH_2、—COOH）使物质易溶于水（乙醇、乙酸、葡萄糖）。
- 离子化合物易溶于水，难溶于有机溶剂。
- 气体的溶解度还受温度、压强影响（温度升高、压强减小，溶解度减小）。

化学性质：结构决定反应

- 同分异构体官能团不同，性质不同：乙醇（—OH，能与钠反应、能酯化）与二甲醚（醚键，不能）。
- 键的极性受邻近基团影响：2–氯丁酸 Ka = 1.38×10^{-3}，3–氯丁酸 Ka = 8.91×10^{-5}；氯原子离羧基越近，对 O—H 键极性的影响越大，越容易电离。
- 手性对映体在生物体内的作用可能完全不同（沙利度胺事件）。

常见"反常"与解释

- H_2O 沸点高于 H_2S：分子间氢键。
- HF 沸点高于 HCl：分子间氢键。
- 冰的密度小于水：氢键有方向性，冰中水分子排列疏松。
- 干冰升华、I_2 升华：只破坏分子间作用力，不破坏共价键。
- NaCl 熔点 801 ℃ 远高于 HCl 的 −114.8 ℃：离子键与分子间作用力不是同一量级。

适用条件：四步法只适用于分子构成的物质；离子晶体、共价晶体（NaCl、SiO_2 等）不能套用，它们的熔点由离子键、共价键决定；"结构相似"指组成通式、分子形状、键型都相似，CH_4 与 H_2O 不能直接按相对分子质量比较；氢键只考虑分子间氢键，分子内氢键要单独处理；溶解性还受温度、压强、溶剂极性影响。

易错边界 1. 用键能解释熔、沸点——分子熔化、汽化不破坏共价键；H_2O 的 O—H 键能 467 $kJ\cdot mol^{-1}$，与沸点高低无关。 2. 比较熔、沸点时漏掉氢键，直接按相对分子质量排序——H_2O 的相对分子质量小于 H_2S，沸点却高得多。 3. 认为支链越多沸点越高——支链多、分子趋于球形，接触面积小，范德华力弱，沸点低（新戊烷 < 正戊烷）。

例题 1 · L1 基础

$GeCl_4$ 是锗的重要卤化物。(1) 判断 $GeCl_4$ 的空间结构与分子极性；(2) 已知 $GeCl_4$、$GeBr_4$、GeI_4 的熔点分别为 −49.5 ℃、26 ℃、146 ℃，沸点分别为 83.1 ℃、186 ℃、约 400 ℃，分析其变化规律及原因。

解析：(1) Ge 的 4 个价电子全部用于成键，价层电子对数为 $4 + (4 - 4\times 1) \div 2 = 4 \Rightarrow$ **正四面体形**；四个 Ge—Cl 键的极性向量和为零 ⇒ **非极性分子**。(2) 三种卤化物结构相似，都是正四面体形的非极性分子，相对分子质量依次增大，分子间范德华力依次增强，所以熔、沸点依次升高。

💥 **陷阱**：把 $GeCl_4$ 判成极性分子（正四面体对称）；把熔、沸点升高归因于"Ge—Cl 键能增大"（键能几乎不变）。

变式：预测 $SnCl_4$ 与 $SnBr_4$ 熔、沸点的高低。（$SnBr_4$ 更高，结构与相对分子质量的规律相同）

例题 2 · L2 常考

比较下列各组物质的熔、沸点高低，并说明理由：(1) H_2O 与 H_2S；(2) CH_4 与 SiH_4；(3) 正戊烷与新戊烷；(4) NaCl 与 HCl。

解析：(1) **$H_2O > H_2S$**。H_2O 分子间有氢键，H_2S 没有；氢键的增强作用超过了 H_2S 相对分子质量更大的影响。(2) **$SiH_4 > CH_4$**。二者结构相似（正四面体、非极性分子），SiH_4 相对分子质量大，范德华力强。(3) **正戊烷 > 新戊烷**。二者互为同分异构体，新戊烷支链多、分子趋于球形，分子间接触面积小，范德华力弱，沸点低。(4) **NaCl > HCl**。NaCl 是离子化合物，离子键强，熔点 801 ℃；HCl 是分子构成的物质，熔化时只破坏微弱的分子间作用力，熔点 −114.8 ℃。

💥 **陷阱**：(1) 按相对分子质量判反；(2) 把 SiH_4 与 CH_4 的差异归因于键能；(4) 认为 HCl 的共价键很强所以熔点高。

变式：比较 CH_3OH 与 CH_3CH_2OH 的沸点。（乙醇更高；二者都有分子间氢键，乙醇相对分子质量大，范德华力强）

例题 3 · L3 综合

卤素单质的熔、沸点如下（前者为熔点，后者为沸点）：F_2 −219.6/−188.1 ℃，Cl_2 −101.5/−34.0 ℃，Br_2 −7.2/58.8 ℃，I_2 113.6/185.2 ℃。(1) 归纳熔、沸点的变化规律并解释；(2) 碘升华时破坏了哪些作用力？没有破坏哪些？(3) 溴在 CCl_4 中比在水中更易溶，用本单元知识解释；(4) 已知 HBr 的沸点比 HCl 高、比 HI 低，而 HF 的沸点比三者都高，说明原因。

解析：(1) 从 F_2 到 I_2，熔、沸点依次升高。四种单质都是双原子非极性分子，组成和结构相似，相对分子质量依次增大，分子间范德华力依次增强。(2) 碘升华只破坏分子间的**范德华力**，没有破坏 I—I **共价键**。(3) Br_2 与 CCl_4 都是非极性分子，根据"相似相溶"，Br_2 易溶于 CCl_4；水是极性溶剂，Br_2 难溶于水。(4) HCl、HBr、HI 结构相似，相对分子质量依次增大，范德华力依次增强，沸点依次升高；HF 分子间能形成氢键，所以沸点最高。

💥 **陷阱**：(2) 说"升华破坏 I—I 键"；(4) 把 HF 沸点高归因于 H—F 键能大（键能影响稳定性，不影响沸点）。

变式：H_2O 的沸点为 100 ℃，H_2Te 的沸点为 −2 ℃，解释 H_2O 沸点异常的原因。（H_2O 分子间有氢键，H_2Te 没有）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 干冰升华破坏的是什么作用力？② CH_4 与 SiH_4 哪一个沸点高？③ 乙醇和二甲醚哪一个沸点高？

> **答案**：① 分子间范德华力　② SiH_4（相对分子质量大，范德华力强）　③ 乙醇

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 D–2.7。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"熔、沸点看分子间作用力，稳定性看键能"抄在卡片最上方。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先背四步法，再逐条套 $GeCl_4$ 与卤素单质两组数据。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；用键能解释熔、沸点，或支链规律记反的，按未过关处理。

D–2.7　配位化合物与超分子

⚡ **先猜**：向 $CuSO_4$ 溶液中逐滴加入氨水，先出现蓝色沉淀，继续加氨水，沉淀又溶解，得到深蓝色溶液。沉淀为什么会"消失"？

30 秒概述

一方提供孤电子对、另一方提供空轨道，共用一对电子形成的共价键叫配位键；金属离子（或原子）与配体通过配位键结合成配位化合物。配合物由内界（中心离子 + 配体）与外界组成，配位数决定空间构型（2 直线形、4 四面体形或平面正方形、6 正八面体形）。超分子则是分子之间靠氢键、范德华力、疏水作用等非共价键组装起来的、具有特定功能的分子集合体。

30 秒自评

1. 判断：配位键是一种特殊的共价键，形成时共用电子对由一方单独提供。
2. 判断：$[Cu(NH_3)_4]SO_4$ 中，Cu^{2+} 是中心离子，NH_3 是配体，SO_4^{2-} 是外界。
3. 选择：下列物质中不属于配合物的是（A）$[Cu(NH_3)_4]SO_4$　（B）$[Ag(NH_3)_2]Cl$　（C）$K_3[Fe(SCN)_6]$　（D）NH_4Cl

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. D（NH_4Cl 中只有普通共价键与离子键）

🔑 原理与方程式

配位键

- 定义：共用电子对由一个原子单方面提供，另一个原子提供空轨道而形成的共价键，叫配位键。
- 形成条件：给体有孤电子对（NH_3、H_2O、CO、F^-、Cl^-、CN^-、SCN^-）；受体有空轨道（多为过渡金属离子的 (n−1)d、ns、np 或 nd 轨道）。
- 实例：$NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$（N 提供孤电子对，$H^+$ 提供 1s 空轨道）；$H_2O + H^+ \rightarrow H_3O^+$。
- 配位键一旦形成，就与普通共价键没有区别，也属于 σ 键。

配合物的组成

- 中心离子（或原子）：多为过渡金属离子，如 Cu^{2+}、Ag^+、Fe^{3+}、Zn^{2+}、Ni^{2+}、Co^{3+}。
- 配体：提供孤电子对的分子或离子，如 NH_3、H_2O、CO、Cl^-、CN^-、SCN^-。
- 配位数：一个中心离子（或原子）结合的配位原子数目，常见 2、4、6。
- 内界：中心离子与配体以配位键结合成的配离子，如 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$。
- 外界：与配离子以离子键结合的离子，如 SO_4^{2-}、Cl^-。
- $[Cu(NH_3)_4]SO_4$：中心离子 Cu^{2+}、配体 NH_3、配位数 4、内界 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$、外界 SO_4^{2-}。

配离子的空间构型

- 配位数 2 → 直线形：$[Ag(NH_3)_2]^+$。
- 配位数 4 → 正四面体形：$[Zn(NH_3)_4]^{2+}$；平面正方形：$[PtCl_2(NH_3)_2]$。
- 配位数 6 → 正八面体形：$[Co(NH_3)_6]^{3+}$、$[Fe(SCN)_6]^{3-}$。
- 中心离子（原子）、配体种类与数目不同，配合物的空间结构不同。

顺反异构

- MA_2B_2 型平面正方形配合物有两种排列：两个相同配体在同侧的为顺式，在异侧的为反式。
- 顺式 $[PtCl_2(NH_3)_2]$（顺铂）有抗癌活性，反式无抗癌活性。
- 四面体形的 MA_2B_2 没有顺反异构，因为四个顶点位置完全等同。

配合物的应用

- 检验和分离金属离子：Cu^{2+}、Ag^+ 的氨配合物；Fe^{3+} 与 SCN^- 显红色。
- 湿法冶金：氰化法提金，$4Au + 8CN^- + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4[Au(CN)_2]^- + 4OH^-$，再用 Zn 置换出 Au。
- 提纯金属：蒙德法，$Ni + 4CO \rightarrow_{(50\sim60\ ℃)} [Ni(CO)_4]$，$[Ni(CO)_4] \rightarrow_{(220\sim250\ ℃)} Ni + 4CO$。
- 生命科学：血红素是 Fe 的配合物，叶绿素是 Mg 的配合物，维生素 B_{12} 是 Co 的配合物。
- 医药：顺铂抗癌；解毒剂与重金属离子形成更稳定的配合物，随尿液排出体外。

超分子

- 定义：由两种或两种以上的化学物质，通过分子间非共价键相互作用形成的复杂有序且具有特定功能的分子集合体系。
- 基本作用力：范德华力、氢键、疏水作用等非共价键的弱相互作用（不是共价键）。
- 特点：具有单个分子所不具备的性质；结构可用光谱、晶体 X 射线衍射等方法测定。
- 实例：DNA 双螺旋（碱基间通过氢键配对）、二苯并 18–冠–6 识别 K^+（空腔与 K^+ 直径 266 pm 匹配）、分子机器（2016 年诺贝尔化学奖）。
- 研究内容：分子识别、分子自组装、超分子催化、超分子器件；分子识别是核心课题之一。

适用条件：配合物中必须存在配位键，NH_4Cl 只有普通共价键与离子键，不属于配合物；配位数按配位原子数计算，多齿配体一个配体可提供多个配位原子；内界稳定、外界在水溶液中可电离，检验外界离子要选不破坏内界的试剂；顺反异构只出现在平面正方形或八面体配合物中，四面体配合物没有；构筑超分子的作用力是非共价键，共价键不算。

易错边界 1. 把 NH_4Cl 当成配合物——NH_4^+ 中的配位键形成后已与普通共价键无异，配合物必须含中心离子（原子）与配体组成的内界。 2. 认为配位数一定等于配体数——配位数按配位原子数计算，多齿配体一个分子可提供 2 个或更多配位原子。 3. 认为配合物溶于水后内界也完全电离——$[Cu(NH_3)_4]SO_4$ 溶于水主要电离出 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ 与 SO_4^{2-}，溶液中 Cu^{2+} 浓度很小；所以加 NaOH 得不到 $Cu(OH)_2$ 沉淀，加 $BaCl_2$ 却能得到 $BaSO_4$ 沉淀。

例题 1 · L1 基础

指出下列配离子的中心离子、配体与配位数：$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$、$[Ag(NH_3)_2]^+$、$[Fe(SCN)_6]^{3-}$。并写出 $CuSO_4$ 溶液与过量氨水反应的离子方程式。

解析：$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$：中心离子 **Cu^{2+}**，配体 **NH_3**，配位数 **4**。$[Ag(NH_3)_2]^+$：中心离子 **Ag^+**，配体 **NH_3**，配位数 **2**。$[Fe(SCN)_6]^{3-}$：中心离子 **Fe^{3+}**，配体 **SCN^-**，配位数 **6**。 离子方程式：**$Cu^{2+} + 4NH_3 \rightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+}$**。

💥 **陷阱**：按配离子的电荷数判断配位数（配位数看配位原子数）；把 $[Fe(SCN)_6]^{3-}$ 的中心离子写成 Fe^{2+}（由配离子电荷反推：6 个 SCN^- 为 −6，配离子为 −3，故 Fe 为 +3）。

变式：指出 $[AlF_6]^{3-}$ 与 $[Au(CN)_2]^-$ 的中心离子、配体与配位数。（Al^{3+}、F^-、6；Au^+、CN^-、2）

例题 2 · L2 常考

向 2 支各盛 1 mL 0.1 mol·L^{-1} $CuSO_4$ 溶液的试管中滴加 2 mL 0.1 mol·L^{-1} NaOH 溶液，都生成蓝色沉淀。向第一支试管继续滴加过量 NaOH 溶液，沉淀不溶解；向第二支试管滴加过量 6 mol·L^{-1} 氨水，沉淀溶解，得到深蓝色溶液。 (1) 写出生成蓝色沉淀的离子方程式； (2) 解释第二支试管中沉淀溶解的原因，写出离子方程式； (3) 另取 AgCl 沉淀，加入过量氨水，沉淀溶解，写出离子方程式； (4) 向第二支试管的深蓝色溶液中加入少量 NaOH 溶液，有无沉淀生成？说明理由。

解析：(1) **$Cu^{2+} + 2OH^- \rightarrow Cu(OH)_2\downarrow$**（蓝色沉淀）。(2) 过量的 NH_3 与 Cu^{2+} 形成稳定的配离子 $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$，使 $Cu(OH)_2$ 的沉淀溶解平衡向右移动，沉淀溶解：**$Cu(OH)_2 + 4NH_3 \rightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+} + 2OH^-$**。(3) AgCl 与 NH_3 形成 $[Ag(NH_3)_2]^+$：**$AgCl + 2NH_3 \rightarrow [Ag(NH_3)_2]^+ + Cl^-$**。(4) **没有沉淀**。溶液中 Cu^{2+} 已主要与 NH_3 配位，自由 Cu^{2+} 浓度很小，加入 NaOH 达不到 $Cu(OH)_2$ 的沉淀条件。

💥 **陷阱**：把 $Cu(OH)_2$ 溶于氨水写成"$Cu(OH)_2 + 2NH_3\cdot H_2O \rightarrow Cu(NH_3)_2^{2+} + \ldots$"（漏方括号、电荷写错）；认为深蓝色是水合 Cu^{2+} 的颜色（水合 Cu^{2+} 为蓝色，$[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ 为深蓝色）；把 AgCl 溶于氨水误认为发生了氧化还原。

变式：向 $[Ag(NH_3)_2]^+$ 溶液中加入 NaCl 溶液，有无白色沉淀？（无 AgCl 沉淀，Ag^+ 主要与 NH_3 配位，自由 Ag^+ 浓度很小）

例题 3 · L3 综合

一种配合物由 Pt、NH_3、Cl 组成，三者的物质的量之比为 1∶2∶4。实验显示：该配合物的水溶液不导电；加入 $AgNO_3$ 溶液不产生沉淀；加入强碱处理不释放 NH_3。(1) 确定该配合物的化学式、中心离子、配体与配位数；(2) 另一种铂配合物 $[PtCl_2(NH_3)_2]$ 有顺反异构体，顺式有抗癌活性。说明顺式与反式的结构差异，并指出哪一种是一般的"顺铂"；(3) 从配合物组成的角度解释：该配合物水溶液为什么几乎不导电？

解析：(1) 水溶液不导电 ⇒ 不是离子化合物；加 $AgNO_3$ 无沉淀 ⇒ Cl^- 不在外界；加强碱不释放 NH_3 ⇒ NH_3 也不在外界。所以 Cl^- 与 NH_3 都在内界，化学式为 **$[PtCl_4(NH_3)_2]$**；中心离子 **Pt^{4+}**（4 个 Cl^- 与 2 个 NH_3 共 6 个配体，内界电荷为 0），配体 **Cl^- 和**

NH_3，配位数 6。(2) $[PtCl_2(NH_3)_2]$ 为平面正方形：两个 Cl（或两个 NH_3）处于相邻位置的为顺式，处于相对位置的为反式。顺式 $[PtCl_2(NH_3)_2]$ 即顺铂，有抗癌活性；反式无抗癌活性。(3) 该配合物分子中内界已抵消全部电荷，没有外界离子；溶于水时不电离出自由离子，所以水溶液几乎不导电。

💥 **陷阱**：把"不导电"理解为"不溶于水"；把中心离子判成 Pt^{2+}（有 6 个配体，应为 Pt^{4+}）；把顺式与反式的活性说反。

变式：若某铂配合物写作 $[PtCl_3(NH_3)_3]Cl$，1 mol 该配合物与足量 $AgNO_3$ 溶液反应生成多少摩尔 AgCl 沉淀？（1 mol，只有外界的那 1 个 Cl^- 被沉淀）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 配位键的形成条件是什么？② $[Cu(NH_3)_4]^{2+}$ 的配位数与中心离子分别是什么？③ 构筑超分子体系的基本作用力有哪些？

> **答案**：① 一方有孤电子对、另一方有空轨道　② 配位数 4、中心离子 Cu^{2+}　③ 范德华力、氢键、疏水作用等非共价键

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，本单元通关，转入 D-3 晶体结构与性质。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把 $[Cu(NH_3)_4]SO_4$ 的内界、外界与电离情况各写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先分清"配位键、配体、配位数、内界、外界"五个名词。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把 NH_4Cl 当配合物、配位数按电荷数判断的，按未过关处理。

单元十三　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	共价键：σ 键、π 键与键参数	★★	★★☆
2	杂化轨道：sp、sp^2、sp^3	★★★	★★★
3	VSEPR 与分子空间结构	★★★	★★★
4	分子的极性	★★	★★★
5	分子间作用力与氢键	★★★	★★★
6	分子结构与性质：熔、沸点与溶解性	★★★	★★☆
7	配位化合物与超分子	★★★	★★☆

📐 方程式速查

编号	方程式	名称	条件
(13–1)	$H_2(g) \rightarrow 2H(g)$	H—H 键能定义式（436 $kJ\cdot mol^{-1}$）	100 kPa、298.15 K
(13–2)	$H_2(g) + Cl_2(g) \rightarrow 2HCl(g)$	用键能估算反应热（$\Delta H = -183\ kJ\cdot mol^{-1}$）	100 kPa、298.15 K
(13–3)	$NH_3 + H^+ \rightarrow NH_4^+$	铵根离子的形成（配位键）	常温
(13–4)	$H_2O + H^+ \rightarrow H_3O^+$	水合氢离子的形成（配位键）	常温
(13–5)	$Cu^{2+} + 4NH_3 \rightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+}$	四氨合铜离子生成（深蓝色）	过量氨水
(13–6)	$Cu(OH)_2 + 4NH_3 \rightarrow [Cu(NH_3)_4]^{2+} + 2OH^-$	氢氧化铜溶于过量氨水	常温
(13–7)	$Ag^+ + 2NH_3 \rightarrow [Ag(NH_3)_2]^+$	二氨合银离子生成（无色）	过量氨水

编号	方程式	名称	条件
(13–8)	$AgCl + 2NH_3 \rightarrow [Ag(NH_3)_2]^+ + Cl^-$	氯化银溶于氨水	常温
(13–9)	$4Au + 8CN^- + O_2 + 2H_2O \rightarrow 4[Au(CN)_2]^- + 4OH^-$	氰化法溶金	碱性、通入空气
(13–10)	$2[Au(CN)_2]^- + Zn \rightarrow 2Au + [Zn(CN)_4]^{2-}$	锌置换得金	常温
(13–11)	$Ni + 4CO \rightarrow [Ni(CO)_4]$	蒙德法生成四羰基合镍	50～60 ℃
(13–12)	$[Ni(CO)_4] \rightarrow Ni + 4CO$	四羰基合镍分解提纯镍	220～250 ℃

考点关系

从	到	类型
D–2.1	D–2.2	前置（σ/π 键与键角 → 杂化轨道的成键方式）
D–2.1	D–2.4	前置（键的极性 → 分子极性的向量判断）
D–2.1	D–2.7	前置（配位键也是一种共价键，由 σ 键成键）
D–2.2	D–2.3	易混（杂化轨道解释构型 vs VSEPR 预测构型）
D–2.2	D–2.6	派生（sp^2、sp 杂化余下的 p 轨道成 π 键 → 乙烯乙炔易加成）
D–2.3	D–2.4	前置（空间结构 → 键极性向量和是否为零）
D–2.3	D–2.7	派生（价层电子对数 → 配离子的空间构型与配位数）
D–2.4	D–2.5	派生（分子的极性 → 取向力与相似相溶）
D–2.4	D–2.6	综合（极性影响熔、沸点与溶解性）
D–2.5	D–2.6	前置（氢键、范德华力 → 熔、沸点比较的四步法）
D–2.5	D–2.7	综合（氢键等非共价作用 → 超分子的组装）
D–2.6	D–2.7	综合（分子间作用力解释性质 → 延伸到配合物与超分子）

D–3.1　晶体通性与分类

⚡ **先猜**：玻璃和水晶的主要成分都是 SiO_2。分别加热一块玻璃和一块水晶，谁的熔化温度是一个确定的值？谁的硬度、折光在各个方向上都一样？

30 秒概述

晶体内部微粒在三维空间周期性有序排列，由此获得两个标志性特征：能自发长成规则几何多面体外形的**自范性**，以及不同方向上性质不同的**各向异性**。非晶体微粒排列无序，没有自范性，各个方向性质一致。按基本结构微粒和微粒间作用力的不同，晶体分为金属晶体、离子晶体、共价晶体、分子晶体四类，另有石墨这样的混合型晶体和 $TiCl_4$ 这样的过渡型晶体。晶胞是晶体结构中基本的重复单元，晶体可看作无数晶胞无隙并置而成。

30 秒自评

1. 判断：只要固体有规则的几何外形，它就一定是晶体。
2. 判断：晶体在不同方向上导电性、导热性、硬度可能不同，非晶体在各个方向上性质一致。
3. 选择：下列固体属于分子晶体的是（A）金刚石　（B）干冰　（C）食盐　（D）铜

答案：1. ✗（玻璃可被加工成规则形状，判据是内部微粒是否周期性有序排列）　2. ✓　3. B

🔑 原理与方程式

晶体的三条判据

- 自范性：在适宜条件下能自发呈现封闭、规则的几何多面体外形，本质是微粒周期性有序排列的宏观表现
- 各向异性：不同方向上性质不同，如导电性、导热性、硬度、解理性；石墨沿层方向的电导率约为垂直方向的 1 万倍
- 固定的熔化温度：熔化时温度停在某一定值；非晶体（玻璃、玛瑙、橡胶）没有固定熔点，受热逐渐软化

晶胞与均摊法

- 晶胞是晶体结构中基本的重复单元，一般为平行六面体；晶体由数量巨大的晶胞在三维空间无隙并置而成
- 知道了晶胞的大小、形状以及其中微粒的种类、数目和位置，就掌握了整个晶体的结构
- 分摊规则：顶点 1/8、棱 1/4、面心 1/2、体心（晶胞内部）1
- 金属金的晶胞：8 个顶角 + 6 个面心，1/8 × 8 + 1/2 × 6 = 4 个金原子

四类晶体的对照（记"微粒—作用力—性质—实例"四件套）

- 金属晶体：基本微粒是金属正离子和自由电子，作用是金属键；有金属光泽、导电导热、延展性好；Na、Cu、Au、W
- 离子晶体：基本微粒是正、负离子，作用是离子键；熔点较高、硬度较大、固态不导电而熔融或水溶液导电；NaCl、CsCl、MgO
- 共价晶体：基本微粒是原子，作用是共价键；熔点很高、硬度很大、一般不导电；金刚石、晶体硅、SiO_2、SiC
- 分子晶体：基本微粒是分子（稀有气体为原子），作用是分子间作用力（范德华力、氢键）；熔点低、硬度小、易挥发；干冰、冰、I_2、CCl_4

混合型晶体与过渡型晶体

- 石墨：层内碳原子以 sp^2 杂化形成共价键与离域 π 键（层内键长 142 pm），层间靠范德华力（层间距 340 pm）；所以熔点高、质地软、沿层方向能导电
- 过渡型晶体：微粒间作用力介于两类晶体之间。$TiCl_4$ 以共价键为主、熔点仅 −25 ℃，性质接近分子晶体；TiO_2 也以共价键为主，熔点却高达 1 830 ℃，性质偏向共价晶体

晶体结构的测定

- X 射线衍射：一定波长的 X 射线照射晶体，每种晶体给出特有的衍射图
- 由衍射线的**方向**确定晶胞的大小和形状；由衍射线的**强度**确定晶胞中原子的种类与位置
- 由此可得键长、键角与分子在晶胞中的实际排列，是测定分子空间结构的重要方法

适用条件：判断晶体类型要看"基本微粒 + 微粒间作用力"，不能只看元素组成——SiO_2 是共价晶体而 CO_2 是分子晶体，金刚石与石墨同为碳单质却分属共价晶体与混合型晶体；有规则外形不一定是晶体，经过切割打磨的玻璃珠也是圆的；晶体不一定熔点高，分子晶体的熔点可以低到 −183.6 ℃。

易错边界 1. 把"有规则几何外形"当作晶体的判据——判据是内部微粒是否周期性有序排列；玻璃被加工成规则形状，仍然是非晶体。 2. 认为晶体中一定有正、负离子——金属晶体只有金属正离子与自由电子，共价晶体只有原子，分子晶体只有分子。 3. 把石墨归入共价晶体或分子晶体——它是混合型晶体：层内共价键、层间范德华力，两个方向的导电、滑动行为完全不同。

例题 1 · L1 基础

判断下列固体各属哪类晶体，并写出各自的基本结构微粒：NaCl、干冰、铜、金刚石、冰、晶体硅。

解析： NaCl——**离子晶体**，基本微粒是 Na^+ 与 Cl^-。 干冰——**分子晶体**，基本微粒是 CO_2 分子。 铜——**金属晶体**，基本微粒是金属正离子（铜离子）与自由电子。 金刚石——**共价晶体**，基本微粒是碳原子。 冰——**分子晶体**，基本微粒是水分子（分子间另有氢键）。 晶体硅——**共价晶体**，基本微粒是硅原子。

分类的唯一依据是"基本微粒 + 微粒间作用力"，不要被"含不含共价键"带偏：冰中水分子内部有 O—H 共价键，但晶体中结合水分子的是氢键和范德华力，所以它是分子晶体。

💥 **陷阱**：把冰当成共价晶体（看见 O—H 键就下结论），或把干冰当成共价晶体（看见 C=O 键就下结论）——晶体类型看的是微粒之间，不是微粒内部。

变式：KOH 晶体属于哪类晶体？基本微粒是什么？（离子晶体；K^+ 与 OH^-）

例题 2 · L2 常考

取一张云母薄片，涂一薄层石蜡，用固定在电烙铁发热头上的锥尖接触薄片中心，通电加热；再取一张玻璃薄片做同样的实验。 (1) 两块薄片上石蜡熔化的区域各呈什么形状？ (2) 由此说明云母与玻璃在结构上有什么差别？ (3) 石墨沿层方向的电导率约为垂直方向的 1 万倍，这与本题的结论是否一致？

解析： (1) 云母薄片上石蜡熔化的区域呈**椭圆形**，玻璃薄片上呈**圆形**。 (2) 云母是晶体，内部微粒周期性有序排列，不同方向上导热能力不同，所以热量沿不同方向传出的距离不等，熔化区呈椭圆——这就是**各向异性**；玻璃是非晶体，微粒排列无序，各个方向导热能力相同，熔化区呈圆——**各向同性**。 (3) 一致，都是各向异性的表现。石墨层内碳原子以共价键和离域 π 键相连，电子可在层内自由移动；层间只有范德华力，电子难以跨越，所以沿层方向导电能力远强于垂直方向。

💥 **陷阱**：只答"云母是晶体、玻璃是非晶体"就收笔，没有落到"不同方向导热不同"；或把椭圆说成"因为云母片本身是椭圆的"。

变式：为什么晶体有各向异性而非晶体没有？（晶体中微粒在不同方向上的排列情况不同，非晶体中微粒排列无序、各方向情况相同）

例题 3 · L3 综合

某立方晶胞中：A 微粒位于 8 个顶角，B 微粒位于 6 个面心，C 微粒位于体心。(1) 求一个晶胞中 A、B、C 的微粒数；(2) 写出该晶体的化学式；(3) 若晶胞棱长 a = 400 pm，该化学式单位的摩尔质量 M = 200 g·mol^{-1}，求晶体密度。

解析：(1) A：8 × 1/8 = **1**；B：6 × 1/2 = **3**；C：体心不被共有，**1**。(2) N(A)∶N(B)∶N(C) = 1∶3∶1 ⇒ 化学式 **ABC_3**，一个晶胞含 1 个"ABC_3"单位。(3) a = 400 pm = 400 × 10^{-10} cm = 4.00 × 10^{-8} cm ρ = N·M /(N_A·a^3) = 1 × 200 /(6.02 × 10^{23} × (4.00 × 10^{-8})^3) (4.00 × 10^{-8})^3 = 6.40 × 10^{-23} cm^3 ρ = 200 /(6.02 × 10^{23} × 6.40 × 10^{-23}) = 200 / 38.5 = **5.2 g·cm^{-3}**

💥 **陷阱**：把 5 个微粒（1 个 A + 3 个 B + 1 个 C）当成 5 个化学式单位代入密度公式；或把顶角的 8 个 A 全算成 8，化学式写成 A_8B_6C。

变式：若把 B 改放在 12 条棱心，化学式是否改变？（不改变：12 × 1/4 = 3，仍为 ABC_3）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 晶体区别于非晶体的两个标志性特征是什么？② 立方晶胞顶点上的微粒对一个晶胞的贡献是多少？③ 干冰、金刚石、食盐、铜各属哪类晶体？

> **答案**：① 自范性与各向异性（内部微粒周期性有序排列、有固定熔点） ② 1/8 ③ 分子晶体、共价晶体、离子晶体、金属晶体

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，再进 D–3.2。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把四类晶体的"微粒—作用力—实例"三列默写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」顺序读，先记死"自范性、各向异性"两条判据，再背四类晶体对照。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把晶体类型判错、把均摊系数用错的，按未过关处理。

D–3.2　金属晶体的堆积方式

⚡ **先猜**：同样大小的一堆小球，按简单立方、体心立方、面心立方三种方式装箱，哪一种装得最满？面心立方里，每个球与几个球紧挨着？

30 秒概述

金属晶体可把金属原子看成直径相等的刚性球，它们在三维空间按一定方式堆积。常见三种：简单立方（配位数 6、空间利用率 52%）、体心立方（配位数 8、68%）、面心立方（配位数 12、74%）。堆积方式由金属键的性质决定——金属键没有方向性和饱和性，原子倾向于尽可能紧密地挨在一起；也正因为没有方向性，金属受外力时原子层滑动而键不断，才有良好的延展性。

30 秒自评

1. 判断：金属键具有方向性和饱和性，所以金属晶体的配位数是固定的。
2. 判断：面心立方堆积中，每个金属原子周围有 12 个紧邻的金属原子。
3. 选择：下列堆积方式中空间利用率最高的是（A）简单立方 （B）体心立方 （C）面心立方 （D）三者相同

> **答案**：1. ✗（金属键本质是静电作用，没有方向性和饱和性） 2. ✓ 3. C

🔑 原理与方程式

三种堆积方式（记"原子数—配位数—利用率—实例"）

- 简单立方：微粒只在 8 个顶角，1/8 × 8 = **1 个原子**；配位数 **6**；空间利用率 **52%**；棱长与半径 **a = 2r**；实例 α–Po
- 体心立方：8 个顶角 + 1 个体心，1/8 × 8 + 1 = **2 个原子**；配位数 **8**；空间利用率 **68%**；体对角线 $\sqrt{3}a = 4r$；实例 Na、K、Fe、W
- 面心立方：8 个顶角 + 6 个面心，1/8 × 8 + 1/2 × 6 = **4 个原子**；配位数 **12**；空间利用率 **74%**；面对角线 $\sqrt{2}a = 4r$；实例 Cu、Ag、Au、Al、Ni

空间利用率怎么来

- 定义：晶胞内所有原子的体积之和 ÷ 晶胞体积
- 简单立方：$1 \times (4/3)\pi r^3 \div (2r)^3 = \pi/6 \approx 52\%$
- 体心立方：$2 \times (4/3)\pi r^3 \div (4r/\sqrt{3})^3 \approx 68\%$
- 面心立方：$4 \times (4/3)\pi r^3 \div (4r/\sqrt{2})^3 \approx 74\%$
- 三种之中面心立方最密，故又称立方最密堆积；金属晶体的密度大、熔点差别大，都与堆积方式和金属键强弱有关

金属键

- 定义：金属晶体中金属正离子与自由电子之间的强烈相互作用
- 本质：静电作用，**没有方向性和饱和性**
- 电子海模型：金属正离子"浸泡"在自由电子的海洋中，自由电子不属于某一个金属原子，可在整个晶体中自由移动
- 性质对应：自由电子吸收可见光再辐射 ⇒ 不透明、有金属光泽；自由电子定向移动 ⇒ 导电；自由电子碰撞传能 ⇒ 导热；原子层滑动而键不断 ⇒ 延展性

金属键的强弱

- 与金属正离子所带电荷数、离子半径、价电子数有关，差异很大
- 熔点：Hg −39 ℃，W 3 410 ℃；硬度：Na 莫氏 0.4，Cr 莫氏 9
- 金属晶体中不存在独立的"分子"，化学式只表示最简原子个数比

适用条件：以上原子数、配位数、利用率都以"原子是等径刚性球、紧密接触"为前提；实际金属原子半径有差异，合金的堆积更复杂；配位数指最近邻原子的数目，不是晶胞内的原子数；面心立方与六方最密堆积的利用率同为 74%，但晶胞形状不同。

易错边界 1. 把配位数与晶胞原子数混为一谈——面心立方配位数 12，而一个晶胞只含 4 个原子。 2. 数错晶胞原子数——体心立方是 1/8 × 8 + 1 = 2，不是 8 或 9；面心立方是 1/8 × 8 + 1/2 × 6 = 4，不是 14。 3. 认为金属键有方向性——正因没有方向性，金属受外力时原子层相对滑动后各层之间仍保持金属键，金属才不会一敲就碎。

例题 1 · L1 基础

金属钋（Po）为简单立方堆积，原子半径 r = 168 pm。(1) 一个晶胞含几个钋原子？(2) 配位数是多少？(3) 晶胞棱长 a 为多少 pm？

解析：(1) 只有 8 个顶角：1/8 × 8 = **1 个原子**。(2) 简单立方中每个原子上下左右前后各 1 个紧邻原子 ⇒ 配位数 **6**。(3) 简单立方中相邻两原子沿棱相切，a = 2r = 2 × 168 = **336 pm**。

💥 **陷阱**：把顶角的 8 个原子都算进晶胞（得 8 个），或把配位数按面心立方记成 12。

变式：金属钠为体心立方堆积，一个晶胞含几个钠原子？配位数是多少？（2 个；8）

例题 2 · L2 常考

金属铜为面心立方堆积，晶胞棱长 a = 361 pm，M(Cu) = 64 g·mol^{-1}，N_A 取 6.02×10^{23} mol^{-1}。(1) 一个铜晶胞含几个铜原子？(2) 求铜原子的半径（pm）。(3) 求铜的密度（g·cm^{-3}）。

解析：(1) 8 个顶角 + 6 个面心：1/8 × 8 + 1/2 × 6 = **4 个原子**。(2) 面心立方中原子沿面对角线相切：$\sqrt{2}a = 4r$ $r = \sqrt{2}a/4 = 1.414 \times 361 / 4 = 510.5 / 4 =$ **127.6 pm** (3) a = 361 pm = 3.61×10^{-8} cm，$a^3 = 4.70 \times 10^{-23}$ cm^3 $\rho = N \cdot M / (N_A \cdot a^3) = 4 \times 64 / (6.02 \times 10^{23} \times 4.70 \times 10^{-23}) = 256 / 28.3 =$ **9.04 g·cm^{-3}**

💥 **陷阱**：把棱长与半径的关系记混——面心立方是 $\sqrt{2}a = 4r$，既不是 a = 2r（简单立方），也不是 $\sqrt{3}a = 4r$（体心立方）；密度计算时 a 忘记由 pm 换算成 cm，结果差 10^{30} 倍。

变式：金属银也是面心立方，a = 409 pm，M(Ag) = 108 g·mol^{-1}，求银的密度。($a^3 = 6.84 \times 10^{-23}$ cm^3，$\rho = 432 / 41.2 = 10.5$ g·cm^{-3})

例题 3 · L3 综合

金属铝为面心立方堆积，晶胞棱长 a = 405 pm，M(Al) = 27 g·mol^{-1}，测得铝的密度为 2.70 g·cm^{-3}。(1) 一个铝晶胞含几个铝原子？配位数是多少？(2) 求该堆积方式的空间利用率。(3) 由密度反求阿伏加德罗常数 N_A。(4) 求铝原子的半径。

解析：(1) 1/8 × 8 + 1/2 × 6 = **4 个原子**；面心立方配位数 **12**。(2) 面心立方中 $\sqrt{2}a = 4r \Rightarrow a^3 = (4r/\sqrt{2})^3 = 64r^3/(2\sqrt{2})$ 利用率 $= 4 \times (4/3)\pi r^3 \div a^3 = 4 \times (4/3)\pi r^3 \div (64r^3/2\sqrt{2}) \approx$ **74%** (3) a = 405 pm = 4.05×10^{-8} cm，$a^3 = 6.64 \times 10^{-23}$ cm^3 由 $\rho = N \cdot M / (N_A \cdot a^3)$ 得 $N_A = N \cdot M / (\rho \cdot a^3) = 4 \times 27 / (2.70 \times 6.64 \times 10^{-23}) = 108 / (1.79 \times 10^{-22}) =$ **6.02×10^{23} mol^{-1}** (4) $r = \sqrt{2}a/4 = 1.414 \times 405 / 4 = 572.7 / 4 =$ **143.2 pm**

💥 **陷阱**：第 (3) 问用 N = 2（体心立方的原子数）或 N = 8；把 pm 当作 cm 直接代入，得出荒谬的 N_A；第 (2) 问只写"74%"而不给推导，过程分全丢。

变式：若铝晶胞的棱长测得为 404 pm，其他数据不变，密度将变为多少？（$\rho = 108 / (6.02 \times 10^{23} \times 6.59 \times 10^{-23}) = 2.72$ g·cm^{-3})

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 简单立方、体心立方、面心立方三种堆积的配位数各是多少？② 一个面心立方晶胞含几个原子？③ 体心立方中棱长 a 与原子半径 r 的关系式是什么？

> **答案**：① 6、8、12　② 4 个　③ $\sqrt{3}a = 4r$（体对角线等于 4 个半径）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 D-3.3。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把三种堆积的"原子数、配位数、利用率、a 与 r 的关系"列成一行一行默写。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先画三种晶胞的顶角、面心、体心，再数原子。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把 a 与 r 的关系记错、把晶胞原子数数错的，按未过关处理。

D-3.3　离子晶体与晶格能

⚡ **先猜**：NaCl 与 CsCl 都由一价正离子和 Cl^- 组成，为什么 NaCl 中每个 Na^+ 周围是 6 个 Cl^-，CsCl 中却是 8 个？是电荷数决定的吗？

30 秒概述

离子晶体由正、负离子通过离子键结合而成，基本结构微粒是离子。离子键的本质是静电作用，没有方向性和饱和性，所以一个离子会尽可能多地吸引异号离子——究竟能排下几个，主要取决于正、负离子的**相对大小**，与电荷数无关。典型结构有两种：NaCl 型配位数 6∶6，CsCl 型配位数 8∶8。离子键的强弱用晶格能衡量，晶格能越大，熔点越高、硬度越大。

30 秒自评

1. 判断：离子晶体中，一个离子周围紧邻的异号离子数由离子所带电荷数决定。
2. 判断：NaCl 晶体中存在独立的 NaCl 分子。
3. 选择：下列离子晶体熔点最高的是（A）NaCl　（B）NaBr　（C）NaI　（D）MgO

> **答案**：1. ✗（主要取决于正、负离子的相对大小）　2. ✗（化学式只表示最简个数比）　3. D（Mg^{2+}、O^{2-} 电荷数为 2 且半径小，晶格能最大）

🔑 原理与方程式

离子键

- 定义：离子化合物中，正、负离子之间通过静电相互作用形成的化学键
- 本质是静电作用，因此**既没有方向性，也没有饱和性**
- 正、负离子周围能接触多少个异号离子，主要取决于离子的相对大小；只要空间允许，一个离子会尽可能多地吸引异号离子排在周围

NaCl 型结构（配位数 6∶6）

- Na^+ 填充在由 6 个 Cl^- 构成的八面体空隙中，每个 Na^+ 与 6 个 Cl^- 接触，每个 Cl^- 也与 6 个 Na^+ 接触
- 晶胞中 Na^+：12 个棱心 × 1/4 + 1 个体心 = **4**
- 晶胞中 Cl^-：8 个顶角 × 1/8 + 6 个面心 × 1/2 = **4**
- 二者比 1∶1，化学式 NaCl；最近 Na^+—Cl^- 距离为 a/2

CsCl 型结构（配位数 8∶8）

- Cs^+ 填充在由 8 个 Cl^- 构成的立方体空隙中，每个 Cs^+ 与 8 个 Cl^- 接触，每个 Cl^- 也与 8 个 Cs^+ 接触
- 晶胞中 Cl^-：8 × 1/8 = **1**；Cs^+：体心 **1**；比 1∶1，化学式 CsCl

化学式的含义

- 离子晶体中无法划分出一个个独立的"NaCl 分子"或"CsCl 分子"
- "NaCl"只表示晶体中 Na^+ 与 Cl^- 的最简个数比，不是分子式

- 1 mol NaCl 含 1 mol Na^+ 和 1 mol Cl^-，共 2 mol 离子，不含"NaCl 分子"

晶格能

- 定义：由气态正、负离子结合成 1 mol 离子晶体时**释放**的能量，单位 $kJ\cdot mol^{-1}$（也可定义为 1 mol 离子晶体完全气化为气态离子所吸收的能量，两者数值相同、符号相反）
- 意义：晶格能越大，离子键越强，晶体的熔点越高、硬度越大
- 影响因素：离子所带电荷数越大、离子半径越小，晶格能越大
- 量级参考：NaCl 约 780 $kJ\cdot mol^{-1}$，MgO 约 3 800 $kJ\cdot mol^{-1}$

用晶格能解释递变（结构相似才可比）

- NaCl 801 ℃ > NaBr 750 ℃ > NaI 662 ℃：Cl^-、Br^-、I^- 半径依次增大，晶格能依次减小
- NaF 993 ℃ > KF 858 ℃：Na^+ 半径小于 K^+，晶格能更大
- MgO 2 852 ℃，远高于 NaCl：Mg^{2+}、O^{2-} 电荷数为 2，且半径都小，晶格能大得多

离子晶体中的其他作用力

- 除离子键外，某些离子晶体中还存在氢键、范德华力或配位键，所以离子晶体的性质差异可以很大
- 铵盐中含 NH_4^+（多原子离子），醋酸铵的熔点只有 112 ℃
- 由体积较大的有机正离子或负离子构成的"离子液体"在室温附近即为液态，如硝酸乙基铵 $[(C_2H_5NH_3)NO_3]$ 的熔点只有 12 ℃

适用条件：晶格能比较只适用于结构相似的离子晶体；电荷数与半径同时变化时必须综合考虑，不能只看其中一个；离子晶体固态不导电，熔融或溶于水后才导电；CsCl 型晶胞不要按 NaCl 型的棱心去数。

易错边界 1. 认为离子键有饱和性、配位数由电荷数决定——离子键无饱和性，配位数主要取决于正、负离子的相对大小。 2. 在 CsCl 晶胞里找 12 个棱心上的 Cs^+——CsCl 晶胞是 Cl^- 在 8 个顶角、Cs^+ 在体心，配位数 8∶8。 3. 把离子晶体的化学式当分子式——不存在独立分子，"1 mol NaCl"指 1 mol Na^+ 加 1 mol Cl^-，不是 1 mol 分子。

例题 1 · L1 基础

根据 NaCl 晶体的晶胞回答：(1) 一个晶胞中含 Na^+、Cl^- 各多少个？(2) Na^+ 与 Cl^- 的配位数各是多少？(3) 化学式为什么写成 NaCl？

解析：(1) Na^+：$12\times1/4+1=$ **4 个**；Cl^-：$8\times1/8+6\times1/2=$ **4 个**。(2) 每个 Na^+ 周围有 6 个 Cl^-，每个 Cl^- 周围有 6 个 Na^+ ⇒ 配位数 **6∶6**。(3) 晶胞中 Na^+ 与 Cl^- 的数目比为 4∶4 = 1∶1，化学式只表示最简个数比，写作 **NaCl**；晶体中不存在独立的 NaCl 分子。

💥 **陷阱**：把棱心的 Na^+ 按 1/2 或 1/8 计算；把配位数写成 8∶8（那是 CsCl 型）。

变式：CsCl 晶胞中 Cs^+、Cl^- 各多少个？配位数是多少？（各 1 个；8∶8）

例题 2 · L2 常考

已知几种离子晶体的熔点：NaCl 801 ℃、NaBr 750 ℃、NaI 662 ℃、MgO 2 852 ℃。(1) 排出 NaCl、NaBr、NaI 的熔点顺序并解释；(2) 解释 MgO 的熔点远高于 NaCl 的原因；(3) 已知 NaF 的熔点为 993 ℃、KF 为 858 ℃，解释这一高低关系。

解析：(1) NaCl > NaBr > NaI。三者结构相同（NaCl 型），正离子都是 Na^+，负离子 Cl^-、Br^-、I^- 的半径依次增大，离子键依次减弱、晶格能依次减小，所以熔点依次降低。(2) MgO 中 Mg^{2+}、O^{2-} 都是二价离子，电荷数为 NaCl 中离子的 2 倍，且 Mg^{2+}、O^{2-} 的半径都较小 ⇒ 晶格能大得多 ⇒ 熔点高得多、硬度也大得多（莫氏硬度 6.5 对 2.5）。(3) NaF > KF。负离子同为 F^-，Na^+ 半径小于 K^+，离子间距小、晶格能大，所以 NaF 的熔点更高。

💥 **陷阱**：只答"半径小"而漏掉电荷数（MgO 的决定因素是电荷数）；把 NaI 排到 NaBr 前面，只凭"碘的相对原子质量大"下结论。

变式：预测 CaO 与 KCl 的熔点高低，并说明理由。(CaO 高：Ca^{2+}、O^{2-} 电荷数为 2 且半径小，晶格能远大于 KCl)

例题 3 · L3 综合

NaCl 晶体的晶胞棱长 a = 564 pm，M(NaCl) = 58.5 $g\cdot mol^{-1}$，N_A 取 6.02×10^{23} mol^{-1}。(1) 求一个晶胞中 Na^+、Cl^- 的数目；(2) 求晶胞中最近的 Na^+ 与 Cl^- 之间的距离（pm）；(3) 求 NaCl 晶体的密度（$g\cdot cm^{-3}$）。

解析：(1) Na^+：$12\times1/4+1=$ **4**；Cl^-：$8\times1/8+6\times1/2=$ **4**。(2) Na^+ 与 Cl^- 沿棱方向相邻，最近距离为棱长的一半：$d=a/2=564/2=$ **282 pm**。(3) $a=564\ pm=5.64\times10^{-8}\ cm$，$a^3=1.79\times10^{-22}\ cm^3$ 一个晶胞含 4 个"NaCl"单位，即 $N=4$ $\rho=N\cdot M/(N_A\cdot a^3)=4\times58.5/(6.02\times10^{23}\times1.79\times10^{-22})=234/108=$ **2.17 $g\cdot cm^{-3}$**

💥 **陷阱**：把最近的 Na^+—Cl^- 距离算成 a（应为 a/2）或 $\sqrt{3}a/2$；密度计算中 N 取 1（一个"NaCl"）或 8（把 4 个 Na^+ 与 4 个 Cl^- 全算成一个单位）。

变式：求该晶胞中最近的两个 Na^+ 之间的距离。(Na^+ 构成面心立方，最近距离 = $\sqrt{2}a/2$ = 399 pm)

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① NaCl 晶体中每个 Na^+ 周围有几个 Cl^-？② CsCl 晶体中每个 Cs^+ 周围有几个 Cl^-？③ 晶格能的大小由哪些因素决定？

> **答案**：① 6 个　② 8 个　③ 离子所带电荷数与离子半径：电荷数越大、半径越小，晶格能越大

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 D-3.4。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把 NaCl 与 CsCl 两个晶胞的均摊算式各写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先在草图上标出 NaCl 晶胞的 12 个棱心、6 个面心、8 个顶角与 1 个体心。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把配位数记成 8∶8、把离子晶体当分子晶体的，按未过关处理。

D-3.4　共价晶体

⚡ **先猜**：金刚石和干冰都由短周期非金属元素组成，为什么金刚石的熔点超过 3 500 ℃，干冰却在常温常压下直接升华？

30 秒概述

共价晶体是相邻原子通过共价键结合成三维空间网状结构的晶体，基本结构微粒是原子。共价键有方向性和饱和性，原子只能按键的空间指向排列，因此共价晶体**没有球密堆积**的特征。熔化时必须破坏共价键，需要的能量很大，所以共价晶体熔点很高、硬度很大。金刚石、晶体硅、水晶（SiO_2）、金刚砂（SiC）是四张典型面孔，结构相似时键长越短、键能越大，熔点越高、硬度越大。

30 秒自评

1. 判断：金刚石晶体中存在独立的碳分子。
2. 判断：1 mol 金刚石中含 4 mol C—C 键。
3. 选择：下列共价晶体中熔点最高的是（A）晶体硅　（B）碳化硅　（C）金刚石　（D）水晶

> **答案**：1. ✗（原子间以共价键连成空间网状，无独立分子）　2. ✗（每个碳形成 4 根键，每根键由 2 个碳共有 ⇒ 2 mol）　3. C

🔑 原理与方程式

共价晶体

- 定义：相邻原子之间通过共价键形成的三维空间网状结构的晶体
- 基本结构微粒：原子
- 共价键有方向性 ⇒ 原子排列取决于键的空间指向，**没有球密堆积**
- 不存在单个分子，可把整个共价晶体看成一个"无限"数目的原子构成的"巨型分子"

金刚石

- 每个碳原子采取 **sp^3 杂化**，与紧邻的 4 个碳原子以共价键结合，形成正四面体，键角 109°28′
- C—C 键长 154 pm，键能 347 $kJ\cdot mol^{-1}$；熔点 > 3 500 ℃，莫氏硬度 10
- 晶胞：8 个顶角 + 6 个面心 + 4 个晶胞内部原子，1/8 × 8 + 1/2 × 6 + 4 = **8 个碳原子**
- 键数：每个碳形成 4 根 C—C 键，每根键由 2 个碳共有 ⇒ 1 mol 金刚石含 **2 mol C—C 键**

晶体硅

- 把金刚石结构中的碳原子全部换成硅原子即得晶体硅
- Si—Si 键长 234 pm，键能 226 $kJ\cdot mol^{-1}$；熔点 1 412 ℃，莫氏硬度 7
- 键数：1 mol 晶体硅含 2 mol Si—Si 键

碳化硅（金刚砂）

- 金刚石晶胞内部的 4 个碳原子换成硅原子，即得 C—Si 交替排列的空间骨架
- 晶胞中 C 与 Si 各 4 个，个数比 1∶1，化学式 SiC
- C—Si 键长 184 pm，键能 301 $kJ\cdot mol^{-1}$；熔点 2 830 ℃，莫氏硬度 9

- 键数：每个原子形成 4 根 Si—C 键，每根键由 1 个 Si 和 1 个 C 共有 ⇒ 1 mol SiC 含 **4 mol Si—C 键**
- 用途：耐磨工程陶瓷、火箭喷管、燃气轮机叶片、半导体与光伏材料

二氧化硅（水晶、石英）

- 每个硅原子与周围 4 个氧原子形成共价键，构成硅氧四面体；每个氧原子与周围 2 个硅原子形成共价键
- 硅氧四面体通过氧原子互相连接，形成三维空间网状结构 ⇒ Si 与 O 的个数比为 **1∶2**
- 键数：Si 提供 4 根键、每个 O 提供 2 根键，平均每个"SiO_2"对应 **4 mol Si—O 键**
- 水晶是晶体 SiO_2，玛瑙是**非晶体** SiO_2，两者成分相同、结构不同

熔点与硬度的判据（结构相似时）

- 金刚石（154 pm、347 kJ·mol^{-1}、> 3 500 ℃、莫氏 10）> 碳化硅（184 pm、301、2 830 ℃、9）> 晶体硅（234 pm、226、1 412 ℃、7）
- 规律：原子半径越小 ⇒ 键长越短 ⇒ 键能越大 ⇒ 熔点越高、硬度越大
- 硬度大不等于经得起锤击：共价键有方向性，受大外力时原子错位、键断裂，金刚石很硬却容易在锤击时破碎

适用条件：共价晶体中没有分子，"SiO_2""SiC"只表示原子个数比，不表示分子；1 mol SiO_2 不是"1 mol 分子"；硬度与熔点的比较只在结构相似的共价晶体之间成立；共价晶体一般不导电，晶体硅是半导体，不能据此否定它的共价晶体身份。

易错边界 1. 把 SiO_2 当分子晶体——SiO_2 是共价晶体，晶体中不存在 SiO_2 分子；与它组成相似的 CO_2（干冰）才是分子晶体。 2. 数共价键时按"每个原子 4 根键"直接乘——每根键被两个原子共有，1 mol 金刚石只有 2 mol C—C 键，而 1 mol SiC 是 4 mol Si—C 键，两者不可混用。 3. 认为硬度大就耐锤击——共价键的方向性使原子受大外力时错位断裂，金刚石硬度最大却易碎。

例题 1 · L1 基础

(1) 一个金刚石晶胞中含多少个碳原子？ (2) 1 mol 金刚石中含 C—C 键多少摩尔？ (3) 金刚石中碳原子的杂化方式与键角分别是什么？

解析：(1) 8 × 1/8 + 6 × 1/2 + 4 = **8 个碳原子**（4 个在晶胞内部，不被其他晶胞共有）。(2) 每个碳原子形成 4 根 C—C 键，每根键被 2 个碳原子共有，所以每个碳原子"净占" 4 ÷ 2 = 2 根键 ⇒ 1 mol 金刚石含 **2 mol C—C 键**。(3) **sp^3 杂化**，键角 **109°28′**。

💥 **陷阱**：把内部 4 个碳原子也按 1/8 或 1/2 分摊（晶胞内部的微粒不被共有，计 1）；把键数算成 4 mol。

变式：1 mol 晶体硅、1 mol 碳化硅中各含共价键多少摩尔？（晶体硅 2 mol Si—Si；碳化硅 4 mol Si—C）

例题 2 · L2 常考

下面是三种结构相似的共价晶体的数据：

- 金刚石：键长 154 pm，键能 347 kJ·mol^{-1}，熔点 > 3 500 ℃，莫氏硬度 10
- 碳化硅：键长 184 pm，键能 301 kJ·mol^{-1}，熔点 2 830 ℃，莫氏硬度 9
- 晶体硅：键长 234 pm，键能 226 kJ·mol^{-1}，熔点 1 412 ℃，莫氏硬度 7

(1) 解释三者熔点、硬度依次降低的原因；(2) 三者熔化时克服的作用力是否相同？(3) 金刚石的硬度最大，为什么用锤击却容易把它敲碎？

解析：(1) 三者都是共价晶体且结构相似，熔点与硬度由共价键的强弱决定。从金刚石到碳化硅再到晶体硅，键长依次增大（154 → 184 → 234 pm），键能依次减小（347 → 301 → 226 kJ·mol^{-1}），熔化时破坏共价键所需的能量依次减小，所以熔点、硬度依次降低。(2) 相同，都是**共价键**。共价晶体中没有分子，熔化时不破坏"分子间作用力"。(3) 共价键有方向性，原子只能沿键的指向排列。受到大的外力时，原子发生错位，共价键随之断裂，晶体沿特定方向裂开，所以金刚石硬度虽最大，却表现出脆性。

💥 **陷阱**：用"相对原子质量大小"或"键的数目多少"解释熔点；把熔化时破坏的作用力答成范德华力。

变式：预测金刚砂（SiC）与晶体硅的硬度大小关系，并说明依据。(SiC > Si：键长短、键能大)

例题 3 · L3 综合

二氧化硅晶体（方石英）的晶胞棱长 a = 716 pm，一个晶胞含 8 个"SiO_2"单位，M(SiO_2) = 60 g·mol^{-1}，N_A 取 6.02 × 10^{23} mol^{-1}。(1) 1 mol SiO_2 中含 Si—O 键多少摩尔？(2) SiO_2 晶体中 Si、O 的配位数各是多少？(3) 求该晶体的密度（g·cm^{-3}）。(4) 比较 SiO_2 与干冰的熔点高低，并从晶体类型角度说明原因。

解析：(1) 每个 Si 与 4 个 O 成键，每个 O 与 2 个 Si 成键。Si 提供 4 根"键端"、每个 O 提供 2 根，平均每个"SiO_2"对应 4 根 Si—O 键 ⇒ **4 mol Si—O 键**。(2) Si 的配位数为 **4**（硅氧四面体），O 的配位数为 **2**。(3) a = 716 pm = 7.16 × 10^{-8} cm，a^3 = 3.67 × 10^{-22} cm^3 ρ = N·M /(N_A·a^3) = 8 × 60 /(6.02 × 10^{23} × 3.67 × 10^{-22}) = 480 / 221 = **2.17 g·cm^{-3}** (4) SiO_2 的熔点高得多。SiO_2 是**共价晶体**，熔化时必须破坏 Si—O 共价键，耗能很大；干冰是**分子晶体**，熔化（升华）时只破坏 CO_2 分子之间的范德华力，耗能很小。两者组成相似而晶体类型不同，熔点于是相差悬殊。

💥 **陷阱**：把 SiO_2 当分子晶体，认为 1 mol SiO_2 含 1 mol "SiO_2 分子"、只含 2 mol Si—O 键；第 (4) 问答"相对分子质量不同"——决定熔点的是晶体类型与熔化时破坏的作用力。

变式：1 mol 碳化硅中含 Si—C 键多少摩尔？与 1 mol 金刚石相比谁多？（4 mol；碳化硅多，金刚石只有 2 mol C—C 键）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 金刚石中碳原子的杂化方式与键角分别是什么？② 1 mol SiO_2 中含 Si—O 键多少摩尔？③ 结构相似的共价晶体，熔点高低的判据是什么？

> **答案**：① sp^3 杂化、109°28′　② 4 mol　③ 键长越短、键能越大，熔点越高、硬度越大

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 D–3.5。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把金刚石、晶体硅、SiC、SiO_2 的键数与晶胞微粒数各写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先记死"共价晶体无分子、熔化破坏共价键"这两句话。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把 SiO_2 当分子晶体、把共价键数目算成 4 倍的，按未过关处理。

D–3.5　分子晶体与氢键

⚡ **先猜**：水结成冰，体积是变大还是变小？冰的熔点为什么反而比同族的 H_2S 高出一大截，甚至比 HCl 还高？

30 秒概述

分子晶体是分子之间以分子间作用力结合而成的晶体，基本结构微粒是分子（稀有气体为原子）。熔化时只破坏分子间作用力，不破坏分子内的共价键，所以分子晶体熔点低、硬度小、易挥发。熔点有两条规律：组成和结构相似时，相对分子质量越大，范德华力越强，熔点越高；分子间存在氢键时，熔点反常升高。冰就是氢键型分子晶体的典型——氢键有方向性，水分子按正四面体排列，结构疏松，所以冰的密度小于液态水。

30 秒自评

1. 判断：分子晶体熔化时，分子内的共价键被破坏。
2. 判断：组成和结构相似的分子晶体，相对分子质量越大，熔点越高。
3. 选择：下列分子晶体中熔点最高的是（A）CF_4　（B）CCl_4　（C）CBr_4　（D）CH_4

> **答案**：1. ✗（只破坏分子间作用力）　2. ✓　3. C（相对分子质量最大，范德华力最强）

🔑 原理与方程式

分子晶体

- 定义：分子之间以分子间作用力结合而成的晶体
- 基本结构微粒：分子（稀有气体为原子）
- 范围：多数非金属单质、非金属的氢化物、稀有气体、多数有机物形成的晶体
- 熔化时破坏的只是分子间作用力，需要的能量小 ⇒ 熔点低、硬度小、挥发性强
- 实例：干冰（CO_2）、冰（H_2O）、I_2、CCl_4、多数有机物晶体

熔点规律一：相对分子质量

- 组成和结构相似的分子晶体，相对分子质量越大，分子间范德华力越强，熔点越高
- CF_4 −183.6 ℃ < CCl_4 −22.9 ℃ < CBr_4 90 ℃（都是正四面体分子，相对分子质量依次增大）

熔点规律二：氢键

- 氢键：与 N、O、F 相连的氢原子与另一个分子中 N、O、F 上的孤对电子之间的作用，记作 X—H…Y
- 特点：比范德华力强、比共价键弱得多；具有**方向性和饱和性**
- 分子间氢键 ⇒ 熔化、气化时要多消耗能量 ⇒ 熔点、沸点反常升高，水中溶解度增大
- 分子内氢键 ⇒ 分子间结合减弱 ⇒ 熔点、沸点反而降低
- 实例：HF −83.57 ℃ > HCl −114.18 ℃、HBr −86.81 ℃；H_2O 的熔点 0 ℃ 远高于 H_2S 的 −85.5 ℃

冰的结构

- 每个水分子与位于正四面体顶角的 **4 个**水分子以氢键相连
- 每个氧原子周围有 4 个氢原子：其中 2 个通过共价键结合，另外 2 个与相邻水分子的氢以氢键结合
- 氢键有方向性，水分子不能任意靠拢，冰中分子间距较大、不如液态水紧密
- 所以水结冰时体积变大、密度减小：0 ℃ 时冰的密度约 0.917 $g\cdot cm^{-3}$，水约 1.000 $g\cdot cm^{-3}$

干冰

- CO_2 分子之间只靠范德华力结合，是典型的分子晶体
- 晶胞为面心立方，CO_2 分子位于顶角与面心，一个晶胞含 4 个 CO_2 分子
- 常压下易升华，升华时吸收大量热，可使周围温度降到 −78 ℃ 左右且不产生液体，用于人工降雨、低温实验

混合型晶体石墨（对照记）

- 层内：碳原子 sp^2 杂化，以共价键形成平面六边形，另有遍及整层的离域 π 键，层内键长 142 pm
- 层间：只有范德华力，层间距 340 pm，容易滑动，所以石墨质地很软、可作润滑剂
- 层内离域 π 键中的电子可自由移动 ⇒ 沿层方向导电，可作惰性电极、电刷

适用条件：氢键只写在 N、O、F 上（HF、H_2O、NH_3），C—H 不形成氢键；分子晶体的熔点由分子间作用力决定，与分子内共价键的键能无关；分子晶体固态和熔融态均不导电，其水溶液导电是电离的结果，不能倒推晶体本身导电；分子间氢键与分子内氢键对熔点的影响方向相反。

易错边界 1. 用分子内共价键的强弱解释分子晶体熔点——H_2O 的 O—H 键很牢固，冰的熔点却只有 0 ℃；决定熔点的是分子间作用力。 2. 认为冰中每个水分子只与 2 个水分子以氢键相连——是 4 个（正四面体顶角），其中 2 个"给出"氢、2 个"接受"氢。 3. 把氢键当化学键——氢键属于分子间作用力，冰熔化不破坏 O—H 共价键；把氢键写成 H—O 也是错的，应写作 O—H…O。

例题 1 · L1 基础

已知 CF_4、CCl_4、CBr_4 的熔点分别为 −183.6 ℃、−22.9 ℃、90 ℃。(1) 排出三者熔点由低到高的顺序；(2) 解释原因；(3) 预测 CI_4 的熔点比 CBr_4 高还是低。

解析：(1) $CF_4 < CCl_4 < CBr_4$。(2) 三者都是正四面体分子，组成和结构相似，分子间只存在范德华力。相对分子质量依次增大，范德华力依次增强，熔化时克服分子间作用力所需的能量依次增大，所以熔点依次升高。(3) 更高。CI_4 的相对分子质量比 CBr_4 更大，范德华力更强。

💥 **陷阱**：用 C—X 键的键能解释——C—F 键最牢固，CF_4 的熔点却最低，恰好说明熔点与分子内共价键无关。

变式：为什么 CH_4 的熔点比 CCl_4 低？（相对分子质量小得多，范德华力弱）

例题 2 · L2 常考

HF、HCl、HBr 的熔点分别为 −83.57 ℃、−114.18 ℃、−86.81 ℃。(1) HCl 与 HBr 的熔点高低说明了什么规律？(2) HF 的熔点为什么明显高于 HCl，甚至高于 HBr？(3) 若把 HF 换成 H_2O 与 H_2S 比较，结论是否类似？

解析：(1) HCl < HBr。二者结构相似，HBr 的相对分子质量大，范德华力强，熔点高——符合"结构相似时相对分子质量越大熔点越高"的规律。(2) HF 分子间存在**氢键**（F 的电负性最大，H—F 中的氢与相邻 HF 分子中 F 上的孤对电子形成氢键）。破坏氢键需要比破坏范德华力更多的能量，所以 HF 的熔点反常升高，高于 HCl 和 HBr，不符合上述规律。(3) 类似。H_2O 分子间有氢键，熔点 0 ℃；H_2S 分子间只有范德华力，熔点 −85.5 ℃，H_2O 远高于 H_2S。

💥 **陷阱**：答"HF 相对分子质量最小，所以熔点最低"——事实恰好相反；或只写"HF 有氢键"而不说明氢键使熔化耗能增大。

变式：NH_3 的熔点（−77.7 ℃）高于 PH_3（−133.8 ℃），主要原因是什么？（NH_3 分子间存在氢键）

例题 3 · L3 综合

(1) 冰中每个水分子周围有几个水分子通过氢键与它相连？每个氧原子周围有几个氢原子？(2) 冰熔化成水时，被破坏的是什么作用力？没有被破坏的是什么？(3) 干冰晶胞为面心立方，棱长 a = 570 pm，一个晶胞含 4 个 CO_2 分子，$M(CO_2) = 44\ g\cdot mol^{-1}$，求干冰的密度。(4) 为什么冰的密度小于液态水？

解析：(1) **4 个**水分子（位于正四面体的 4 个顶角）；每个氧原子周围有 **4 个**氢原子，其中 2 个以共价键结合、2 个以氢键结合。(2) 被破坏的是**氢键和范德华力**（分子间作用力）；没有被破坏的是水分子内部的 O—H **共价键**。(3) $a = 570\ pm = 5.70\times10^{-8}$ cm，$a^3 = 1.85\times10^{-22}\ cm^3$ $\rho = N\cdot M/(N_A\cdot a^3) = 4\times44/(6.02\times10^{23}\times1.85\times10^{-22}) = 176/111 =$ **$1.58\ g\cdot cm^{-3}$** (4) 氢键有方向性和饱和性，每个水分子只与 4 个水分子相连，形成空旷的正四面体骨架，分子间距离较大；液态水中分子排列更紧密。所以同质量的水结成冰后体积变大、密度减小。

💥 **陷阱**：把冰熔化说成"破坏 O—H 共价键"；干冰密度用 44 ÷ 22.4 去算（那是气体摩尔体积，与晶体密度无关）；把冰中氢键数答成 2 个。

变式：干冰晶胞中每个 CO_2 分子周围有几个紧邻的 CO_2 分子？（面心立方，配位数 12）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 分子晶体熔化时破坏什么作用力？② 冰中每个水分子与几个水分子形成氢键？③ HF 的熔点为什么比 HCl 高？

> **答案**：① 分子间作用力（范德华力、氢键） ② 4 个 ③ HF 分子间存在氢键，熔化时需多消耗能量

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 D–3.6。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"相对分子质量规律"与"氢键反常"两组例子并排写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先抓住"熔化只破坏分子间作用力"这一句，再画冰的四面体结构。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；用共价键解释分子晶体熔点、把冰的氢键数答成 2 的，按未过关处理。

D–3.6　晶胞计算：均摊法与密度

⚡ **先猜**：一个 NaCl 晶胞上明明画着 13 个 Na^+ 和 14 个 Cl^-，为什么它的化学式却是 NaCl（1∶1）？那些"多出来"的离子去哪了？

30 秒概述

晶胞计算只有两把刀：**均摊法**数清一个晶胞实际占有的微粒，**密度公式**把微观的晶胞与宏观的密度连起来。均摊的规则是顶点 1/8、棱 1/4、面心 1/2、体心与内部 1。密度公式 ρ = N·M /(N_A·a^3) 中，N 是一个晶胞所含"化学式单位"的数目，a 必须换算成 cm——1 pm = 10^{-10} cm，这一步错，结果差 10^{30} 倍。掌握这两个工具，正向可求密度，反向可求摩尔质量、阿伏加德罗常数和原子半径。

30 秒自评

1. 判断：立方晶胞中，位于棱上的微粒对一个晶胞的贡献是 1/4。
2. 判断：用 ρ = N·M /(N_A·a^3) 计算密度时，晶胞棱长以 pm 为单位可直接代入。
3. 选择：某晶胞中 A 位于 8 个顶角、B 位于 6 个面心，该晶体的化学式为（A）AB （B）AB_3 （C）A_3B （D）A_8B_6

> **答案**：1. ✓ 2. ✗（1 pm = 10^{-10} cm，必须先换算） 3. B（A：8 × 1/8 = 1，B：6 × 1/2 = 3）

🔑 原理与方程式

均摊法：四条贡献率

- 顶点：被 **8** 个晶胞共有，每个晶胞占 **1/8**
- 棱：被 **4** 个晶胞共有，每个晶胞占 **1/4**
- 面心：被 **2** 个晶胞共有，每个晶胞占 **1/2**
- 体心（以及晶胞内部的微粒）：不被其他晶胞共有，计 **1**
- 口诀：顶点八分之一、棱上四分之一、面上二分之一、体心算一个

常见晶胞的微粒数（务必背下）

- 简单立方：8 × 1/8 = **1**
- 体心立方：8 × 1/8 + 1 = **2**
- 面心立方：8 × 1/8 + 6 × 1/2 = **4**
- NaCl 型：Na^+ 12 × 1/4 + 1 = **4**；Cl^- 8 × 1/8 + 6 × 1/2 = **4**
- CsCl 型：Cl^- 8 × 1/8 = **1**；Cs^+ 体心 **1**
- 金刚石型：8 × 1/8 + 6 × 1/2 + 4 = **8**
- 干冰：CO_2 分子位于顶角与面心，8 × 1/8 + 6 × 1/2 = **4 个分子**

棱长与半径（把晶胞"切"开看相切方向）

- 简单立方：沿棱相切，**a = 2r**
- 体心立方：沿体对角线相切，$\sqrt{3}a$ = 4r
- 面心立方：沿面对角线相切，$\sqrt{2}a$ = 4r

密度公式

- $\rho = N \cdot M / (N_A \cdot a^3)$
- ρ：密度，$g \cdot cm^{-3}$；N：一个晶胞含的化学式单位数；M：摩尔质量，$g \cdot mol^{-1}$；$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$；a：晶胞棱长，**cm**
- 单位换算：1 pm = 10^{-12} m = **10^{-10} cm**；棱长 a pm ⇒ $a \times 10^{-10}$ cm；a^3 pm^3 ⇒ $a^3 \times 10^{-30}$ cm^3
- 以 pm 直接代入时写成：$\rho = N \cdot M \times 10^{30} / (N_A \cdot a^3)$，a 用 pm 的数值

公式的四个用法（正反都能算）

- 求密度：$\rho = N \cdot M / (N_A \cdot a^3)$
- 求阿伏加德罗常数：$N_A = N \cdot M / (\rho \cdot a^3)$
- 求摩尔质量：$M = \rho \cdot N_A \cdot a^3 / N$
- 求棱长：a = 三次根号下 $[N \cdot M / (N_A \cdot \rho)]$

一条经验：算完先看数量级。金属密度在 1～20 $g \cdot cm^{-3}$，离子晶体 2～5 $g \cdot cm^{-3}$，分子晶体多在 1～2 $g \cdot cm^{-3}$；算出 10^{-23} 或 10^{23} 一定是单位没换。

适用条件：均摊法只适用于无隙并置的规则晶胞，本单元只考立方晶胞（六方晶胞顶点贡献为 1/6，不属本单元要求）；密度公式中 a 必须用 cm、M 必须用 $g \cdot mol^{-1}$；N 是化学式单位数，不是原子总数（NaCl 晶胞中 8 个微粒对应 N = 4）；有结晶水或结构空隙的晶体要按微粒的实际占有情况修正，不能直接套公式。

易错边界 1. 把以 pm 为单位的棱长直接代入 $\rho = N \cdot M / (N_A \cdot a^3)$——结果会差 10^{30} 倍，务必先换成 cm。 2. 把 N 当成晶胞内的微粒总数——NaCl 晶胞有 4 个 Na^+ 和 4 个 Cl^-，N = 4（4 个"NaCl"），不是 8。 3. 忘记不同位置的贡献不同——把 NaCl 晶胞图上的 13 个 Na^+ 与 14 个 Cl^- 全按 1 计，会算出 $Na_{13}Cl_{14}$ 这种荒谬结果。

例题 1 · L1 基础

某立方晶胞中：A 微粒位于 8 个顶角，B 微粒位于 12 条棱心，C 微粒位于体心。(1) 求一个晶胞中 A、B、C 的微粒数；(2) 写出化学式。

解析：(1) A：$8 \times 1/8$ = **1**；B：$12 \times 1/4$ = **3**；C：体心计 **1**。(2) N(A)∶N(B)∶N(C) = 1∶3∶1 ⇒ 化学式 **ABC_3**。

💥 **陷阱**：把棱心按 1/2 或 1/8 计算，得出 AB_6C 或 $A_8B_{12}C$；把体心也分摊成 1/8。

变式：若 B 改位于 6 个面心，化学式是否改变？（不改变：$6 \times 1/2 = 3$，仍为 ABC_3）

例题 2 · L2 常考

金属铜为面心立方堆积，晶胞棱长 a = 361 pm，M(Cu) = 64 $g \cdot mol^{-1}$，N_A 取 $6.02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$。(1) 一个晶胞含几个铜原子？(2) 求铜的密度；(3) 求一个铜晶胞的质量。

解析：(1) $8 \times 1/8 + 6 \times 1/2$ = **4 个原子**。(2) a = 361 pm = 3.61×10^{-8} cm，$a^3 = 4.70 \times 10^{-23}\ cm^3$ $\rho = N \cdot M / (N_A \cdot a^3) = 4 \times 64 / (6.02 \times 10^{23} \times 4.70 \times 10^{-23}) = 256 / 28.3$ = **9.04 $g \cdot cm^{-3}$** (3) 一个晶胞含 4 个铜原子 $m = N \cdot M / N_A = 4 \times 64 / (6.02 \times 10^{23})$ = **4.25×10^{-22} g**

💥 **陷阱**：N 取 2（体心立方的原子数）；求晶胞质量时忘记乘 N，直接算 64 ÷ N_A。

变式：已知铜的密度为 8.96 $g \cdot cm^{-3}$、a = 361 pm、N = 4，反求 N_A。($N_A = 4 \times 64 / (8.96 \times 4.70 \times 10^{-23}) \approx 6.07 \times 10^{23}\ mol^{-1}$)

例题 3 · L3 综合

NaCl 晶体的晶胞棱长 a = 564 pm，M(NaCl) = 58.5 $g \cdot mol^{-1}$，N_A 取 $6.02 \times 10^{23}\ mol^{-1}$。(1) 求一个晶胞中 Na^+、Cl^- 的数目及 N 的值；(2) 求晶胞中最近的 Na^+ 与 Cl^- 之间的距离；(3) 求 NaCl 晶体的密度；(4) 若把 NaCl 换成 KCl（K^+ 半径大于 Na^+），晶胞棱长与密度将怎样变化？

解析：(1) Na^+：$12 \times 1/4 + 1$ = **4**；Cl^-：$8 \times 1/8 + 6 \times 1/2$ = **4**；一个晶胞含 **4 个"NaCl"单位**，即 N = 4。(2) 沿棱方向 Na^+ 与 Cl^- 相邻，d = a/2 = **282 pm**。(3) a = 564 pm = 5.64×10^{-8} cm，$a^3 = 1.79 \times 10^{-22}\ cm^3$ $\rho = 4 \times 58.5 / (6.02 \times 10^{23} \times 1.79 \times 10^{-22}) = 234 / 108$ = **2.17 $g \cdot cm^{-3}$** (4) K^+ 半径大于 Na^+，正负离子间距增大，**棱长变大**；虽然 M(KCl) = 74.5 $g \cdot mol^{-1}$ 大于 M(NaCl)，但体积增大得更快，所以**密度变小**（KCl 约 1.99 $g \cdot cm^{-3}$）。

💥 **陷阱**：把最近的 Na^+—Cl^- 距离算成 a 或 $\sqrt{3}a/2$；密度计算中 N 取 1；第 (4) 问只看 M 增大就断定密度变大。

变式：求该 NaCl 晶胞中最近的两个 Na^+ 之间的距离。(Na^+ 构成面心立方，最近距离 = $\sqrt{2}a/2 \approx 399$ pm)

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 立方晶胞中顶点、棱、面心、体心的贡献各是多少？② 写出晶胞密度的计算式。③ 一个面心立方晶胞含几个原子？

> **答案**：① 1/8、1/4、1/2、1　② $\rho = N \cdot M / (N_A \cdot a^3)$，a 以 cm 计　③ 4 个

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，本单元通关，转入选必三的有机内容。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把 pm 与 cm 的换算、N 的取法各写三遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先用均摊法把五类晶胞的微粒数各算一遍，再碰密度公式。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；单位不换算、N 取错的，按未过关处理。

单元十四　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	晶体通性与分类	★★	★★★
2	金属晶体的堆积方式	★★★	★★★
3	离子晶体与晶格能	★★★	★★★
4	共价晶体	★★★	★★★
5	分子晶体与氢键	★★	★★★
6	晶胞计算：均摊法与密度	★★★	★★★

📐 方程式速查

编号	方程式	名称	条件
(14–1)	$\rho = N\cdot M / (N_A\cdot a^3)$	晶胞密度计算式	a 以 cm 计、M 以 $g\cdot mol^{-1}$ 计
(14–2)	$\sqrt{2}a = 4r$	面心立方棱长与原子半径的关系	原子视为等径刚性球
(14–3)	$\sqrt{3}a = 4r$	体心立方棱长与原子半径的关系	原子视为等径刚性球
(14–4)	n(C—C) = 2n(C)	金刚石中 C—C 键与碳原子的关系	每根键由 2 个碳原子共有
(14–5)	n(Si—O) = 4n(SiO_2)	二氧化硅中 Si—O 键与 SiO_2 的关系	每个 Si 连 4 个 O、每个 O 连 2 个 Si
(14–6)	n(Si—C) = 4n(SiC)	碳化硅中 Si—C 键与 SiC 的关系	每个原子连 4 个异种原子
(14–7)	$SiO_2 + 4HF \rightarrow SiF_4\uparrow + 2H_2O$	氢氟酸刻蚀石英玻璃	常温
(14–8)	$SiO_2 + 2NaOH \rightarrow Na_2SiO_3 + H_2O$	二氧化硅与强碱反应	常温
(14–9)	$SiO_2 + Na_2CO_3 \xrightarrow{\text{高温}} Na_2SiO_3 + CO_2\uparrow$	玻璃工业制硅酸钠	高温
(14–10)	$SiO_2 + 2C \xrightarrow{\text{高温}} Si + 2CO\uparrow$	工业制粗硅	高温、电炉

🕸️ 考点关系

从	到	类型
D–3.1	D–3.2	前置（晶胞与均摊法 → 金属堆积的原子数与配位数）
D–3.1	D–3.3	前置（晶体分类与基本微粒 → 离子晶体的离子键与配位数）

从	到	类型
D–3.1	D–3.4	前置（四类晶体的判据 → 共价晶体的识别与性质）
D–3.1	D–3.5	前置（四类晶体的判据 → 分子晶体与分子间作用力）
D–3.2	D–3.6	派生（面心立方 $\sqrt{2}a = 4r$ → 密度与原子半径互算）
D–3.3	D–3.6	派生（NaCl 晶胞中 4 个 Na^+ 与 4 个 Cl^- → 密度与最近核间距）
D–3.4	D–3.6	派生（金刚石晶胞 8 个碳 → 键数与密度）
D–3.2	D–3.3	易混（金属堆积配位数 6、8、12 与离子晶体配位数 6∶6、8∶8 的成因不同）
D–3.4	D–3.5	易混（SiO_2 与 CO_2：组成相似、晶体类型不同、熔化破坏的作用力不同）
D–3.5	D–3.4	综合（从"熔化破坏什么"入手，比较冰与金刚石的熔点反常）
D–3.3	D–3.4	综合（键长、键能、晶格能三个判据在熔点比较中的迁移）
D–3.6	D–3.1	综合（由密度反求晶胞微粒数，回头检验晶体类型的判断）

E–1.1　有机化学的建立与有机物的特点

⚡ **先猜**：二氧化碳、碳酸钙、碳酸氢钠里都有碳。它们算不算有机化合物？如果不算，"有机化合物"的界线到底划在元素上，还是划在性质上？

30 秒概述

有机化学是研究有机化合物的结构、性质、制备、应用及其理论方法的学科；有机化合物是含碳的化合物，绝大多数还含氢，常含氧、氮、卤素等。这条定义是"用元素划线"的成果：1808 年贝采利乌斯提出"有机化学"，当时人们相信有机物只能由生命体的"生命力"产生；1828 年维勒由无机物制得尿素，这条界线被打破，化学家才转向以"含碳"界定有机物。但有机物与无机物没有绝对界限：CO、CO_2、碳酸、碳酸盐虽含碳，性质却与无机物一致，仍归无机物。

30 秒自评

1. 判断：凡是含碳元素的化合物都是有机化合物。
2. 判断：四氯化碳 CCl_4 不含氢，所以它不属于有机化合物。
3. 选择：由无机物合成尿素、从根本上动摇"生命力论"的化学家是（A）贝采利乌斯　（B）维勒　（C）凯库勒　（D）范霍夫

   答案：1. ✗（CO、CO_2、碳酸、碳酸盐等含碳但属无机物）　2. ✗（有机物不一定含氢，CCl_4 是有机物）　3. B（1828 年）

🔑 原理与方程式

学科与定义

- 有机化学：研究有机化合物的结构、性质、制备、应用及其理论方法的学科。
- 有机化合物（简称有机物）：含碳的化合物。元素分析发现，所有有机物都含碳，绝大多数含氢，部分含氧、氮、硫、磷、卤素。
- 归入无机物的含碳物质：CO、CO_2、碳酸 H_2CO_3、碳酸盐（$CaCO_3$、$NaHCO_3$）、氰化物等——它们不具备有机物的性质。
- 有机与无机**没有绝对界限**，一定条件下可以相互转化：尿素的人工合成（无机→有机）、淀粉的光合作用（无机→有机）、有机物的完全燃烧（有机→无机）。

建立简史（按年份记节点）

- 1773 鲁埃勒从尿液中分离出尿素；1805 赛特纳从鸦片中得到第一个生物碱吗啡；1825 法拉第从鱼油热裂解产物中分离出苯。
- 1808 贝采利乌斯首次提出"有机化学"这一概念（当时仍用"生命力"解释有机物的来源）。
- 1828 维勒由无机物制得尿素，打破"生命力论"：$NH_4CNO \xrightarrow{\Delta} CO(NH_2)_2$，这条方程式是有机化学史上的分水岭。

- 1831 李比希提出碳氢定量分析法；1857 凯库勒提出碳四价原则、碳原子可相互结合成碳链；1865 凯库勒提出苯的六元环结构。
- 1856 珀金意外制得第一个人工合成染料苯胺紫；1862 帕克斯制出第一种塑料硝酸纤维素。
- 1874 范霍夫提出碳原子的正四面体结构假说，解释了对映异构现象；19 世纪后半叶，有机化学成为独立的专业领域。
- 20 世纪以来分支学科形成：有机合成化学、高分子化学、天然产物化学、有机分析、有机立体化学等；我国科学家从黄花蒿中提取青蒿素（抗疟），屠呦呦因此获诺贝尔奖。
- 21 世纪的走向：合成具备特定性能的新分子、发展绿色化学、与生命科学和材料科学深度交叉。

有机物的特点（与无机物对比）

- 溶解性：多数难溶于水，易溶于苯、四氯化碳、酒精等有机溶剂。
- 熔沸点：多数较低。萘 80.2 ℃、葡萄糖 150 ℃（200 ℃ 以上分解炭化），而氯化钠 801 ℃——原因是多数有机物由分子构成，分子间作用力较弱。
- 可燃性：多数容易燃烧；但 CCl_4 不能燃烧，可作灭火剂，不能一概而论。
- 反应特征：速率慢、往往需要催化剂和加热、副反应多、产物常为混合物、产率难达 100%。
- 导电性：多数是非电解质（烷烃、乙醇、蔗糖），但乙酸、氨基酸等能电离，水溶液可导电。
- 数量：已知有机物的数量远多于无机物，根源是碳骨架的多样性加同分异构现象。

适用条件：判断"是不是有机物"不能只看元素，要过两道关——先看是否含碳，再排除 CO、CO_2、碳酸、碳酸盐等"含碳而无有机物性质"的物质；同理，CCl_4 这类不含氢的含碳化合物仍是有机物。"有机物都含氢""有机物都难溶于水""有机物都不导电"这三句话都不成立。

易错边界 1. 把 CO_2、$CaCO_3$、$NaHCO_3$ 当有机物——它们含碳，但性质与无机物一致，是命题最爱的"含碳陷阱"。 2. 把"人工合成尿素"与"提出有机化学概念"记混——提出概念的是贝采利乌斯（1808），合成尿素的是维勒（1828）。 3. 用"熔点低"反推"是有机物"——HCl、H_2O、干冰的熔点也低，这条特征只能作旁证，不能作判据。

例题 1 · L1 基础

古丝绸之路上流通的商品有瓷器、丝绸、茶叶、香料、明矾。判断它们的主要成分是否属于有机化合物，并说明依据。

解析： 丝绸的主要成分是蛋白质，茶叶含纤维素、茶多酚，香料含萜类与酯类——三者主要成分都是**有机化合物**，共同点是都含碳、都由分子构成、都能燃烧。 瓷器由黏土烧成，主要成分是硅酸盐；明矾是 $KAl(SO_4)_2\cdot 12H_2O$——两者的主要成分都是**无机物**，均不含碳。 依据：先看主要成分是否含碳，再看它是否具备有机物的性质。

💥 **陷阱**：看到明矾"名字复杂、带结晶水"就判成有机物；把瓷器当成"含碳的陶瓷材料"——陶瓷属硅酸盐，不含碳。

变式：天然气、聚乙烯塑料、食盐、酒精，哪些主要成分是有机物？（天然气 CH_4、聚乙烯、酒精是有机物；食盐 NaCl 是无机物）

例题 2 · L2 常考

四位同学对有机物各说了一句话。甲：有机物都是非电解质；乙：熔点低的化合物都是有机物；丙：不含碳的化合物也可能是有机物；丁：不含氢的化合物也可能是有机物。判断各人的说法是否正确，并说明理由。

解析： 甲错：烷烃、乙醇、蔗糖确实是非电解质，但乙酸能电离，氨基酸也能电离，有机物不都是非电解质。 乙错：有机物熔点低的根源是"由分子构成、分子间作用力弱"，而 HCl、H_2O、干冰同样由分子构成、熔点也低，所以"熔点低"不能反推有机物。 丙错：有机物必含碳，不含碳就一定不是有机物。 丁对：四氯化碳 CCl_4 是甲烷的全氯取代产物，不含氢，却是有机物。 结论：只有**丁**正确。

💥 **陷阱**：把丙、丁看成同一类"例外"——丙违反定义（有机物必含碳），丁只是打破"必含氢"的习惯印象，两者性质完全不同。

变式：判断"有机物都难溶于水"是否正确。（错：乙醇与水以任意比互溶，乙酸、葡萄糖也易溶于水）

例题 3 · L3 综合

某有机化合物仅由碳、氢、氧三种元素组成，相对分子质量小于 150，氧的质量分数为 50%。求该分子中最多含有多少个碳原子。

解析： 设分子中含 z 个氧原子，则相对分子质量 $M = 16z \div 50\% = 32z < 150 \Rightarrow z \leqslant 4$。 设碳原子数为 x、氢原子数为 y：$12x + y + 16z = 32z \Rightarrow 12x + y = 16z$。 $z = 4$ 时 $M = 128$，$12x + y = 64$。氢原子数不能超过同碳数烷烃的上限 $y \leqslant 2x + 2$，代入得 $12x + (2x + 2) \geqslant 64 \Rightarrow x \geqslant 4.43$，故 $x \geqslant 5$；又 $12x \leqslant 64 \Rightarrow x \leqslant 5$。 取 $x = 5$，得 $y = 4$，分子式 $\mathbf{C_5H_4O_4}$，$M = 128$，氧的质量分数 $64 \div 128 = 50\%$，验证成立。 再查 z = 1、2、3：$z = 1$ 得 CH_4O（1 个碳）；$z = 2$ 时 $12x + y = 32$ 无合理解（$x = 2$ 则 $y = 8$，超过 C_2 的氢上限 6）；$z = 3$ 时 $12x + y = 48$ 也无合理解（$x = 3$ 则 $y = 12$，超上限）。 所以最多含 **5 个碳原子**。

💥 **陷阱**：算出 $M = 32z$ 后随手取 $z = 1$，直接答 CH_4O（1 个碳），忘了"最多"要求取最大的 z；或求出 $12x + y = 64$ 后令 $x = 5$ 却不检验 $y = 4$ 是否超过氢原子上限。

变式：求 $C_5H_4O_4$ 的不饱和度（缺氢指数）。（$\Omega = (2 \times 5 + 2 - 4) \div 2 = 4$，说明分子中含 4 个双键或环的组合）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 首次提出"有机化学"概念的科学家是谁？② 尿素的人工合成打破了什么学说？③ 萘的熔点为 80.2 ℃、氯化钠为 801 ℃，这一差别说明有机物的什么特点？

答案：① 贝采利乌斯（1808 年） ② "生命力论" ③ 多数有机物由分子构成、分子间作用力较弱，所以熔沸点较低

✅ 接下来做什么

先数自评题对了几道：

- **3 道全对** → 直接做「例题 3」+ 变式，再进 E–1.2。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"含碳但不是有机物"的物质列成一张清单。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」顺序读，用时间轴默写 1808、1828、1857、1865、1874 五个节点。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把 CO_2、碳酸盐当有机物，或把"提出概念"与"合成尿素"记混的，按未过关处理。

E–1.2　碳原子的成键特点与杂化

⚡ **先猜**：碳碳双键的键能是 615 kJ·mol^{-1}，碳碳单键是 347 kJ·mol^{-1}。615 小于 347 的两倍——那么双键里的两根键，强度是一样的吗？

30 秒概述

碳原子最外层有 4 个电子，既不容易失去电子，也难以得到 4 个电子形成稳定结构，只能通过共用电子对形成 4 个共价键，这是有机物种类繁多的第一块基石。4 个键全是单键时，碳是饱和碳原子，sp^3 杂化、正四面体、键角 109°28′；含双键时是 sp^2 杂化、平面形、约 120°；含三键时是 sp 杂化、直线形、180°。双键、三键中的 π 键比 σ 键弱，容易断开，所以不饱和烃能发生加成；而极性键集中的部位，往往就是反应的"下手处"。

30 秒自评

1. 判断：乙烯分子中 6 个原子共平面，两个碳原子都采取 sp^2 杂化。
2. 判断：碳碳三键的键能是碳碳单键键能的 3 倍。
3. 选择：乙炔分子中 ∠H—C≡C 为 180°，碳原子采取的杂化方式是（A）sp （B）sp^2 （C）sp^3 （D）sp^3d

答案：1. ✓ 2. ✗（839 < 3 × 347 = 1041，三键中两个 π 键较弱） 3. A

🔑 原理与方程式

成键总规则

- 碳原子最外层 4 个电子，得电子、失电子都困难 ⇒ 通过共用电子对形成 **4 个共价键**（碳四价）。
- 碳原子之间可以形成单键、双键、三键，也可以连成直链、支链和环状。
- 检查结构式对错的唯一标准是"数键"：碳四价、氢一价、氧二价、氮三价、卤素一价。多一根或少一根键，结构就是错的。

三种碳碳键的数据（教材表 1.2）

- 碳碳单键 C—C：键长 154 pm，键能 347 kJ·mol^{-1}。
- 碳碳双键 C=C：键长 133 pm，键能 615 kJ·mol^{-1}。
- 碳碳三键 C≡C：键长 120 pm，键能 839 kJ·mol^{-1}。
- 键长越短、键能越大；615 < 2 × 347 = 694，839 < 615 + 347 = 962，说明双键、三键中各有较弱的 π 键，容易断裂——这就是加成反应的根源。
- 估算：C=C 中 π 键的键能约 615 − 347 = 268 kJ·mol^{-1}；C≡C 中每个 π 键约 (839 − 347) ÷ 2 = 246 kJ·mol^{-1}。

sp^3 / sp^2 / sp 三种杂化

- 判断口诀：数中心碳原子的 **σ 键**根数——几根 σ 键，就相当于几个杂化轨道。
- 4 根 σ → sp^3 → 正四面体，109°28′：CH_4、CCl_4、乙烷、金刚石。
- 3 根 σ + 1 个 p 电子形成 π 键 → sp^2 → 平面三角形，约 120°：乙烯、苯、甲醛 HCHO。
- 2 根 σ + 2 个 p 电子形成两个 π 键 → sp → 直线形，180°：乙炔、HCN、CO_2。
- 键的构成：单键 = 1 个 σ 键；双键 = 1 个 σ + 1 个 π；三键 = 1 个 σ + 2 个 π。
- σ 键可以旋转，π 键不能旋转 ⇒ 双键不能绕轴转动 ⇒ 顺反异构的前提（见 E–1.3）。

- 苯的 6 个碳都是 sp^2，每个碳剩 1 个 p 电子形成大 π 键，6 个碳碳键完全相同——这是苯"既不像单键也不像双键"的结构原因。

极性键与非极性键

- 同种元素原子成键，共用电子对不偏移 ⇒ 非极性键：C—C、C=C、C≡C。
- 不同元素原子成键，共用电子对偏向吸引电子能力强的一方 ⇒ 极性键：C—Cl、C—O、C=O、O—H、C—N；C—H 因两者吸引电子能力相近，极性很弱。
- 有机反应往往发生在极性键上（如 C—Cl、O—H、C=O），也发生在易断的 π 键上——判断"哪里能反应"，先找这两类位置。

适用条件：杂化方式由"σ 键数"决定，不由"键线条数"决定——乙烯的碳有 4 条键线（2 个 C—H、1 个 C—C、1 个 π），σ 键只有 3 根，所以是 sp^2；键能只能在同一种原子对之间横向比较（C—C 与 C=C、C≡C），不能拿 C—H 的键能与 C—C 直接比"谁强"；109°28′ 只有在四个取代基完全相同时才严格成立（CH_4、CCl_4），CH_3Cl 的键角会偏离。

易错边界 1. 把双键当"两根单键"——键能 615 小于 694，且双键不能旋转；加成时只断开其中较弱的 π 键，σ 键保留。 2. 数杂化时数"键线条数"而不是"σ 键数"——乙烯碳有 4 条键线却是 sp^2，乙炔碳有 3 条键线却是 sp。 3. 认为"含碳碳双键的碳原子一定全部共平面"——乙烯、苯确实如此，但 1,3-丁二烯中 C2—C3 是单键、可以旋转，两个双键不一定共面。

例题 1 · L1 基础

指出下列分子中碳原子采取的杂化方式，并描述分子的空间结构：CH_4、$CH_2{=}CH_2$、CH≡CH、苯 C_6H_6、甲醛 HCHO。

解析： CH_4：4 根 σ 键 ⇒ **sp^3**，正四面体，键角 109°28′，5 个原子不共面。 $CH_2{=}CH_2$：每个碳 3 根 σ 键 ⇒ **sp^2**，平面形，6 个原子共平面，键角约 120°。 CH≡CH：每个碳 2 根 σ 键 ⇒ **sp**，直线形，4 个原子共直线，键角 180°。 苯：6 个碳均为 **sp^2**，平面正六边形，12 个原子共平面。 HCHO：碳 3 根 σ 键（2 个 C—H、1 个 C=O）⇒ **sp^2**，平面三角形，碳、氧、两个氢共面。

💥 **陷阱**：把苯说成 sp^3（正六边形不是四面体）；把甲醛的碳当成 sp^3（C=O 中有一根 π 键，σ 键只有 3 根）。

变式：丙炔 $CH_3C{\equiv}CH$ 中，最多有多少个原子在同一条直线上？（4 个：C≡C 的两个碳，加上与它们直接相连的 CH_3 的碳和炔氢）

例题 2 · L2 常考

已知键能：C—C 347、C=C 615、C≡C 839、C—H 413、H—H 436（单位 $kJ{\cdot}mol^{-1}$）。(1) 为什么乙烯能发生加成反应而乙烷不能？(2) 估算碳碳双键中 π 键的键能。(3) 1 mol 乙炔最多能与多少摩尔 Br_2 加成？用键的数据说明理由。

解析： (1) 乙烯的 C=C 中有一根较弱的 π 键（键能远小于 σ 键），断开一根 π 键即可在两端各接一个原子；乙烷只有 σ 键，键能高、不易断，只能发生取代而不是加成。(2) π 键键能 ≈ 615 − 347 = **268 $kJ{\cdot}mol^{-1}$**，约为 σ 键的 77%。(3) **2 mol**。乙炔的 C≡C 由 1 个 σ + 2 个 π 组成，两个 π 键都可断开，分两步加成：$CH{\equiv}CH + Br_2 \rightarrow CHBr{=}CHBr$，$CHBr{=}CHBr + Br_2 \rightarrow CHBr_2CHBr_2$。

💥 **陷阱**：用 615 ÷ 347 ≈ 1.77 去"算键数"；或认为 π 键比 σ 键强——恰恰相反，π 键弱才是加成反应的原因。

变式：用上述键能估算 $C_2H_6 \rightarrow C_2H_4 + H_2$ 的 ΔH。（断键 347 + 2 × 413 = 1173，成键 615 + 436 = 1051，ΔH = +122 $kJ{\cdot}mol^{-1}$，属吸热）

例题 3 · L3 综合

某链状烃的分子式为 C_4H_6，1 mol 该烃最多能与 2 mol Br_2 发生加成。(1) 写出它所有可能的结构简式；(2) 指出每种分子中各碳原子的杂化类型；(3) 哪种分子中一定有 4 个碳原子在同一条直线上？

解析： 不饱和度 Ω = (2 × 4 + 2 − 6) ÷ 2 = 2 ⇒ 链状分子中含 1 个三键，或 2 个双键。(1) 三种：① $CH{\equiv}CCH_2CH_3$（1-丁炔） ② $CH_3C{\equiv}CCH_3$（2-丁炔） ③ $CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2$（1,3-丁二烯）。(2) ① C1、C2 为 sp，C3、C4 为 sp^3；② 两个三键碳为 sp，两个甲基碳为 sp^3；③ 4 个碳全为 sp^2。(3) ② 的 C—C≡C—C 四个碳共线（两个 sp 碳的键角都是 180°）。① 中只有 C≡C 及其直接相连的 C、H 共线（4 个原子），C4 是 sp^3、不在直线上；③ 中 4 个碳共平面但不共线。

💥 **陷阱**：只想到三键，漏掉二烯烃 ③；把 1-丁炔说成"4 个碳全共线"（第 4 个碳是 sp^3，键角约 109°28′）；把 2-丁炔与 1,3-丁二烯当成同一种物质。

变式：上述三种分子的 σ 键数分别是多少？（都是 9 根 = 6 个 C—H + 3 个碳骨架 σ 键；π 键都是 2 根）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 甲烷、乙烯、乙炔中碳原子的杂化方式各是什么？② 为什么乙烯不能绕双键旋转？③ 1 mol 乙炔最多能与几摩尔 H_2 加成？

> **答案**：① sp^3、sp^2、sp　② 双键中的 π 键由 p 轨道"肩并肩"重叠而成，旋转会破坏重叠　③ 2 mol

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 E-1.3。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把 154、133、120 pm 与 347、615、839 $kJ{\cdot}mol^{-1}$ 六个数据做成对照卡。

- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先记住"数 σ 键定杂化"这一句，再填教材表 1.2 的空表。

  过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把杂化判据说成"看键线条数"、把 π 键说得比 σ 键强的，按未过关处理。

E–1.3　同分异构现象

⚡ **先猜**：顺–2–丁烯与反–2–丁烯的分子式相同、原子连接顺序也完全相同，只是两个甲基在双键的同侧或异侧。它们算"同分异构体"吗?

30 秒概述

分子式相同而结构不同的化合物互称同分异构体，这是有机物数量以亿计的根本原因。不考虑空间排布的叫构造异构，分碳链异构、位置异构、官能团异构三类；考虑空间排布的叫立体异构，常见顺反异构与对映异构。顺反异构要同时满足两个条件：双键（或环）不能旋转，并且双键每个碳上连的两个原子或基团不同——1–丁烯有双键却没有顺反异构，2–丁炔有三键也没有，原因都在第二条。

30 秒自评

1. 判断：$CH_3CH_2CH_2OH$ 与 $CH_3CH(OH)CH_3$ 互为位置异构体。
2. 判断：2–丁炔 $CH_3C{\equiv}CCH_3$ 存在顺反异构体。
3. 选择：下列各组物质中，属于官能团异构的是（A）正丁烷与异丁烷　（B）1–丁烯与 2–丁烯　（C）乙醇与二甲醚　（D）顺–2–丁烯与反–2–丁烯

   答案：1. ✓（羟基位置不同）　2. ✗（三键碳上只连一个基团，互换后是同一物质）　3. C（醇与醚，官能团种类不同）

🔑 原理与方程式

构造异构（不考虑空间结构）

- 碳链异构：碳骨架不同。正戊烷 $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_3$、异戊烷 $CH_3CH(CH_3)CH_2CH_3$、新戊烷 $C(CH_3)_4$。
- 位置异构：官能团或重键在碳骨架上的位置不同。1–丙醇与 2–丙醇、1–氯丙烷与 2–氯丙烷、1–丁烯与 2–丁烯。
- 官能团异构：官能团种类不同。C_2H_6O 的 CH_3CH_2OH（醇）与 CH_3OCH_3（醚）；C_3H_6 的 $CH_2{=}CHCH_3$（烯）与环丙烷（环烷）；C_4H_6 的 $CH_2{=}CHCH{=}CH_2$（二烯）与 $CH_3CH_2C{\equiv}CH$（炔）；$C_2H_4O_2$ 的 CH_3COOH（羧酸）与 $HCOOCH_3$（酯）。
- 碳原子数相同的烷烃异构体数目：C_4H_{10} 2 种、C_5H_{12} 3 种、C_6H_{14} 5 种、C_7H_{16} 9 种、C_8H_{18} 18 种。

立体异构（看空间排布）

- 顺反异构：双键不能旋转，且每个双键碳上连的两个原子或基团不同。
- 顺–2–丁烯：两个甲基（两个氢）在双键同侧，沸点 3.7 ℃。
- 反–2–丁烯：两个甲基在双键异侧，沸点 0.9 ℃——二者是两种物质，性质不同。
- 1–丁烯 $CH_2{=}CHCH_2CH_3$ 没有顺反异构：C1 上连两个相同的氢，互换后还是它自己。
- 2–丁炔 $CH_3C{\equiv}CCH_3$ 没有顺反异构：三键碳只连一个基团，两端互换得到同一分子。
- 对映异构：分子与它的镜像不能重合，像左手与右手。典型标志是**手性碳原子**——连有四个不同原子或原子团的碳，如乳酸 $CH_3CH(OH)COOH$、2–氯丁烷 $CH_3CHClCH_2CH_3$。

书写与计数方法

- 有序书写：碳链由长到短、支链由整到散、位置由心到边（先写直链，再逐个缩短主链并移动支链）。
- 一氯代物种类 = 等效氢种类：同一碳原子上的氢等效；同一碳原子上所连甲基上的氢等效；处于对称位置的氢等效。
- 收尾检查：把写出的每个结构逐一命名，名称相同的是同一种物质，必须删去——这是防止"重复计数"的唯一可靠办法。

适用条件：同分异构体要求"分子式相同、结构不同"，相对分子质量相同不等于分子式相同（C_3H_8O 与 $C_2H_4O_2$ 的 M 都是 60，却既非同分异构也非同系物）；顺反异构的两个条件缺一不可；判断同系物与同分异构体的顺序是"先比分子式，再看组成差与结构类别"，分子式相同就不可能互为同系物。

易错边界 1. 把相对分子质量相同当分子式相同——C_3H_8O（丙醇）与 $C_2H_4O_2$（乙酸）M 都是 60，元素组成不同，不是同分异构体。 2. 把同一物质的不同写法当同分异构体——新戊烷与 2,2–二甲基丙烷是同一种物质；$CH_3CH_2CH_2CH_3$ 与 $CH_3CH(CH_3)CH_3$ 才是异构。 3. 认为"有双键就有顺反异构"——1–丁烯的 C1 上两个氢相同，没有顺反；判断时先看每个双键碳上的两个基团是否不同。

例题 1 · L1 基础

写出下列分子式对应的同分异构体数目与结构简式：(1) C_4H_{10}（烷烃）；(2) C_4H_8（链状烯烃）；(3) C_2H_6O。

解析：(1) **2 种**：$CH_3CH_2CH_2CH_3$（正丁烷）、$CH_3CH(CH_3)CH_3$（异丁烷），属碳链异构。(2) **3 种**：$CH_2{=}CHCH_2CH_3$（1-丁烯）、$CH_3CH{=}CHCH_3$（2-丁烯）、$CH_2{=}C(CH_3)_2$（2-甲基丙烯）。前两种是位置异构，第三种是碳链异构。(3) **2 种**：CH_3CH_2OH（乙醇）与 CH_3OCH_3（二甲醚），属官能团异构。

💥 **陷阱**：(2) 若题目只说"C_4H_8"，还要算上环丁烷与甲基环丙烷，共 5 种；题目限定"链状烯烃"才能只答 3 种，读题时必须圈出限定词。

变式：C_4H_9Cl 共有几种同分异构体？（4 种：1-氯丁烷、2-氯丁烷、1-氯-2-甲基丙烷、2-氯-2-甲基丙烷）

例题 2 · L2 常考

判断下列各组物质的关系（同一物质 / 同系物 / 同分异构体）：① 2-甲基丁烷与丁烷　② 新戊烷与 2,2-二甲基丙烷　③ 间二甲苯与乙苯　④ 1-己烯与环己烷

解析：① 两者都是烷烃，分子式分别为 C_5H_{12} 与 C_4H_{10}，组成相差 1 个 CH_2，结构相似 ⇒ **同系物**。② 新戊烷即 2,2-二甲基丙烷，两种名称对应同一个结构 $C(CH_3)_4$ ⇒ **同一物质**。③ 间二甲苯 C_8H_{10} 与乙苯 C_8H_{10}，分子式相同而碳骨架不同 ⇒ **同分异构体**。④ 1-己烯 C_6H_{12} 与环己烷 C_6H_{12}，一个含双键、一个是环烷 ⇒ **同分异构体**（官能团异构）。

💥 **陷阱**：把 ① 当同分异构体（分子式不同，只能是同系物）；把 ② 当同分异构体（新戊烷就是 2,2-二甲基丙烷，同一物质的两种叫法）；把 ④ 当同系物（一个是不饱和链烃、一个是环烷，结构不同类）。

变式：与 1-己烯分子式相同、且含六元环的烃是什么？（环己烷 C_6H_{12}，二者互为同分异构体）

例题 3 · L3 综合

C_4H_8 的链状烯烃有三种：① $CH_2{=}CHCH_2CH_3$　② $CH_3CH{=}CHCH_3$　③ $CH_2{=}C(CH_3)_2$。(1) 哪一种存在顺反异构？写出两种异构体并命名。(2) 三种烯烃分别与 H_2 加成，产物有几种？(3) ② 与 HCl 加成，产物分子中有没有手性碳原子？

解析：(1) 只有 ②。①③ 的 C1 上都连两个相同的氢，互换后是同一分子。② 有两种：顺-2-丁烯（两个甲基在双键同侧，沸点 3.7 ℃）与反-2-丁烯（两个甲基在异侧，沸点 0.9 ℃）。(2) **2 种**：① 与 ② 加氢都得正丁烷 $CH_3CH_2CH_2CH_3$；③ 加氢得异丁烷（2-甲基丙烷）$CH_3CH(CH_3)CH_3$。(3) 有。② + HCl → $CH_3CHClCH_2CH_3$（2-氯丁烷），C2 上连 —H、—Cl、$—CH_3$、$—C_2H_5$ 四个不同基团，是手性碳，因此存在一对对映异构体；C3 上连两个氢，不是手性碳。

💥 **陷阱**：把 ①③ 也算成有顺反异构；把 2-氯丁烷的手性碳定在 C3（C3 连两个 H，不满足"四个基团都不同"）；认为三种烯烃加氢产物都是丁烷，漏掉异丁烷。

变式：③ 与 HCl 加成的主产物是什么？有没有手性碳？（$CH_3CCl(CH_3)_2$，即 2-氯-2-甲基丙烷；中心碳连 3 个相同的甲基，没有手性碳）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① C_5H_{12} 有几种同分异构体？② 顺反异构的两个条件是什么？③ 一氯丙烷有几种？

> **答案**：① 3 种（正戊烷、异戊烷、新戊烷）　② 双键或环不能旋转，且每个双键碳上连的两个原子或基团不同　③ 2 种

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 E-1.4。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"碳链—位置—官能团—顺反"四类各配一个自己的例子。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先把 C_4H_{10} 到 C_6H_{14} 的异构体逐个画出来并命名。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；漏数异构体、把同一物质重复计数，或认为"有双键就有顺反异构"的，按未过关处理。

E-1.4　官能团与有机物的分类

⚡ **先猜**：乙醇和苯酚都含 —OH，都能与钠反应放出氢气。它们是不是同一类物质？决定"是哪一类"的，究竟是基团本身，还是它所连的位置？

30 秒概述

有机物数目庞大，必须先分类才好研究。分类有三条线：按组成分烃与烃的衍生物，按碳骨架分链状与环状（环状又分脂环与芳香），按官能团分烯、炔、卤代烃、醇、酚、醚、醛、酮、羧酸、酯、胺、酰胺。官能团是决定有机物化学特性的原子或原子团；同一种基团挂在不同位置就是不同类别——羟基连在链烃基上是醇，直接连在苯环上是酚。

30 秒自评

1. 判断：羟基直接连在苯环上的有机化合物属于醇。
2. 判断：CH_3COOH 与 $HCOOCH_3$ 的官能团不同，二者互为同分异构体。
3. 选择：下列有机化合物中，同时含有羟基和羧基的是（A）乙醇　（B）乙酸　（C）乳酸 $CH_3CH(OH)COOH$　（D）乙酸乙酯

答案：1. ✗（属于酚）　2. ✓（分子式都是 $C_2H_4O_2$）　3. C

🔑 原理与方程式

分类线一：按元素组成

- 烃：只含碳、氢两种元素（烷烃、烯烃、炔烃、脂环烃、芳香烃）。
- 烃的衍生物：烃分子中的氢被其他原子或原子团取代后的产物，又分含氧衍生物、含氮衍生物、卤代烃等。
- 二者的关系：烃是"母体"，衍生物是"取代产物"；甲烷→一氯甲烷→甲醇→甲醛→甲酸，就是一条典型的衍生物链条。

分类线二：按碳骨架

- 链状化合物（又称脂肪族化合物）：碳原子连成链，如正丁烷、乙醇。
- 环状化合物：脂环族（环己烷、环丙烷）与芳香族（苯、甲苯、苯酚）。

分类线三：按官能团（记"结构—类别—名称"三列对应）

- C=C 碳碳双键——烯烃；C≡C 碳碳三键——炔烃。
- —X 碳卤键——卤代烃（X = F、Cl、Br、I）。
- —OH 羟基——醇（连链烃基）或酚（直接连苯环）。
- $R_1—O—R_2$ 醚键——醚。
- —CHO 醛基——醛（醛基的碳上必须连氢；书写时写作 —CHO，不能写作 —COH）。
- C=O 酮羰基——酮（羰基碳两侧都连碳，$R_1—CO—R_2$）。
- —COOH 羧基——羧酸。
- —COO— 酯基——酯（RCOOR′）。
- —NH_2 氨基——胺；—CONH— 酰胺基——酰胺。

官能团与性质

- 官能团决定化学特性：—OH 上的氢能被钠置换、能发生酯化；—COOH 能电离、能与碳酸盐反应、能酯化；C=C 能加成、能加聚。
- 各种官能团之间的相互转化构成有机反应的主要内容——后面 E-2、E-3 的合成路线，本质就是官能团的"搬运"。
- 同系物：结构相似（官能团相同、碳骨架同类）、组成上相差一个或若干个 CH_2 的化合物。

适用条件：醇与酚的界线是"—OH 连在什么碳上"——连在饱和碳（链上或苯环侧链）是醇，如苯甲醇 $C_6H_5CH_2OH$；直接连苯环是酚，如苯酚 C_6H_5OH。醛与酮都含 C=O，区别在羰基碳上是否连氢。同系物要求"结构相似"，通式相同不等于同系物（丙烯与环丙烷都是 C_3H_6，官能团不同，不是同系物）。同一道题里可以同时按骨架和官能团两种标准归类。

易错边界 1. 见 —OH 就叫醇——苯酚、邻甲基苯酚都属酚；只有 —OH 连在苯环侧链的饱和碳上（$C_6H_5CH_2OH$）才是醇。 2. 把"含 C=O"的都当醛——丙酮 CH_3COCH_3 的羰基两侧都连碳，属酮，没有醛基氢，不能发生银镜反应。 3. 用通式判断同系物——丙烯与环丙烷分子式都是 C_3H_6，但一个含双键、一个是环烷，不互为同系物。

例题 1 · L1 基础

写出下列物质中官能团的名称与物质类别：CH_3CH_2Br、CH_3CH_2OH、C_6H_5OH、CH_3OCH_3、CH_3CHO、CH_3COCH_3、CH_3COOH、$CH_3COOCH_2CH_3$、$CH_3CH_2NH_2$。

解析：CH_3CH_2Br：碳卤键（C—Br），卤代烃。 CH_3CH_2OH：羟基 —OH，醇。 C_6H_5OH：羟基 —OH，酚（羟基直接连苯环）。 CH_3OCH_3：醚键，醚。 CH_3CHO：醛基 —CHO，醛。 CH_3COCH_3：酮羰基，酮。 CH_3COOH：羧基 —COOH，羧酸。 $CH_3COOCH_2CH_3$：酯基 —COO—，酯。 $CH_3CH_2NH_2$：氨基 —NH_2，胺。

💥 **陷阱**：把 C_6H_5OH 当醇；把 CH_3COCH_3 当醛（它没有醛基氢，"丙酮"这个名字容易误导）；把酯基与羧基混为一谈。

变式：苯甲醇 $C_6H_5CH_2OH$ 属于哪一类？为什么与苯酚不同？（醇——羟基连在苯环侧链的饱和碳上；苯酚的羟基直接连苯环）

例题 2 · L2 常考

维生素 C 是人体必需的营养物质，缺乏会患坏血病。它的键线式可这样读：一个五元环，环上有 1 个氧原子，与环上的 1 个羰基碳共同构成酯基；环内还有 1 条碳碳双键；4 个 —OH 分别连在双键的两个碳和侧链的两个碳上，侧链末端为 —CH_2OH。(1) 说出维生素 C 分子中的官能团；(2) 写出它的分子式；(3) 1 mol 维生素 C 与足量金属钠反应，最多生成 H_2 多少摩尔?

解析：(1) 官能团：**4 个羟基 —OH**（其中 2 个连在双键碳上）、**1 个酯基 —COO—**（环内）、**1 个碳碳双键 C=C**。观察键线式时，每个拐点都是一个碳，优先寻找与氧、氮、卤素相连的部位以及双键、三键。(2) 6 个碳、8 个氢、6 个氧 ⇒ **$C_6H_8O_6$**。(3) 钠只与 —OH 上的氢反应，4 个 —OH 提供 4 mol 活泼氢 ⇒ 生成 **2 mol H_2**。

💥 **陷阱**：把环内的 —COO— 拆成"一个羰基加一个羟基"（它是酯基，不是羧基）；漏掉 C=C；把 4 个 —OH 直接算成 4 mol H_2（两个活泼氢才生成 1 个 H_2）。

变式：1 mol 维生素 C 完全燃烧，消耗 O_2 多少摩尔？（$C_6H_8O_6 + 5O_2 \rightarrow 6CO_2 + 4H_2O$，耗 O_2 5 mol）

例题 3 · L3 综合

有下列 6 种有机化合物：① $CH_3CH_2CH_2OH$　② $CH_3CH(OH)CH_3$　③ $CH_3OCH_2CH_3$　④ CH_3CH_2COOH　⑤ $HCOOCH_2CH_3$　⑥ CH_3COOCH_3。(1) 按官能团给它们分类；(2) 哪些互为同分异构体？分别属于哪类异构？(3) 能与钠反应放出 H_2 的有哪些？1 mol ④ 与足量 $NaHCO_3$ 反应生成 CO_2 多少摩尔?

解析：(1) ①② 含羟基 —OH，属醇；③ 含醚键，属醚；④ 含羧基 —COOH，属羧酸；⑤⑥ 含酯基 —COO—，属酯。(2) ①②③ 的分子式都是 C_3H_8O：① 与 ② 是羟基位置不同 ⇒ 位置异构；③ 与 ①② 是官能团种类不同 ⇒ 官能团异构。④⑤⑥ 的分子式都是 $C_3H_6O_2$：④ 是羧酸、⑤⑥ 是酯 ⇒ 官能团异构；⑤ 与 ⑥ 同为酯，酯基在碳链上的位置不同（酸与醇两部分不同）⇒ 位置异构。(3) 含活泼氢的 ①（—OH）、②（—OH）、④（—COOH）能与钠反应；③⑤⑥ 不能。1 mol ④ 与足量 $NaHCO_3$ 反应放出 **1 mol CO_2**（—COOH 与 HCO_3^- 按 1∶1 反应）。

💥 **陷阱**：把 ③ 当醇（它只有醚键，没有 —OH）；把 ①②③ 当同系物（分子式相同，只能是同分异构体）；只看"都有羰基"就把 ④⑤⑥ 归成一类，忽略羧酸与酯的差别。

变式：上述 6 种物质中，能与 Na_2CO_3 溶液反应的是哪些？（只有 ④ 羧酸；醇、醚、酯都不与 Na_2CO_3 反应）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 羟基连在苯环上和连在链烃基上，分别属于哪类物质？② 醛基与酮羰基怎么区分？③ 乙苯属于烃还是烃的衍生物?

> **答案**：① 酚、醇　② 看羰基碳上是否连氢：连氢的是醛，两侧都连碳的是酮　③ 烃（只含碳、氢，属芳香烃）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 E–1.5。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把 12 种官能团与类别做成一张默写表。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先分清醇与酚、醛与酮两组"长得像"的类别。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把酚当醇、把酮当醛、或把羧酸与酯混为一类的，按未过关处理。

E–1.5　结构式、结构简式与键线式

⚡ **先猜**：一条没有任何字母的锯齿折线，画 5 段，就能表示一个含 6 个碳的分子。这条线上到底藏了几个氢?

30 秒概述

同一个分子有五种写法：分子式只报原子总数，电子式标出共用电子对，结构式把每根键都画出来，结构简式省掉 C—H 单键但保留官能团，键线式最省——碳原子和碳上的氢全部省略，只留折线骨架，拐点与端点就是碳。读键线式只有一个口诀：先数碳（数顶点，不数线段），再按"碳四价"补氢。会读键线式，等于拿到了有机推断题的入场券。

30 秒自评

1. 判断：键线式中，折线的每个拐点与端点都表示一个碳原子。
2. 判断：结构简式可以把 —OH 缩写成 CH_3CH_2O。
3. 选择：一条由 4 条线段组成、共 5 个顶点的锯齿折线（不标任何元素符号），其分子式是（A）C_4H_{10}　（B）C_5H_{12}　（C）C_5H_{10}　（D）C_6H_{14}

> **答案**：1. ✓（未标元素符号时）　2. ✗（官能团必须写全，应为 CH_3CH_2OH）　3. B（5 个碳、12 个氢，戊烷）

🔑 原理与方程式

五种写法（以甲烷与乙酸为例）

- 分子式：只数原子，不表达结构。甲烷 CH_4，乙酸 $C_2H_4O_2$。
- 电子式：用 · 与 × 区分电子来源，把共用电子对逐对画在两个原子之间，要求碳周围共 8 个电子、每个氢周围 2 个电子。甲烷中碳与四个氢各共用一对电子，四对电子对分别画在碳与四个氢之间。
- 结构式：把每一根键都画出。甲烷 H—C(H)(H)(H)；乙酸 H—C(H)(H)—C(=O)—O—H。（本文用括号表示同一碳原子上的其余氢，括号内每个 H 都有一根单独的键）
- 结构简式：省略 C—H 单键（C—C 单键也可省），官能团必须写全。甲烷 CH_4，乙酸 CH_3COOH，乙醇 CH_3CH_2OH。
- 键线式：省略碳原子与碳上的氢，只画骨架。

结构简式的三条规矩

- 省略的是 C—H 单键，不是官能团：—OH、—CHO、—COOH、—COO—、C=C、C≡C、—X 一律写清。
- 醛基写作 —CHO，不能写作 —COH；羧基写作 —COOH；羟基必须写在碳的右侧，CH_3CH_2OH 正确，CH_3CH_2HO 错误。
- 支链用括号表示：$CH_3CH(CH_3)CH_2CH_3$，也可写成 $(CH_3)_2CHCH_2CH_3$。

键线式三条规则

1. 折线的每个拐点、每个端点都是一个碳原子，端点是 CH_3 而不是空白。
2. 碳上的氢以及 C—H 键全部省略；但杂原子（O、N、Cl 等）及其上的氢必须写出，如 —OH、—NH_2、—COOH。
3. 双键画两条平行短线，三键画三条；环状化合物画成闭合多边形；苯环画正六边形，内部加三条交替短线（或一个圆圈）。

文字描述 + 示例（这一节最需要"看得懂"）

- 正己烷 $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2CH_3$：从左端起画一条 5 段、6 个顶点的锯齿折线，不写任何元素符号；6 个顶点各是一个碳，每个碳按四价补足氢，得 C_6H_{14}。
- 乙醇 CH_3CH_2OH：画 2 段、3 个顶点的折线（2 个碳），把右端顶点改写为 —OH。
- 乙酸乙酯 $CH_3COOCH_2CH_3$：锯齿线上依次排 CH_3、C、O、CH_2、CH_3 五个位置，其中第 2 个碳向上引一条双线接 O（羰基氧）；书写时只有两个 O 写出符号，四个碳由顶点表示。
- 丙酮 CH_3COCH_3：2 段、3 个顶点的折线，中间顶点向上画双线接 O。
- 苯 C_6H_6：正六边形，内部画三条交替短线（或一个圆圈）；环己烷 C_6H_{12} 则是同样的正六边形但不画内部短线。
- 苯酚 C_6H_5OH：正六边形，在一个顶点引出一条短线写 —OH。

楔形式（立体结构的平面表示）

- 结构式与结构简式都表达不出真实的立体结构（例如甲烷是正四面体，结构式却把它们画在一个平面上）。
- 约定：实线"—"表示位于纸平面上的键；楔形实线（前粗后细）表示指向观察者、突出纸面；虚线表示背离观察者、伸向纸后。
- 甲烷的楔形式：碳在中心，两个氢用实线，一个氢用楔形实线，一个氢用虚线。

不饱和度（缺氢指数）Ω

- 只含碳、氢、氧时：$\Omega = (2C + 2 - H) \div 2$。
- 1 个双键或 1 个环 → Ω = 1；1 个三键或 2 个双键 → Ω = 2；苯环 → Ω = 4。
- 两个用途：由分子式反推可能的结构类型；由键线式写出的分子式验算是否合理。

适用条件：结构简式可省 C—H，但官能团不能省；键线式只省"碳上的氢"，杂原子上的氢必须写；数碳时数顶点、不数线段，5 段折线是 6 个碳；分子式相同的不同写法不一定是同一物质，要先核对连接顺序、再核对名称。

易错边界 1. 结构简式把官能团拆掉——CH_3CH_2O、CH_3COH 都不是合法写法，必须写 CH_3CH_2OH、CH_3CHO。 2. 键线式漏数端点碳——4 条线段是 5 个碳，不是 4 个；数碳看顶点，不看线段。 3. 把苯的键线式理解成"三个双键的环己三烯"——六个碳碳键完全相同，交替短线只是画法，不能据此认为存在三个独立的双键。

例题 1 · L1 基础

写出甲烷、乙烯、乙炔的分子式与结构简式，说明各自的空间结构，并把甲烷的结构式写全。

解析： 甲烷：分子式 CH_4，结构简式 CH_4，结构式 H—C(H)(H)(H)，正四面体，键角 109°28′，5 个原子不共面。 乙烯：分子式 C_2H_4，结构简式 $CH_2{=}CH_2$，6 个原子共平面，键角约 120°，双键不能旋转。 乙炔：分子式 C_2H_2，结构简式 CH≡CH，4 个原子

共直线，键角 180°。

💥 **陷阱**：把乙烯写成 CH_3CH_3（那是乙烷）；把乙炔的结构简式写成 CHCH（必须写出三键 CH≡CH）；把甲烷的结构式画成平面十字形而忽略正四面体。

变式：写出乙烷的结构简式，并用文字描述它的键线式。（CH_3CH_3；一条 1 段、2 个顶点的线段）

例题 2 · L2 常考

按下列键线式描述写出分子式与结构简式：① 5 个顶点的锯齿折线，右端顶点连 —COOH；② 正六边形，一个顶点连 —OH；③ 4 个顶点的折线，第 2、3 个顶点之间画双线。

解析：① 5 个顶点是 5 个碳，再加 —COOH 上的 1 个碳，共 6 个碳 ⇒ 分子式 **$C_6H_{12}O_2$**，结构简式 $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2COOH$（己酸）。② 正六边形是苯环，连 —OH ⇒ 分子式 **C_6H_6O**，结构简式 C_6H_5OH（苯酚）。③ 4 个顶点是 4 个碳，2、3 号之间是双键 ⇒ 分子式 **C_4H_8**，结构简式 $CH_3CH{=}CHCH_3$（2-丁烯）。

💥 **陷阱**：① 少数了 —COOH 上的碳，答成 $C_5H_{10}O_2$；③ 把双键当成"两个碳之间多一根键"而不减氢，写成 C_4H_{10}；② 把苯酚当成环己醇，答成 $C_6H_{12}O$（苯酚是 C_6H_6O：苯环上 1 个氢被 —OH 取代）。

变式：① 的键线式若把 —COOH 换成 —OH，分子式与名称是什么？（$C_5H_{12}O$，1-戊醇 $CH_3CH_2CH_2CH_2CH_2OH$）

例题 3 · L3 综合

某有机化合物 A 的键线式为：一条 3 段、4 个顶点的折线，右端顶点连 —COOH。(1) 写出 A 的分子式和结构简式；(2) A 与 B 互为同分异构体，且 B 属于酯，写出 B 所有可能的结构简式；(3) 1 mol A 完全燃烧，消耗 O_2 多少摩尔？

解析：(1) 4 个顶点是 4 个碳，加 —COOH 的 1 个碳，共 5 个碳 ⇒ **$C_5H_{10}O_2$**，$CH_3CH_2CH_2CH_2COOH$（戊酸）。(2) 分子式 $C_5H_{10}O_2$ 的酯，按"酸 + 醇"有序写：甲酸丁酯 4 种（丁基有 4 种异构）、乙酸丙酯 2 种、丙酸乙酯 1 种、丁酸甲酯 1 种，共 **8 种**——$HCOOCH_2CH_2CH_2CH_3$、$HCOOCH(CH_3)CH_2CH_3$、$HCOOCH_2CH(CH_3)_2$、$HCOOC(CH_3)_3$、$CH_3COOCH_2CH_2CH_3$、$CH_3COOCH(CH_3)_2$、$CH_3CH_2COOCH_2CH_3$、$CH_3CH_2CH_2COOCH_3$。(3) $C_5H_{10}O_2 + 6.5O_2 \xrightarrow{点燃} 5CO_2 + 5H_2O$ ⇒ 1 mol A 耗 **6.5 mol O_2**。

💥 **陷阱**：(2) 只写"戊酸甲酯"一类组合，漏掉丁基的 4 种支链异构，把 8 种数成 4 种；(3) 按 C_5H_{12} 的耗氧量 8 mol 计算，忘了分子中自带 2 个氧。

变式：若 A 的键线式改为"2 段、3 个顶点的折线，第 2 个顶点向上画双线接 O"，写出分子式与名称。（C_3H_6O，丙酮 CH_3COCH_3）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 结构简式中哪些部分不能省略？② 5 段折线的键线式含几个碳？③ 苯的键线式怎么画？

> **答案**：① 官能团（—OH、—CHO、—COOH、—COO—、C=C、C≡C、—X 等）　② 6 个　③ 正六边形内部画三条交替短线（或一个圆圈）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 E-1.6。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把正己烷、乙醇、乙酸乙酯、苯酚四个键线式各画一遍并标注顶点数。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先用"数顶点—补氢—验四价"三步把正己烷的键线式吃透。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；键线式少数端点碳、结构简式省掉官能团的，按未过关处理。

E-1.6　系统命名法

⚡ **先猜**："2,3,4-三甲基丁烷"这个名称错在哪里？主链上确实有 4 个碳，甲基位次也是最小的 2,3,4——问题到底出在哪一步？

30 秒概述

系统命名是一条四步流水线：**选主链**（最长，烯炔还须含重键）→ **编号**（位次最小，官能团优先）→ **写取代基**（名称加位次，相同合并）→ **合并**成完整名称（数字连汉字用"-"，位次之间用"，"）。烷烃是母体，烯烃、炔烃只多一条"双键或三键位次必须最小"，苯的同系物则改以苯环为母体、侧链为取代基。四步里任何一步偷懒，名称必错——教材那道"2,3,4-三甲基丁烷"，错的正是第一步。

30 秒自评

1. 判断：命名烷烃时若最长碳链不止一条，应选取代基数目最多的那条作主链。
2. 判断：2-甲基丁烷中的"2"表示主链上有 2 个碳原子。
3. 选择：下列命名正确的是（A）2-乙基丁烷　（B）3,4-二甲基戊烷　（C）2,2-二甲基丙烷　（D）1,1-二甲基乙烷

答案：1. ✓　2. ✗（表示甲基连在主链的 2 号碳上）　3. C（A 应称 3-甲基戊烷，B 应称 2,3-二甲基戊烷，D 应称 2-甲基丙烷）

🔑 原理与方程式

第一步：选主链

- 烷烃：选分子中最长的碳链作主链，按主链碳原子数称"某烷"（甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸；10 个以上用"十一烷"等）。
- 烯烃、炔烃：主链必须同时满足"最长"和"含碳碳双键（或三键）"，称"某烯""某炔"。
- 苯的同系物：以苯环为母体，侧链（烷基）作取代基。
- 最长链不止一条时：选取代基数目最多的那条。

第二步：编号

- 烷烃：从靠近取代基的一端开始，使取代基取得最小位次（比较"最低位次系列"，先比第一个不同位次）。
- 烯烃、炔烃：先保证双键或三键的位次最小，再考虑取代基。
- 苯环：以一个取代基所在碳为 1 号，使另一个取代基位次最小；两个取代基时可用"邻（1,2）""间（1,3）""对（1,4）"。

第三步：写取代基

- 取代基名称加位次，写作"2-甲基"；相同取代基合并，用"二""三""四"，位次之间用"，"隔开，如"2,3-二甲基"。
- 不同取代基：简单的写在前（甲基＜乙基＜丙基＜丁基……），复杂的写在后。
- 汉字与阿拉伯数字之间用短线"-"连接；位次之间只能用"，"，不能写成"2.3-二甲基"。

第四步：合并

- 取代基部分加母体名称，如 2,3-二甲基戊烷。
- 烯、炔把重键位次写在母体名称前，如 4-甲基-1-戊烯（母体是"1-戊烯"）。
- 多个双键或三键：用"二烯""三炔"，位次写全，如 1,3-丁二烯。
- 苯的同系物：1,2-二甲苯（邻二甲苯）、1,3-二甲苯（间二甲苯）、1,4-二甲苯（对二甲苯）；只有一个侧链时"基"字可省，如甲苯、乙苯、丙苯。

四个标准示范（四步全写）

- 示范 1：$CH_3CH(CH_3)CH_2CH_2CH_3$。选主链：最长链 5 个碳 ⇒ 戊烷。编号：从左端编甲基在 2 号，从右端编在 4 号，取 2。写取代基：2-甲基。合并：**2-甲基戊烷**。
- 示范 2：$CH_3CH_2C(CH_3)_2CH_2CH_3$。选主链：最长链 5 个碳 ⇒ 戊烷。编号：左右对称，两个甲基同在 3 号。写取代基：3,3-二甲基（相同基合并）。合并：**3,3-二甲基戊烷**。
- 示范 3：$CH_2{=}CHCH_2CH(CH_3)CH_3$。选主链：必须含 C=C 的最长链，5 个碳 ⇒ 戊烯。编号：从含双键的左端编，双键 1 号、甲基 4 号；若从右端编双键落到 4 号，位次更大。写取代基：4-甲基。合并：**4-甲基-1-戊烯**。
- 示范 4：苯环上两个甲基处于对位。选母体：苯环。编号：一个甲基定 1 号，另一个在 4 号。写取代基：1,4-二甲基。合并：**1,4-二甲苯（对二甲苯）**。

教材三道错例的病根

- 2,3,4-三甲基丁烷：第一步错——主链只取 4 个碳，但存在含 5 个碳的链，主链应为戊烷，正确名称 **2,3-二甲基戊烷**。
- 4-甲基戊烷：第二步错——从另一端编号甲基在 2 号，4＞2，正确名称 **2-甲基戊烷**。
- 2-甲基-4-戊烯：第二步错——双键位次应优先取最小（1 号而不是 4 号），正确名称 **4-甲基-1-戊烯**。

适用条件："最长"是对烷烃而言；烯、炔若最长链不含重键，不能作主链。"位次最小"比较的是最低位次系列，不是位次之和。苯环上有三个以上取代基时，按使取代基位次之和最小的方向编号，有简单基（甲基）时以其为 1 号。普通命名法（正、异、新）只适用于碳数少的烷烃，如正丁烷、异戊烷、新戊烷。

易错边界 1. 选主链只看"最长"，忘了烯炔必须含重键——$CH_2{=}CHCH(CH_3)CH_2CH_3$ 若选了不含双键的 5 碳链，名称必错。 2. 用"位次之和最小"代替"最低位次系列"——2,3,5 与 2,4,4 之和都是 10，按系列比较应取 2,3,5（第一个不同位次 3＜4）。 3. 合并时漏写位次或不做合并——"2-甲基-3-甲基戊烷"应写成"2,3-二甲基戊烷"；"二甲基苯"缺位次，"1,4-二甲基苯"又多写了一个"苯"。

例题 1 · L1 基础

用系统命名法命名：(1) $CH_3CH(CH_3)CH_2CH_2CH_3$；(2) $CH_3CH_2C(CH_3)_2CH_2CH_3$；(3) $CH_3CH(CH_3)CH(CH_3)CH_2CH_3$。

解析：(1) 选主链：最长 5 个碳 ⇒ 戊烷；编号：左起甲基在 2 号（右起为 4 号，取小）；写取代基：2–甲基；合并：**2–甲基戊烷**。(2) 选主链：最长 5 个碳 ⇒ 戊烷；编号：左右对称，两个甲基都在 3 号；写取代基：3,3–二甲基；合并：**3,3–二甲基戊烷**。(3) 选主链：最长 5 个碳 ⇒ 戊烷；编号：左起两个甲基在 2、3 号（右起为 3、4 号，取小）；写取代基：2,3–二甲基；合并：**2,3–二甲基戊烷**。

💥 **陷阱**：(2) 写成"3–二甲基戊烷"或"二甲基–3–戊烷"；把两个相同取代基分开写成"3–甲基–3–甲基戊烷"；(3) 从右端编号写成"3,4–二甲基戊烷"。

变式：命名 $CH_3CH_2CH(CH_3)CH_2CH_2CH_3$。（选主链 6 个碳 ⇒ 己烷；左起甲基在 3 号、右起在 4 号，取 3；**3–甲基己烷**）

例题 2 · L2 常考

用系统命名法命名：(1) $CH_2{=}CHCH_2CH(CH_3)CH_3$；(2) $CH_3CH{=}C(CH_3)CH_2CH_3$；(3) $CH_3CH_2C{\equiv}CCH_3$；(4) 苯环上两个甲基分别位于 1、4 位。

解析：(1) 选主链：含双键的最长链 5 个碳 ⇒ 戊烯；编号：从含双键的左端编，双键 1 号、甲基 4 号；写取代基：4–甲基；合并：**4–甲基–1–戊烯**。(2) 选主链：含双键的最长链 5 个碳 ⇒ 戊烯；编号：左起双键在 2 号、甲基在 3 号；若右起双键落到 3 号，双键位次优先，故左起；写取代基：3–甲基；合并：**3–甲基–2–戊烯**。(3) 选主链：含三键的最长链 5 个碳 ⇒ 戊炔；编号：从离三键近的左端编，三键 2 号；无取代基；合并：**2–戊炔**。(4) 母体：苯环；编号：一个甲基定 1 号，另一个在 4 号；写取代基：1,4–二甲基；合并：**1,4–二甲苯（对二甲苯）**。

💥 **陷阱**：(2) 从右端编号写成"2–甲基–3–戊烯"（双键位次 3＞2，错）；(3) 写成"3–戊炔"（未取最小位次）；(4) 写成"二甲基苯"（缺位次）或"1,4–二甲基苯"（母体重复）。

变式：命名 $CH_3CH(CH_3)C{\equiv}CH$。（选主链：含三键的最长链 4 个碳 ⇒ 丁炔；编号：从三键端编，三键 1 号、甲基 3 号；**3–甲基–1–丁炔**）

例题 3 · L3 综合

(1) 下列命名都有错误，指出错在哪一步并改正：① 2,3,4–三甲基丁烷　② 4–甲基戊烷　③ 2–甲基–4–戊烯。(2) 写出 2,2,4–三甲基己烷的结构简式。

解析：(1) ① **第一步（选主链）错**：主链只取了 4 个碳，但分子中存在含 5 个碳的链，主链应为戊烷；改正为 **2,3–二甲基戊烷**。② **第二步（编号）错**：从另一端编号甲基在 2 号，4＞2，未取最小位次；改正为 **2–甲基戊烷**。③ **第二步（编号，官能团优先）错**：双键位次应取 1 号而不是 4 号；改正为 **4–甲基–1–戊烯**。(2) 主链 6 个碳编号 C1～C6：C2 上连两个甲基，C4 上连一个甲基，其余补氢 ⇒ $CH_3C(CH_3)_2CH_2CH(CH_3)CH_2CH_3$。核对：主链 6 个碳、2 号两个甲基、4 号一个甲基，与名称一致。

💥 **陷阱**：① 只把"三甲基"改成"二甲基"却仍写"丁烷"，主链没换等于没改；③ 只把"4–戊烯"改成"1–戊烯"，忘了甲基位次要跟着重排（4–甲基–1–戊烯），漏改一处名称仍错。

变式：C_6H_{14} 有 5 种同分异构体，写出结构简式并系统命名。（正己烷；2–甲基戊烷；3–甲基戊烷；2,2–二甲基丁烷；2,3–二甲基丁烷）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 系统命名的四个步骤是什么？② 2,2–二甲基丙烷的主链有几个碳？③ 1,3–丁二烯中的"1,3"表示什么？

> **答案**：① 选主链 → 编号 → 写取代基 → 合并　② 3 个（丙烷）　③ 两个双键分别位于 1、2 号碳之间和 3、4 号碳之间（每个双键取其较小的编号）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，本单元通关，转入 E–2 烃和卤代烃。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把教材三道错例各写一遍"病因 + 改正"。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，背下四步口诀，先只练烷烃，再过渡到烯、炔与苯的同系物。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；主链选错、位次未取最小、相同取代基不合并的，按未过关处理。

单元十五　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系

🗺 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	有机化学的建立与有机物的特点	★	★☆☆
2	碳原子的成键特点与杂化	★★★	★★★

关	考点	难度	星级
3	同分异构现象	★★★	★★★
4	官能团与有机物的分类	★★	★★★
5	结构式、结构简式与键线式	★★	★★☆
6	系统命名法	★★★	★★★

方程式速查

编号	方程式	名称	条件
(15–1)	$NH_4CNO \rightarrow CO(NH_2)_2$	尿素的人工合成（维勒，1828）	加热
(15–2)	$CH_4 + 2O_2 \rightarrow CO_2 + 2H_2O$	甲烷完全燃烧	点燃
(15–3)	$C_nH_{2n+2} + (3n+1)/2\ O_2 \rightarrow nCO_2 + (n+1)H_2O$	烷烃燃烧通式	点燃
(15–4)	$C_nH_{2n} + 3n/2\ O_2 \rightarrow nCO_2 + nH_2O$	烯烃燃烧通式	点燃
(15–5)	$C_nH_{2n-2} + (3n-1)/2\ O_2 \rightarrow nCO_2 + (n-1)H_2O$	炔烃燃烧通式	点燃
(15–6)	$CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$	甲烷氯代（第一步）	光照
(15–7)	$CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2BrCH_2Br$	乙烯与溴加成	常温
(15–8)	$C_6H_6 + Br_2 \rightarrow C_6H_5Br + HBr$	苯的溴代	$FeBr_3$
(15–9)	$C_6H_6 + 3H_2 \rightarrow C_6H_{12}$	苯加氢制环己烷	Ni、加热
(15–10)	$C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow C_6H_5NO_2 + H_2O$	苯的硝化	浓硫酸、55～60 ℃ 水浴

考点关系

从	到	类型
E–1.1	E–1.2	前置（有机物必含碳、碳四价 → 碳的成键方式与杂化）
E–1.2	E–1.3	前置（键角与 π 键不能旋转 → 顺反异构的成因）
E–1.2	E–1.4	派生（σ 键、π 键与极性键 → 官能团决定化学特性）
E–1.3	E–1.4	易混（碳链、位置异构 vs 官能团异构的归类边界）
E–1.3	E–1.6	前置（同分异构体的结构 → 命名时选主链与定位次）
E–1.4	E–1.6	前置（烯、炔、苯的同系物 → 各类母体名称与位次优先）
E–1.5	E–1.4	综合（由键线式找出全部官能团，如维生素 C）
E–1.5	E–1.6	前置（键线式 → 命名题的读图起点）
E–1.6	E–1.3	易混（同一物质的不同名称 vs 同分异构体）
E–1.1	E–1.6	综合（有机物数量庞大 → 分类与系统命名的必要性）

E–2.1　烷烃与烯烃：结构与性质的分水岭

⚡ **先猜**：丙烯可以看作乙烯的一个氢被甲基取代。丙烯分子中的 3 个碳原子在同一条直线上吗？

30 秒概述

烷烃的碳碳键、碳氢键键能都大，所以"稳"：不与强酸强碱反应，不使溴水与酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色，只能在光照或加热下被卤素单质取代。烯烃含碳碳双键，双键中有一个键容易断裂，所以"活"：能加成、能被氧化、能加聚。两者的通式、空间结构与鉴别方法，构成有机推断最基础的一张对照表。

30 秒自评

1. 判断：丙烯分子中所有原子都在同一平面上。
2. 判断：等物质的量的乙烷和乙烯完全燃烧，生成水的物质的量之比为 3∶2。
3. 选择：下列分子中，所有原子一定共平面的是（A）CH_3CH_3 （B）$CH_2{=}CH_2$ （C）$CH_3CH{=}CH_2$ （D）CH_3Cl

   答案：1. ✗（甲基是四面体，3 个氢最多只有 1 个能转入双键平面，丙烯最多 7 个原子共面） 2. ✓（乙烷 6 个 H、乙烯 4 个 H，生成水 6∶4 = 3∶2） 3. B（乙烯 6 个原子共面；丙烯最多 7 个原子共面，并非"所有"）

🔑 原理与方程式

脂肪烃的分类

- 脂肪烃：分子中不含苯环的烃，碳骨架呈链状或环状，分为脂链烃和脂环烃
- 按是否含不饱和键，分为饱和烃（烷烃）与不饱和烃（烯烃、炔烃、二烯烃）

结构对照

- 乙烷 CH_3CH_3：每个碳形成 4 个共价键，C—C 单键可以旋转，碳周围呈四面体，分子中所有原子不共面
- 乙烯 $CH_2{=}CH_2$：C=C 不能旋转，2 个碳与 4 个氢共平面，键角约 120°
- 丙烯 $CH_3CH{=}CH_2$：双键两端的碳及与其直接相连的原子共 6 个在同一个平面内，甲基上最多再有 1 个氢转入该平面，所以最多 7 个原子共面；3 个碳成折线，不共线

通式与状态

- 烷烃 C_nH_{2n+2}（$n \geqslant 1$）；烯烃（含 1 个 C=C）C_nH_{2n}（$n \geqslant 2$）；炔烃 C_nH_{2n-2}（$n \geqslant 2$）；苯的同系物 C_nH_{2n-6}（$n \geqslant 6$）
- 常温常压下，丙烷、丁烷为气态，丙烯、1–丁烯为气态，1–戊烯及以上为液态或固态
- 沸点随碳原子数增加而升高；同碳数时支链越多，沸点越低
- 都难溶于水，比水轻，易溶于苯、四氯化碳等有机溶剂

化学性质对照

- 烷烃：通常稳定，不与强酸、强碱、酸性 $KMnO_4$ 溶液反应，也不能使溴水褪色；可以燃烧，光照或加热下与卤素单质发生取代
- 取代产物是混合物：异丁烷的一氯代物有两种，2–甲基–1–氯丙烷约占 64%，2–甲基–2–氯丙烷约占 36%，比例与反应物用量、卤素种类和烷烃结构有关
- 烯烃：使溴水或溴的四氯化碳溶液褪色——加成；使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色——氧化；燃烧火焰明亮、带黑烟；催化剂作用下加聚
- 乙烷燃烧：$2C_2H_6 + 7O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 4CO_2 + 6H_2O$
- 乙烯燃烧：$CH_2{=}CH_2 + 3O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2CO_2 + 2H_2O$
- 乙烯与溴加成：$CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2BrCH_2Br$（16–1）
- 乙烯与氢加成：$CH_2{=}CH_2 + H_2 \xrightarrow{Ni,\ \Delta} CH_3CH_3$（16–2）

鉴别与除杂

- 鉴别乙烷与乙烯：溴水（褪色者为乙烯）、酸性 $KMnO_4$ 溶液（褪色者为乙烯）、点燃（黑烟浓者为乙烯）
- 除去乙烷中混有的乙烯：通入足量溴水；不能用酸性 $KMnO_4$ 溶液，乙烯被氧化成 CO_2，杂质没除净反而引入新气体

共面、共线的判断

- 甲烷：正四面体，最多 3 个原子共面
- 乙烯：6 个原子共面；乙炔：4 个原子共线
- 苯：12 个原子共面；甲苯：最多 13 个原子共面

适用条件：烷烃的取代必须用卤素单质，在光照或加热下进行，溴水不与烷烃反应；烯烃与 Br_2 的加成常温即可，与 H_2、HCl、H_2O 加成则需催化剂，加氢还需加热；鉴别与除杂是两件事——能褪色不等于能除杂。

易错边界 1. 把丙烯说成"所有原子共平面"——甲基是四面体，3 个氢不可能同时落在双键平面内。 2. 用酸性 $KMnO_4$ 溶液除去乙烷中的乙烯——乙烯被氧化为 CO_2，旧杂质换成了新杂质。 3. 认为烷烃能与溴水发生取代——取代需要卤素单质和光照（或加热）；烷烃与溴水混合只是萃取，现象是水层褪色、有机层橙红。

例题 1 · L1 基础

标准状况下 4.48 L 乙烷与乙烯的混合气体通入足量溴水中，溴水增重 2.8 g。求混合气体中乙烯的体积分数。

解析： n(混合气) = 4.48 ÷ 22.4 = 0.20 mol。 溴水增重的是被吸收的乙烯：$n(C_2H_4)$ = 2.8 ÷ 28 = 0.10 mol，$V(C_2H_4)$ = 0.10 × 22.4 = 2.24 L。 乙烯的体积分数 = 2.24 ÷ 4.48 × 100% = **50%**。

💥 **陷阱**：把"溴水增重 2.8 g"当成混合气体的总质量；或把 2.8 g 当成参加反应的 Br_2 的质量。

变式：若将同温同压下的这 4.48 L 混合气体完全燃烧，生成水的质量是多少？（乙烯、乙烷各 0.10 mol，生成水 0.10 × 2 + 0.10 × 3 = 0.50 mol，即 9.0 g）

例题 2 · L2 常考

两瓶无色气体，分别是乙烷和乙烯。(1) 用三种方法鉴别，分别写出现象；(2) 除去乙烷中混有的少量乙烯，应选什么试剂？(3) 将 1.12 L（标准状况）该混合气体通入足量溴水，溴水增重 0.28 g，求乙烯的体积分数和消耗 Br_2 的物质的量。

解析： (1) ① 通入溴水或溴的四氯化碳溶液：褪色的是乙烯，乙烷无明显变化；② 通入酸性 $KMnO_4$ 溶液：紫色褪去的是乙烯；③ 点燃：火焰明亮、带黑烟的是乙烯。(2) 通入足量溴水洗气，乙烯被加成吸收，乙烷不反应。(3) n(混合气) = 1.12 ÷ 22.4 = 0.05 mol；$n(C_2H_4)$ = 0.28 ÷ 28 = 0.01 mol。 乙烯的体积分数 = 0.01 ÷ 0.05 × 100% = **20%**；由 $CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2BrCH_2Br$，消耗 Br_2 **0.01 mol**。

💥 **陷阱**：用酸性 $KMnO_4$ 溶液除杂，乙烯被氧化成 CO_2 混入乙烷；把 0.28 g 当成 Br_2 的量；用质量比代替体积分数。

变式：若换成 1.12 L 乙炔与乙烷的混合气体，溴水增重 0.26 g，求乙炔的体积分数和消耗 Br_2 的物质的量。($n(C_2H_2)$ = 0.01 mol，20%；Br_2 0.02 mol)

例题 3 · L3 综合

0.10 mol 甲烷与某气态烯烃的混合气体完全燃烧，生成 0.16 mol CO_2 和 0.20 mol H_2O。(1) 求混合气体中甲烷、烯烃的物质的量；(2) 确定该烯烃的分子式；(3) 求混合气体完全燃烧消耗 O_2 的物质的量。

解析： 设甲烷 x mol、烯烃 C_nH_{2n} y mol。 x + y = 0.10（物质的量守恒） x + ny = 0.16（碳原子守恒） 2x + ny = 0.20（氢原子守恒，甲烷生成 2 个 H_2O） 两式相减得 x = 0.04，y = 0.06。 代入碳守恒：0.04 + 0.06n = 0.16，n = 2，烯烃为 **C_2H_4**。 耗氧：CH_4 0.04 × 2 = 0.08 mol，C_2H_4 0.06 × 3 = 0.18 mol，共 **0.26 mol**。

💥 **陷阱**：用平均碳数 1.6 直接判断组成；把烯烃也按 C_nH_{2n+2} 列氢守恒；求出 n = 2 后忘记回答耗氧。

变式：若烯烃改为丙烯，0.10 mol 同样为 0.04 mol 甲烷与 0.06 mol 烯烃的混合气完全燃烧，生成 CO_2 多少摩尔？（0.04 + 0.06 × 3 = 0.22 mol）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 丙烯分子中最多有多少个原子共平面？② 0.10 mol 乙烯完全燃烧消耗 O_2 多少摩尔？③ 只用一种试剂鉴别乙烷和乙烯，写出试剂与现象。

> **答案**：① 7 个　② 0.30 mol　③ 溴水（或溴的四氯化碳溶液），褪色的是乙烯

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 E–2.2。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，做例题 2、例题 3 的变式。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，默写两类通式与共面结论，再用溴水、$KMnO_4$ 各鉴别一次。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把乙烯的加成说成取代、或认为丙烯所有原子共面的，按未过关处理。

E–2.2　炔烃与二烯烃：三键与共轭双键的加成

⚡ **先猜**：同温同压下，1 L 乙炔和 1 L 乙烯最多消耗的 Br_2 一样多吗？

30 秒概述

乙炔是直线形分子，碳碳三键中有两个键容易断裂，加成可以分两步走，1 mol 三键最多消耗 2 mol Br_2 或 H_2。1,3–丁二烯的两个双键被一个单键隔开，形成共轭体系，与 1 mol Br_2 加成时既有 1,2–加成产物，也有 1,4–加成产物——这是"结构决定产物"最典型

的一处。

30 秒自评

1. 判断：乙炔分子中的 4 个原子在同一条直线上。
2. 判断：1 mol 1,3-丁二烯与 1 mol Br_2 加成，只能得到一种产物。
3. 选择：1 mol 下列物质与足量 Br_2 加成，最多消耗 2 mol Br_2 的是（A）乙烯 （B）乙炔 （C）苯 （D）乙烷

   答案：1. ✓（H—C≡C—H，键角 180°） 2. ✗（有 1,2-加成与 1,4-加成两种产物） 3. B（乙炔三键分两步加成，共 2 mol；苯不与 Br_2 加成）

🔑 原理与方程式

乙炔的结构与制法

- 分子式 C_2H_2，结构简式 CH≡CH，直线形，4 个原子共线，键角 180°
- 实验室制法：$CaC_2 + 2H_2O \rightarrow C_2H_2\uparrow + Ca(OH)_2$，用排水法收集
- 电石中混有 CaS、Ca_3P_2 等杂质，制得的乙炔常带 H_2S、PH_3 的气味，可通入 $CuSO_4$ 溶液洗气

氧化反应

- 燃烧：$2C_2H_2 + 5O_2 \xrightarrow{点燃} 4CO_2 + 2H_2O$（16-6），氧炔焰温度可达 3000 ℃ 以上，用于焊接和切割金属
- 能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色，可用于鉴别乙炔与乙烷

加成反应（分两步）

- $CH{\equiv}CH + Br_2 \xrightarrow{(Br_2/CCl_4)} CHBr{=}CHBr$（1,2-二溴乙烯）（16-7）
- $CH{\equiv}CH + 2Br_2 \rightarrow CHBr_2CHBr_2$（1,1,2,2-四溴乙烷）（16-8）
- $CH{\equiv}CH + H_2 \xrightarrow{(Ni,\ \Delta)} CH_2{=}CH_2$，继续加成得 CH_3CH_3
- $CH{\equiv}CH + HCl \xrightarrow{(催化剂,\ \Delta)} CH_2{=}CHCl$（氯乙烯）（16-9）
- 1 mol 三键最多加成 2 mol Br_2、H_2 或 HX

1,3-丁二烯的加成

- 结构简式 $CH_2{=}CH{—}CH{=}CH_2$，两个双键共轭，不是两个孤立双键
- 1,2-加成（低温）：$CH_2{=}CH{—}CH{=}CH_2 + Br_2 \xrightarrow{(Br_2/CCl_4,\ 低温)} CH_2BrCHBrCH{=}CH_2$（3,4-二溴-1-丁烯）
- 1,4-加成（较高温度）：$CH_2{=}CH{—}CH{=}CH_2 + Br_2 \xrightarrow{(Br_2/CCl_4,\ 较高温度)} CH_2BrCH{=}CHCH_2Br$（1,4-二溴-2-丁烯）（16-11）
- 足量溴：$CH_2{=}CH{—}CH{=}CH_2 + 2Br_2 \xrightarrow{(Br_2/CCl_4)} CH_2BrCHBrCHBrCH_2Br$（1,2,3,4-四溴丁烷）
- 与 HBr 加成同样有两种取向：1,2-加成得 3-溴-1-丁烯，1,4-加成得 1-溴-2-丁烯

加聚反应

- $nCH_2{=}CH{—}CH{=}CH_2 \xrightarrow{(催化剂)} [CH_2{—}CH{=}CH{—}CH_2]_n$（聚丁二烯，顺丁橡胶）（16-12）
- 异戊二烯 $CH_2{=}C(CH_3){—}CH{=}CH_2$ 加聚得聚异戊二烯，是天然橡胶的主要成分
- 由加聚物反推单体：把链节中相邻两个碳之间的单键改回双键

适用条件：乙炔与溴的加成常用溴的四氯化碳溶液，溴水也可但受溶解度限制；1,3-丁二烯的 1,2-与 1,4-产物比例由温度决定，不能只写一种；三键加氢可以控制 H_2 用量停在烯烃阶段；乙炔点燃前必须验纯，其爆炸范围很宽。

易错边界 1. 把 1,3-丁二烯当成两个独立双键——共轭体系使 1,4-加成成为可能，只写 1,2-产物会漏。 2. 乙炔与溴按 1∶1 加成写成四溴产物——加成分步进行，1∶1 只停在二溴乙烯。 3. 加聚物链节写成 $CH_2{=}CH{—}CH{=}CH_2$——链节中两端已成键，应写作 —CH_2—CH=CH—CH_2—。

例题 1 · L1 基础

标准状况下 2.24 L 乙炔通入足量溴的四氯化碳溶液。求消耗 Br_2 的物质的量和生成 1,1,2,2-四溴乙烷的质量。

解析： $n(C_2H_2) = 2.24 \div 22.4 = 0.10$ mol。 $CH{\equiv}CH + 2Br_2 \rightarrow CHBr_2CHBr_2$，$n(Br_2) = 2 \times 0.10 =$ **0.20 mol**。 $n(CHBr_2CHBr_2) = 0.10$ mol，$M = 346\ g{\cdot}mol^{-1}$，$m = 0.10 \times 346 =$ **34.6 g**。

💥 **陷阱**：按 1∶1 算成 0.10 mol Br_2；把产物的摩尔质量按二溴乙烯（$186\ g{\cdot}mol^{-1}$）计算。

变式：若只通入 0.10 mol Br_2，产物是什么？质量多少？（1,2-二溴乙烯 CHBr=CHBr，0.10 mol，18.6 g）

例题 2 · L2 常考

1,3–丁二烯与 Br_2 的加成：(1) 写出 1 mol 1,3–丁二烯与 1 mol Br_2 加成所得两种产物的结构简式与名称；(2) 写出与足量 Br_2 加成产物的结构简式；(3) 0.10 mol 1,3–丁二烯完全加成，消耗 Br_2 多少摩尔？生成四溴丁烷多少克？

解析：(1) 1,2–加成：$CH_2BrCHBrCH{=}CH_2$，3,4–二溴–1–丁烯；1,4–加成：$CH_2BrCH{=}CHCH_2Br$，1,4–二溴–2–丁烯。(2) $CH_2BrCHBrCHBrCH_2Br$，1,2,3,4–四溴丁烷。(3) 每个分子有两个 C=C，需 2 mol Br_2 ⇒ **0.20 mol**；产物 0.10 mol，M = 374 $g\cdot mol^{-1}$，m = **37.4 g**。

💥 **陷阱**：把 1,4–加成产物写成 $CH_2BrCH_2CH{=}CHBr$（碳骨架与双键位置都错）；认为 1∶1 加成只有一种产物。

变式：异戊二烯与 1 mol Br_2 发生 1,4–加成，写出产物的结构简式。($BrCH_2C(CH_3){=}CHCH_2Br$)

例题 3 · L3 综合

标准状况下 4.48 L 乙炔与乙烯的混合气体通入足量溴水，溴水增重 5.4 g。(1) 求混合气体中乙炔与乙烯的体积比；(2) 求消耗 Br_2 的物质的量；(3) 求原混合气体完全燃烧生成 CO_2 的物质的量。

解析：n(混合气) = 0.20 mol。设乙炔 x mol、乙烯 y mol：$x + y = 0.20$；$26x + 28y = 5.4$ 解得 x = 0.10，y = 0.10，体积比 **1∶1**。(2) 乙炔耗 Br_2 $0.10 \times 2 = 0.20$ mol，乙烯耗 $0.10 \times 1 = 0.10$ mol，共 **0.30 mol**。(3) 碳守恒：$0.10 \times 2 + 0.10 \times 2 = $ **0.40 mol CO_2**。

💥 **陷阱**：认为溴水只吸收乙炔；把增重 5.4 g 当成 Br_2 的质量；算 Br_2 时把乙炔也按 1∶1 计。

变式：若该混合气体对 H_2 的相对密度为 13.5，求乙炔的体积分数。(平均摩尔质量 27 $g\cdot mol^{-1}$，乙炔 50%)

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 乙炔分子中几个原子共线？② 1 mol 1,3–丁二烯最多与几摩尔 Br_2 加成？③ 1,3–丁二烯与 1 mol Br_2 加成有几种产物？

> **答案**：① 4 个　② 2 mol　③ 2 种（1,2–加成与 1,4–加成）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 E–2.3。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把乙炔的两步加成与丁二烯的两种加成各默写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先记"三键吃两份、二烯烃吃两份"，再练分步计算。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把 1,3–丁二烯的加成只写成一种产物、或把三键按 1∶1 计量的，按未过关处理。

E–2.3　脂肪烃的四类反应：取代、加成、氧化、加聚

⚡ **先猜**：丙烯与 HBr 加成，只能得到一种产物吗？

30 秒概述

脂肪烃的反应可以归成四类：饱和烃的取代、不饱和烃的加成、所有烃的氧化、含双键单体的加聚。四类反应的判据不是条件，而是"产物与反应物的组成差"：有小分子生成的是取代或消去，两种分子并成一种的是加成，单体连成高分子的是加聚。条件一变，产物就变，这是有机化学与无机化学最大的不同。

30 秒自评

1. 判断：丙烯与 HBr 加成的主要产物是 1–溴丙烷。
2. 判断：等质量的甲烷、乙烯、乙炔完全燃烧，乙炔消耗的 O_2 最多。
3. 选择：下列反应属于加聚反应的是 (A) 乙烯使溴水褪色　(B) 乙烯制聚乙烯　(C) 乙烷与氯气光照　(D) 溴乙烷与 NaOH 醇溶液共热

> **答案**：1. ✗（主要产物是 2–溴丙烷，马氏规则）　2. ✗（乙炔含氢量最低，等质量耗氧最少，甲烷最多）　3. B

🔑 原理与方程式

取代反应

- 烷烃与卤素单质在光照或加热下反应，氢原子被卤原子替代：$CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{\text{光照}} CH_3Cl + HCl$（16–4），产物是多种氯代物与 HCl 的混合物
- 苯环上的取代需要催化剂：卤代用 $FeBr_3$，硝化用浓硫酸（见 E–2.4）

- 卤代烃的水解也属于取代（见 E-2.6）

加成反应

- 烯烃、炔烃与 Br_2 常温加成，与 H_2 需镍作催化剂并加热，与 HX、H_2O 需催化剂
- 马氏规则：不对称烯烃与 HX、H_2O 等极性试剂加成时，氢加到含氢较多的双键碳上，卤素或羟基加到含氢较少的双键碳上
- $CH_3CH{=}CH_2 + HBr \rightarrow CH_3CHBrCH_3$（2-溴丙烷，主要产物），少量为 $CH_3CH_2CH_2Br$
- $(CH_3)_2C{=}CH_2 + HBr \rightarrow (CH_3)_3CBr$（2-溴-2-甲基丙烷，主要产物）
- $CH_3CH{=}CH_2 + H_2O \xrightarrow{\text{催化剂, }\Delta} CH_3CH(OH)CH_3$（2-丙醇，主要产物）
- $CH_2{=}CH_2 + H_2O \xrightarrow{\text{催化剂, }\Delta} CH_3CH_2OH$（16-20）
- 苯环的加氢见 E-2.4：1 mol 苯环消耗 3 mol H_2

氧化反应

- 燃烧：烯烃 $C_nH_{2n} + 3n/2\ O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} nCO_2 + nH_2O$；炔烃 $C_nH_{2n-2} + (3n-1)/2\ O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} nCO_2 + (n-1)H_2O$
- 酸性 $KMnO_4$ 溶液：双键、三键被氧化断裂，紫色褪去，可用于鉴别；不能用于除杂，因为产物含 CO_2
- 燃烧现象：含碳量越高，火焰越明亮、黑烟越浓，乙炔、苯的黑烟最明显

加聚反应

- $nCH_2{=}CH_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} [CH_2{-}CH_2]_n$（聚乙烯）（16-3）
- $nCH_3CH{=}CH_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} [CH_2{-}CH(CH_3)]_n$（聚丙烯）
- $nCH_2{=}CHCl \xrightarrow{\text{催化剂}} [CH_2{-}CHCl]_n$（聚氯乙烯）（16-10）
- 单体、链节、聚合度：链节中双键已打开，聚合度 n 不能丢
- 加聚反应中单体的最简式与链节的最简式相同，产物只有聚合物一种

燃烧规律

- 等物质的量：C_nH_m 耗氧 n + m/4 mol，生成 CO_2 n mol、H_2O m/2 mol
- 等质量：含氢量越高耗氧越多，含碳量越高生成 CO_2 越多、黑烟越浓
- 最简式相同的烃（如 C_2H_2 与 C_6H_6），等质量燃烧耗氧相同、生成 CO_2 相同

适用条件：取代与加成的分界是"有没有小分子生成"，不是"有没有催化剂"；马氏规则只适用于不对称烯烃与极性试剂的加成，与 Br_2 加成不涉及取向；加聚要求单体含 C=C；燃烧计算中水的状态按题意处理。

易错边界 1. 把丙烯与 HBr 的加成产物写成 1-溴丙烷——马氏规则给的是 2-溴丙烷，1-溴丙烷只是少量副产物。 2. 用"能否使溴水褪色"判断加成——苯萃取溴水也会使水层褪色，要看有机层颜色和是否有 HBr 生成。 3. 加聚方程式漏写 n，或把链节写成单体——链节中双键已打开，n 与方括号都不能省。

例题 1 · L1 基础

判断下列反应的类型： ① $CH_4 + Cl_2 \xrightarrow{\text{光照}} CH_3Cl + HCl$ ② $CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2BrCH_2Br$ ③ $CH_3CH_2Br + NaOH \xrightarrow{\text{NaOH/醇, }\Delta} CH_2{=}CH_2\uparrow + NaBr + H_2O$ ④ $nCH_2{=}CH_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} [CH_2{-}CH_2]_n$ ⑤ $C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{\text{浓硫酸, 55～60 ℃}} C_6H_5NO_2 + H_2O$ ⑥ $CH_3CH_2Br + NaOH \xrightarrow{\text{NaOH/水, }\Delta} CH_3CH_2OH + NaBr$

解析： ① 取代（卤代） ② 加成 ③ 消去 ④ 加聚 ⑤ 取代（硝化） ⑥ 取代（水解） 判据：①⑤⑥ 都有小分子（HCl、H_2O、NaBr）生成；② 两种分子并成一种；③ 一种分子脱去 HBr 生成双键；④ 单体连成高分子。

💥 **陷阱**：把 ③ 与 ⑥ 都当成取代——溶剂不同，醇溶液中脱 HBr 是消去；把 ④ 当成加成。

变式：写出 ③ 的反应类型名称，并说明判断依据。（消去反应；反应物减少 HBr，产物中出现 C=C）

例题 2 · L2 常考

丙烯与 HBr 的加成： (1) 写出主要产物的结构简式与名称； (2) 0.10 mol 丙烯完全加成，消耗 HBr 多少摩尔？主要产物多少克？ (3) 写出丙烯加聚的化学方程式，并指出链节。

解析： (1) 按马氏规则，H 加到含氢较多的端基碳上，主要产物为 $CH_3CHBrCH_3$，**2-溴丙烷**。 (2) n(HBr) = **0.10 mol**；产物 0.10 mol，M = 123 g·mol^{-1}，m = **12.3 g**。 (3) $nCH_3CH{=}CH_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} [CH_2{-}CH(CH_3)]_n$，链节为 $-CH_2-CH(CH_3)-$。

💥 **陷阱**：写成 1-溴丙烷；把 2-溴丙烷的摩尔质量按 137（溴丁烷）计算；链节写成 $CH_3CH{=}CH_2$。

变式：2-甲基丙烯与 HBr 加成，主要产物是什么？ （$(CH_3)_3CBr$，2-溴-2-甲基丙烷）

例题 3 · L3 综合

0.10 mol 甲烷与丙烯的混合气体完全燃烧，生成 0.22 mol CO_2 和 0.26 mol H_2O。(1) 求混合气体中甲烷、丙烯的物质的量；(2) 若把该混合气体通入足量溴水，溴水增重多少克？(3) 求该混合气体完全燃烧消耗 O_2 的物质的量。

解析：设 CH_4 x mol、C_3H_6 y mol：x + y = 0.10；x + 3y = 0.22（碳守恒）⇒ y = 0.06，x = 0.04。氢守恒校验：0.04 × 2 + 0.06 × 3 = 0.26，与题意相符。(2) 溴水只吸收丙烯：0.06 × 42 = **2.52 g**。(3) 耗氧：CH_4 0.04 × 2 = 0.08 mol，C_3H_6 0.06 × 4.5 = 0.27 mol，共 **0.35 mol**。

💥 **陷阱**：把溴水增重当成混合气体总质量；用平均碳数 2.2 直接当作丙烯的体积分数；丙烯耗氧按 3 计算。

变式：若该混合气体对 H_2 的相对密度为 18.4，求丙烯的物质的量分数。(平均摩尔质量 36.8 g·mol^{-1}，丙烯 80%)

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 丙烯与 HBr 加成的主要产物是什么？② 1 mol 1,3-丁二烯完全加氢需 H_2 多少摩尔？③ 等质量的甲烷与乙炔完全燃烧，谁耗氧多？

> **答案**：① 2-溴丙烷　② 2 mol　③ 甲烷（含氢量高，等质量耗氧多）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 E-2.4。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把四类反应各配一个方程式并标清条件。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先背马氏规则，再练燃烧的"等物质的量 / 等质量"两套算法。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；加成取向写反、加聚漏写 n 的，按未过关处理。

E-2.4　苯：介于单双键之间的结构

⚡ **先猜**：苯加入溴水中振荡，水层褪色了。这说明苯与溴发生了加成反应吗？

30 秒概述

苯是最简单的芳香烃，分子式是 C_6H_6，看似高度不饱和，实际却"易取代、难加成、难氧化"：不能使溴水与酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色，只能在催化剂下与液溴、浓硝酸发生取代，在镍催化下与氢气加成。原因是 6 个碳碳键完全相同，是一种介于单键与双键之间的独特键——苯不是"含三个双键的环己三烯"。

30 秒自评

1. 判断：苯分子中 6 个碳碳键的键长完全相同。
2. 判断：苯能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色，说明苯分子中含有碳碳双键。
3. 选择：苯与液溴反应制溴苯，所需的催化剂是（A）铁屑　（B）浓硫酸　（C）镍　（D）光照

> **答案**：1. ✓（6 个碳碳键完全等同）　2. ✗（苯不能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色）　3. A（铁屑与溴生成 $FeBr_3$ 起催化作用）

🔑 原理与方程式

结构

- 无色、有特殊气味的液体，有毒，不溶于水，密度比水小，易挥发
- 分子式 C_6H_6，最简式 CH，相对分子质量 78
- 平面正六边形，12 个原子共面，键角 120°，6 个碳碳键完全相同
- 碳碳键键长 0.140 nm，介于碳碳单键（0.154 nm）与碳碳双键（0.133 nm）之间
- 邻二溴苯只有一种、6 个碳碳键键长相等，都说明苯分子中不存在单双键交替结构
- 苯环上的碳氢键比烷烃的碳氢键更易被取代，这是"易取代"的结构原因

氧化反应

- 燃烧：$2C_6H_6 + 15O_2 \xrightarrow{点燃} 12CO_2 + 6H_2O$，火焰明亮、产生浓黑烟，放出大量热
- 不能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色，也不能与溴水发生加成

取代反应

- 硝化：$C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{\text{(浓硫酸, 55～60 ℃)}} C_6H_5NO_2 + H_2O$（16–14）
- 溴代：$C_6H_6 + Br_2 \xrightarrow{(FeBr_3)} C_6H_5Br + HBr$（16–13）
- 硝基苯是无色、有苦杏仁味的油状液体，密度比水大，不纯时呈淡黄色；溴苯是无色液体，密度比水大，不溶于水
- 两个反应都属于取代，都有小分子（H_2O、HBr）生成，这是判断依据

加成反应

- $C_6H_6 + 3H_2 \xrightarrow{(Ni,\ \Delta)} C_6H_{12}$（环己烷）（16–15）
- 加成比烯烃困难得多，需要镍催化剂和加热，常温常压下不与氢气反应

硝化实验要点

- 试剂顺序：先加浓硝酸，冷水浴冷却后慢慢加浓硫酸，最后慢慢加苯
- 温度：55～60 ℃ 水浴加热，温度计的水银球插入水浴中
- 装置：大试管加长导管，长导管起冷凝回流作用
- 现象：把混合液倒入盛水的小烧杯中，有淡黄色油状液体沉在水底
- 温度过高会生成多硝基苯等副产物，硝酸也会分解，产率下降
- 苯有毒且易挥发，取用和加热应在通风处进行，避免吸入蒸气

溴代实验要点

- 必须用液溴，不能用溴水；催化剂为 $FeBr_3$ 或铁屑
- 长导管冷凝回流苯和溴；产生的 HBr 遇水蒸气形成白雾
- 用 $AgNO_3$ 溶液检验 HBr，可证明发生的是取代而不是加成

萃取与鉴别

- 苯不溶于水、密度比水小：苯加入溴水中振荡静置，上层为橙红色的苯层，下层水层褪色，这是萃取
- 鉴别苯与己烯：溴水（己烯褪色，苯只萃取分层）、酸性 $KMnO_4$ 溶液（己烯褪色，苯不褪色）
- 除去苯中的溴：加入 NaOH 溶液振荡后分液（溴与 NaOH 反应，苯不反应）

适用条件：苯的溴代必须用液溴和 $FeBr_3$，溴水只发生萃取；硝化必须用浓硫酸催化并控制温度在 55～60 ℃；加氢需镍和加热；苯环上的取代条件与烷烃的光照取代不同，不能混用。

易错边界 1. 把苯使溴水褪色当成加成——那是萃取，水层褪色而苯层橙红，没有 HBr 生成。 2. 苯的溴代条件写成"溴水 + 光照"——必须液溴 + $FeBr_3$，溴水只萃取。 3. 硝化温度写成"沸水浴"或"直接加热"——55～60 ℃ 水浴，温度过高会多硝化并分解硝酸。

例题 1 · L1 基础

下列关于苯的说法正确的是（　　） （A）苯的分子式为 C_6H_6，属于饱和烃 （B）苯分子中含有 3 个碳碳双键和 3 个碳碳单键 （C）苯分子中 12 个原子共平面，6 个碳碳键完全相同 （D）苯与溴水发生加成反应生成溴苯

解析： A 错：苯含苯环，属于芳香烃，不是饱和烃。 B 错：苯分子中不存在单双键交替，6 个碳碳键完全相同。 C 对：平面正六边形，12 个原子共面。 D 错：苯与溴水只发生萃取，制溴苯要用液溴和 $FeBr_3$。

💥 **陷阱**：把"高度不饱和"当成"含双键"；把萃取现象当成加成反应；把制溴苯的试剂写成溴水。

变式：写出能证明苯分子中不存在单双键交替结构的一个实验事实。（邻二溴苯只有一种结构，或苯分子中 6 个碳碳键键长完全相等）

例题 2 · L2 常考

实验室用苯的硝化反应制取硝基苯：7.8 g 苯与足量浓硝酸、浓硫酸的混合酸反应，控制温度 55～60 ℃，得到 9.84 g 硝基苯。 (1) 写出反应的化学方程式； (2) 计算该反应的产率； (3) 说明温度为什么不能超过 60 ℃。

解析： (1) $C_6H_6 + HNO_3 \xrightarrow{\text{(浓硫酸, 55～60 ℃)}} C_6H_5NO_2 + H_2O$ (2) $n(C_6H_6) = 7.8 \div 78 = 0.10$ mol，理论生成硝基苯 0.10 mol。 $m(\text{理论}) = 0.10 \times 123 = 12.3$ g，产率 $= 9.84 \div 12.3 \times 100\% =$ **80%**。 (3) 温度过高时，一硝基苯会继续被硝化生成多硝基苯，硝酸也会分解，副产物增多、产率下降。

💥 **陷阱**：产率分母用 9.84 g；忘记硝基苯的摩尔质量是 123 $g \cdot mol^{-1}$；把温度写成"水浴煮沸"。

变式：若要得到 12.3 g 硝基苯，产率为 80%，需要苯多少克？（理论需 15.375 g 硝基苯，即 0.125 mol，苯 9.75 g）

例题 3 · L3 综合

某烃 A 0.10 mol 完全燃烧，生成 0.60 mol CO_2 和 0.30 mol H_2O。A 与溴水混合时只有萃取现象（水层褪色、有机层橙红），不与酸性 $KMnO_4$ 溶液反应。(1) 确定 A 的分子式；(2) 写出 A 的名称，并说明分子中碳碳键的特点；(3) 0.10 mol A 与足量 H_2 加成，需 H_2 多少摩尔？产物是什么？(4) 0.10 mol A 发生硝化反应，产率 80%，可得硝基苯多少克？

解析：(1) n(C) = 0.60 mol，n(H) = 0.30 × 2 = 0.60 mol，n(C)∶n(H) = 1∶1，最简式 CH；由 0.10 mol 含 0.60 mol C 知分子式为 **C_6H_6**。(2) 与溴水混合只萃取分层、不与酸性 $KMnO_4$ 溶液反应，A 为 **苯**（平面正六边形，6 个碳碳键完全相同）。(3) 1 mol 苯环加成需 3 mol H_2 ⇒ 0.10 mol 需 **0.30 mol H_2**，产物为环己烷 C_6H_{12}。(4) 硝基苯 0.10 mol，理论质量 12.3 g，实际 12.3 × 80% = **9.84 g**。

💥 **陷阱**：由 C_6H_6 联想到 1,3-己二烯等不饱和链烃，忽略"与溴水只萃取、不与 $KMnO_4$ 反应"；加氢按 1∶1 计算；把萃取现象当成反应。

变式：0.10 mol 苯完全燃烧，消耗 O_2 多少摩尔？（$2C_6H_6 + 15O_2 \rightarrow 12CO_2 + 6H_2O$，1 mol 苯耗 7.5 mol O_2，故 0.75 mol）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 苯分子中几个原子共平面？② 苯的硝化反应温度是多少？③ 苯与液溴反应需要什么催化剂？

> **答案**：① 12 个　② 55～60 ℃ 水浴　③ $FeBr_3$（或铁屑）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 E-2.5。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把硝化、溴代、加氢三个方程式各写一遍并标条件。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先记"易取代、难加成、难氧化"，再对照实验现象。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把苯的溴代写成溴水、或把萃取当成加成的，按未过关处理。

E-2.5　苯的同系物：侧链氧化与条件选择

⚡ **先猜**：苯不能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色，甲苯能。是不是所有苯的同系物都能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色？

30 秒概述

苯的同系物通式为 C_nH_{2n-6}，苯环与侧链相互影响：侧链使苯环更容易被取代（甲苯硝化可上三个硝基），苯环使侧链的 α-碳容易被氧化（甲苯氧化成苯甲酸）。但"能氧化"有前提——与苯环直接相连的碳上必须有氢，叔丁基苯就不能被酸性 $KMnO_4$ 溶液氧化。

30 秒自评

1. 判断：甲苯能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色，是因为甲基被氧化。
2. 判断：苯的同系物都能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色。
3. 选择：鉴别苯和甲苯应选用（A）溴水　（B）酸性 $KMnO_4$ 溶液　（C）NaOH 溶液　（D）水

> **答案**：1. ✓（甲基被氧化为羧基）　2. ✗（与苯环直接相连的碳上无氢者不能，如叔丁基苯）　3. B（溴水对两者都只萃取，无法区分）

🔑 原理与方程式

通式与组成

- 苯的同系物 C_nH_{2n-6}（$n \geqslant 6$），分子组成上相差一个或若干个 CH_2 原子团
- 二甲苯有邻、间、对三种同分异构体；乙苯与二甲苯分子式相同，互为同分异构体
- 苯乙烯 C_8H_8 含碳碳双键，通式不是 C_nH_{2n-6}，不属于苯的同系物

侧链氧化

- 甲苯被酸性 $KMnO_4$ 溶液氧化：$C_6H_5CH_3 \xrightarrow{(KMnO_4,\ H^+)} C_6H_5COOH$（苯甲酸）（16-16），氧由 $KMnO_4$ 提供，中学阶段写转化关系即可
- 乙苯、丙苯无论侧链多长，与苯环直接相连的碳都被氧化成 —COOH，其余碳进入 CO_2
- 条件：与苯环直接相连的碳（α-碳）上必须有氢；叔丁基苯 $C_6H_5C(CH_3)_3$ 的 α-碳无氢，不能被氧化
- 苯环本身不被酸性 $KMnO_4$ 溶液氧化，所以苯不能使该溶液褪色

苯环上的取代

- 硝化：$C_6H_5CH_3 + HNO_3 \xrightarrow{\text{浓硫酸, 55～60 ℃}}$ 邻硝基甲苯（或对硝基甲苯）+ H_2O
- 继续硝化：$C_6H_5CH_3 + 3HNO_3 \xrightarrow{\text{浓硫酸, }\Delta}$ $C_6H_2(CH_3)(NO_2)_3 + 3H_2O$（16–17），产物为 2,4,6–三硝基甲苯，简称 TNT
- 溴代：$C_6H_5CH_3 + Br_2 \xrightarrow{FeBr_3}$ 邻溴甲苯 + 对溴甲苯 + HBr
- 侧链取代：$C_6H_5CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{\text{光照}}$ $C_6H_5CH_2Cl + HCl$（氯化苄）
- 条件决定位置：光照取代侧链上的氢，$FeBr_3$ 催化取代苯环上的氢

加成反应

- $C_6H_5CH_3 + 3H_2 \xrightarrow{\text{Ni, }\Delta}$ $C_6H_{11}CH_3$（甲基环己烷）
- 侧链的碳碳双键（如苯乙烯）也可加成，1 mol 苯乙烯最多加 4 mol H_2

鉴别与除杂

- 苯与甲苯：用酸性 $KMnO_4$ 溶液，褪色的是甲苯；溴水不能区分，因为两者都只萃取
- 1–己烯中混有少量甲苯：先加足量溴水使己烯加成除去，取有机层再加酸性 $KMnO_4$ 溶液，若褪色则含甲苯
- 甲苯与苯的分离：蒸馏（沸点不同），不能用萃取

取代基定位效应（拓展）

- 苯环上已有烷基、羟基、卤原子时，新取代基主要进入它们的邻位和对位
- 已有硝基、羧基时，新取代基主要进入间位
- 合成顺序要利用定位效应：甲苯先氧化成苯甲酸，再硝化，硝基进入间位，得间硝基苯甲酸

适用条件：侧链氧化只针对与苯环直接相连的碳，且该碳上必须有氢；硝化温度不同，一硝化与三硝化的产物不同；侧链氯代需光照，苯环氯代需 $FeCl_3$ 或铁粉催化；萃取不是化学反应。

易错边界 1. 认为所有苯的同系物都能被酸性 $KMnO_4$ 溶液氧化——α–碳无氢的叔丁基苯不能。 2. 把甲苯使溴水褪色当成反应——那是萃取，水层褪色而甲苯层橙红，不生成 HBr。 3. 侧链氧化产物写成 CO_2 或保留原侧链——无论侧链长短，α–碳都变成 —COOH，一个侧链只留一个羧基碳。

例题 1 · L1 基础

判断下列物质能否使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色，并说明理由：苯、甲苯、乙苯、叔丁基苯、苯乙烯。

解析： 甲苯、乙苯能：与苯环直接相连的碳上有氢，甲基、乙基被氧化。 苯乙烯能：侧链含碳碳双键，双键被氧化。 苯不能：苯环本身不被酸性 $KMnO_4$ 溶液氧化。 叔丁基苯不能：与苯环直接相连的碳上没有氢，无法被氧化。

💥 **陷阱**：认为"含苯环就不能被氧化"；把苯乙烯的褪色归因于苯环；漏掉叔丁基苯这个反例。

变式：如何用实验证明苯中混有甲苯？（取样加酸性 $KMnO_4$ 溶液，若紫色褪去则含甲苯；不褪色则不含甲苯）

例题 2 · L2 常考

甲苯的硝化：(1) 写出甲苯一硝化的化学方程式，指出主要产物；(2) 写出甲苯制 TNT 的化学方程式；(3) 9.2 g 甲苯与足量浓硝酸在浓硫酸催化下反应，TNT 产率 80%，可得 TNT 多少克？

解析：(1) $C_6H_5CH_3 + HNO_3 \xrightarrow{\text{浓硫酸, 55～60 ℃}}$ 邻硝基甲苯（或对硝基甲苯）+ H_2O，主要产物为邻硝基甲苯和对硝基甲苯。(2) $C_6H_5CH_3 + 3HNO_3 \xrightarrow{\text{浓硫酸, }\Delta}$ $C_6H_2(CH_3)(NO_2)_3 + 3H_2O$ (3) n(甲苯) = 9.2 ÷ 92 = 0.10 mol，TNT 理论产量 0.10 × 227 = 22.7 g，实际 22.7 × 80% = **18.16 g**。

💥 **陷阱**：一硝化产物只写一种；TNT 的摩尔质量按 227 以外的数值计算；方程式漏写 3 个 H_2O。

变式：若甲苯一硝化时邻位与对位产物按 1∶1 分配，0.10 mol 甲苯反应，理论上各得多少摩尔？（各 0.05 mol，间位产物忽略）

例题 3 · L3 综合

某芳香烃 A 的分子式为 C_9H_{12}。0.10 mol A 完全燃烧生成 0.90 mol CO_2。A 与溴水混合只有萃取现象（水层褪色、有机层橙红），但能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色；A 的一硝基取代物只有一种。(1) 用 0.90 mol CO_2 验证 A 分子中的碳原子数；(2) 推断 A 的结构简式；(3) 写出 A 被酸性 $KMnO_4$ 溶液氧化的产物；(4) 0.10 mol A 完全燃烧消耗 O_2 多少摩尔？

解析：(1) n(C) = 0.90 mol，0.10 mol A 含 0.90 mol 碳 ⇒ 每个分子含 9 个碳，与分子式 C_9H_{12} 一致。(2) C_9H_{12} 属于苯的同系物，可能是丙苯、异丙苯、甲乙苯或三甲苯。一硝基取代物只有一种，说明苯环上剩余的氢全部等效 ⇒ **1,3,5–三甲苯**（均三甲苯，$C_6H_3(CH_3)_3$）。(3) 三个甲基都被氧化，产物为 **1,3,5–苯三甲酸** $C_6H_3(COOH)_3$。(4) $C_9H_{12} + 12O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 9CO_2 + 6H_2O$，0.10 mol 耗 O_2 **1.20 mol**。

💥 **陷阱**：把 C_9H_{12} 只当成丙苯；一硝基取代物只有一种误判为对二甲苯（分子式是 C_8H_{10}）；氧化产物写成三个 —COOH 但位置写错。

变式：若 A 的一硝基取代物有 3 种，写出一种可能的 A 的结构简式。(1,2,4–三甲苯)

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 甲苯被酸性 $KMnO_4$ 溶液氧化的产物是什么？② 叔丁基苯能否使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色？③ 甲苯与 Cl_2 在光照下取代的是哪个位置？

> **答案**：① 苯甲酸　② 不能（α-碳上无氢）　③ 侧链甲基上的氢

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 E-2.6。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把甲苯的氧化、硝化、侧链氯代三个方程式对照写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先记"α-碳有氢才能氧化"，再练一硝化产物计数。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；漏掉"α-碳必须有氢"这一条件的，按未过关处理。

E-2.6　卤代烃：水解、消去与卤素检验

⚡ **先猜**：溴乙烷与 NaOH 水溶液共热得到乙醇，与 NaOH 醇溶液共热得到乙烯。两个反应中 NaOH 的作用相同吗？

30 秒概述

卤代烃可以看作烃分子中的氢被卤素原子取代的产物。C—X 键的键能比 C—C、C—H 都小，极性又大，所以卤代烃的反应活性高，核心反应只有两个：在 NaOH 水溶液中水解成醇（取代），在 NaOH 醇溶液中消去成烯。同一试剂、不同溶剂、不同产物，这是"条件决定产物"的第二处典型。

30 秒自评

1. 判断：溴乙烷与 NaOH 水溶液共热，发生的是消去反应。
2. 判断：CH_3Cl 不能发生消去反应。
3. 选择：检验溴乙烷中的溴元素，正确的操作顺序是（A）NaOH 水溶液共热 → 稀硝酸酸化 → $AgNO_3$ 溶液　（B）NaOH 水溶液共热 → $AgNO_3$ 溶液 → 稀硝酸　（C）$AgNO_3$ 溶液 → NaOH → 稀硝酸　（D）稀硝酸 → $AgNO_3$ 溶液 → NaOH

> **答案**：1. ✗（是取代反应，也叫水解）　2. ✓（没有 β-碳上的氢）　3. A（先水解、再酸化、后加 $AgNO_3$）

🔑 原理与方程式

组成与结构

- 只含一个卤原子的卤代烃写作 R—X，饱和一卤代烃通式 $C_nH_{2n+1}X$（$n \geqslant 1$）
- 按烃基是否含不饱和键分为饱和卤代烃与不饱和卤代烃，按卤原子数目分为一卤代烃与多卤代烃
- C—X 键的键能：C—Cl 339 $kJ\cdot mol^{-1}$、C—Br 285 $kJ\cdot mol^{-1}$，都小于 C—C、C—H
- 卤原子吸引电子能力强，C—X 键极性大、容易断裂，卤代烃的反应活性高
- 卤代烃难溶于水，可溶于有机溶剂；沸点和密度都大于相应的烃，密度一般比水大；常温下大多为液体或固体，少数为气体
- 沸点随碳原子数增加而升高；同碳数时，碘代烷高于溴代烷，溴代烷高于氯代烷

水解反应（取代）

- $CH_3CH_2Br + NaOH \xrightarrow{(NaOH/水,\ \Delta)} CH_3CH_2OH + NaBr$（16–18）
- 1-溴丁烷水解：$CH_3CH_2CH_2CH_2Br + NaOH \xrightarrow{(NaOH/水,\ \Delta)} CH_3CH_2CH_2CH_2OH + NaBr$
- 本质是 Br 被 OH 取代，属于取代反应；NaOH 提供 OH^- 并中和生成的 HBr，促进反应进行

消去反应

- $CH_3CH_2Br + NaOH \xrightarrow{(NaOH/醇,\ \Delta)} CH_2{=}CH_2\uparrow + NaBr + H_2O$（16–19）
- 1-溴丁烷消去：$CH_3CH_2CH_2CH_2Br + NaOH \xrightarrow{(NaOH/醇,\ \Delta)} CH_3CH_2CH{=}CH_2\uparrow + NaBr + H_2O$
- 条件：与卤素相连的碳（α-碳）的邻位碳（β-碳）上必须有氢，否则不能消去
- CH_3Cl 没有 β-碳上的氢，不能消去；新戊基氯 $(CH_3)_3CCH_2Cl$ 的 β-碳上没有氢，也不能消去
- 扎依采夫规则：有两种 β-氢时，主要生成双键上取代基较多的烯烃。2-溴丁烷消去主要得 2-丁烯（约 81%），少量 1-丁烯

卤素检验

- 操作：取卤代烃，加 NaOH 水溶液共热，冷却后用稀硝酸酸化，再滴加 $AgNO_3$ 溶液
- 现象：白色沉淀为 AgCl，浅黄色沉淀为 AgBr，黄色沉淀为 AgI
- 先酸化的原因：中和过量的 NaOH，防止 OH^- 与 Ag^+ 生成 Ag_2O 沉淀干扰颜色判断
- 不能直接加 $AgNO_3$ 的原因：卤代烃是非电解质，不能电离出 X^-，直接加不会产生卤化银沉淀
- 检验的是水解生成的 X^-，所以必须取水层，不能取有机层

在有机合成中的桥梁作用

- 烃 →(X_2, 光照) 卤代烃 →(NaOH/水, Δ) 醇 →(浓硫酸, 170 ℃) 烯烃
- 卤代烃 →(NaOH/醇, Δ) 烯烃 →(HX) 卤代烃，可实现官能团的相互转化
- 氯乙烯加聚制聚氯乙烯；三氟一溴甲烷用作灭火剂；氟氯代烷曾用作制冷剂，因破坏臭氧层已被限制使用

适用条件：水解用 NaOH 的水溶液，消去用 NaOH 的醇溶液，试剂相同而溶剂不同；消去反应要求 β−碳上有氢；检验卤素必须先酸化后加 $AgNO_3$，顺序不能颠倒；卤代烃在醇溶液中消去时若有两种 β−氢，按扎依采夫规则判断主要产物。

易错边界 1. 把 NaOH 水溶液与醇溶液的条件记反——水溶液水解得醇，醇溶液消去得烯。 2. 检验卤素时先加 $AgNO_3$ 再加稀硝酸——顺序颠倒会生成 Ag_2O 沉淀，干扰卤化银颜色的判断。 3. 认为所有卤代烃都能消去——CH_3Cl 与新戊基氯的 β−碳上没有氢，不能消去。

例题 1 · L1 基础

写出 1−溴丙烷发生下列反应的化学方程式，并指出反应类型：(1) 与 NaOH 水溶液共热；(2) 与 NaOH 醇溶液共热。

解析：(1) $CH_3CH_2CH_2Br + NaOH \xrightarrow{NaOH/水,\ \Delta} CH_3CH_2CH_2OH + NaBr$，取代反应（水解）。(2) $CH_3CH_2CH_2Br + NaOH \xrightarrow{NaOH/醇,\ \Delta} CH_3CH{=}CH_2\uparrow + NaBr + H_2O$，消去反应。 1−溴丙烷只有一种 β−碳，消去产物只有丙烯一种。

💥 **陷阱**：两个条件写反；消去产物写成环丙烷；消去方程式漏写 NaBr 或 H_2O。

变式：2−溴丙烷消去，产物是什么？为什么只有一种？（丙烯；两个 β−碳等效，任一个脱氢都得到同一种烯烃）

例题 2 · L2 常考

设计实验证明 1−溴丁烷中含有溴元素。(1) 写出操作步骤、现象与结论；(2) 说明为什么不能直接向 1−溴丁烷中滴加 $AgNO_3$ 溶液；(3) 说明加入稀硝酸的作用。

解析：(1) 取少量 1−溴丁烷于试管中，加入 NaOH 水溶液，加热振荡，充分反应后冷却；取上层水层少量于另一支试管，先加稀硝酸酸化，再滴加 $AgNO_3$ 溶液，若出现浅黄色沉淀，说明含有溴元素。(2) 1−溴丁烷是非电解质，不能电离出 Br^-，直接加 $AgNO_3$ 溶液不会生成 AgBr 沉淀。(3) 稀硝酸中和过量的 NaOH，防止 OH^- 与 Ag^+ 生成 Ag_2O 沉淀，干扰对浅黄色 AgBr 的观察。

💥 **陷阱**：不冷却就加硝酸；不酸化直接加 $AgNO_3$；取有机层而不是水层；把浅黄色说成白色。

变式：若用 1−溴丁烷与 NaOH 醇溶液共热，冷却后取水层、酸化、加 $AgNO_3$，是否也能看到浅黄色沉淀？（能，消去同样生成 Br^-）

例题 3 · L3 综合

某卤代烃 A 的分子式为 C_4H_9Br。A 与 NaOH 醇溶液共热只生成一种烯烃 B；B 与 HBr 加成的主要产物是 2−溴−2−甲基丙烷；A 水解生成的醇能被氧化为醛。(1) 推断 A、B 的结构简式；(2) 写出 A 消去的化学方程式；(3) 13.7 g A 完全消去，理论上可得 B 多少克？

解析：(1) A 水解生成的醇能被氧化为醛，说明 A 是伯卤代烃，羟基连在端基碳上；A 消去只生成一种烯烃，且 B 与 HBr 加成主要得 2−溴−2−甲基丙烷，说明 B 是 **2−甲基丙烯** $(CH_3)_2C{=}CH_2$，A 为 **1−溴−2−甲基丙烷** $(CH_3)_2CHCH_2Br$。(2) $(CH_3)_2CHCH_2Br + NaOH \xrightarrow{NaOH/醇,\ \Delta} (CH_3)_2C{=}CH_2\uparrow + NaBr + H_2O$ (3) $n(A) = 13.7 \div 137 = 0.10$ mol，$n(B) = 0.10$ mol，$m(B) = 0.10 \times 56 = 5.6$ g。

💥 **陷阱**：选 1−溴丁烷（它也只生成一种烯烃、水解也得伯醇），但 1−丁烯与 HBr 加成的主要产物是 2−溴丁烷，与题意不符；把 B 的摩尔质量按 58（丙烷）计算。

变式：若 A 为 2−溴丁烷，消去产物有几种？主要产物是什么？（2 种；2−丁烯为主，1−丁烯少量）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 溴乙烷水解的条件是什么？② 溴乙烷消去的条件是什么？③ 检验卤代烃中卤素的操作顺序是什么？

> **答案**：① NaOH 水溶液、加热　② NaOH 醇溶液、加热　③ 加 NaOH 水溶液共热 → 冷却 → 稀硝酸酸化 → 加 $AgNO_3$ 溶液

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 E-2.7。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把水解与消去的方程式并排写、条件用红笔标出。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先记"水溶液得醇、醇溶液得烯"，再背检验顺序。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；水解与消去条件写反、检验顺序颠倒的，按未过关处理。

E-2.7　反应类型归纳与结构推断

⚡ **先猜**：1 mol 苯与 1 mol 乙烯分别与足量 H_2 加成，消耗 H_2 的物质的量之比是 1∶1 吗？

30 秒概述

这一关把前六关收成两张网：一张是反应类型网（取代、加成、消去、氧化、加聚、水解），一张是结构推断网（不饱和度、加氢用量、褪色现象、同分异构计数）。有机推断题的标准打法是"先算分子式，再定不饱和度，再用现象锁官能团，最后用同分异构与加氢用量定位置"。

30 秒自评

1. 判断：C_4H_8 属于烯烃的同分异构体有 3 种。
2. 判断：C_4H_6 属于炔烃的同分异构体有 2 种。
3. 选择：1 mol 下列物质最多能与 4 mol H_2 加成的是（A）苯　（B）甲苯　（C）苯乙烯　（D）1,3-丁二烯

答案：1. ✓（1-丁烯、2-丁烯、2-甲基丙烯）　2. ✓（1-丁炔、2-丁炔）　3. C（苯环 3 mol + 侧链 C=C 1 mol）

🔑 原理与方程式

反应类型的判据

- 取代：有机分子中的原子或原子团被替代，生成 HX、H_2O 等小分子；烷烃卤代、苯环卤代与硝化、卤代烃水解、酯化都属于此类
- 加成：不饱和键打开，两种反应物并成一种，没有小分子生成；烯烃、炔烃、苯环、醛的加氢都是加成
- 消去：一种反应物脱去小分子（HX 或 H_2O），产物中出现不饱和键；卤代烃在醇溶液中、醇在浓硫酸中加热都是消去
- 氧化：加氧或去氢；燃烧、酸性 $KMnO_4$ 氧化、醇的催化氧化都属于此类
- 加聚：含 C=C 的单体连成高分子，没有小分子生成；聚乙烯、聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯都是加聚产物
- 水解：卤代烃、酯、糖类、蛋白质与水的反应，本质上属于取代

烃与卤代烃的转化网络

- 烷烃 $\xrightarrow{X_2,\ 光照}$ 卤代烃 $\xrightarrow[水,\ \Delta]{NaOH}$ 醇 $\xrightarrow[170\ ℃]{浓硫酸}$ 烯烃
- 烯烃 $\xrightarrow{HX}$ 卤代烃 $\xrightarrow[醇,\ \Delta]{NaOH}$ 烯烃；烯烃 $\xrightarrow[Ni,\ \Delta]{H_2}$ 烷烃
- 苯 $\xrightarrow[Ni,\ \Delta]{H_2}$ 环己烷；苯的同系物 $\xrightarrow{KMnO_4,\ H^+}$ 苯甲酸 $\xrightarrow[浓硫酸,\ \Delta]{浓硝酸}$ 间硝基苯甲酸

不饱和度与加氢用量

- 烃 C_nH_m 的不饱和度 $\Omega = (2n + 2 - m) \div 2$
- 1 个 C=C 或 1 个环 = 1，1 个 C≡C = 2，1 个苯环 = 4
- 加氢用量：C=C 加 1 mol H_2，C≡C 加 2 mol H_2，苯环加 3 mol H_2
- 例：苯乙烯 C_8H_8 的 $\Omega = 5$（苯环 4 + 双键 1），最多加 4 mol H_2

同分异构计数

- C_4H_8 的烯烃：1-丁烯、2-丁烯、2-甲基丙烯，共 3 种；另有环丁烷、甲基环丙烷两种环烷烃
- C_4H_6 的炔烃：1-丁炔、2-丁炔，共 2 种
- C_8H_{10} 的芳香烃：乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯，共 4 种
- 一氯代物数目看等效氢：同一碳上的氢等效、对称位置的氢等效
- 对二甲苯的一氯代物有 2 种：苯环上 1 种、甲基上 1 种

结构推断的常用现象

- 使溴水褪色、也能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色：含 C=C 或 C≡C（加成、氧化）
- 与溴水混合只萃取分层、但能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色：苯的同系物（α-碳有氢）
- 与溴水混合只萃取分层、也不使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色：苯、烷烃
- 1 mol 物质加 3 mol H_2：含 1 个苯环；加 4 mol H_2：苯环 + 1 个 C=C

书写规范

- 有机物一律写结构简式，条件写在箭头右侧的圆括号内
- 配平后逐项检查：碳、氢、卤素、氧，小分子不能漏
- 加聚反应要写 n、方括号和聚合度；消去反应要写清脱去的小分子

适用条件：不饱和度公式只适用于烃，含氧衍生物要先扣除氧的影响；加氢用量与不饱和度对应，但羧基、酯基中的 C=O 在通常条件下不加氢；同分异构计数要先定类别再数，不能漏掉官能团异构与环状异构。

易错边界 1. 把苯乙烯的加氢用量按 1 mol 算——苯环 3 mol 加侧链 C=C 1 mol，共 4 mol。 2. 数 C_4H_8 只数烯烃——环丁烷、甲基环丙烷也是同分异构体。 3. 把"能褪色"当成"能除杂"——酸性 $KMnO_4$ 溶液氧化烯烃生成 CO_2，除杂要用溴水。

例题 1 · L1 基础

判断下列反应的类型： ① 苯与浓硝酸、浓硫酸共热制硝基苯 ② 乙烯使溴的四氯化碳溶液褪色 ③ 1-溴丙烷与 NaOH 醇溶液共热 ④ 丙烯制聚丙烯 ⑤ 甲苯使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色 ⑥ 乙酸与乙醇在浓硫酸催化下生成乙酸乙酯

解析： ① 取代（硝化） ② 加成 ③ 消去 ④ 加聚 ⑤ 氧化 ⑥ 取代（酯化） 判据：①⑥ 有小分子生成；② 两种分子并成一种；③ 脱去 HBr 生成双键；④ 单体连成高分子；⑤ 加氧去氢。

💥 **陷阱**：把 ③ 当成取代；把 ⑤ 当成加成；把 ⑥ 当成中和。

变式：写出 ③ 的反应类型，并说明它与 1-溴丙烷水解的类型有何不同。（③ 是消去，脱去 HBr 生成 C=C；水解是取代，Br 被 OH 替代）

例题 2 · L2 常考

按要求写出同分异构体数目：(1) C_4H_8 属于烯烃的同分异构体；(2) C_4H_6 属于炔烃的同分异构体；(3) C_8H_{10} 属于芳香烃的同分异构体；(4) 对二甲苯的一氯代物。

解析： (1) 3 种：$CH_2{=}CHCH_2CH_3$、$CH_3CH{=}CHCH_3$、$CH_2{=}C(CH_3)CH_3$。(2) 2 种：$CH{\equiv}CCH_2CH_3$（1-丁炔）、$CH_3C{\equiv}CCH_3$（2-丁炔）。(3) 4 种：乙苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯。(4) 2 种：苯环上 4 个氢等效为 1 种，两个甲基上的 6 个氢等效为 1 种。

💥 **陷阱**：数 C_4H_8 时把环烷烃算进"烯烃"或漏掉环烷烃；C_8H_{10} 漏掉乙苯；对二甲苯把甲基氢和苯环氢算成同一种。

变式：C_4H_9Cl 属于卤代烃的同分异构体有几种？（4 种：1-氯丁烷、2-氯丁烷、1-氯-2-甲基丙烷、2-氯-2-甲基丙烷）

例题 3 · L3 综合

某烃 A 0.10 mol 完全燃烧，生成 0.80 mol CO_2 和 0.40 mol H_2O。A 能使溴水褪色，1 mol A 最多与 4 mol H_2 加成，A 能发生加聚反应。(1) 确定 A 的分子式；(2) 写出 A 的结构简式；(3) 写出 A 加聚的化学方程式；(4) 0.10 mol A 完全加聚，理论上可得聚合物多少克？

解析： (1) n(C) = 0.80 mol，n(H) = 0.80 mol，n(C)∶n(H) = 1∶1，最简式 CH；0.10 mol 含 0.80 mol C ⇒ 分子式 **C_8H_8**。(2) $\Omega = (2\times 8 + 2 - 8)\div 2 = 5$；能使溴水褪色说明含 C=C，1 mol 加 4 mol H_2 说明苯环（3 mol）+ 侧链 C=C（1 mol），A 为 **苯乙烯** $C_6H_5CH{=}CH_2$。(3) $nC_6H_5CH{=}CH_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} [CH_2{-}CH(C_6H_5)]_n$ (4) 加聚无小分子损失，0.10 mol × 104 g·mol^{-1} = **10.4 g**。

💥 **陷阱**：把 C_8H_8 当成苯的同系物（通式不符）；加氢按 3 mol 计算；加聚质量按 104n 计算。

变式：若某芳香烃 C_8H_{10} 不能使溴水褪色、能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色，且一硝基取代物只有一种，写出它的结构简式。（对二甲苯）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① C_4H_8 属于烯烃的同分异构体有几种？② C_4H_6 属于炔烃的同分异构体有几种？③ 1 mol 苯乙烯完全加氢需 H_2 多少摩尔？

> **答案**：① 3 种 ② 2 种 ③ 4 mol

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，回到 E-2.1 做一次整章串联。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把六类反应的判据各写一句，再重数一遍同分异构体。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先背不饱和度公式与加氢用量，再练"现象锁官能团"。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；加氢用量算错、同分异构体漏类的，按未过关处理。

单元十六　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系

关卡地图

关	考点	难度	星级
1	烷烃与烯烃：结构与性质的分水岭	★★	★★★
2	炔烃与二烯烃：三键与共轭双键的加成	★★★	★★☆
3	脂肪烃的四类反应：取代、加成、氧化、加聚	★★★	★★★
4	苯：介于单双键之间的结构	★★★	★★★
5	苯的同系物：侧链氧化与条件选择	★★★	★★★
6	卤代烃：水解、消去与卤素检验	★★★	★★★
7	反应类型归纳与结构推断	★★★	★★☆

方程式速查

编号	方程式	名称	条件
(16–1)	$CH_2{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow CH_2BrCH_2Br$	乙烯与溴加成	常温（溴水或溴的四氯化碳溶液）
(16–2)	$CH_2{=}CH_2 + H_2 \rightarrow CH_3CH_3$	乙烯加氢	Ni、加热
(16–3)	$nCH_2{=}CH_2 \rightarrow [CH_2{-}CH_2]_n$	乙烯加聚制聚乙烯	催化剂
(16–4)	$CH_4 + Cl_2 \rightarrow CH_3Cl + HCl$	甲烷氯代（第一步）	光照
(16–5)	$C_nH_{2n+2} + (3n+1)/2\ O_2 \rightarrow nCO_2 + (n+1)H_2O$	烷烃燃烧通式	点燃
(16–6)	$2C_2H_2 + 5O_2 \rightarrow 4CO_2 + 2H_2O$	乙炔燃烧（氧炔焰）	点燃
(16–7)	$CH{\equiv}CH + Br_2 \rightarrow CHBr{=}CHBr$	乙炔与溴 1∶1 加成	Br_2 的四氯化碳溶液
(16–8)	$CH{\equiv}CH + 2Br_2 \rightarrow CHBr_2CHBr_2$	乙炔与溴 1∶2 加成	常温
(16–9)	$CH{\equiv}CH + HCl \rightarrow CH_2{=}CHCl$	乙炔与氯化氢加成制氯乙烯	催化剂、加热
(16–10)	$nCH_2{=}CHCl \rightarrow [CH_2{-}CHCl]_n$	氯乙烯加聚制聚氯乙烯	催化剂
(16–11)	$CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 + Br_2 \rightarrow (Br_2/CCl_4,\ 较高温度)$ $CH_2BrCH{=}CHCH_2Br$	1,3–丁二烯 1,4–加成	Br_2 的四氯化碳溶液、较高温度
(16–12)	$nCH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2 \rightarrow [CH_2{-}CH{=}CH{-}CH_2]_n$	1,3–丁二烯加聚制顺丁橡胶	催化剂
(16–13)	$C_6H_6 + Br_2 \rightarrow C_6H_5Br + HBr$	苯的溴代	$FeBr_3$、液溴
(16–14)	$C_6H_6 + HNO_3 \rightarrow C_6H_5NO_2 + H_2O$	苯的硝化	浓硫酸、55～60 ℃ 水浴
(16–15)	$C_6H_6 + 3H_2 \rightarrow C_6H_{12}$	苯加氢制环己烷	Ni、加热
(16–16)	$C_6H_5CH_3 \rightarrow (KMnO_4,\ H^+)\ C_6H_5COOH$	甲苯侧链氧化制苯甲酸	酸性 $KMnO_4$ 溶液

编号	方程式	名称	条件
(16–17)	$C_6H_5CH_3 + 3HNO_3 \rightarrow C_6H_2(CH_3)(NO_2)_3 + 3H_2O$	甲苯制 2,4,6–三硝基甲苯	浓硫酸、加热
(16–18)	$CH_3CH_2Br + NaOH \rightarrow CH_3CH_2OH + NaBr$	溴乙烷水解制乙醇	NaOH 水溶液、加热
(16–19)	$CH_3CH_2Br + NaOH \rightarrow CH_2{=}CH_2\uparrow + NaBr + H_2O$	溴乙烷消去制乙烯	NaOH 醇溶液、加热
(16–20)	$CH_2{=}CH_2 + H_2O \rightarrow CH_3CH_2OH$	乙烯水化制乙醇	催化剂、加热

考点关系

从	到	类型
E–2.1	E–2.2	派生（双键的加成方式推广到三键的分步加成）
E–2.1	E–2.3	易混（烷烃的取代与烯烃的加成：条件、断键、产物）
E–2.2	E–2.3	综合（加成用量比 1∶1 与 1∶2 的定量判断）
E–2.1	E–2.4	易混（乙烯使溴水褪色 vs 苯萃取溴水）
E–2.3	E–2.4	易混（光照取代侧链 vs $FeBr_3$ 取代苯环）
E–2.4	E–2.5	派生（苯环与侧链的相互影响：易取代、侧链氧化）
E–2.3	E–2.6	前置（卤代烃的制得：烷烃取代、烯烃加成）
E–2.6	E–2.3	易混（水解与消去：同一试剂、不同溶剂、不同产物）
E–2.6	E–2.7	综合（卤代烃作为合成桥梁：取代与消去交替）
E–2.5	E–2.7	综合（不饱和度与加氢用量推断芳香烃结构）
E–2.4	E–2.7	实验（溴水、$KMnO_4$ 的鉴别与除杂选择）

E–3.1　醇的结构与性质：钠、氧化、消去、酯化

⚡ **先猜**：乙醇与钠反应比水与钠平缓得多，说明醇羟基上的氢不如水中的氢活泼。苯酚也能与钠反应，它的羟基氢比水中的氢更活泼还是更不活泼？

30 秒概述

醇是烃分子中饱和碳原子上的氢被羟基取代的产物，官能团是 —OH，饱和一元醇通式 $C_nH_{2n+1}OH$。醇分子间能形成氢键，沸点比相对分子质量相近的烃高得多；羟基与水分子之间也能形成氢键，所以碳原子数 1～3 的饱和醇与水任意比互溶。化学性质按断键位置分两路：断 C—O 键发生消去与被卤素取代，断 O—H 键发生与钠反应、酯化和氧化。能不能被氧化成醛、能不能消去，都由羟基所在碳及其邻碳上的氢决定。

30 秒自评

1. 判断：乙醇、苯酚都能与钠反应放出 H_2，说明两者的羟基氢都显酸性。
2. 判断：1–丙醇催化氧化生成丙醛，2–丙醇催化氧化生成丙酮。
3. 选择：下列醇中，既能被催化氧化成醛、又能发生消去反应的是（A）CH_3OH　（B）$CH_3CH(OH)CH_3$　（C）$CH_3CH_2CH_2OH$　（D）$(CH_3)_3COH$

答案：1. ✗（醇羟基不电离，醇的水溶液呈中性；只有酚羟基才微弱电离）　2. ✓　3. C（—CH_2OH 结构氧化成醛，邻碳有氢可消去；甲醇只有一个碳不能消去，2–丙醇氧化成酮，叔丁醇的羟基碳上没有氢，不被催化氧化）

🔑 原理与方程式

分类与通式

- 按羟基数：一元醇（乙醇）、二元醇（乙二醇 $HOCH_2CH_2OH$）、多元醇（丙三醇 $HOCH_2CH(OH)CH_2OH$，即甘油）
- 烃基是烷基的叫饱和醇，饱和一元醇通式 $C_nH_{2n+1}OH$（$n \geqslant 1$）
- 两个烃基通过一个氧原子相连的化合物叫醚，结构为 R—O—R′，如乙醚 $CH_3CH_2OCH_2CH_3$，曾是临床常用的麻醉剂

熔沸点与溶解性（氢键的两条推论）

- 分子间氢键使沸点反常升高：乙醇 78.3 ℃，远高于相对分子质量相近的丙烷（−42.1 ℃）；羟基数越多氢键越多，乙二醇 197.3 ℃、丙三醇 290 ℃
- 羟基与水分子间形成氢键，碳原子数 1～3 的饱和醇与水任意比互溶，碳链越长溶解度越小

断 C—O 键的反应

- 消去（分子内脱水）：$CH_3CH_2OH \xrightarrow{\text{浓硫酸, 170 ℃}} CH_2{=}CH_2\uparrow + H_2O$
- 分子间脱水：$2CH_3CH_2OH \xrightarrow{\text{浓硫酸, 140 ℃}} CH_3CH_2OCH_2CH_3 + H_2O$
- 羟基被卤素取代：$CH_3CH_2OH + HBr \xrightarrow{\Delta} CH_3CH_2Br + H_2O$（制备溴乙烷的方法之一）

断 O—H 键的反应

- 与活泼金属：$2CH_3CH_2OH + 2Na \rightarrow 2CH_3CH_2ONa + H_2\uparrow$（钠沉在底部、缓慢冒气泡、不熔不游动）
- 酯化：$CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons[\text{浓硫酸, }\Delta] CH_3COOC_2H_5 + H_2O$（详见 E–3.4）
- 催化氧化：$2CH_3CH_2OH + O_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{Cu}} 2CH_3CHO + 2H_2O$
- 燃烧：$CH_3CH_2OH + 3O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2CO_2 + 3H_2O$
- 强氧化剂：乙醇能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色，被氧化成乙酸

两条结构判据（本卡最值钱的两句话）

- 催化氧化看羟基碳上的氢数：—CH_2OH（2 个氢）氧化成醛；—CHOH—（1 个氢）氧化成酮；羟基碳上没有氢（如叔丁醇）不被催化氧化
- 消去看邻位碳上的氢：与羟基相连碳的相邻碳上必须有氢；甲醇只有一个碳，不能发生消去

适用条件：消去必须用浓硫酸并控制在 170 ℃，140 ℃ 得到的是乙醚，温度是这两个产物的唯一开关；催化氧化需 Cu 或 Ag 并加热，产物是醛还是酮由羟基碳上的氢数决定；醇与钠反应比水缓和，只能说明 O—H 键能断，不能说明醇显酸性；叔醇不能被催化氧化成醛或酮。

易错边界 1. 把"与钠反应放出 H_2"当成"显酸性"——醇羟基不电离，醇溶液呈中性；只有酚羟基才微弱电离，这一条是 E–3.2 的入口。 2. 消去反应漏写温度或写成 140 ℃——170 ℃ 生成乙烯，140 ℃ 生成乙醚，同一反应物、同一试剂，温度不同产物不同。 3. 判断氧化产物只看"有没有羟基"——羟基碳上 2 个氢得醛、1 个氢得酮、没有氢不反应；甲醇氧化得甲醛，不会一步得甲酸。

例题 1 · L1 基础

写出 1–丙醇 $CH_3CH_2CH_2OH$ 与钠、催化氧化、消去、与乙酸酯化四个反应的化学方程式，并注明条件。

解析： $2CH_3CH_2CH_2OH + 2Na \rightarrow 2CH_3CH_2CH_2ONa + H_2\uparrow$（常温） $2CH_3CH_2CH_2OH + O_2 \xrightarrow[\Delta]{\text{Cu}} 2CH_3CH_2CHO + 2H_2O$（丙醛） $CH_3CH_2CH_2OH \xrightarrow{\text{浓硫酸, 170 ℃}} CH_3CH{=}CH_2\uparrow + H_2O$（丙烯） $CH_3COOH + CH_3CH_2CH_2OH \rightleftharpoons[\text{浓硫酸, }\Delta] CH_3COOCH_2CH_2CH_3 + H_2O$（乙酸丙酯）

💥 **陷阱**：把催化氧化写成生成丙酸——催化氧化只到醛，进一步氧化需要强氧化剂；把消去的温度写成 140 ℃，产物就成了二正丙醚。

变式：1–丙醇发生分子间脱水，产物是什么？（$CH_3CH_2CH_2OCH_2CH_2CH_3$，二正丙醚）

例题 2 · L2 常考

$C_4H_{10}O$ 有四种属于醇的同分异构体：① 1–丁醇 ② 2–丁醇 ③ 2–甲基–1–丙醇 ④ 2–甲基–2–丙醇。回答：(1) 能被催化氧化成醛的是哪些？(2) 能被催化氧化成酮的是哪些？(3) 发生消去反应只能生成一种烯烃的是哪些？能生成两种烯烃的是哪个？

解析： ① $CH_3CH_2CH_2CH_2OH$、③ $(CH_3)_2CHCH_2OH$ 都含 —CH_2OH ⇒ 氧化成醛。 ② $CH_3CH_2CH(OH)CH_3$ 含 —CHOH— ⇒ 氧化成酮（2–丁酮）。 ④ $(CH_3)_3COH$ 的羟基碳上没有氢 ⇒ 不能被催化氧化。 消去：① 只在 1、2 号碳之间脱水，得 1–丁烯；③ 得 2–甲基丙烯；④ 也得 2–甲基丙烯；② 的邻位氢有两个来源（1 号碳或 3 号碳）⇒ 得 1–丁烯和 2–丁烯两种。 所以 (1) ①③ (2) ② (3) 只能生成一种的是 ①③④，能生成两种的是 ②。

💥 **陷阱**：把 ④ 也算进"能氧化成醛"——叔醇的羟基碳上没有氢，催化氧化断不了那根 C—H 键；② 只写一种烯烃，漏掉 1–丁烯。

变式：2–丁醇消去得到的两种烯烃中，哪种有顺反异构？（2–丁烯 $CH_3CH{=}CHCH_3$，有顺式和反式）

例题 3 · L3 综合

3.0 g 某饱和一元醇与足量金属钠完全反应，标准状况下收集到 0.56 L H_2。(1) 求该醇的相对分子质量和分子式；(2) 该醇的催化氧化产物能发生银镜反应，确定它的结构简式；(3) 该醇与乙酸在浓硫酸催化下酯化，产率 80%，求实际得到的酯的质量。

解析： $n(H_2) = 0.56 \div 22.4 = 0.025$ mol；两个羟基氢生成 1 个 H_2 ⇒ n(醇) = 0.050 mol $M = 3.0 \div 0.050 = 60$ ⇒ **C_3H_8O** (2) 能氧化成醛说明含 —CH_2OH ⇒ **$CH_3CH_2CH_2OH$**（1–丙醇）；2–丙醇氧化得丙酮，不能发生银镜反应。(3) $CH_3COOH + CH_3CH_2CH_2OH \rightleftharpoons$(浓硫酸, Δ) $CH_3COOCH_2CH_2CH_3 + H_2O$ n(酯) = 0.050 mol，M(乙酸丙酯 $C_5H_{10}O_2$) = 102 ⇒ 理论产量 5.1 g，实际 5.1 × 80% = **4.08 g**

💥 **陷阱**：把 $n(H_2)$ = 0.025 mol 直接当成 n(醇)，算出 M = 120；把 80% 乘到反应物上；酯的相对分子质量按 88（乙酸乙酯）计算。

变式：3.0 g 该醇完全燃烧，消耗 O_2 多少摩尔？（$C_3H_8O + 4.5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$，0.050 mol ⇒ 0.225 mol）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 乙醇消去制乙烯的试剂与温度？② 2–丙醇催化氧化的产物是什么？③ 甲醇能否发生消去反应，为什么？

> **答案**：① 浓硫酸、170 ℃　② 丙酮 CH_3COCH_3　③ 不能，甲醇只有一个碳原子，羟基碳没有相邻碳，找不到可以脱去的氢

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 E–3.2。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"羟基碳氢数决定氧化产物、邻位碳氢决定能否消去"各默写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先画一张乙醇的断键示意图，标出 C—O 键与 O—H 键各对应哪些反应。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；消去温度写错、把醇当酸性物质的，按未过关处理。

E–3.2　酚的结构与性质：弱酸性、取代与显色

⚡ **先猜**：苯酚的酸性比碳酸还弱。那么向苯酚钠溶液中通入足量 CO_2，产物是 Na_2CO_3 还是 $NaHCO_3$？

30 秒概述

酚是芳香烃苯环上的氢被羟基取代的产物，羟基直接连在苯环上，苯酚 C_6H_5OH 是最简单的一种。苯环与羟基相互影响：苯环使酚羟基的 O—H 更容易断，苯酚因此有弱酸性；羟基又使苯环邻位、对位的氢变得活泼，苯酚与浓溴水在常温下就能生成三溴苯酚白色沉淀。再加一条显色反应（遇 $FeCl_3$ 显紫色），苯酚的三张"身份证"就齐了。

30 秒自评

1. 判断：苯酚溶液能使紫色石蕊试液变红。
2. 判断：苯酚与浓溴水反应生成白色沉淀，该反应属于取代反应。
3. 选择：除去苯中混有的少量苯酚，应加入（A）浓溴水后过滤　（B）NaOH 溶液后分液　（C）$FeCl_3$ 溶液后过滤　（D）金属钠后蒸馏

> **答案**：1. ✗（苯酚酸性太弱，不能使紫色石蕊试液变红）　2. ✓（酚羟基邻位、对位的 3 个氢被溴取代）　3. B（生成可溶于水的苯酚钠，分液即可；加溴水生成的三溴苯酚溶于苯，根本过滤不出来）

🔑 原理与方程式

组成与存在

- 苯酚分子式 C_6H_6O，结构简式 C_6H_5OH；—OH 直接连在苯环上，这是酚与醇的分界
- 在自然界中以衍生物形式广泛存在：退热药中的对乙酰氨基酚、芝麻油中的芝麻酚、茶叶中的茶多酚

熔沸点与溶解性

- 无色晶体，熔点 41 ℃，有特殊气味；久置空气中被氧化成粉红色物质
- 常温下在水中溶解度不大，与水形成浊液；温度高于 65 ℃ 时与水任意比互溶
- 易溶于乙醇、苯等有机溶剂；有毒，浓溶液腐蚀皮肤，沾到皮肤上应立即用酒精清洗再用水冲洗

弱酸性（苯环影响羟基）

- 电离：$C_6H_5OH \rightleftharpoons C_6H_5O^- + H^+$，酸性比碳酸弱，不能使石蕊变红
- 与碱：$C_6H_5OH + NaOH \rightarrow C_6H_5ONa + H_2O$（浊液变澄清）
- 与盐酸：$C_6H_5ONa + HCl \rightarrow C_6H_5OH + NaCl$（澄清变浑浊）
- 通 CO_2：$C_6H_5ONa + CO_2 + H_2O \rightarrow C_6H_5OH + NaHCO_3$（澄清变浑浊）
- 酸性排序：$CH_3COOH > H_2CO_3 > C_6H_5OH > HCO_3^-$，所以 CO_2 只能把苯酚钠变回苯酚，不能生成 Na_2CO_3

取代反应（羟基影响苯环）

- $C_6H_5OH + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3OH\downarrow + 3HBr$（2,4,6-三溴苯酚，白色沉淀，常温、浓溴水、反应很灵敏）
- 对比苯的溴代：苯需液溴和 $FeBr_3$，苯酚只需浓溴水，说明酚羟基活化了苯环

显色反应与应用

- 苯酚稀溶液遇 $FeCl_3$ 溶液显紫色，可用于检验酚类化合物
- 与钠反应：$2C_6H_5OH + 2Na \rightarrow 2C_6H_5ONa + H_2\uparrow$
- 应用：酚醛树脂（俗称电木）、锦纶、药物、香料、染料、农药；粗制苯酚可用于环境消毒

适用条件：苯酚的酸性只在水溶液中体现，弱到不能使石蕊变红，不能用石蕊检验；与溴水反应必须是浓溴水，产物是三溴代物白色沉淀；通 CO_2 无论少量还是过量都只生成 $NaHCO_3$，因为苯酚酸性强于 HCO_3^-；显色反应不是氧化还原反应，只说明酚羟基与 Fe^{3+} 形成了有色物质。

易错边界 1. 把苯酚当强酸——它能与 NaOH 反应，却不使石蕊变红；与 Na_2CO_3 反应也只生成 $NaHCO_3$，不放出 CO_2。 2. 通 CO_2 的方程式写成生成 Na_2CO_3——苯酚酸性强于 HCO_3^-，CO_2 只能被夺去一个 H^+，产物一定是 $NaHCO_3$。 3. 用浓溴水除去苯中的苯酚——三溴苯酚易溶于苯，过滤不出沉淀；应改用 NaOH 溶液后分液。

例题 1 · L1 基础

写出苯酚与 NaOH 溶液、金属钠、浓溴水反应的化学方程式，以及向苯酚钠溶液中通入 CO_2 的化学方程式。

解析： $C_6H_5OH + NaOH \rightarrow C_6H_5ONa + H_2O$ $2C_6H_5OH + 2Na \rightarrow 2C_6H_5ONa + H_2\uparrow$ $C_6H_5OH + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3OH\downarrow + 3HBr$ $C_6H_5ONa + CO_2 + H_2O \rightarrow C_6H_5OH + NaHCO_3$

💥 **陷阱**：第三个方程式按 1:1 配平（漏掉邻位、对位共 3 个氢）；第四个方程式的产物写成 Na_2CO_3。

变式：1 mol 苯酚与足量浓溴水反应，消耗 Br_2 多少摩尔？（3 mol）

例题 2 · L2 常考

把苯酚浊液分装三支试管：① 滴加 NaOH 溶液并振荡；② 向①所得澄清液中通入过量 CO_2；③ 另取浊液滴加浓溴水。回答：(1) 三支试管各有什么现象？(2) 分别解释原因；(3) 除浓溴水外，再设计一种检验苯酚的方法。

解析： (1) ① 浊液变澄清；② 澄清液又变浑浊；③ 产生白色沉淀。(2) ① 苯酚与 NaOH 反应生成易溶于水的苯酚钠；② 碳酸酸性强于苯酚，CO_2 把苯酚钠变回苯酚，苯酚在水中溶解度小，析出后使液体浑浊；③ 酚羟基活化苯环，浓溴水在邻位、对位取代生成 2,4,6-三溴苯酚白色沉淀。(3) 滴加 $FeCl_3$ 溶液，溶液显紫色；也可先加 NaOH 溶液使苯酚溶解，再通入 CO_2，溶液由澄清变浑浊。

💥 **陷阱**：把 ② 的现象说成"产生白色沉淀"——苯酚析出是浑浊，三溴苯酚才是白色沉淀；把 ① 说成"苯酚溶解了"，实质是发生了化学反应生成苯酚钠。

变式：向苯酚钠溶液中通入少量 CO_2 与通入过量 CO_2，产物相同吗？（相同，都生成 $NaHCO_3$；CO_2 过量也不会生成 Na_2CO_3，因为苯酚不能把 HCO_3^- 变成 CO_3^{2-}）

例题 3 · L3 综合

A、B 均为芳香族化合物，分子式都是 C_7H_8O，都能与金属钠反应。A 不溶于 NaOH 溶液，B 能溶于 NaOH 溶液；向浓溴水中滴加少量 B 的溶液产生白色沉淀，A 不能。已知 B 苯环上的一溴代物有三种。(1) 判断 A、B 各属于哪类物质，写出结构简式；(2) 写出 B 与浓溴水反应的化学方程式；(3) 1 mol B 最多消耗多少摩尔 Br_2？

解析： 都能与钠反应 ⇒ 都含 —OH。A 不溶于 NaOH ⇒ 醇羟基，A 为苯甲醇 $C_6H_5CH_2OH$。B 溶于 NaOH ⇒ 酚羟基；B 使浓溴水产生白色沉淀 ⇒ 酚。 C_7H_8O 的酚有三种：邻甲酚、间甲酚、对甲酚。对甲酚以羟基与甲基所在的轴为对称面，苯环上只剩 2 种氢（2、6 位等效，3、5 位等效），再加甲基上的 1 种，一溴代物共 3 种 ⇒ **B 为对甲酚，甲基与羟基处于对位**。邻甲酚、间甲酚苯环上 4 种氢各不相同，一溴代物共 5 种。(2) 对甲酚的对位已被甲基占据，只有两个邻位可以取代： $CH_3C_6H_4OH + 2Br_2 \rightarrow CH_3C_6H_2Br_2OH\downarrow + 2HBr$ (3) 2 mol。

💥 **陷阱**：把 B 判成邻甲酚——邻甲酚、间甲酚的一溴代物都是 5 种，与"三种"不符；把 A 判成酚（不溶于 NaOH 恰恰说明它不是酚）；把 (3) 按 3 mol 计算，忘了对位已被甲基占用。

变式：A 催化氧化的产物是什么？写出方程式。（苯甲醛 C_6H_5CHO；$2C_6H_5CH_2OH + O_2 \rightarrow^{(Cu,\,\Delta)} 2C_6H_5CHO + 2H_2O$）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 苯酚显酸性的原因是什么？② 检验苯酚常用哪两种试剂？③ 苯酚钠溶液中通入 CO_2 生成什么盐？

> **答案**：① 苯环对羟基的影响使 O—H 键更容易断裂，能微弱电离出 H^+　② $FeCl_3$ 溶液（显紫色）、浓溴水（白色沉淀）　③ $NaHCO_3$

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 E-3.3。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"醇羟基与酚羟基"的对比表补齐（酸性、与 NaOH、与 Na、与浓溴水、与 $FeCl_3$）。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先背酸性排序 $CH_3COOH > H_2CO_3 > C_6H_5OH > HCO_3^-$，再推 CO_2 反应的产物。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；通 CO_2 写成 Na_2CO_3、用溴水除苯酚的，按未过关处理。

E-3.3　醛与酮：银镜反应、新制 $Cu(OH)_2$ 与氧化还原

⚡ **先猜**：乙醛能发生银镜反应，丙酮不能。那么"能否发生银镜反应"检验的是醛基还是羰基？丙酮又能不能被银氨溶液氧化？

30 秒概述

醛的官能团是醛基 —CHO（碳氧双键一端连着氢），酮的官能团是羰基 —CO—（两端都连烃基）。碳氧双键极性大，容易打开发生加成；醛基上的氢受羰基影响变得活泼，容易被氧化成羧基。于是醛有两副面孔：对银氨溶液、新制 $Cu(OH)_2$ 它是还原剂，对氢气它又被还原成醇；酮只有后一副面孔。饱和一元醛与饱和一元酮通式都是 $C_nH_{2n}O$，同碳数互为同分异构体。

30 秒自评

1. 判断：丙酮也能发生银镜反应，在试管内壁镀上一层银。
2. 判断：乙醛与新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液共热生成砖红色沉淀，乙醛被氧化。
3. 选择：1 mol 下列物质与足量银氨溶液完全反应，析出 4 mol Ag 的是（A）HCHO　（B）CH_3CHO　（C）CH_3CH_2CHO　（D）CH_3COCH_3

> **答案**：1. ✗（酮羰基没有醛基氢，不能被弱氧化剂氧化，无银镜）　2. ✓（$Cu(OH)_2$ 被还原为 Cu_2O，乙醛被氧化为乙酸）　3. A（甲醛的羰基碳上连有 2 个氢，相当于两个醛基，被氧化到碳酸盐，1 mol 得 4 mol Ag）

🔑 原理与方程式

结构

- 醛基 —CHO：碳氧双键与氢原子相连；一元醛通式 RCHO，最简单的醛是甲醛 HCHO
- 酮：羰基两端都连烃基，通式 R—CO—R′，最简单的酮是丙酮 CH_3COCH_3
- 饱和一元醛与饱和一元酮通式均为 $C_nH_{2n}O$，丙醛与丙酮互为同分异构体
- 35%～40% 的甲醛水溶液叫福尔马林，可浸制生物标本，稀溶液可给种子消毒

熔沸点与溶解性

- 羰基氧与水分子形成较强的氢键，低级醛、酮在水中的溶解度很大
- 室温下甲醛是气体，其余低级醛、酮是液体；许多醛、酮有特殊香味（香草醛、茉莉酮）

氧化反应（醛的还原性）

- 银镜反应：$CH_3CHO + 2Ag(NH_3)_2OH \xrightarrow{\text{水浴加热}} CH_3COONH_4 + 2Ag\downarrow + 3NH_3 + H_2O$
- 与新制 $Cu(OH)_2$：$CH_3CHO + 2Cu(OH)_2 \xrightarrow{\Delta} CH_3COOH + Cu_2O\downarrow + 2H_2O$
- 催化氧化：$2CH_3CHO + O_2 \xrightarrow{\text{催化剂, }\Delta} 2CH_3COOH$
- 强氧化剂：能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色，也能被溴水氧化
- 两种弱氧化剂都可用于检验醛基：银氨溶液看银镜，新制 $Cu(OH)_2$ 看砖红色沉淀
- 新制 $Cu(OH)_2$ 的碱性悬浊液就是斐林试剂的主要成分，与醛共热同样生成砖红色 Cu_2O，检验原理与教材实验一致

还原反应（醛、酮的加成）

- $CH_3CHO + H_2 \xrightarrow{Ni,\ \Delta} CH_3CH_2OH$
- $CH_3COCH_3 + H_2 \xrightarrow{Ni,\ \Delta} CH_3CH(OH)CH_3$（2-丙醇）
- 与 HCN 加成：$CH_3CHO + HCN \xrightarrow{催化剂} CH_3CH(OH)CN$
- 有机化学中，得氧或失氢叫氧化，失氧或得氢叫还原；醛、酮加氢也可看作还原反应

银氨溶液的配制

- 向 2% $AgNO_3$ 溶液中边振荡边滴加 2% 氨水，直到最初产生的沉淀恰好消失
- 先生成 AgOH 沉淀，氨水过量后生成可溶的 $[Ag(NH_3)_2]OH$，起氧化作用的是 $[Ag(NH_3)_2]^+$
- 必须现配现用，不可久置（久置可能生成易爆炸的物质）；反应用水浴加热，不能振荡

适用条件：银镜反应必须在碱性、洁净的试管中进行，并用水浴加热；新制 $Cu(OH)_2$ 必须保证 NaOH 过量，否则 $Cu(OH)_2$ 溶于酸，看不到砖红色沉淀；酮不能被银氨溶液或新制 $Cu(OH)_2$ 氧化，这两组试剂可用于鉴别醛与酮；醛被氧化后的产物在碱性介质中以羧酸盐形式存在（银氨溶液中是 CH_3COONH_4，不是 CH_3COOH）。

易错边界 1. 把"能发生银镜反应"当成"一定是醛"——甲酸、甲酸某酯、甲酸盐、葡萄糖都有醛基氢，都能银镜；反过来，酮不能银镜。 2. 银镜反应方程式写成生成 CH_3COOH——氨水过量，产物是乙酸铵 CH_3COONH_4，写成游离酸按错处理。 3. 用新制 $Cu(OH)_2$ 检验醛基时溶液显酸性——$Cu(OH)_2$ 溶于酸，必须先保证 NaOH 过量使溶液呈碱性，否则加热也看不到砖红色沉淀。

例题 1 · L1 基础

写出乙醛发生银镜反应、与新制 $Cu(OH)_2$ 反应、与氢气加成的化学方程式，并指出乙醛在各反应中被氧化还是被还原。

解析： $CH_3CHO + 2Ag(NH_3)_2OH \xrightarrow{水浴加热} CH_3COONH_4 + 2Ag\downarrow + 3NH_3 + H_2O$（乙醛被氧化） $CH_3CHO + 2Cu(OH)_2 \xrightarrow{\Delta} CH_3COOH + Cu_2O\downarrow + 2H_2O$（乙醛被氧化） $CH_3CHO + H_2 \xrightarrow{Ni,\ \Delta} CH_3CH_2OH$（乙醛被还原，也叫加成反应） 判据：得氧或失氢为氧化，失氧或得氢为还原。

💥 **陷阱**：把银镜反应的产物写成 CH_3COOH；把加氢说成"氧化"——氢是还原剂，有机物得氢是被还原。

变式：丙酮与氢气加成，产物是什么？（$CH_3CH(OH)CH_3$，2-丙醇）

例题 2 · L2 常考

限用一种试剂（必要时可加热）鉴别乙醇、乙醛、乙酸三种无色液体，写出操作、现象与结论。

解析： 各取少量于试管，分别加入新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液，振荡：

- 乙酸：沉淀溶解，得到蓝色透明溶液（酸碱中和）；
- 乙醇：沉淀不溶解，溶液无明显变化；
- 乙醛：沉淀不溶解，加热后出现砖红色沉淀。

一次加入、一步加热，三种液体全部区分开。 若改用 Na_2CO_3 溶液，只能认出乙酸；若改用银氨溶液，乙酸的酸性会干扰银镜，且乙醇与乙醛仍需加热区分，都不如新制 $Cu(OH)_2$ 简便。

💥 **陷阱**：把"沉淀溶解"当成"发生氧化"——乙酸只是把 $Cu(OH)_2$ 中和掉；不加热就下结论，乙醛的砖红色沉淀必须加热至沸腾才明显。

变式：若只允许用紫色石蕊试液，能鉴别出几种？（只能鉴别出乙酸，乙醇与乙醛都呈中性，无法再分）

例题 3 · L3 综合

2.9 g 某饱和一元醛与足量银氨溶液完全反应，析出 10.8 g 银。(1) 求该醛的相对分子质量与分子式；(2) 写出它的结构简式；(3) 相同质量的该醛与足量新制 $Cu(OH)_2$ 反应，生成 Cu_2O 多少克？

解析： $n(Ag) = 10.8 \div 108 = 0.10$ mol；一元醛 1 mol 生成 2 mol Ag ⇒ $n(醛) = 0.050$ mol (1) $M = 2.9 \div 0.050 = 58$ ⇒ **C_3H_6O** (2) 饱和一元醛 $C_nH_{2n}O$：$14n + 16 = 58 \Rightarrow n = 3$ ⇒ **CH_3CH_2CHO**（丙醛） (3) 1 mol 醛生成 1 mol Cu_2O：$n(Cu_2O) = 0.050$ mol，$m = 0.050 \times 144 =$ **7.2 g**

💥 **陷阱**：按 1 mol 醛生成 1 mol Ag 计算，得 M = 116；把 10.8 g 银当成 0.20 mol；把 n = 3 的醛写成丙酮（丙酮不是醛，不能银镜）。

变式：3.0 g 甲醛与足量银氨溶液反应，析出银多少克？（0.10 mol HCHO 生成 0.40 mol Ag ⇒ 43.2 g）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 银镜反应需要什么条件？ ② 丙酮能否被银氨溶液氧化？ ③ 1 mol HCHO 与足量银氨溶液反应生成几摩尔 Ag？

> **答案**：① 碱性银氨溶液、洁净试管、水浴加热 ② 不能，酮羰基上没有醛基氢，不能被弱氧化剂氧化 ③ 4 mol

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 E–3.4。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把银镜与新制 $Cu(OH)_2$ 两套操作写成实验清单（试剂、条件、现象、产物）。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先分清"醛基"与"羰基"的差别，再记死 1 mol 一元醛对应 2 mol Ag、甲醛对应 4 mol Ag。

  过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；银镜产物写成 CH_3COOH、漏掉甲酸醛基性质的，按未过关处理。

E–3.4　羧酸：酸性、酯化与羧基的活性

⚡ **先猜**：乙酸能与 $NaHCO_3$ 反应放出 CO_2，苯酚不能。那么乙酸、苯酚、乙醇三种羟基氢的活泼性顺序是什么？用同一种试剂能否把它们一次分开？

30 秒概述

羧酸由烃基（或氢原子）与羧基 —COOH 相连而成，官能团是羧基，饱和一元羧酸通式 $C_nH_{2n}O_2$。羧基可以看作羰基与羟基的组合，但性质不是两者相加：O—H 键容易电离，酸性强于碳酸；酯化时断的却是 C—O 单键，羧酸脱去 —OH、醇脱去羟基上的氢。羧基氢比酚羟基氢活泼，酚羟基氢又比醇羟基氢活泼，这条活性顺序决定了它们各自与 Na、NaOH、$NaHCO_3$ 反应的边界。

30 秒自评

1. 判断：乙酸、苯酚、乙醇都能与钠反应，说明三者的羟基氢活性相同。
2. 判断：酯化反应中，羧酸脱去羟基、醇脱去羟基上的氢。
3. 选择：下列物质中，既能与 $NaHCO_3$ 反应放出 CO_2、又能发生银镜反应的是（A）CH_3COOH　（B）$HCOOH$　（C）CH_3CH_2OH　（D）$CH_3COOC_2H_5$

   答案：1. ✗（活性顺序为羧基氢 > 酚羟基氢 > 醇羟基氢）　2. ✓（^{18}O 示踪实验证明）　3. B（甲酸分子中既有羧基又有醛基氢）

🔑 原理与方程式

组成与分类

- 羧基 —COOH 是羧酸的官能团，一元羧酸 R—COOH，饱和一元羧酸 $C_nH_{2n}O_2$（$n \geqslant 1$）
- 按烃基分脂肪酸与芳香酸；高级脂肪酸如硬脂酸 $C_{17}H_{35}COOH$、软脂酸 $C_{15}H_{31}COOH$、油酸 $C_{17}H_{33}COOH$
- 低级脂肪酸水溶性很好，甲酸、乙酸与水任意比互溶；酸奶中的乳酸、柠檬中的柠檬酸、柳树皮中的水杨酸都含羧基

乙酸的性质

- 无色、有强烈刺激性气味的液体，易溶于水和乙醇；熔点 16.7 ℃，低于此温度凝结成冰状晶体，故无水乙酸称冰醋酸；沸点 118 ℃
- 弱酸性：$CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$，酸性比碳酸强
- 与碳酸盐：$2CH_3COOH + Na_2CO_3 \rightarrow 2CH_3COONa + CO_2\uparrow + H_2O$
- 与碳酸氢盐：$CH_3COOH + NaHCO_3 \rightarrow CH_3COONa + CO_2\uparrow + H_2O$
- 与碱、活泼金属、碱性氧化物都能反应：$CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$；$2CH_3COOH + Mg \rightarrow (CH_3COO)_2Mg + H_2\uparrow$
- 酯化：$CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons[\text{浓硫酸, }\Delta] CH_3COOC_2H_5 + H_2O$

酯化反应的三件事

- 可逆反应，浓硫酸既是催化剂又是吸水剂，产率达不到 100%
- 断键方向：羧酸脱 —OH、醇脱 —OH 上的氢；用含 ^{18}O 的乙醇（$C_2H_5{}^{18}OH$）与乙酸反应，^{18}O 全部进入乙酸乙酯
- 提高产率：增大价廉原料（乙醇）的用量、用浓硫酸吸水、边反应边把酯蒸出，三者都使平衡向生成酯的方向移动

甲酸的特殊性

- $HCOOH$ 分子中既有羧基又有醛基氢，因此既有酸性又能发生银镜反应
- $HCOOH + 2Ag(NH_3)_2OH \rightarrow[\text{水浴加热}] (NH_4)_2CO_3 + 2Ag\downarrow + 2NH_3 + H_2O$

- 甲酸、甲酸盐、甲酸某酯都能被新制 $Cu(OH)_2$ 氧化，也能使酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色

活性顺序与三条反应边界（Na、NaOH、$NaHCO_3$）

- 活泼性：羧基氢 > 酚羟基氢 > 醇羟基氢
- 与 Na：三者都能反应，羧基、酚羟基、醇羟基上的氢都能被置换放出 H_2
- 与 NaOH：羧基与酚羟基反应，醇羟基不反应
- 与 $NaHCO_3$：只有羧基反应放出 CO_2，这是区分羧基与酚羟基的专用试剂

适用条件：羧酸的酸性比较只在水溶液中进行；酯化必须用浓硫酸并加热，写"稀硫酸"错；羧基与醇酯化断的是 C—O 单键，不是 O—H 键；$NaHCO_3$ 只能用来区分羧基，不能用来区分酚羟基与醇羟基。

易错边界 1. 把酯化的断键方向记反（醇脱羟基、酸脱氢）——^{18}O 示踪给出的结论恰好相反：羧酸脱 —OH，醇脱羟基上的氢。 2. 用 $NaHCO_3$ 区分酚羟基与醇羟基——$NaHCO_3$ 只与羧基反应；区分酚与醇要用 NaOH、浓溴水或 $FeCl_3$。 3. 把"与钠反应放出 H_2"当成"有酸性"——乙醇也放 H_2，但溶液呈中性；只有羧基与酚羟基才显酸性。

例题 1 · L1 基础

写出乙酸与 Na_2CO_3 溶液、NaOH 溶液、金属镁、乙醇（浓硫酸、加热）反应的化学方程式。

解析： $2CH_3COOH + Na_2CO_3 \rightarrow 2CH_3COONa + CO_2\uparrow + H_2O$ $CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$ $2CH_3COOH + Mg \rightarrow (CH_3COO)_2Mg + H_2\uparrow$ $CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons[\text{浓硫酸, }\Delta]{} CH_3COOC_2H_5 + H_2O$

💥 **陷阱**：把第一个方程式按 1∶1 配平并漏掉 $CO_2\uparrow$；把酯化写成"→"而不是"⇌"，忘掉浓硫酸和加热。

变式：0.10 mol 乙酸与足量 $NaHCO_3$ 反应，标准状况下放出 CO_2 多少升？（0.10 mol ⇒ 2.24 L）

例题 2 · L2 常考

按教材装置制备乙酸乙酯：试管中加入 3 mL 无水乙醇与 2 mL 浓硫酸、2 mL 冰醋酸，在 95 ℃ 水浴中加热并搅拌，产生的蒸气经导管通到饱和 Na_2CO_3 溶液液面上。(1) 为什么用水浴加热而不用酒精灯直接加热？(2) 饱和 Na_2CO_3 溶液有哪些作用？(3) 导管末端为什么不插入液面下？(4) 结合勒夏特列原理，说明本实验中哪些措施提高了产率。

解析：(1) 水浴加热受热均匀，温度容易控制在 95 ℃ 左右，既能加快反应，又避免乙酸、乙醇大量挥发和局部过热暴沸。(2) 中和随蒸气挥发出的乙酸；溶解挥发出的乙醇；降低乙酸乙酯的溶解度，使酯浮在上层，便于观察与分离。(3) 防止倒吸——收集管中的液体一旦倒吸入加热的反应管，会使试管炸裂。(4) ① 加入过量的乙醇，增大反应物浓度，平衡右移；② 浓硫酸吸水，降低生成物浓度；③ 边反应边把乙酸乙酯蒸出，降低生成物浓度。三者都使平衡向生成酯的方向移动。

💥 **陷阱**：把饱和 Na_2CO_3 换成 NaOH 溶液（酯会水解）；把导管插入液面下引起倒吸；漏掉"可逆"这一前提，把产率说成 100%。

变式：若把饱和 Na_2CO_3 溶液换成蒸馏水，会有什么后果？（乙酸溶解、酯的溶解度增大，分层不明显，也无法除去乙酸）

例题 3 · L3 综合

乳酸的结构简式为 $CH_3CH(OH)COOH$。(1) 乳酸与乙醇、与乙酸分别发生酯化反应，写出产物 A（$C_5H_{10}O_3$）、B（$C_5H_8O_4$）的结构简式；(2) 乳酸在催化剂、加热下发生消去反应生成 C（$C_3H_4O_2$），写出 C 的结构简式与反应类型；(3) 9.0 g 乳酸与足量 $NaHCO_3$ 溶液反应，标准状况下放出 CO_2 多少升？

解析： 乳酸含 —OH 与 —COOH 两个官能团。(1) 与乙醇酯化的是羧基：A 为 $CH_3CH(OH)COOC_2H_5$；与乙酸酯化的是羟基：B 为 $CH_3CH(OOCCH_3)COOH$。(2) 羟基消去生成丙烯酸：$CH_3CH(OH)COOH \xrightarrow[\Delta]{\text{催化剂}} CH_2{=}CHCOOH + H_2O$，属于消去反应。(3) n(乳酸) = 9.0 ÷ 90 = 0.10 mol；只有羧基与 $NaHCO_3$ 反应，1 mol 羧基放出 1 mol CO_2 ⇒ $n(CO_2)$ = 0.10 mol，V = 0.10 × 22.4 = **2.24 L**

💥 **陷阱**：把 A、B 的酯化方向搞反（A 是羧基成酯、B 是羟基成酯）；把 0.10 mol 乳酸按两个羧基算成 0.20 mol CO_2；把消去产物写成 $CH_3CH{=}CHCOOH$（乳酸只有 3 个碳，消去只能生成丙烯酸）。

变式：9.0 g 乳酸与足量金属钠反应，生成 H_2 多少摩尔？（羧基氢与羟基氢都能反应，2 个活泼氢 ⇒ 0.10 mol H_2）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 乙酸、苯酚、乙醇中，能使 $NaHCO_3$ 放出 CO_2 的是哪个？② 酯化反应中谁脱羟基？③ 0.10 mol 乙酸与足量 Na_2CO_3 反应放出 CO_2 多少摩尔？

> **答案**：① 乙酸　② 羧酸脱羟基、醇脱羟基上的氢　③ 0.05 mol（2 个羧基才生成 1 个 CO_2）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 E-3.5。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"羧基、酚羟基、醇羟基"与 Na、NaOH、$NaHCO_3$ 的三行对照表默写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先记死 ^{18}O 示踪的断键结论，再练酯化方程式的配平。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；酯化断键方向记反、用 $NaHCO_3$ 区分酚与醇的，按未过关处理。

E–3.5　酯与油脂：水解与皂化

⚡ **先猜**：乙酸乙酯在稀硫酸中水解"不完全"，在 NaOH 溶液中却"很彻底"。是 NaOH 的催化能力更强，还是它把生成物"吃"掉了？

30 秒概述

酯是羧酸与醇脱水生成的化合物，官能团是酯基 —COO—，低级酯有果香味、难溶于水、密度比水小、易挥发。酯的水解是酯化的逆反应：酸性条件下可逆，生成羧酸和醇；碱性条件下不可逆，生成羧酸盐和醇，因为碱不断中和生成的酸。油脂是高级脂肪酸与甘油形成的酯，它的碱性水解叫皂化反应，产物是肥皂的主要成分高级脂肪酸钠和甘油。含碳碳双键的油还能与氢气加成，工业上用这个反应把液态油变成固态脂肪。

30 秒自评

1. 判断：酯在酸性、碱性条件下都能水解，且在两种条件下都不可逆。
2. 判断：油脂是高分子化合物，属于酯类。
3. 选择：除去乙酸乙酯中混有的少量乙酸，最好用（A）NaOH 溶液分液　（B）饱和 Na_2CO_3 溶液分液　（C）蒸馏水洗涤　（D）乙醇洗涤

   答案：1. ✗（只有碱性水解不可逆，酸性水解与酯化构成同一可逆平衡）　2. ✗（油脂相对分子质量只有几百，不是高分子，但确实属于酯）　3. B（Na_2CO_3 中和乙酸、溶解乙醇、降低酯的溶解度；NaOH 会使酯水解）

🔑 原理与方程式

酯的组成与性质

- 酯基 —COO—；饱和一元羧酸与饱和一元醇生成的酯通式 $C_nH_{2n}O_2$（$n \geqslant 2$）
- 命名"某酸某酯"：$CH_3COOC_2H_5$ 叫乙酸乙酯，$HCOOC_2H_5$ 叫甲酸乙酯
- 难溶于水，易溶于有机溶剂，密度一般比水小；低级酯是有芳香气味的液体，易挥发
- 白酒越陈越香：乙醇在催化剂作用下生成乙酸，乙酸再与乙醇反应生成乙酸乙酯
- 酯基中的碳氧双键受 —OR 影响，不易与 H_2 加成，这一点与羧基相似

水解反应

- 酸性水解（可逆）：$CH_3COOC_2H_5 + H_2O \rightleftharpoons[\text{稀硫酸, }\Delta] CH_3COOH + C_2H_5OH$
- 碱性水解（不可逆）：$CH_3COOC_2H_5 + NaOH \xrightarrow{\Delta} CH_3COONa + C_2H_5OH$
- 碱性条件更彻底的原因：NaOH 中和生成的乙酸，生成物浓度不断降低，平衡持续右移

油脂与皂化

- 油脂是高级脂肪酸与甘油形成的酯，如硬脂酸甘油酯 $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$、油酸甘油酯 $(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$
- 室温下液态的叫油（含碳碳双键），固态的叫脂肪；1 mol 油脂有 3 个酯基，皂化需 3 mol NaOH
- 皂化：$(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + 3NaOH \xrightarrow{\Delta} 3C_{17}H_{35}COONa + C_3H_5(OH)_3$
- 硬脂酸钠是肥皂的主要成分，甘油是重要化工原料；酸性水解可逆，产物是高级脂肪酸和甘油
- 氢化（硬化）：液态油在加热、加压和催化剂存在下与 H_2 加成，可制得植物黄油

羧酸衍生物：酰胺

- 胺含氨基 $—NH_2$，属于烃的含氮衍生物；羧酸与胺（或氨）脱水生成酰胺
- 乙酰胺 CH_3CONH_2，官能团为酰胺基；胺与酰胺用于制造药物、肥料、尼龙材料和肽类激素

适用条件：只有碱性水解不可逆；皂化必须用 NaOH 并加热；酸性水解可逆，产率达不到 100%；油脂不是高分子化合物；酯基的碳氧双键不与 H_2 加成，但油中的碳碳双键可以氢化，两者不要混为一谈。

易错边界 1. 把"酯在酸、碱中都能水解"说成"都不可逆"——只有碱性水解不可逆，酸性水解与酯化是同一平衡的两个方向。 2. 用 NaOH 溶液除去乙酸乙酯中的乙酸——酯在碱中会水解，应改用饱和 Na_2CO_3 溶液。 3. 把油脂当高分子——油脂相对分子质量只有几百，淀粉、蛋白质、纤维素才是高分子；皂化时按 1 mol 油脂消耗 3 mol NaOH 计算。

例题 1 · L1 基础

写出乙酸乙酯在稀硫酸、NaOH 溶液中水解的化学方程式，并说明哪个方向不可逆、为什么。

解析： $CH_3COOC_2H_5 + H_2O \rightleftharpoons[\text{稀硫酸},\Delta] CH_3COOH + C_2H_5OH$（可逆，与酯化构成同一平衡） $CH_3COOC_2H_5 + NaOH \xrightarrow{\Delta} CH_3COONa + C_2H_5OH$（不可逆） 碱性条件下 NaOH 中和生成的乙酸，生成物浓度降低，平衡不断右移，水解趋于完全。

💥 **陷阱**：把碱性水解也写成"⇌"；把酸性水解的催化剂写成浓硫酸（浓硫酸用于酯化，水解用稀硫酸）。

变式：1 mol 乙酸乙酯完全碱性水解，消耗 NaOH 多少摩尔？（1 mol，一个酯基对应一个 NaOH）

例题 2 · L2 常考

设计实验比较乙酸乙酯在酸性、中性、碱性条件下的水解程度：三支试管各加 1 mL 乙酸乙酯，分别加入 3 mL 稀硫酸、3 mL 蒸馏水、3 mL NaOH 溶液，同时放入 70 ℃ 水浴加热 5 min。(1) 三支试管中酯层消失的快慢顺序如何？(2) 为什么必须控制三支试管的温度、加热时间、酯的用量相同？(3) 能否用紫色石蕊试液判断哪支试管水解最彻底？

解析：(1) NaOH 溶液中最快，稀硫酸中次之，蒸馏水中最慢。(2) 控制变量：只有溶液酸碱性不同，才能把现象差异归因于条件，否则温度、时间、用量都会干扰结论。(3) 不能，石蕊只能显示溶液的酸碱性，不能比较水解程度；应比较酯层剩余量，或闻气味判断酯的残留。

💥 **陷阱**：忘记控制变量；把"中性水中也水解"说成"不水解"（酯在水中仍有微弱水解，只是很慢）。

变式：为什么工业上用 NaOH 溶液水解油脂制肥皂，而不用稀硫酸？（酸性水解可逆、不彻底，产物是高级脂肪酸和甘油；碱性水解不可逆，直接得到肥皂的主要成分高级脂肪酸钠）

例题 3 · L3 综合

8.84 g 某液态油脂（三油酸甘油酯，$(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5$，相对分子质量 884）与足量 NaOH 溶液共热，完全皂化。(1) 写出反应的化学方程式；(2) 求消耗 NaOH 的质量；(3) 求生成油酸钠和甘油的质量，并用质量守恒验算；(4) 若该油脂完全氢化，需 H_2 多少摩尔？

解析： n(油脂) = 8.84 ÷ 884 = 0.010 mol (1) $(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5 + 3NaOH \xrightarrow{\Delta} 3C_{17}H_{33}COONa + C_3H_5(OH)_3$ (2) n(NaOH) = 0.010 × 3 = 0.030 mol ⇒ m = 0.030 × 40 = **1.20 g** (3) $n(C_{17}H_{33}COONa)$ = 0.030 mol ⇒ m = 0.030 × 304 = **9.12 g**；n(甘油) = 0.010 mol ⇒ m = 0.010 × 92 = **0.92 g** 验算：8.84 + 1.20 = 10.04，9.12 + 0.92 = 10.04，质量守恒。(4) 每个油酸根含 1 个碳碳双键，1 mol 油脂含 3 mol C=C ⇒ 需 H_2 **0.030 mol**。

💥 **陷阱**：按 1 mol 油脂消耗 1 mol NaOH 计算；把甘油的物质的量也按 0.030 mol 计算，质量不守恒却察觉不到；氢化时只按 1 个 C=C 计算 H_2。

变式：若用 4.42 g 该油脂皂化，可得油酸钠多少克？（0.005 mol 油脂 ⇒ 0.015 mol × 304 = 4.56 g）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 酯的碱性水解为什么不可逆？② 皂化反应的两种产物是什么？③ 乙酸乙酯与水的密度谁大？

> **答案**：① NaOH 中和了生成的羧酸，生成物浓度降低，平衡持续右移 ② 高级脂肪酸钠和甘油 ③ 乙酸乙酯密度比水小，浮在上层

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 E–3.6。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"酸性水解与碱性水解"的对照写一遍（产物、可逆性、用途）。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先分清"酯基"与"羧基"，再练油脂皂化的 3:1 计量。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把碱性水解写成可逆、皂化按 1 mol 油脂配 1 mol NaOH 的，按未过关处理。

E–3.6　含氧衍生物之间的转化关系

⚡ **先猜**：乙醇 → 乙醛 → 乙酸 → 乙酸乙酯，这条链一路"加氧"。反过来，乙酸能不能一步变回乙醇？

30 秒概述

六类含氧衍生物由官能团的氧化还原串成一条主线：醇 $\xrightarrow{\text{氧化}}$ 醛 $\xrightarrow{\text{氧化}}$ 羧酸 $\xrightarrow{\text{酯化}}$ 酯；逆向是酯 $\xrightarrow{\text{水解}}$ 羧酸 + 醇，醛、酮 $\xrightarrow{\text{加氢}}$ 醇。另有两条支线：醇 $\xrightarrow{\text{消去}}$ 烯烃 $\xrightarrow{\text{水化}}$ 醇，醇 $\xrightarrow{\text{取代}}$ 卤代烃 $\xrightarrow{\text{水解}}$ 醇。把"反应类型—试剂与条件—官能团变化"三列对照记熟，框图推断题就变成照着地图找路。

30 秒自评

1. 判断：乙醛既能被氧化成乙酸、又能被还原成乙醇，所以乙醛只具有还原性。
2. 判断：乙酸乙酯水解得乙醇和乙酸，乙醇氧化得乙醛，乙醛氧化得乙酸，三步可以构成一个循环。
3. 选择：下列转化中必须加入氧化剂才能实现的是（A）$CH_3CH_2OH \rightarrow CH_3CHO$ （B）$CH_3CHO \rightarrow CH_3CH_2OH$ （C）$CH_3COOC_2H_5 \rightarrow CH_3COOH$ （D）$CH_3COOH \rightarrow CH_3COONa$

   答案：1. ✗（乙醛既有还原性又有氧化性，加氢时表现氧化性） 2. ✓ 3. A（乙醇失氢被氧化，需 O_2 作氧化剂；B 是加氢还原，C 是水解，D 是中和）

🔑 原理与方程式

一条主线（加氧）

- 醇 → 醛：$2CH_3CH_2OH + O_2 \xrightarrow{Cu,\ \Delta} 2CH_3CHO + 2H_2O$
- 醛 → 羧酸：$CH_3CHO + 2Cu(OH)_2 \xrightarrow{\Delta} CH_3COOH + Cu_2O\downarrow + 2H_2O$；或 $2CH_3CHO + O_2 \xrightarrow{催化剂,\ \Delta} 2CH_3COOH$
- 羧酸 → 酯：$CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons[浓硫酸,\ \Delta] CH_3COOC_2H_5 + H_2O$

逆向（去氧或加氢）

- 酯 → 羧酸 + 醇：$CH_3COOC_2H_5 + H_2O \rightleftharpoons[稀硫酸,\ \Delta] CH_3COOH + C_2H_5OH$
- 醛 → 醇：$CH_3CHO + H_2 \xrightarrow{Ni,\ \Delta} CH_3CH_2OH$
- 酮 → 醇：$CH_3COCH_3 + H_2 \xrightarrow{Ni,\ \Delta} CH_3CH(OH)CH_3$
- 羧酸 → 醇：没有一步反应，须先酯化再水解，或使用强还原剂（高中不作要求）

两条支线

- 醇 → 烯烃：$CH_3CH_2OH \xrightarrow[浓硫酸,\ 170\ ℃]{} CH_2{=}CH_2\uparrow + H_2O$；烯烃 → 醇：$CH_2{=}CH_2 + H_2O \xrightarrow{催化剂,\ \Delta} CH_3CH_2OH$
- 醇 → 卤代烃：$CH_3CH_2OH + HBr \xrightarrow{\Delta} CH_3CH_2Br + H_2O$
- 卤代烃 → 醇：$CH_3CH_2Br + NaOH \xrightarrow{水溶液,\ \Delta} CH_3CH_2OH + NaBr$
- 卤代烃 → 烯烃：$CH_3CH_2Br + NaOH \xrightarrow{醇溶液,\ \Delta} CH_2{=}CH_2\uparrow + NaBr + H_2O$

酚与羧酸的盐转化（强酸制弱酸）

- 苯酚 → 苯酚钠：$C_6H_5OH + NaOH \rightarrow C_6H_5ONa + H_2O$；苯酚钠 → 苯酚：通 CO_2 或加盐酸
- 羧酸 → 羧酸钠：$CH_3COOH + NaOH \rightarrow CH_3COONa + H_2O$；羧酸钠 → 羧酸：加盐酸
- 酸性顺序 $CH_3COOH > H_2CO_3 > C_6H_5OH$ 决定了上述反应能否发生

三条记法

- 氧化加氧：醇 → 醛 → 酸，每一步加一个氧、失两个氢
- 还原加氢：醛、酮 → 醇，Ni 催化、加热
- 取代换基：—OH 与卤素互换、—OH 与羧基上的 —OH 缩合成酯基，条件不同产物不同

适用条件：醇的催化氧化只到醛，要进一步到羧酸必须另加强氧化剂或分两步；羧酸不能一步还原成醇；卤代烃在 NaOH 水溶液中水解得醇，在 NaOH 醇溶液中消去得烯烃，溶剂决定产物；酯化与水解是同一平衡的两个方向，条件决定产物。

易错边界 1. 认为"醇 → 羧酸"可以一步催化氧化完成——催化氧化只到醛，进一步氧化需要强氧化剂（酸性 $KMnO_4$）或分两步。 2. 混淆卤代烃水解与消去的条件——NaOH 水溶液加热得醇，NaOH 醇溶液加热得烯烃。 3. 把酯化与水解看成两个互不相干的反应——它们是同一可逆反应的正、逆方向，浓硫酸加热利于成酯，稀硫酸加热利于水解。

例题 1 · L1 基础

有 A、B、C 三种烃的衍生物：A 与浓硫酸共热到 170 ℃ 生成一种气体，该气体与溴水反应生成 1,2-二溴乙烷；A 氧化得 B，B 氧化得 C；B 能发生银镜反应，C 与石灰石反应放出能使澄清石灰水变浑浊的气体。(1) 写出 A、B、C 的名称；(2) 写出 A→气体、A→B、B→C 的化学方程式。

解析： 气体使溴水生成 1,2-二溴乙烷 ⇒ 气体是乙烯 ⇒ A 是乙醇。 B 能银镜 ⇒ B 是乙醛；C 与石灰石反应放出 CO_2 ⇒ C 是乙酸。 $CH_3CH_2OH \xrightarrow[浓硫酸,\ 170\ ℃]{} CH_2{=}CH_2\uparrow + H_2O$ $2CH_3CH_2OH + O_2 \xrightarrow{Cu,\ \Delta} 2CH_3CHO + 2H_2O$ $2CH_3CHO + O_2 \xrightarrow{催化剂,\ \Delta} 2CH_3COOH$

💥 **陷阱**：把 C 写成碳酸（C 是烃的衍生物，能与石灰石反应的是羧酸）；把 A→气体的条件写成 140 ℃（那是生成乙醚的条件）。

变式：写出 B→A 的化学方程式。($CH_3CHO + H_2 \xrightarrow{Ni,\ \Delta} CH_3CH_2OH$，加成反应，也是还原反应)

例题 2 · L2 常考

以乙烯为原料（无机试剂任选）合成乙酸乙酯，写出合成路线、各步方程式与条件。

解析： 路线：乙烯 →(水化) 乙醇 →(催化氧化) 乙醛 →(氧化) 乙酸；乙醇与乙酸 →(酯化) 乙酸乙酯。 $CH_2{=}CH_2 + H_2O \xrightarrow{\text{催化剂},\ \Delta} CH_3CH_2OH$ $2CH_3CH_2OH + O_2 \xrightarrow{Cu,\ \Delta} 2CH_3CHO + 2H_2O$ $2CH_3CHO + O_2 \xrightarrow{\text{催化剂},\ \Delta} 2CH_3COOH$ $CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons[\text{浓硫酸},\ \Delta] CH_3COOC_2H_5 + H_2O$ 要点：酯化所需的乙醇可循环使用第一步的产物，不必把乙醇全部氧化。

💥 **陷阱**：只写三步就收笔，漏掉酯化；把乙烯水化的条件写成"浓硫酸、170 ℃"（那是乙醇消去的条件，方向正好相反）。

变式：乙烯水化与乙醇消去互为逆过程，两者的条件有什么不同？（水化：催化剂、加热、加压；消去：浓硫酸、170 ℃）

例题 3 · L3 综合

有机物 A 的分子式为 C_2H_6O，在 Cu 催化并加热的条件下被氧化成 B，B 能发生银镜反应；B 进一步被氧化成 C；A 与 C 在浓硫酸催化并加热的条件下反应生成 D。(1) 写出 A、B、C、D 的结构简式；(2) 写出 A→B、B→C、A+C→D 的化学方程式；(3) D 的分子式为 $C_4H_8O_2$，写出与其分子式相同、属于羧酸的同分异构体。

解析： A 为 C_2H_6O 且能被催化氧化 ⇒ 乙醇 CH_3CH_2OH；B 能银镜 ⇒ 乙醛 CH_3CHO；C 为乙酸 CH_3COOH；D 为乙酸乙酯 $CH_3COOC_2H_5$。(2) $2CH_3CH_2OH + O_2 \xrightarrow{Cu,\ \Delta} 2CH_3CHO + 2H_2O$；$2CH_3CHO + O_2 \xrightarrow{\text{催化剂},\ \Delta} 2CH_3COOH$；$CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons[\text{浓硫酸},\ \Delta] CH_3COOC_2H_5 + H_2O$。(3) $C_4H_8O_2$ 的羧酸按碳架分两种：$CH_3CH_2CH_2COOH$（丁酸）、$CH_3CH(CH_3)COOH$（2-甲基丙酸），共 **2 种**。

💥 **陷阱**：把 D 写成乙醚（乙醚由乙醇分子间脱水生成，与本链无关）；把 (3) 的酯也算进去，答成 6 种。

变式：D 在 NaOH 溶液中加热水解，写出化学方程式。($CH_3COOC_2H_5 + NaOH \xrightarrow{\Delta} CH_3COONa + C_2H_5OH$)

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 乙醇转化为乙醛的试剂与条件？② 乙酸转化为乙酸乙酯的条件？③ 乙醛转化为乙醇属于什么反应类型？

> **答案**：① Cu 或 Ag 催化、加热，通入 O_2 ② 浓硫酸、加热（酯化，可逆） ③ 加成反应，也是还原反应

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 E-3.7。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"醇、醛、酸、酯"四类之间的箭头图默画一遍，每条箭头上标试剂与条件。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先背主线三步，再补支线与盐转化。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；条件张冠李戴（把 170 ℃ 用在酯化上）、认为羧酸能一步还原成醇的，按未过关处理。

E-3.7　含氧衍生物的结构推断与计算

⚡ **先猜**：某有机物完全燃烧只生成 CO_2 和 H_2O。能否凭此断定它只含碳、氢、氧三种元素？

30 秒概述

推断题有两条腿：定量与定性。定量走"燃烧法求最简式 → 相对分子质量定分子式 → 官能团的计量关系定数目"；定性走"特征反应、现象、试剂定种类"。定量关系必须背成条件反射：2 个活泼氢放出 1 个 H_2，1 个醛基对应 2 个 Ag（甲醛对应 4 个），1 个羧基与 $NaHCO_3$ 放出 1 个 CO_2，1 个酯基消耗 1 个 NaOH。最后用对称性把官能团放到正确位置，答案才唯一。

30 秒自评

1. 判断：燃烧产物只有 CO_2 和 H_2O 的有机物，一定只含碳、氢、氧三种元素。
2. 判断：1 mol 某醇与足量钠反应生成 1 mol H_2，说明该醇是二元醇。
3. 选择：0.10 mol 某饱和一元醛与足量银氨溶液反应析出 43.2 g 银，该醛是（A）HCHO （B）CH_3CHO （C）CH_3CH_2CHO （D）$CH_3CH_2CH_2CHO$

> **答案**：1. ✗（氮、氯燃烧后不进入 CO_2 与 H_2O，还须用其他试剂检验） 2. ✓（2 个活泼氢生成 1 个 H_2） 3. A（0.10 mol 醛生成 0.40 mol Ag，1 mol 醛对应 4 mol Ag，只有甲醛）

🔑 原理与方程式

燃烧法求分子式

- 通式：$C_nH_mO_k + (n + m/4 - k/2)O_2 \xrightarrow{点燃} nCO_2 + (m/2)H_2O$
- $n(C) = n(CO_2)$，$n(H) = 2n(H_2O)$，$m(O) = m(样品) - m(C) - m(H)$
- 最简式是各元素物质的量之比；再由相对分子质量确定分子式
- 相对分子质量的来源：标准状况下气体 $M = 22.4\rho$；同温同压 $M_1/M_2 = \rho_1/\rho_2$；也可由化学反应的计量关系求出
- 不饱和度 $\Omega = (2C + 2 - H)/2$，每多一个双键或一个环各加 1，可用于判断结构

官能团与试剂的计量关系（背成条件反射）

- 2—OH（或 2—COOH）+ 2Na → $H_2\uparrow$：1 mol H_2 对应 2 mol 活泼氢
- —COOH + $NaHCO_3$ → $CO_2\uparrow$：1 mol 羧基对应 1 mol CO_2
- —CHO + $2Ag(NH_3)_2OH$ → $2Ag\downarrow$：1 mol 醛基对应 2 mol Ag；HCHO 对应 4 mol Ag
- —CHO + $2Cu(OH)_2$ → $Cu_2O\downarrow$：1 mol 醛基对应 1 mol Cu_2O；HCHO 对应 2 mol Cu_2O
- —COO— + NaOH → 羧酸钠 + 醇：1 mol 酯基对应 1 mol NaOH；油脂对应 3 mol
- 酚羟基 + NaOH：1 mol 酚羟基对应 1 mol NaOH；酚羟基的每个邻位、对位氢对应 1 mol Br_2

定性判断的试剂与现象

- 与 Na 反应放出 H_2 ⇒ 含 —OH 或 —COOH
- 与 Na_2CO_3 或 $NaHCO_3$ 反应放出 CO_2 ⇒ 含 —COOH
- 与 NaOH 反应 ⇒ 含 —COOH、酚羟基或酯基
- 银镜反应或与新制 $Cu(OH)_2$ 生成砖红色沉淀 ⇒ 含 —CHO（甲酸、甲酸酯、甲酸盐也有）
- 使溴水褪色 ⇒ 含 C=C、C≡C、酚羟基（取代）或醛基（氧化）
- 遇 $FeCl_3$ 显紫色 ⇒ 含酚羟基

推断四步

- 第一步：由燃烧数据求最简式，结合相对分子质量定分子式
- 第二步：算不饱和度，判断有没有环或双键
- 第三步：由特征反应定官能团种类，由计量关系定官能团数目
- 第四步：由对称性、同分异构体数目定位置，写出结构简式

适用条件：燃烧产物只有 CO_2 和 H_2O，既不能证明含氧，也不能排除含氮、含氯；计量关系只在试剂足量、反应完全时成立；甲醛的羰基碳上连有 2 个氢，被氧化到碳酸盐，所以 1 mol 甲醛对应 4 mol Ag；相对分子质量用 22.4 $L\cdot mol^{-1}$ 时必须是标准状况下的气体。

易错边界 1. 由燃烧产物只有 CO_2 与 H_2O 就断定只含 C、H、O——氮、氯不进入这两种产物，须另用试剂检验（使湿润红色石蕊试纸变蓝、用 $AgNO_3$ 检验 Cl^-）。 2. 把醛与银的计量比记成 1∶1——一元醛是 1∶2，甲醛是 1∶4；对应 Cu_2O 则是一元醛 1∶1、甲醛 1∶2。 3. 用"1 mol 醇生成 1 mol H_2"判一元醇——一元醇只能生成 0.5 mol H_2，生成 1 mol H_2 说明有两个活泼氢。

例题 1 · L1 基础

6.0 g 某有机物完全燃烧，生成 8.8 g CO_2 和 3.6 g H_2O。该有机物的相对分子质量为 60。(1) 求各元素的质量与最简式；(2) 求分子式；(3) 若该有机物能与 $NaHCO_3$ 反应放出 CO_2，写出它的结构简式。

解析： $n(CO_2) = 8.8 \div 44 = 0.20$ mol ⇒ $n(C) = 0.20$ mol，$m(C) = 2.4$ g $n(H_2O) = 3.6 \div 18 = 0.20$ mol ⇒ $n(H) = 0.40$ mol，$m(H) = 0.40$ g $m(O) = 6.0 - 2.4 - 0.40 = 3.2$ g ⇒ $n(O) = 0.20$ mol $n(C)\colon n(H)\colon n(O) = 0.20\colon 0.40\colon 0.20 = 1\colon 2\colon 1$ ⇒ **最简式 CH_2O**（式量 30） (2) $60 \div 30 = 2$ ⇒ **分子式 $C_2H_4O_2$** (3) 能与 $NaHCO_3$ 反应放出 CO_2 ⇒ 含 —COOH ⇒ **CH_3COOH**（乙酸）

💥 **陷阱**：算出最简式就收笔，不用相对分子质量定分子式；把 $n(H_2O)$ 直接当成 n(H)；漏算氧的质量，把最简式写成 CH_2。

变式：6.0 g 该有机物完全燃烧，消耗 O_2 多少摩尔？（$C_2H_4O_2 + 2O_2 \rightarrow 2CO_2 + 2H_2O$，0.10 mol ⇒ 0.20 mol）

例题 2 · L2 常考

0.30 g 某饱和一元醇与足量金属钠完全反应，标准状况下收集到 56 mL H_2。(1) 求该醇的相对分子质量与分子式；(2) 写出它所有可能的结构简式；(3) 若该醇能被催化氧化成醛，确定它的结构。

解析： $n(H_2) = 0.056 \div 22.4 = 0.0025$ mol ⇒ $n(醇) = 0.0050$ mol (1) $M = 0.30 \div 0.0050 = 60$；饱和一元醇 $C_nH_{2n+1}OH$：$14n + 18 = 60$ ⇒ $n = 3$ ⇒ **C_3H_8O** (2) 两种：$CH_3CH_2CH_2OH$（1-丙醇）、$CH_3CH(OH)CH_3$（2-丙醇） (3) 能氧化成醛说明含 —CH_2OH ⇒ **$CH_3CH_2CH_2OH$**

💥 **陷阱**：把 $n(H_2)$ 当成 n(醇)，算出 $M = 120$；只写一种结构，漏掉 2-丙醇；不检验"能否氧化成醛"，把两个答案都留下。

变式：若与足量钠反应生成 112 mL H_2（标准状况），需取该醇多少克？（0.0050 mol H_2 对应 0.010 mol 醇 ⇒ 0.60 g）

例题 3 · L3 综合

有机物 A 只含 C、H、O 三种元素，相对分子质量为 90。0.10 mol A 与足量 $NaHCO_3$ 溶液反应，标准状况下放出 2.24 L CO_2；0.10 mol A 与足量金属钠反应，标准状况下也放出 2.24 L H_2。(1) 判断 A 分子中 —COOH 与 —OH 的数目，写出分子式；(2) A 能发生消去反应生成 $C_3H_4O_2$，写出 A 的结构简式；(3) 写出 A 与足量乙醇在浓硫酸催化下酯化的化学方程式，并求 9.0 g A 理论上可得的酯的质量。

解析：$n(CO_2) = 2.24 \div 22.4 = 0.10$ mol，与 n(A) 之比为 1∶1 ⇒ 1 个 —COOH $n(H_2) = 0.10$ mol，与 n(A) 之比为 1∶1 ⇒ 2 个活泼氢，其中一个来自 —COOH，故还有 1 个 —OH (1) 含 1 个 —COOH 与 1 个 —OH，饱和一元羧酸多一个羟基的通式为 $C_nH_{2n}O_3$：$14n + 48 = 90 \Rightarrow n = 3 \Rightarrow$ **$C_3H_6O_3$** (2) 能消去生成 $C_3H_4O_2$ ⇒ 羟基的邻碳上有氢 ⇒ **$CH_3CH(OH)COOH$**（乳酸）(3) $CH_3CH(OH)COOH + C_2H_5OH \rightleftharpoons[\text{浓硫酸, }\Delta] CH_3CH(OH)COOC_2H_5 + H_2O$ $n(A) = 9.0 \div 90 = 0.10$ mol，酯 $C_5H_{10}O_3$ 的 M = 118 ⇒ 理论产量 **11.8 g**

💥 **陷阱**：把 $n(H_2)$ 与 n(A) 的 1∶1 当成"1 个活泼氢"——H_2 是双原子分子，1 mol H_2 对应 2 mol 活泼氢；把消去产物写成 $CH_3CH{=}CHCOOH$；按 2 个 —COOH 计算 CO_2。

变式：9.0 g A 与足量 Na_2CO_3 溶液反应，标准状况下放出 CO_2 多少升？（只有 1 个 —COOH，2 个羧基才生成 1 个 CO_2 ⇒ 0.05 mol ⇒ 1.12 L）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 燃烧产物只有 CO_2 和 H_2O，能否说明该有机物含氧？② 1 mol 一元醛发生银镜反应生成几摩尔 Ag？③ 0.10 mol 乙二酸与足量 $NaHCO_3$ 反应生成 CO_2 多少摩尔？

> **答案**：① 不能，只能说明含碳、氢，氧须由质量差或其他证据判断　② 2 mol（甲醛为 4 mol）　③ 0.20 mol

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，本单元通关。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把六条计量关系抄成一张小卡，每天默写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先练燃烧法求最简式，再补官能团的定性判断。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；计量比记错、把 H_2 的物质的量直接当活泼氢的，按未过关处理。

单元十七　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系

🗺 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	醇的结构与性质：钠、氧化、消去、酯化	★★	★★★
2	酚的结构与性质：弱酸性、取代、显色	★★★	★★★
3	醛与酮：银镜反应、新制 $Cu(OH)_2$ 与氧化还原	★★★	★★★
4	羧酸：酸性、酯化与羧基的活性	★★	★★★
5	酯与油脂：水解与皂化	★★★	★★★
6	含氧衍生物之间的转化关系	★★★	★★★
7	含氧衍生物的结构推断与计算	★★★	★★☆

📐 方程式速查

编号	方程式	名称	条件
(17–1)	$2CH_3CH_2OH + 2Na \rightarrow 2CH_3CH_2ONa + H_2\uparrow$	乙醇与钠反应	常温
(17–2)	$CH_3CH_2OH + 3O_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2CO_2 + 3H_2O$	乙醇燃烧	点燃

编号	方程式	名称	条件
(17–3)	$2CH_3CH_2OH + O_2 \xrightarrow{(Cu,\ \Delta)} 2CH_3CHO + 2H_2O$	乙醇催化氧化制乙醛	Cu 或 Ag、加热
(17–4)	$2CH_3CH(OH)CH_3 + O_2 \xrightarrow{(Cu,\ \Delta)} 2CH_3COCH_3 + 2H_2O$	2–丙醇催化氧化制丙酮	Cu 或 Ag、加热
(17–5)	$CH_3CH_2OH \xrightarrow{(浓硫酸,\ 170\ ℃)} CH_2{=}CH_2\uparrow + H_2O$	乙醇消去制乙烯	浓硫酸、170 ℃
(17–6)	$2CH_3CH_2OH \xrightarrow{(浓硫酸,\ 140\ ℃)} CH_3CH_2OCH_2CH_3 + H_2O$	乙醇分子间脱水制乙醚	浓硫酸、140 ℃
(17–7)	$CH_3CH_2OH + HBr \xrightarrow{(\Delta)} CH_3CH_2Br + H_2O$	乙醇与溴化氢取代	加热
(17–8)	$C_6H_5OH + NaOH \rightarrow C_6H_5ONa + H_2O$	苯酚的弱酸性	常温
(17–9)	$C_6H_5ONa + CO_2 + H_2O \rightarrow C_6H_5OH + NaHCO_3$	苯酚钠溶液通 CO_2	常温
(17–10)	$C_6H_5ONa + HCl \rightarrow C_6H_5OH + NaCl$	苯酚钠与盐酸	常温
(17–11)	$C_6H_5OH + 3Br_2 \rightarrow C_6H_2Br_3OH\downarrow + 3HBr$	苯酚与浓溴水的取代	浓溴水、常温
(17–12)	$CH_3CHO + 2Ag(NH_3)_2OH \xrightarrow{(水浴加热)} CH_3COONH_4 + 2Ag\downarrow + 3NH_3 + H_2O$	乙醛的银镜反应	水浴加热
(17–13)	$CH_3CHO + 2Cu(OH)_2 \xrightarrow{(\Delta)} CH_3COOH + Cu_2O\downarrow + 2H_2O$	乙醛与新制 $Cu(OH)_2$	加热至沸
(17–14)	$2CH_3CHO + O_2 \xrightarrow{(催化剂,\ \Delta)} 2CH_3COOH$	乙醛催化氧化制乙酸	催化剂、加热
(17–15)	$CH_3CHO + H_2 \xrightarrow{(Ni,\ \Delta)} CH_3CH_2OH$	乙醛加氢还原	Ni、加热
(17–16)	$CH_3CHO + HCN \xrightarrow{(催化剂)} CH_3CH(OH)CN$	乙醛与 HCN 加成	催化剂
(17–17)	$2CH_3COOH + Na_2CO_3 \rightarrow 2CH_3COONa + CO_2\uparrow + H_2O$	乙酸与碳酸钠	常温
(17–18)	$CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons[(浓硫酸,\ \Delta)] CH_3COOC_2H_5 + H_2O$	酯化生成乙酸乙酯	浓硫酸、加热
(17–19)	$HCOOH + 2Ag(NH_3)_2OH \xrightarrow{(水浴加热)} (NH_4)_2CO_3 + 2Ag\downarrow + 2NH_3 + H_2O$	甲酸的银镜反应	水浴加热
(17–20)	$CH_3COOC_2H_5 + H_2O \rightleftharpoons[(稀硫酸,\ \Delta)] CH_3COOH + C_2H_5OH$	乙酸乙酯的酸性水解	稀硫酸、加热
(17–21)	$CH_3COOC_2H_5 + NaOH \xrightarrow{(\Delta)} CH_3COONa + C_2H_5OH$	乙酸乙酯的碱性水解	加热
(17–22)	$(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + 3NaOH \xrightarrow{(\Delta)} 3C_{17}H_{35}COONa + C_3H_5(OH)_3$	油脂的皂化	加热

考点关系

从	到	类型
E–3.1	E–3.2	易混（醇羟基与酚羟基的酸性、与 NaOH 和浓溴水的反应）
E–3.1	E–3.3	派生（醇的催化氧化产物是醛还是酮，由羟基碳上的氢数决定）
E–3.1	E–3.6	派生（消去与取代的条件决定支线走烯烃还是卤代烃）
E–3.2	E–3.6	综合（苯酚与苯酚钠的互变是"强酸制弱酸"的典型）
E–3.2	E–3.7	实验（$FeCl_3$ 显紫色、浓溴水白色沉淀用于定性判断酚羟基）
E–3.3	E–3.1	综合（醛、酮加氢又变回醇，与醇的氧化构成闭环）
E–3.3	E–3.4	派生（醛被氧化成羧酸，银镜与新制 $Cu(OH)_2$ 都是氧化）
E–3.3	E–3.7	实验（银镜与新制 $Cu(OH)_2$ 的计量关系是定量推断的主力）
E–3.4	E–3.5	前置（酯化反应 → 酯的水解是它的逆反应）
E–3.5	E–3.6	综合（酯的水解产物回到醇与羧酸，接回主线）

从	到	类型
E–3.5	E–3.7	综合（酯基与 NaOH 的计量、油脂皂化的 3:1 关系）
E–3.6	E–3.7	前置（转化关系 → 框图推断的路线识别）

E–4.1　糖类：单糖、二糖与多糖

⚡ **先猜**：葡萄糖和果糖的分子式都是 $C_6H_{12}O_6$，一个含醛基、一个含酮基。把果糖溶液加到银氨溶液里水浴加热，会出现银镜吗？

30 秒概述

糖类是多羟基醛、多羟基酮以及能水解生成它们的物质，按水解产物分子数分为单糖、二糖、多糖。整章只有两条反应主线：**醛基决定还原性**（银镜、新制 $Cu(OH)_2$），**糖单元之间的键决定水解**（二糖、多糖最终都归到葡萄糖）。抓住"能否水解"和"有无还原性"两个判据，糖类的鉴别题与水解程度题就都有固定套路。

30 秒自评

1. 判断：糖类都有甜味，有甜味的物质都是糖类。
2. 判断：淀粉和纤维素的化学式都写作 $(C_6H_{10}O_5)_n$，水解最终产物都是葡萄糖，二者互为同分异构体。
3. 选择：下列糖中，既能发生银镜反应又能水解的是（A）葡萄糖　（B）果糖　（C）蔗糖　（D）麦芽糖

   答案：1. ✗（淀粉不甜；糖精很甜但不是糖）　2. ✗（n 值不同，相对分子质量不同，不是同分异构体）　3. D（麦芽糖是还原性二糖；葡萄糖、果糖不水解，蔗糖不还原）

🔑 原理与方程式

定义与分类（按水解产物分子数分）

- 糖类：多羟基醛、多羟基酮以及能水解生成它们的物质，只含 C、H、O 三种元素
- 单糖：不能水解，如葡萄糖、果糖、核糖、脱氧核糖
- 二糖：水解生成 2 分子单糖，如蔗糖、麦芽糖，分子式均为 $C_{12}H_{22}O_{11}$
- 多糖：水解生成多个单糖，如淀粉、纤维素，化学式均写作 $(C_6H_{10}O_5)_n$
- "碳水化合物"只是旧称：多数糖符合 $Cn(H_2O)m$，但鼠李糖 $C_6H_{12}O_5$、脱氧核糖 $C_5H_{10}O_4$ 不符合；甲醛 CH_2O、乙酸 $C_2H_4O_2$ 符合该通式却不是糖

葡萄糖与果糖：同分异构，官能团不同

- 葡萄糖：多羟基醛，结构简式 $CH_2OH(CHOH)_4CHO$，白色晶体、有甜味、易溶于水、稍溶于乙醇、不溶于乙醚
- 果糖：多羟基酮，与葡萄糖互为同分异构体，常见为黏稠液体，易溶于水、乙醇和乙醚
- 葡萄糖的银镜反应：$CH_2OH(CHOH)_4CHO + 2Ag(NH_3)_2OH \xrightarrow{\text{水浴加热}} CH_2OH(CHOH)_4COONH_4 + 2Ag\downarrow + 3NH_3 + H_2O$　(18–1)
- 葡萄糖与新制 $Cu(OH)_2$：$CH_2OH(CHOH)_4CHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH \xrightarrow{\Delta} CH_2OH(CHOH)_4COONa + Cu_2O\downarrow + 3H_2O$　(18–2)
- 果糖也是还原性糖：碱性条件下果糖发生分子重排转化为葡萄糖等单糖，因此同样能银镜、能还原 $Cu(OH)_2$

二糖：一个还原，一个不还原

- 蔗糖：非还原性糖，水解生成 1 分子葡萄糖 + 1 分子果糖　(18–3) $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow{\text{酸或酶}} C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$
- 麦芽糖：还原性糖，水解产物全部是葡萄糖　(18–4) $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow{\text{酸或酶}} 2C_6H_{12}O_6$
- 二者互为同分异构体，都是白色晶体、易溶于水；蔗糖在甘蔗、甜菜中含量最丰富，麦芽糖是淀粉在体内消化过程中的中间产物

多糖：同式不同构，功能天差地别

- 淀粉与纤维素都由葡萄糖单元构成，化学式均写作 $(C_6H_{10}O_5)_n$，但葡萄糖单元之间的成键方式不同、n 值也不同
- 淀粉：直链淀粉为螺旋状，遇碘变蓝；水解最终生成葡萄糖　(18–5) $(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \xrightarrow{\text{酸或酶}} nC_6H_{12}O_6$
- 纤维素：分子为平行伸展的链式结构，形成纤维素束；一定条件下也能水解成葡萄糖
- 人体消化系统能消化淀粉、不能消化纤维素（缺少纤维素酶），但膳食纤维仍是重要营养素

- 淀粉遇碘变蓝的本质：碘分子进入直链淀粉的螺旋空腔，形成不稳定的蓝色配合物，受热时碘分子离开空腔、蓝色随之褪去

葡萄糖的两条去向：发酵与氧化

- 发酵制乙醇：$C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{酒化酶}} 2C_2H_5OH + 2CO_2\uparrow$，这是用淀粉类原料生产燃料乙醇的第二步 （18–6）
- 生理氧化：$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \xrightarrow{\text{酶}} 6CO_2 + 6H_2O$，1 mol 葡萄糖完全氧化约放出 2804 kJ 热量 （18–7）

葡萄糖的检验与水解程度的判断

- 银镜反应：加银氨溶液，水浴加热，试管内壁出现银镜
- 新制 $Cu(OH)_2$：NaOH 与 $CuSO_4$ 现配现用，加入待测液后加热至沸腾，出现砖红色 Cu_2O 沉淀
- 淀粉：滴加碘水，溶液变蓝，该检验只能在中性或酸性溶液中进行
- 判断水解程度：一份加碘水查淀粉，另一份先加 NaOH 中和酸、再加新制 $Cu(OH)_2$ 查葡萄糖，两份现象合起来才能定"未水解 / 部分水解 / 完全水解"

适用条件：银镜反应与新制 $Cu(OH)_2$ 都必须在**碱性**条件下进行，水解液显酸性时必须先加 NaOH 中和至碱性；淀粉遇碘显蓝色不能在含强碱的溶液中进行，I_2 会与 OH^- 反应而褪色；蔗糖、淀粉的水解需要酸或酶催化并加热，酸只起催化作用、不进入产物；葡萄糖与 $Cu(OH)_2$ 的反应需加热至沸腾，温水浴只适合做银镜。

易错边界 1. 把淀粉与纤维素当成同分异构体——$(C_6H_{10}O_5)_n$ 中的 n 值不同，相对分子质量不同，二者只是用同一式子表示组成。 2. 检验水解产物时不在碱性条件下加银氨溶液或新制 $Cu(OH)_2$——酸性溶液中 $Cu(OH)_2$ 会溶解、银氨溶液不能氧化醛基，出现"无现象"就误判为"未水解"。 3. 在碱性水解液里直接滴碘水判断淀粉是否剩余——I_2 与 OH^- 反应，蓝色不出现，会把"有淀粉"误判成"已完全水解"。

例题 1 · L1 基础

有三瓶无色溶液，分别是葡萄糖溶液、蔗糖溶液和淀粉溶液。用化学方法鉴别，写出操作、现象与结论；并写出蔗糖水解的化学方程式。

解析： 各取少量溶液于三支试管，分别滴加碘水：**变蓝的是淀粉溶液**。 剩下两支各取少量，加入新制 $Cu(OH)_2$ 悬浊液并加热至沸腾：**出现砖红色沉淀的是葡萄糖溶液**，无明显现象的是蔗糖溶液。 蔗糖水解：$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow{\text{酸或酶}} C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$（葡萄糖 + 果糖）。

💥 **陷阱**：把"无砖红色沉淀"直接当成蔗糖——淀粉同样不还原，不加碘水就会把淀粉误认成蔗糖；以为一种试剂能一次分开三瓶；把蔗糖水解产物写成 2 分子葡萄糖（那是麦芽糖）。

变式：若只允许使用一种试剂，能否把三瓶溶液一次区分开？说明理由。（不能。碘水只能认出淀粉，葡萄糖与蔗糖都不与碘反应；新制 $Cu(OH)_2$ 只能认出葡萄糖，蔗糖与淀粉都不还原）

例题 2 · L2 常考

某同学设计三个实验检验淀粉的水解情况： 甲：淀粉溶液加稀硫酸加热，冷却后加 NaOH 溶液调至碱性，再滴碘水，溶液未变蓝，结论"淀粉已完全水解"。 乙：淀粉溶液加稀硫酸加热，冷却后直接加银氨溶液水浴加热，无银镜，结论"淀粉未水解"。 丙：淀粉溶液加稀硫酸加热，冷却后加 NaOH 溶液中和，再加新制 $Cu(OH)_2$ 加热，出现砖红色沉淀，结论"淀粉已水解"。 判断三个结论是否正确并说明理由；若要证明"部分水解"，还应补做什么？

解析： 甲**错误**。碘水在碱性溶液中会与 OH^- 反应，I_2 被消耗而无法与淀粉显蓝色，"未变蓝"不能作为"没有淀粉"的依据，应在酸性或中性条件下加碘水。 乙**错误**。银氨溶液在酸性溶液中不能氧化醛基，无银镜只能说明"没有在碱性条件下检验"，不能说明"未水解"，应先加 NaOH 中和硫酸。 丙**正确**，但只证明"已水解"，不能证明"水解完全"。 补做：另取一份水解液，**不中和**、直接加碘水，若变蓝说明仍有淀粉剩余，即**部分水解**；若不变蓝则为完全水解。

💥 **陷阱**：把甲、乙的现象当成事实直接下结论——两个实验的毛病都出在**酸碱性**，不是出在淀粉或葡萄糖本身；丙的结论只答"已水解"就收笔，漏掉"是否完全"。

变式：若丙中出现砖红色沉淀、补做的碘水实验变蓝，三个实验合起来说明什么？（淀粉已发生水解但未完全水解，即部分水解）

例题 3 · L3 综合

某工厂用 1.00 t 含淀粉 81% 的玉米生产燃料乙醇：淀粉先水解成葡萄糖，葡萄糖再在酒化酶作用下发酵生成乙醇。以淀粉计，整条流程的乙醇产率为 90%。 (1) 理论上可得到葡萄糖多少千克？ (2) 可得到无水乙醇多少千克？ (3) 若产品为体积分数 95% 的乙醇（该溶液密度按 0.80 g·mL^{-1} 计），可得多少升？ (4) 用纤维素（秸秆）代替玉米生产乙醇有什么现实意义？

解析： $m(\text{淀粉}) = 1.00 \times 10^3\ \text{kg} \times 81\% = 810\ \text{kg}$ (1) $(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \xrightarrow{\text{酸或酶}} nC_6H_{12}O_6$，按 1 mol 葡萄糖单元（162 g）生成 1 mol 葡萄糖（180 g）计： $n(\text{单元}) = 810 \div 162 = 5.00\ \text{kmol} \Rightarrow m(\text{葡萄糖}) = 5.00 \times 180 = \mathbf{900\ kg}$ (2) $C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{\text{酒化酶}} 2C_2H_5OH + 2CO_2\uparrow$，1 mol 葡萄糖得 2 mol 乙醇： $n(\text{乙醇}) = 2 \times 5.00 = 10.0\ \text{kmol} \Rightarrow m(\text{理论}) = 10.0 \times 46 = 460\ \text{kg}$ $m(\text{实际}) = 460 \times 90\% = \mathbf{414\ kg}$ (3) $m(\text{溶液}) = 414 \div 0.95 \approx 436\ \text{kg}$；$V = 436 \times 10^3\ \text{g} \div 0.80\ \text{g·mL}^{-1} \approx 5.4 \times 10^5\ \text{mL} = \mathbf{5.4 \times 10^2\ L}$ (4) 纤维素来自秸秆、木屑等，不与粮食争地、来源广、可再生，可减轻"与人争粮"的压力，也让农业废弃物得到利用；纤维素同样先水解成葡萄糖再发酵。

💥 **陷阱**：把 810 kg 淀粉直接当成 810 kg 葡萄糖（漏乘 180/162）；1 mol 葡萄糖只算 1 mol 乙醇（忘记 "$2C_2H_5OH$"）；把 414 kg 直接当成 95% 乙醇溶液的质量（漏除 0.95）。

变式：若玉米含淀粉 60%，其余条件不变，1.00 t 玉米可得无水乙醇多少千克？（460 × 0.60 × 0.90 ≈ 248 kg）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 葡萄糖分子中含哪两种官能团？② 蔗糖水解的两种产物是什么？③ 淀粉遇碘变蓝后加热，蓝色为什么褪去？

> **答案**：① 羟基和醛基　② 葡萄糖和果糖　③ 蓝色来自碘分子进入直链淀粉螺旋空腔形成的配合物，受热时碘分子离开空腔，配合物被破坏

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，直接进 E-4.2。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"还原性糖 / 非还原性糖""淀粉与纤维素"两张对照各默写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」顺序读，先把葡萄糖的两种检验方程式各写两遍，再回来做例题 1。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；检验葡萄糖不写碱性条件、把淀粉与纤维素当同分异构体的，按未过关处理。

E-4.2　油脂：结构、皂化与氢化

⚡ **先猜**：油脂的相对分子质量接近 900，比聚乙烯的一个链节（28）大三十多倍。那么油脂属于高分子化合物吗？

30 秒概述

油脂是高级脂肪酸与甘油形成的三酯，**不是**高分子。它把"酯的水解"和"烯烃的加成"两种性质装在同一分子里：三个酯基能皂化，碳碳双键能氢化。油与脂肪的差别只在脂肪酸残基的饱和程度——不饱和多则常温液态，饱和多则常温固态。皂化定量与氢化定量，是这一考点仅有的两种算法。

30 秒自评

1. 判断：油脂属于酯类，也属于高分子化合物。
2. 判断：植物油能使溴水褪色，是因为分子中含有碳碳双键。
3. 选择：下列关于皂化反应的说法正确的是（A）油脂在稀硫酸中水解可直接得到肥皂　（B）皂化是油脂的碱性水解，产物之一是甘油　（C）皂化反应是可逆反应　（D）皂化产物只有高级脂肪酸钠

> **答案**：1. ✗（是酯，但相对分子质量约 890，远不到 10^4，不是高分子）　2. ✓　3. B（A 得高级脂肪酸，C 因碱中和酸而不可逆，D 还有甘油）

🔑 原理与方程式

结构：三个酯基挂在甘油上

- 油脂：高级脂肪酸与甘油（丙三醇 $HOCH_2CH(OH)CH_2OH$）脱水形成的酯，可写作 $(RCOO)_3C_3H_5$，三个 R 可以相同也可以不同
- 常见高级脂肪酸：硬脂酸 $C_{17}H_{35}COOH$（饱和）、软脂酸 $C_{15}H_{31}COOH$（饱和）、油酸 $C_{17}H_{33}COOH$（含 1 个 C=C）
- 油：不饱和脂肪酸残基多，常温呈液态，如植物油；脂肪：饱和脂肪酸残基多，常温呈固态，如动物脂肪
- 油脂不是高分子：硬脂酸甘油酯的相对分子质量只有 890，高分子一般在 10^4 以上
- 油脂也不是同系物：三个 R 基可能不同，天然油脂都是混合物
- 油脂难溶于水、密度比水小、易溶于有机溶剂

皂化：碱性水解制肥皂

- $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + 3NaOH \xrightarrow{\Delta} 3C_{17}H_{35}COONa + C_3H_5(OH)_3$　(18–8)
- 硬脂酸钠是肥皂的主要成分，甘油是重要化工原料
- 1 mol 油脂含 3 mol 酯基，完全皂化消耗 3 mol NaOH（或 KOH）
- 盐析：皂化液加饱和食盐水，硬脂酸钠溶解度降低而析出，与甘油分离
- 酸性水解可逆，产物是高级脂肪酸和甘油；碱性水解因碱中和了生成的酸而进行到底，故皂化不可逆

氢化：把油变成脂肪

- $(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5 + 3H_2 \xrightarrow{Ni，加热加压} (C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$ （18–9）
- 液态油加氢后饱和度升高、熔点升高，转变为半固态或固态脂肪，工业上用来制人造奶油、起酥油
- 目的：便于储存运输、改善口感与加工性能
- 油脂兼有酯和烯烃的性质，正因为如此，它既能水解，又能加成

检验不饱和键

- 滴加溴水（或溴的四氯化碳溶液）并振荡，溴水褪色，说明含碳碳双键
- 也可用酸性 $KMnO_4$ 溶液，褪色说明含不饱和键
- 油脂不溶于水，检验时要充分振荡，让油滴与溴充分接触

适用条件：皂化必须用 NaOH（或 KOH）溶液并加热，用稀硫酸只能得到高级脂肪酸；氢化需镍催化并加热加压，常温常压下加氢极慢；溴水检验双键要在未水解的条件下进行，若先加碱加热，油脂已水解，现象就不属于"油脂"了；油脂不是高分子，不能套用"链节""聚合度"这类概念。

易错边界 1. 把油脂当高分子——相对分子质量约 890，不到 10^4，油脂是小分子酯；天然高分子指的是淀粉、纤维素、蛋白质、核酸。 2. 皂化时按 1 mol NaOH 计算——三个酯基要 3 mol NaOH，产物是 3 mol 高级脂肪酸钠加 1 mol 甘油。 3. 认为油脂能发生银镜反应——油脂的官能团是酯基，没有醛基，不能还原银氨溶液或新制 $Cu(OH)_2$；能银镜的是葡萄糖、麦芽糖。

例题 1 · L1 基础

硬脂酸甘油酯是最常见的动物脂肪成分。(1) 写出它的结构简式与皂化反应的化学方程式；(2) 写出甘油的结构简式与名称；(3) 1 mol 该油脂完全皂化，消耗 NaOH 多少摩尔？生成肥皂多少克？

解析：(1) 结构简式 $(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$；皂化：$(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + 3NaOH \xrightarrow{\Delta} 3C_{17}H_{35}COONa + C_3H_5(OH)_3$ (2) $HOCH_2CH(OH)CH_2OH$，丙三醇（甘油）。(3) 每个分子有 3 个酯基 ⇒ n(NaOH) = **3 mol**；n(硬脂酸钠) = 3 mol，m = 3 × 306 = **918 g**。

💥 **陷阱**：把甘油写成 C_3H_5OH（应写作 $C_3H_5(OH)_3$）；只配 1 mol NaOH；把肥皂写成"硬脂酸"（肥皂是硬脂酸钠）。

变式：若改用 KOH 皂化 1 mol 该油脂，消耗 KOH 多少克？生成的高级脂肪酸钾多少克？（3 mol × 56 = 168 g；3 × 322 = 966 g）

例题 2 · L2 常考

1.00 kg 油酸甘油酯（$C_{57}H_{104}O_6$，相对分子质量 884）在镍催化下完全氢化。(1) 需 H_2 多少摩尔？(2) 标准状况下需 H_2 多少升？(3) 氢化产物在常温下的状态与氢化前相比有什么变化？为什么？(4) 如何用化学方法证明该油样中含碳碳双键？

解析：(1) n(油) = 1000 ÷ 884 ≈ 1.13 mol；每个油酸残基含 1 个 C=C，1 mol 油脂含 3 mol C=C ⇒ $n(H_2) = 3 \times 1.13 =$ **3.39 mol** (2) V = 3.39 × 22.4 ≈ **75.9 L** (3) 由液态变为半固态或固态。加氢后碳碳双键变成单键，饱和程度升高，分子链排列更规整、分子间作用力增强，熔点升高。(4) 取少量油样，滴加溴水并充分振荡，溴水褪色，说明含碳碳双键。

💥 **陷阱**：只按 1 mol H_2 计算（漏掉三个油酸残基）；把 884 当成 890；把氢化说成"油脂被氧化"。

变式：若改用 2.00 kg 该油，完全氢化需 H_2 多少摩尔？（2 × 3.39 ≈ 6.79 mol）

例题 3 · L3 综合

4.42 g 油酸甘油酯（相对分子质量 884）与足量 H_2 加成后，再与足量 NaOH 溶液共热。(1) 氢化需 H_2 多少摩尔？(2) 氢化产物完全皂化，消耗 NaOH 多少克？(3) 生成肥皂与甘油各多少克？(4) 若不做氢化直接皂化，肥皂的主要成分是什么？质量多少？

解析：n(油脂) = 4.42 ÷ 884 = 0.00500 mol (1) 每个分子 3 个 C=C ⇒ $n(H_2) = 3 \times 0.00500 =$ **0.0150 mol** (2) 氢化后为硬脂酸甘油酯，酯基仍为 3 个 ⇒ n(NaOH) = 0.0150 mol，m = 0.0150 × 40 = **0.600 g** (3) m(硬脂酸钠) = 0.0150 × 306 = **4.59 g**；m(甘油) = 0.00500 × 92 = **0.46 g** 验算：m(硬脂酸甘油酯) = 0.00500 × 890 = 4.45 g，4.45 + 0.600 = 5.05 g；4.59 + 0.46 = 5.05 g，质量守恒。(4) 直接皂化得油酸钠，m = 0.0150 × 304 = **4.56 g**，比氢化后少 0.03 g（油酸钠的相对分子质量比硬脂酸钠小 2）。

💥 **陷阱**：认为氢化会减少酯基数目（酯基不变）；用 4.42 g 硬脂酸甘油酯算摩尔数；忘记甘油每次只有 1 mol。

变式：若取 8.84 g 该油，先氢化再皂化，最多可得硬脂酸钠多少克？（0.0300 mol ⇒ 9.18 g）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 油脂是高分子化合物吗？② 皂化反应的条件和主要产物是什么？③ 把植物油变成半固态脂肪，工业上用什么方法？

> **答案**：① 不是，相对分子质量约 890　② NaOH（或 KOH）溶液并加热；产物是高级脂肪酸钠（肥皂主要成分）和甘油　③ 催化加氢（氢化），镍催化、加热加压

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，进 E–4.3。

- **对 2 道** → 读「易错边界」，把皂化与氢化两个方程式各默写一遍，标清 mol 比。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」顺序读，先弄清"三个酯基""一个甘油"这两件事，再做例题 1。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把油脂当高分子、皂化只配 1 mol NaOH 的，按未过关处理。

E–4.3　蛋白质与氨基酸：肽键、变性与检验

⚡ **先猜**：鸡蛋清溶液加热凝固后再冷却，它还能变回原来的溶液吗？如果换成加入饱和 $(NH_4)_2SO_4$ 溶液，析出的蛋白质加水后能溶回去吗？

30 秒概述

蛋白质是 α–氨基酸通过肽键 —CO—NH— 连成肽链、再折叠成特定空间结构的大分子。氨基酸给蛋白质两件"性格"：氨基与羧基并存，所以**两性**；肽键可断，所以**能水解**。蛋白质的三条性质线——盐析（可逆）、变性（不可逆）、颜色反应与灼烧（检验），几乎每份卷子都会考到，而分界点只有两个字：可逆。

30 秒自评

1. 判断：氨基酸分子中既有氨基又有羧基，因此既能与酸反应又能与碱反应。
2. 判断：向蛋白质溶液中加入饱和 $(NH_4)_2SO_4$ 溶液，析出的蛋白质加水后不能再溶解。
3. 选择：下列物质能使蛋白质变性的是（A）饱和 Na_2SO_4 溶液　（B）75% 乙醇　（C）蒸馏水　（D）蔗糖溶液

答案：1. ✓　2. ✗（盐析可逆，加水重新溶解）　3. B（乙醇使蛋白质变性；饱和 Na_2SO_4 只引起盐析）

🔑 原理与方程式

氨基酸：一个碳上挂两把"相反的钥匙"

- 定义：分子中既含氨基（—NH_2）又含羧基（—COOH）的化合物
- α–氨基酸：氨基连在羧基旁的第一个碳（α 碳）上，通式 R—CH(NH_2)—COOH；组成蛋白质的 α–氨基酸主要有 20 种，差异全在 R 基
- 甘氨酸 R=H，丙氨酸 R=CH_3，天冬氨酸 R=CH_2COOH
- 两性：—COOH 显酸性、—NH_2 显碱性，既能与酸成盐又能与碱成盐 $H_2N—CH_2—COOH + HCl \rightarrow HOOC—CH_2—NH_3Cl$　$H_2N—CH_2—COOH + NaOH \rightarrow H_2N—CH_2—COONa + H_2O$
- 内盐：分子内氨基与羧基相互作用形成两性离子，因此氨基酸熔点较高、易溶于水、难溶于乙醚
- 检验：加茚三酮溶液并加热（弱酸性条件），生成蓝紫色物质；反应极灵敏，可用于采集指纹

肽键与蛋白质

- 脱水缩合：一个氨基酸的羧基与另一个氨基酸的氨基脱去 1 分子水，形成酰胺键 —CO—NH—，在肽中称为肽键
- 2 分子氨基酸 → 二肽；3 分子 → 三肽；大于十肽通常称多肽；相对分子质量 10^4 以上称蛋白质
- $2H_2N—CH_2—COOH \rightarrow H_2N—CH_2—CO—NH—CH_2—COOH + H_2O$　(18–10)
- 肽键水解：一定条件下断裂，重新生成羧基与氨基，最终产物是氨基酸
- 结构层次：一级（氨基酸序列）→ 二级（肽键间氢键）→ 三级（二硫键等使链卷曲）→ 四级（多个亚基的空间排布）
- 我国 1965 年在世界上首次人工合成结晶牛胰岛素；1969—1973 年用 X 射线衍射测定了猪胰岛素的晶体结构

蛋白质的性质

- 盐析：加入饱和 $(NH_4)_2SO_4$、Na_2SO_4 等轻金属盐或铵盐溶液，蛋白质溶解度降低而析出；**可逆**，加水重新溶解，不改变生理活性，可用于分离提纯
- 变性：受热、紫外线、强酸、强碱、重金属盐（$CuSO_4$、$Pb(NO_3)_2$）、乙醇、甲醛等作用，空间结构被破坏而凝结；**不可逆**，失去生理活性
- 水解：酸、碱或酶催化，肽键断裂，最终产物是氨基酸
- 颜色反应：含苯环的蛋白质遇浓硝酸变黄（黄蛋白反应）
- 灼烧：有烧焦羽毛的气味，可用来区分蛋白质纤维（羊毛、蚕丝）与合成纤维
- 应用：高温、紫外线、75% 乙醇消毒；福尔马林保存动物标本；误食重金属盐后服蛋清、牛奶解毒

适用条件：盐析只能用饱和轻金属盐或铵盐溶液，重金属盐一律使蛋白质变性；浓硝酸显黄色只对含苯环的蛋白质成立，不是所有蛋白质都变黄；茚三酮显色需加热且弱酸性，它检验的是氨基酸，蛋白质要先水解；变性不可逆，不要指望"加水复原"；盐析后的蛋白质仍可继续做变性实验。

易错边界 1. 把盐析与变性混为一谈——分界在可逆性：盐析加水能溶回、活性不变；变性加水不溶、活性丧失。 2. 认为所有蛋白质遇浓硝酸都变黄——黄蛋白反应要求分子中含苯环（酪氨酸、苯丙氨酸、色氨酸残基），不含苯环的蛋白质不变黄。 3. 数肽键时把 n 个氨基酸当成 n 个肽键——链状 n 肽有 n−1 个肽键，完全水解需 n−1 分子水；环状 n 肽则有 n 个肽键。

例题 1 · L1 基础

(1) 写出甘氨酸与盐酸、氢氧化钠反应的化学方程式；(2) 丙氨酸与甘氨酸脱水缩合，可形成几种二肽？写出其中一种的结构简式。

解析：(1) $H_2N—CH_2—COOH + HCl \rightarrow HOOC—CH_2—NH_3Cl$ $H_2N—CH_2—COOH + NaOH \rightarrow H_2N—CH_2—COONa + H_2O$ (2) 2 种：丙氨酸的羧基与甘氨酸的氨基缩合，或甘氨酸的羧基与丙氨酸的氨基缩合。 $H_2N—CH(CH_3)—CO—NH—CH_2—COOH$ 与 $H_2N—CH_2—CO—NH—CH(CH_3)—COOH$。

💥 **陷阱**：只写 1 种（忽略"谁出羧基"的顺序）；把成盐写成取代反应；缩合时漏写 H_2O，方程式不配平。

变式：上述两种二肽完全水解的产物相同吗？（相同，都是甘氨酸和丙氨酸各 1 分子）

例题 2 · L2 常考

向甲、乙两支试管中分别加入 3 mL 蛋白质溶液，甲中滴加饱和 NaCl 溶液、乙中滴加 $CuSO_4$ 溶液，均有固体析出。(1) 甲、乙中蛋白质分别发生了什么变化？加水后现象如何？(2) 如何用实验区分羊毛线与涤纶线？(3) 误食重金属盐中毒时，为什么可服用蛋清、牛奶或豆浆？

解析：(1) 甲是**盐析**：饱和 NaCl 使蛋白质溶解度降低而析出，可逆，加水后重新溶解，活性不变。乙是**变性**：Cu^{2+} 是重金属离子，使蛋白质空间结构破坏，不可逆，加水不溶解，活性丧失。(2) 分别灼烧，有烧焦羽毛气味的是羊毛线（蛋白质），熔融成球并有特殊气味的是涤纶线（合成纤维）；也可滴加浓硝酸，羊毛线变黄。(3) 蛋清、牛奶、豆浆富含蛋白质，服下后与重金属离子结合而变性，减少重金属离子与人体蛋白质的结合，从而减轻毒性。

💥 **陷阱**：认为"有固体析出就是变性"（盐析也析出，关键看加水能否复溶）；把 $CuSO_4$ 当盐析试剂；答"中和重金属"（不是中和，是蛋白质与重金属离子结合）。

变式：若向乙的悬浊液中加入大量水并振荡，能否得到澄清溶液？（不能，变性不可逆）

例题 3 · L3 综合

某五肽的结构简式：$H_2N—CH_2—CO—NH—CH(CH_3)—CO—NH—CH_2—CO—NH—CH(CH_2COOH)—CO—NH—CH_2—COOH$ (1) 该五肽完全水解可得到几种氨基酸？各几分子？(2) 该分子中有几个肽键？(3) 1.00 mol 该五肽完全水解，需消耗水多少摩尔？(4) 若该五肽为环状结构，肽键数与水解耗水量各是多少？

解析：从每个 —CO—NH— 处断开，羰基一侧补 —OH、氮一侧补 —H，残基依次为甘氨酸、丙氨酸、甘氨酸、天冬氨酸、甘氨酸：(1) **3 种**氨基酸——甘氨酸 3 分子、丙氨酸 1 分子、天冬氨酸 1 分子。(2) **4 个**肽键。(3) 每断 1 个肽键消耗 1 分子水 ⇒ **4 mol H_2O**。(4) 环状五肽首尾再连一个肽键，共 **5 个**肽键，完全水解耗 **5 mol H_2O**。

💥 **陷阱**：把两端游离的 —COOH、$—NH_2$ 也当成肽键（数成 5 个）；把甘氨酸数成 2 分子（漏掉右端那个残基）；把"几种氨基酸"答成"几个氨基酸"。

变式：若用上述三种氨基酸（足量）合成三肽，最多可有多少种？（每种位置都有 3 种选择，$3^3 = 27$ 种）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 氨基酸分子中同时含有哪两种官能团？② 使蛋白质盐析常用什么试剂？③ 灼烧羊毛线闻到什么气味，说明什么？

> **答案**：① 氨基（$—NH_2$）和羧基（—COOH） ② 饱和 $(NH_4)_2SO_4$ 或 Na_2SO_4 溶液 ③ 烧焦羽毛的气味，说明羊毛的主要成分是蛋白质

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，进 E−4.4。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把盐析与变性、浓硝酸变黄的条件各写一遍。
- **对 0−1 道** → 从「原理与方程式」顺序读，先默写二肽形成的方程式，再画一张"氨基酸—二肽—多肽—蛋白质"的层级图。

过关线：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；盐析与变性混淆、肽键数按 n 个算的，按未过关处理。

E−4.4　核酸：核苷酸、DNA 与 RNA

⚡ **先猜**：DNA 与 RNA 都叫核酸，都由核苷酸连成。那么把两者彻底水解，得到的产物完全相同吗？

30 秒概述

核酸是以核苷酸为基本单元聚合成的生物大分子，核苷酸＝磷酸基＋戊糖＋含氮碱基。戊糖是脱氧核糖还是核糖，决定它叫 DNA 还是 RNA；碱基 T 与 U 的差别是第二条分界线。DNA 双螺旋靠碱基互补配对（A—T、G—C）维持，碱基的排列顺序就是遗传信息。这一考点在化学卷上只考"组成、配对、水解产物"三件事，不涉及复杂的空间结构。

30 秒自评

1. 判断：DNA 与 RNA 的基本单元都是核苷酸，彻底水解后都得到磷酸、戊糖和含氮碱基。
2. 判断：双链 DNA 分子中，腺嘌呤的数目一定等于胸腺嘧啶的数目。
3. 选择：下列关于 DNA 的说法错误的是（A）是双螺旋结构 （B）碱基位于螺旋内侧 （C）含尿嘧啶 （D）磷酸基和脱氧核糖位于螺旋外侧

   答案：1. ✓ 2. ✓（A 与 T 配对，双链中两者数目相等） 3. C（DNA 含胸腺嘧啶 T，尿嘧啶 U 在 RNA 中）

🔑 原理与方程式

核苷酸：三件套

- 核酸的基本单元是核苷酸，每个核苷酸由磷酸基、戊糖、含氮碱基三部分组成
- 磷酸基与戊糖之间通过磷酯键连接；核苷酸再彼此连接成核酸长链，磷酸与戊糖交替构成骨架，碱基作侧链
- 戊糖是脱氧核糖 ⇒ 脱氧核糖核酸（DNA）；戊糖是核糖 ⇒ 核糖核酸（RNA）

DNA 与 RNA 的两条区别

- 戊糖不同：DNA 为脱氧核糖 $C_5H_{10}O_4$，RNA 为核糖 $C_5H_{10}O_5$
- 碱基不同：DNA 为 A（腺嘌呤）、G（鸟嘌呤）、C（胞嘧啶）、T（胸腺嘧啶）；RNA 用 U（尿嘧啶）代替 T，其余三种相同
- 彻底水解产物：DNA → 磷酸 + 脱氧核糖 + 4 种碱基；RNA → 磷酸 + 核糖 + 4 种碱基
- 部分水解产物是核苷酸或核苷，只有彻底水解才得到磷酸、戊糖和碱基

双螺旋与碱基互补配对

- 1953 年沃森和克里克提出 DNA 双螺旋模型：两条核酸长链反向平行、像旋转楼梯一样缠绕
- 碱基位于螺旋内侧，磷酸基与脱氧核糖位于螺旋外侧
- 两条链上的碱基严格按互补规律形成氢键：A 与 T 配对，G 与 C 配对
- 因此双链 DNA 中 A = T、G = C，(A + G)∶(T + C) = 1，嘌呤总数等于嘧啶总数
- 延伸：A—T 之间形成 2 个氢键，G—C 之间形成 3 个氢键，故 G、C 含量高的 DNA 更稳定

遗传信息的传递

- 遗传信息储存在 DNA 的碱基序列中，碱基对排列顺序不同，遗传编码就不同
- DNA 先转录成 RNA，RNA 再指导合成各种蛋白质
- 我国科学家 1965 年合成结晶牛胰岛素（蛋白质），1981 年合成酵母丙氨酸转移核糖核酸（RNA）

适用条件：A = T、G = C 只对**双链 DNA** 成立，单链 DNA、RNA 以及某一条链内部都不成立；碱基互补配对是双链 DNA 的规律，不能套到 RNA 单链上；核酸相对分子质量从几万到几百万，属于生物大分子；核酸水解要看清"彻底"还是"部分"，两者的产物不同。

易错边界 1. 把 A = T、G = C 用到 RNA 或单链上——单链没有配对的约束，比例可以任意。 2. 混淆 T 与 U——DNA 有 T 无 U，RNA 有 U 无 T，写"DNA 含尿嘧啶"必错。 3. 把 DNA 彻底水解产物写成"磷酸 + 核糖 + 碱基"——DNA 的戊糖是脱氧核糖，比核糖少一个氧。

例题 1 · L1 基础

(1) 填写核苷酸的三部分组成；(2) 比较 DNA 与 RNA 在戊糖、碱基、结构上的差别；(3) 某核酸彻底水解得到磷酸、核糖、A、G、C、U，它是 DNA 还是 RNA?

解析：(1) 磷酸基、戊糖、含氮碱基。(2) 戊糖：脱氧核糖 / 核糖；碱基：A、G、C、T / A、G、C、U；结构：双螺旋 / 一般为单链。(3) **RNA**（含核糖和 U，不含 T）。

💥 **陷阱**：把核苷酸写成"磷酸 + 脱氧核糖 + 碱基"（并非所有核苷酸都含脱氧核糖）；把 DNA 的碱基写成 A、G、C、U。

变式：若某核酸的水解产物中有胸腺嘧啶，它可能是哪一类？（DNA）

例题 2 · L2 常考

某双链 DNA 分子共有 2000 个碱基，其中腺嘌呤占 28%。(1) 求鸟嘌呤的个数；(2) 求该 DNA 中 (A + G) 所占的比例；(3) 能否求出"某一条链中胸腺嘧啶的比例"？说明理由。

解析：(1) A = 2000 × 28% = 560 个，则 T = 560 个；G + C = 2000 − 1120 = 880 个，G = C = **440 个**。(2) A + G = 560 + 440 = 1000 个，占 **50%**（双链中嘌呤总数等于嘧啶总数）。(3) **不能**。单链内部不遵守 A = T、G = C，同一条链上 T 的比例取决于该链的具体序列，只能确定它不超过 56%。

💥 **陷阱**：用 880 直接当 G 的个数（忘了 G 与 C 各占一半）；把 (A + G) = 50% 说成"这道题碰巧"，其实双链 DNA 恒成立。

变式：若该 DNA 中 A 占 20%，G 的个数是多少？（A = T = 400，G = C = 600）

例题 3 · L3 综合

某双链 DNA 片段含 1000 个碱基对，其中腺嘌呤 560 个。(1) 该片段中鸟嘌呤多少个？(2) 该片段中氢键共有多少个？（A—T 间 2 个，G—C 间 3 个）(3) 该片段彻底水解，可得磷酸、脱氧核糖、含氮碱基各多少个？(4) 若以该片段的一条链为模板转录成 mRNA，需核糖核苷酸多少个？

解析：碱基总数 = 1000 × 2 = 2000 个。(1) A = T = 560，G = C = (2000 − 1120) ÷ 2 = **440 个**。(2) 氢键 = 560 × 2 + 440 × 3 = 1120 + 1320 = **2440 个**。(3) 磷酸 **2000 个**、脱氧核糖 **2000 个**、碱基 **2000 个**（A 560、T 560、G 440、C 440）。(4) 以一条链为模板，mRNA 的核苷酸数与模板链的碱基数相同 ⇒ **1000 个**。

💥 **陷阱**：把"1000 个碱基对"当成 1000 个碱基；氢键一律按 2 个算，得 2000 个；转录所需核苷酸数按 2000 算（模板只有一条链）。

变式：若该片段中 A 占 20%，氢键总数是多少？（A = T = 400，G = C = 600，400 × 2 + 600 × 3 = 2600 个）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 核苷酸由哪三部分组成？② DNA 与 RNA 的戊糖分别是什么？③ 双链 DNA 中 A 与 T、G 与 C 的数目关系是什么？

> **答案**：① 磷酸基、戊糖、含氮碱基　② DNA 为脱氧核糖，RNA 为核糖　③ A = T，G = C

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，进 E–4.5。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把 DNA 与 RNA 的对照表默写一遍（戊糖、碱基、结构、水解产物）。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」顺序读，先记牢"三件套"，再记 A—T、G—C 两条配对。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把 T 与 U 弄混、把碱基配对比应用到单链上的，按未过关处理。

E–4.5　合成高分子：加聚、缩聚与单体推断

⚡ **先猜**：聚乙烯的链节是 —CH_2—CH_2—，单体是 CH_2=CH_2，两者原子组成完全相同。那么聚对苯二甲酸乙二醇酯的链节，与两种单体的原子总和相同吗？

30 秒概述

聚合物是许多小分子单元重复连接成的巨大分子，读它只需三个词：**单体、链节、聚合度**。加聚的链节与单体原子组成相同（双键打开、一个原子不丢），缩聚的链节比单体总和小分子（水、HCl、NH_3、甲醇）。会从单体写链节、也会从链节拆单体，再看一眼括号外的 n，这一类题就没有新花样了。

30 秒自评

1. 判断：加聚反应中单体分子没有失去任何原子，因此链节的原子组成与单体相同。
2. 判断：由一种单体聚合得到的聚合物一定是纯净物。
3. 选择：下列聚合物由缩聚反应制得的是（A）聚乙烯　（B）聚氯乙烯　（C）聚对苯二甲酸乙二醇酯　（D）聚丙烯

> **答案**：1. ✓　2. ✗（聚合度 n 不同，聚合物是混合物，没有固定相对分子质量）　3. C（含酯键，由二元酸与二元醇缩聚；其余三种都是加聚）

🔑 原理与方程式

三个词：单体、链节、聚合度

- 单体：能发生聚合反应的小分子

- 链节：聚合物分子中重复出现的结构单元，写在方括号内
- 聚合度 n：一个聚合物分子中含有的链节数
- 同种聚合物的 n 不相同，因此聚合物是**混合物**，没有固定的相对分子质量和固定的熔点
- 相对分子质量 M = n × 链节式量
- 加聚：链节式量 = 单体式量；缩聚：链节式量 = 单体式量之和 − 小分子式量

加聚：双键打开，原子一个不少

- 单体条件：含 C=C（或 C≡C）的不饱和化合物
- $nCH_2{=}CH_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} [—CH_2—CH_2—]_n$ （18–12）
- $nCH_2{=}CHCl \xrightarrow{\text{催化剂}} [—CH_2—CHCl—]_n$ （18–13）
- $nCH_2{=}CH—CH{=}CH_2 \xrightarrow{\text{催化剂}} [—CH_2—CH{=}CH—CH_2—]_n$（1,4–加聚，顺丁橡胶）（18–14）
- 链节写法：把双键打开，主链留 2 个碳，其余基团原样作支链——单体双键碳上连什么，链节主链碳上就挂什么
- 共聚：两种或两种以上单体共同聚合，产物称共聚物，如丙烯腈、丁二烯、苯乙烯三元共聚得 ABS

缩聚：两个官能团，脱掉小分子

- 单体条件：至少含两个能相互反应的官能团（—COOH 与 —OH、—COOH 与 $—NH_2$），或同一分子内同时含 —OH 与 —COOH（羟基酸）、$—NH_2$ 与 —COOH（氨基酸）
- 生成的小分子：H_2O、HCl、NH_3、CH_3OH 等；写方程式时**必须写出小分子并配平系数**
- 蛋白质的形成也是缩聚：$nH_2N—CH_2—COOH \rightarrow [—NH—CH_2—CO—]_n + nH_2O$ （18–11）
- $nHOOC—C_6H_4—COOH + nHOCH_2CH_2OH \xrightarrow{\text{催化剂，}\Delta} [—CO—C_6H_4—CO—O—CH_2CH_2—O—]_n + 2nH_2O$ （18–15）
- $nHO—CH(CH_3)—COOH \xrightarrow{\text{催化剂，}\Delta} [—O—CH(CH_3)—CO—]_n + nH_2O$（聚乳酸）（18–16）
- $nH_2N—(CH_2)_5—COOH \xrightarrow{\text{催化剂，}\Delta} [—NH—(CH_2)_5—CO—]_n + nH_2O$（尼龙–6）

线型与体型：决定热塑性与热固性

- 线型或支链型聚合物：分子链之间只有分子间作用力，加热软化、冷却硬化，可反复加工 ⇒ **热塑性**（聚乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯）
- 网状（交联）聚合物：分子链之间以化学键交联成三维网状，不溶不熔，加热不再软化 ⇒ **热固性**（酚醛树脂、硫化橡胶）
- 交联程度越大，强度、硬度越高，弹性越低

由链节推单体：两步走

- 先看链节主链：全碳且无 C=C ⇒ 加聚物，主链每 2 个碳为一个链节，把主链碳恢复成双键、支链复位
- 全碳且主链含 1 个 C=C、共 4 个碳 ⇒ 二烯烃的 1,4–加聚物，把两端恢复成双键
- 链节含 —CO—O— 或 —CO—NH— ⇒ 缩聚物，在酯键（酰胺键）的 C—O（C—N）处断开，羰基一侧补 —OH，氧（氮）一侧补 —H
- 缩聚物可能有两种单体，逐一写出；只有一种单体的（羟基酸、氨基酸），写成同一个分子

适用条件：加聚要求单体有不饱和键，条件写催化剂；缩聚要求单体至少两个官能团，通常需催化剂、加热，并不断移走小分子以推动反应；缩聚方程式中小分子系数必须与链节数对应（二元酸 + 二元醇为 $2nH_2O$，羟基酸或氨基酸为 nH_2O），漏写小分子整题不得分；聚合物结构式括号外写 n，括号内不写聚合度；油脂不是高分子，不能进这张表。

易错边界 1. 缩聚方程式漏写小分子或系数写错——PET 是 $2nH_2O$，聚乳酸、尼龙–6 是 nH_2O；只写聚合物不写水，方程式不配平。 2. 把聚乙烯的链节当成单体——链节是 $—CH_2—CH_2—$，单体是 $CH_2{=}CH_2$；两者式量相同但结构不同，问"单体"答链节必错。 3. 由聚酯推单体时在酯键两侧都补 —OH——正确做法是羰基一侧补 —OH（变成羧基）、氧一侧补 —H（变成羟基），两侧都补 —OH 会多出氧。

例题 1 · L1 基础

写出下列单体聚合得到的聚合物的结构简式，并指出链节与反应类型：（1）氯乙烯 （2）苯乙烯 （3）丙烯

解析：（1）$nCH_2{=}CHCl \xrightarrow{\text{催化剂}} [—CH_2—CHCl—]_n$，链节 $—CH_2—CHCl—$，加聚。（2）$nCH_2{=}CH—C_6H_5 \xrightarrow{\text{催化剂}} [—CH_2—CH(C_6H_5)—]_n$，链节 $—CH_2—CH(C_6H_5)—$，加聚。（3）$nCH_2{=}CH—CH_3 \xrightarrow{\text{催化剂}} [—CH_2—CH(CH_3)—]_n$，链节 $—CH_2—CH(CH_3)—$，加聚。

💥 **陷阱**：把支链写成主链（聚丙烯写成 $[—CH_2—CH_2—CH(CH_3)—]_n$）；括号外漏写 n；把加聚条件写成"浓硫酸、加热"（那是酯化）。

变式：聚苯乙烯的链节式量为多少？若某聚苯乙烯的相对分子质量为 1.04×10^5，聚合度约为多少？（104；n ≈ 1000）

例题 2 · L2 常考

写出下列聚合物对应的单体：(1) [—CH_2—CH(CH_3)—]$_n$ (2) [—CH_2—C(CH_3)=CH—CH_2—]$_n$ (3) [—CO—C_6H_4—CO—O—CH_2CH_2—O—]$_n$ (4) [—NH—$(CH_2)_5$—CO—]$_n$

解析：(1) 主链 2 个碳的加聚物：CH_2=CH—CH_3（丙烯）。(2) 主链 4 个碳且含 1 个 C=C ⇒ 二烯烃的 1,4-加聚物：CH_2=C(CH_3)—CH=CH_2（2-甲基-1,3-丁二烯，即异戊二烯）。(3) 含酯键 ⇒ 缩聚物，从 —CO—O— 处断开：HOOC—C_6H_4—COOH（对苯二甲酸）与 HOCH_2CH_2OH（乙二醇）。(4) 含酰胺键 ⇒ 缩聚物：H_2N—$(CH_2)_5$—COOH（6-氨基己酸），只有一种单体。

💥 **陷阱**：(2) 把单体写成饱和烷烃，或把甲基的位置写错；(4) 硬拆成二元胺加二元酸，其实是一个分子内同时含氨基和羧基。

变式：(3) 的链节式量是多少？若该聚酯的相对分子质量为 1.92×10^4，聚合度约为多少？（192；n ≈ 100）

例题 3 · L3 综合

3-羟基丁酸（HO—CH(CH_3)—CH_2—COOH，分子式 $C_4H_8O_3$）可制得两种高分子：反应 I 得 PHB，链节组成为 $C_4H_6O_2$；反应 II 先消去一分子水得到单体，再聚合得高聚物 X，链节组成也是 $C_4H_6O_2$。(1) 判断反应 I 、II 各是加聚还是缩聚，说明依据；(2) 写出 PHB 的结构简式；(3) 写出 X 的单体与 X 的结构简式；(4) 1.00 mol PHB（以链节计）完全水解，需水多少摩尔？

解析：(1) 单体 $C_4H_8O_3$ → 链节 $C_4H_6O_2$，恰好少 1 个 H_2O，说明聚合时脱去了小分子 ⇒ 反应 I 是**缩聚**。反应 II 中单体先消去一分子水变成 $C_4H_6O_2$，再聚合时链节组成与单体相同、没有小分子生成 ⇒ 反应 II 是**加聚**。(2) 3-羟基丁酸分子内有 —OH 和 —COOH，缩聚时脱去水，链节为 —O—CH(CH_3)—CH_2—CO—：[—O—CH(CH_3)—CH_2—CO—]$_n$ (3) 3-羟基丁酸消去一分子水时，—OH 与相邻碳（α 碳）上的 —H 脱去，生成 α,β-不饱和酸，甲基原样保留：HO—CH(CH_3)—CH_2—COOH → CH_3—CH=CH—COOH（2-丁烯酸，$C_4H_6O_2$）；再打开双键加聚得：[—CH(CH_3)—CH(COOH)—]$_n$ (4) PHB 的每个链节含 1 个酯基，水解时每个链节消耗 1 分子水 ⇒ **1.00 mol**。

💥 **陷阱**：只看分子式相同就判成加聚（必须比较链节与单体的组成差）；PHB 的链节方向写反（应为 —O—…—CO—，酯键方向要一致）；把消去产物写成 3-丁烯酸 CH_2=CH—CH_2—COOH（那要脱去甲基上的氢，甲基就保不住了，与"X 含 —CH_3"矛盾）。

变式：等质量的 PHB 与 X 完全燃烧，耗氧量相同吗？为什么？（相同。二者链节组成都是 $C_4H_6O_2$，等质量时碳、氢、氧的质量相同，耗氧量相同）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 加聚物与缩聚物的链节组成有什么区别？② 由 [—CH_2—CH(C_6H_5)—]$_n$ 推单体是什么？③ 热塑性聚合物在结构上有什么特点？

> **答案**：① 加聚物链节组成与单体相同，缩聚物链节组成比单体总和少一个小分子　② 苯乙烯 CH_2=CH—C_6H_5　③ 线型或支链型，分子链之间没有化学键交联，加热软化、冷却硬化，可反复加工

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，进 E-4.6。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把"单体→链节"和"链节→单体"各练三个（一个加聚、一个二烯烃、一个缩聚）。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」顺序读，先背熟三个词的定义，再把 (18-12)、(18-15) 两式的括号与 n 各写三遍。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；缩聚漏写小分子、加聚链节与单体混淆的，按未过关处理。

E-4.6　高分子材料与"白色污染"

⚡ **先猜**：聚氯乙烯和聚乳酸都是塑料，外观也差不多。把它们埋在土里一年，哪一个会先"消失"？

30 秒概述

合成高分子材料分四类：塑料、橡胶、合成纤维、涂料与黏合剂，再加上功能高分子。结构决定用途：线型 ⇒ 热塑性、可反复加工；网状 ⇒ 热固性、不溶不熔；交联程度决定橡胶的弹性与强度。环保这一头只有三句话：少用、回收、可降解——所有"白色污染"的简答题都从这三句展开。

30 秒自评

1. 判断：聚乙烯塑料受热软化、冷却硬化，可以反复加工，属于热塑性塑料。
2. 判断：天然橡胶的主要成分是聚异戊二烯，硫化后分子链之间形成交联，弹性与强度提高。
3. 选择：下列材料中属于合成纤维的是（A）蚕丝　（B）涤纶　（C）羊毛　（D）棉花

> **答案**：1. ✓　2. ✓　3. B（涤纶是聚酯纤维；蚕丝、羊毛是蛋白质纤维，棉花是纤维素纤维，都是天然纤维）

🔑 原理与方程式

塑料

- 通用塑料：聚乙烯（PE）、聚氯乙烯（PVC）、聚丙烯（PP）、聚苯乙烯（PS）
- 热塑性：线型或支链型，加热软化流动、冷却硬化定形，可反复加工（PE、PP、PVC）
- 热固性：成型后分子链交联成网状，再加热不软化（酚醛树脂）
- 用途：薄膜、管材、包装、电器外壳、泡沫塑料；PVC 有毒，不能用于食品容器或婴幼儿玩具

橡胶

- 天然橡胶：主要成分是聚异戊二烯，单体为异戊二烯（2-甲基-1,3-丁二烯）
- 硫化：用硫对生胶进行处理，使线型分子链之间交联成网状，弹性、强度、耐磨性、耐热性都提高
- 合成橡胶：顺丁橡胶、丁苯橡胶、丁腈橡胶、氯丁橡胶、硅橡胶等，在耐磨、耐热、抗老化方面各有优势

合成纤维

- 常见品种：尼龙（聚酰胺纤维）、涤纶（聚酯纤维）、腈纶（聚丙烯腈纤维）、丙纶（聚丙烯纤维）、维纶、氨纶
- 优点：强度高、抗腐蚀、质轻、耐用；缺点：透气性、吸湿性不如天然纤维
- 改良：与天然纤维混纺，如腈纶与羊毛混纺，蓬松柔软、保暖且抗菌抗蛀

功能高分子材料

- 在分子链上结合特定功能基团，或与其他功能材料复合
- 导电高分子：聚乙炔经掺杂后导电率可达金属水平，用于柔性显示
- 离子交换树脂：网状不溶性高分子上引入活性基团，俘获水中正、负离子并释放 H^+ 或 OH^-，用于纯化水
- 高分子药物载体：控制药物在体内的释放浓度与速度，实现缓释长效

白色污染与处理

- 白色污染：废弃塑料不易被生物降解，随意弃置会污染环境
- 减量：减少不必要的一次性塑料制品
- 复用：重复使用包装、容器
- 回收：按塑料标识分类回收（PET、HDPE、PVC、LDPE、PP、PS）
- 可降解塑料：聚乳酸由玉米等发酵得到乳酸、再缩聚制得，可在微生物作用下降解为 CO_2 和 H_2O
- 热解：隔绝空气加强热，产物为 H_2、CH_4、C_2H_4、C_3H_6、炭黑和液态烃，实现资源化
- 焚烧：可回收热量，但含氯塑料（PVC）会生成 HCl 等有害气体，需尾气处理

适用条件：判断热塑性与热固性要看结构是线型还是网状，不能凭软硬；硫化不是硫加得越多越好，交联过度会变硬变脆；可降解塑料需要特定的微生物与堆肥条件，并非任意环境都能迅速降解；回收要先分类，混入 PVC 会破坏 PET 的再生质量；聚乳酸可降解，但耐热性差，不宜做热饮容器。

易错边界 1. 认为"天然高分子都可降解、合成高分子都不可降解"——聚乳酸是合成高分子却可生物降解，天然橡胶硫化后反而很难降解。 2. 把热固性塑料当成"熔点很高的热塑性塑料"——热固性是网状交联，加热不软化、不能反复加工，与熔点高低无关。 3. 把硫化只看成"加了硫"——硫使分子链之间形成交联（硫桥），结构由线型变网状，这才是性能提高的原因。

例题 1 · L1 基础

写出下列材料的单体或主要成分，并指出其中哪一种可生物降解：（1）聚乙烯　（2）聚氯乙烯　（3）天然橡胶　（4）聚乳酸

解析：（1）$CH_2{=}CH_2$（乙烯）。（2）$CH_2{=}CHCl$（氯乙烯）。（3）聚异戊二烯，单体为异戊二烯 $CH_2{=}C(CH_3){-}CH{=}CH_2$。（4）聚乳酸，单体为乳酸 $HO{-}CH(CH_3){-}COOH$。 可生物降解的是**聚乳酸**。

💥 **陷阱**：把天然橡胶的单体写成异戊烷或 1,3-丁二烯（漏掉甲基）；把聚乳酸当成加聚物（它由乳酸缩聚，链节比单体少一分子水）。

变式：聚乳酸在自然界中最终降解为什么物质？（CO_2 和 H_2O）

例题 2 · L2 常考

取两种塑料碎片分别加热：甲受热逐渐软化、可以反复成型；乙受热不软化，边缘变焦。（1）判断甲、乙的结构类型与塑料类别；（2）从结构上解释二者受热行为不同的原因；（3）硫化橡胶为什么受热不再熔化，也不溶于汽油？

解析：（1）甲是线型（或支链型）聚合物，属于热塑性塑料；乙是网状交联聚合物，属于热固性塑料。（2）线型聚合物的分子链之间只有分子间作用力，受热时分子链可以相对滑动，所以软化、可反复成型；网状聚合物的分子链之间由化学键交联，整块材料是一个

巨大的三维网络，加热不能使链段分离，所以不软化、不熔融。(3) 硫化使橡胶分子链之间形成硫桥交联，成为网状结构，受热不能熔化；汽油是良好溶剂，但交联网络只能被溶胀，不能整链溶解，所以不溶于汽油。

💥 **陷阱**：把"变焦"当成"软化"；认为乙不软化是因为熔点高（网状结构没有确定的熔点）；认为硫化橡胶在汽油中"溶解"（实际是溶胀）。

变式：为什么热塑性塑料可以回收再加工，而热固性塑料不能？（热塑性塑料加热可重新软化流动、重新成型；热固性塑料已交联成网，加热不流动，只能粉碎作填料）

例题 3 · L3 综合

1.00 t 废聚乙烯塑料隔绝空气加强热（热解），产物及各产物的质量分数为：H_2 12%、CH_4 24%、C_2H_4 12%、C_3H_6 16%、炭黑 6%、其他液态烃 30%。(1) 计算各产物的质量；(2) 若把生成的乙烯、丙烯全部用于加聚，理论上可得聚合物多少千克？(3) 与填埋法、焚烧法相比，热解法处理废聚乙烯有什么优点与不足？(4) 若这批废塑料中混有 5% 的聚氯乙烯，热解会带来什么新问题？

解析：(1) $m(H_2)$ = 120 kg、$m(CH_4)$ = 240 kg、$m(C_2H_4)$ = 120 kg、$m(C_3H_6)$ = 160 kg、m(炭黑) = 60 kg、m(液态烃) = 300 kg（合计 1000 kg）。(2) 加聚反应中没有原子损失，乙烯、丙烯全部转化为聚合物：120 + 160 = **280 kg**。(3) 优点：把废塑料转化为 H_2、甲烷、乙烯、丙烯、炭黑等有用产物，实现资源化，减少填埋占地，避免焚烧可能产生的有害气体；不足：需要隔绝空气和高温设备，能耗较高，产物分离提纯增加成本。(4) PVC 含氯，热解会产生 HCl，腐蚀设备、污染产物，使烯烃质量下降；处理前必须分选除去 PVC，或增设碱液吸收 HCl 的装置。

💥 **陷阱**：把质量分数当成物质的量分数；认为乙烯、丙烯聚合会"损失一部分质量"（加聚无小分子生成，质量守恒）；忽略 PVC 与 PE 的差别，答不出 HCl。

变式：1.00 t 该废塑料热解所得甲烷在标准状况下的体积约为多少？（240 kg ÷ 16 g·mol^{-1} = 15.0 kmol ⇒ 3.36 × 10^5 L）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 塑料按受热行为分为哪两类？② 天然橡胶硫化后结构发生了什么变化？③ 减少"白色污染"有哪三条主要途径？

> **答案**：① 热塑性塑料和热固性塑料　② 线型分子链之间形成硫桥交联，变为网状结构　③ 减少使用、重复利用、分类回收（另有开发可降解塑料）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，本单元通关，转入 E-5 有机合成。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把四类材料各举两个例子，并标出各自的单体。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」顺序读，先画一张"线型—热塑性 / 网状—热固性"的对照，再背环保三条途径。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把热固性与热塑性弄反、环保题只答"回收"一条的，按未过关处理。

单元十八　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系

🗺️ 关卡地图

关	考点	难度	星级
1	糖类：单糖、二糖与多糖	★★	★★★
2	油脂：结构、皂化与氢化	★★	★★☆
3	蛋白质与氨基酸：肽键、变性与检验	★★★	★★★
4	核酸：核苷酸、DNA 与 RNA	★★	★★☆
5	合成高分子：加聚、缩聚与单体推断	★★★	★★★
6	高分子材料与"白色污染"	★★	★★☆

方程式速查

编号	方程式	名称	条件
(18-1)	$CH_2OH(CHOH)_4CHO + 2Ag(NH_3)_2OH \rightarrow CH_2OH(CHOH)_4COONH_4 + 2Ag\downarrow + 3NH_3 + H_2O$	葡萄糖的银镜反应	水浴加热
(18-2)	$CH_2OH(CHOH)_4CHO + 2Cu(OH)_2 + NaOH \rightarrow CH_2OH(CHOH)_4COONa + Cu_2O\downarrow + 3H_2O$	葡萄糖与新制氢氧化铜	加热至沸腾
(18-3)	$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6$	蔗糖水解（葡萄糖 + 果糖）	酸或酶催化
(18-4)	$C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow 2C_6H_{12}O_6$	麦芽糖水解（只生成葡萄糖）	酸或酶催化
(18-5)	$(C_6H_{10}O_5)_n + nH_2O \rightarrow nC_6H_{12}O_6$	淀粉（纤维素）水解	酸或酶催化
(18-6)	$C_6H_{12}O_6 \rightarrow 2C_2H_5OH + 2CO_2\uparrow$	葡萄糖发酵制乙醇	酒化酶
(18-7)	$C_6H_{12}O_6 + 6O_2 \rightarrow 6CO_2 + 6H_2O$	葡萄糖氧化供能	酶（体内）
(18-8)	$(C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5 + 3NaOH \rightarrow 3C_{17}H_{35}COONa + C_3H_5(OH)_3$	油脂的皂化	加热
(18-9)	$(C_{17}H_{33}COO)_3C_3H_5 + 3H_2 \rightarrow (C_{17}H_{35}COO)_3C_3H_5$	油脂的氢化（硬化）	Ni、加热加压
(18-10)	$2H_2N—CH_2—COOH \rightarrow H_2N—CH_2—CO—NH—CH_2—COOH + H_2O$	二肽的形成（脱水缩合）	一定条件
(18-11)	$nH_2N—CH_2—COOH \rightarrow [—NH—CH_2—CO—]_n + nH_2O$	氨基酸缩聚制聚酰胺	催化剂、加热
(18-12)	$nCH_2=CH_2 \rightarrow [—CH_2—CH_2—]_n$	乙烯加聚制聚乙烯	催化剂
(18-13)	$nCH_2=CHCl \rightarrow [—CH_2—CHCl—]_n$	氯乙烯加聚制聚氯乙烯	催化剂
(18-14)	$nCH_2=CH—CH=CH_2 \rightarrow [—CH_2—CH=CH—CH_2—]_n$	1,3-丁二烯 1,4-加聚制顺丁橡胶	催化剂
(18-15)	$nHOOC—C_6H_4—COOH + nHOCH_2CH_2OH \rightarrow [—CO—C_6H_4—CO—O—CH_2CH_2—O—]_n + 2nH_2O$	对苯二甲酸与乙二醇缩聚制 PET	催化剂、加热
(18-16)	$nHO—CH(CH_3)—COOH \rightarrow [—O—CH(CH_3)—CO—]_n + nH_2O$	乳酸缩聚制聚乳酸	催化剂、加热

考点关系

从	到	类型
E-4.1	E-4.2	易混（还原性糖的醛基 vs 油脂的酯基：都含氧，只有醛基能银镜）
E-4.1	E-4.3	前置（糖类水解 → 蛋白质水解：同一套"水解程度 + 检验"的思路）
E-4.1	E-4.6	综合（淀粉发酵得乳酸、乳酸缩聚得聚乳酸：生物质到可降解塑料）
E-4.2	E-4.5	易混（油脂是小分子三酯，PET 是聚酯：酯基相同，相对分子质量差两个数量级）
E-4.3	E-4.4	综合（氨基酸脱水缩合成肽键 → 核苷酸以磷酯键连成核酸）
E-4.3	E-4.5	派生（肽键缩聚 → 聚酰胺：蛋白质与尼龙-6 是同一种键型）

从	到	类型
E–4.3	E–4.6	实验（灼烧闻气味、浓硝酸变黄：区分蛋白质纤维与合成纤维）
E–4.4	E–4.1	易混（核酸的戊糖就是单糖：核糖、脱氧核糖与葡萄糖同属糖类）
E–4.4	E–4.5	易混（生物大分子靠缩合成链，聚乙烯靠加成：失水与不失水）
E–4.5	E–4.3	实验（聚合度与相对分子质量：蛋白质 10^4 的分界、聚合物的混合物本质）
E–4.5	E–4.6	派生（链节结构 → 线型或网状 → 热塑性与热固性）
E–4.6	E–4.2	易混（天然与合成、可降解与不可降解：两组概念交叉，不能一一对应）

E–5.1　有机合成的一般思路：逆合成分析

⚡ **先猜**：设计合成路线时，是从原料出发一步步往前试，还是从目标产物倒着往回推？哪一种更快找到最短路线？

30 秒概述

有机合成是把简单原料经过多步反应变成目标分子的过程，核心动作只有三类：引入官能团、转化官能团、构建碳骨架。逆合成分析从目标产物下手，切断化学键、逆推中间体，直到原料；再把每一步正向写通，就得到合成路线。路线设计还要过“条件温和、副反应少、步骤少、产率高、低毒低污染”这几道关。

30 秒自评

1. 判断：逆合成分析是从原料出发，逐步推断目标产物的方法。
2. 判断：多官能团分子中，强氧化剂可能破坏碳碳双键，所以氧化前常先把双键保护起来。
3. 选择：由乙烯制备乙醛，最合理的路线是（A）乙烯→乙醇→乙醛　（B）乙烯→乙烷→乙醛　（C）乙烯→乙酸→乙醛　（D）乙烯→乙炔→乙醛

   答案：1. ✗（逆合成分析从目标产物倒推，不是从原料正推）　2. ✓　3. A

🔑 原理与方程式

合成的三个动作

- 引入官能团：在碳骨架上“装”上 —OH、—X、—CHO、—COOH、C=C 等。
- 转化官能团：把一种官能团变成另一种，如 —CH_2OH → —CHO → —COOH。
- 构建碳骨架：增长或缩短碳链、成环或开环（详见 E–5.2）。

逆合成分析

- 从目标产物出发，切断 C—C 键或 C—杂原子键，得到前一步中间体；对每个中间体重复“切断—逆推”，直到推得合适的起始原料。
- 切断不是随便画：每一步切断都必须能对应一个真实存在的正向反应；切错了，正向路线就写不通。
- 正向设计时，先对比原料与目标产物在碳骨架、官能团上的差异，列出“要改什么”，再决定每一步用什么反应。
- 例：由乙醇制备 1,2–二溴乙烷。逆推：1,2–二溴乙烷 ← 乙烯 ← 乙醇；正向写：CH_3CH_2OH →(浓硫酸, 170 ℃) $CH_2{=}CH_2$ →(Br_2) CH_2BrCH_2Br。
- 书写合成路线时，以主要中间体为节点，省略副产物，在箭头上标明辅助试剂与反应条件。

官能团引入的常用手段

- 引入 C=C：醇的消去（浓硫酸，170 ℃）；卤代烃的消去（NaOH 的乙醇溶液，Δ）。
- 引入 —X：烷烃的光照取代（X_2，光照）；烯烃与 X_2 或 HX 的加成；醇与 HX 的取代。
- 引入 —OH：卤代烃在 NaOH 水溶液中水解（Δ）；烯烃水化（H_2O，催化剂，Δ）；醛、酮加氢（H_2，Ni，Δ）；酯的水解。
- 引入 —CHO：伯醇的催化氧化（O_2，Cu 或 Ag，Δ）。
- 引入 —COOH：醛的氧化；酯的水解；腈的水解；苯的同系物侧链氧化。
- 引入 —COO—：羧酸与醇在浓硫酸、加热下酯化。

官能团保护

- 多官能团分子中，目标反应的条件可能顺手破坏另一个官能团；先把易被破坏的基团“封”起来，反应完再“解封”。
- 例：用 1,4–丁烯二醇 $HOCH_2CH{=}CHCH_2OH$ 合成丁烯二酸 $HOOCCH{=}CHCOOH$。强氧化剂会把 C=C 一起破坏，因此先加 HCl 把 C=C 变成饱和的氯代醇，再把两个 —CH_2OH 氧化为 —COOH，最后用 NaOH 的乙醇溶液消去 HCl，恢复 C=C。
- 保护基的选择标准：容易接上、在后续条件下稳定、容易脱除，且脱除时不引入难分离的新杂质。

路线优化

- 优先选条件温和、副反应少、步骤少、产率高的路线；原料与试剂尽量低毒、低污染、易得、廉价。
- 原子经济性：合成过程中所用原料尽可能多地进入目标产物。乙烯水化制乙醇 $CH_2{=}CH_2 + H_2O \rightarrow CH_3CH_2OH$ 的原子经济性为 100%；“先溴代再水解”的路线原子经济性低，还要处理含溴废物。
- 工业上丁二酸用发酵法、乙二醇用“乙烯→环氧乙烷→水合”路线，比“1,3–丁二烯与溴加成再水解”的路线步骤少、污染小，这就是路线优化的现实版本。
- 同样的试剂、同样的步数，顺序不同结果也可能不同：分子中同时有 —OH 和 —$COOC_2H_5$ 时，先消去成 C=C 再水解酯基，可避免中间体在浓硫酸中发生分子内或分子间酯化；顺序反了，副反应增多、产率下降。

适用条件：逆合成的每一步切断都必须能对应真实的正向反应；保护基要“上得去、稳得住、脱得掉”；路线优化不能只看步数，还要看每步产率、原子经济性、安全性与成本；强氧化、强碱条件下，必须逐个检查分子中其他官能团是否耐受。

易错边界

1. 把逆合成分析做成正向罗列——从原料开始把学过的反应挨个试，路线容易越绕越长；正确做法是先盯住目标产物，问“最后一步可能是哪个反应”。
2. 只改官能团、不看其他官能团——多官能团分子中，强氧化剂可能破坏 C=C、酚羟基、醛基；不保护就氧化，目标产物和杂质一起被氧化。
3. 优化路线只看“步数少”——步数少但每步产率低、副产物多、试剂毒，总产率与成本未必更好；要把产率、原子经济性、安全与环保一起算。

例题 1 · L1 基础

由乙烯合成乙醛，写出合成路线，并标明每一步的试剂与条件、反应类型。

解析：

$CH_2{=}CH_2 \xrightarrow{(H_2O,\ 催化剂,\ \Delta)} CH_3CH_2OH \xrightarrow{(O_2,\ Cu,\ \Delta)} CH_3CHO$

第一步是乙烯与水加成，生成乙醇；第二步是乙醇的催化氧化，生成乙醛。两步都是“先装 —OH，再把 —OH 氧化成 —CHO”的标准动作。

💥 **陷阱**：把乙烯直接氧化成乙醛——乙烯在银催化下氧化主要得环氧乙烷，不是乙醛；把“乙烯→乙烷→乙醛”当成路线，乙烷很难选择性氧化成乙醛。

变式：由乙烯合成乙酸，路线怎样写？（在乙醛后加一步：$CH_3CHO \xrightarrow{(O_2,\ 催化剂,\ \Delta)} CH_3COOH$）

例题 2 · L2 常考

聚丁二酸乙二醇酯是一种可生物降解的聚酯，结构简式为 $[OCH_2CH_2OOCCH_2CH_2CO]_n$。以 1,3–丁二烯和乙烯为原料，设计它的合成路线。

解析：

先逆推：目标聚酯是缩聚产物，单体为丁二酸 $HOOCCH_2CH_2COOH$ 与乙二醇 $HOCH_2CH_2OH$。

丁二酸 ← 1,4–丁二醇 ← 1,4–二溴丁烷 ← 1,3–丁二烯；乙二醇 ← 1,2–二溴乙烷 ← 乙烯。

正向路线：

1,3–丁二烯 $\xrightarrow{(Br_2，控制\ 1,4–加成)}$ $BrCH_2CH{=}CHCH_2Br \xrightarrow{(H_2,\ Ni,\ \Delta)} BrCH_2CH_2CH_2CH_2Br \xrightarrow{(NaOH,\ 水,\ \Delta)}$ $HOCH_2CH_2CH_2CH_2OH \xrightarrow{(酸性\ KMnO_4,\ \Delta)} HOOCCH_2CH_2COOH$

乙烯 $\xrightarrow{(Br_2)} BrCH_2CH_2Br \xrightarrow{(NaOH,\ 水,\ \Delta)} HOCH_2CH_2OH$

最后缩聚：

$nHOOCCH_2CH_2COOH + nHOCH_2CH_2OH \rightleftharpoons[催化剂,\ \Delta] [OCH_2CH_2OOCCH_2CH_2CO]_n + (2n-1)H_2O$

💥 **陷阱**：1,3–丁二烯与 Br_2 若按 1,2–加成，溴原子挤在相邻两个碳上，后续水解、氧化得不到两端各有一个 —COOH 的丁二酸；加氢时把 C—Br 也“加掉”，则失去后续水解的位点。

变式：由 1,3–丁二烯合成 1,4–丁二醇需要哪三步？（1,4–加成 → 催化加氢 → 碱性水解）

例题 3 · L3 综合

1,4–丁烯二醇 $HOCH_2CH{=}CHCH_2OH$ 在强氧化剂条件下氧化，C=C 也会被破坏。请设计由它合成丁烯二酸 $HOOCCH{=}CHCOOH$ 的路线，并说明“保护—氧化—脱保护”各步的作用。

解析：

第一步（保护）：$HOCH_2CH{=}CHCH_2OH + HCl \xrightarrow{\text{(加成)}} HOCH_2CH_2CHClCH_2OH$，把 C=C 变成饱和键。

第二步（氧化）：$HOCH_2CH_2CHClCH_2OH + 4[O] \xrightarrow{\text{(酸性 } KMnO_4,\ \Delta)} HOOCCH_2CHClCOOH + 2H_2O$，两个伯醇基被氧化为羧基。

第三步（脱保护）：$HOOCCH_2CHClCOOH + NaOH \xrightarrow{\text{(乙醇, } \Delta\text{；再酸化)}} HOOCCH{=}CHCOOH + NaCl + H_2O$，消去 HCl，恢复 C=C。

“保护”让 C=C 在氧化步骤中不被破坏；“脱保护”把保护基去掉，得到目标产物。

💥 **陷阱**：先氧化后保护——C=C 已经在氧化步骤中被破坏，再补保护没有意义；脱保护时用 NaOH 水溶液，发生的是 —Cl 的水解而不是消去，得到的是羟基二酸。

变式：若把 HCl 换成 HBr，路线是否仍然可行？（可行，保护与消去原理相同，只是保护基由 —Cl 换成 —Br）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 逆合成分析从哪一端开始？② 由乙醇制 1,2-二溴乙烷，第一步的试剂与条件是什么？③ 多官能团分子中，为什么要进行官能团保护？

> **答案**：① 从目标产物倒推　② 浓硫酸、170 ℃（乙醇消去制乙烯）　③ 防止目标反应的条件破坏其他官能团，如强氧化剂破坏 C=C

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 E-5.2。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把“引入 C=C、—X、—OH、—CHO、—COOH”各写一条代表反应。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先画一张“目标产物 ← 中间体 ← 原料”的倒推箭头图。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把逆合成做成正向罗列、或设计路线时不保护 C=C 的，按未过关处理。

E-5.2　碳骨架的构建：增长、缩短与成环

⚡ **先猜**：想把碳链从 2 个碳变成 3 个碳，直接加一个 $—CH_3$ 行不行？

30 秒概述

碳骨架构建包括增长、缩短、成环、开环，它改的是分子的“骨架”，不是只换官能团。增长常用卤代烃与 NaCN 反应再水解，一次增加一个碳；缩短常用苯的同系物侧链氧化、羧酸盐脱羧；成环常用分子内酯化，开环常用环酯水解或环氧乙烷水合。合成时一般先定骨架，再定官能团。

30 秒自评

1. 判断：卤代烃与 NaCN 反应后再水解，可以使碳链增长一个碳原子。
2. 判断：苯的同系物不论侧链多长，侧链被酸性 $KMnO_4$ 氧化后都生成苯甲酸。
3. 选择：下列反应能使碳链缩短的是（A）乙醇消去制乙烯　（B）甲苯氧化制苯甲酸　（C）溴乙烷水解制乙醇　（D）乙酸与乙醇酯化

> **答案**：1. ✓　2. ✗（叔丁基苯没有苄基氢，不被氧化；只有与苯环直接相连的碳上有氢时，才生成苯甲酸）　3. B

🔑 原理与方程式

先骨架，后官能团

- 碳骨架决定分子的“轮廓”，官能团决定分子的“性质”；路线设计时先想清楚目标产物的碳骨架从哪来，再安排官能团的引入与转化。
- 骨架操作有四类：增长碳链、缩短碳链、成环、开环。

增长碳链

- 卤代烃与 NaCN：$R—X + NaCN \xrightarrow{\text{(乙醇, } \Delta\text{)}} R—CN + NaX$；$R—CN + 2H_2O + H^+ \xrightarrow{(\Delta)} R—COOH + NH_4^+$。两步合起来，碳链增加一个碳原子。
- 例：$CH_3CH_2Br \xrightarrow{\text{(NaCN, 乙醇, } \Delta\text{)}} CH_3CH_2CN \xrightarrow{(H_2O,\ H^+,\ \Delta)} CH_3CH_2COOH$，由 2 个碳变成 3 个碳。

- 醛、酮与 HCN 加成再水解，也可增长一个碳并得到 α-羟基酸（拓展）：$CH_3CHO + HCN \rightarrow CH_3CH(OH)CN \xrightarrow{(H_2O,\ H^+,\ \Delta)} CH_3CH(OH)COOH$。
- 加聚、缩聚能使分子链变长，但重复单元仍由单体决定；要“多一个碳”，常用 NaCN 法，而不是加聚。

缩短碳链

- 苯的同系物侧链氧化：与苯环直接相连的碳上有氢时，侧链被酸性 $KMnO_4$ 氧化，该碳变成 —COOH，其余侧链碳变成 CO_2。$C_6H_5CH_3 + 3[O] \xrightarrow{(\text{酸性 } KMnO_4,\ \Delta)} C_6H_5COOH + H_2O$；乙苯则生成苯甲酸和 CO_2。
- 烯烃、炔烃的氧化断裂：$CH_3CH{=}CHCH_3 \xrightarrow{(\text{酸性 } KMnO_4)} 2CH_3COOH$；末端双键被氧化为 CO_2 和羧酸。
- 羧酸盐脱羧（拓展）：$CH_3COONa + NaOH \xrightarrow{(CaO,\ \Delta)} CH_4\uparrow + Na_2CO_3$，碳链减少一个碳。

成环与开环

- 分子内酯化：$HOCH_2CH_2CH_2COOH \xrightarrow{(\text{浓硫酸},\ \Delta)}$ 环状酯 $+ H_2O$，羟基酸分子内“首尾相接”成环。
- 环酯水解：环状酯 $+ NaOH \xrightarrow{(\Delta)}$ 羟基羧酸钠，环打开。
- 环氧乙烷水合：环氧乙烷 $+ H_2O \xrightarrow{(\text{催化剂})} HOCH_2CH_2OH$，三元环打开，生成乙二醇。

适用条件：侧链氧化要求与苯环直接相连的碳上有氢，叔丁基苯没有这种氢，不被酸性 $KMnO_4$ 氧化；NaCN 剧毒，操作要在通风条件下进行并处理尾气；脱羧需要 NaOH 与 CaO 高温共热；分子内酯化要在较稀的溶液中缓慢进行，减少分子间缩聚；强氧化条件下，C=C、—CHO、酚羟基也可能被破坏。

易错边界

1. 认为所有苯的同系物都能被酸性 $KMnO_4$ 氧化——叔丁基苯没有与苯环直接相连的碳上的氢，不被氧化。
2. 把“加聚”当成增长碳链的万能方法——加聚增长的是聚合物链，重复单元仍是单体；要增加一个碳原子，常用 NaCN 法。
3. 写腈水解时只写 $R{-}CN + H_2O \rightarrow R{-}COOH + NH_3$——产物是 NH_4^+（酸性）或 NH_3（碱性），且要配平：$R{-}CN + 2H_2O + H^+ \rightarrow R{-}COOH + NH_4^+$。

例题 1 · L1 基础

以 1-溴丙烷为原料合成丁酸，写出合成路线，并指出每一步的反应类型。

解析：

$CH_3CH_2CH_2Br \xrightarrow{(NaCN,\ \text{乙醇},\ \Delta)} CH_3CH_2CH_2CN \xrightarrow{(H_2O,\ H^+,\ \Delta)} CH_3CH_2CH_2COOH$

第一步是取代反应，—Br 被 —CN 取代，碳链由 3 个碳变为 4 个碳；第二步是腈的水解，—CN 变成 —COOH。两步合起来，碳链增长一个碳。

💥 **陷阱**：把 NaCN 当成“加一个 $—CH_3$”——它加的是 —CN，水解后才变成 —COOH；水解后不酸化，得到的是羧酸钠，不是丁酸。

变式：以 1-溴丁烷为原料合成戊酸，路线怎样写？（$CH_3CH_2CH_2CH_2Br \rightarrow CH_3CH_2CH_2CH_2CN \rightarrow CH_3CH_2CH_2CH_2COOH$）

例题 2 · L2 常考

甲苯、乙苯、叔丁基苯分别与酸性 $KMnO_4$ 溶液共热，各有什么现象？产物是什么？说明原因。

解析：

甲苯被氧化为苯甲酸，酸性 $KMnO_4$ 溶液褪色：$C_6H_5CH_3 + 3[O] \xrightarrow{(\text{酸性 } KMnO_4,\ \Delta)} C_6H_5COOH + H_2O$。

乙苯也被氧化为苯甲酸，同时侧链末端碳变成 CO_2，溶液褪色：$C_6H_5CH_2CH_3 + 6[O] \xrightarrow{(\text{酸性 } KMnO_4,\ \Delta)} C_6H_5COOH + CO_2 + 2H_2O$。

叔丁基苯不与酸性 $KMnO_4$ 反应，溶液不褪色。原因是叔丁基与苯环直接相连的碳上没有氢，不能被氧化成 —COOH。

💥 **陷阱**：认为乙苯氧化得到苯乙酸——侧链在“与苯环直接相连的碳”处断裂，多余碳变成 CO_2；认为所有烷基苯都能被氧化——没有苄基氢的叔丁基苯除外。

变式：对二甲苯被酸性 $KMnO_4$ 氧化后生成什么？（对苯二甲酸 $HOOC{-}C_6H_4{-}COOH$）

例题 3 · L3 综合

以丙烯为原料合成 2-甲基丙酸 $(CH_3)_2CHCOOH$，写出合成路线，并说明如何保证支链位置。

解析：

$CH_3CH{=}CH_2 \xrightarrow{(HBr,\ \text{催化剂})} CH_3CHBrCH_3 \xrightarrow{(NaCN,\ \text{乙醇},\ \Delta)} (CH_3)_2CHCN \xrightarrow{(H_2O,\ H^+,\ \Delta)} (CH_3)_2CHCOOH$

第一步是丙烯与 HBr 的加成，按马氏规则，溴加在含氢较少的中间碳上，得到 2-溴丙烷；第二步用 —CN 取代 —Br，碳链由 3 个碳变为 4 个碳；第三步腈水解成羧酸。支链位置由第一步加成决定，第二步的取代不改变位置：—CN 接在中间碳上，水解后 —COOH 也在中间碳上，得到 2-甲基丙酸。

💥 **陷阱**：HBr 加成方向写反，得到 1-溴丙烷，最终产物是正丁酸而不是 2-甲基丙酸；把腈水解写成 $R{-}CN + H_2O \rightarrow R{-}COOH + NH_3$，既漏了配平，也写错了含氮产物。

变式：以 2-溴丙烷为原料合成 2-甲基丙酸，需要几步？（两步：NaCN 取代、腈水解）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 卤代烃与 NaCN 反应后水解，碳链增加几个碳？② 甲苯被酸性 $KMnO_4$ 氧化后生成什么？③ 叔丁基苯为什么不能被酸性 $KMnO_4$ 氧化？

> **答案**：① 1 个　② 苯甲酸　③ 与苯环直接相连的碳上没有氢，无法氧化成 —COOH

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 E-5.3。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把“增长、缩短、成环、开环”各写一个代表反应。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先记“先骨架、后官能团”，再把 NaCN 两步法默写一遍。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把乙苯氧化产物写成苯乙酸、或认为所有烷基苯都能被氧化的，按未过关处理。

E-5.3　常见合成路线设计：从烃到酯

⚡ **先猜**：1-溴丙烷水解得到 1-丙醇；想得到 2-丙醇，换一种试剂就行吗？

30 秒概述

常见合成路线有一条主线：烃→卤代烃→醇→醛→羧酸→酯。但卤代烃水解只把 —X 换成 —OH，碳骨架和位置都不变；要改变官能团的位置，得先消去成烯烃，再加成。芳烃则常走侧链氯代、水解、氧化的路线。路线设计的关键，是选对反应类型和反应顺序。

30 秒自评

1. 判断：由 1-溴丙烷直接水解可以得到 2-丙醇。
2. 判断：由乙烯合成乙酸乙酯，需要经过乙醇、乙醛、乙酸三个阶段。
3. 选择：由 2-氯丙烷制 1,2-丙二醇，依次经过的反应类型是（A）取代—消去—加成　（B）消去—加成—取代　（C）加成—消去—取代　（D）消去—取代—加成

> **答案**：1. ✗（直接水解得到 1-丙醇，—OH 在链端）　2. ✓　3. B

🔑 原理与方程式

一条主线：烃→卤代烃→醇→醛→羧酸→酯

烃 →(X_2, 光照) 卤代烃 →(NaOH, 水, Δ) 醇 →(O_2, Cu, Δ) 醛 →(O_2, 催化剂, Δ) 羧酸 →(+醇, 浓硫酸, Δ) 酯

- 烷烃的卤代用 X_2 与光照；烯烃与 HX 或 X_2 加成也能引入卤原子。
- 卤代烃在 NaOH 水溶液中水解成醇，在 NaOH 的乙醇溶液中消去成烯烃，两个条件不能混。
- 伯醇氧化成醛，醛继续氧化成羧酸；羧酸与醇在浓硫酸、加热下酯化，产物是酯。
- 酯化是可逆的；酯在稀硫酸中水解也可逆，在 NaOH 溶液中水解不可逆（碱中和了生成的酸）。路线中要保留酯基，就要避开强碱。

位置控制：先消去，再加成

- 1-溴丙烷直接水解，—OH 只能接在原来的 1 号碳上，产物是 1-丙醇。
- 要得到 2-丙醇，先把 1-溴丙烷消去成丙烯，再让丙烯水化加成：$CH_3CH_2CH_2Br$ →(NaOH, 乙醇, Δ) $CH_3CH{=}CH_2$ →(H_2O, 催化剂, Δ) $CH_3CH(OH)CH_3$。
- 要得到 1,2-丙二醇，先把 2-氯丙烷消去成丙烯，再加成 Br_2 得 1,2-二溴丙烷，最后水解：$CH_3CHClCH_3$ →(NaOH, 乙醇, Δ) $CH_3CH{=}CH_2$ →(Br_2) $CH_3CHBrCH_2Br$ →(NaOH, 水, Δ) $CH_3CH(OH)CH_2OH$。

芳烃路线

- 甲苯在光照下发生侧链氯代，得到氯化苄 $C_6H_5CH_2Cl$；氯化苄水解得苯甲醇，苯甲醇氧化得苯甲醛：$C_6H_5CH_3$ →(Cl_2, 光照) $C_6H_5CH_2Cl$ →(NaOH, 水, Δ) $C_6H_5CH_2OH$ →(O_2, Cu, Δ) C_6H_5CHO。

- 甲苯直接用酸性 $KMnO_4$ 氧化，侧链被切断，产物是苯甲酸，停不到醛：$C_6H_5CH_3 + 3[O] \rightarrow$(酸性 $KMnO_4$, Δ) $C_6H_5COOH + H_2O$。
- 苯乙醇经消去、加成、再消去可得苯乙炔：$C_6H_5CH_2CH_2OH \rightarrow$(浓硫酸, Δ) $C_6H_5CH{=}CH_2 \rightarrow$($Br_2$) $C_6H_5CHBrCH_2Br \rightarrow$(NaOH, 乙醇, Δ) $C_6H_5C{\equiv}CH$。

路线评价

- 步骤少、总产率高；每步副反应少、产物易分离。
- 条件温和、操作安全；原料与试剂低毒、低污染、易得、廉价。
- 原子经济性高；尽量少用保护基，少产生含卤、含重金属的废物。

适用条件：卤代烃水解用 NaOH 水溶液并加热，消去用 NaOH 的乙醇溶液并加热；醇消去用浓硫酸、170 ℃；伯醇氧化用 Cu 或 Ag 催化并加热；醛氧化需催化剂；酯化用浓硫酸并加热，且是可逆反应；芳烃侧链氧化用酸性 $KMnO_4$ 并加热，强氧化条件下 C=C、—CHO、酚羟基也可能被破坏。

易错边界

1. 以为卤代烃水解能改变 —X 的位置——水解只把 —X 换成 —OH，碳骨架和位置都不变；要换位置，必须先消去成烯烃，再加成。
2. 把卤代烃水解与消去的条件写反——水解用 NaOH 水溶液，消去用 NaOH 的乙醇溶液；条件写反，产物就完全变了。
3. 设计路线时先氧化后保护——强氧化剂会破坏 C=C、—CHO、酚羟基，必须先保护或调整反应顺序。

例题 1 · L1 基础

以乙烷为原料合成乙醇，写出合成路线，并指出每一步的反应类型。

解析：

$CH_3CH_3 \rightarrow$(Br_2, 光照) $CH_3CH_2Br \rightarrow$(NaOH, 水, Δ) CH_3CH_2OH

反应类型依次为：取代、取代（水解）。这是“烃→卤代烃→醇”的前两步，也是整条主线的起点：先让烷烃在光照下被卤素取代，再让卤代烃在 NaOH 水溶液中水解。

💥 **陷阱**：第一步用溴水——烷烃的取代要用 Br_2 蒸气（或液溴）与光照，溴水不能使乙烷发生取代；第二步用 NaOH 的乙醇溶液——那是消去，得到乙烯而不是乙醇。

变式：若以乙烷为原料合成乙酸乙酯，还需要增加哪几步？（在乙醇后依次氧化成乙醛、乙酸，再与乙醇酯化：$CH_3CH_2OH \rightarrow$(O_2, Cu, Δ) $CH_3CHO \rightarrow$(O_2, 催化剂, Δ) $CH_3COOH \rightarrow$(+CH_3CH_2OH, 浓硫酸, Δ) $CH_3COOC_2H_5$）

例题 2 · L2 常考

以甲苯为原料合成苯甲醛，写出合成路线，并说明为什么不能直接用酸性 $KMnO_4$ 氧化甲苯。

解析：

$C_6H_5CH_3 \rightarrow$(Cl_2, 光照) $C_6H_5CH_2Cl \rightarrow$(NaOH, 水, Δ) $C_6H_5CH_2OH \rightarrow$(O_2, Cu, Δ) C_6H_5CHO

甲苯先发生侧链氯代，得到氯化苄；氯化苄水解成苯甲醇；苯甲醇在 Cu 催化下小心氧化，得到苯甲醛。

不能直接用酸性 $KMnO_4$ 氧化甲苯：酸性 $KMnO_4$ 氧化能力太强，会把侧链一直氧化到 —COOH，产物是苯甲酸，得不到苯甲醛。要停在醛，必须走“氯化苄→苯甲醇→苯甲醛”这条可控氧化的路线。

💥 **陷阱**：把甲苯的光照氯代写成苯环上的氯代——光照是侧链取代，$FeCl_3$ 催化才是苯环取代；把苯甲醇氧化写成“O_2，催化剂，Δ”而不控制条件，容易继续氧化成苯甲酸。

变式：以甲苯为原料合成苯甲酸，可以怎样走？（直接氧化：$C_6H_5CH_3 + 3[O] \rightarrow$(酸性 $KMnO_4$, Δ) $C_6H_5COOH + H_2O$；也可走氯化苄→苯甲醇→苯甲醛→苯甲酸）

例题 3 · L3 综合

以 2-氯丙烷为原料合成 1,2-丙二醇，写出合成路线，指出各步反应类型，并说明为什么不直接水解。

解析：

$CH_3CHClCH_3 \rightarrow$(NaOH, 乙醇, Δ) $CH_3CH{=}CH_2 \rightarrow$($Br_2$) $CH_3CHBrCH_2Br \rightarrow$(NaOH, 水, Δ) $CH_3CH(OH)CH_2OH$

反应类型依次为：消去、加成、取代（水解）。

不直接水解的原因：2-氯丙烷直接水解，—OH 只能接在 2 号碳上，产物是 2-丙醇；要得到 1,2-丙二醇，必须让两个碳上都有 —OH。先消去成丙烯，再加成 Br_2，溴原子分别接在 1 号和 2 号碳上，最后水解，两个 —Br 都被 —OH 取代，得到 1,2-丙二醇。

💥 **陷阱**：第一步用 NaOH 水溶液——那是水解，得到 2-丙醇，后续无法再引入第二个 —OH；把 1,2-二溴丙烷的水解写成消去——水解用 NaOH 水溶液，消去才用 NaOH 的乙醇溶液。

变式：以 1-氯丙烷为原料合成 1,2-丙二醇，路线是否相同？（先消去也得到丙烯，后续加成、水解相同；两条路线在丙烯处汇合）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 1–溴丙烷直接水解的产物是什么？② 由 2–氯丙烷制 1,2–丙二醇，第一步用什么条件？③ 甲苯直接氧化为什么得不到苯甲醛？

> **答案**：① 1–丙醇　② NaOH 的乙醇溶液、加热（消去制丙烯）　③ 酸性 $KMnO_4$ 氧化能力太强，侧链被氧化到 —COOH，生成苯甲酸

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 E–5.4。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把“水解/消去”两组条件并排写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先默写主线六步，再练“先消去、后加成”的位置控制。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把水解与消去条件写反、或认为直接水解能改变 —OH 位置的，按未过关处理。

E–5.4　有机物的分离与提纯

⚡ **先猜**：乙醇和水互溶，能用分液漏斗把它们分开吗？

30 秒概述

合成得到的粗品是混合物，要先分离提纯，才能做元素分析和波谱测定。分离提纯依据的是沸点、溶解度和酸碱性的差异：互溶液体用蒸馏，互不相溶液体用分液，溶质在两种溶剂中溶解度不同用萃取，固体溶解度随温度变化大用重结晶，易升华固体用升华，组分吸附能力不同用色谱。酸性或碱性杂质还可以用化学转化法变成离子化合物除去。

30 秒自评

1. 判断：分液漏斗可以分离乙醇和水的混合物。
2. 判断：重结晶适用于溶解度随温度变化较大的固体有机物。
3. 选择：除去乙酸乙酯中混有的少量乙酸，最好用（A）NaOH 溶液　（B）饱和 Na_2CO_3 溶液　（C）水　（D）酸性 $KMnO_4$ 溶液

> **答案**：1. ✗（乙醇与水互溶，不分层）　2. ✓　3. B（Na_2CO_3 中和乙酸，又不使乙酸乙酯明显水解）

🔑 原理与方程式

分离与提纯不是一回事

- 分离：把混合物分成几种较纯的物质，每种都要回收。
- 提纯：只保留目标物，把杂质除去。
- 选择方法前先看三件事：混合物是液体还是固体；目标物与杂质的沸点、溶解度差多大；两者酸碱性是否不同。

蒸馏

- 适用于互溶、沸点差较大的液体混合物，一般要求沸点差大于 30 ℃。
- 温度计水银球应放在蒸馏烧瓶支管口处；冷凝水从下口进、上口出；加碎瓷片防暴沸。
- 例：乙醇（78 ℃）与丁醇（118 ℃）；苯（80 ℃）与甲苯（110 ℃）。
- 沸点相近或形成共沸物的混合物，不能用普通蒸馏分开。

萃取

- 利用溶质在两种互不相溶的溶剂中溶解度不同，把溶质从一种溶剂“提取”到另一种溶剂。
- 萃取剂要与原溶剂不互溶，溶质在其中溶解度大，且不与溶质反应，萃取后容易分离。
- 例：用 CCl_4 从碘水中萃取碘；用苯从溴水中萃取溴。萃取后还要分液。

分液

- 用于分离互不相溶的液体；主要仪器是分液漏斗。
- 下层液体从下口放出，上层液体从上口倒出，不能把上层也从下口放，否则会被残留的下层污染。

- 例：苯与水；乙酸乙酯与饱和 Na_2CO_3 溶液。

重结晶

- 适用于溶解度随温度变化较大的固体有机物，且杂质含量较少。
- 步骤：加热溶解 → 趁热过滤 → 冷却结晶 → 过滤 → 洗涤 → 干燥。
- 例：苯甲酸在水中的溶解度随温度升高明显增大，可用重结晶提纯。

升华

- 适用于易升华的固体，如碘、萘。
- 例：碘中混有 NaCl，加热使碘升华，再在冷的表面凝华，NaCl 留在原处。

色谱分离

- 利用各组分在流动相与固定相中吸附能力或分配系数的不同，随流动相移动的速率不同而分离。
- 常见有柱色谱、纸色谱、薄层色谱；气相色谱—质谱联用（GC—MS）、高效液相色谱—质谱联用（HPLC—MS）可同时完成分离与鉴定。

化学转化法

- 利用酸碱性把杂质变成离子化合物，使其进入水层，再分液除去。
- 乙酸与 Na_2CO_3：$2CH_3COOH + Na_2CO_3 \rightarrow 2CH_3COONa + CO_2\uparrow + H_2O$（19–16）。
- 苯酚与 NaOH：$C_6H_5OH + NaOH \rightarrow C_6H_5ONa + H_2O$（19–17）。
- 溴与 NaOH：$Br_2 + 2NaOH \rightarrow NaBr + NaBrO + H_2O$（19–18）。
- 苯胺与 HCl 生成苯胺盐酸盐，进入水层；加碱后又可重新析出苯胺。

适用条件：蒸馏不能分离沸点相近或共沸的混合物；萃取剂不能与原溶剂互溶；重结晶要求目标物溶解度随温度变化明显、杂质含量少；分液只能分离互不相溶的液体；化学转化法不能引入比原杂质更难除去的新杂质；酸化回收时要注意目标物是否溶于水。

易错边界

1. 用分液漏斗分离乙醇和水——二者互溶，不会分层；应加 CaO 吸水后蒸馏。
2. 用 NaOH 溶液除去乙酸乙酯中的乙酸——乙酸乙酯在碱性条件下会水解，应改用饱和 Na_2CO_3 溶液。
3. 重结晶时先冷却结晶再趁热过滤——顺序颠倒，不溶性杂质会混进晶体；正确顺序是加热溶解、趁热过滤、冷却结晶。

例题 1 · L1 基础

选择合适的方法除去下列物质中的杂质，并写出有关反应的化学方程式：

（1）溴苯中混有溴；（2）乙酸乙酯中混有乙酸；（3）苯中混有苯酚；（4）乙醇中混有水。

解析：

（1）加入足量 NaOH 溶液，振荡、分液。$Br_2 + 2NaOH \rightarrow NaBr + NaBrO + H_2O$，溴进入水层；溴苯不溶于水、密度大于水，从下口放出。

（2）加入足量饱和 Na_2CO_3 溶液，振荡、分液。$2CH_3COOH + Na_2CO_3 \rightarrow 2CH_3COONa + CO_2\uparrow + H_2O$，乙酸进入水层；乙酸乙酯密度小于水，从上口倒出。

（3）加入足量 NaOH 溶液，振荡、分液。$C_6H_5OH + NaOH \rightarrow C_6H_5ONa + H_2O$，苯酚进入水层；苯密度小于水，从上口倒出。

（4）加入足量 CaO，蒸馏。$CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$，把水“固定”住，再收集 78 ℃ 左右的馏分，得到乙醇。

💥 **陷阱**：溴苯与溴用蒸馏分离——溴腐蚀性强、挥发性大，蒸馏时溴蒸气逸出，操作不安全且尾气难处理；乙酸乙酯用 NaOH 除乙酸——酯会水解；苯酚用 Na_2CO_3 除——生成苯酚钠和 $NaHCO_3$，转化不如 NaOH 完全，标准答案用 NaOH。

变式：硝基苯中混有硝酸，应怎样除去？（加足量 NaOH 溶液中和硝酸，振荡、分液；硝基苯密度大于水，从下口放出）

例题 2 · L2 常考

（1）苯甲酸中混有 NaCl 和泥沙，怎样提纯苯甲酸?

（2）碘中混有 NaCl，怎样提纯碘?

解析：

（1）用重结晶。将粗苯甲酸加入足量热水中，搅拌使苯甲酸溶解；趁热过滤，除去泥沙；滤液冷却，苯甲酸因溶解度下降而析出；过滤，用少量冷水洗涤晶体，干燥。NaCl 在热水和冷水中都易溶，留在滤液中，不会随苯甲酸大量析出。

（2）用升华。在通风条件下加热混合物，碘升华成蒸气，遇冷在容器壁上凝华；NaCl 不升华，留在底部。

💥 **陷阱**：用蒸发结晶分离苯甲酸和 NaCl——蒸发后两者都留在固体里，没有分开；用升华提纯苯甲酸——苯甲酸也易升华，选择性差，重结晶更合适。

变式：苯甲酸中只混有少量 NaCl，能否用重结晶？（可以，冷却时苯甲酸析出，NaCl 留在母液中，过滤即可）

例题 3 · L3 综合

某苯溶液中含有苯酚、苯甲酸、苯胺和硝基苯四种溶质。请设计实验方案，依次把它们分离出来。

解析：

第一步，加入足量稀盐酸，振荡、分液。苯胺与 HCl 反应生成苯胺盐酸盐，进入水层；其余三种留在苯层。水层加 NaOH 至碱性，苯胺重新析出，分液得苯胺。

第二步，向苯层中加入足量 $NaHCO_3$ 溶液，振荡、分液。苯甲酸与 $NaHCO_3$ 反应生成苯甲酸钠，进入水层；苯酚不与 $NaHCO_3$ 反应，仍留在苯层。水层加盐酸酸化，苯甲酸析出，过滤得苯甲酸。

第三步，向苯层中加入足量 NaOH 溶液，振荡、分液。苯酚与 NaOH 反应生成苯酚钠，进入水层；硝基苯留在苯层。水层加盐酸酸化，分液（或萃取）得苯酚。

第四步，苯层蒸馏，先蒸出苯，剩下的就是硝基苯。

💥 **陷阱**：先加 NaOH——苯甲酸和苯酚会一起变成盐进入水层，后面很难再分开；想用 $NaHCO_3$ 把苯酚也转入水层——苯酚不与 $NaHCO_3$ 反应，仍留在有机层，$NaHCO_3$ 这一步只能分离苯甲酸。

变式：若先加 $NaHCO_3$ 溶液，会先分离出哪种物质？对其他三种有什么影响？（先分离出苯甲酸；苯胺、苯酚、硝基苯仍混在苯层，后续还要用 HCl 和 NaOH 分别处理）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 分离乙醇和水用什么方法？② 除去乙酸乙酯中的乙酸用什么试剂？③ 苯甲酸与 NaCl 的混合物用什么方法提纯苯甲酸？

> **答案**：① 加 CaO 后蒸馏　② 饱和 Na_2CO_3 溶液，分液　③ 重结晶（热水溶解、趁热过滤、冷却结晶、过滤洗涤）

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 E-5.5。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把“蒸馏、萃取、分液、重结晶、升华”各配一个例子。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先记“互溶看沸点、不互溶看分层、固体看溶解度随温度变化”。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；用 NaOH 除乙酸乙酯中的乙酸、或分液时上下层放反的，按未过关处理。

E-5.5　元素分析与分子式的确定

⚡ **先猜**：燃烧后只测出 CO_2 和 H_2O 的质量，能不能直接写出分子式？

30 秒概述

确定分子式分两步：先用燃烧法测出 C、H 的质量（O 由总质量相减得到），算出最简式；再用质谱的分子离子峰测相对分子质量，确定分子式。最简式只告诉原子个数比，不能直接当分子式；不饱和度则用来检查分子式对应的结构是否合理。

30 秒自评

1. 判断：燃烧产物只有 CO_2 和 H_2O，说明样品只含 C、H 两种元素。
2. 判断：最简式为 CH_2O、相对分子质量为 90 的有机物，分子式为 $C_3H_6O_3$。
3. 选择：测定有机物相对分子质量最快速、灵敏的方法是（A）燃烧法　（B）质谱法　（C）红外光谱法　（D）核磁共振氢谱法

> **答案**：1. ✗（样品可能含氧，样品中的氧也进入 CO_2 和 H_2O，不能凭产物种类判断）　2. ✓（$(CH_2O)_n$，$30n = 90$，$n = 3$）　3. B

🔑 原理与方程式

燃烧法测元素组成

- 样品在足量 O_2 中充分燃烧，碳变成 CO_2，氢变成 H_2O。
- 吸收顺序：先通过无水 $CaCl_2$ 或浓硫酸吸收 H_2O，再通过碱石灰或 NaOH 溶液吸收 CO_2。顺序不能反，否则 CO_2 吸收管会把水一起留下。
- 计算：$n(C) = n(CO_2)$，$n(H) = 2n(H_2O)$；$m(O) = m(样品) - m(C) - m(H)$。

- 若 m(O) 约为 0，样品不含氧；若样品含 N、Cl 等元素，余量不能全算作氧，需要另行测定。
- 做定量实验时还要做空白对照，排除空气中 CO_2 和水蒸气的干扰；样品必须充分燃烧，吸收剂必须足量。

最简式与分子式

- 最简式（实验式）是各元素原子个数的最简整数比。
- 分子式 = (最简式)$_n$，n = M ÷ M(最简式)。
- 相对分子质量 M 的测定：质谱分子离子峰的 m/z 值；同温同压下气体密度比等于相对分子质量比；标准状况下气体密度 × 22.4 L·mol^{-1}。

不饱和度

- 只含 C、H、O 的有机物：Ω = (2C + 2 − H) ÷ 2。
- 含卤素时把 X 当作 H；含 N 时 Ω = (2C + 2 + N − H − X) ÷ 2。
- Ω = 1：一个 C=C、一个 C=O 或一个环；Ω = 4：可能含一个苯环；Ω = 5：苯环加一个 C=O。
- 不饱和度是“分子式”和“结构”之间的桥：先算 Ω，再决定要不要找双键、三键、苯环或环。

一个完整的例子

- 0.90 g 样品充分燃烧，无水 $CaCl_2$ 增重 0.54 g，碱石灰增重 1.32 g。
- n(H_2O) = 0.54 ÷ 18 = 0.030 mol ⇒ n(H) = 0.060 mol，m(H) = 0.060 g。
- n(CO_2) = 1.32 ÷ 44 = 0.030 mol ⇒ n(C) = 0.030 mol，m(C) = 0.36 g。
- m(O) = 0.90 − 0.36 − 0.060 = 0.48 g ⇒ n(O) = 0.030 mol。
- n(C)∶n(H)∶n(O) = 1∶2∶1，最简式 CH_2O；若 M = 90，则 n = 3，分子式 $C_3H_6O_3$，Ω = 1。

适用条件：燃烧必须完全，吸收剂必须足量且顺序正确；最简式不能直接当分子式，必须用 M 确定 n；含 N、Cl、S 等元素的样品不能把余量全算作氧；质谱分子离子峰要是除同位素峰外 m/z 最大的峰；不饱和度只用于检查合理性，不能代替官能团检验。

易错边界

1. 把最简式直接当分子式——CH_2O 可以是甲醛 CH_2O、乙酸 $C_2H_4O_2$、葡萄糖 $C_6H_{12}O_6$，必须用 M 确定 n。
2. 吸收剂顺序颠倒——先碱石灰后 $CaCl_2$，碱石灰同时吸水，CO_2 质量偏大，碳、氢计算全错。
3. 用总质量减 C、H 时漏掉其他元素——含 N、Cl 的样品，余量不能全算作氧；本题默认只含 C、H、O。

例题 1 · L1 基础

准确称取 0.90 g 某只含 C、H、O 的有机物，充分燃烧后，产物先通过无水 $CaCl_2$，再通过碱石灰，二者分别增重 0.54 g 和 1.32 g。求该有机物的最简式；若质谱测得分子离子峰的 m/z 为 90，求分子式。

解析：

n(H_2O) = 0.54 ÷ 18 = 0.030 mol ⇒ n(H) = 0.060 mol，m(H) = 0.060 g。

n(CO_2) = 1.32 ÷ 44 = 0.030 mol ⇒ n(C) = 0.030 mol，m(C) = 0.36 g。

m(O) = 0.90 − 0.36 − 0.060 = 0.48 g ⇒ n(O) = 0.030 mol。

n(C)∶n(H)∶n(O) = 0.030∶0.060∶0.030 = 1∶2∶1，最简式为 **CH_2O**。

最简式的式量为 30，M = 90 ⇒ n = 90 ÷ 30 = 3 ⇒ 分子式为 **$C_3H_6O_3$**。

💥 **陷阱**：把 0.54 g 当成氢的质量——0.54 g 是 H_2O 的质量，氢只有 0.060 g；把最简式 CH_2O 直接当分子式，漏掉“M = 90”这一步。

变式：若质谱测得 M = 180，分子式是什么？（$(CH_2O)_n$，30n = 180，n = 6 ⇒ $C_6H_{12}O_6$）

例题 2 · L2 常考

16.8 g 某只含 C、H、O 的有机物 A 完全燃烧，生成 44.0 g CO_2 和 14.4 g H_2O；质谱显示分子离子峰的 m/z 为 84。求 A 的分子式和不饱和度。

解析：

n(C) = n(CO_2) = 44.0 ÷ 44 = 1.00 mol，m(C) = 12.0 g。

n(H) = 2n(H_2O) = 2 × 14.4 ÷ 18 = 1.60 mol，m(H) = 1.60 g。

m(O) = 16.8 − 12.0 − 1.60 = 3.2 g ⇒ n(O) = 3.2 ÷ 16 = 0.20 mol。

n(C)∶n(H)∶n(O) = 1.00∶1.60∶0.20 = 5∶8∶1，最简式为 C_5H_8O，式量 84。

M = 84，最简式式量也是 84 ⇒ 分子式为 **C_5H_8O**。

Ω = (2 × 5 + 2 − 8) ÷ 2 = **2**，说明分子中可能有一个 C≡C，或两个 C=C，或两个 C=O，或一个 C=C 加一个环等。

💥 **陷阱**：把 16.8 g 直接当成 1 mol 来算——16.8 g 对应的物质的量是 16.8 ÷ 84 = 0.20 mol，不是 1 mol；不饱和度算成 3，是把 (2C + 2 − H) 里的 2 漏掉了。

变式：若 A 的红外光谱显示有 O—H 键和末端 C≡C 键，A 可能是什么类型？（炔醇；Ω = 2 正好对应一个 C≡C，O—H 不占不饱和度）

例题 3 · L3 综合

6.0 g 某只含 C、H、O 的有机物 A，质谱分子离子峰的 m/z 为 60。A 完全燃烧生成标准状况下 4.48 L CO_2 和 3.6 g H_2O。A 能与 $NaHCO_3$ 溶液反应放出 CO_2，也能与乙醇在浓硫酸、加热下反应生成有果香味的物质。求 A 的分子式和不饱和度，并写出 A 的结构简式；再写出一种能发生银镜反应的 A 的同分异构体。

解析：

n(A) = 6.0 ÷ 60 = 0.10 mol。

$n(CO_2)$ = 4.48 ÷ 22.4 = 0.20 mol ⇒ 每个 A 分子含 2 个碳。

$n(H_2O)$ = 3.6 ÷ 18 = 0.20 mol ⇒ n(H) = 0.40 mol ⇒ 每个 A 分子含 4 个氢。

m(O) = 6.0 − 0.20 × 12 − 0.40 × 1 = 3.2 g ⇒ n(O) = 0.20 mol ⇒ 每个 A 分子含 2 个氧。

分子式为 **$C_2H_4O_2$**，Ω = (2 × 2 + 2 − 4) ÷ 2 = **1**。

A 能与 $NaHCO_3$ 反应放出 CO_2，说明含 —COOH；与乙醇酯化生成有果香味的酯，进一步确认是羧酸。因此 A 为 **CH_3COOH**。

能发生银镜反应的 A 的同分异构体：**$HCOOCH_3$**（甲酸甲酯）；也可写 **$HOCH_2CHO$**（羟基乙醛）。

💥 **陷阱**：把 4.48 L CO_2 算成 0.10 mol——标准状况下 4.48 L 是 0.20 mol，导致碳数算成 1；把 Ω = 1 直接当成 C=C，忽略 C=O 也占一个不饱和度；认为只有醛能发生银镜反应，漏掉甲酸酯。

变式：若 A 不能与 $NaHCO_3$ 反应，但能水解，A 可能是什么？（$HCOOCH_3$，甲酸甲酯；它是酯，能水解，但不能与 $NaHCO_3$ 反应）

⏱️ 限时挑战（90 秒）

① 燃烧法测元素组成时，为什么先吸 H_2O 再吸 CO_2？② 最简式 CH_2O、M = 60 的分子式是什么？③ C_5H_8O 的不饱和度是多少？

> **答案**：① 防止 CO_2 吸收管同时吸水，使碳、氢计算都偏大　② $C_2H_4O_2$　③ 2

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，再进 E–5.6。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把“先水后碳”的吸收顺序和“最简式→分子式”的 n 计算各写一遍。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先练“n(C)、n(H)、m(O)、n(O)”四步，再练不饱和度。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；把最简式当分子式、或吸收顺序写反的，按未过关处理。

E–5.6　波谱分析与结构推断

⚡ **先猜**：分子式相同、官能团也相同，谱图一定相同吗？

30 秒概述

结构测定要回答两个问题：分子里有哪些官能团，官能团在碳骨架的什么位置。质谱给相对分子质量，红外给化学键和官能团，核磁共振氢谱给氢的化学环境与个数比；三者与分子式、不饱和度互相印证，才能锁定结构。推断的顺序可以固定为：分子式 → 不饱和度 → 官能团 → 结构。

30 秒自评

1. 判断：质谱图中分子离子峰的 m/z 值等于分子的相对分子质量。
2. 判断：^{1}H–NMR 中三组峰的面积比为 3∶2∶1，说明分子中有三种化学环境不同的氢，个数比为 3∶2∶1。
3. 选择：红外光谱在 1700 cm^{-1} 附近有强吸收，最可能含有的官能团是（A）—OH　（B）C=O　（C）C=C　（D）C≡C

> **答案**：1. ✓（单电荷分子离子）　2. ✓　3. B

🔑 原理与方程式

研究流程

分离提纯 → 元素分析 → 分子式 → 不饱和度 → 官能团 → 氢的环境 → 结构

- 化学检验与仪器分析要互相印证：化学检验说明“有没有”，红外说明“是什么键”，核磁说明“氢在什么环境、有几个”。
- 化学检验只能排除或提示：某链状有机物 C_4H_8O 无银镜反应，说明不含 —CHO；能使溴的四氯化碳溶液褪色，说明可能含 C=C。但仅凭这两条还不能确定官能团，必须再用红外（看 O—H、C=C）与核磁（看氢的种类）确认。
- 现代方法还有单晶 X 射线衍射，可直接测定分子在晶体中的三维结构；高中阶段重点掌握质谱、红外与核磁氢谱。
- 最后还要用性质或合成路线验证推断出的结构。

质谱

- 高能电子束轰击样品分子，产生不同质荷比 m/z 的正离子，形成质谱图。
- 分子离子峰的 m/z 值等于相对分子质量；碎片峰给出片段信息。
- 例：乙酸乙酯的分子离子峰 m/z 88，基峰 m/z 43（CH_3CO^+）。

红外光谱

- 不同的化学键或官能团吸收不同频率的红外光，吸收峰的位置和强度给出官能团信息。
- 常见吸收：O—H 3300～3500 cm^{-1}（宽）；N—H 3300～3500 cm^{-1}；C—H 2850～3300 cm^{-1}；C≡C 2100～2260 cm^{-1}（弱）；C=O 1700～1750 cm^{-1}（强）；C=C 1600～1680 cm^{-1}；C—O 1000～1300 cm^{-1}；苯环 1450～1600 cm^{-1}。
- 红外 1700 cm^{-1} 附近强吸收，通常指向 C=O；再看有没有 O—H 宽峰，可区分羧酸与酯、酮、醛。

核磁共振氢谱

- 化学环境不同的氢在谱图上形成不同的峰；峰数 = 氢的种类数，峰面积比 = 氢的个数比。
- 化学位移 δ：0.9～1.5 烷基氢；2.0～2.5 羰基 α–H；3.3～4.0 连氧碳上的氢；4.5～6.5 烯氢；6.5～8.5 芳氢；9～10 醛氢；10～12 羧基氢。
- 例：乙酸乙酯三组峰，面积比 3∶3∶2；丙醛三组峰 3∶2∶1；丙酮只有一组峰。
- 例：某 $C_4H_8O_2$ 的红外 1700 cm^{-1} 附近强吸收，且有 O—H 宽峰，^{1}H–NMR 三组峰面积比 3∶2∶1，则结构为 CH_3CH_2COOH。

推断链：分子式 → 不饱和度 → 官能团 → 结构

- 先由分子式算不饱和度，判断可能有多少双键、三键、环或苯环。
- 再由红外与化学检验确定官能团种类。
- 最后由核磁峰数与面积比确定氢的环境和官能团位置，画出结构。
- 例：$C_8H_6O_4$，Ω = 6；苯环占 4，剩下 2 个不饱和度正好对应两个 C=O；红外有 O—H 与 C=O，说明是两个 —COOH；^{1}H–NMR 两组峰 1∶2，说明四个芳氢等效、两个羧基氢等效，两个 —COOH 处于对位，结构为对苯二甲酸。

适用条件：红外只能说明某种键或官能团存在，不能确定位置与个数；核磁峰面积比是比例，不是绝对个数，要结合分子式的氢总数；质谱分子离子峰可能很弱，需结合分子式与不饱和度判断；含活泼氢（—OH、—COOH）的峰可能较宽，但高中阶段仍按化学环境计数；谱图解析必须与化学检验、分子式互证。

易错边界

1. 只看红外就定结构——红外只能证明 C=O 存在，不能区分羧酸、酯、酮、醛；还要看 O—H、NMR 和化学检验。
2. 把峰面积比当绝对个数——3∶2∶1 只是比例，实际可能是 6∶4∶2；要结合分子式的氢总数。
3. 忽略不饱和度——$C_8H_6O_4$ 的 Ω = 6，苯环占 4，还剩 2 个 C=O；只按苯环解释会漏掉两个羧基。

例题 1 · L1 基础

乙酸乙酯的质谱图显示分子离子峰 m/z 88；红外光谱在约 3000 cm^{-1}、1735 cm^{-1}、1200 cm^{-1} 处有吸收；^{1}H–NMR 有三组峰，面积比 3∶3∶2。推断它的结构简式，并说明各组峰的归属。

解析：

分子离子峰 m/z 88 ⇒ 相对分子质量 88。红外证明是酯，设酯的通式为 $C_nH_{2n}O_2$，则 14n + 32 = 88，n = 4，分子式 $C_4H_8O_2$，Ω = (2 × 4 + 2 − 8) ÷ 2 = 1。

红外 3000 cm^{-1} 是 C—H 伸缩振动；1735 cm^{-1} 是 C=O 强吸收；1200 cm^{-1} 是 C—O 吸收。三者合起来说明是酯。

^{1}H–NMR 三组峰 ⇒ 三种化学环境不同的氢；面积比 3∶3∶2 ⇒ 三类氢的个数比为 3∶3∶2。结合 $C_4H_8O_2$，结构为 **$CH_3COOCH_2CH_3$**。

归属：δ 约 2.0 的 3 个氢是 CH_3CO—；δ 约 4.1 的 2 个氢是 —OCH_2—；δ 约 1.3 的 3 个氢是 —CH_2CH_3。

💥 **陷阱**：把 1735 cm^{-1} 直接当成羧酸——羧酸还应有 3300～3500 cm^{-1} 的 O—H 宽峰；把 3∶3∶2 当成“3 个氢、3 个氢、2 个氢”，其实它只是个数比，要结合分子式的 8 个氢。

变式：若分子式仍为 $C_4H_8O_2$，但红外在 3300～3500 cm^{-1} 有宽峰，^{1}H–NMR 三组峰面积比 3∶2∶1，结构是什么？（CH_3CH_2COOH，丙酸）

例题 2 · L2 常考

PTA 是生产合成纤维的原料，分子式为 $C_8H_6O_4$。红外光谱显示分子中含有 O—H 键与 C=O 键；^{1}H–NMR 显示分子中有两类化学环境不同的氢，个数比为 1∶2。推断 PTA 的结构简式。

解析：

先算不饱和度：Ω = (2 × 8 + 2 − 6) ÷ 2 = 6。

苯环占 4 个不饱和度，剩下 2 个正好对应两个 C=O；红外又有 O—H 和 C=O，说明分子中有两个 —COOH。

^{1}H–NMR 只有两类氢，个数比 1∶2。$C_8H_6O_4$ 共 6 个氢，只能是 2 个羧基氢与 4 个芳氢，比例 2∶4 = 1∶2。四个芳氢完全等效，说明两个 —COOH 在苯环上处于对位。

结构简式：**HOOC—C_6H_4—COOH**（对苯二甲酸，两个 —COOH 处于对位）。

💥 **陷阱**：把 1∶2 理解成“1 个 —COOH 氢、2 个芳氢”——$C_8H_6O_4$ 共有 6 个氢，1 + 2 只有 3 个，必须按总数分配；把邻位或间位结构也当成两组峰——邻位、间位的芳氢环境不同，峰数会更多。

变式：若 PTA 的 ^{1}H–NMR 显示三组峰，面积比 1∶1∶1，可能是哪种苯二甲酸？（邻苯二甲酸；两个 —COOH 相邻，四个芳氢分成两组，加上羧基氢共三组）

例题 3 · L3 综合

有机物 A 可由葡萄糖发酵得到，也可从酸奶中提取。9.0 g A 完全燃烧，生成 5.4 g H_2O 和 13.2 g CO_2；质谱分子离子峰 m/z 90。另取两份 9.0 g A，分别加入足量 $NaHCO_3$ 粉末和足量金属钠，相同状况下产生气体的体积相同。^{1}H–NMR 显示四类氢，个数比 1∶1∶1∶3。按“分子式 → 不饱和度 → 官能团 → 结构”的顺序推断 A 的结构简式。

解析：

分子式：n(A) = 9.0 ÷ 90 = 0.10 mol。

n(C) = 13.2 ÷ 44 = 0.30 mol ⇒ 每个分子含 3 个碳。

n(H) = 2 × 5.4 ÷ 18 = 0.60 mol ⇒ 每个分子含 6 个氢。

m(O) = 9.0 − 0.30 × 12 − 0.60 × 1 = 4.8 g ⇒ n(O) = 0.30 mol ⇒ 每个分子含 3 个氧。

分子式 **$C_3H_6O_3$**。

不饱和度：Ω = (2 × 3 + 2 − 6) ÷ 2 = 1，说明有一个 C=O 或一个 C=C。

官能团：设每个 A 分子有 a 个 —COOH、b 个 —OH。0.10 mol A 与足量 $NaHCO_3$ 反应，生成 CO_2 的物质的量为 0.10 × a；与足量 Na 反应，生成 H_2 的物质的量为 0.10 × (a+b) ÷ 2。相同状况下气体体积相同，则 a = (a+b) ÷ 2，即 a = b。$C_3H_6O_3$ 只有 3 个氧，若 a = 2，两个 —COOH 已占 4 个氧，不可能，所以 a = b = 1：每个分子含 1 个 —COOH 和 1 个 —OH。

结构：^{1}H–NMR 四类氢，个数比 1∶1∶1∶3，对应 —COOH、—OH、—CH—、—CH_3 各一种。结构简式为 **$CH_3CH(OH)COOH$**（乳酸）。

💥 **陷阱**：把 0.10 mol H_2 当成 0.10 mol 活泼氢——H_2 是双原子分子，0.10 mol H_2 对应 0.20 mol 活泼氢；若只有 —COOH，0.10 mol A 只能放出 0.05 mol H_2，与“体积相同”矛盾；把四组峰当成四个氢，忽略 1∶1∶1∶3 是比例。

变式：若 0.10 mol A 与足量 Na 反应只放出 0.05 mol H_2，说明 A 有几个活泼氢？可能的结构是什么？（1 个活泼氢，只有 —COOH；可能为 CH_3OCH_2COOH）

⏱ 限时挑战（90 秒）

① 质谱中分子离子峰的 m/z 能提供什么信息？② 红外 1700 cm^{-1} 附近强吸收通常对应什么键？③ ^{1}H–NMR 三组峰面积比 3∶2∶1 说明什么？

> **答案**：① 相对分子质量　② C=O　③ 有三种化学环境不同的氢，个数比为 3∶2∶1

✅ 接下来做什么

- **3 道全对** → 做「例题 3」+ 变式，本单元通关，转入有机综合复习。
- **对 2 道** → 读「易错边界」，把“质谱—红外—核磁”各自能回答的问题列成一张对照表。
- **对 0–1 道** → 从「原理与方程式」读起，先背常见红外吸收与化学位移范围，再按“分子式→不饱和度→官能团→结构”走一遍例题 2。

> **过关线**：例题 3 做对 + 变式做对 = 过关；只看红外就定结构、或把峰面积比当绝对个数的，按未过关处理。

单元十九　附录：自评 · 方程式 · 易错 · 关系

关卡地图

关	考点	难度	星级
1	有机合成的一般思路：逆合成分析	★★★	★★★
2	碳骨架的构建：增长、缩短与成环	★★★	★★☆
3	常见合成路线设计：从烃到酯	★★★	★★★
4	有机物的分离与提纯	★★	★★★
5	元素分析与分子式的确定	★★★	★★★
6	波谱分析与结构推断	★★★	★★★

方程式速查

编号	方程式	名称	条件
(19-1)	$CH_3CH_2OH \xrightarrow{\text{浓硫酸, 170 ℃}} CH_2{=}CH_2\uparrow + H_2O$	乙醇消去制乙烯	浓硫酸、170 ℃
(19-2)	$CH_2{=}CH_2 + HBr \xrightarrow{\text{催化剂, }\Delta} CH_3CH_2Br$	乙烯与溴化氢加成	催化剂、加热
(19-3)	$CH_3CH_2Br + NaOH \xrightarrow{\text{水, }\Delta} CH_3CH_2OH + NaBr$	溴乙烷水解制乙醇	NaOH 水溶液、加热
(19-4)	$CH_3CH_2Br + NaOH \xrightarrow{\text{乙醇, }\Delta} CH_2{=}CH_2\uparrow + NaBr + H_2O$	溴乙烷消去制乙烯	NaOH 乙醇溶液、加热
(19-5)	$2CH_3CH_2OH + O_2 \xrightarrow{\text{Cu, }\Delta} 2CH_3CHO + 2H_2O$	乙醇催化氧化制乙醛	Cu 或 Ag、加热
(19-6)	$2CH_3CHO + O_2 \xrightarrow{\text{催化剂, }\Delta} 2CH_3COOH$	乙醛氧化制乙酸	催化剂、加热
(19-7)	$CH_3COOH + CH_3CH_2OH \rightleftharpoons[\text{浓硫酸, }\Delta] CH_3COOC_2H_5 + H_2O$	酯化制乙酸乙酯	浓硫酸、加热
(19-8)	$CH_3COOC_2H_5 + H_2O \rightleftharpoons[\text{稀硫酸, }\Delta] CH_3COOH + CH_3CH_2OH$	乙酸乙酯酸性水解	稀硫酸、加热
(19-9)	$CH_3COOC_2H_5 + NaOH \xrightarrow{\Delta} CH_3COONa + CH_3CH_2OH$	乙酸乙酯碱性水解	NaOH、加热
(19-10)	$CH_3CH_2Br + NaCN \xrightarrow{\text{乙醇, }\Delta} CH_3CH_2CN + NaBr$	溴乙烷与 NaCN（碳链增长）	乙醇、加热
(19-11)	$CH_3CH_2CN + 2H_2O + HCl \xrightarrow{\Delta} CH_3CH_2COOH + NH_4Cl$	丙腈水解制丙酸	酸、加热
(19-12)	$C_6H_5CH_3 + Cl_2 \xrightarrow{\text{光照}} C_6H_5CH_2Cl + HCl$	甲苯侧链氯代	光照
(19-13)	$C_6H_5CH_2Cl + NaOH \xrightarrow{\text{水, }\Delta} C_6H_5CH_2OH + NaCl$	氯化苄水解制苯甲醇	NaOH 水溶液、加热
(19-14)	$2C_6H_5CH_2OH + O_2 \xrightarrow{\text{Cu, }\Delta} 2C_6H_5CHO + 2H_2O$	苯甲醇氧化制苯甲醛	Cu 或 Ag、加热
(19-15)	$C_6H_5CH_3 + 3[O] \xrightarrow{\text{酸性 } KMnO_4,\ \Delta} C_6H_5COOH + H_2O$	甲苯侧链氧化制苯甲酸	酸性 $KMnO_4$、加热
(19-16)	$2CH_3COOH + Na_2CO_3 \rightarrow 2CH_3COONa + CO_2\uparrow + H_2O$	乙酸与碳酸钠（除乙酸）	常温
(19-17)	$C_6H_5OH + NaOH \rightarrow C_6H_5ONa + H_2O$	苯酚与 NaOH（除苯酚）	常温

编号	方程式	名称	条件
(19–18)	$Br_2 + 2NaOH \rightarrow NaBr + NaBrO + H_2O$	溴与 NaOH（除溴）	常温

考点关系

从	到	类型
E–5.1	E–5.2	前置（逆合成分析 → 碳骨架的切断与构建）
E–5.1	E–5.3	派生（官能团引入与转化 → 常见合成路线）
E–5.2	E–5.3	综合（碳骨架构建 + 官能团转化 → 完整路线）
E–5.3	E–5.4	综合（合成得到的粗品 → 分离提纯）
E–5.4	E–5.5	前置（纯品 → 元素分析与分子式）
E–5.5	E–5.6	前置（分子式与不饱和度 → 波谱推断）
E–5.6	E–5.3	综合（谱图确证结构 → 修正合成路线）
E–5.1	E–5.4	综合（路线设计要考虑分离提纯是否可行）
E–5.3	E–5.6	实验（合成产物用波谱鉴定）
E–5.1	E–5.6	综合（逆合成分析与谱图推断互为验证）